中资电力 EPC 出海：全球市场与准入实战指南

出品：总包创研院研究团队

版本日期：2026-10

目 录

（在 Word/WPS 中按 Ctrl+A → F9 更新目录域）

目 录

第 1 章 导论：中资电力 EPC 出海的大时代全景

章首导语：把全书装进一张地图

1.1 时代坐标：为什么此刻谈论电力 EPC 出海

1.2 全球市场总盘：数字里的机会与分寸（Q4）

1.3 驱动因素与天花板研判（Q6）

1.4 头部玩家概览：出海梯队的分层地图（Q7）

1.5 监管拐点：条例大修正在重塑游戏规则

1.6 本报告使用指南与决策者行动清单

本章小结

第 2 章 政策坐标系：从主管部门到境外投资监管

2.1 主管与监管部门全景图：出海先认清要打交道的每一个衙门

2.2 境外投资监管制度演进：从核准到"核准 + 备案 + 报告"

2.3 对外承包工程制度：从资格核准到备案立项

2.4 五年规划与战略文件中的出海定位

2.5 最新政策动向与合规要点清单

2.6 局限与争议

本章小结

第 3 章 全球市场地图（上）：东南亚与南亚

章首导语：从「大市场」到「我的市场」

3.1 印尼：最大的盘子，最硬的门槛

3.2 越南：规则最透明的邻家市场

3.3 孟加拉：购电协议撑起的增量市场

3.4 巴基斯坦：走廊上的能源腹地

3.5 菲律宾：标准墙后的可再生能源洼地

3.6 区域小结：五国一张决策棋盘

第 4 章 全球市场地图（中）：中东、中亚与土耳其

4.0 章首导读：为什么这四个市场要单独摆一盘棋

4.1 沙特阿拉伯：NEOM 宏图下的确定性大盘

4.2 阿联酋：新能源先行的账本逻辑

4.3 哈萨克斯坦：电力老化改造的大棋盘

4.4 土耳其：竞标市场与本地化门槛

4.5 中亚整体：一带一路首倡地的电力高地

4.6 四市场横向对比与进场决策

4.7 反模式诊所：四个市场的典型亏损剧本

4.8 行动路线图：30 天、60 天、90 天

4.9 本章小结与下一章预告

第 5 章 全球市场地图（下）：非洲、拉美与新兴市场

5.1 章首区域速览：先给非洲、拉美与新兴市场定座次

5.2 肯尼亚与东非电力走廊

5.3 巴西与拉美

5.4 非洲新能源机会（水风光）

5.5 新兴市场速览：地图边缘还有哪些牌

5.6 区域小结与通往第 6 章的过渡

第 6 章 市场准入实战：资质、招投标与属地化门槛

6.1 国内底座：资质三次放权与承包工程备案的双重身份

6.2 东道国准入三大形态：注册、属地公司与联合体带路

6.3 国际招投标全流程实战：资审、标书、评标与签约的六个关卡

6.4 属地化硬要求：本地化率、股权与政策的四根杠杆

6.5 典型准入案例复盘：五个战场，五种打法

6.6 准入踩坑清单：十二个高频坑与对表销项

6.7 局限与争议

本章小结

第 7 章 竞争格局：央企、地方国企与民企的出海分层

7.1 全球榜单坐标系：ENR 榜单上的中国军团版图

7.2 央企三巨头画像：交建、电建、能建的三种战法

7.3 第二梯队与地方国企卡位：专业军团与属地诸侯

7.4 民企出海生态位：缝隙里的生存术

7.5 竞争分层的反面证据：榜单光环下的四道裂缝

7.6 企业战略动作时间线：近三年（2024—2026）榜单与订单双轨复盘

7.7 竞争启示与站位建议：给决策者的对手地图

7.8 本章小结

第 8 章 合同模式与 FIDIC 实战：计价、索赔与争端解决

8.1 合同模式谱系：红黄银三本书的分野与选型

8.2 计价与调价机制：总价合同的风险分配逻辑与调价条款设计

8.3 索赔实战：程序、时限与证据链

8.4 争端解决阶梯：协商、评审与仲裁的路径设计

8.5 判例深度复盘：五场跨国仲裁的全程解剖

8.6 合同风险清单与谈判要点

8.7 局限与争议

本章小结

第 9 章 风险全景与对冲：从地缘冲突到电费拖欠

9.0 章首导读：风险章为什么是全书最值钱的一章

9.1 风险地图总览：把风险分成「掀桌子」与「上锁」两层

9.2 重大失败案例深度复盘：四起「没上头条」的失血案

9.3 地缘与安全风险：从战争名单到签证窗口

9.4 商务与金融风险：垫资、汇率与「钱回不来」

9.5 质量安全事故与处罚：代价、追责与通报体系

9.6 风险对冲工具箱：合同、组织、规则三道防线

9.7 风险清单与对冲矩阵：一张表带走全章

第 10 章 财务经营与融资：报价、汇率与资金链

10.1 财务画像坐标系：出海之前的五维体检（Q16）

10.2 报价与计价的财务逻辑：从第 8 章的合同语言翻译到钱的语言

10.3 融资模式谱系：从政策性金融到项目融资的选型逻辑

10.4 汇率与汇兑风险管理：把"听天由命"变成制度动作

10.5 应收账款与现金流预警信号：来自裁判文书的反面证据（Q17）

10.6 资金链健康管理清单：把本章变成月度例行动作

第 11 章 技术标准与知识产权：出海的隐形门槛

11.1 技术标准体系地图：用谁的标准，就进谁的市场（Q20）

11.2 标准门槛实战：三道关与一个中国方案样本（Q20）

11.3 知识产权暗礁：两起 337 调查立案的完整复盘（Q20）

11.4 技术方案与工艺出海：硬实力怎么变成护城河（Q18）

11.5 数字化与智能化应用：用业务语言看清六类工具（Q19）

11.6 标准与专利行动清单：出海前后的十四个动作（Q20 收口）

第 12 章 组织人才、生态资源与出海行动清单

12.1 出海组织与人才体系（Q21·Q22）

12.2 供应链与采购生态（Q25）

12.3 平台与渠道体系（Q26）

12.4 全书总结：出海行动总清单（六段旅程）

全书结语：把出海从勇气变成能力

第 1 章 导论：中资电力 EPC 出海的大时代全景

出品：总包创研院研究团队

章首导语：把全书装进一张地图

本章解决什么问题

一家年营收数亿元到数十亿元的电力工程企业，站在 2026 年秋冬的门槛上，面对的是一个机遇与门槛同时抬高的海外电力工程市场。机遇一端，全球电力需求走在长周期扩张通道上，海外电网设备供不应求，"一带一路"沿线国家的电力建设胃口正旺，中资企业在多数新兴市场握有成本、交付与一体化的比较优势。门槛一端，2026 年 10 月 10 日商务部就《对外承包工程管理条例（修订草案）》公开征求意见，反馈截止 2026 年 11 月 9 日，该条例自 2008 年颁布、2017 年小幅修订，此番是一次系统性大修，"资质管理+项目核准+行为规范"三位一体的新治理框架正在成形 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。一句话：出海的窗口依然敞开，但入场券的价格和规则正在重估。

作为全书导论，本章接住三个问题：市场多大（Q4 全球市场总盘）、谁在推动、天花板卡在哪（Q6 驱动因素与天花板研判）、牌桌上有谁（Q7 头部玩家概览）——三问的答案撑起后续十一章。

全书骨架一览

本报告全书十二章，围绕"看清大势—选对市场—拿到入场券—签对合同—管住风险—算清账—带好队伍"的决策链条展开。建议读者先通读本章建立全景，再按自身所处阶段跳转对应章节。

章次	章名	回答的核心决策问题
第 1 章	导论：中资电力 EPC 出海的大时代全景	市场有多大、谁在推动、谁在牌桌上（本章）
第 2 章	政策坐标系：从主管部门到境外投资监管	国内监管要办哪些手续、红线在哪里
第 3 章	全球市场地图（上）：东南亚与南亚	印尼、越南、孟加拉、巴基斯坦、菲律宾怎么选
第 4 章	全球市场地图（中）：中东、中亚与土耳其	沙特、阿联酋、哈萨克斯坦、土耳其怎么选
第 5 章	全球市场地图（下）：非洲、拉美与新兴市场	肯尼亚、巴西等增量市场怎么选

第 6 章	市场准入实战：资质、招投标与属地化门槛	如何跨过外资、许可、本地化要求
第 7 章	竞争格局：央企、地方国企与民企的出海分层	与谁竞争、与谁结盟、卡位何处
第 8 章	合同模式与 FIDIC 实战：计价、索赔与争端解决	合同怎么签、钱怎么要回来
第 9 章	风险全景与对冲：从地缘冲突到电费拖欠	哪些风险会致命、如何对冲
第 10 章	财务经营与融资：报价、汇率与资金链	报价怎么定、汇兑与资金怎么管
第 11 章	技术标准与知识产权：出海的隐形门槛	标准与知识产权暗礁如何排布
第 12 章	组织人才、生态资源与出海行动清单	人、伙伴与九十天行动清单

本质一句话重定义

中资电力 EPC 出海的本质，已从"国内产能的海外泄洪"转成"以工程为载体的一揽子能力出口"——设计、设备、融资、标准与运营的组织化出海。给企业出海打分的标准，也从"签了多少合同"换成"能否在境外把一个电力资产从可融资性论证做到商业运行再做到安全退出"。

读完能干什么

精读本章后可直接落地三件事：拿一张数据表向董事会讲清总盘、结构与中国份额；借驱动与天花板框架判断出海时点与力度；按头部玩家分层地图定位自身位次与合作对象，再进第 7 章深度对标。

读者画像与使用立场

本报告对准三类决策场景：观望期董事会要"值不值得出海"的判断依据；想体系化出海的地方国企与民企要"从选市场到管履约"的全流程地图；深度出海的国际业务负责人要可对标的竞争情报与合规清单。全书立场实战而非学术：判断落到数字、数字可溯源、章节以"可操作结论"收尾。出海路上从不缺乐观的故事，缺的是冷静的刻度——行业组织的表述是，研究海外电力市场要"分别从国家电力体制、市场监管、竞争格局及发展趋势等维度为中国企业参与海外电力项目提供全景式的业务指导" [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]。这句话同样立为本报告十二章共同的作业标准。

在展开数据之前，先给出贯穿全书的三个不等式。不等式一：出海热度不等于出海能力——业务规模持续扩大的同时，低价无序竞争、工程质量纠纷等问题也时有暴露 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]，热度本身不构成任何企业的竞争力。不等式二：订单额不等于利润——重资产、长周期的电力项目里，保函被没收、已签协议被取消这类单点事故 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]，足以改写整个项目的经济性；实务中的高额损失往往源于企业对跨境法律环境、E+P+C 交易分拆结构与独立保函机制缺乏深层理解，以致被业主强行索赔履约保函、强制解除合同 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。不等式三：备案不等于合规——完成备案只是程序的起点，资质、核准、属地法律与劳工权益的红线贯穿项目全生命周期 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。这三个不等式，是全报告所有实战内容的隐性前提。

1.1 时代坐标：为什么此刻谈论电力 EPC 出海

1.1.1 五十年出海史：从劳务输出到投资运营商

要看懂今天的市场格局，得先看清中国对外承包工程走过的三个阶段。第一阶段是劳务与施工输出的起步期：1976 年坦赞铁路通车，数万名中国工人同吃同住，69 位中方专家长眠在异国他乡 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史]。这个阶段的中国力量，形象是吃苦耐劳的施工队伍，议价能力与利润空间都极为有限。第二阶段是 2000 年后的规模扩张期：行业搭上入世快车和金融支持，迎来黄金期，企业不再只干低毛利的苦活，开始承接 EPC 总承包，把业务铺向全球 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史]。第三阶段是眼下正在发生的角色转换期：盘子越做越大，2025 年新签合同额逼近 3000 亿美元；但更根本的转变在角色——以前低价拿活、单打独斗，往后要变成投资商和运营商 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史]。

2025 年重启的坦赞铁路激活项目，给这条演进线索补上最新注脚：半个世纪前的援建工程，换成了"建设—运营—移交"的市场化模式 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史]。同一片土地、同一条铁路，商业模式从纯承包换成投建营一体——这正是本章反复强调的判断：出海竞技的规则，正从"工程能力"扩向"资本运作+长期运营"的复合能力。

把镜头拉宽，电力工程在这轮出海里并不孤军。商务部国际贸易经济合作研究院的中国品牌出海研究，把出海进程划成萌芽期、探索期、成长期与创新期四段 [来源: P000028 商务部研究院·中国品牌出海报告]。工程出海与制造出海、品牌出海共用同一条时间轴：制造业在海外设厂、品牌在海外扎根之后，为其配套的电厂、电网与园区能源基础设施必然跟上——工业落地之处，就是电力工程订单生长之处。想通这一层，企业就能把出海战略从"找项目"改成"跟着产业链走"：盯住制造业出海的目的地清单，等于提前锁定电力需求的地理分布。

阶段	大致时期	主要角色	代表性事实	对企业的能力要求
起步期	上世纪七十年代起	施工劳务输出	1976 年坦赞铁路通车，69 位中方专家长眠异国 [来源: P000033]	能吃苦、能交付
扩张期	2000 年后	EPC 总承包商	搭上入世快车和金融支持，行业迎来黄金期 [来源: P000033]	设计采购施工一体化
转换期	当前	投资商+运营商	2025 年新签合同额逼近 3000 亿美元；坦赞铁路激活项目采用"建设—运营—移交"模式 [来源: P000033]	投融资、运营、属地化

本节可操作结论： 把出海战略的坐标从"接项目"拨到"做资产"；做不了投建营一体化的企业，天花板会明显更低。

1.1.2 新能源出海：第二增长曲线已经打开

传统火电、水电、输变电算是中国电力工程出海的基本盘，新能源则是正在放量的第二曲线。全球能源转型加速、"一带一路"倡议深入推进，构成了昆明院等标杆设计院 EPC 业务研究的宏大背景，其判断是：EPC 总承包模式凭借其在项目全生命周期管理、风险控制、成本优化及效率提升等方面的综合优势，已成为国际工程项目的主流运作模式 [来源: P000034 总包创研院·昆明院 EPC 业务研究报告]。作为佐证，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司已把 EPC 总承包提到战略核心地位，业务横跨水电、风电、光伏、水环境治理与基础设施建设 [来源: P000034 总包创研院·昆明院 EPC 业务研究报告]。在新能源领域，这一模式的优势还会再放大一档——光伏、风电项目设备价值占比高、工期短、可复制性强，正好接住中资企业"设备制造+工程交付"的复合长项。精细化能落到多细？核电站厂区实验室的家具采购，从"先入库再二次倒运"改为

供应商"直送房间"一次性安装，包装垃圾、装卸损耗与碳排放同步压降 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；实验室仪器靠提前梳理"强制检定清单"，免去到货后因检定过期反复送检 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；这套精确到资产状态的管控，直接缩短交付周期。

设备端的数据可以印证这条曲线有多陡：截至 2025 年底，中国风电整机出口至 60 个国家，海上风电机组累计出口 187 台、容量 80.6 万千瓦 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。比数字更有分量的，是"从合同到完成态"的质变：中国企业境外海上风电 EPC 此前"不是没有合同，是没有完成态"，而中国电建的境外海风 EPC 项目已成功跑通商业运行，批量复制正在论证 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。对决策者而言，这意味着海上风电、光伏、海缆等新赛道正处在"第一个可复制样板刚冒头"的窗口期——晚到者面对的是已被验证的竞争格局，早到者还有机会上桌参与规则制定。

配套环节同样在跟进：远东控股远东海缆公司与上海振华重工签署大载缆量多功能铺缆船 EPC 项目，适用于海上风电场海缆铺设、检修及海上风电运维工程 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。此外，"一带一路"沿线国家的分布式光伏潜力亦被系统评估过，既有屋顶资源侧测算，也有无电地区的需求侧测算 [来源: P000008 WRI·一带一路国家分布式光伏发展潜力评估]，为中小电力工程企业提供了"小而美"的切入方向。

两条赛道的打法差异极大。海上风电是典型的重资产、高门槛、强协同赛道：机组出口只是起点，随之而来的是海缆铺设、基础施工、吊装船机、运维服务的全链条需求——远东海缆与上海振华重工的铺缆船 EPC 合作，正是为这条链补上装备环节 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。分布式光伏则是轻资产、快周转、贴近用户端的路线：针对"一带一路"国家分布式光伏发展潜力的专项评估，既覆盖建筑物屋顶的资源侧测算，也覆盖无电地区的需求侧潜力 [来源: P000008 WRI·一带一路国家分布式光伏发展潜力评估]——在无电地区，分布式光伏承担的往往是"建网"而非"补网"的角色，其回款结构与大型电站截然不同。企业选赛道时，应把资金占用、回款周期、属地化深度三个变量放进同一张表里比较，而不是只比较名义毛利率。绿色赛道还叠着一层标准博弈：零碳园区可让园区以"虚拟电厂"或负荷聚合商的身份参与需求侧响应、削峰填谷，把建设、运营、计量、认证的全流程标准体系做起来并推动国际互认，是应对国际绿色贸易壁垒的盾牌 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；核电作为基

荷能源，全生命周期碳足迹远低于传统能源 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]，"核电+新能源"的组合在低碳叙事上自带说服力。BIM 在输变电工程全生命周期的贯穿也可作参照：从造价管控体系构建、自动算量，到三维可视化施工控制，再到动态安全巡检与设备状态监控 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。

本节可操作结论： 把新能源出海提为"必答题"，选型分开两类机会：重资产赛道跟央企绑团做分包配套，轻量赛道由地方国企与民企独立卡位。

1.1.3 出海时点的三重逻辑：为什么是现在

第一重逻辑是外部需求的刚性。海外用电需求持续增长，托着电网设备市场往前走；可再生能源发电占比上行叠加数据中心建设扩张，对电网建设提出了更高要求 [来源: P000001 西南证券·电网设备出海专题报告]。电力是刚性的民生与产业基础设施，需求不随经济周期大起大落，电力 EPC 出海的抗震性因此好于一般房建与市政工程。

第二重逻辑是国内供给的溢出。本轮出海，表象上看是国内市场竞争加剧，究其根本，是由于中国供应链逐渐强大，终将导致自身产能溢出，在海外寻找新的市场以及新的业务增长点 [来源: P000006 天风证券·中国企业出海如何布局东盟]。叠加地缘政治因素加速了企业布局东南亚的节奏 [来源: P000006 天风证券·中国企业出海如何布局东盟]，国内电力工程企业与设备企业"不出海就出局"的压力是真实存在的。不过，溢出不等于国内无路可走：仅新疆一域，就同时压着大型油气生产加工和储备基地、煤炭煤电煤化工基地、陆上风光基地三重国家定位，"西电东送""疆电外送"通道与准东、哈密等地的百万千瓦级新能源基地仍在滚动建设，G0711 乌鲁木齐至尉犁、G30 小草湖至乌鲁木齐等高速路段，和田至若羌、伊宁至阿克苏等铁路，以及大石峡、玉龙喀什两座大型控制性水利枢纽都排在本地区的规划清单上，乌鲁木齐等城市的智慧城市建设亦在同步推进，库车绿氢示范项目、重点流域水环境治理与土壤污染风险管控等生态环保工程同在清单之上 [来源: P000035 总包创研院·新疆 EPC 总承包市场研究报告]——国内加码与产能外溢并行，才是这轮出海的真实底色。国内纵深值得看清：新疆作为丝绸之路经济带核心区，是连接中国与中亚、西亚乃至欧洲的陆路通道，高速公路成网、铁路干线升级、国际航空枢纽与口岸设施现代化同步推进，指向一条畅通高效的国际物流大通道 [来源: P000035 总包创研院·新疆 EPC 总承包市场研究报告]；《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》又为当地工程市场定了调 [来源: P000035 总包创研院·新疆 EPC 总承包市场研究报告]。国家层面支持新疆建设大型油气生产加工和储备基地、煤炭煤电煤化工基地、陆上风光基地，并担纲"西煤东运""西气东输""西电东送"的重要枢纽，特高压输电通道、油气管道

及配套设施的建设需求随之放量 [来源: P000035 总包创研院·新疆 EPC 总承包市场研究报告]；新时代推进西部大开发形成新格局，能源、水利、市政、通信、生态环保的建设仍将持续获得国家政策与资金支持 [来源: P000035 总包创研院·新疆 EPC 总承包市场研究报告]。对决策者的含义很直接：国内基本盘足以养住队伍，出海是增量选择，不是断尾求生。本土市场的体感同样直白：工程企业普遍陷在同质化低价恶性竞争里，通用土建与中低端安装的利润薄到贴地 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。

第三重逻辑是时机的不可逆。中国核电"走出去"正处在从"借船出海"到"造船出海"的关键转折点，出海业务的核心竞争力已从技术输出转向标准与文化的双重输出 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。标准输出的窗口一旦被欧美日韩标准重新占住，后来者面对的就不只是竞争，而是整条技术路线的排斥。坦赞铁路之外，中老铁路全程采用中国标准，背后是技术和标准的出海 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史]——这类"标准锚点"项目的价值，远超其合同额本身。数字化标准出海的短板已被量化：研究测得，国内现行核电文档标准 EJ/T 1224 与国际通用 DC 元数据的映射率仅为 5.03% [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；专家对比《核电电子文件元数据》（EJ/T 1224）与《文书类元数据方案》（DA/T 46）后开出的方向是定义宽泛化、流转环节接口化、业务逻辑深度嵌入 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]，并与 ISO 23081 体系接轨 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。元数据被业内称作核电数字化交付的"指纹"——指纹对不上，数字化资产就难以在跨国语境里平滑传递。

三个时间窗口叠在一起，时点判断会清晰得多。窗口一是设备供给缺口期：海外变压器交付排队已从 75 周拖到 120 周 [来源: P000001 西南证券·电网设备出海专题报告]，等海外同行扩产到位，缺口红利自会收敛。窗口二是投运高峰前夜：头部发电集团的境外在建装机已达 1087 万千瓦，恰为在运规模 521 万千瓦的两倍 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]，未来数年的集中投运将同步做大 EPC 施工与运维两个市场。窗口三是监管重塑期：条例大修征求意见正在进行 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]，早半步把合规建设做完的企业，将在新规落地时赚到一个制度性身位差。三个窗口彼此独立、眼下同时敞开——本报告把"现在"定义为出海决策关键期，依据正在于此。

本节可操作结论： 出海是三重逻辑叠出的必然选择；把"是否出海"的争论换成"何时、何地、以何种模式"的方案比选。

1.2 全球市场总盘：数字里的机会与分寸（Q4）

1.2.1 行业总盘与新签合同额趋势：盘子在变大，增速在换挡

先把全行业底盘摸一遍。2020 年，中国企业共在 184 个国家（地区）开展对外承包工程业务，当年签订合同 9933 份，合同额 2555.4 亿美元，同比下降 1.8% [来源: P000031]；完成营业额 1559.4 亿美元，同比下降 9.8% [来源: P000031 商务部·2020 年度中国对外承包工程统计公报]。——这是疫情砸出的低点，也是此后回升的基准线。"一带一路"始终是基本盘：同年中国企业在"一带一路"沿线的 61 个国家新签对外承包工程项目合同 5611 份，新签合同额 1414.6 亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同总额的 55.4%，同比下降 8.7% [来源: P000031]；完成营业额 911.2 亿美元 [来源: P000031 商务部·2020 年度中国对外承包工程统计公报]。拉长周期看，按国家商务部统计数据，沿线国家无论完成营业额还是新签合同额，均已占到同期总额的 50%以上 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。

接着看近五年的过山车节奏。中国对"一带一路"国家的承包工程新签合同额于 2023 年登顶（约 2400 亿美元）后掉头回落，完成营业额 2023 年约 1300 亿美元 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。把镜头切到月度频率，看得更真切：沿线完成营业额于 2023 年 4 月前后冲上接近 300 亿美元的峰值、同比增速一度高达近 400%，2024 年 4 月之后营业额与增速双双回落、趋于放缓 [来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]。疫情后（2020 年后），这条曲线的增速多数时段趴在低位甚至负值区，2024-2025 年初才缓过劲来，仍未完全收复疫情前的水平 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。回暖的最新证据是：2025 年中国与共建"一带一路"国家承包工程完成营业额预计约 1.1 万亿元，同比增长 9.6% [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]；2025 年全行业新签合同额站上逼近 3000 亿美元的量级 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史]；2026 年 1-8 月我国对外承包工程业务保持稳健增长 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。

年份/区间	口径	关键数据	出处锚
2020	全行业	184 个国家（地区）、9933 份合同；新签合同额 2555.4 亿美元（-1.8%）；完成营业额 1559.4 亿美元（-9.8%）	[来源: P000031]
2020	一带一路沿线 61 国	新签 5611 份、1414.6 亿美元，占新签总额	[来源: P000031]

		55.4%（-8.7%）；完成营业额 911.2 亿美元	
2023	一带一路国家	新签合同额达峰值约 2400 亿美元后回落；完成营业额约 1300 亿美元	[来源: P000023]
2025	共建一带一路国家	完成营业额预计约 1.1 万亿元，同比增长 9.6%	[来源: P000023]
2025	全行业	新签合同额逼近 3000 亿美元	[来源: P000033]
2026 年 1-8 月	全行业	对外承包工程业务保持稳健增长	[来源: P000013]

数据口径的纪律必须先立规矩：上面这些数字分属全行业与"一带一路"两个口径、新签与完成两类指标，交叉引用时务必分开表述，任何"合成"出单一增速的做法都是错的。企业自身报数同样有法律义务：依《统计法》第八条，统计调查对象须真实、准确、完整、及时地提供统计所需资料，不得迟报、拒报 [来源: P000027 商务部·对外承包工程业务统计调查制度]。公开综述也坦承，各企业具体 EPC 项目细节、新签合同额精确数据等，搜索结果支持有限 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]——本报告后续章节的国别数据，一律按逐条可溯的口径给出。

看这张时间序列表，建议守三条规矩：先分口径（两个口径相差近一半体量，混用必错）；先分指标（新签是预期、完成是兑现，剪刀差读的是在手订单消化速度；2025 年共建"一带一路"国家完成营业额同比增长 9.6% [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]叠加新签峰值回落，指向存量加速消化、增量趋于谨慎）；先看时点（2020 年双降是疫情异常值，不能当外推起点）。规矩立住，宏观数据才能译成三年规划的输入参数。

本节可操作结论： 总盘八个字——"盘子变大、增速换挡"；三年规划按"低速回升+结构分化"立保守假设，赌市场选择与准入能力，不赌行业贝塔。

1.2.2 电力工程板块：约五分之一的权重与三大主业地位

电力工程在对外承包工程大盘里坐什么位置？行业组织的概括是：电力工程是中国对外承包工程行业的三大主要业务领域之一，是国际产能合作的重点方向，也是中国企业海外投资的热点领域 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]。从份额看，受疫情影响，2020 年中国企业在境外电力工程项目的新签合同额和营业额双双走低，新签合同额 507 亿美元，完成营业额 306 亿美元，但仍占到对外承包工程业务总额约 20% [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]。换个说法：每五美元

的对外承包合同里，约有一美元出自电力工程；电力工程企业的出海成绩，直接牵动行业大盘。

电力板块还有一层特殊性：重资产。电力行业属资金密集型产业，投资大、建设周期长，海外电力建设的融资要过不少关 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。这决定电力 EPC 的进入门槛高过一般工程：谁能解决融资，谁就握住订单分配的话语权。

项目融资的三个机理，决定这种话语权的具体形态。机理一：风险隔离——项目融资是一种无追索权或者有限追索权的融资，贷款人的追索权利限于借款人层面，不会向项目发起人追索，或仅在有限期间内对项目发起人保留追索权 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。机理二：工期即信用——项目融资模式下，项目资产是贷款人在还款期的唯一保障；项目在建设期尚未形成资产，按时完工并投入商业运行便成为还款前提，贷款人因此格外看重完工担保 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。机理三：文件即通行证——尽职调查覆盖法律、财务、税务、技术、环境等多个领域，是贷款人贷前对项目做全方位调查、确认可融资性的过程，尽调是融资的地基 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。三个机理叠起来读：电力 EPC 企业从投标第一天起，就在为未来的融资审查攒证据链。核电工程给出过财务管控的样板：针对 1E 级关键设备建立基于里程碑节点的动态预算模版，实时捕捉设计基准事故分析变更对支出的影响 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；基于福清、田湾等历史项目数据训练的模型，可在"资金链断裂"风险萌芽期亮红色预警并自动触发预案 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。核电 EPC 投资规模巨大、核安全要求严苛，传统财务手段扛不住频繁设计变更与核级设备价格波动 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]，这套打法值得电力出海企业原样移植。第 10 章将专门展开融资与资金链管理，此处先给出一个决策提示——出海电力项目的中标逻辑，本质是"融资方案竞争"先于"报价竞争"。尽调环节还有明文的补救路径：合同条款不清晰、注册手续不完备的，须以澄清、补充等方式修正；特许协议或购电协议存在贷款人认定的风险敞口的，一般要在直接协议中进一步约定弥补 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。另一层博弈容易被忽略：东道国政府盼着融资关闭越快越好，发起人为让投资协议尽早生效、拿稳各项权益保障，也会主动加快融资进程 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。

投资端的切片同样能看出纵深。截至 2019 年底，国家电投境外业务分布在日本、澳大利亚、马耳他、巴西、智利、土耳其、巴基斯坦、缅甸等 45 个国家，其中"一带一路"国家 37 个，投资在运装机容量 521 万千瓦——水电 234 万千瓦、煤电 182 万千瓦、气电 18 万千瓦、风电 71 万千瓦、光伏发电 16 万千瓦，清洁能源占比 65.1% [来源: P000032]；境外在建电力装机 1087 万千瓦，其中煤电 132 万千瓦、可再生能源 955 万千瓦 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]。在运 521 万千瓦对在建 1087 万千瓦，这幅对比说明：海外电力投资的下一波投运高峰还在路上，随之而来的 EPC 施工、设备供货与运维后市场，正是工程企业未来三到五年的订单池。

本节可操作结论： 行业地位红利还在，前提是具备"融资友好型"项目包装能力；即刻盘点可融资性短板（详见第 10 章）。

行业组织的研究布局，决策者可以直接搬来用。中国对外承包工程商会联合中诚信信用分析有限公司，推出《后疫情时代全球电力投资环境分析》与《重点国别电力行业报告》两组报告，共计 18 篇：前者共 8 篇，重点分析和解读东盟、非洲、南美及俄罗斯等电力市场投资环境；后者涉及印尼、越南、孟加拉等 10 国 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]。这份研究版图给企业的启示是：海外电力市场的国别差异大到"隔国如隔行"——电力体制定业主是谁，市场监管定钱怎么收，竞争格局定报价空间。本报告第 3 至 5 章的国别地图，正是沿这一框架铺开的。

1.2.3 全球需求长周期：用电、电网与设备的三重景气

把视角跳出中国，全球需求侧的长周期证据更坚实。第一重是用电总量：IEA 预测 2050 年全球用电需求有望达 54 万亿千瓦时，较 2021 年增长一倍 [来源: P000001 西南证券·电网设备出海专题报告]。用电翻倍意味着发、输、配、用全链条的容量扩张，这是横跨数十年的确定性需求。

第二重是电网投资强度：2023-2030 年间，全球电网年均投资额有望提升至约 5000-5500 亿美元 [来源: P000001 西南证券·电网设备出海专题报告]。电网是新能源消纳的瓶颈资产：绿电占比一路走高、数据中心遍地开建，正把电网投资从"配套工程"推成"主战场"。

第三重是设备供需缺口：GMI 预计全球变压器市场由 2023 年的 588 亿美元增长至 2032 年的 1095 亿美元，2024-2032 年 CAGR 为 7.2%；需求端因欧美新能源、数据中心发展较快，电网设备又老旧严重，变压器需求更旺；供给端海外本土产能紧缺、扩产迟缓，变压器交付周期从 22 年初的 75 周延长至 23 年末的 120 周 [来源: P000001 西南

证券·电网设备出海专题报告]。海外本土供给的瘫痪式紧张，等于给中资设备与工程企业让出了市场空间——这是本轮出海最锋利的一把刀。同一份报告还观察到，内资厂商的出海布局正在提速 [来源: P000001 西南证券·电网设备出海专题报告]：设备端落子越快，工程端承接的窗口红利就越厚。

设备紧张与工程出海之间，耦合逻辑相当清晰。海外供需紧张的直接受益者固然是设备制造企业，但设备交付终究要落到安装、调试与并网的工程能力上；当 75 周的变压器交付周期一路延长到 120 周 [来源: P000001 西南证券·电网设备出海专题报告]，业主对"设备+安装+调试"整体交付的偏好会同步走高。把设备制造、系统集成与施工组织压进同一个合同界面，正是 EPC 模式相对分项发包的结构性优势——设备缺口越大，EPC 总承包商手里的议价筹码越足。

需求侧指标	数据/判断	信号含义
全球用电需求	IEA 预测 2050 年有望达 54 万亿千瓦时，较 2021 年增长一倍 [来源: P000001]	数十年维度的总量扩张
全球电网投资	2023-2030 年年均投资额有望提升至约 5000-5500 亿美元 [来源: P000001]	电网成为主战场
全球变压器市场	2023 年 588 亿美元增至 2032 年 1095 亿美元，2024-2032 年 CAGR 为 7.2% [来源: P000001]	设备环节量价齐升
海外交付周期	变压器交付周期从 22 年初的 75 周延长至 23 年末的 120 周 [来源: P000001]	海外供给缺口=中资窗口

本节可操作结论： 把"电网及设备出海"摆到第二战场：与设备制造企业结联合体，以"设备供货+安装 EPC"打包切入电网补强项目，用交付速度对冲报价劣势。

1.2.4 区域结构速览：需求地图的一级分区

总盘之下还差第二张坐标：区域结构。把公开研究拼在一起，全球出海热点收拢为三大板块——东南亚（泰国、印尼、越南和马来西亚）、拉丁美洲（墨西哥、巴西、秘鲁和阿根廷）与中东（沙特阿拉伯、埃及和阿联酋）[来源: P000011 EqualOcean·2024 出海区域国别报告]；"一带一路"共建国家基础设施发展指数（2026）给出的读数，则把亚洲、中东及部分非洲国家推到前排 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。

三大板块各有各的驱动逻辑。东南亚是"产业链牵引型"：东盟对内搭多维利益共同体，对外拓经贸合作伙伴，如今已成为全球主要的投资目的地之一，外资流入快速增长，中国对其的主要投资方向为制造业 [来源: P000006 天风证券·中国企业出海如何布

局东盟]——制造业落地，随之而来的就是工业园区配套电源与电网的刚性需求。第三方服务也在跟进：新加坡康桥顾问与新加坡国立大学商学院合作编写的东盟出海实用指南，已把该区域的市场进入拆成了成体系的方法论 [来源: P000004 康桥顾问·启航东盟出海攻略实用指南]；指南开篇即直面"企业在东盟的战略挑战"，方法论上强调研究流程与战略路线图制定 [来源: P000004 康桥顾问·启航东盟出海攻略实用指南]。中东是"主权资本推动型"：阿联酋等国的项目推进已与国家投资战略 2031 相衔接，由投资部主持联合工作组统筹项目交付 [来源: P000021 一带一路金融工程·索通发展与 EGA 合资]；但中东市场并非单一市场，而是由三类不同逻辑的市场构成，需分层甄别 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。拉美则兼具近岸制造与资源开发两重故事，墨西哥市场甚至已有按月更新的出海跟踪研究 [来源: P000007 亿欧智库·中国企业出海墨西哥研究报告]。非洲与南美的电力市场投资环境，同样被行业组织列为专项解读对象 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]。

板块	代表市场	驱动逻辑	对电力 EPC 的含义
东南亚	泰国、印尼、越南、马来西亚 [来源: P000011]	产业链牵引：制造业投资流入 [来源: P000006]	园区电源与电网配套需求刚性
中东	沙特、阿联酋、埃及 [来源: P000011]	主权资本与国家投资战略推动 [来源: P000021]	大单体、支付能力强，但属地化与合规门槛高
拉美	墨西哥、巴西、秘鲁、阿根廷 [来源: P000011]	近岸制造与资源开发 [来源: P000007]	需逐国研判监管与汇率
非洲等新兴市场	指数较高的部分非洲国家 [来源: P000023]	基础设施补课 [来源: P000032]	增量空间大，融资与主权风险须对冲

上表只是"一级分区"，真正定成败的是国别级与项目级研判——第 3 至 5 章整整三章都在解这道题。导论阶段记一句话就够：不存在"海外市场"这个统一名词，只存在一个个规则迥异的国别市场。

本节可操作结论： 划分市场用"驱动逻辑"，别用"地理相邻"：按三类逻辑各挑一两个候选国，再进第 3 至 5 章深筛。

1.3 驱动因素与天花板研判（Q6）

1.3.1 需求侧驱动："一带一路"沿线电力需求旺盛与全球能源转型

需求侧的第一驱动，来自共建"一带一路"国家的基本面：目前，"一带一路"沿线国家和地区的电力需求旺盛，推动电力项目的落地发展，是促进"一带一路"沿线经济建设的重要动力 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。电

气化是工业化的前置条件，沿线多数国家的通电率、人均装机与电网可靠性仍在补课，这决定了需求的长期性与刚性。

区域分布上，"一带一路"共建国家基础设施发展指数（2026）把亚洲、中东与部分非洲国家标为当前出海水温最高的板块 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。行业研究的区域版图也与此一致：出海热点集中在东南亚（泰国、印尼、越南和马来西亚）、拉丁美洲（墨西哥、巴西、秘鲁和阿根廷）与中东（沙特阿拉伯、埃及和阿联酋）三大板块 [来源: P000011 EqualOcean·2024 出海区域国别报告]。还要防一个认知陷阱：同一个"中东"标签之下，装着三类运行逻辑互不相同的市场，选国别前必须分层甄别 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]——这一判断将在第 4 章展开为国别攻略。

能源转型又给需求结构加了一道换轨：从"有没有电"升级到"有什么样的电"。行业会议的主旨议题把这一转向摆得很清楚：中国工程力量与全球能源转型——水电及新能源国际合作的实践与展望 [来源: P000018 承包商会·第五届国际工程管理大会通知]。落到工程企业头上，转型意味着订单结构从煤电挪向风光水储，从单一电站挪向"电源+电网+储能"的系统方案。

需求侧的项目谱系也随之拉宽。看行业组织国别研究的覆盖面，电力出海早已不限于电厂本体：国家电投的境外投资即包含核电、火电、水电、新能源、矿业等多种类型 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]；针对"一带一路"国家的研究则把无电地区的分布式需求单列为潜力板块 [来源: P000008 WRI·一带一路国家分布式光伏发展潜力评估]。翻译成订单语言：一个国别市场里往往同时摆着巨型电站、园区配套电源、电网工程、分布式光伏四类机会，各自的业主、融资路径与竞争格局都不一样。

1.3.2 供给与成本侧驱动：中国供应链的产能溢出与降维优势

供给侧的核心逻辑是产能溢出：国内竞争加剧只是表象，实质是中国供应链在壮大之后，必然要向海外寻找新市场与新增长极 [来源: P000006 天风证券·中国企业出海如何布局东盟]。东盟承接了中国供应链溢出的第一棒：2020 年，东盟已成为我国第一大贸易伙伴 [来源: P000006 天风证券·中国企业出海如何布局东盟]，且以东盟国家为代表的新兴市场具有生产成本低的特点，为中国企业维持及提高利润水平提供了新的选择 [来源: P000006 天风证券·中国企业出海如何布局东盟]；天风证券同时预判，2025 年双方合作还会再上一个台阶 [来源: P000006 天风证券·中国企业出海如何布局东盟]。

落到电力行业，中国的硬件优势同样清楚：电网基础设施完善，技术设备领先，以"一带一路"沿线国家为基本盘，同时积极响应欧美市场需求，电网设备出海规模有望持续增长 [来源: P000001 西南证券·电网设备出海专题报告]。海外本土产能吃紧、扩产迟缓，短期内供不应求 [来源: P000001 西南证券·电网设备出海专题报告]——当中方交付以月计、海外同行以年计（变压器交付周期 22 年初还只需 75 周，到 23 年末已拖到 120 周）时，中资企业的成本与速度优势就是最直接的销售语言。

1.3.3 政策与金融侧驱动："走出去"战略、项目融资与政策性金融

政策与金融是第三台发动机。这些年，国家"走出去"战略与"一带一路"倡议为企业拓荒海外市场创造了前所未有的机遇；资金需求量急剧放大，企业融资能力随之承压，项目融资逐步顶替传统融资 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。项目融资即"通过项目来融资"：贷款人把资金借给特定项目，凭该项目产生的现金流行使偿债请求权，并以该项目资产、合同权益作为附属担保 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。海外电力建设项目投资盘子大，单靠传统融资模式走不通，须引入项目融资、按商业化运作，拿项目建成的收益作抵押去筹钱 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。它以项目的未来收益和资产充当偿贷资金来源；结构设计得当，就能把风险偏好与回报要求各异的机构投资者吸引到同一个项目上来 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。

融资节奏的实战刻度，每家出海企业都该刻在脑子里：项目融资期一般自特许协议签订或政府签发相关函件起算，双方协定期限（一般 6-18 个月）；以某国火电项目为例，政府要求其签发支持函（LOS）后 9 个月内完成融资关闭，实施协议、购电协议及土地协议的生效均以融资关闭为条件；若在规定融资期内没能完成融资，政府有权没收借款人履约保函，并取消已签署的协议；融资期最长可延 6 个月，代价是履约保函金额翻倍 [来源: P000014 中国国际商会·海外电力投资项目融资三个阶段的关键点]。这组数字背后的含义是：融资关闭能力等于保函安全、等于协议存续。

政策性金融与生态支持体系的网眼同样在收密。行业大会把政策性金融的风险共担机制列为主旨议题，直指如何托举企业稳健出海 [来源: P000018 承包商会·第五届国际工程管理大会通知]；2026 年 9 月 16 日在天津召开的"一带一路"海外工程全链条综合服务体系建设交流会，汇聚政府主管部门、行业协会、骨干企业与专业咨询机构的 230 余位代表，聚焦海外工程全链条服务能力提升 [来源: P000019 天津建筑业·一带一路海外工程全链条交流会]。对中小工程企业，这类平台与政策性资源的使用门槛远低于自

建体系，是典型的公共品红利——用与不用，出海的固定成本结构差异巨大。国内程序层面，现行规则已经明确：企业以投标或者议标方式承包一般项目的，应当在对外投标或者议标前完成工程项目备案 [来源: P000009 商务部令 2024 年第 2 号·对外承包工程项目备案和立项管理办法]。

驱动因素	核心证据	对企业的含义
需求侧	"一带一路"沿线电力需求旺盛 [来源: P000014]；亚洲、中东及部分非洲国家基础设施发展指数较高 [来源: P000023]	订单池长期存在，但区域分化
供给侧	中国供应链产能溢出 [来源: P000006]；2020 年东盟已成为我国第一大贸易伙伴 [来源: P000006]	成本与速度优势可变现
设备缺口	变压器交付周期从 75 周延长至 120 周 [来源: P000001]	以设备+工程打包抢占窗口
政策金融	项目融资逐步取代传统融资 [来源: P000014]；融资期一般 6-18 个月、LOS 后 9 个月须关闭 [来源: P000014]	融资能力=订单分配权

1.3.4 天花板研判：三重约束下的"结构性增长"定性

研判天花板，不能只数利好，更要数约束。本报告识别出四重约束，构成出海业务的显性上限。

约束一：东道国资本管制的制度性摩擦。"一带一路"沿线国家资本项目管制总体偏严：限制资本市场交易的国家有 120 个（占 82.8%）、限制房地产投资 115 个（占 79.3%）、限制外商直接投资 114 个（占 78.6%）[来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]。八成上下的市场设了投资准入或资金进出闸门，中资 EPC 在资金进出、投资准入上面对的是制度性制约 [来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]——这已不是风险管理的细节，而是国别选择的硬筛子。

约束二：增速中枢下移。疫情后（2020 年后），新签与完成两项指标的增速长期趴在低位或负值区，2024 年至 2025 年初才缓步修复，至今未收复疫情前失地 [来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]；新签合同额于 2023 年冲上约 2400 亿美元的顶点后转入回落 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。总量故事讲完，剩下的全是结构故事。

约束三：国内监管与行业秩序的重塑。这些年我国对外承包工程规模持续做大的同时，海外经营中的无序压价、质量纠纷、商业贿赂、劳务违规等乱象也屡屡浮出水面 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。监管的回应是系统性大修条例（详见本章 1.5 节），修订目的写得很直白：引导实力强、信誉好的工程企业有序出海 [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]。"立门槛、管全程、重罚则"的取向，会把一批靠低价与挂靠吃饭的玩家清出牌桌 [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]。

约束四：新能源项目的经济性约束。绿色能源出海并非遍地黄金：零碳项目的投资回报周期普遍长达 8 至 15 年，远超一般工业企业 3 至 5 年的技改投资心理预期 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；储能设备成本可能吃掉整个绿电直供项目总成本的 40% 以上 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；国内碳价（50~70 元/吨）与绿电溢价（0.1~0.3 元/kWh）又趴在低位，减排成本与碳收益严重倒挂 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。出海企业必须按"高投入、长周期、低回报"的现实，重新校准新能源项目的商务模型。

为方便决策层自查，把上述约束译成三个最常见的"拍脑袋出海"反模式：

反模式	典型表现	撞上的约束	最糟结果
峰值外推	按 2023 年新签峰值线性规划未来三年营收	新签峰值后回落、增速中枢下移 [来源: P000023]	资源错配，团队扩张后无单可接
只看需求不看管制	锁定市场只算电价与工程量，不查投资准入清单	资本管制：120 个国家限制资本市场交易（占 82.8%）[来源: P000024]	资金进得去出不来，利润沦为纸面数字
把融资当财务部门的事	投标后期才开始接触金融机构	融资关闭时限（LOS 后 9 个月）与双倍保函代价 [来源: P000014]	保函被没收、已签协议被取消

法律界给出海风险打过一个比方：中国企业的出海，好似唐僧西天取经，善良地相信当地的制度、法律、文化，并不能带给你四季平安 [来源: P000002 中伦·中国企业出海投融资全路径]。制度差异有多大，争议解决端可见一斑：贸仲的"一带一路"沿线国家国际仲裁制度研究，把埃及等沿线国的仲裁立法、代表性机构及其规则逐国梳理成册，仅埃及一章就细到开罗国际商事仲裁区域中心的内部结构、下设机构与权力分配、仲裁与诉讼的关系、外国仲裁裁决的承认与执行，连仲裁程序的开始与申请书要件、答辩书要件、仲裁庭组成、程序的推进与最终裁决也逐一覆盖 [来源: P000003 中国贸仲·一带一路沿线国家国际仲裁制度研究]。一个真实判例标出了保函风险的下限：

中机公司总包的危地马拉 2×15MW 电站项目，把 480t/h 循环流化床锅炉设备及服务分包给华西能源；业主依约向华西能源发出介入通知、后者直接向业主履约后，中机公司仍向开证行（建行自贡分行）声明分包商"违约"、要求兑付 2565 万元独立保函——法院认定此举属滥用权利、构成独立保函欺诈，裁定终止支付保函款项 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。付款节点的攻防同样有判例：总包方未提交反应器、塔器或机组等设备的工厂试验记录与质量控制计划，致发包方无法核算节点金额时，发包方行使先履行抗辩权拒付完全合法；最高法并认定，发包方单方同意的部分付款仅对该节点有效，绝不延伸为对后续节点付款条件的修改 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。风险量化则有现成模型：按 P、D、Q、I 四因子相乘计算施工质量风险值，权重由层次分析法（AHP）邀请 9 位资深专家打分确定，风险自检可发现的计 1 分、要到后续试验甚至运行期才暴露的潜伏风险计 3 分 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；据此对 20 类关键风险因子动态排序，"隧洞工程造假""混凝土质量虚报"这类高值风险会被自动识别 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。现场签证的样本更直观：某核电站单季度 30 份签证中涉及设计变更的占比近 50%，甲供设备消缺与土建偏差处理紧随其后，总包方对每份签证的编号、部位、原因、分歧项做数字化实时追踪，再用"现场见证与费用审核分离"守住零超支 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。绿色项目的资金端也别忽视：金融机构因项目收益不确定、风控要求高而放贷谨慎，社会资本大规模进场并不容易 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。

本节可操作结论： 总量天花板未到，"简单增长"已收官；超额收益只属于国别选择、资本运作、商务模型三类高手，三样不沾者大概率重演国内低价竞争。

1.4 头部玩家概览：出海梯队的分层地图（Q7）

1.4.1 央企主力：规模、网络与资源的碾压性存在

第一梯队是电力与能源系央企，以三种形态坐庄牌桌。头一种形态是工程承包商：中工国际隶属于中国机械工业集团，是央企骨干企业，已在海外完成上百个大型交钥匙工程，拥有 70 余家海外分支机构，覆盖全球 100 多个国家和地区 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。中国电建则在老挝等市场深耕多年，其集团老挝代表处、老挝南欧江发电有限公司等机构已成为属地化经营的样本 [来源: P000005 中国对外承包工程行业社区沟通手册]。

第二种形态是投资运营商：按中国企业联合会、中国企业家协会发布的 2020 年中国跨国公司 100 大及跨国指数，国家电投、华能、华电集团、大唐齐齐跻身前一百，海外资产规模均在 100 亿元以上 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]。其中，国家电投的海外盘子铺得最宽：45 个国家有资产布局，在运装机 521 万千瓦、在建 1087 万千瓦，并参投土耳其第三核电站项目（总规模超过 200 亿美元）[来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]；华能集团通过收购新加坡大士能源公司进军新加坡市场，收购国际电力公司打入英国市场和澳洲市场 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]；国家能源集团 2017 年与美国西弗吉尼亚州签署投资总额高达 837 亿美元的谅解备忘录，投资领域包括电力和化工等 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]；国家电投另参与了对巴基斯坦卡拉奇电力的收购，华能的境外投资类型则横跨火电、水电乃至煤矿 [来源: P000032 承包商会·全球电力企业海外竞争格局]。

第三种形态是设计施工一体化的专业军团：以中石化南京工程有限公司为代表的能源化工 EPC 企业，呈现"国内第 50 位与海外第 13 位"的位移公理——海外市场反而成为其高溢价、高排名的主战场 [来源: P000051 中石化南京工程 EPC 研究报告]；那份研究还逐一拆解了其海外属地重资产避险与 DPC 交付策略、双碳与 CCUS 商业化造血路径、标杆工程与极限履约的应急响应机制 [来源: P000051 中石化南京工程 EPC 研究报告]；该报告自述基于 1400 份资料文件、经 72/911 的引用校验 [来源: P000051 中石化南京工程 EPC 研究报告]。报告把这种位移的本质，归结为工程企业借内外双重市场制度差、计价规则重构与合同风控隔离，完成的一次"战略套利与能力升维" [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。同为专业军团的核电工程界也在升维：中国核电工程有限公司引入数字化设计平台，把仪控环节上千种仪表、数百种大宗材料的离散文档改造成带层级架构的结构化对象，支撑漳州 1#、2#机组等三代核电项目的设计交付 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]——旧模式下，图纸、材料清单与设备清单以离散文件存在、仅靠文字引用互连，统计失误、设计变更滞后、现场材料"错买多买"等顽疾随之而来 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。那份研究更进一步的判断是：数字化交付正从单一工具长成全产业链协同的"数字孪生空间"，智能化决策靠"机理-数据"双模型把风险防控从"事后补救"挪到"事前判"，标杆案例从 ITER 国际热核聚变实验堆一路排到华龙一号 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。这一现象对电力工程企业极具启示：海外不是国内地位的延长线，而是一次重新洗牌。那份研究的方法论核心是"设计龙头"：设计意图贯穿项目全生命周期，以可施工性倒灌设计，从源头消掉设计、采购、施

工、调试之间的接口冲突 [来源: P000051 中石化南京工程 EPC 研究报告]；其经验被提炼为七个可对标的能力域，全篇 10 章、246,041 字的篇幅压着 923 处引注与 1400 份交叉验证资料 [来源: P000051 中石化南京工程 EPC 研究报告]。书中两处硬细节可直接对标：沙特项目以 4.51 亿元杠杆撬动特大单破局，组织端是 2700 人团队的柔性配置 [来源: P000051 中石化南京工程 EPC 研究报告]；双碳路径则从"纯付费封存"走向高毛利新材料专有技术包 [来源: P000051 中石化南京工程 EPC 研究报告]。研究点名的雷区同样具体：重组若只是物理合并、未打通设计与施工的概算体系，事业部各自独立核算、内部博弈，限额设计与采购协同无从谈起，概算超标的亏损最终由总承包方吞下 [来源: P000051 中石化南京工程 EPC 研究报告]。ITER 国际热核聚变实验堆则是另一座练兵场：TAC-1 合同阶段构建了以安装包为单元、以工时效率为核心、以数字化工具为支撑的管理体系，Feeder 超导接头安装的工时效率趋势实证了其效果，体系又复制到 SMSA 等后续合同 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；设备监造端，数据自动采集比对、可视化分析预警、远程见证与远程专家会诊渐成标配 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；中核工程采购板块自 2010 年起推进全业务流程信息化，逐步接通设计—采购—供应商—仓储—施工"五位一体"的平台 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。

央企还有一项隐性资产：属地经营的纵深。早在 2018 年 10 月发布的中国对外承包工程行业社区沟通手册（试用版）编写过程中，编写组就赴老挝实地调研，中国电建集团老挝代表处、中国电建老挝南欧江发电有限公司、中国水利水电第三工程局、中铁二局、云南建设投资集团等承包商会会员企业深度参与，研究阵容包括商道纵横、清华大学经济管理学院与中国对外承包工程商会 [来源: P000005 中国对外承包工程行业社区沟通手册]。这份细节透出的行业事实是：头部央企在重点国别已建成"代表处+项目公司+属地关系"的运营网络，社区沟通与属地责任本身就是其获取后续订单的软实力。

判断自己与头部的距离，还要会用行业的标尺。国内口径上，商务部依据《对外承包工程管理条例》第十八条建立了对外承包工程业务统计调查制度，企业须定期报告业务情况，并按总包、分包项目逐项报送基本信息与完成情况，项目分类标准参照国际工程新闻记录的通行分类 [来源: P000027 商务部·对外承包工程业务统计调查制度]。这套制度本身也在迭代：现行版本依据《部门统计调查项目管理办法》（2017 年国家统计局令第 22 号）修订、经国家统计局批准执行，2022 年 1 月印发的旧版（商合函〔2022〕5 号）同时废止，同期修订落地的还有《对外劳务合作业务统计调查制度》[来源: P000027 商务部·对外承包工程业务统计调查制度]。这把标尺的实用价值有两

面：一面要求企业把自身数据细化到单个项目一级，一面提醒管理层看外部座次时带住口径意识——不同榜单的排名差距，多数出在统计口径，而非真实实力。

1.4.2 模式跃迁：从卖劳务到卖标准、从单打独斗到集群抱团

头部玩家的打法正在发生两个方向的跃迁。方向一是角色升维：过去靠低价拿活、各自为战，如今要转身做投资商与运营商 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史]；竞争力的重心也从单纯的技术输出，移向标准与文化双双输出 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。中老铁路全程用中国标准 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史] 这类项目证明，标准锚点一旦落地，后续项目群将沿着同一技术路线持续产出。路径的终点可以概括为：借海外大型化学工程、新能源及环保 EPC 项目的爆发式红利，完成从卖劳务向卖技术、卖标准、卖综合管理方案的升维 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。

方向二是组织方式的集群化：出海正从单打独斗转向"链主带动、集群抱团"，靠整合园区、法律、金融、工程、贸易等配套资源组建出海服务联盟、结伴出海 [来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]。典型样本是中工国际与南京建邺区合建的"长三角企业出海服务中心"，拉起 40 余家单位共同构建"链主带动、集群抱团"的出海路径 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。行业平台也在同步成型：第五届国际工程管理大会暨新基建"从蓉出海"生态伙伴合作大会于 2026 年 10 月 22—23 日在四川成都举办，同期发布新基建出海生态伙伴计划，并围绕中国装备与中国标准协同出海、央地协同抱团出海等议题展开研讨 [来源: P000018 承包商会·第五届国际工程管理大会通知]。议程的干货密度不低：主题演讲按"宏观形势—联通四海—匠造基石—算融绿能"四个板块展开，算力基建领域专家研判全球数字基建市场趋势与四川企业出海优势，含发展中国家数字基建领域的市场推介，现场拟发布海外数据中心项目采购需求清单，并推出《国际工程项目经理能力评价标准（2026 年修订版）》与《国际工程项目管理》系列教材等权威成果 [来源: P000018 承包商会·第五届国际工程管理大会通知]；圆桌对话聚焦"四川企业参与海外算力基建的配套合作路径"，把投资开发、通信服务、工程承包、装备制造、机电配套等环节拉到同一张桌子前 [来源: P000018 承包商会·第五届国际工程管理大会通知]。大会另一条主线是项目管理专业能力建设，着力推动对外承包工程项目管理从经验积累向标准引领、体系支撑转变：10 月 22 日下午同期开设数字新基建出海、智能建造出海、国际工程人才建设三场平行专场，闭门召开国际工程项目管理专家组第一次工作会议，次日再组织走进天府新区规划厅、成都超算中心、成都科创生态岛等点位的考察对接，会员企业免费参会 [来源: P000022 承包

商会·第五届国际工程管理大会通知]；三场专场里，智能建造专场专门讨论 BIM 技术在海外项目中的创新应用与多模态 AI 辅助的工程现场数字化管理 [来源: P000022 承包商会·第五届国际工程管理大会通知]。

资本化出海的信号也冒了头：2026 年 6 月，中巴合资的瑟维斯浪马轮胎在巴基斯坦证券交易所挂牌，成为巴交所首家中资背景上市公司，中巴经济走廊合作就此进入"产业+资本"双轮驱动阶段 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]。给电力工程企业的启示是：出海的终点不止于拿到工程款，还包括让属地资产进入当地资本市场的循环——这既是投资退出的通道，也是属地化承诺的最高形式。

生态的厚度，还看服务链条有多完整。2026 年 9 月，"一带一路"海外工程全链条综合服务体系建设交流会在天津召开，政府主管部门、行业协会、骨干企业与专业咨询机构的 230 余位代表到场；天津市住建部门代表在会上表示，将持续强化政策与平台支撑，支持整合设计咨询、融资保险、法律仲裁等专业资源，加快构建海外工程全链条综合服务体系 [来源: P000019 天津建筑业·一带一路海外工程全链条交流会]。会上的两份主旨报告各有指向：天津大学陈勇强教授讲《人工智能辅助国际工程企业投标合同风险分析》，用 AI 辅助投标决策与合同风险管控；中国电建市政建设集团的总工程师则结合欧洲建筑市场施工管理实践，拆解中资企业在高标准市场环境下的管理创新与属地化经验 [来源: P000019 天津建筑业·一带一路海外工程全链条交流会]。天津市住建部门代表还点出，天津坐拥海陆交汇的区位优势与驻津央企资源集聚优势，"天津建造"已在海外共建国家打响品牌 [来源: P000019 天津建筑业·一带一路海外工程全链条交流会]。中国贸促会天津市分会、天津市工程管理学会等机构，以及北京、河北、内蒙古、江苏、武汉等省市建筑业协会的代表也应邀到场 [来源: P000019 天津建筑业·一带一路海外工程全链条交流会]。天津市建筑业协会同期提出，着力打造面向全国的建筑企业出海综合服务平台，倡议各方凝心聚力、抱团出海 [来源: P000019 天津建筑业·一带一路海外工程全链条交流会]。对这类平台资源用得深不深，正成为出海企业软成本的分水岭：会用的企业，在法律、融资、人才上的边际成本明显更低。

1.4.3 第二梯队与专业选手：新赛道的卡位窗口

央企之外，第二梯队与专业选手要找的是差异化卡位。赛道一：海上风电。截至 2025 年底，中国风电整机已卖到 60 个国家，其中海上机组累计交付 187 台、80.6 万千瓦，但海上风机在整机出口中的份额仍很小 [来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]；中国电建的境外海风 EPC 项目率先跑通商业运行，能否批量复制正在探讨 [来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]。"份额小+首例跑通"的组合，意味着整条产业链

（基础施工、海缆、吊装、运维）都站在从零到一的放量前夜。赛道二：海缆与海工装备。远东海缆与上海振华重工的铺缆船 EPC 合作，被业内视为企业进军国际海工市场的落子 [来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]。赛道三：数字基础设施外溢出的电力工程需求——海外数据中心 EPC 建设实践与属地化能力构建、算电协同一体化出海模式，已单列为行业会议的专场议题 [来源: P000018 承包商会·第五届国际工程管理大会通知]。对智能工具则要留一分清醒：输入数据本身有偏差时，再先进的算法也只会"垃圾进、垃圾出"，反而放大错误 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；深度学习系统常被视作黑箱，若在极端工况下给出错误决策又无法解释，监管与业主的信任会先于技术崩塌 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；过度依赖智能系统还可能让现场人员技能退化，系统故障或断网时面临"失能"风险 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。一个反直觉的发现值得记下：缺乏统一数据标准时，单纯增加数据采集点反而会降低决策效率 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；完工文件即便全面电子化，各核心业务系统间缺乏数据传递与转换，"数据孤岛"依旧突出，主数据与源头数据的准确性存疑时，集成分析的地基并不牢 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。能力端的进展同样真实：智能化应急系统已能实时集成气象、辐射监测与救援资源信息，在事故第一时间模拟扩散路径并自动生成掩蔽、碘片发放、撤离路线等响应方案 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；AI 还可为人为失误加一道"智能防火墙"，在预测性维护、智能运维、安全分析、优化运行上释放潜力 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；物联网、数字孪生、5G 能构建园区虚拟模型，对能源流动、碳排放、环境质量与安全生产做动态感知和模拟优化 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]；对制造基地的厂房、生产线、设备做三维建模、虚拟还原物理环境后，生产部门可用模型快速评估产线调整方案、减少现场试错，安防团队则借三维模型与智能监控系统协同，实时掌握全厂运行情况 [来源: P000052 核电 EPC 趋势研究]。

跨界样本同样值得参考。2025 年 12 月 15 日，索通发展与阿联酋环球铝业（EGA）正式签署合资协议，在阿联酋建设年产 30 万吨（一期）预焙阳极生产基地，暂估总投资约 2.95 亿美元，索通发展持股 55%、EGA 持股 45%，计划 2026 年启动建设，预计 2028 年投产 [来源: P000021 一带一路金融工程·索通发展与 EGA 合资]。该项目从 2023 年 5 月签署投资谅解备忘录到正式签约历时约两年半，其间获阿联酋投资部设立联合工作组、与阿联酋国家投资战略 2031 相衔接 [来源: P000021 一带一路金融工程·索通发展与 EGA 合资]。虽然身在铝工业，"中资控股+本土巨头合资+政府工作组护航"的属地化架构，对电力产能出海有直接的模板价值。

这个模板里有三个可以直接照搬的细节。细节一：节奏预期——从 2023 年 5 月签署投资谅解备忘录到 2025 年 12 月正式签约，历时约两年半；备忘录阶段原载 2024 年四季度开工，到合资协议已改为计划 2026 年启动建设 [来源: P000021 一带一路金融工程·索通发展与 EGA 合资]。出海产能项目的决策周期普遍以年计，任何以季度为单位的急躁排期都不现实。细节二：出资结构——索通发展出资约 1.6225 亿美元、持股 55%，EGA 出资约 1.3275 亿美元、持股 45%，双方出资中资本金约占 40%、项目层面资本金约 1.18 亿美元 [来源: P000021 一带一路金融工程·索通发展与 EGA 合资]；控股比例与资本金比例怎么搭，是属地合资谈判的核心变量。细节三：政府接口——同阿联酋投资部签署谅解备忘录、设立由投资部主持的联合工作组，专责项目交付的统筹协调 [来源: P000021 一带一路金融工程·索通发展与 EGA 合资]；在主权资本主导的市场，把政府协调机制写进项目治理结构，能显著降低落地摩擦。定性上还需分清：阿联酋投资部在项目中承担投资促进与协调职能，并非项目业主或发包方，产业合作方与合资方仍是 EGA，项目预期为当地创造技能型就业岗位 [来源: P000021 一带一路金融工程·索通发展与 EGA 合资]。

梯队	代表玩家	核心优势	典型事实
央企工程承包商	中工国际、中国电建	全球网络与交付规模	70 余家海外分支机构、覆盖 100 多个国家和地区 [来源: P000023]；境外海风 EPC 跑通商业运行 [来源: P000023]
央企投资运营商	国家电投、华能、国家能源集团	资本与资产运营	在运 521 万千瓦、在建 1087 万千瓦 [来源: P000032]；土耳其三核总规模超 200 亿美元 [来源: P000032]
专业化 EPC 军团	能源化工/电力设计施工一体化企业	高端市场高溢价	"国内第 50 位与海外第 13 位"的位移 [来源: P000051]
第二梯队/民企	设备、海缆、专业工程企业	细分赛道卡位	海上风机累计出口 187 台、容量 80.6 万千瓦 [来源: P000024]；2.95 亿美元属地合资样本 [来源: P000021]

本节可操作结论： 新进入者别在央企主航道硬碰，去专业赛道卡位，第一站可先加入央企生态圈做成熟分包；对标起点是诚实的自我盘点，详细对标见第 7 章。

1.5 监管拐点：条例大修正在重塑游戏规则

1.5.1 十七年首修：从"备案为主"到"三位一体"

2026 年 10 月 10 日，商务部正式发布《对外承包工程管理条例（修订草案）》，面向社会公开征求意见，反馈截止日期为 2026 年 11 月 9 日 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。这是该条例自 2008 年颁布、2017 年小幅修订以来的一次系统性大修（条例 2008 年 9 月 1 日起施行，2017 年经国务院令第 676 号小幅修订）[来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]，我国对外承包工程监管由此从"备案为主"转向"资质管理+项目核准+行为规范"三位一体的新治理框架 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。修订草案从资质准入、项目审查、海外经营行为、劳动者权益保护、信用惩戒五大维度全面升级监管要求 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。草案起草说明把这轮重构概括为"资质准入—项目备案/核准—过程监管—严厉追责"的全链条监管体系 [来源: P000017 印尼投资·条例修订草案解读]。资质门槛的硬性条件覆盖五档：申请主体须为境内注册的法人企业；须具备相适应的资金资产、专业技术、人员配置、经营业绩与国内相应资质；须建立安全防范机制与合规管理体系——"合规管理体系"是首次写入法规层面的硬性要求；须有保障工程质量和安全生产的规章制度与经验能力；企业信用记录须良好、无重大违法违规记录 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。

最要害的结构性变化，是新设对外承包工程资质制度：修订草案新增第二章"对外承包工程资质"（第七条至第九条），在原条例零资质门槛的底子上，搭起一套完整的准入体系；从事对外承包工程的单位，应当按照国家有关规定进行备案，取得对外承包工程资质，未依法取得资质的单位不得从事对外承包工程 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]；资质本身还分等级与类别，企业须在许可范围内开展业务，部分类别资质要经商务主管部门审批 [来源: P000013 鲲鹏出海之声·对外承包工程管理条例大修]。项目层面确立"备案+核准"双轨制：一般项目办理备案手续，其余项目须报商务主管部门核准 [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]。处罚层面，通篇透出的信号是"立门槛、管全程、重罚则"，并配建与合同额挂钩的罚款体系 [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]。

修订的背景有必要完整交代：现行条例自 2008 年实施，伴随共建"一带一路"推进，我国对外承包工程业务规模持续扩大，但也攒下不少现实痛点——部分企业实力参差不齐、无序出海；部分项目事前风险评估缺位；外派劳务人员权益保障留有短板；不正当竞争、商业贿赂、分包管理不规范等问题时有发生 [来源: P000015 ZXC 企业出海服

务·条例修订草案 7 大变化]。此轮修订由商务部牵头，多轮征求部委、商会、企业意见，目标是筛出优质市场主体、强化全周期风险管控；两大核心新增制度——对外承包工程企业资质制度、项目备案/核准前置制度——将成为未来出海企业的硬性门槛[来源: P000015 ZXC 企业出海服务·条例修订草案 7 大变化]。对大量深耕东南亚、中东等市场的中资 EPC 企业，草案一旦正式落地，投标、签约、分包、劳务管理全流程都会被直接触动 [来源: P000015 ZXC 企业出海服务·条例修订草案 7 大变化]。

1.5.2 对电力工程企业出海决策的三重影响

影响一：入场券逻辑改变。往后不是揣着国内施工资质就能出海承接海外 EPC 项目，对外承包工程本身要持专项资质，无资质承揽项目将吃高额行政处罚 [来源: P000015 ZXC 企业出海服务·条例修订草案 7 大变化]；"借资质出海""挂靠承揽"的操作空间会被实质性压扁 [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]。可作参照的历史节点是：2017 年国务院取消对外承包工程资格制度和核准制度后，境外工程准入门槛大幅放低 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]——门槛的"先降后升"，恰好划出了一个无序扩张的时代区间，而大修正是对这个区间的纠偏。

影响二：时间表逻辑改变。过去不少企业等到项目签约才向使领馆报备；草案落地后，备案或核准没完成就直接开工，将触发处罚，报批流程须在投标阶段就提前排进计划 [来源: P000015 ZXC 企业出海服务·条例修订草案 7 大变化]。这对投标节奏紧的电力项目冲击尤大——报批周期必须前置进入投标准备的甘特图。

影响三：合规成本逻辑改变。资质条件里白纸黑字写入"合规管理体系"和"安全防范机制"，这两项过去算加分项，往后就是入场券 [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]；企业资质、业绩、违法违规信息将汇入全国信用信息共享平台，守信激励、失信惩戒随之落地 [来源: P000015 ZXC 企业出海服务·条例修订草案 7 大变化]。

修订要点	草案内容	对企业的直接动作
资质前置	新增第二章"对外承包工程资质"（第七条至第九条），无资质不得从事对外承包工程 [来源: P000013]	立即对照六项申请条件开展差距自查
项目双轨	一般项目备案、其他项目核准 [来源: P000016]	投标阶段即规划报批流程 [来源: P000015]
行为红线	在禁止低价恶性竞争、串通投标、商业贿赂基础上进一步收紧 [来源: P000017 印尼投资·条例修	复查海外经营的佣金、分包、投标行为

	订草案解读]	
信用惩戒	纳入全国信用信息共享平台 [来源: P000015]	建立集团级海外合规台账
重罚则	与合同额挂钩的罚款体系 [来源: P000016]	把合规成本纳入报价模型

还有一层必须交代：修订草案目前只是公开征求意见稿，尚未生效，现行《对外承包工程管理条例》（2008 年施行）仍是有效法规 [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]。不过，既然修订目的写明是"引导实力强、信誉好的工程企业有序出海" [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]，方向就不会逆转，企业按"从严口径"提前准备才是稳妥之选。

本节可操作结论： 把 2026 年四季度到条例施行设为"合规冲刺窗口期"：意见期内经商会递实务意见，同步完成资质差距自查与报批流程再造（第 2 章逐条展开）。

等新规落地的空档里，现行规则并不空白。2024 年 7 月 1 日起施行的《对外承包工程项目备案和立项管理办法》（商务部令 2024 年第 2 号）已经立好规矩：企业开展对外承包工程不得损害我国国家安全和国家利益，应当遵守项目所在国（地区）法律，加强风险防范，避免不正当竞争，履行社会责任 [来源: P000009 商务部令 2024 年第 2 号·对外承包工程项目备案和立项管理办法]；企业承包一般项目应当在商务主管部门办理备案，以投标或者议标方式承包一般项目的，应当在对外投标或者议标前完成工程项目备案 [来源: P000009 商务部令 2024 年第 2 号·对外承包工程项目备案和立项管理办法]。换言之，"先备案后投标"今天就是现行规则，并非草案新设的义务——新规只是把门槛从备案抬高到资质与核准。时点上还有一处易漏：以投标、议标之外的其他方式承包一般项目的，备案须在项目签约前完成 [来源: P000009 商务部令 2024 年第 2 号·对外承包工程项目备案和立项管理办法]。顺带交代一句，这部办法经 2024 年 4 月 26 日商务部第 10 次部务会议审议通过 [来源: P000009 商务部令 2024 年第 2 号·对外承包工程项目备案和立项管理办法]。观望型企业最容易犯的错，是把"等条例明确再说"当成拖延备案的借口。

1.6 本报告使用指南与决策者行动清单

1.6.1 三条阅读路径：按决策角色取用

三条阅读路径对应三类角色。路径 A（董事会与一把手，速读决策）：第 1 章→第 2 章→第 9 章→第 12 章，回答"要不要出海、红线在哪、最大风险是什么、九十天做什么"。路径 B（市场与经营负责人，选市场）：第 3 章→第 4 章→第 5 章→第 6 章→第 7

章，回答"去哪个国家、怎么进门、跟谁竞争"。路径 C（项目与商务负责人，管履约）：第 8 章→第 10 章→第 11 章，回答"合同怎么签、账怎么算、标准与知识产权怎么防"。

读者角色	阅读路径	要带走的核心答案
董事会/一把手	第 1、2、9、12 章	是否出海、红线清单、行动清单
市场经营负责人	第 3—7 章	国别选择、准入路径、竞争卡位
项目商务负责人	第 8、10、11 章	合同、融资与汇率、标准知识产权

对十二章再给一句导读：第 2 章管手续与红线，是出海动作的合法性起点；第 3 章扎进东南亚与南亚，覆盖中资电力工程企业最密集的市场；第 4 章拆解中东、中亚与土耳其的高门槛市场；第 5 章环视非洲、拉美与新兴市场；第 6 章把资质、招投标与属地化译成操作清单；第 7 章把竞争格局对到深处；第 8 章钻进合同条款攻防；第 9 章逐一开出风险对冲方案；第 10 章看住钱袋子；第 11 章摸排标准与知识产权暗礁；第 12 章落到行动清单。每章末尾设可操作结论与自查项，逐章读完即攒成一份出海准备度档案，可直接改写成董事会汇报材料。

1.6.2 出海准备度自查清单（决策要点版）

以下十条自查项，源自本章各节的事实与教训，建议决策层在启动出海前逐条打钩；哪一条答不上来，就到对应章节找补课方案：

1. 出海定位是否已从"接项目"挪到"做资产"，投建营一体化能力评估过没有？（1.1 节）
2. 新能源第二曲线里，自家可卡位的细分赛道梳理过了吗？（1.1 节）
3. 三年出海营收假设是否改用了 2020—2025 年分口径数据，而非峰值外推？（1.2 节）
4. 目标国别落在资本管制三张清单（资本市场、房地产、外商直接投资限制）的哪一格，盘点过吗？（1.3 节）
5. 项目融资能力是自己有还是绑得来，撑不撑得住 LOS 后 9 个月的政府时限完成融资关闭？（1.3 节）
6. 自家与央企主航道的差异化位置看清了吗，"绑定生态圈"还是"独立卡位"定了吗？（1.4 节）
7. 条例草案的资质六项条件，逐条差距自查做完没有？（1.5 节）
8. 项目备案/核准的报批周期，前置进投标准备流程了吗？（1.5 节）

9. 集团级海外合规台账（覆盖低价竞争、佣金、分包、劳务红线）建起来了吗？（1.5 节）
10. 新能源项目的商务模型，按"高投入、长周期、低回报"口径重算过一遍吗？（1.3 节）
11. 是否已改用国别机会矩阵（电站、电网、园区配套、分布式四类机会）盯市场，告别单一项目跟踪？（1.3 节）
12. 可借力的央企生态圈与地方出海服务平台找齐了吗，借力路径明确了吗？（1.4 节）

1.6.3 数据口径与边界声明

本报告全部数字与事实逐条引自本行弹药库并标注锚点，可循锚回查。三点边界：其一，宏观统计分全行业与"一带一路"两个口径、新签与完成两类指标，不可混算；其二，单企业的项目细节与精确合同额，公开渠道支撑有限 [来源: P000023 全网检索·中资 EPC 出海综述]；其三，条例修订草案尚未生效 [来源: P000016 ZXC 企业出海服务·十七年首修对外承包工程条例]，引用以最新官方文本为准。统计资料的保密同样有法可依：统计机构对工作中知悉的商业秘密、个人隐私负有保密义务，能识别单个统计对象身份的资料不得对外提供、泄露或挪作他用，国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息也均在保密之列 [来源: P000027 商务部·对外承包工程业务统计调查制度]。此外，投资者视角的旁证（如 2026 年 9 月券商建筑行业报告推荐一带一路方向、发布《一带一路国际工程公司受益海外需求增长》研究 [来源: P000012 国泰海通·建筑工程业一带一路方向]）仅作情绪与景气参照，不构成经营决策依据。

文中的锚点对应研究底稿条目（编号加标题），数字与关键事实均可循锚回查；对外引用时建议连锚点一并保留，便于审计与尽调二次核验——可溯源本身就是信用能力的一部分。

本节可操作结论： 把本报告当"决策操作系统"用：1.6.2 清单定位短板，1.6.1 路径补课，逐章更新打钩状态。

本章小结

本章把全书的底座浇筑完毕，七条结论浓缩如下：

第一，时代坐标换了：劳务输出、规模扩张、角色转换三段走完 [来源: P000033 国际工程与境外投资·中国对外承包工程简史]，出海内核换成一揽子能力的整体出口。

第二，盘子还在变大、挡位已切换：全行业新签自 2020 年低点修复到 2025 年的量级 [来源: P000031；P000033]，"一带一路"口径 2023 年触顶回落 [来源: P000023]，增速中枢未复疫情前水平 [来源: P000024]——赚钱的重心挪到了结构。

第三，电力板块约占两成权重：2020 年新签 507 亿美元、约占总额的 20% [来源: P000032]；头部集团在建装机两倍于在运 [来源: P000032]，下一轮投运高峰的 EPC 与运维订单清晰在望。

第四，需求长周期坚实：用电总量与电网投资的长周期证据 [来源: P000001]，叠加海外变压器供给缺口 [来源: P000001]，三股力量撑起时代性窗口。

第五，三台引擎未熄火，四道封顶线已立起：需求、供给、政策金融仍在转 [来源: P000014；P000006]；资本管制、增速下移、监管重塑圈出边界 [来源: P000024]，新能源长周期账须按现实校准 [来源: P000052]。

第六，牌桌分出层级：央企凭网络 [来源: P000023]、资本 [来源: P000032]、标准 [来源: P000033]三张底牌守住主航道；第二梯队的机会留在海上风电 [来源: P000023]等新赛道。

第七，规则正在重写：修订草案确立三位一体框架 [来源: P000013]，资质前置、项目双轨、罚款挂钩合同额 [来源: P000016]，入场券越来越贵——合规能力首次与交付能力同档。

七条拧成一句：出海正处在"总量温和、结构剧烈"的换挡期——总量托底，结构定生死；行业贝塔的钱难赚，结构迁移的钱正当其时。后续十一章会反复回到这条主线。

决策者最常问的三个问题（导论版）

问题一："国内都没饭吃，凭什么出海能活？"——答案藏在溢价与结构里：按国际通行计价规则与商务条款运作的海外市场，对上国内拼价格的存量盘存在毛利溢价（海外按国际通用工程计价与 FIDIC/EIC 商务合同条款运作，国内基准是定额低价中标下的毛利水平）[来源: P000053 业务版图与战略错位研究]；但溢价只发给过得了准入、融得了资、管得住风险的玩家。出海不是利润的自动提款机，而是企业能力的一次再定价；要补的三门课是概算精算、分拆式合同架构与独立保函止付 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。概算端的纪律相当具体：初步设计阶段须在投资估算的控制下编制设计概算，无清单时套用投资估算指标、有清单时参照同类项目造价指标；安装

工程费以设备费为基数或按概算指标计算，设备购置费区分国产标准设备、非标设备与进口设备，措施项目费分可计量与不可计量两类分别编制 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。合同分拆本身多有其商业逻辑：基于金融机构贷款"专款专用"的硬性要求或税收筹划诉求，发包人与承包人常把一揽子 EPC 合同拆成多份独立合同 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]；连铺底流动资金都有讲究——它是为保证新建项目投产初期运营而计列的自有流动资金，用于购买原材料、燃料、动力与支付职工工资，非生产经营性项目不列 [来源: P000053 业务版图与战略错位研究]。

问题二："条条大路通海外，先去哪里？"——用 1.2.4 的板块逻辑把候选国收到两三个，再进第 3 至 5 章深筛；不做国别研究就出海，等于拿资产负债表赌运气。

问题三："央企都把牌占完了，还有机会吗？"——主航道确实拥挤，但海上风机的出口盘子还很小 [来源: P000024 学术检索·中资 EPC 出海综述]，海缆海工、分布式、数据中心供配电仍有卡位窗口，央企生态圈也在吐出分包与联合体位置。

决策卡片｜导论章

栏目	内容
决策问题	当下是否启动/加码电力 EPC 出海，以及以何种力度
建议行动	按 1.6.2 十条自查清单定位短板，用 1.6.1 路径定向补课；在条例征求意见期内完成资质差距自查
投入	决策层一次战略务虚会+合规自查专班（1-2 个月）
预期回报	避免无序出海的试错成本，锁定结构性赛道的时间窗口
最大风险	按峰值线性外推做规划，或以"备案即合规"的旧思维应对新监管
不做的代价	在国内低价竞争中继续摊薄利润，同时错过海外供给缺口与标准输出的历史窗口

大势与牌桌看清之后，出海迎面撞上的第一道现实关口是国内政策与监管程序——手续先办哪一张、部门先找哪一个、红线哪些碰不得。第 2 章"政策坐标系：从主管部门到境外投资监管"将把从商务部备案立项到境外投资核准备案的全流程拆解为可执行的操作地图。

第 2 章 政策坐标系：从主管部门到境外投资监管

出品：总包创研院研究团队

出海不是一场说走就走的远行。一家工程企业把队伍、设备、资金和技术送到国门之外，从动手的第一天起，就要在两排"闸门"之间往返：一排是中国这边的出口闸门——企业先把什么送出去、以什么名义送出去、要向谁报告；另一排是东道国那边的入口闸门——人家的准入、招标、属地化和劳工规则。本章的任务，是把前一排闸门彻底画清楚：企业出海要打交道的每一个主管部门、要递交的每一张表、要避开的每一条红线，做成一张可以按图索骥的办事地图，而不是一份读完就束之高阁的文献综述。

这张地图为什么值得先看？因为规模已经走到了这一步。据《中国经济导报》2026 年 9 月 3 日头版报道所引最新数据，2026 年 1—7 月我国全行业对外直接投资 6845.1 亿元人民币，同比增长 2.8%，折合 995.3 亿美元，同比增长 7.3%；境内投资者的非金融类直接投资铺进全球 148 个国家的 7742 家境外企业，累计 5284.3 亿元人民币 [来源: 大成研究·徐文萍等《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》制度解读，P000101]。体量越大、覆盖越广，规则地图的稀缺性就越高：同样一个海外电力项目，懂规则的企业三个月走完备案核准全流程，不懂规则的企业中标之后才发现程序倒挂、进退两难。政策坐标系，就是出海企业的第一张作战地图。

2.1 主管与监管部门全景图：出海先认清要打交道的每一个衙门

2.1.1 本章解决的核心问题与代价分析

工程企业出海路上的第一类代价，不是汇率，也不是工期，而是"不知道该找谁、不知道要先办什么"。海外项目动辄数亿元人民币，一旦程序走错顺序——例如投标文件已经递出去、境内备案还没有完成——轻则项目搁置、重则触碰监管红线。更隐蔽的代价在于司法侧：中国法院对境外建设工程合同纠纷的管辖与法律适用有其规则，签合同时没有安排好争议解决条款，事后往往要多花数倍的力气 [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]。因此，本章按"谁管什么、依据哪份文件、企业要办哪件事"三个层次，把主管与监管框架拆成一张全景图。先给结论：

结论先行

对企业而言：发展改革部门管"钱怎么出去"（对外投资核准、备案与报告），商务部门管"活怎么干出去"（对外承包工程备案立项与统计），国资监管机构管"国有资产与责任人安全"（境外资产监管与违规追责），住建部门管"资质与承揽行为底线"（资质等级、禁止挂靠转包），人民法院管"出了纠纷怎么算"（司法解释与裁判规则）。五条线各管一段，一条都绕不开。

2.1.2 一张表看懂"出海要打交道的衙门"

表 2-1 按机构归集了出海全链条上最重要的主管部门与规则供给者。这张表的用法很直接：企业启动任何一个海外项目，先在第一列找到对应机构，再按最后一列逐项核对"要办的事"是否已经在正确的时点完成。

表 2-1 中国企业出海主管与监管部门全景图

主管部门/机构	在出海链条上管什么	关键依据文件	企业要办的事
国家发展改革委	境外投资项目的核准、备案与报告；对外投资领域部门规章的制定	2004 年境外投资项目核准管理制度（21 号令起点）；2017 年 12 月《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第 11 号）；《国务院关于对外投资的规定》（国务院令第 837 号）的配套规章；2018 年《必须招标的工程项目规定》 [来源: P000101；P000152]	敏感类项目办核准，非敏感类项目办备案，特定情形履行报告义务；跟踪规章修订进展
商务部（及各级商务主管部门）	对外承包工程项目的备案与立项管理；对外承包工程业务统计	《对外承包工程项目备案和立项管理办法》（商务部令 2024 年第 2 号），2024 年 7 月 1 日起施行 [来源: P000106]	承包一般项目在商务主管部门办理备案；以投标或议标方式承包的，在对外投标或议标前完成备案
国务院行政法规层	对外投资领域的行政法规；取消与下放行政审批	《国务院关于对外投资的规定》（国务院令第 837 号），2026 年 7 月 1 日起施行；取消对外承包工程资格制度与投（议）标核准制度的决定（国务院令第 676 号） [来源: P000101；P000151]	对外投资按行政法规框架对表自查；承包工程不再事前取得资格，转为备案管理
国资委境外工作局	境外资产监管、合规管控、风险防控、责任落	对标《中央企业违规经营投资责任追究实施办	国有企业按全生命周期要求建内控规程；违规

	实	法》《国务院关于产业链供应链安全的规定》《关于深化投资审批制度改革的意见》 [来源: 中国建设贸促会国际规则研究委"二合一"课题，P000107]	经营投资将被责任追究
住房和城乡建设部	建筑业企业资质；承发包行为认定；工程总承包推进	《中华人民共和国建筑法》（2019 年修正）第 12—13 条资质制度、第 26 条禁止挂靠；《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1 号）；国办发〔2017〕19 号文"加快推行工程总承包" [来源: P000153；P000151]	守住资质等级与承揽方式底线；不挂靠、不出借资质、不转包
最高人民法院	建设工程合同纠纷的裁判规则；独立保函纠纷规则	《建工解释二》（法释〔2026〕12 号），2026 年 6 月 30 日起施行，共二十三条；《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2016〕24 号） [来源: P000152；P000153；P000151]	签约前对表司法解释自查合同效力与结算条款；涉外项目安排好争议解决与保函条款
行业组织（如中国建设贸促会国际规则研究委员会）	参与国家规章征求意见的修改建议；编制企业内部规程	依托《国有企业境外投资安全管理规程》课题承接规章建议与企业规程编制 [来源: P000107]	借助行业组织渠道反馈意见、对齐内控规程

2.1.3 发展改革口：从项目核准到对外投资规章的"总设计师"

在整个出海监管格局里，国家发展改革委扮演的是框架设计者角色。我国境外投资管理的部门规章体系始于 2004 年——当年国家发展改革委以 21 号令建立境外投资项目的核准管理制度，个案审批自此转入规范化轨道 [来源: P000101]。这是理解今日规则的起点：在核准制之前，企业境外投资是"一事一议"的个案审批，能不能去、去干什么，答案在个案博弈里；21 号令之后，规则前置、标准公开，企业第一次可以"按图行事"。

2017 年 12 月，国家发展改革委发布《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第 11 号，以下简称 11 号令），用它替换运行多年的核准管理框架，搭起三层骨架——敏感类项目过核准、非敏感类项目走备案、特定情形履报告，管理对象圈定为境内企业及非企业组织实施的境外投资 [来源: P000101]。2026 年，框架再次升位：《国务院关于对外投资的规定》（国务院令第 837 号）自 2026 年 7 月 1 日起施行，对外投资领域形成"行政法规 + 部门规章"双层规范结构；作为其在部门规章层面的配套，国家发展改革委 2026 年 8 月 21 日发布公告，就《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》开门问计，意见窗口开到 2026 年 9 月 20 日 [来源: P000101]。对企业的含义很朴素：境外投资的"根本大法"从部门规章升格为行政法规，办事依据的效力层级提高了，违规的代价也相应抬高了。

发展改革口同时握着另一把与工程直接相关的尺子——招标范围。2018 年国家发展和改革委员会发布《必须招标的工程项目规定》，进一步明确了必须招标的工程项目范围和规模 [来源: 最高法民一庭庭长答记者问，P000152]。哪些项目依法必须招标、哪些可以自主发包，出海企业编制境内外联动采购方案时必须先过这道闸。

2.1.4 商务口：承包工程的备案、立项与统计三件事

如果说发展改革口管的是"投资"这条线，商务口管的就是"承包工程"这条线。《对外承包工程项目备案和立项管理办法》已经 2024 年 4 月 26 日商务部第 10 次部务会议审议通过并予公布，自 2024 年 7 月 1 日起施行 [来源: 商务部令 2024 年第 2 号，P000106]。仅从办法名称即可读出制度设计的两条线：一般项目走"备案"，特定情形走"立项"。条文对企业最直接的约束是时点：企业以投标或者议标方式承包一般项目的，应当在对外投标或者议标前完成工程项目备案；企业以其他方式承包一般项目的，应当在项目签约前完成工程项目备案 [来源: P000106]。

商务口还掌管着行业的"体温计"——对外承包工程统计。商务部统计口径下的完成营业额与新签合同额，是判断市场冷暖、编制企业出海预算的公共标尺：商务部统计数据显示，2017 年我国对外承包工程完成营业额 1685.9 亿美元，新签合同额 2652.8 亿美元，其中在"一带一路"沿线国家占比均超 50% [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]。统计申报不是可有可无的报表杂务：它既是企业的法定义务，也是行业话语权的数据底座——政策资源的投放、金融工具的创设，往往跟着统计数字走。

2.1.5 国资口与住建口：出资人的账，与行业的底线

对国有企业而言，第三条线是国资监管。国务院国资委境外工作局承担境外资产监管、合规管控、风险防控、责任落实相关职能 [来源: P000107]；与此衔接的追责依据是《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》。行业层面，中国建设贸促会国际规则研究委员会正依托《国有企业境外投资安全管理规程》课题，替国企境外投资编一部贯穿全流程、全主体、全风险维度的内部规程，其编制大纲共十二章，自总则定位与组织架构起笔，经准入审查、全生命周期管控、产业链安全专项与风险应急维权，收于责任追究、监督考核、能力建设及数据跨境安全，文末另附配套标准化表单清单 [来源: P000107]。这预示着一个清晰趋势：国家制度完善与企业制度落地正在双向发力——"自上而下定规则、自下而上验实效" [来源: P000107]，国企出海的内部合规规程将从"选答题"变成"必答题"。

住建口守住的是行业底线。《建筑法》（2019 年修正）第 12—13 条确立建筑施工企业资质等级制度，第 26 条禁止以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照承揽工程 [来源: 关联法律法规体系，P000153]；住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1 号）给出了转包、挂靠、违法分包的行政认定标准 [来源: P000153]。同时，住建口也是工程总承包模式的推手：国务院办公厅在《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）里写明"加快推行工程总承包"；住建部跟进发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求意见稿）》（建市设函〔2017〕65 号），给总承包的市场准入与组织实施立规范 [来源: F+EPC 模式，P000151]。对企业而言，这意味着出海承接 EPC 业务在国内侧同样有资质与模式的合规坐标，尤其是拥有独立工程设计电力/石化/化工专业甲级或施工总承包一级及以上资质的企业，才具备承接大型工业与能源 EPC 的国内资历门槛 [来源: F+EPC 模式，P000151]。

2.1.6 司法口：合同签完之后的"最终规则供给者"

很多企业把监管理解为"政府审批"，却忽略了法院同样是规则的供给者。最高人民法院继 2020 年 12 月 29 日发布《建工解释一》（法释〔2020〕25 号，四十五条）之后，于 2026 年 3 月 17 日经最高人民法院审判委员会第 1969 次会议审议通过《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2026〕12 号，以下简称《建工解释二》），自 2026 年 6 月 30 日起施行；解释共二十三条，除第二十三条是关于施行时间的规定外，其余二十二个条文都是针对司法实践中争议较多的问题作出规定 [来源: P000152；P000153]。跨境场景下还有一件更贴近

出海的工具——《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2016〕24 号），国际工程保函的开立、索赔与止付均受其裁判规则约束 [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]。司法口供给规则的方式，除了司法解释还有判例。陕西达华电力与陇川鸿宇安新能源建设工程施工合同纠纷案（（2016）最高法民终 695 号）里，双方就云南陇川生物质发电厂 2×15MW 机组签订 EPC 总承包合同，又因金融机构贷款要求专款专用，把交易拆成设计、采购、施工三份合同分头签署；履约中总包方追讨若干节点工程款 53,485,080 元，最高人民法院最终支持发包方行使先履行抗辩权——合同约定节点付款必须提交过程技术文件的交付证明并经甲方代表审核确认，设备与材料的工厂试验标准、试验记录、制造商质量控制计划（QCP）等凭证不齐，甲方有权拒签《进度款支付证明》，且此前支付首期款项只对单期有效，不能扩张解释为变更后续节点的付款条件 [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]。司法口的规则不要求企业"办理"什么，却直接决定纠纷发生时谁占理、按什么算——本章 2.5 节将把其中与出海最相关的条款翻译成签约自查清单。

2.1.7 一件事的完整流转：把全景图接成一条程序链

机构表回答"找谁"，程序链回答"按什么顺序办"。把表 2-1 的静态坐标接成动态流程，一个海外项目在国内侧要走的完整程序链如下：

```
[海外机会确立]
|
├— 纯工程承包（不对外持股）
|        ▼
|  [商务主管部门 · 项目备案]
|    投标/议标方式 → 对外投标或议标前完成
|    其他方式    → 项目签约前完成
|
└— 含境外投资（设立项目公司、BOT/PPP 等）
▼
```

[敏感清单比对（现行 11 号令）]

敏感类项目 → 核准

非敏感类项目 → 备案

▼

[承包环节再按左侧商务备案办理]

|

▼

[全程义务] 报告（境外再投资、重大不利情况等） + 统计申报（完成营业额/新签合同额）

|

▼

[纠纷预案] 争议解决条款锁定 + 保函与介入权条款协同审查

```

这张程序链有三点读法。第一读"分叉"：纯工程承包与含境外投资的项目各走各的主干道——前者以商务部门的项目备案为主轴；后者得先闯发展改革部门的投资线，敏感类办核准、非敏感类办备案，然后才接得上承包环节的商务备案；山东高速以海外 BOT/PPP 项目完成从"走出去"到"走进去"的跨越 [来源: 国际工程与境外投资·山东高速集团的国际化经营战略，P000109]，站的位置恰是"承包线 + 投资线"并行的交叉点。第二读"时点"：程序链上唯一的刚性倒排点在承包线的备案——投标或议标前必须完成 [来源: 商务部令 2024 年第 2 号，P000106]；其余环节虽无同等刚性的窗口约束，但每一环的完成时点都会写进项目的合规档案，构成日后政策支持与评优的依据链。第三读"收口"：程序链的终点不是开工而是回款——统计申报与纠纷预案都是事后动作，签合同时埋下的争议解决条款，决定这条链最后一环是平滑收口还是诉讼缠身。把这张图贴在国际事业部的墙上，新项目启动会的第一项议程就是对表走链。

---
```

2.2 境外投资监管制度演进：从核准到"核准＋备案＋报告"

2.2.1 演进的底层逻辑：管得少一点，管得准一点

把 2004 年至今的境外投资管理制度连成一条线，会发现一条清晰的减法逻辑：监管不是越收越紧，而是从"什么都批"走向"少数核准、多数备案、全程报告"。这条逻辑对企业的意义在于：绝大多数常规出海动作（非敏感类项目）的确定性大幅提高——只要材料齐备、时点正确，备案就是可预期的程序性动作；真正需要花力气研究的，只剩敏感类项目与特定情形报告这两段"窄门"。理解了这条主线，企业就能把有限的合规资源投放到刀刃上。

2.2.2 2004 年：核准制把个案审批变成规范核准

把时针拨回 2004 年——那一年的 21 号令，让国家发展改革委把境外投资项目头一回纳入统一核准：个案审批退场，核准的条件、程序与时限登上台面，规范化管理自此起步 [来源: P000101]。放在工程企业的语境里，这是"从求人办事到按规矩办事"的分水岭：此前每个境外项目都要个案沟通、个案批准；此后核准的条件、程序、时限有了统一依据，企业第一次可以拿着规章文本对照自查。对于正准备第一次出海的企业，理解这一起点很重要——今天习以为常的"备案即办"，是二十多年前制度演进攒下的红利。

2.2.3 2017 年 11 号令：三分骨架与敏感类列举

11 号令在 2017 年 12 月登场——《企业境外投资管理办法》以它替换旧核准框架，划出三条通道：敏感类项目走核准，非敏感类项目走备案，特定情形履行报告，分层管理的骨架就此立起 [来源: P000101]。表 2-2 把三通道的办事含义拆开。

表 2-2 11 号令确立的"核准 + 备案 + 报告"三分骨架

通道	适用对象	制度功能	对企业的办事含义
核准	敏感类项目	以敏感类列举的方式压缩个案裁量空间、提升行为预期 [来源: P000101]	项目是否落进敏感清单，是立项前的第一道判断题；落入即走核准程序
备案	非敏感类项目	以备案承接绝大多数非敏感类项目，兼顾监管密度与投资便利 [来源: P000101]	常规项目走备案通道，重在材料齐备与时点正确
报告	特定情形	初步设置境外再投资与重大不利情况等报告义务，为后续制度升级预留接口 [来源: P000101]	项目落地不是终点：再投资、重大不利情况等情形出现时，报告义务随即触发

11 号令的贡献与局限同样清楚。贡献是确定性的供给：敏感类列举让企业"照单对号"，备案让绝大多数项目摆脱个案博弈。局限则在于：主体框架以企业为中心，居民个人长期不在规章的调整视野之内；报告制度的功能偏于信息收集，权益保护与风险防范的制度供给不足 [来源: P000101]。这两个短板，正是下一轮修订的伏笔。

2.2.4 2026 年 837 号令：行政法规定调与概念转换

效力层级在这一天完成跃迁：2026 年 7 月 1 日，国务院令第 837 号即《国务院关于对外投资的规定》开始施行，行政法规与部门规章上下两层的规范结构就此搭成 [来源: P000101]。伴随效力层级跃升的，是一次概念的规范转换——从"企业境外投资"到"对外投资"：837 号令以行政法规形式界定对外投资的内涵，而现行 11 号令的名称仍锚定"企业境外投资" [来源: P000101]。名称之变不是文字游戏：它为把更多主体纳入制度视野、为权益保护与风险防范条款的扩充预留了空间。现实动因同样清晰——盘子越铺越大，少数国家（地区）针对中国投资者的歧视性措施又时有出现，制度层只好在主体覆盖、权益保护、风险防范三个方向同时作答 [来源: P000101]。对企业而言，837 号令时代读政策文件要多问一句：这份规则说的是"企业"，还是更大的"对外投资"概念——主体范围不同，自身的义务边界就不同。

2.2.5 征求意见稿：三维度修订方向与"拟议性质"提示

配套动作接踵而至——为给 837 号令配上部门规章层的细化规则，国家发展改革委在 2026 年 8 月 21 日把《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》摆上案头公开征求意见，窗口开到 2026 年 9 月 20 日；此稿动的是 11 号令的全身手术，连规章名称都拟从"企业境外投资管理办法"换成"对外投资管理办法" [来源: P000101]。修订方向正对着前文拆出的三问：主体覆盖、权益保护、风险防范 [来源: P000101]。

> **合规口径提示**
>
> **必须强调：征求意见稿尚处公开征求意见阶段，条文表述与制度安排均属拟议性质，可能据反馈意见调整；对其的解读以征求意见稿文本及主管部门披露信息为限，不构成对生效规则的描述 [来源: P000101]。企业当前办事的依据仍是现行有效的 11 号令与 837 号令；对修订稿的正确姿势是"跟踪、评估、备预案"，而不是抢跑套用。**

表 2-3 境外投资管理制度演进年表

时间	制度节点	关键内容	给企业的信号
2004 年	21 号令	建立境外投资项目核准	境外投资首次有章可循

		管理制度，实现由个案审批向规范化核准的转变 [来源: P000101]	
2017 年 12 月	11 号令	核准（敏感类）＋备案（非敏感类）＋报告（特定情形）三分骨架；管理对象为境内企业及非企业组织 [来源: P000101]	常规项目进入备案时代，确定性大增
2026 年 7 月 1 日	国务院令第 837 号施行	《国务院关于对外投资的规定》施行，形成"行政法规＋部门规章"双层规范结构；概念从"企业境外投资"扩展为"对外投资" [来源: P000101]	依据升格为行政法规，权益保护与风险防范权重上升
2026 年 8 月 21 日—9 月 20 日	《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见	对 11 号令的全面修订，从主体覆盖、权益保护、风险防范三个维度回应实践 [来源: P000101]	规则正在换轨，办企业的合规日历要留出缓冲期

2.2.6 敏感目录的办事含义：清单式监管是企业的朋友

核准与备案的分水岭，在于项目是否落入敏感类清单。11 号令以敏感类列举的方式压缩个案裁量空间、提升行为预期 [来源: P000101]——这句话翻译成办事语言就是：清单之内，程序从严；清单之外，备案即走。清单式监管对企业的真正价值是可预期性：不用再揣测监管态度，只需对照目录逐项排查。本章不展开罗列目录明细（目录内容以现行 11 号令文本为准），但给出三条办事纪律：其一，立项前的第一件事就是把项目行业、目的地与敏感清单逐项比对，宁可多问一次，不可错判一类；其二，架构设计（例如通过境外子公司再投资）不改变实质判断，境外再投资本身就属于 11 号令预设的报告情形之一 [来源: P000101]；其三，修订征求意见稿正在就敏感情形的界定听取意见，企业若认为自身业务被"误伤"，可通过行业协会等渠道反馈——中国建设贸促会国际规则研究委员会的"二合一"机制正是承接此类意见输出的通道之一 [来源: P000107]。

2.2.7 三个修订维度的企业侧解读

征求意见稿提出的主体覆盖、权益保护、风险防范三个维度 [来源: P000101]，各自对应企业的一类现实痛点，值得逐条翻译成经营语言。

主体覆盖之痛，源自旧框架的眼睛只盯着企业——居民个人长期游离于规章调整范围之外 [来源: P000101]。随着自然人参与境外投资、合伙架构出海的实践增多，主体缺口逐渐显形。对企业而言，修订一旦扩围，以个人代持、体外架构规避监管的老路将被进一步堵死——股权与控制权架构设计要趁早回到"谁投资、谁申报"的正轨上，历史遗留的代持安排应当在规则换轨前完成清理。

权益保护之痛，对应的是现实中不时冒头的场景：部分国家（地区）对中国投资者祭出歧视性措施 [来源: P000101]。权益保护条款的充实，意味着政府间交涉、领事与商事保护、救济工具将更成体系。企业要做的配套动作，是把在东道国遭遇不公待遇的事实与证据完整固定下来，通过正规渠道及时上报——这恰恰是报告制度从"信息收集"升级为"权益保护接口"的制度意义：上报的信息越完整、越及时，国家层面交涉的弹药就越充足。

风险防范之痛，指向旧报告制度的先天不足——功能停留在信息收集一端，权益保护与风险防范两块的制度供给长期偏薄 [来源: P000101]。可以预期，境外再投资、重大不利情况等报告义务 [来源: P000101] 将从"报了就行"转向"报了要有响应"。企业侧的正确准备，是把重大不利情况的内部上报时限、路径与责任岗位提前写进制度文件，把"要不要报、谁来报、报给谁"的答案固化成流程，而不是等规则生效后再临时拼凑。

2.3 对外承包工程制度：从资格核准到备案立项

2.3.1 资格时代：门槛曾经握在审批手里

对外承包工程的管理路径，与境外投资管理走的是两条平行演进的线，但逻辑同构：都经历了"先放开入口、再管住过程"的改革。早年的对外承包工程是资格制叠加投（议）标核准制——经营资格先要拿到手，具体项目投标或议标还得逐个事前核准。转折出自国务院之手：第 676 号国务院令一举取消承包资格与投（议）标核准两道事前关口，境外工程准入门槛大幅降低 [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]。这一改革的行业影响是双向的：市场门槛降低在推动业务增长的同时，也导致境外恶性竞争加剧 [来源: P000151]。换句话说，今天的出海企业面对的不是"能不能出去"的问题，而是"出去之后凭什么赢"的问题——监管把手从入口闸门移到了过程管理，企业之间的竞争从资格竞争转向履约与合规竞争。

2.3.2 备案立项时代：商务部令 2024 年第 2 号的三块基石

现行对外承包工程管理的核心规章，是商务部令 2024 年第 2 号：它于 2024 年 4 月 26 日过完部务会议（第 10 次）审议这一关，2024 年 7 月 1 日起正式施行，全名《对外承包工程项目备案和立项管理办法》[来源: P000106]。对企业最有用的是它把三件事说死了。

第一块基石：五条行为红线。 该办法第四条给企业划出五条行为底线：不得损害我国国家安全和国家利益；不得违反我国法律及缔结或者参加的国际条约、协定；应当遵守项目所在国（地区）法律；加强风险防范、避免不正当竞争；履行社会责任、树立良好形象 [来源: P000106]。这不是宣示性口号，而是贯穿项目全生命周期的行为底线：从投标报价的方式，到属地用工的做法，再到社区关系的处理，都能在这五条红线上找到对应的合规标尺。

第二块基石：一般项目备案制。 第五条规定，企业承包一般项目应当在商务主管部门办理备案 [来源: P000106]。备案不是审批——它不问"准不准"，只登记"做不做、怎么做"。但"不是审批"绝不等于"可以不办"：备案是企业进入对外承包工程赛道的法定起跑动作，也是后续统计、政策支持的挂钩依据。

第三块基石：时点刚性。 第九条则把时点钉成硬杠杠：以投标、议标方式拿单的，备案要赶在对外投标或议标之前办结；其余路径（例如直接签约）的，合同落笔之前备案回执就得握在手里 [来源: P000106]。表 2-4 把这条规则翻译成办事日历。

表 2-4 对外承包工程项目备案时点办事表

企业拿项目的方式	备案完成的法定时点	办事日历上的含义
投标方式	对外投标前完成备案 [来源: P000106]	资格预审文件递出之前，备案回执应当已经在手
议标方式	对外议标前完成备案 [来源: P000106]	与业主进入一对一商务洽谈之前完成备案
其他方式（如直接签约）	项目签约前完成备案 [来源: P000106]	合同落笔之前完成备案，避免"先签后补"的程序倒挂

从办法名称中"备案和立项"的并列结构还可以读出：一般项目之外，存在需要立项管理的特定情形——两条线并行，宽严有别。企业启动项目前的第一道功课，就是判断自己的项目落在哪条线上；拿不准的，宁可先向商务主管部门问明，也不要带病闯关。

2.3.3 统计制度：行业的体温计与企业的成绩单

备案立项管的是"进门"，统计制度管的是"体检"。行业最权威的两条曲线出自商务部统计口径，一条记完成营业额，一条记新签合同额：2017 年的读数前者 1685.9 亿美元、后者 2652.8 亿美元，"一带一路"沿线国家在两条曲线上的分量双双压过 50% [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]。这两条曲线对企业有三重用途：一是市场判断——新签合同额领先于完成营业额，前者反映订单热度、后者反映履约兑现，两者缺口过大往往意味着行业在"抢规模"；二是政策风向——沿线占比过半的统计结构，解释了为什么"一带一路"相关的金融、保险与政策工具持续加码；三是自身对标——把企业的海外营收、新签放进全国盘子里，才能看清自己的真实位置。对企业管理层而言，统计申报是义务，读懂统计是能力。

2.3.4 备案时点的三个实操提醒

第一，倒排工期而非顺其自然。海外投标窗口期短，很多企业习惯"先投了再说"，但第九条的时点是刚性的——投标或议标前未完成备案，程序即告瑕疵。正确做法是把备案回执列为投标启动的前置里程碑，同资格预审文件编制一道倒排工期。

第二，备案不是终点而是起点。项目备案之后，统计申报、重大事项报告等后续义务才刚刚开始；境外再投资、重大不利情况等情形，在境外投资管理的制度框架下同样触发报告义务 [来源: P000101]。把备案回执放进项目档案只是第一步，把"报告义务清单"写进项目部的岗位职责才是完整动作。

第三，境内程序与东道国程序并行推进。备案立项把住的只是国门这一侧的出口关；东道国一侧的市场准入、招投标资格与属地化要求自成一套独立体系，两边没有先后依赖，适合并行办理。本章只画前一半地图；后一半——各国准入与招投标门槛——将在第 6 章"市场准入实战"中展开。

2.3.5 承包线与投资线并行：一个项目、两套义务

海外项目的商业模式，决定了它要同时挂上几条监管线。只干活、不持股的纯承包项目，主义务在承包线：商务备案、统计申报、行为红线三件套。而一旦商业模式从承包滑向"投资 + 建设 + 运营"——例如以 BOT/PPP 方式介入海外基础设施 [来源: P000109]——项目就同时踩上了投资线：境外投资须按敏感与否分别办理核准或备案，境外再投资触发报告义务 [来源: P000101]。

两条线的要点在于并行不悖、互不替代：拿了投资核准不豁免承包备案，办了承包备案也不豁免投资程序。最典型的误区是"以投资名义报、按承包模式干"，或者反过来—

—两套义务错位申报，结果两条线同时留下瑕疵，任何一条线被追查都会牵出另一条线的问题。成熟企业的做法是在项目立项评审文件的第一页就写明三件事：本项目触发哪几条监管线；每条线的办理事项与时点分别是什么；每条线的责任部门与责任人是谁。这张"监管线路单"随项目档案全程流转，人员交接时按单交接，审计检查时按单销项——制度的价值不在于文件本身，而在于让任何一个新接手的人十分钟内看懂项目的合规位置。

2.3.6 统计数字的读法：给管理层的三条提醒

把统计制度用起来，还要会读。第一条提醒：完成营业额与新签合同额是两条不同性质的曲线——新签合同额反映订单热度，完成营业额反映履约兑现；2017 年新签合同额 2652.8 亿美元对完成营业额 1685.9 亿美元的落差 [来源: CNKI 文献线索索引, P000151] 提醒管理者，签下的大单只有变成完成的营业额才算落袋。第二条提醒："一带一路"沿线国家占比均超 50% [来源: P000151] 的结构，解释了政策资源与金融工具为何持续向沿线倾斜——企业的区域布局应当顺着资源配置的方向走。第三条提醒：统计申报的质量直接影响行业话语权——中国企业在国际市场的集体议价能力，最终要靠这些数字在国际比较中说话；个别企业瞒报漏报，损害的是整个行业的谈判桌。

2.4 五年规划与战略文件中的出海定位

2.4.1 战略主线：从"走出去"到"一带一路"

政策坐标系不是静态的机构表，而是一条随国家战略不断校准的动态曲线。这条曲线的起点可以追溯到"走出去"战略——中国路桥等最早一批国际工程企业的实践正始于这一时期：中国路桥前身是 1959 年成立的交通部援外办公室，1979 年经国务院批准组建成立中国公路桥梁工程公司，是中国最早进入国际工程承包市场的四家大型国有企业之一 [来源: 国际工程与境外投资·互利共赢｜中国路桥扎根非洲 50 年，P000121]。这条路走得比多数人印象更早：上世纪 60 年代后期，交通部援外办公室已在坦桑尼亚、赞比亚开展基建援助；1974 年入驻卢旺达承建该国第一条公路，1985 年设立的中国路桥卢旺达办事处是其在海外最早的办事处之一；2021 年 11 月中非合作论坛第八届部长级会议上，中非友好合作精神被概括为"真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容" [来源: 国际工程与境外投资·互利共赢｜中国路桥扎根非洲 50 年，P000122]。援外工程起步，现汇承包跟进，框架合作深化，再到投建营一体化落地——这条转型轨迹勾出了中国企业出海的完整进化路径 [来源: 国际工程与境外投资·中国路桥工程的国际化人才战略，P000125]。读懂这段历史的

企业会明白一件事：今天出海者要交的学费，前辈们几乎都交过一遍——政策坐标系的每一次演进，背后都是一代出海企业用真金白银换来的教训沉淀。

曲线的第二个大刻度是"一带一路"。2013 年，习近平总书记创造性地提出共建"丝绸之路经济带"倡议；2023 年是"一带一路"倡议提出的十周年，习近平总书记在 2023 年 5 月 19 日中国—中亚峰会发表主旨讲话，提出携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体 [来源: 国际工程与境外投资·中亚地区的央企足迹，P000123]。对工程企业而言，"一带一路"不只是地理概念，更是一整套资源配置机制：金融配套、政策沟通、标准对接都沿这条主线展开，前文统计中"一带一路"沿线国家占比均超 50%的结构性事实 [来源: P000151]，就是这条主线落到行业盘面上的证明。

2.4.2 规划周期信号：两份文件的读法

读规划文件，工程企业要抓两个层面。第一个层面是国家总规划。党的二十届四中全会通过的"十五五"规划建议提出，建设安全舒适绿色智慧的"好房子" [来源: P000152]——这条表述虽落脚于住房品质，却传递出"十五五"周期建筑业主线从规模扩张转向品质与安全的信号，出海企业据此可以预判国内市场竞争加剧、国际市场对冲价值上升的宏观格局。第二个层面是年度政策定调。中央经济工作会议提出"扩大高水平对外开放"，推动"一带一路"高质量建设，为中国企业出海注入强劲动力 [来源: P000125]。两份文件一长一短、一总一分：规划建议管五年方向，经济工作会议管当年节奏；企业的出海预算与区域布局，应当同时挂在这两个锚点上。

2.4.3 产业侧传导：工程总承包从国内推向国际

规划意志落到产业政策上，最直接影响工程企业的是工程总承包模式的推行。文件链的第一环，是国务院办公厅那份《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）——"加快推行工程总承包"八个字直接写进正文；住建部随后接棒，以《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求意见稿）》（建市设函〔2017〕65 号）把总承包的市场准入与组织实施规范再推一程 [来源: F+EPC 模式，P000151]。这条传导链的含义在于：EPC 能力建设不是出海之后的临时补课，而是国内产业政策早已铺排的主航道；国内市场练就的总承包管理体系，正是国际市场通行证的底稿。企业在规划周期里布局出海，应当把"设计牵头、采购施工一体"的能力建设列为第一优先级。

2.4.4 企业侧答卷：规划定位如何变成经营数字

规划定位最终要靠企业答卷来验证。三家不同类型企业的"十四五"周期表现，展示了规划传导的三个样本。

样本一是地方国企北京城建。"十四五"期间，北京城建集团国际业务实现逆势上扬，营业收入年均复合增长率达 21%，利润总额年均复合增长率达 27%；业务覆盖 44 个国家和地区，国际事业部形成东南亚及南亚、港澳、非洲、中西亚及欧洲、南美洲及大洋洲五大区域市场，分布在 40 个国别和地区 [来源: 国际工程与境外投资·北京城建的国际化经营战略，P000115]。2025 年，集团位列美国《工程新闻纪录（ENR）》"全球承包商 250 强"第 12 位、"国际承包商 250 强"第 82 位、"全球工程设计公司 150 强"第 69 名 [来源: P000115]。从"借船出海"到"造船出海"的跨越式发展 [来源: P000115]，是规划牵引下区域布局深耕的典型路径。

样本二是基建平台型国企山东高速。从 1997 年成立时仅管理 530 公里高速公路，到 2025 年国际承包工程营业额达 18.58 亿美元，这家地方国企用 28 年把自己从区域高速公路运营商炼成全球基建巨头 [来源: 国际工程与境外投资·山东高速集团的国际化经营战略，P000109]。其"三外并进"（外经、外服、外贸）与"抱团出海"的布局，展示了省级平台整合产业链出海的玩法 [来源: P000109]。

样本三是设计施工一体化的中铝国际。2025 年，中铝国际海外市场新签合同额 221.5 亿元，占新签合同总额的 47.3%，同比增长 263.4%；海外营业收入 56.7 亿元，同比增加 37.2%，占总营收比重 6.9%；海外业务毛利率 15%，同比提升 2 个百分点 [来源: 国际工程与境外投资·中铝国际的海外经营战略，P000113]。海外新签占比近半的事实说明：对专业工程企业而言，出海已经从补充性业务变成主战场之一。

2.4.5 宏观底座与现场佐证

规划与政策的最终底座，是对外投资的宏观数据。2026 年 1—7 月，全行业对外直接投资录得 6845.1 亿元人民币的流量、同比增长 2.8%，折合 995.3 亿美元、同比放大 7.3%；同一时段，境内投资者把非金融类直接投资铺向全球 148 个国家和地区的 7742 家境外企业，累计 5284.3 亿元人民币 [来源: P000101]。148 个国家和 7742 家境外企业的覆盖面，意味着中国企业的海外存在已经是网状而非点状——政策坐标系因此不再只是大企业的功课，而是所有出海者的公共基础设施。

落到电力 EPC 的现场，2026 年 9 月的行业月报提供了鲜活佐证：中国电工中标马来西亚沙巴州金马利 100 兆瓦燃气调峰电站项目；寰泰能源投建阿塞拜疆戈布斯坦 100 兆

瓦光伏电站项目正式并网；中国电建承建巴西皮奥伊州 500 千伏输电线路项目并网投运 [来源: 国际工程与境外投资·中企海外项目月报（2026 年 9 月），P000119]。再往前一个月的月报同样密集：中国路桥签下加蓬利伯维尔公路 1A 阶段 EPC 商务合同，中国港湾中标印度尼西亚南加里曼丹煤炭专用码头工程，中国能建签刚果（金）卡莫阿二期 235 兆瓦光伏 + 581 兆瓦时储能离网电站 EPC 合同，水电十二局签约文莱武吉庞加尔二期燃气联合循环发电项目；同一份月报里，中国土木拿下罗马尼亚大型光伏电站合同，中国能建签吉尔吉斯斯坦纳伦州 144 兆瓦光伏电站 EPC 总承包项目，坦桑尼亚通松 400 千伏输电线路项目宣告完工，中企联合体还中标了菲律宾大马尼拉地区供水隧洞设计建造项目 [来源: 国际工程与境外投资·中企海外项目月报（2026 年 8 月），P000118]。燃气、光伏、输电三种业态、三大洲分布——这正是本章政策地图所要服务的真实版图：每一个项目背后，都对应着本章 2.1 至 2.3 节所述的备案、核准备案与统计义务链条。

2.4.6 读规划文件的三个方法

规划文件浩如烟海，工程企业读规划不能靠通读，要靠三个动作。第一找"定位条款"：文件把出海放在哪一节、与哪些议题并列，决定了资源配置的优先级——"扩大高水平对外开放"、推动"一带一路"高质量建设的表述见于中央经济工作会议 [来源: P000125]，就是最直接的定位信号，企业的海外预算应当与这一定位同频。第二找"约束条款"：规划不光开机会清单，也设边界禁区——"杜绝资本无序流动与非理性境外投资"的表述写进了国企境外投资规程的编制目的 [来源: P000107]，提醒企业规模冲动在规划语言里恰恰是被约束的对象；读规划只读鼓励不读约束，等于只看了半张地图。第三找"传导链条"：从规划到产业政策再到企业任务，一条链要读通才算读完——国办发〔2017〕19 号文把"加快推行工程总承包"写入产业政策 [来源: F+EPC 模式，P000151]，企业再把总承包能力建设写进出海战略与年度预算，规划才真正落到经营数字上。三个动作做完，规划文件从"墙上文件"变成"预算依据"。

2.5 最新政策动向与合规要点清单

2.5.1 三条正在动的规则线

把当前的政策动向收拢起来，有三条线值得出海企业挂在高频跟踪清单上。

第一条线：对外投资规章换轨。 837 号令落地，配套规章随即跟上修订——《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》2026 年 8 月 21 日公开征求意见、9 月 20 日截止，

11 号令的替代者将按主体覆盖、权益保护、风险防范三个维度重写规则 [来源: P000101]。换轨期内最忌两件事：一是拿着旧规章的惯性办新事，二是抢跑套用尚未生效的拟议条文。

第二条线：国企境外投资内控规程成形。 中国建设贸促会国际规则研究委员会的《国有企业境外投资安全管理规程》编写大纲共十二章，覆盖从总则定位到数据跨境安全的全流程链条，并附配套标准化表单清单 [来源: P000107]。其编制目的毫不掩饰：让 2026 年 7 月 1 日起施行的 837 号令长出国企操作层面的牙齿——境外投资的高质量发展，要同境外经营安全、国有资产安全、产业链供应链安全一并统筹；"合规准入、风险防控、全程监管、权益保护、违规追责"五件事捏成一个体系；境外各类重大风险要防也要化，资本无序流动与非理性境外投资则是明令禁绝的对象 [来源: P000107]。对国企出海团队而言，这份大纲本身就是内控体系建设的现成骨架；对民企而言，它是预判监管风向的上游信号——国企标准往往先行，行业规范随后跟进。

第三条线：司法规则密集更新。 《建工解释二》2026 年 6 月 30 日起施行后，与《建工解释一》并行适用：解释一第四十三条规定与解释二第六条规定不一致的，按照解释二第二十三条关于效力的规定，解释一第四十三条不再适用 [来源: P000152]。新解释里还有几处细则同样值得出海法务圈点：第十四条把无效或解除合同下质量保证金的数额与承包人应得工程价款挂钩，返还期限自退场或合同解除之日起算；第十五条要求承包人及时移交施工现场与施工资料，并允许依《民事诉讼法》第八十四条申请证据保全、固定施工界面；第十六条则把修复程序写死——发包人未通知承包人修复而直接主张修复费用的，人民法院不予支持 [来源: P000152]。司法解释的换代节奏提醒企业：合同范本与内控清单不能一份用十年，法务日历上应当固定安排"司法解释对表"动作。

此外，从法律服务市场的供给结构也能看出出海合规的复杂度：业界把中国企业出海的法律与策略问题归为投融资路径设计、条款谈判与设计、境外融资贷款要点、境外国际化运营合规、投资退出机制、上市公司与国有企业及跨境电商出海关键问题等七大方面 [来源: 中伦研究院《中国企业"出海"之路投融资全路径》，P000105]。监管地图（本章）加法律策略地图（业界研究），才构成企业出海合规工具箱的完整两翼。

2.5.2 合规要点清单：十条红线与动作

表 2-5 把本章全部政策坐标收拢为一张可以直接抄进项目部手册的清单。每一条都标注了依据，便于逐条核对、逐条销项。

表 2-5 出海企业政策合规要点清单（十条）

序号	要点	依据与出处	动作要求
一	承包一般项目，备案先行	商务部令 2024 年第 2 号第九条：投标或议标方式承包的，在对外投标或议标前完成备案；其他方式的，在项目签约前完成备案 [来源: P000106]	把"取得备案回执"设为投标启动与合同用印的前置里程碑
二	守住五条行为红线	同办法第四条：不得损害国家安全和国家利益，不得违反我国法律和缔结或参加的国际条约、协定，遵守项目所在国法律，加强风险防范，避免不正当竞争，履行社会责任，树立良好形象 [来源: P000106]	项目立项评审单上固定设"五条红线"逐项打勾栏
三	资质底线：不挂靠、不出借	《建筑法》第 26 条禁止以任何形式允许他人以本企业名义承揽工程 [来源: P000153]；《建工解释二》第三条规定各种形式的资质借用协议无效，出借方主张借用费、使用费的一律不予支持，并应将相关线索通报、移送建设行政主管部门依法查处 [来源: P000152]	出海承接业务前核验合作方的资质真实性，拒绝"加盟分公司"式挂靠安排
四	招投标红线：不串通、不先谈	《招标投标法》第 32 条禁止投标人相互串通或与招标人串通，第 43 条禁止在确定中标人前就投标价格、投标方案等实质性内容谈判 [来源: P000152]；《建工解释二》第二条规定确定中标人前就实质性内容谈判订立的合同无效 [来源: P000152]	海外项目同样不得以签订意向书、会议纪要、补充协议方式先行锁定实质条件
五	必须招标范围对表新规	2018 年国家发展改革委《必须招标的工程项目规定》明确必须招标的	采购方案编制时先对照现行规定划定必须招标边界

		范围和规模；《建工解释二》第一条规定合同订立时必须招标但起诉时已不再属于必须招标的项目，不应仅因未招标认定合同无效 [来源: P000152]	
六	中标合同不得另立"黑白合同"	《招标投标法》第 46 条：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 [来源: P000153]	合同谈判变更须走书面补充协议并评估实质性偏离
七	国企出海对表追责制度	国资监管对标《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》，国资委境外工作局履行境外资产监管、合规管控、风险防控、责任落实职能 [来源: P000107]	国企项目公司建立与十二章规程对表的内部审批与留痕机制
八	保函与介入权条款协同审查	《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2016〕24 号）；（2017）川民终 72 号案认定业主合法行使介入权后总包商索赔分包保函构成独立保函欺诈 [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]	法务与商务联动审查保函条款；业主介入情形下严禁盲目索赔分包保函
九	争议解决条款优先锁定中国仲裁	（2017）最高法民申 629 号案明确境外建设工程施工合同纠纷不因不动产专属管辖排除中国法院管辖，未选择准据法时依最密切联系原则适用中国法律 [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]	签约时优先约定中国境内仲裁机构；现场建立全过程施工留痕与双语结算签署制度
十	统计申报与规则跟踪双到位	对外承包工程统计口径下的完成营业额与新签合同额申报 [来源: P000151]；征求意见稿尚处拟议阶段，办事依	统计报表按期申报；合规部门按月跟踪规章修订进展

	据仍是现行 11 号令与 837 号令 [来源: P000101]

2.5.3 司法新变量：《建工解释二》里与出海企业最近的四条

《建工解释二》虽以国内建设工程施工合同纠纷为主要场景，但出海企业的国内侧——总部履约、设备制造与安装分包、国内采购合同——同样身处这套规则之中，四条规则值得逐字研读。

其一，固定价格的风险分配。解释二第九条规定，除非合同另有约定或者属于情势变更的情形，固定价格模式下人工费、材料费不予调整 [来源: P000152]。海外项目常见的固定总价投标报价，其价格风险分配逻辑与之一脉相承：签下固定价，就把工料涨价的风险揽在了自己身上，报价阶段的成本测算深度决定盈利底线。

其二，固定总价合同解除后的结算方法。解释二第十条确立比例法：参照合同订立时工程所在地建设行政主管部门发布的计价标准、计价方法或相关规范，确定已施工部分工程价款占全部工程价款的比例，以该比例乘以合同约定的固定总价 [来源: P000152]。对跨期漫长的海外项目而言，"中途退场怎么算"必须有事先约定，否则就要接受比例法的结果。

其三，审计与结算的期限约束。2025 年修订的《保障中小企业款项支付条例》规定，除法律、行政法规另有规定，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据；解释二第十三条进一步规定，约定以审计结果或财政评审结论作为结算依据的，该结论宜在合理期限内作出，最长不得超过承包人提交竣工结算文件之日起一年 [来源: P000152]。"以审计为由压款、拖款"的做法自此有了明确的时间上限。

其四，优先受偿权的边界。解释二第十七条明确工程价款优先受偿只限于承包人承建工程的变价款，停工、窝工损失不属于优先受偿范围 [来源: P000152]。出海企业测算项目现金流时，应把停窝工损失视为普通债权安排足额担保，不能指望优先权兜底。

2.5.4 两个跨边界判例：把裁判规则翻译成签约动作

判例一：业主介入权与保函索赔的碰撞。 在中机新能源开发有限公司与华西能源工业股份有限公司保函欺诈纠纷案（（2017）川民终 72 号）中，中机公司作为总承包商承建危地马拉 2×15MW 电站项目，华西能源为锅炉分包商；业主、总包商与分包商三方签署《分包商承诺协议》，约定业主享有介入权——若总包商违约导致业主终止 EPC

合同，业主有权介入分包合同，分包商应直接向业主履约；华西能源通过建行自贡分行向中机公司开立了 2565 万元的履约保函。后续业主终止 EPC 合同并发出介入通知，华西能源直接向业主履约，中机公司却以华西能源未向其履约为由索赔独立保函。四川省高级人民法院援引法释〔2016〕24 号作出终审判决：认定总包商明知三方协议约定了业主介入权、分包商向业主履约完全符合协议约定，此时强行主张分包商违约并索赔保函，构成独立保函欺诈，判令终止支付保函项下款项 [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]。**签约动作**：国际工程合同引入介入权条款时，法务与商务必须协同审查所有关联保函；业主合法介入之后，索赔分包保函不是维权而是自伤。

判例二：境外工程的争议解决安排。 在福贡腾鸿外贸有限责任公司与李某建设工程施工合同纠纷案（（2017）最高法民申 629 号）中，双方就缅甸境内的林区公路施工签订合同，后因结算发生争议。最高人民法院明确两条裁判规则：建设工程施工合同纠纷并非不动产物权纠纷，中国《民事诉讼法》第 33 条的不动产专属管辖不应排除中国法院对涉外建设工程合同的管辖权；当事人未协议选择准据法时，依据《涉外民事关系法律适用法》第 41 条的最密切联系原则，鉴于当事人均为中国法人或公民且合同缔结地在中国，适用中国法律 [来源: CNKI 文献线索索引，P000151]。**签约动作**：涉外项目商务团队在合同缔结期应优先将争议解决条款锁定在中国境内仲裁机构；现场管理组织须设立全过程施工留痕与双语结算签署制度，以满足中国法律环境下的举证要求 [来源: P000151]。判例之外，签约的"装备库"也值得扩充。国际工程界对合同版本有成熟谱系：项目管理合同（PMC）、设计采购施工管理合同（EPCm）、交钥匙总包、设计建造、施工承包、专业服务、物流货代与简明合同各就其位；当 EPC 合同分拆为在案与离岸两部分时，还须配一份衔接合同（Bridging Agreement），让合同执行与保修服务保持责任一贯 [来源: 国际工程与境外投资·国际工程项目的合同管理，P000111]。

2.5.5 反模式诊断框：政策合规最常见的四类翻车

表 2-6 归纳了企业在政策合规环节的典型反模式。前三类是程序性翻车，第四类则是最深层的一种——把政策鼓励当成了商业理性本身。

表 2-6 出海政策合规反模式诊断框

卡点模式	致命原因	最糟结果
一、先投标后备案的程序倒挂	商务部令 2024 年第 2 号第九条对备案时点是刚性要求 [来源: P000106]	投标资格存在瑕疵，程序返工延误窗口期，甚至影响后续统计与政策支持
二、挂靠式出海	《建筑法》第 26 条明令禁止 [来源: P000153]；《建工解释二》	合同无效、折价补偿纠纷、行政查处三重打击，海外商誉连带受

	第三条认定资质借用协议无效并移送查处 [来源: P000152]	损
三、业主介入后盲目索赔保函	（2017）川民终 72 号终审认定为独立保函欺诈 [来源: P000151]	保函被法院判令止付，企业被贴上不诚信标签，分包体系信任崩塌
四、规模冲动压倒风险识别	为了进入市场、维持规模或完成经营指标，明知工程量边界模糊、设计成熟度不足、属地数据缺失，仍用乐观工效、理想采购价和最低风险准备金计算报价 [来源: 国际工程与境外投资·海外工程巨额亏损，P000104]	TJ 公司中东某轻轨项目合同确认收入约 120.51 亿元、预计总成本却达 160.45 亿元、另有 1.54 亿元财务费用，最终净亏损 41.48 亿元；ZY 公司西澳某大型铁矿工程最初总包合同约 11.06 亿美元、补充协议又增加约 6.44 亿美元，项目综合完工率约 90% 时计提约 31 亿元合同预计损失；ZT 公司东欧某高速公路项目约 49 公里两个标段，最终确认亏损 5.50 亿元；ZJ 公司加勒比某大型度假村项目因业主破产保护形成约 19.28 亿元账面风险敞口 [来源: P000104]

关于第四类反模式，行业复盘的一句话值得裱进每个海外事业部的墙上："如果一家企业只有在项目亏损以后才能摸清风险，那么它拥有的不是海外风险的管控能力，有的只是海外亏损的复盘能力。" [来源: P000104] 政策坐标系的价值正在于此：它不能替企业赚钱，但能替企业省下那些本可不交的学费。

2.5.6 把监管要求装进组织：与十二章规程对表的部门分工

合规清单只有落到岗位才有牙齿。《国有企业境外投资安全管理规程》那份十二章编写大纲 [来源: P000107]，恰好提供了一张现成的对表模板，企业可以按章认领、按部门落责。

表 2-7 十二章规程与企业部门的对表分工

规程章节方向	对应的企业部门	落地动作
总则定位、组织架构	董事会办公室、国际事业部	出海战略、授权体系与决策程序形成成文章程
准入审查	投资与市场部门	敏感清单比对、东道国风险评估纳入立项评审前置项
全生命周期管控、产业链安全专项	项目管理部、采购部门	从签约到回款的每个环节留痕复核，供应链安全专项排查
风险应急维权	法务合规部、现场项目部	重大不利情况的上报路径、证据固定与维权动作事先演练
责任追究、监督考核	审计、纪检部门	违规经营投资责任追究与考核联

		动 [来源: P000107]
能力建设、数据跨境安全	人力资源部门、信息管理部门	涉外人才培训认证、跨境信息合规流转
配套标准化表单清单	各业务部门	把每项要求做成一张可勾选的表 [来源: P000107]

这份对表的价值不在表格本身，而在它揭示的监管趋势：境外投资内控正在告别项目个案报批，转而把流程、主体、风险三个维度一并纳入一体化治理 [来源: P000107]。民营企业的读法，是把这份国企规程当作上游风向标——监管对国企的合规要求，往往预示着行业整体标准的抬升方向；提前按同一框架搭建自身的境外投资内控，等规则扩围之日即可无缝衔接，而不是仓促补课。

2.5.7 合规时点一览表：把硬期限钉在日历上

政策要求千头万绪，真正"踩死"企业的往往不是条款本身，而是时点——动作对了、时间错了，结果等于没做。表 2-8 把本章涉及的全部硬性时点汇成一张表，建议直接抄入项目策划模板的首页，由项目秘书按周核对销项。

表 2-8 出海相关硬性时点一览表

事项	硬性时点	依据
以投标或议标方式承包一般项目	对外投标或议标前完成工程项目备案	商务部令 2024 年第 2 号第九条 [来源: P000106]
以其他方式承包一般项目	项目签约前完成工程项目备案	商务部令 2024 年第 2 号第九条 [来源: P000106]
招标项目订立书面合同	自中标通知书发出之日起 30 日内	《招标投标法》第 46 条 [来源: P000153]
约定以审计结果或财政评审结论作为结算依据	该结论最长不得超过承包人提交竣工结算文件之日起一年	《建工解释二》第十三条 [来源: P000152]
《对外承包工程项目备案和立项管理办法》施行	2024 年 7 月 1 日 [来源: P000106]	判断承包工程手续新旧规则的分界线
《国务院关于对外投资的规定》施行	2026 年 7 月 1 日 [来源: P000101]	判断对外投资义务新旧规则的分界线
《建工解释二》施行	2026 年 6 月 30 日 [来源: P000152]	建工合同纠纷裁判规则的换挡点
《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》征求意见截止	2026 年 9 月 20 日 [来源: P000101]	企业提交修改建议的窗口

这张表上的时点分三类，管理动作各不相同。**事前类**（备案、合同订立期限）管进门：错过即成程序瑕疵，没有补救叙事，只能靠倒排工期预防。**事中类**（审计结算期限）管过程：到期即产生权利——审计结果或财政评审结论未在合理期限内出具，承包人就可以就工程价款申请司法鉴定 [来源: P000152]，企业应当建立"期限届满自动提示"的台账习惯，把期限当成武器而不是盲区。**换轨类**（施行日与征求意见截止日）管

日历：施行日之前签的合同与之后签的合同，适用的裁判规则不同；征求意见截止日之前，是企业把自己行业诉求送进规则文本的最后窗口。三类时点钉在同一张日历上，政策合规才从"想起来才查"变成"到点就办"。

2.6 局限与争议

本章把政策坐标系尽量画成办事地图，但仍有四点局限必须向读者交底。

其一，规则正在换轨，地图存在保质期。《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》尚处公开征求意见阶段，条文表述与制度安排均属拟议性质，可能据反馈意见调整 [来源: P000101]。本章对修订方向的描述以征求意见稿文本及主管部门披露信息为限；正式稿落地后，2.2 节的演进年表与 2.5 节的清单需即时更新。

其二，"行政法规 + 部门规章"双层结构处于磨合期 [来源: P000101]。837 号令的适用细节、与 11 号令的衔接口径、敏感情形的最终界定，都有待配套文件逐项明确；企业在过渡期内的具体个案，仍应以主管部门的现行答复为准。

其三，门槛降低的副作用尚未出清。国务院令第 676 号取消对外承包工程资格制度与投（议）标核准制度后，境外工程准入门槛大幅降低，但恶性竞争随之加剧 [来源: P000151]。监管在"放"与"管"之间的摆动，会持续影响备案、统计与追责的执行口径。

其四，本章只画了出口闸门一侧。东道国的准入、招投标、属地化与劳工规则是另一张同等复杂的地图，本章仅在 2.3 节末尾点到为止；完整的出海合规图景，需要把本章与第 6 章"市场准入实战"拼接使用。

最后交底本章的自查方法：文中引用的全部条文、期限与施行日期，均以各文件公开发布文本为据；企业将本章结论用于具体决策前，应以国家法律法规数据库公布的现行有效文本为准 [来源: 关联法律法规体系，P000153]，并就个案向主管部门书面确认——法规查证是合规动作的最后一道自检，任何转述（包括本报告）都不能替代原文核对。

本章小结

一、**全景图定盘**：发展改革部门握对外投资的核准、备案与报告，商务部门统对外承包工程的备案立项与统计，国资监管机构盯境外资产与追责，住建部门守资质与承揽

底线，人民法院断纠纷裁判——五条监管线各守一段，构成出海企业的第一张办事地图（表 2-1）。

二、**制度演进一条线**：境外投资管理一路从 2004 年 21 号令的核准制、2017 年 11 号令的"核准 + 备案 + 报告"三分骨架，走到 2026 年 837 号令的"行政法规 + 部门规章"双层结构，监管逻辑从个案审批让位于清单式、可预期的分层管理 [来源: P000101]。

三、**承包工程两时点**：一般项目的承包实行备案管理——投、议标路数拿单的，备案赶在对外投标或议标之前；其余路数（如直接签约）的，备案赶在项目签约之前 [来源: P000106]，两个时点在海外投标日历上不容倒置。

四、**规划定位三层传导**：国家战略（"一带一路"，2013 年首倡、2023 年十周年）经产业政策（国办发〔2017〕19 号推行工程总承包）传导为企业经营（北京城建"十四五"国际业务营收年均复合增长率 21%、利润总额年均复合增长率 27%），规划不是文件汇编而是资源配置的方向盘 [来源: P000123；P000151；P000115]。

五、**合规清单十条红线**：从备案时点、五条行为红线、资质与招投标底线，到保函介入权协同、争议解决条款与统计申报，表 2-5 给出可直接抄用的项目部自查清单；两个跨边界判例（（2017）川民终 72 号、（2017）最高法民申 629 号）把裁判规则翻译成了签约动作。

六、**规则换轨期的姿势**：征求意见稿属拟议性质，现行办事依据仍是 11 号令与 837 号令；正确姿势是"以现行规则办事、以修订方向备预案"，把合规资源投向敏感类判断、报告义务与内控规程建设这三段窄门 [来源: P000101；P000107]。

从政策坐标到国别坐标。 本章画完的是"出口闸门"一侧的地图：企业知道了要跟哪些部门打交道、要在哪个时点交哪张表、要避开哪些红线。但出海决策的另一半问题是——去哪里。政策地图回答"怎么合规地出去"，国别地图回答"到哪里去、值不值得去"。2026 年 1—7 月，境内投资者已对全球 148 个国家和地区的 7742 家境外企业开展非金融类直接投资 [来源: P000101]，这张覆盖 148 国的投资网络，哪些节点最适合电力 EPC 企业落子？第 3 章"全球市场地图（上）：东南亚与南亚"将接棒，从印尼、越南、孟加拉、巴基斯坦、菲律宾等国别指南出发，逐国拆解市场容量、准入门槛与属地规则，把本章的坐标系落到一张张具体的国别作战图上。

第 3 章 全球市场地图（上）：东南亚与南亚

出品：总包创研院研究团队

章首导语：从「大市场」到「我的市场」

本章解决什么问题

前两章回答了「大势」与「国内手续」，本章开始回答出海决策中最实际的一问：先去哪个国家。东南亚与南亚是中资电力工程企业出海的第一站集群，也是淘汰率最高的战场——五个邻国市场，规则、币种、业主结构、风险脾气各不相同，用同一套打法平推，几乎必然交学费。

先立一个总盘子坐标：2025 年，中国对外直接投资流量 2135.8 亿美元，比上年增长 11.1%；对外投资存量 3.4 万亿美元，遍布 189 个国家和地区，连续 9 年保持全球前三；中国对外承包工程业务完成营业额 1788.2 亿美元，同比增长 7.7%；2025 年度美国《工程新闻纪录》（ENR）全球最大 250 家国际承包商榜单上，中国企业占去 76 席，上榜数量连年居各国之首 [来源: P000293]。这个总盘里，东南亚与南亚合计贡献了相当比例的电力工程合同——而具体到每一个国别，「值不值得进、怎么进」，就是本章五节各自要回答的问题。

本章覆盖五个国家：印尼、越南、孟加拉、巴基斯坦、菲律宾，对应全书三个核心子问题——Q4（市场体量与电力需求规模）、Q10（标志性项目长什么样）、Q24（海外实践与准入案例的坑在哪里）。每国一节，统一骨架：市场体量与电力需求 / 电力规划与项目机会 / 准入与招投标规则 / 属地化与用工要点 / 代表性项目与中资参与 / 风险提示与进场建议，节末附一张决策卡片。一句话使用要领：**读一节，就能对一个国家完成「进不进、怎么进」的初步判断**；细节手续留到第 6 章展开，合同与税务细节分别对接第 8 章与第 10 章。

每国一节的读法是固定的六问：市场有多大（体量与需求）、国家要建什么（规划与机会）、怎么进门（准入与招投标）、用什么人（属地化与用工）、前人干成了什么（代表性项目）、哪里会踩坑（风险与建议）。带着这六问往下读，每节末尾的决策卡片会把「进不进、怎么进」的判断要素直接摆上桌。建议先通读速览表建立方位感，再按候选国精读对应小节，最后用第 3.6 节的横向对比表收束决策。

五国速览表（先看骨架再看血肉）

国别	电力体量基准	结构性机会	准入关键词	代表性中资项目	进场姿势一句话
印尼	全国发电总量 63GW，其中燃煤电站 21GW [P000265]	100GW 太阳能计划、数据中心负荷爆发、工业园区下游化 [P000271/P000273/P000269]	属地化比例硬门槛：当地劳工 20%、印尼劳工 75%、当地采购 70% [P000266]	上西索凯抽水蓄能 1040 兆瓦、纬达贝 11 个项目 102 亿美元 [P000269]	最大的盘子、最硬的门槛，先过税务与属地化两道关
越南	电力总装机约 86 吉瓦，居东盟第二位 [P000261]	第八个电力规划修订、LNG 电厂 13 座 2.24 万兆瓦、轨道交通网 [P000261/P000214]	施工许可证+联合体或本地分包+国家招标网注册 [P000261]	永新一期燃煤电厂 BOT：124 万千瓦、总投资 17.55 亿美元 [P000261]	规则最透明的邻家市场，比拼合规与本地化经营
孟加拉	总装机约 31452 兆瓦，2030 年目标接近 40000 兆瓦 [P000262]	可再生能源占比跳升、园区与港口配套 [P000262]	政府项目无需特别许可，但本地招标不允外方单独参与 [P000262]	帕亚拉 2×660 兆瓦超超临界燃煤电站 [P000262]	购电协议撑起的增量市场，现金流要看业主钱包
巴基斯坦	电力总装机 4.37 万 MW，水电潜力约 6 万兆瓦 [P000263]	输配电网升级、塔尔煤电、走廊绿电 [P000263]	工程理事会（PEC）注册即可，大型项目国际公开招标 [P000263]	卡洛特水电站 72 万千瓦（走廊首个大型水电投资）[P000263]	走廊上的能源腹地，安全成本必须前置进报价
菲律宾	电力总装机 29706 兆瓦，孤岛电网 [P000264]	可再生能源占比 2030 年 35%、2040 年 50% [P000264]	PCAB 特别执照+政府采购法（9184 号）竞争性招标 [P000264]	WAWA 500MW 抽水蓄能总包合同 [P000264]	标准墙后的可再生洼地，先解决执照与标准适配

表中锚点编号均对应本章事实库（bank）中的源文件锚，正文各节逐一展开；所有数字逐字可溯，出处标注于正文。

本章的读者画像：一是正在圈定出海首站的决策层，需要一份「五国并排比、一国一卡片」的选择依据；二是已经拿到东南亚某国机会、需要校验打法是否匹配该国规则的国际业务负责人；三是为投标团队准备国别简报的市场与合规人员。使用立场依然是实战而非学术：每个判断尽量落到数字，每个数字都可溯源，每节以可操作结论收尾。

3.1 印尼：最大的盘子，最硬的门槛

如果说东南亚只能选一个市场做深做透，多数出海老兵的答案会是印尼。理由很直白：它是东盟第一大电力体——邻国越南约 86 吉瓦的总装机只能屈居次席，指南原文也点明「仅次于印度尼西亚」 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]；而印尼本国盘子的量级与机会密度，五国之中无出其右。但硬币的另一面同样清晰：属地化比例、常设机构与最终税、欧美标准与业主清单，任何一道坎都可能让没有准备的企业把利润全部留在了雅加达的税务法庭上。

3.1.1 市场体量与电力需求

印尼全国发电总量 63GW，其中化石燃料电站占 35GW，燃煤电站 21GW [来源: P000265 绿色指南·印度尼西亚 2022]。这是典型的「煤电基本盘+转型大市场」结构：存量大、改造与替代需求也大。国家电力公司（PLN）正在编制碳中和路线图，计划到 2045 年使可再生能源电站在全国发电版图中取得主要地位，2055-2060 年实现全部清洁能源发电；第一步将在 2025 年前将燃煤电站和燃气电站改造升级为可再生能源电站，2030 年、2035 年、2040 年、2045 年依次淘汰 1GW、9GW、10GW、24GW 的燃煤电站，2056 年淘汰全部燃煤电站，2058 年进入大规模可再生能源电站发展阶段 [来源: P000265 绿色指南·印度尼西亚 2022]。这条退煤时间表，本质上就是一张未来二十年的电站新建与改造订单清单。

需求侧的新增长极是数字化负荷。印尼国家电力公司 PLN 已经给 159 家数据中心供电，接入容量 2038 兆伏安，一年用电 2378 吉瓦时，其中 99%集中在爪哇—马都拉—巴厘电网，且数据中心正加速向苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西扩散 [来源: P000273 印尼工程圈·159 个数据中心]。按印尼投资部口径，2026 年已投运的数据中心 IT 负载约 580 兆瓦，到 2030 年要涨到 3.5 吉瓦，2034 年冲到 25297 兆瓦 [来源: P000273 印尼工程圈·159 个数据中心]。支撑这一负荷的融资与基建也在落地：Indosat 等组建的平台 Zankore 获 31 亿美元优先定期贷款，首期 100 兆瓦、目标 1 吉瓦；巴淡岛方面称数据中心投资意向约 500 万亿印尼盾，目标装机约 1.3 吉瓦 [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]。另一条需求曲线是交通电动化：印尼将 30%的棕榈油混入柴油制成 B30，日产量 13.7 万桶，是世界最大的生物柴油生产国、世界第二大棕榈油生产国；海投部制定到 2025 年全国电动摩托车达到 200 万辆的目标，能矿部设定到 2030 年实现 200 万辆电动汽车和 130 万辆电动摩托车上路 [来源: P000265 绿色指南·印度尼西亚 2022]。发电、电网、充电与园区配电，四类工程需求叠加，这就是印尼的体量故事。

3.1.2 电力规划与项目机会

印尼的供给侧规划已经把「机会清单」写到了台面上。光伏是最大的一项：总统普拉博沃为 100GW 太阳能计划奠基，首批 14 个项目合计 5.2GWp，分布在 6 个省份；国家电力采购规划（RUPTL）到 2034 年光伏要新增 17.1 吉瓦，是所有电源里最大的一项 [来源: P000271 印尼工程圈·固德威合资]。分布式一端同样有真金白银：能矿部拟投入 2100 亿印尼盾（约 1450 万美元）在 70 个政府部门安装屋顶太阳能电池板，每年可节省 1500 万千瓦时电力或 220 亿印尼盾电费，并在 25 年内减少 33.96 万吨温室气体排放；另有面向数百万贫困家庭的「太阳能群岛」屋顶光伏计划 [来源: P000265 绿色指南·印度尼西亚 2022]。

电网与调峰侧的机会常被忽视，却恰是中资强项：中国能建葛洲坝承建的上西索凯抽水蓄能电站第四标段于 9 月 28 日开工，业主为印尼国家电力公司（PLN），电站位于西爪哇，装机 4×260 兆瓦、总容量 1040 兆瓦，是印尼首座抽水蓄能电站 [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]。同一周报还记录了两条配网与微网线索：中国能建浙江火电就巴淡岛工业园区 230kV 变电站及输电线路开展安装分包招标；西南电力设计院就东南苏拉威西 227MWp 光伏 + 100MW/400MWh 储能微网设备开展采购 [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]。垃圾发电等市政能源也有样板：浙能锦江环境投建的巨港垃圾焚烧发电项目配置 2 台 500 吨/日焚烧炉及 1 台 20 兆瓦机组，已完成满负荷试运行 [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]。

把上述线索收拢成一个公式：印尼的机会结构=「退煤时间表+100GW 光伏+数据中心负荷+园区下游化」四线并进，电源、电网、储能、微网全谱系开花。

数据中心负荷的地理再分布，还会重塑电力工程的布局逻辑。外岛扩张意味着苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西的电网与电源要先行或同步建设；PLN 提出的「早期对齐」做法——让数据中心业主更早提交需求预测、通电时间与容量规划，电网和发电才能提前配合 [来源: P000273 印尼工程圈·159 个数据中心]。巨头资本已在押注：微软 2024 年承诺在印尼投 17 亿美元建设云和数字基建，是印尼最大单笔云投资 [来源: P000273 印尼工程圈·159 个数据中心]。对工程企业，翻译过来就是一条投标策略：跟着数据中心的选址走，提前锁定外岛配套输变电与电源机会。

3.1.3 准入与招投标规则

印尼没有一份单一的「外国承包商准入法」，门槛全部藏在招标文件、税务规则与属地化条款里，这恰恰是它「最硬」的原因。技术侧，大型项目普遍采用欧美标准——

以中国港湾承建的西巴布亚 LNG 码头项目为样本，业主提供的基础资料须由承包商自行判断验证；设计通常邀请熟悉国际标准的国内设计院出图，再由国际咨询公司复核把关 [来源: P000266 国际工程与劳务杂志·印尼 EPC 投标要点]。商务侧有三条铁规值得抄进标书检查单：其一，国际工程招标文件通常附有供应商清单，实施时须按清单采购，很多业主不接受清单外供应商，中方习惯性找长期合作厂商询价，极易造成成本与工期双输 [来源: P000266 国际工程与劳务杂志·印尼 EPC 投标要点]；其二，设计批复周期要在合同里压死——该 LNG 项目约定重要图纸及计算书首次审批 14 个自然日、复审 7 个自然日，一般图纸首次审批 10 个自然日、复审 7 个自然日 [来源: P000266 国际工程与劳务杂志·印尼 EPC 投标要点]；其三，FIDIC 标准合同里可能埋着超出分包商承受力的条款（如工期延误连带一切损失），必须在谈判中逐条改掉 [来源: P000266 国际工程与劳务杂志·印尼 EPC 投标要点]。

真正让中企交学费的是税务认定。印尼按建筑服务收入代扣 3%最终税；而设备采购部分是否并入征税，是多年争议焦点：某火电工程公司 2009-2010 年项目海外采购收入被追缴 4%最终税，涉税金额折合人民币 6,051 万元，相互协商程序（MAP）未能解决，2016 年 12 月印尼税务法庭判决补缴最终税和滞纳金约 4,164 万元，2017 年 3 月又被处行政罚款，合计 4128 万元后支付完毕；另一集团在印尼的最终税争议案争议税额高达 1.47 亿元 [来源: P000268 华政税务·印尼最终税案]。判决逻辑值得每个投标团队背诵：海关报关单收货人是承包商而非业主、EPC 是「交钥匙」整体服务，都被用作把离岸采购并入印尼税基的依据 [来源: P000268 华政税务·印尼最终税案]。常设机构认定是另一道税务暗礁：印尼税务总局（DGT）在征管实践中普遍参照固定场所、工程型常设机构、实质重于形式、反人为拆分等 OECD 规则 [来源: P000267 老杜在印尼·常设机构]。进场前做合同分拆与税务架构设计，在印尼不是可选项，而是生存项。

3.1.4 属地化与用工要点

印尼把属地化写成了硬指标。以 LNG 码头项目所在省份为例：当地劳工占比不能少于 20%，所有印尼劳工占项目总劳工比例不能少于 75%，当地采购比例不能低于 70%，达不到要求，总包方有权罚款甚至终止合同 [来源: P000266 国际工程与劳务杂志·印尼 EPC 投标要点]。制造业端的本地含量要求（TKDN）同向收紧：整车本地零部件含率 2026 年要达到 40%、2030 年达到 80% [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]。对刚进入印尼的公司，属地化不是「成本项」，而是「资格项」——报价阶段就要按当地劳工与当地采购价格建模，而不是中标后再找补。

3.1.5 代表性项目与中资参与

印尼是五国之中「中资密度」最高的市场，样本足以拼出一幅生态图。电力总承包的标杆是山东电建三公司：在印尼电力公司（PLN 体系）「Vendor Gathering 2019」评选中，从 18 家来自中国、日本、韩国及印尼本地的知名电站 EPC 总承包商中脱颖而出，获评「2019 年最佳国际 EPC 承包商」，是唯一获奖中资企业；其在印尼 EPC 总承包的玛拉札瓦电站两台机组于 2018 年先后并网，是 PLN 当年首个并网、也是唯一按合同工期完成并网的电站 [来源: P000270 中国电建·最佳国际 EPC]。投资建设运营一体化的样板是上西索凯抽蓄（1040 兆瓦）与巨港垃圾焚烧 [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]。产业链下游化的大事件是纬达贝：10 月 8 日，普拉博沃总统在北马鲁古省纬达贝工业园启动 11 个项目，总投资约 102 亿美元，其中 4 个投产项目投资额合计 34 亿美元、7 个开工项目合计 68 亿美元，并见证印尼首批动力电池出口；中资身影包括瑞浦兰钧动力电池、徐工印尼制造、广青镍钴、恩捷股份隔膜、天赐材料电解液、福田新能源商用车等 [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]。配套的氧化铝 EPC 双线落地：葛洲坝签下西加里曼丹 200 万吨/年氧化铝精炼厂 EPC 合同（工期 33 个月），中铝国际签 100 万吨/年补充协议 [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]；材料端海亮股份投建年产 10 万吨电解铜箔项目，总投资 8.6 亿美元 [来源: P000269 华汇出海·印尼周报]。

新能源的开发-运营模式也在升级：固德威旗下宇德光伏与做了 17 年印尼光伏 EPC、交付过 250 多个项目的本地公司 SEDAYU Solar 成立合资公司，覆盖开发、投资、建设和运营全链条；「中资开发平台+本地 EPC 龙头」的组队方式，被业内视为可复制路径 [来源: P000271 印尼工程圈·固德威合资]。

3.1.6 风险提示与进场建议

印尼的宏观与政局相对温和：评价机构口径中「印尼近几年政局稳定，经济发展平稳」 [来源: P000266 国际工程与劳务杂志·印尼 EPC 投标要点]。真正的风险集中在四点。一是商务风险定价：物价上涨按直接费的 2%计风险费、印尼盾对美元长期贬值按 1%计风险费，是该 LNG 项目的实际做法，可直接借鉴进报价模型 [来源: P000266 国际工程与劳务杂志·印尼 EPC 投标要点]。二是税务风险（见 3.1.3，动辄千万级）。三是业主与分包链风险：印尼建筑国企接连暴雷的报道提醒中企，应收账款与业主资信审查要前置 [来源: P000276 印尼工程圈·建筑国企暴雷]。四是 HSE 与合规：LNG 项目曾有分包商因违反安全制度被业主要求总包直接终止合同，安全环保投入必须足额进成本 [来源: P000266 国际工程与劳务杂志·印尼 EPC 投标要点]。

进场建议浓缩为三步：第一步，以联合体或分包切入 PLN 体系与园区业主，先拿「资格」再谈规模；第二步，投标前完成合同分拆与常设机构税务架构设计，把 3%最终税、4%争议税的边界写进合同；第三步，属地化方案（20% / 75% / 70%）与报价同步成型，避免「中标即违约」。

决策卡片｜印尼

栏目	内容
决策问题	是否把印尼列为一级市场并设立属地机构
建议行动	以电力 EPC+园区配套双线进场；投标前完成税务架构与属地化方案；对标山东电建三、葛洲坝的业主评价路径
投入	属地公司+税务顾问+本地伙伴联营，首年即需重投入
预期回报	蹭上 100GW 光伏与数据中心负荷的长周期，单体项目体量大
最大风险	最终税与常设机构争议（千万级补税）、属地化不达标被终止合同
不做的代价	错过东盟最大电力市场，且窗口期随退煤时间表推进而收窄

进场九十天清单｜印尼

- 首月：完成常设机构与最终税风险的合同预演——把离岸采购、在岸施工的边界写进报价与合同条款，对照千万级税款的最终税争议判例逐条排雷；同步启动属地公司或分支机构的注册可行性论证。
- 次月：属地化方案建模——按当地劳工、全印尼劳工、当地采购三道比例倒排用工与采购计划，锁定两到三家本地分包与劳务供应商并试算价格。
- 第三个月：业主通道落地——在 PLN 体系项目、园区下游化项目与新能源开发平台三类业主中选定首发组合，以联合体或分包身份锁定一个可复制首单；HSE 与国际咨询复核机制同步进场。

3.2 越南：规则最透明的邻家市场

越南是多数中资企业「出海第一站」的默认选项：地理近、文化近、政策连续性好。它也是五国中规则文本最透明的市场——从施工许可到招投标资格再到劳务管理，几乎每一道门都有明文法规。这意味着在越南，比拼的不是关系，而是合规能力与本地化经营的内功。

3.2.1 市场体量与电力需求

宏观底盘扎实：2024 年越南国内生产总值（GDP）达 4763 亿美元，人均 GDP 约 4700 美元 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]；农林水产业增长 3.27%、工业建筑业增长 8.24%、服务业增长 7.38%，对 GDP 增长贡献度分别为 6.37%、45.17%和 49.46%，占 GDP 比重分别为 11.86%、37.64%和 42.36%；经济增长主要来自加工制造业（增长 9.83%）、供水与废弃物处理业（增长 9.43%）、电力生产和分配业（增长 10.05%）[来源: P000261 国别指南·越南 2025]。电力生产和分配业 10.05%的增速，本身就是电力工程需求的温度计。外资盘同样醒目：越南以 382.3 亿美元的外资规模跻身吸引外资最多的 15 个发展中国家之一；2024 年中国对越投资金额 47.3 亿美元，同比增长 4.4%，列第三位 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。越南计划投资部的口径更细：当年新批准中国投资项目 955 个、协议金额 28.43 亿美元，230 个原项目增资 11.31 亿美元，512 宗股权并购交易金额 7.59 亿美元；截至 2024 年底，中国累计对越投资 5111 个项目、协议金额 308.3 亿美元，在 147 个对越投资的国家和地区中排名第 6 位 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。

电力体量：截至 2024 年底，越南电力总装机容量约 86 吉瓦，居东盟第二位（仅次于印度尼西亚），全国乡镇通电率达 100%；全国高压电网 2.8 万多公里，其中 500 千伏电网全长 9000 公里 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。值得注意的背景是「长期以来电力供不应求，限电情况时有发生」 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]——装机东盟第二与限电并存，说明输配与调峰短板明显，这正是外来工程企业的机会带。

开放框架也放大了电力需求的天花板：截至目前，越南已签署 17 个自由贸易协定，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新型自贸协定 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。自贸网络带来制造业产能持续迁入，迁入的产线最终都化为电力负荷与配套工程需求——这是越南电力故事最扎实的底层逻辑。

3.2.2 电力规划与项目机会

越南的电源路线图写在修订后的第八个电力发展总体规划里：到 2030 年前实现新能源发电占总发电量比重为 10.7% [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。气电是最具弹性的增量：预计 2025—2030 年间将新建总容量为 1.5 万至 1.9 万兆瓦的 LNG 电厂；到 2030 年新建 13 座 LNG 天然气发电厂，总装机容量 2.24 万兆瓦；进口 LNG 量从 2021—2025 年的每年 10 亿至 40 亿立方米，到 2035 年前增至每年 60 亿至 100 亿立方米 [来源:

P000261 国别指南·越南 2025]。电网端，500 千伏骨干网尚在延伸，配套升压与配电工程会随电源滚动释放。

非电板块的机会同样值得电力工程企业关注，因为业主与资金结构相通。越南铁路建设正从单线路转向国家网络整体建设：河内、胡志明市的城市轨道交通，机场铁路、城际铁路和区域铁路，以及南北高速铁路三个市场并行打开；设计咨询企业从「设计输出」升级到「FEED+咨询+EPC+运营」的进入方式，广州地铁设计院、深圳地铁、中国铁路设计集团、中铁六院各循其道 [来源: P000214 向洋看世界·中国铁路设计院出海越南]。新能源样本两个：贵阳院签下的 BIM2-18NX 光伏 EPC 总承包，交流侧总装机容量 250MW、直流侧工程建设总装机容量 75MWp，约 4000 万美元的总价合同、工期 157 天，由越南 BIM 集团与菲律宾 AC ENERGY 联合投资，2020 年 4 月 15 日开工 [来源: P000216 越南 BIM2 光伏项目]；天合光能供货越南最大灌溉水库达田湖的 450MW 漂浮光伏，以 700W+组件适配高湿水上工况 [来源: P000282 走出去情报·天合光能漂浮光伏]。

政府投资能力是电力需求的另一重保障。2024 年越南国家财政收入约 2037.5 万亿越南盾（约合 782.6 亿美元），完成全年预算的 119.8%，同比增长 16.2% [来源: P000261 国别指南·越南 2025]——财政超收为公共投资提供了余量。通信基建同样进入放量期：2024 年是越南 5G 部署的元年，B1（2,500-2,600MHz）、C2（3,700-3,800MHz）和 C3（3,800-3,900MHz）频段已成功拍卖给网络运营商 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]，通信塔基与配套供配电是电力工程企业的相邻增量。

3.2.3 准入与招投标规则

越南的承包工程准入有一套清晰的法条链：《建设法》（2015 年 1 月 1 日实施）及其 2020 年 6 月修订、2021 年 3 月 3 日颁发的 15/2021/ND-CP 号议定、2020 年 7 月修订的《招投标法》。外国承包商只有在获得建设施工许可证后才能施工，许可证视项目类别由建设部或各省建设厅签发；获得许可需满足三个条件——收到业主或总承包商的中标通知；必须与越南承包商组成联合体或使用越南分包商（国内承包商不能承担分包工作的除外），且须明确规定越方承建的工作内容、数量和价值；承诺完全遵守越南承包工程法律法规 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。

投标资格同样是明文清单：具有主管部门批准的设立和经营登记、独立财政核算、非处于解体或破产无力偿付状态、已在国家招标网系统注册、按规定参加竞标、不在禁止投标期间、在入围短名单之列；参加国际招标时必须与越南承包商组成联合体或使

用国内分包商 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。禁止领域为涉及国防、国家安全等敏感项目 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。招标方式包括公开招标、限价招标、指定标、竞争报价、直接采购、自行实施、特别条件下招标、社区参与的招标等八类 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。验收按 06/2021/NĐ-CP 号议定执行工作内容验收、阶段验收、完工或投入使用验收三级体系 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。近年监管还在加码：越南就 EPC 工程合同、政府担保等出台新规定，签约前须逐条核对新规边界 [来源: P000283 越南中国商会·EPC 新规]。对联合体投标者，还有一条来自实务界的警告：联合体主体身份与责任传导是央国企面临的、高于技术风险的核心挑战 [来源: P000285 盈科法律·越南 EPC 联合体]。

3.2.4 属地化与用工要点

劳务管理严格是越南的鲜明标签。在越南工作 3 个月以上的外籍劳务人员须办理劳动许可证，由各省（直辖市）内务厅颁发，有效期按合同期确定但不超过 2 年；办理需提供健康证明、无犯罪记录、技术能力证明等文件并经国内公证、双认证，整套手续办理耗时约 2 个月 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。法律不允许外籍人员持旅游签证在越南务工 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。工资发放要直接交到工人本人手里——指南记录了真实案例：某企业将工资支付给非法中介工头，工头卷款失联，讨薪冲突惊动当地公安机关，拖累项目施工 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。属地化的正面要求同样明确：中企在越承包业务的重点应放在工程设计和施工管理上，多雇用当地人员，实行本地化经营，不挤占当地就业机会 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。

3.2.5 代表性项目与中资参与

中资在越南电力市场的成绩单足够长：已经完成和正在实施的电力项目排成一列：海防、锦普、广宁各有一、二期热电，山洞电站、永新一期热电、沿海二期热电居中，海阳热电厂、冒溪热电厂和升龙热电厂殿后 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。其中两个 BOT 项目是教科书级样本。永新一期燃煤电厂 BOT 项目落在平顺省，总投资 17.55 亿美元、总装机容量 124 万千瓦（两台 62 万千瓦机组）、年发电量约 80 亿度；股东结构为中国南方电网（持电厂 55%股份）、中电国际（40%）、越南煤炭与矿产工业集团（5%）合资承建，2018 年 11 月全线投产，特许经营期 25 年 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。海阳燃煤电厂 BOT 项目由中国能源建设集团与马来西亚捷硕资源集团合资推进 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。园区端的样板是龙江工业园：位于前江省，是中国企业在越南唯一的国家级境外经贸合作区，由浙江省前江投资管理有

限责任公司投资开发和运营；总体规划面积 600 公顷，含 540 公顷工业用地与 60 公顷住宅服务区，总投资额逾 1 亿美元，2007 年 6 月获越南政府批准，2011 年 9 月通过中国商务部考核；入园企业自有营业收入之年起享受 15 年的所得税优惠期，优惠税率 10%（正常税率 20%），自盈利之年起前 4 年免征企业所得税 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。目前中资企业在越南共有 3 个 BOT 项目，集中在火电领域 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。

商务部口径的对越承包工程成绩单同样拿得出手：2024 年新签合同额 38.2 亿美元、完成营业额 20 亿美元，年末在越各类劳务人员 3400 人 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。运维与风控经验也有本地沉淀：冒溪 EPC 项目被作为国际项目风险管理案例研究，其策略对在越项目普遍适用 [来源: P000284 高登项目管理·冒溪 EPC]；中国能建广东火电承建的越南 EPC 联合体项目亦进入主流媒体报道视野 [来源: P000288 中国能建广东火电·越南联合体项目]。

3.2.6 风险提示与进场建议

指南把风险讲得很白。境外投资侧有九条注意事项，核心是：认真进行项目调查和市场考察、避免盲目投资；深入了解越南外资法规；合资时对越方合作伙伴做尽职调查；选派能力强、外语好的业务人员；保持与中国驻越南使（领）馆经商处的联系并报到备案 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。承包工程侧的提示更扎心：一要抓准越南把交通、电力、工业、供排水等列为 10 个重点领域的机会窗口；二要实行本地化经营；三要注意越南对外国人在越劳务管理严格，签合同时综合考量工人比例与工程进度，避免为赶工程非法使用劳工；越方希望承包商向越方转让或传授技术——技术转让安排应提前写入商务模型 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。还要警惕「招标骗局」：曾有不法者以项目招标为由，把国内中小企业骗至越南谋取不正当利益 [来源: P000261 国别指南·越南 2025]。

落地动作按先后排：入场结构先行，法定路径只有「联合体或本地分包」两条，国家招标网注册也要提前办掉；劳务合规紧随其后，2 个月的许可办理周期必须排进总工期，工资直发到人；最后拿设计管理能力换溢价——越南业主认可技术传授与本地化用工，两条都能落地的企业，报价空间明显更大。

决策卡片｜越南

栏目	内容
决策问题	是否将越南作为出海首站或区域基地

建议行动	以联合体/分包合法入场；对标永新一期 BOT 的股比与特许结构；劳务与技术转让条款前置谈判
投入	属地合规团队+本地合作伙伴，投入中等
预期回报	规则透明、回款相对规范，适合练兵并沉淀业绩
最大风险	劳务违规与联合体责任传导；本地承包商低价竞争
不做的代价	失去最近的练兵场，且 LNG 电厂与轨交网络的红利期不长

进场九十天清单｜越南

- 起步月：完成国家招标网系统注册与公司主体资格文件齐备，梳理施工许可证的申领路径（建设部或省建设厅），明确联合体或本地分包的法定绑定点。
- 推进月：与本地伙伴签署联营或分包框架，按两个月的许可办理周期倒排中方骨干的劳动许可与签证；工资直发机制和劳务合规制度书面化。
- 落子月：锁定一类首发项目（火电技改、光伏、输配电网或轨道交通配套），把技术转让与技术培训安排写进商务建议书；到中国驻越南使（领）馆经商处报到备案。

3.3 孟加拉：购电协议撑起的增量市场

孟加拉国的市场逻辑可以浓缩成一个判断：人口稠密，电力缺口的故事讲了二十年；如今装机已不算小，结构与升级需求却仍在放量——政府以 PPP、RPP、IPP 三种模式全行业推开，电站项目普遍背靠政府购电协议 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。对承包商而言，这是个「业主付款有协议背书、但财政钱包要看紧」的市场。

3.3.1 市场体量与电力需求

宏观面：2024-2025 财年 GDP 达 55.53 万亿塔卡，较上财年增长 3.97%，人均 GDP 为 2671 美元 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。电力面：截至 2024 年 6 月，总装机发电容量（含并网和离网）约 31452 兆瓦，较 2023 年中期的 27515 兆瓦持续增长；并网装机约 28098 兆瓦；2024 年 4 月 30 日记录的峰值发电量为 16477 兆瓦，系统保有大量备用容量 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。燃料结构以天然气为绝对主力：天然气 12194 兆瓦（44.32%）、燃油 6442 兆瓦（23.41%）、柴油 290 兆瓦（1.05%）、燃煤 6604 兆瓦（24%）、光伏 535 兆瓦（1.94%）、进口电力 1160 兆瓦（4.22%）、水电 230 兆瓦（0.84%）、风电 60 兆瓦（0.22%） [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。实际发电更依赖化石燃料：2023-2024 财年净发电量约 959.96 亿千瓦时，其中天然气贡献近 49%、煤炭约 20%、燃料油 12%、进口电力约 17%，可再生能源不到 1% [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。

两点判断随之而来：其一，「大量过剩产能」与许多电厂低于满负荷运行并存，引发财务与效率担忧 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]——新项目的经济性论证要比装机数字更较真；其二，可再生占比不足 2%与远期目标之间落差巨大，这就是光伏、储能与配套输变电的生意空间。支撑判断的还有区位与人口：孟是南亚最具经济活力的国家之一，中国连续 15 年保持其第一大贸易伙伴地位；截至 2024 年底中国在孟投资存量 34 亿美元，在孟注册的中国企业 700 余家 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。国别底色再添两笔：孟加拉国多年保持世界第二大成衣出口国地位，纺织服装业撑起工业用电的基本盘；它也是首个响应「一带一路」倡议的南亚国家——1975 年建交，2016 年 10 月习近平主席国事访问后，两国关系升格为战略合作伙伴关系 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。

3.3.2 电力规划与项目机会

规划主线有两条。容量线：政府通过 PPP、RPP、IPP 等方式推动电力行业发展，目标是到 2030 年装机总容量接近 40000 兆瓦；2017 年 7 月出台的 2017—2041 年电力能源系统总体规划切成三段——短期至 2021 年、中期至 2031 年、长期至 2041 年，优先发展可再生能源以替代燃煤发电 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。结构线：政府设定到 2025 年可再生电力占 10%、到 2030 年占 30%的目标；投资端的目标更进一步：可再生能源发电装机容量占比 2030 年 20%、2040 年 30%，还点名鼓励中国光伏相关产品生产商赴孟设厂 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。两条线叠加，未来五到十年的订单池主要在光伏电站、储能配套、燃煤机组的环保改造与电网互联。

基建外溢机会同样可观：孟有 4 个海港，吉大港最大，第三大港帕亚拉正在升级（含 650 米码头与深水航道，预计 2026 年完工），首个深海港马塔巴瑞在建；全国河流总长约 24000 公里，内河运输承载超过 50%的干线货运和 25%的客运 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。港区供配电、疏浚配套、临港园区，都是电力工程企业的相邻赛道。

选址成本直接决定项目经济性，孟加拉的土地账要先算清：靠近主干道、适合工业开发的地块价格大致折算为每英亩 120–360 万美元；郊区土地年租金一般在每英亩 800–1500 美元；达卡核心商业区商业用地每平方米约 1700–2800 美元，且核心区域价格坚挺 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。对自带用地的园区类业主报价时，这一价差决定了「业主供地」与「承包商代征地」两种模式之间的巨大风险差异。

3.3.3 准入与招投标规则

孟加拉的承包工程准入「松紧并存」。松的一面：外国公司承揽政府国际工程采购项目无需经过特别许可；政府资金项目遵守《2006 政府采购法》《2008 政府采购规定》，多边金融机构出资项目另需遵循相应《采购指南》；承包商资质在招标文件中列明，评标含技术资格审查；无明确禁止外国公司承包的工程领域 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。紧的一面：本地招标一般不允许外国公司单独参与；外国自然人不能作为政府采购工程投标人，仅能以个人名义参与咨询工作 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。招标分本地与国际两个圈子，具体方式涵盖公开招标、限制性招标、报价法招标（RFQ）等 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。实操结论：紧盯国际招标与多边资金项目通道，本地标必须挂本地伙伴。

3.3.4 属地化与用工要点

孟加拉同为劳务输出大国，外籍劳务需求极小，市场需要的外籍人员基本盘是高级管理与特殊技能岗位 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。工作许可分投资类与雇佣类：出口加工区内向管理局（BEPZA）、经济园区向管理局（BEZA）申请，区外向投资发展局（BIDA）申请；首次有效期 1 年，投资工作签证可延 2 年；申请人须年满 18 周岁，雇用工种须是当地不具备的技术工种；外国雇员总数在制造业不得超过公司雇员总数 5%，商业服务行业不超过 20%，并需内政部出具无犯罪记录的「安全许可」 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。人力成本画像：劳动力丰富且廉价，但素质有待提升、工资持续上涨与效率提升缓慢并存 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]——属地用工的账要按「低价但低效」校准。

3.3.5 代表性项目与中资参与

电力板块的中国存在感极强：2022 年 5 月，由中国企业承建的帕亚拉 2×660 兆瓦超超临界燃煤电站投入商运 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]；在孟电力行业，现存大型投资项目还包括博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站与艾萨拉姆 1320MW 燃煤电站 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。承包工程盘子：据中国商务部统计，2024 年中国企业在孟承包工程新签合同额 21.05 亿美元，完成营业额 37.98 亿美元；累计派出各类劳务人员 1299 人，期末在外 4542 人 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。基建代表作包括已建成的友谊八桥、孟中友谊展览中心、卡纳普里河底隧道；中孟共建的孟加拉中国经济产业园占地 314 公顷，由中国路桥与经济区管理局（BEZA）共同开发，2023 年底揭牌，预计 2026 年正式开工 [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。

新能源样本提供了模式参考：2026 年 9 月 24 日，苏华建设集团与孟加拉国 PSDC 组成的合资企业，与孟电力发展局（BPDB）签署诺阿卡利县比尚查尔岛电气化项目合同——建设 10MWp 光伏、16MWh 电池储能及配套配电网络，合同额 1369 万美元、工期 18 个月，从 13 家投标方中以最低评标价胜出，交钥匙方式承揽；其意义在于完成了从「跟着央企做施工分包」到「中资企业+本地伙伴联合总承包」的模式切换 [来源: P000279 走出去情报·苏华光储]。此外，中国铁建承建的孟加拉国最大跨度斜拉桥 [来源: P000280 国资委央企动态]、投入 5.5 亿美元的马士基拉尔迪亚码头破土动工 [来源: P000281 海外工程洞察·拉尔迪亚码头]，共同勾勒出基建外溢的盘子。

3.3.6 风险提示与进场建议

指南划出的风险四象限：政治形势风险（密切关注局势发展）；安全风险（政府对恐怖主义「零容忍」，但厂区遭抢劫、示威游行、持械入室抢劫等案件时有发生）；资源短缺风险（土地私有、征地难度大耗时长，工业用地紧张且价格上涨）；融资风险（国内融资成本远高于国际市场，一般商业贷款利率均在 12%以上） [来源: P000262 国别指南·孟加拉国 2025]。对承包商还有一条隐性风险要盯死：装机过剩背景下的购电协议支付能力——项目再好，也要看电费回收链条上各方的财政状态。

行动次序上给三条硬规矩：通道只认国际招标与多边资金项目，本地标必须拉本地伙伴联营；征地、清关与劳务许可的行政周期要写进基线工期——孟加拉的隐性时间成本最容易被低估；新能源首单优先复制「苏华模式」，与本地企业组联合体投 BPDB 这类公共业主，用最低评标价策略破门。

决策卡片｜孟加拉

栏目	内容
决策问题	是否把孟加拉列入一级市场
建议行动	主攻光伏+储能+输变电；联营本地伙伴走国际招标；紧盯购电协议支付方的财政状况
投入	中等，重点在联营伙伴与融资安排
预期回报	可再生占比从 2%到 30%的跳升空间，项目通道清晰
最大风险	购电协议下的支付风险、征地与治安、12%以上的本地融资利率
不做的代价	错过南亚人口红利市场的电力结构转型窗口

进场九十天清单｜孟加拉

- 筹备期：盯盘国际招标与多边金融机构资金项目清单，筛出未来一段时间的标的池；对购电协议项下的付款主体做资信与财政状况尽调。
- 组队期：与本地企业组建联营体（对标苏华-PSDC 模式），明确分工、股比与责任传导；向投资发展局或经济区管理局提交工作许可预审材料。
- 投标准备期：把征地、清关、劳务许可的行政周期写入基线进度；优先选择光伏、储能、输变电等目标文件明确鼓励的赛道递交首标。

3.4 巴基斯坦：走廊上的能源腹地

巴基斯坦的关键词是「走廊」。中巴经济走廊是高质量共建「一带一路」的示范性工程，两国以走廊建设为中心、以能源、交通基础设施、瓜达尔港、产业合作为重点，构建「1+4」经济合作布局 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。走廊的规格还在抬升：2023 年 7 月，习近平主席向走廊启动十周年庆祝活动致贺信，定下高标准、可持续、惠民生三个关键词；2025 年 2 月巴基斯坦总统扎尔达里对中国进行国事访问，同年 8 月 30 日至 9 月 4 日总理夏巴兹赴华出席上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。对电力工程企业，这里既有走廊十年积累的项目存量，也有一个必须直面的变量——安全成本。

3.4.1 市场体量与电力需求

巴基斯坦是全球第 5 大人口大国，30 岁以下群体占总人口的 60%以上 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。经济体量与外资助推：2022-23 财年全社会固定资本形成总额 10.09 万亿卢比，同比增长 8.1%；外国直接投资吸金 23.47 亿美元、同比增长 44.3%，电力、油气、金融业位列外资流入前三——电力高居榜首 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。2024-25 财年巴基斯坦的三大货物贸易伙伴排定座次：中国居首（双边货物贸易总额 187.9 亿美元）、阿联酋次之（100.81 亿美元）、美国第三（83.79 亿美元） [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。信用面正在修复：2025 年 8 月，穆迪将巴主权信用评级从 Caa2 上调至 Caa1，展望稳定 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。

再看电力家底：截至 2023 年 6 月，全国装机总量 4.37 万 MW；2022 年全国共有各类电厂 161 座，其中火电厂 67 座、水电站 33 座、风电站 36 座、太阳能电站 9 座、核电站 7 座、蔗渣发电站 9 座；国内最大发电装机容量需求为 32.42GW；2022-23 财年前三季度全国消费电力总量 84034GWh [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。瓶颈在网不在源：巴基斯坦的电网家底偏旧，与邻国的互联互通也不深，输配电近年成了电力系统的卡脖子环节——全国 500 千伏输电线路 8825 公里、220 千伏输电线路 11637 公

里 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。可再生家底丰厚：水力发电潜力约 6 万兆瓦，沿海地带风力发电潜力约 5 万兆瓦；目前已建成太阳能 430 兆瓦、风电 1845 兆瓦，水电总装机已超过 1 万兆瓦 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。

3.4.2 电力规划与项目机会

《2030 年远景规划》给出六条能源主线：以 PPP、BOT 等方式加快印度河大中型水电站建设，力争 2030 年将水电年发电量由目前的 646 万千瓦时提高到 3266 万千瓦时；开发预计储量达 1800 亿吨的塔尔煤田，火电 2030 年争取达到 2000 万千瓦装机；油气可开发储量目标由 8.4 亿桶和 515 亿立方英尺提高到 270 亿桶和 2820 亿立方英尺；2030 年核电装机目标 880 万千瓦、可再生能源装机 970 万千瓦；私有化提升输电与电网效率；《「5Es」发展框架》提出到 2025 年绿色能源装机比重 20%、2030 年 30% [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。替补能源委员会（AEDB）早在 2003 年 5 月即告成立，专司替代能源与可再生开发 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。对中资企业的机会清单因此清晰：水电与输电（网架瓶颈+规划目标）、塔尔煤电一体化、风光基地及配套——全部落在「走廊」合作框架内。

设备物流通道也要提前排程：巴基斯坦 80%以上的对外贸易通过海运进行，主要海港为卡拉奇港、卡西姆港和瓜达尔港；2023-24 财年前三季度，卡拉奇港和卡西姆港货物年吞吐量分别为 6414 万吨和 3433 万吨；瓜达尔港已具备集装箱、散货、件杂货和石油液化气处理能力，2022-23 财年完成散货吞吐量 59 万吨 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。大型电站设备卸港与内陆运输方案，应作为投标方案的一票否决项提前论证。

3.4.3 准入与招投标规则

巴基斯坦承包工程市场管理相对宽松：外国承包工程企业迈入这个市场只需一道手续——在巴基斯坦工程理事会（PEC）注册；外国自然人在当地承揽项目，原则上也被允许 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。禁止领域为负面清单式：未经政府特殊批准，不可承揽涉及武器、高强炸药、放射性物质、证券印制和造币、酒类生产（工业酒精除外）等领域项目 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。招标规则：大型项目依法走国际公开招标；以 EPC、PMC 和带资承包实施的项目比例逐年抬高，BOT、BOOT、PPP 等参与方式也在政府鼓励之列 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。要注意的是标准环境：大型项目的建设管理往往交给欧美咨询公司，西方技术标准与项目管理机制被广泛借用 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]——中国标准体系要进场，适配功课得提前做。

税务上有一条重要的最新判例：2022 年 7 月 22 日，巴基斯坦税务上诉法庭（ATIR）发布第 377 号法令，撤销税务机关对中国 EPC 项目境外采购和劳务征税的决定，裁定离岸供应合同部分不能在巴基斯坦纳税，依据是避免双重征税条约效力高于巴国内法；且税务机关不能依联合国范本的「有限引力」原则把常设机构视为境外供应商的常设机构 [来源: P000277 Johnson 国际税收·ATIR 判决]。这为合同分拆提供了判例级支撑，但印尼章节的教训同样适用——分拆的「实质」必须经得起推敲。

3.4.4 属地化与用工要点

巴基斯坦失业率不低，本身又是劳务输出大国，对外籍劳务的需求自然有限，在巴外籍劳务绝大多数是管理与技术岗 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。签证通道：外国人赴巴工作不再需要工作许可，只需申请工作签证——投资委员会（BOI）负责申请或延展，内政部负责授权签发；巴基斯坦驻外使领馆只被授权向中国公民发放有效期为 1 年的多次往返工作签证，且需事前证实项目真实性并获中国官方安全许可；2010 年起内政部原则上不再受理商务签证更换工作签证；持工作签证者须在警方登记备案 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。成本参考：2021-22 财年非技术工人最低月工资 2.5 万卢比；2023 年 7 月建筑用钢筋约 28 万—30.5 万卢比/吨、水泥约 1070—1150 卢比/50 公斤 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。管理红线来自指南明确要求：派出前必须培训，遵循「不培训、不外派」原则，尤其要进行安保工作专题培训；总包企业应将分包商派遣人员纳入统一管理 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。

3.4.5 代表性项目与中资参与

走廊框架下，中资能源项目已成体系。水电标杆：中国三峡集团投资开发的卡洛特水电站是中巴经济走廊首个大型水电投资建设项目，2022 年 5 月 12 日 1 号、2 号机组正式并网发电；电站装机容量 72 万千瓦，水库正常蓄水位 461 米，总库容约 1.5 亿立方米，平均年发电量 32 亿千瓦时，年利用小时数 4452 小时 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。核电序列更长：成立于 1983 年 4 月 25 日的中国中原对外工程有限公司，把巴基斯坦恰希玛 1～4 号核电机组（300MW 级）与「华龙一号」海外首单——卡拉奇 2 号/3 号核电机组（1000MW 级）先后收入囊中，自身也连续多年跻身 ENR 全球最大 250 家工程承包商 [来源: P000251 中国中原海外核工程实践]。存量设施的技改维护也开始放量：中国能建广西院签约巴基斯坦 N-J 水电站引水隧洞衬砌修复勘察设计项目 [来源: P000278 国际工程与海外项目·N-J 修复]。一个值得注意的信号是，电力

合作正从「建电源」转向「绿电+技改+运维」的组合——与 3.4.2 的输电瓶颈判断互相印证。

3.4.6 风险提示与进场建议

风险清单的第一行永远是安全。指南原文记录了近年针对中方人员的袭击：2022 年 4 月 26 日卡拉奇大学孔子学院班车遭自杀式恐怖袭击，4 人死亡、其中 3 名中国公民；2024 年 3 月 26 日中企承建的达苏水电站项目车队遇袭，5 名中国公民死亡；2024 年 10 月 6 日中资企业卡西姆港发电有限公司车队在卡拉奇真纳国际机场附近遇袭，2 名中国公民遇难、1 名受伤；2024 年 11 月 5 日两名中国公民在卡拉奇枪击事件中受伤 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。第二行是宏观：财政收支承压（财政收入 9.6 万亿卢比、支出 16.2 万亿卢比的剪刀差）与评级修复的拉锯 [来源: P000263 国别指南·巴基斯坦 2025]。第三行是支付：电费回收与循环债务问题要求合同端把担保与回款机制做厚。

巴方的进场动作分三档排序：安全预算单列摆在最前，安保人员、营地标准、交通规程按走廊项目最高标准配置，并写入分包合同；模式选择居次，优先带资属性强的 EPC/BOT 与技改运维类项目，同吃「走廊存量+2030 规划」两重红利；税务放在末档——善用 ATIR 判例做合规分拆，但合同实质与商业实质必须表里一致。

决策卡片｜巴基斯坦

栏目	内容
决策问题	是否进巴基斯坦、以何种安全强度进
建议行动	PEC 注册+走廊框架内找位；优先输电瓶颈、塔尔煤电、风光基地与技改运维；安全预算单列
投入	安全与保险成本高，须按项目全周期计提
预期回报	走廊背书下的长周期订单池，水电风电潜力（6 万+5 万兆瓦）兑现慢但确定性高
最大风险	针对中方人员的安全事件、宏观财政与电费循环债务
不做的代价	让出走廊十年积累的生态位与判例红利

进场九十天清单｜巴基斯坦

- 安保先行期：完成工程理事会注册与主体设立；启动安保方案设计，把安保人员、营地标准、交通规程按走廊项目最高标准单列预算。
- 选型期：在输电瓶颈治理、塔尔煤电一体化、风光基地与存量电站技改运维四类机会中定位首发；用税务上诉判例指导合同分拆谈判。

- 动身期：落实「不培训、不外派」——中方人员安保专题培训、警方登记备案、工作签证（一年多次往返）三样全部办妥，人再动身。

3.5 菲律宾：标准墙后的可再生能源洼地

菲律宾常被中资企业低估，原因是它有一堵「标准墙」——本地标准优先、缺项用美标、中国标准适用不多；再加一张必须持有的 PCAB 执照。但墙后是一片实打实的洼地：可再生能源占比目标 2030 年 35%、2040 年 50%，而 2024 年新增可再生装机才创历史新高——起点低、目标高，落差就是订单。

3.5.1 市场体量与电力需求

电力盘子：2024 年菲律宾全国电力总装机容量 29706 兆瓦，其中煤电 13006 兆瓦、原油为基础的装机 3448 兆瓦、天然气 3732 兆瓦、地热水力光伏风电等可再生能源 9520 兆瓦（水电 3836 兆瓦、地热 1952 兆瓦、光伏 2710 兆瓦、风电 427 兆瓦）；电网是「孤岛电网」，与任何周边国家都没有物理上的互联互通 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。孤岛格局意味着电网强度与备用容量天然吃紧，为分布式电源与储能留下空间。资源禀赋有特色：地热预计共有 20.9 亿桶原油标准能源、居世界第四位；能源自给率维持在 50%左右，净进口石油和煤炭；菲律宾还是中国最大的镍矿供应国 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。

需求与资金活跃度不低：2024 年登记并购交易 113 笔、交易额 86 亿美元，比 2023 年的 62 亿美元增加 38.7%，能源和自然资源行业以 21 笔交易居首；两个样本可见热度：马尼拉电力公司携手阿博伊蒂兹电力，以 22 亿美元联合并购多座发电厂；英联投资则掷出 6 亿美元买下 Terra 光伏发电项目 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。中资纵深亦有基础：2016 年—2024 年，中国累计对菲协议投资额约 1716 亿比索，为菲第七大投资来源地 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。人口素质是长期利好：联合国 2019 年统计 15 岁以上居民识字率 97.95%，菲国内调查显示 2021 年识字率达 99.27% [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。

3.5.2 电力规划与项目机会

政策路线图清晰：可再生能源发电占比 2030 年达到 35%、2040 年达到 50%；2020 年 11 月，菲律宾宣布不再批准新的火电项目 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。2024 年新增可再生能源装机 794.34 兆瓦，超过 2021—2023 年三年的总和，创历史新高 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。结构性判断：煤电封顶+可再生跳升+孤岛电网，三力合一指向光伏、风电、地热、抽蓄与电网加固五条赛道。基建外溢同样存

在：截至 2024 年 10 月，国家公路通行里程约 3.55 万公里 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]，路网升级与沿线配电工程相伴释放。

3.5.3 准入与招投标规则

菲律宾的承包工程法规是一堵「成文法墙」：《菲律宾民法典》中的《合同法》（第 386 号共和国法案）、《外国投资法》（第 11647 号）、《成立菲律宾建筑业协会（CIAP）的法令》（第 1746 号）、《承包商执照法》（第 4566 号）、《BOT 法修正案》（第 7718 号）、《政府采购法》（第 9184 号）、《建筑行业仲裁法》（第 1008 号行政命令）、《建筑业职业安全与卫生指导方针》（劳工部 1998 年第 13 号令） [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。核心门槛是 PCAB 执照：外国承包商要在菲承揽建筑工程，手里必须有菲律宾承包商资格评审委员会（PCAB）颁发的特别执照，缺了这张证寸步难行 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。

政府采购程序同样程式化：按第 9184 号法案实施条例，除特殊情况外均应竞争性招标；招标和评标委员会（BAC）流程含投标邀请、受标和开标、评标、资格后审、合同授予；投标邀请须在政府电子采购系统（PhilGEPS）网站连续张贴 7 个自然日 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。履约保证金：物资和咨询类一般不少于合同金额 5%，基础设施建设类不少于 10% [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。标准侧是最大的隐形墙：本地标准当道、缺项补美标，中国标准在这里适用面很窄 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。税负利好值得一记：《企业复苏与税收激励促进经济再振兴法案》（CREATE MORE 法案）将企业所得税率从 25%降至 20% [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。国内公开招标与国际招标的规则差异，业界已有专门比较研究可供投标前对照 [来源: P000289 国际工程与劳务杂志·公招与国际招标差异]。

制度环境也在边际改善：2018 年 5 月，菲律宾出台《营商便利化和政府服务高效化法》推进便利化 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]；营商环境便利度在 190 个经济体中排名第 95 位、分值为 62.8/100；IMD《2025 年世界竞争力报告》排名第 51 位（总共 69 个国家）；世界知识产权组织《2025 年度全球创新指数》在 139 个经济体中排名第 50 位 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。排名不算亮眼，但趋势向上，对长期布局者是加分项。

3.5.4 属地化与用工要点

工作许可走「两步双证」：先到劳动和就业部（DOLE）申办外籍人士就业许可（AEP），再到移民局申办工作签证（9G）并办理 I-CARD 身份证；所需材料含公司证

券交易委员会（SEC）注册文件、营业执照、税务报表、护照、简历、税卡、照片与劳动合同，办理程序较繁琐 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。政策导向是「尽量雇佣当地员工」：除必要管理人员、高级技术人员由国内选派外，建议尽量雇佣当地员工；中国籍员工抵菲后应第一时间办理工作许可；中资企业应到中国驻菲律宾大使馆经商处备案登记，并加入菲律宾中资企业总商会 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。承包劳务盘子的量级：2024 年中国企业在菲新签承包工程合同额 42.8 亿美元，完成营业额 26.2 亿美元；累计派出各类劳务人员 1040 人，年末在菲劳务人员 2434 人 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。

3.5.5 代表性项目与中资参与

中资在菲的电力足迹以「小而美」与「联合体」为主。水电：良安水电站由中国能建承建，属可再生能源 PPP 项目，选址北拉瑙省，装机容量 11.9 兆瓦 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。抽蓄：2023 年 8 月，中国电建与 Prime Infra 公司签署 WAWA 500MW 抽水储能项目总包合同，涵盖上库、主交通洞、地下厂房及下库进出水口 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。民生侧：中国国家电网的「光明乡村」项目用太阳能微电网集中供电，76 千瓦发电容量、432 千瓦时电池储能，把吕宋岛三描礼士省长期无电无信号的难题一并了结 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。电信基建亦有中资参与：DITO 电信由中国电信与菲本地电信公司共同投资设立 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。工程管理研究层面，以菲律宾某海外 EPC 变电项目为样本的流程优化研究，可作为进场前的功课材料 [来源: P000210 菲律宾 EPC 变电研究]。

3.5.6 风险提示与进场建议

指南给出的风险三条：政府行政效率不高（办理企业开业登记平均需要 80 天，海关通关时间偏长）；企业运营成本较高（税种多税率高、电价高昂位居全球前列、水泥等原材料存在垄断、环保要求高）；基础设施整体落后、物流成本高 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。电价的量级可作预算参照：2025 年 9 月的分档电价，住宅用电约 13.09 比索/千瓦时、商业用电约 10.76 比索/千瓦时、工业用电约 7.75 比索/千瓦时 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。防范建议同样具体：与当地律师事务所或会计师事务所合作做进入前论证；通过可靠渠道结交本地合作伙伴、实施本地化经营；实地调研准确掌握项目情况 [来源: P000264 国别指南·菲律宾 2025]。

进场次序在菲律宾尤其讲究：执照必须打头阵，PCAB 特别执照与 PhilGEPS 注册是投标资格的物理前提，办证周期要往前排；标准适配跟上，设计文件按菲标/美标双轨准备，「中国标准不适用」要当作默认假设来管理；赛道选择收尾，煤电已封顶就绕

开，主攻光伏、地热配套、抽蓄与电网加固，用良安、WAWA 式的小体量联合体项目攒业绩。

决策卡片｜菲律宾

栏目	内容
决策问题	是否值得为菲律宾单独配置执照与标准转换能力
建议行动	PCAB 执照+PhilGEPS 注册先行；菲标/美标双轨设计；主攻可再生与电网加固赛道
投入	执照、标准转换与本地伙伴三项固定投入，周期较长
预期回报	35%→50%可再生占比跳升带来的持续订单；20%企业所得税改善回报
最大风险	行政效率（开业登记平均 80 天）、高电价与原材料垄断推高运营成本
不做的代价	放弃一个法规成文、付款机制相对规范的英语市场

进场九十天清单｜菲律宾

- 执照启动期：启动承包商资格评审委员会特别执照申请与政府电子采购系统注册——这是投标资格的物理前提，周期从第一天就开始扣。
- 标准准备期：设计端建立菲律宾标准与美国标准双轨工作包，明确哪些环节接受中国标准、哪些必须本地化出图；圈定本地律师事务所与会计师事务所。
- 首标期：在光伏、地热配套、抽水蓄能与电网加固赛道提交首标；中方骨干的外籍人士就业许可与工作签证双证并行办理；到中国驻菲使馆经商处完成备案，同时入会菲律宾中资企业总商会。

3.6 区域小结：五国一张决策棋盘

五个国家的分节走完，收拢到一张棋盘上看。先借横向对比表认清五国的「性格差异」：

维度	印尼	越南	孟加拉	巴基斯坦	菲律宾
机会密度	最高：退煤+光伏+数据中心三线叠加	高：电源升级+轨交网络	中高：可再生跳升+港口园区	中高：输电瓶颈+走廊存量	中：可再生配额跳升
规则透明度	中：规则散在税务与属地化条款里	最高：法条链完整可预期	中：国际招标通道清晰、执行拖沓	中：宽松准入+欧美咨询体系	高：成文法墙+程式化流程
付款安全度	中：看业主与税务追溯	较高：程序规范	中：购电协议背书但看财政	中低：循环债务与担保要做	较高：政府采购保证金制度

				厚	完备
进场固定成本	高：税务+属地化+标准	中：合规与本地伙伴	中：联营与时间成本	高：安全成本	中高：执照与标准转换
适配企业类型	有投资运营能力的强主体	首次出海练兵者	联营型中小主体	有走廊资源的央国企与跟进者	有标准团队的专业分包商

规模与机会密度：印尼居首（63GW 盘+100GW 光伏计划+数据中心负荷三线叠加），巴基斯坦次之（走廊存量+6 万兆瓦水电潜力），越南、孟加拉、菲律宾各有结构性缺口。**规则友好度**：越南最透明（法条链完整、程序可预期），菲律宾程式化但成文（一张执照墙），孟加拉与巴基斯坦松进严管（许可易、履约与安全难），印尼门槛最高（属地化+税务+标准三重考验）。**付款与风险**：越南、菲律宾相对规范；孟加拉看购电协议支付方；巴基斯坦必须计提安全与循环债务成本；印尼要防税务追溯。

五国共性收拢成一张「三件套」清单：用工属地化已成普遍硬约束——印尼20%/75%/70%最严，越南强制联合体或分包，孟加拉限外籍岗位与比例；可再生配额充当共同的订单发动机——印尼 17.1 吉瓦光伏增量，菲律宾 35%/50%，孟加拉 30%、巴基斯坦 30%；联营本地伙伴则被反复验证为最短进场路径——苏华-PSDC、固德威-SEDAYU、越南的强制联合体都是实证。

决策流程上，建议把本章当作筛子而非答案：先用速览表把五国按机会密度与自身能力粗排，再精读两三个候选国的六问小节，然后用决策卡片的「最大风险」一行做压力测试——如果这一行所列风险恰是企业最不擅长对冲的，无论机会多大都应降级或缓行。国别研究的价值不在于找到完美市场，而在于把「不可承受的风险」提前划掉。

对决策者的最后建议：不要五线出击。用「资源禀赋×企业能力×风险偏好」三因子把五国排成梯队——多数电力工程企业的合理首发组合是「越南练兵+孟加拉/巴基斯坦拿单」，能力补齐后再攻印尼与菲律宾的高门槛市场；已具备投资运营能力的，则可反向操作，直接以 BOT/投资方式进入印尼与菲律宾。

东南亚与南亚之外，全球市场地图还有两块拼图：一边是以沙特、阿联酋、哈萨克斯坦、土耳其为代表的中东、中亚与土耳其走廊——资金充裕、标准多元、竞争烈度全球最高；另一边是以肯尼亚、巴西为代表的非洲与拉美增量市场。第 4 章「全球市场地图（中）：中东、中亚与土耳其」将继续沿用本章的六段骨架与决策卡片，把下一组国家的「进不进、怎么进」讲清楚。

一页纸结论

- 印尼：进——前提是把税务架构、属地化比例、标准适配三重门槛全部倒排进准备期；五国里机会最密，坑也最深。
- 越南：进——规则透明，天然适合练兵；胜负手落在本地化经营与劳务合规，技术转让安排属加分项。
- 孟加拉：选择性进——通道只认国际招标与多边资金；购电协议的支付方要盯死，联营是唯一现实解。
- 巴基斯坦：备足安全与担保能力再进；输电治理、塔尔煤电、技改运维三条线确定性最高。
- 菲律宾：执照与标准转换到位再进；煤电封顶之后，可再生与电网加固是仅存的主航道。

三条通用铁律送给五国通用：其一，属地化不是成本项而是资格项——五国都已把本地用工、本地采购或本地联营写进制度，进场方案里它应当与报价同时成型；其二，可再生能源配额是最确定的订单发动机——印尼、菲律宾、孟加拉、巴基斯坦的目标都已写进国家文件，配额兑现之日就是订单释放之时；其三，本地伙伴是最短的进场路径——越南的强制联合体、印尼的本地采购比例、孟加拉的联营中标、菲律宾的熟人社会，殊途同归。

最后是节奏建议：无论选择哪一国，前九十天都应把「执照与注册、本地伙伴、首发标的、风险预算」四件事逐一办结；一年之内以一个可复制首单验证模式；三年之内决定是否升格为属地机构深耕。出海不是一次投标，而是一场以国别为单位的长期经营。

留一组自检问题，供合上本章前最后一遍过堂：第一问，目标国的装机存量与规划目标之间，缺口是否足以容纳一个外来者，还是早已被本地与先到的国际同行填平；第二问，准入门槛是明文可办，还是散在税务、属地化与标准细则里需要逐条拼图，自己的团队是否有耐心拼完；第三问，业主的钱从哪里来、经过谁的手、按什么节奏付，答不出这一问就不该投标；第四问，本地伙伴带来的究竟是渠道与执行能力，还是只是另一层风险；第五问，最坏情形发生时——税款追缴、劳务冲突、安全事件、支付停滞——企业是承受一次还是就此出局。五问皆有答案，再谈进场时机与力度。市场地图不会替企业做决定，但它能把决定背后的代价摆在桌面上——这正是本章五节、三十个板块存在的意义。

五国过堂完毕，全球市场地图才铺完上卷。第 4 章“全球市场地图（中）：中东、中亚与土耳其”接棒换一副眼镜：从东南亚与南亚的人口红利驱动盘，转向中东、中亚与土耳其的资金与规则驱动盘——同一张地图，另一套读法。

第 4 章 全球市场地图（中）：中东、中亚与土耳其

出品：总包创研院研究团队

> 本章证据基座：本院第 4 章知识库条目 P000301—P000323（商务部国别指南、央企公告与产业公众号、行业研究报告、商会发展报告、专业书籍），全部关键数字逐条随文标注 [来源: P 编号]，无源不写。

4.0 章首导读：为什么这四个市场要单独摆一盘棋

上一章我们把东南亚与南亚看作「人口红利驱动」的增长盘。本章换一副眼镜：中东、中亚与土耳其，是「资金与规则驱动」的确定性盘。两类市场的赚钱逻辑完全不同——东南亚拼的是速度与成本，本章四个市场拼的是支付能力、规划刚性与属地化深度。

管理者最痛的三件事，恰好对应本章三个判断轴：第一，订单在哪里（盘子有多大、规划往哪走）；第二，门怎么进（准入、招投标与本地化的门槛）；第三，钱怎么安全落袋（风险怎么防、进场怎么动）。围绕这三轴，本章逐一拆解沙特阿拉伯、阿联酋、哈萨克斯坦与土耳其四个主体市场，并以一个整体段落收拢中亚全局。

一句话重定义：这四个市场不是「远市场」，而是三种确定性的组合——沙特给「资金的确定性」，阿联酋给「转型的确定性」，哈萨克斯坦给「改造的确定性」，土耳其给「规则的确定性」。中亚整体，则是「一带一路首倡之地」的政策确定性 [来源: P000321]。看懂这五种确定性，出海的资源投放次序自然清晰。

读完本章，总包管理者应当获得四种能力：其一，能用公开招标事实判断沙特宏图下的真实订单节奏；其二，能算清阿联酋新能源配套市场的时间窗；其三，能识别哈萨克斯坦电力老化改造的切入点与设计审查陷阱；其四，能判断土耳其竞标市场的本地化投入是否值得。本章呼应读者问卷的三个核心问题：全球市场体量格局（Q4）、各国电力规划与机会窗口（Q10）、市场准入与属地化门槛（Q24）。

适用条件与失效边界声明：本章全部事实与数字取自本院知识库所收公开来源，口径以来源原文为准；来源之间口径不一致时，随文并列呈现、不作取舍性合并。凡来源自身标注「待印证」的信息（如沙特特大单的具体财务结构），本章保留该标注原样呈现 [来源: P000351]。本章不构成投资建议，进场决策须以逐项目的尽调为准。

本章的读法建议：赶时间的读者看 4.0.1 速览表与 4.6 对比矩阵，十分钟形成判断框架；正在立项的读者直奔目标国家的「风险与进场建议」小节与 4.8 路线图；负责投报价的读者重点读 4.3.3 设计审查案例与 4.8.1 问三的保函防线。全部小节的判断都建立在本院知识库的公开来源之上，读者可按 P 编号回溯核验。

速览表使用注记：表格是「索引」而非「结论」——每个单元格里的判断，都请在对应国家小节里找到展开与出处后再使用；跨市场比较时，注意口径差异（存量合同额是历年累计，规划目标是未来年份，招标节奏是单月快照），三者不可直接相加减。把表格当作一张可以撕下来贴在会议室墙上的作战图，把正文当作作战图背后的情报卷宗，两者配合使用，才不辜负这张表的密度。

本章速查：最常被引用的关键数字（逐条对应正文小节）：

关键数字	含义	来源
4.5GWh / 2.8GWh / 1.6GWh，合计 8.9GWh	2026 年 9 月沙特、阿联酋、卡塔尔储能招标，中国集成商约得 7 成（约 6.2GWh）	P000312
2050 年 50%清洁能源	阿联酋能源结构国家目标	P000312
超 50 亿美元	中企参与土耳其电力投资与工程承包累计规模	P000320
55%以上设备本地化率	土耳其 YEKA 竞标硬性门槛	P000320
2035 年 120GW	土耳其新能源目标	P000320
火电超 80% / 南部消费约 70%	哈萨克斯坦电力结构失衡	P000321
超 80 亿美元	中国能建在哈萨克斯坦项目总额	P000323
9.95 亿美元	中国电建签订西图尔盖斑岩铜矿开采总包合同	P000317
2 个月变近 6 个月、工期耗去三分之一	哈萨克斯坦设计审查延误典型案例	P000311
1.33 万亿元 / 2863.15 亿元 / 27.84%	中国电建 2025 年新签总额、境外新签额及增速	P000323
1 吉瓦（两座 500 兆瓦） / 年 35 亿余度电	乌兹别克斯坦布哈拉风电与年供电量	P000321
1600 兆瓦	哈电国际承建锡尔河二期联合循环电站，中亚在建最大	P000323

4.0.2 五个市场的一句话画像

在展开之前，先用五句话建立直觉。沙特：一个用主权资本买未来的市场，NEOM 零碳城市到 2030 年全部换用清洁能源的规划 [来源: P000312] 把「宏大」两个字写进了采购清单，进场者要扛得住慢谈判与高门槛。阿联酋：一个把转型写进账本的市场，2050 年清洁能源要占到能源结构的 50% [来源: P000312]，迪拜的批次签约节奏 [来源:

P000312] 让先进入者越跑越快。哈萨克斯坦：一个被电力结构失衡推着改造的市场，火电超 80%、南部消费约 70% [来源: P000321]，需求的确定性冠绝中亚，难点全在程序。土耳其：一个用规则筛选玩家的市场，2035 年 120GW 目标 [来源: P000320] 挂在 YEKA 竞标的 55%本地化率门槛 [来源: P000320] 之上，先建产能者得门票。中亚整体：一张用峰会、商会与上合项目网 [来源: P000321/P000323] 织成的长期网络，单体订单不大，但复利最厚。

4.0.1 国别速览表：一页看清四国一中亚

市场	体量与格局锚点	电力规划主线	中资标志性事实	进场第一道门
沙特阿拉伯	中企累计获 EPC 及油田技术服务合同超百亿美元 [来源: P000318]	NEOM 零碳城市 2030 年全用清洁能源；储能二期 4.5GWh [来源: P000312]	储能二期中标方为阳光电源+沙特本地 EEC 联合体 [来源: P000312]	主权基金 PIF 主导的开标机制，属地化合规要求高 [来源: P000312/P000319]
阿联酋	中国石油 2014 年以来获阿布扎比陆上、海上等 4 个项目 [来源: P000318]	2050 年能源结构要 50%清洁能源 [来源: P000312]	迪拜 DEWA 六期 2.8GWh 由比亚迪+华为数字能源联合体签约 [来源: P000312]	迪拜电力水务局 DEWA 签约机制，重先行示范与配套能力 [来源: P000312]
哈萨克斯坦	火电占全国电力生产超 80%，南部消费约占 70% [来源: P000321]	电力老化改造+新能源替代，第二座核电站由中核牵头企业联队承建 [来源: P000321/P000323]	札纳塔斯、谢列克风电投运；中国能建在哈项目总额超 80 亿美元 [来源: P000321/P000323]	《建筑法典》与 GOST 俄标体系，设计审查是第一道关口 [来源: P000310/P000311]
土耳其	中企电力投资与工程承包累计规模超 50 亿美元 [来源: P000320]	2035 年 120GW 新能源目标 [来源: P000320]	国电投胡努特鲁 2×660MW 燃煤电厂集成 100 兆瓦光伏 [来源: P000320]	YEKA 竞标以 55%以上设备本地化率为硬性门槛 [来源: P000320]
中亚整体	一带一路首倡之地，上合组织 9 个成员国执行项目超 200 个 [来源: P000321/P000323]	燃煤机组老旧、低碳转型迫切，气电与新能源并举 [来源: P000323]	乌兹别克斯坦布哈拉 1 吉瓦风电为中亚单体规模最大风电项目 [来源: P000321]	GOST 俄标+国际标准双认证，国际招标规则适配 [来源: P000310]

（速览表中所有数字均于正文相应小节展开并复核来源。）

4.1 沙特阿拉伯：NEOM 宏图下的确定性大盘

4.1.1 市场体量与国家底色：先读懂「能源国家」的行事逻辑

判断沙特市场，先要读懂这个国家的底色。一部沙特现代经济史，几乎就是一部国家能源公司的历史——从邀请美国石油公司进场找油，到把阿美石油逐步收归国有，再到亲手参与塑造全球石油秩序：1960 年，沙特首任石油部长阿卜杜拉·塔里基与委内瑞

拉石油部长胡安·佩雷斯·阿方索共同创立了石油输出国组织（欧佩克）[来源: P000315《沙特公司》]。这段历史给总包管理者的启示很直接：在沙特做生意，甲方从来不是某家企业，而是一整套国家意志的执行体系——从财政部到石油部到主权基金，决策链条都通向国家战略。因此沙特订单的特点是：谈判慢、门槛高，但一旦立项，资金支付能力与规划执行力在全球市场里都属于第一梯队。

近年数据给这一判断背书：在中沙全面战略伙伴关系与沙特「2030 愿景」深度对接的宏观背景下，中国企业在沙特油气领域的合作完成了跨越式升级，中企已深深嵌进沙特能源产业链：天然气增产（贾夫拉 Jafurah 气田）、国家管网扩建（MGS-3）、炼化一体化（延布炼厂 YASREF）等国家级战略项目一个不落，累计获得 EPC 总承包及油田技术服务合同金额超百亿美元 [来源: P000318]。对电力与基础设施总包商而言，这超百亿美元的存量意味着两件事：一是中沙工程合作的信任基础已经打好，二是产业链配套与属地经验有了可复用的底子。第三方研究同样把沙特列为中国企业出海中东的首要落点——亿欧智库《2024 出海区域国别报告》的区域章节中，中东一节即以沙特阿拉伯、埃及和阿联酋为剖析对象 [来源: P000313]。

4.1.2 电力规划与新能源宏图：NEOM 与油改气的双线并进

沙特的电力与能源机会，集中在两条主线上。

第一条线，是全球瞩目的 NEOM 新城与新能源宏图。2026 年 9 月 12 日开标的沙特 4.5GWh 储能项目（NEOM 配套储能二期），业主是沙特公共投资基金（PIF），中标方为阳光电源与沙特本地 EEC 组成的联合体；这个项目的特殊之处在于它配套 NEOM「零碳城市」——按照规划，2030 年要全用清洁能源，储能是其中的关键一环 [来源: P000312]。这条信息里藏着三个信号：一，沙特的新能源需求已经从「发电」延伸到「储能调节」，配套市场的大门随之打开；二，业主是主权基金 PIF 而非传统电力公司，说明超级项目走的是国家级资本直投通道；三，中标方是「中国设备商+沙特本地企业」的联合体形态——属地化伙伴结构在这里被明确偏好。

第二条线，是传统能源体系的清洁化改造。沙特正在推进的国家级输气管线扩建，管线总长度约 4,153 公里，项目整体投资约 120 亿美元级，目标是大幅提高全国输气能力，把更多西部发电厂由油改气，支撑沙特净零排放与能源结构优化 [来源: P000318]。落到电力 EPC 头上，油改气等于三重活路：存量电厂改造、燃机周边工程、管网配套；这类项目单体规模不如 NEOM 耀眼，但技术门槛更贴近传统电力总包的能力圈，是稳妥的现金流型订单。

4.1.3 准入与招投标：主权基金的开标桌怎么上

沙特超级项目的招标生态，看 2026 年 9 月那波中东储能招标潮最真切：4.5GWh 的沙特标段定在 9 月 12 日开标，坐上业主席的是主权基金 PIF [来源: P000312]。与阿联酋的「签约制」不同（详见 4.2 节），沙特大型项目呈现典型的开标竞标形态——这意味着投标文件的合规完整性、联合体结构与本地成分，直接决定资格生死。

给总包管理者的三条实操判断：第一，联合体结构先行。阳光电源携手沙特本地 EEC 的胜出组合说明，沙特评审高度看重「中国能力+沙特面孔」的搭配，投标前就要锁定本地伙伴并明确分工界面 [来源: P000312]。第二，重资产投入要克制。本院研究框架曾借「沙特 4.51 亿元杠杆与特大单破局」一题剖开过属地重资产的避险走法：中资 EPC 总包企业不直接在属地购置重资产，而是将核心能力聚焦于设计控制与供应链集成，施工重资产及本地劳工指标完全通过本地化分包商撬动，以极低的自有资产投入锁定特大单订单；由于该项目缺乏公开财务明细，其具体财务数据结构在研究中标记为「待印证」[来源: P000351]。第三，把保函与管辖权条款当第一战场。同一研究框架提示，沙特及中东属于具有高度属地化合规要求与复杂法律环境的海外高风险交付场景，一旦陷入主合同履约中断或海外保函被滥用索赔，企业将承担项目资金链断裂及海外资产被强行没收的巨大代价 [来源: P000351]。

4.1.4 属地化与代表项目：中资已经铺开的版图

沙特市场的中资版图，呈现「油气打头、电力跟进」的结构。油气侧，中沙合作以炼化项目为主，中国石化与沙特阿美合资的延布炼厂是标志性项目，东方物探等也在沙特提供物探服务；在贾夫拉气田增产、MGS-3 管网扩建与延布炼厂一体化等国家级战略项目里，中企握在手上的 EPC 总承包与油田技术服务合同已累计破百亿美元 [来源: P000318]。新能源侧的坐标由 2026 年 9 月的储能招标刷新：NEOM 配套储能二期那 4.5GWh，中标联合体是阳光电源与沙特本地 EEC [来源: P000312]。镜头再拉远一层——沙特 4.5GWh、阿联酋 2.8GWh、卡塔尔 1.6GWh，当月中东三国合计 8.9GWh 的储能招标里，中国集成商切走约 7 成份额（约 6.2GWh），支撑这一份额的是成本、交付、技术适配三项硬能力 [来源: P000312]。行业观察还梳理出中国储能出海的三个阶段：1.0 卖产品（2020—2023）、2.0 卖方案（2024—2025）、3.0 卖标准（2026 年起）——1.0 时代的打法是拼价格，电芯 0.6 元/Wh、系统 1.0 元/Wh，比欧美产品便宜 30%—40%，代价是毛利率被压到 8%—12% [来源: P000312]——对电力总包商的含义是：设备红利期已过，靠「设备+工程+标准」打包能力挣钱的窗口正在打开。

4.1.5 风险与进场建议：三道防线与三个动作

沙特的风险清单不长，但每一条都致命。本院研究框架将其归纳为三类典型爆发点：直接重资产注入引发的资产沉没与流动性冻结；主合同履约中断或海外保函被滥用索赔导致的资金链断裂；境外属地化合规与复杂法律环境下的资产被强行没收风险——该类风险尤其集中爆发于沙特及中东等高风险交付场景 [来源: P000351]。对应的防线同样是三道：轻资产架构与分包杠杆隔离（以三方介入协议、里程碑交验合同撬动本地资源，隔离属地合规成本）；独立保函止付举证防线（开立条件、索赔触发条件逐项梳理，留存完整证据链，发生滥用索赔时迅速申请司法止付）；总分包联动防线（总包合同终止时的现场接管与分包清退预案前置）[来源: P000351]。

进场动作建议按三个时间盒执行。前 30 天：完成本地联合体伙伴尽调与合规认证矩阵预评估（认证要求按目标国别逐项对标，中亚市场为 GOST 俄标+国际标准双认证）[来源: P000310]。60 天内：搭建轻资产属地架构，锁定设计控制权与供应链集成角色，把施工与本地劳工指标放到本地分包界面 [来源: P000351]。90 天内：完成保函文本与争议解决条款的合规审查，优先约定国际仲裁，把止付举证链条预先演练一遍 [来源: P000351]。一句话总结沙特：市场体量与支付能力都是顶级的，但这个市场奖励「结构做对的人」，惩罚「带着重资产硬冲的人」。

三道防线的逐条展开：第一道，轻资产结构防线——核心能力锚定设计控制与供应链集成，属地重资产通过分包与三方介入协议外置，自有资金暴露按「最坏情形可退出」测算 [来源: P000351]；第二道，保函防线——开立前把每一条可触发索赔的条款过一遍，履约中留存分包履约、往来函件等完整证据链，遭遇滥用索赔时依《独立保函司法解释》第十二条迅速申请止付 [来源: P000351]；第三道，总分包联动防线——主合同解除情景下的现场接管、分包清退与物权收回预案，在签约时与主合同同步定稿，而非出事后再想 [来源: P000351]。三道防线的成本都不高，缺的是「在太平日子里把它做完」的纪律。

4.1.6 沙特进场检查清单与生态位选择

把沙特的机会翻译成行动，总包管理者需要先给自己的企业挑位置。第一个位置是「超级项目配套商」——NEOM 零碳城市 2030 年全用清洁能源的规划决定了储能、输配电与配套土建将持续释放 [来源: P000312]，适合有大型交付记录的头部总包；第二个位置是「油改气改造主力」——约 4,153 公里、120 亿美元级的国家级输气管线扩建将把更多西部发电厂由油改气 [来源: P000318]，适合燃机与管网经验丰富的工程企业；第三个位置是「存量运维与技术服务商」——破百亿美元的中企 EPC 与油田技术

服务存量合同，意味着庞大的后市场 [来源: P000318]，适合以服务换现金流的中小专业公司。

生态位选定后，用一张检查清单自测进场就绪度。结构面：本地联合体伙伴是否锁定、分工界面是否书面化 [来源: P000312]？资产面：是否已按轻资产架构完成自有资金暴露测算，施工重资产与本地劳工指标是否可全部外置于本地分包界面 [来源: P000351]？资金面：保函的开立条件、可触发索赔的条款是否已经逐条过筛，止付举证的链条是否演练过 [来源: P000351]？法律面：争议解决是否优先约定国际仲裁、准据法是否显性指定 [来源: P000351]？四个问题全部答「是」，才有资格谈沙特特大单——这正是本院「沙特 4.51 亿元杠杆与特大单破局」研究框架的核心结论（其具体财务数据结构因缺乏公开明细标记为「待印证」）[来源: P000351]。

理解沙特甲方，还可以借一本好书当透镜。出版研究著作《沙特公司》完整复盘了沙特从「邀请美国人来寻找石油」到阿美石油国有化（书中一章题为「收购与国有化毫无关系」）、再到以石油美元塑造国家财政的全程 [来源: P000315]。书里反复出现的主题是：沙特的外部合作者从来不只是乙方，而是被纳入国家治理框架的「合伙人候选」。读懂这层关系逻辑，比读懂任何一份招标文件都重要——它解释了为什么沙特项目谈判周期长（国家意志需要时间形成共识），也解释了为什么一旦入选，合作粘性极高（国家体系倾向长期伙伴）[来源: P000315]。

给沙特合作者的文化提示：《沙特公司》对沙特商业文明的观察值得放进行前读物——这个王国在瓦哈比教派传统、女性角色、西方人与里亚尔（货币）之间维持着微妙的平衡 [来源: P000315]，历任国王从阿卜杜勒·阿齐兹到现任国王萨勒曼的传承逻辑、以及财政大臣与石油部长序列（从首任财政大臣阿卜杜拉·苏莱曼到首任石油部长塔里基、再到执掌石油政策多年的亚马尼），构成理解其决策文化的钥匙 [来源: P000315]。在沙特，项目谈判桌上坐着的往往是一个「家族经营与国家统治」合一的体系 [来源: P000315]——尊重这套体系的节奏，是技术方案之外的第二张答卷。

4.2 阿联酋：新能源先行的账本逻辑

4.2.1 市场体量与格局：双中心与两个甲方类型

阿联酋是中东地区最典型的「转型先行」市场，商务部《对外投资合作国别指南（阿拉伯联合酋长国 2025 年版）》将其作为官方指引的正式对象 [来源: P000307]。拆开格局看，阿联酋有两个中心、两类甲方：阿布扎比的长项在油气与主权资本，迪拜的强

项在电力水务与新能源示范。对中资总包而言，这两个中心的门槛结构完全不同——前者看重与国家石油公司的长期伙伴关系，后者看重技术示范与交付确定性。

中资在阿联酋的存量基础主要铺在阿布扎比：2014 年以来，中国石油获得阿布扎比陆上、海上等 4 个项目，还承建了阿布扎比原油管线、巴布油田综合设施等；中企近年也在阿联酋拿下多个高端油气服务合同，如杰瑞的智能油田改造项目 [来源: P000318]。放在更大的盘面里看，中东油气的五国阵地——伊拉克、阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯、卡塔尔——正是中国石油等企业布局的核心区域 [来源: P000318]。阿联酋在这盘棋里的角色，是「高端服务与配套升级」的桥头堡。

4.2.2 电力规划与机会：2050 年的一半，先从储能配套开始

阿联酋电力机会的政策锚点一句话可说尽：国家能源战略把 2050 年清洁能源占比的目标写在 50% [来源: P000312]。这是一条写进国家能源战略的硬指标，它给未来二十多年的采购定了节奏——清洁电源、储能配套、电网智能化改造一轮接一轮放出来。

最新的一次落地发生在 2026 年 9 月 8 日：阿联酋 2.8GWh 储能项目（迪拜 DEWA 六期）完成签约，业主是迪拜电力水务局（DEWA），中标方为比亚迪+华为数字能源联合体 [来源: P000312]。这条消息的含金量在于「签约」二字——与沙特 PIF 项目的「开标」形态不同，DEWA 六期直接以签约落地，反映出迪拜侧业主决策链更短、对预审合格的头部供应商给予更快的通道。对总包管理者的启示是：在阿联酋做配套工程，前期进入 DEWA 的合格供应商体系比投标技巧更重要。

把同一个月的中东三国连起来看，节奏感更直观：9 月 5 日卡塔尔 1.6GWh 率先开标，业主是卡塔尔国家电网，宁德时代+晶科能源联合体胜出——配套的多哈 Lusail 正是 2022 年世界杯主场馆所在地，赛后城市能源升级把储能推上核心配套位；9 月 8 日轮到阿联酋 2.8GWh 完成签约；9 月 12 日沙特 4.5GWh 开标收官——三国总盘子 8.9GWh，中国集成商吃下约 7 成（约 6.2GWh）[来源: P000312]。一个月内三个 GWh 级项目连续落地，说明中东储能与新能源配套已经从「规划」进入「执行」阶段，配套的土建、并网、调试与运维工程量将随之放大，这正是电力 EPC 的主战场。

时间窗的倒推逻辑：从 2050 年 50%清洁能源的硬指标往回倒推 [来源: P000312]，电源与储能的建设高峰必然前移至未来十年至十五年——这意味着配套 EPC 的机会窗口不在「遥远的 2050」，而在眼前每一个批次。2026 年 9 月单月三国 8.9GWh 的节奏 [来源: P000312] 只是这条长曲线的起点；对总包商而言，现在进入供应商体系，等于把自己排进了未来数十个批次的候队名单。

4.2.3 准入、属地化与代表项目：先行者的三个共同点

阿联酋的准入逻辑可以概括为「能力先行、伙伴同行」。从本轮中标的三个联合体看，中国企业均以「中国头部厂商+当地伙伴或当地业主直签」的形态出现：迪拜 DEWA 六期的单子落在比亚迪+华为数字能源手里，沙特 NEOM 配套归阳光电源+沙特本地 EEC，卡塔尔 Lusail 则由宁德时代+晶科能源拿下 [来源: P000312]。三个组合的共性，一是以交付记录背书——成本、交付、技术适配三项能力是被选中的根本原因 [来源: P000312]；二是尊重业主的治理结构，DEWA 与卡塔尔国家电网均为国家级公用事业机构，合规文件的严谨程度直接决定项目生死。

4.2.4 风险与进场建议：小市场大意不得

阿联酋的风险画像与沙特不同：支付风险低，但竞争密度极高、标准门槛高——全球头部承包商与设备商都在此设点，价格与条款竞争充分，利润空间容易被压缩。给管理者的三个动作：第一，以「油气存量+新能源增量」双轨布局，阿布扎比侧维护国家石油公司伙伴关系，迪拜侧紧盯 DEWA 后续批次 [来源: P000318/P000312]；第二，把本地合资或长期服务实体做实，高端服务合同（智能油田一类的改造单）的示范效应会沿五国网络外溢 [来源: P000318]；第三，关注邻国联动——阿曼 5 区项目、卡塔尔 LNG 长期协议与 Lusail 储能构成的海湾协同网络，是阿联酋订单的天然延伸带 [来源: P000318/P000312]。给阿联酋下个断语：盘子不如沙特大，但转型意愿最坚决、决策最快，当中东新能源配套首站正合适。

4.2.5 海湾五国协同网络：阿联酋订单的外溢带

阿联酋的正确打开方式，是把它当作海湾协同网络的「中枢节点」而非孤立市场。中企在中东油气的落子集中于伊拉克、阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯、卡塔尔这五个国家，中国石油等企业的中东核心盘正在这一带 [来源: P000318]。五个节点各有分工：伊拉克是中企在中东油气合作最活跃的国家——中国石油参与艾哈代布、鲁迈拉、哈法亚、西古尔纳等多个大型油田项目，还承建了哈法亚天然气处理厂等设施，2024 年招标中，中企赢得 13 个项目中的 10 个 [来源: P000318]；阿曼是中国石油运营 5 区项目并多次续约、以技术创新让老油田产量大幅提升的重要支点 [来源: P000318]；卡塔尔则以 LNG 贸易与上游勘探为主，中国海油、中国石油均与卡塔尔签订长期 LNG 购买协议并参与天然气勘探项目 [来源: P000318]。

对电力与基础设施总包商，这张网络的价值在于「一次进场、五国复用」：在阿联酋建立的合规体系、属地伙伴与交付记录，可以低成本外溢到邻国；反过来，伊拉克式的重建需求与卡塔尔式的城市能源升级（多哈 Lusail 那 1.6GWh 储能配套，即由宁德时

代与晶科能源的联合体担纲）[来源: P000312]，又会把订单流回网络内部。把海湾当作一个市场做，而不是五个市场跑，是先行者用脚投票得出的结论 [来源: P000318/P000312]。

双城打法的要诀：先行者的经验是把阿布扎比与迪拜当作两条产品线经营。阿布扎比线卖「信任」——围着国家石油公司把伙伴关系做深，从上游项目到油田服务（杰瑞的智能改造单即是一例）层层递进 [来源: P000318]；迪拜线卖「示范」——围绕 DEWA 的批次项目做快，用交付记录滚动放大 [来源: P000312]。两条线共用一套区域资源池（人员、物流、分包），但考核指标分开设：前者看合同存量与续约率，后者看批次中标率与交付周期。对中型总包企业，先在一条线上立住脚，再借五国网络外溢 [来源: P000318]，是资源约束下的最优解。

4.3 哈萨克斯坦：电力老化改造的大棋盘

4.3.1 市场体量与结构性痛点：北电南送的先天失衡

哈萨克斯坦是中亚市场的绝对主力，商务部《对外投资合作国别指南（哈萨克斯坦 2025 年版）》以十余万字的官方篇幅系统覆盖其投资环境 [来源: P000301]。电力市场的结构性画像，一句话可以说清：火力发电在全国电力生产中超过 80%，且集中在煤炭资源富集的北部地区，而南部城市电力消费量约占全国的 70%，电力供应不足，需从北部远距离输送 [来源: P000321]。这个「产地在北、负荷在南」的先天失衡，派生出三类长期工程需求：北部老煤电的升级改造与环保改造、南部本地电源（风电、光伏、燃气）的新建、以及跨区输电通道的加强。对中资电力总包来说，这是一张需求清单极其清晰的图纸——不像某些市场需要「创造需求」，哈萨克斯坦的需求摆在那里，考验的是进场姿势。

央企的投入强度印证了这个判断。仅中国能建一家，在哈萨克斯坦的项目总额已超过 80 亿美元，其海投投建的萨乌兰 300 兆瓦光储项目（哈国单体规模最大光储项目）已经开工 [来源: P000323]。华电集团与哈方合资在阿克套投建 160 兆瓦联合循环燃气电厂，总投资约 15 亿元人民币，其中 70%资金来自中方 [来源: P000323]。单国市场里同时出现「超 80 亿美元的存量+15 亿元级的新建合资」，在中亚独一份。

4.3.2 电力规划与机会：从可再生能源行动计划到第二座核电站

哈国的新能源规划有清晰的制度脉络。国家层面的《2013—2020 年替代能源和可再生能源行动计划》搭建了早期框架，中国电建控股投资的谢列克风电场项目即被列入该行动计划，并纳入中哈产能合作重点项目清单，于 2022 年 6 月实现全容量并网发电

[来源: P000321]。进入规划落地深水区后，机会重心正在从「风光示范」转向「系统性重建」：哈萨克斯坦第二座核电站已明确由中核集团牵头的企业联队承建，厂址位于阿拉木图州江布尔区乌尔肯村 [来源: P000323]——这是中亚电力版图上分量最重的一枚落子，其带动的设计、土建、输配电与调试配套链条，值得电力总包商长期跟踪。

风电集群化的信号同样明确。国家电投投资、中国电建建设的札纳塔斯一期风电项目位于江布尔州，总装机容量 100 兆瓦，2021 年 6 月 20 日实现全容量并网发电，截至目前累计发电 9.27 亿千瓦时，满足了该地区 20 多万户家庭的用电需求；与同容量燃煤电厂相比，每年可节约标煤 10.95 万吨、减少二氧化碳排放 28.9 万吨 [来源: P000321]。紧邻一期场址的札纳塔斯二期 100 兆瓦风电已完成首台风机吊装，预计 2023 年 12 月并网发电，每年可增加清洁电能 3.4 亿千瓦时 [来源: P000322]。而谢列克风电作为中国电建在欧亚地区的首个新能源投资项目，投产后接入阿拉木图州电网，每年可将 2.3 亿度电力送至负荷中心，为 7 万户居民提供稳定电力 [来源: P000321]。把三个项目连成线，可以看出哈国新能源布局的「南补缺」逻辑——每一座电站都对准南部缺电区，这也提示后来者：选址论证围绕南部负荷做，审批与并网的沟通成本最低。

哈萨克中资电力项目时间线（据公开来源整理）：

时间	项目事件	来源
2021 年 6 月 20 日	札纳塔斯一期风电（100 兆瓦）全容量并网发电	P000321
2022 年 6 月	谢列克风电（中国电建在欧亚首个新能源投资项目）全容量并网	P000321
预计 2023 年 12 月	札纳塔斯二期（100 兆瓦）并网，年增清洁电能 3.4 亿千瓦时	P000322
近年	中国能建萨乌兰 300 兆瓦光储（哈国单体最大光储）开工	P000323
近年	华电与哈方合资阿克套 160 兆瓦燃机电厂投建	P000323
已明确	第二座核电站由中核牵头企业联队承建（厂址乌尔肯村）	P000323

时间线的读法：风电从并网到扩建只隔两年多 [来源: P000322]，说明「一期示范—二期复制」的滚动节奏已经跑通；光储与燃机并行 [来源: P000323]，说明哈国补缺不挑技术路线；核电落子 [来源: P000323]，则把这条时间线从「新能源叙事」升级为「电力体系重建叙事」——三股需求叠加，正是总包商最爱的市场结构。

4.3.3 准入与招投标：《建筑法典》、俄标与设计审查三重门

哈萨克斯坦的准入框架由三部法规与一套标准体系构成。承包商需重点适配《建筑法典》的本地化落地与新法适配要求 [来源: P000310]；标准体系以 GOST（俄标）为核心技术标准，部分重点项目还需补充国际标准双认证，承包商应提前完成相关认证手续，确保施工工艺、建材规格完全符合当地标准，杜绝因标准不符引发的停工与返工 [来源: P000310]。

第三重门最容易被低估：设计审查。一起公开复盘的实务案例，值得每个进场者抄在案头——某中资工程公司 D 公司在哈萨克斯坦某州接下工业厂房 EPC 总承包项目，合同金额约 3000 万美元、工期 18 个月；公司原以为把国内成熟图纸翻译成俄语、稍作调整即可，设计审查预计耗时 2 个月，但图纸提交当地审图机构后，多轮意见陆续返回：部分建材规格不符合 GOST 标准、结构安全系数取值与当地规范不一致、消防设计不符合当地法规、环保排放不达标、图纸深度与格式不符合审图标准；设计团队在国内、沟通靠翻译，每轮往返约需一至两周，设计审查前后历时近 6 个月，远超原计划；待取得施工许可时，工期已过去三分之一，业主随即主张逾期违约金 [来源: P000311]。请注意该案揭示的法律现实：承包商通常被推定了解当地法规与惯例，难以以「不了解当地情况」为由主张免责 [来源: P000311]。也就是说，设计审查延误的成本，默认落在承包商头上。

4.3.4 属地化：把劳工、财税、外汇三本账一次算清

哈萨克斯坦的属地化要求覆盖用工、财税与资金三条线。劳工方面，国家明确规定本地用工比例，承包商应尊重当地穆斯林宗教习俗（如斋月合理调整作息），严格规范劳动合同签订与社保缴纳 [来源: P000310]。财税与外汇方面，当地实行严格的税务监管，要求规范使用本地电子发票系统、如实及时完成税务申报；外汇管制普遍较严，需提前规划资金流动方案、备齐利润汇回相关材料 [来源: P000310]。争议解决方面，建议在各类合同中优先约定国际仲裁条款，依托中哈双边投资保护协定，规避本地司法效率偏低与地方保护主义带来的维权难题 [来源: P000310]。

三本账的逐条展开：用工账——本地用工比例是硬约束，合同签订、社保缴纳的合规瑕疵会在劳动监察环节放大，斋月作息调整应写入施工组织设计而非临时应付 [来源: P000310]；财税账——本地电子发票系统的规范使用是税务申报的前提，票据链条断一环，回款与汇出就慢一季度 [来源: P000310]；外汇账——资金进出方案要在签约前规划，利润汇回材料（合同、完税、审计文件）与项目执行同步归档，才能在汇出窗口

打开时一次过审 [来源: P000310]。三本账的共同规律是：全都可以提前做，全都不可以事后补。

4.3.5 代表项目与中资版图：从风电到铜矿的立体布局

哈萨克斯坦的中资电力版图已经相当立体。新能源侧，札纳塔斯一期、二期与谢列克风电构成南部补缺集群（详见 4.3.2），中国能建萨乌兰 300 兆瓦光储与华电阿克套 160 兆瓦燃机电厂构成「光储+气电」双轮 [来源: P000321/P000322/P000323]。传统能源侧，中国石油在哈进行「资源、供应、效益、品牌」四位一体核心油气合作区建设，运营阿克纠宾等油气项目，以及中哈原油管道、中哈天然气管道、奇姆肯特炼油厂、亚洲钢管公司等一批重点合作项目；兵器工业集团北方公司振华石油控股与中国石油合作，共同作业哈萨克斯坦肯尼斯和贝克塔斯（K&B）油田，原油高峰年产量可达 81 万吨 [来源: P000321]。工程总承包侧，中国电建最新公告签订 9.95 亿美元哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同 [来源: P000317]。这个版图给后来者的启示是：哈萨克斯坦不缺中国伙伴示范，缺的是把「电力改造主线」与「中资存量网络」对接起来的总包方案。

4.3.6 风险与进场建议：先过设计审查关，再谈工期承诺

哈萨克斯坦的风险清单上，排头位的是设计审查与工期责任的错配。上文的 D 公司案例给出了完整教训链：审查标准不透明、周期远超行业惯例（2 个月变 6 个月）、责任最终按证据分担——每一轮审查的耗时、审查意见是否合理、承包商修改的速度、是否存在业主或第三方原因，都会成为责任划分的依据 [来源: P000311]。进场动作建议四步走：第一步，投标前完成 GOST 预审与图纸深度改造方案，把审查周期风险写进工期与价格 [来源: P000310/P000311]；第二步，设常驻设计与报批团队，压缩「国内改图—当地送审」的往返周期 [来源: P000311]；第三步，合同中明确设计审查各节点的责任界面与顺延情形，保留审查过程的全套书面记录 [来源: P000311]；第四步，资金方案按外汇管制口径倒排，利润汇回材料与合同同步准备 [来源: P000310]。哈萨克斯坦的答案压成一句：需求最实、支付有保障，工期承诺却必须踩在「审查现实」上——这个市场里，图纸比口号值钱。

4.3.7 延误索赔的账本与合作模式的四条轨道

如果设计审查的坑还是踩了，账本会怎么算？前文 D 公司案例的复盘给出了延误损失的完整科目：承包商侧包括人员窝工费、设备闲置费、现场管理费；材料价格上涨的差价；逾期违约金（如承包商违约）；业主侧则包括融资成本、运营收入损失等（如业主违约）——最终索赔金额取决于每一轮审查耗时、审查意见合理性、承包商修改

速度与第三方原因的举证 [来源: P000311]。把这个账本前置到报价阶段，是哈国市场成熟承包商的标志：报高价覆盖审查风险，或报低价但把审查节点做成合同顺延事件，两条路都通，唯独「按国内经验裸报」不通。

合作模式上，中亚三国的基础设施项目走四条轨道：政府直接采购、PPP/特许经营、国际援助/贷款、政府间合作 [来源: P000310]。四条轨道的合规重心各不相同——政府直接采购看重资质与俄标符合性，PPP/特许经营看重财务模型与法律文件（哈萨克斯坦需适配《建筑法典》，乌兹别克斯坦需适配 2025 年 2 月 7 日修订的《国家与私人伙伴关系法》），援助与贷款类项目看重采购规则匹配，政府间合作看重外交节奏与企业信用背书 [来源: P000310]。进场前先判断目标项目在哪条轨道上，再配置对应的投标资产，可以避免「拿着直接采购的打法打 PPP 的牌」。

核电配套与南向通道的第二落点：中核集团牵头的企业联队已把第二座核电站承建权收入囊中 [来源: P000323]，其意义超出单体项目——核电产业链的设计、土建、常规岛配套、输电与调试，将培育一批本地供应商，电力总包商可提前卡位「核电配套+南部补缺」的双需求交汇点。同时，札纳塔斯、谢列克均位于南部负荷区 [来源: P000321/P000322]，与北电南送的大通道形成互补；一旦跨区输电加强工程启动，南北两条工程主线将同时放量 [来源: P000321]。

4.4 土耳其：竞标市场与本地化门槛

4.4.1 市场体量：五十亿美元存量的含金量

土耳其是中国能源企业的重要海外市场，商务部《对外投资合作国别指南（土耳其 2025 年版）》同样以官方篇幅给出系统指引 [来源: P000302]。市场体量有一个难得的总量坐标：初步统计，中国企业参与土耳其电力投资与工程承包的累计规模已超过 50 亿美元，参与主体涵盖国电投、中国能建、中国电建、金风科技、东方电气等多家央企和头部民企 [来源: P000320]。这个数字的含金量在于「投资+承包」两头并进——既有胡努特鲁这样的直接投资项目，也有大量 EPC 工程，说明土耳其是少数允许中资以「业主+总包」双重身份深耕的市场。

中土合作的主体阵容：累计超 50 亿美元的盘子背后 [来源: P000320]，是一支分工明确的联合舰队——国电投以上海电力为平台深耕直接投资（胡努特鲁 2×660MW 即其手笔）[来源: P000320]；中国能建、中国电建以工程总承包见长；金风科技以整机制造切入并成为属地化研究样本；东方电气提供主机装备 [来源: P000320]。这支阵容对新进

入者的意义有二：跟随投资型央企做 EPC 分包是最稳的起手式；与制造型伙伴组联合体投标，则能把「产能牌」的投入摊薄一半。

4.4.2 电力规划与机会：120GW 目标改写了游戏规则

土耳其电力机会的政策锚点是 2035 年 120GW 新能源目标 [来源: P000320]。这个目标一旦确立，市场规则随之发生根本转变——政府以严苛的本地化要求为门槛，将市场准入权与企业本地化深度绑定，企业不得不迫于压力做出应对 [来源: P000320]。换句话说，120GW 不是「给外国设备商的蛋糕」，而是「给愿意把产业链搬进来的玩家的门票」。对电力总包商而言，机会藏在三个层面：新能源电站本体工程、本地化工厂的配套建设，以及既有火电的升级维护——标杆项目是国电投旗下上海电力投资的胡努特鲁 2×660MW 超超临界燃煤电厂（位于阿达纳省），创新集成了 100 兆瓦光伏发电 [来源: P000320]。

120GW 的工程量视角：把 2035 年 120GW 新能源目标摊到未来十余年 [来源: P000320]，土耳其每年要滚动消化数个吉瓦级的开发、建设与并流量。对总包商的推论很朴素：单项目机会不缺，缺的是能持续中标的结构性能力——这正是 4.4.3 与 4.4.6 反复强调本地化方案的原因。跨越既有 50 亿美元的历史成就之后，中国企业在新能源本地化浪潮中的应对路径，正具有更大的解剖价值 [来源: P000320]。

4.4.3 准入与招投标：YEKA 竞标的 55%硬门槛

土耳其新能源项目的核心通道是 YEKA 竞标机制，其最锋利的一条规则是：以 55%以上的设备本地化率为硬性门槛，构成对参与者的强制约束，是全球范围内政策强制型属地化设计的经典案例之一 [来源: P000320]。这意味着投标资格审的不是你的报价，而是你的本地化方案——设备在哪里生产、产线投多少、本地雇多少人。理解这一机制的政策结构、法律依据与执行边界，是理解土耳其市场的第一课 [来源: P000320]。

4.4.4 属地化：被动与主动的分水岭

土耳其是研究属地化的教科书样本。行业研究把属地化分为两种驱动逻辑：被动型属地化，指企业因东道国政策强制约束，在「不本地化即出局」的压力下，被迫调整经营模式、供应链结构、人员配置乃至股权安排，政策杠杆是核心驱动力，典型机制包括设备本地化率要求（如土耳其 YEKA）、股权强制出让（如南非 B-BBEE）、资源加工就地化（如刚果金铜钴冶炼要求）、补贴排他性绑定（如美国 IRA、欧盟 NZIA）等；主动型属地化，则是企业基于长期竞争战略的自主判断，将属地化作为构建竞争壁垒、降低经营风险、开发后续市场的主动手段，往往在政策要求之上做出超额投入 [来

源: P000320]。以金风科技参与土耳其风电市场为样本的研究显示，中国头部企业正在从「被动合规」走向「主动建壁垒」[来源: P000320]。横向坐标也值得记住：YEKA 式的强制本地化并非孤例，南非、刚果金、美国、欧盟都在用各自的杠杆做同样的事——土耳其练出来的能力，是可以全球复用的。

4.4.5 风险与进场建议：先算本地化的账，再报竞标的价

土耳其的主要风险不是支付，而是「门槛错配」：按纯出口思维做的报价，在 YEKA 框架下连资格审都过不了。给管理者的四步动作：第一步，把 55%本地化率当作头号技术经济参数，产线投资的回收期与项目中标概率联合测算 [来源: P000320]；第二步，优先绑定有本地制造基础的中资设备伙伴（风电整机、光伏组件、储能系统均有先例），以联合体方式摊薄产线投入 [来源: P000320]；第三步，存量项目深耕——胡努特鲁式的「火电+光伏」集成思路在老电厂改造中同样适用 [来源: P000320]；第四步，把土耳其当作属地化能力的练兵场，向南非、欧盟等同样设置本地化杠杆的市场输出经验 [来源: P000320]。土耳其的结论一句话：这里不是「去抢单」的市场，而是「去建产能」的市场——门槛即护城河，先进者把门槛砌成自己的墙。

4.4.6 土耳其进场的四张底牌

土耳其市场的入场券不是报价单，而是四张底牌。第一张是「产能牌」：设备本地化率的硬门槛画在 55%以上 [来源: P000320]，没有本地产线或产线伙伴，一切报价都是废纸。第二张是「联合体牌」：累计超 50 亿美元的中资盘子由国电投、中国能建、中国电建、金风科技、东方电气等多家央企和头部民企共同打下 [来源: P000320]，后来者最优路径是与其中具备本地制造基础者结盟，而非单打独斗。第三张是「存量牌」：胡努特鲁 2×660MW 超超临界燃煤电厂（阿达纳省）集成 100 兆瓦光伏的实践 [来源: P000320]，说明「火电+新能源」的复合改造在土耳其有政策空间，存量电厂的运维与升级是被低估的稳定业务。第四张是「能力外溢牌」：在土耳其练出的本地化能力，可平移到南非 B-BBEE、刚果金冶炼就地化、美国 IRA、欧盟 NZIA 等同样设置本地化杠杆的市场 [来源: P000320]——让土耳其充当全球属地化能力的训练场，这张牌的价值最大。

4.5 中亚整体：一带一路首倡地的电力高地

跳出哈萨克斯坦，把其余中亚各国合起来看，这是一盘气质不同于四主体市场的棋。中亚是共建「一带一路」的首倡之地——2013 年「丝绸之路经济带」倡议在此提出；2023 年 5 月 19 日，中国—中亚峰会提出携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体，中央企业与中亚各国在峰会上形成新合作、签订新

协议 [来源: P000321/P000322]。政策确定性之外，需求端同样扎实：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国燃煤机组相对老旧、用电压力大、低碳转型需求迫切；同时天然气储量充足、风光资源优越，为大型气电站与新能源项目提供了理想土壤 [来源: P000323]。近一两年，一批标志性项目密集落地，勾勒出中资在中亚的立体版图：中国电建在欧亚地区的新能源投资自哈萨克斯坦谢列克起步，并受托运营中国—上海合作组织能源合作中心，在上合组织 9 个成员国执行项目超 200 个；哈电国际承建的乌兹别克斯坦锡尔河二期 1600 兆瓦联合循环电站，是目前中亚在建最大的联合循环项目；华电阿克套燃机电厂与中国能建萨乌兰光储相继推进 [来源: P000323]。

乌兹别克斯坦是中亚第二大看点。中国能建 EPC 总承包的中亚单体规模最大风电项目——布哈拉 1 吉瓦风电项目，在巴什和赞克尔迪区域分别建设两座 500 兆瓦风电站及外送线路，每年可向当地电网提供 35 亿余度电，惠及乌兹别克斯坦百万居民，也是推动中国大型设备「走出去」的范例 [来源: P000321]。国家底色方面，乌兹别克斯坦地处中亚腹地，与中亚其他四国和阿富汗接壤，是古丝绸之路的关键枢纽；政局稳定、法律法规健全，自然资源丰富，盛产「四金」——黄金、「白金」（棉花）、「乌金」（石油）、「蓝金」（天然气）；2017 年以来在米尔济约耶夫总统带领下深化改革、大力招商引资，2017—2022 年年均 GDP 涨幅 5.0%，是中亚经济增长较快的国家 [来源: P000316]。制度更新同样在加速：乌方 2025 年 2 月 7 日修订《国家与私人伙伴关系法》，承包商需重点适配国际招标规则与新法要求 [来源: P000310]。中资组织化程度也值得后来者借用——境外中资企业商（协）会联席会议与乌兹别克斯坦中国企业商会已发布《中资企业在乌兹别克斯坦发展报告（2022—2023）》，为进入者提供本地网络 [来源: P000316]。吉尔吉斯斯坦与土库曼斯坦体量较小，但与哈乌两国共用同一套合规框架——GOST 俄标体系、本地用工比例、电子发票与外汇管制、国际仲裁优先，是中亚三国的共性门槛 [来源: P000310]。

制度工具箱层面，中亚三国（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦）的合规体系高度同构：标准以 GOST 俄标为核心、部分重点项目需国际标准双认证；劳工有本地用工比例硬约束；财税要求规范使用本地电子发票系统；外汇管制普遍较严；争议解决建议优先国际仲裁并依托中哈、中乌、中吉双边投资保护协定 [来源: P000310]。乌兹别克斯坦另有两项新规须盯紧：2025 年 2 月 7 日修订的《国家与私人伙伴关系法》与 2022 年 10 月 28 日批准的《劳动法典》，承包商需重点适配国际招标规则与新法要求，中方律师服务也相应聚焦招标、融资、施工等核心环节的全流程合规支撑，侧重争议预防与落地支撑 [来源: P000310]。对初次进入者，一条已被验证的低成本路

径是借力组织网络：乌兹别克斯坦中国企业商会与境外中资企业商（协）会联席会议发布的《中资企业在乌兹别克斯坦发展报告（2022—2023）》就是现成的本地关系图与合规地图 [来源: P000316]。

中亚棋盘上还有一枚中国侧的「桥头堡」棋子：新疆作为丝绸之路经济带核心区，是连接中国与中亚、西亚乃至欧洲的重要陆路通道 [来源: P000314]。设备运输、人员往来与属地供应链，均可借道这一枢纽降本增效。最后，央企总账本为整个中亚机会提供了背书：2025 年中国电建新签合同总额 1.33 万亿元、同比增长 4.93%，其中境外新签合同 2863.15 亿元、同比大增 27.84%，境外营业收入 1110.10 亿元、同比增长 22.49%，境外业务净利润同比增长 68.37%、对集团整体净利润贡献率高达 25.05%；进入 2026 年上半年，境外新签合同同比再增 39.29% [来源: P000323]。中国电建 2026 年工作会议更明确三大战略转变——发展理念从「规模扩张」转向「质量效益」、发展动力从「要素驱动」转向「创新驱动」、发展重心从「总量增长」转向「价值创造」，并强调坚定推进国际业务属地化经营、构建项目全生命周期风控机制 [来源: P000323]。中亚的定评一句话：政策最稳、需求最实、网络最全，当作「稳态现金流+长期属地化」的双底仓来配置最合宜。

中亚的风险底色：与中东相比，中亚的风险不体现在支付能力，而体现在摩擦成本——俄标认证、本地用工比例、电子发票、外汇管制与利润汇回，每一项都是慢变量，单个项目看是杂费，十个项目累加就是利润率 [来源: P000310]。土库曼斯坦与吉尔吉斯斯坦体量虽小，但与哈乌共用同一套合规框架，进入策略应当是「一国布点、三国复用」[来源: P000310]。

4.6 四市场横向对比与进场决策

4.6.1 对比矩阵：同一张表里看清五种确定性

决策维度	沙特阿拉伯	阿联酋	哈萨克斯坦	土耳其	中亚（整体）
确定性来源	主权资本与国家战略	转型时间表	电力结构失衡	政策杠杆设计	双边机制与峰会网络
首选进入姿态	轻资产总包+本地联合体	合格供应商体系+高端服务	设计审查前置的总包	本地化产线+竞标联合体	商会网络+示范项目跟随
订单节奏特征	超级项目脉冲式释放	滚动批次、决策快	规划清单式、周期长	竞标窗口集中	项目群持续、单标偏小
最大单点风险	重资产沉没与保函滥用	竞争密度压缩利润	设计审查拖垮工期	门槛错配失去资格	合规与汇兑摩擦
适合的企业类型	有融资与集成能力的头部总	有技术示范记录的设备与服	有俄标经验的设计施工一体	有产能输出意愿的制造型集	有耐心的属地化经营者

包	务商	化队伍	团

（矩阵为定性归纳，单元格判断的依据均见 4.1 至 4.5 各节随文标注的来源。）

4.6.2 进场决策的三个问题

要让矩阵真正派上用场，只消回答三个问题。第一问：你的核心筹码是什么？筹码是资金与集成能力，先看沙特；是技术记录与交付速度，先看阿联酋；是俄标设计与施工管理，先看哈萨克斯坦；是产能与本地化意愿，先看土耳其；是长期属地化经营耐心，先看中亚。第二问：你能承受的最长资金周期是多久？沙特超级项目与土耳其产线投入都是长周期布局，哈萨克斯坦与中亚适合中等周期滚动，阿联酋介于两者之间。第三问：你的组织准备好了哪套合规底座？保函止付与轻资产架构（沙特）、供应商预审体系（阿联酋）、GOST 与设计审查管理（哈萨克斯坦与中亚）、本地化率测算（土耳其）——四套底座可以分阶段建设，但进场前必须至少备齐目标市场的那一套。

4.6.3 资源配置的三种组合拳

组合一「中东双仓」：沙特要结构、阿联酋要速度，把沙特的特大单博弈与阿联酋的批次现金流搭配，前者博利润、后者稳盘子（事实锚点见 4.1 与 4.2）。组合二「中亚纵深」：以哈萨克斯坦为主仓、乌兹别克斯坦为辅仓，用同一个俄标合规底座覆盖两国项目群，摊薄认证与报批成本 [来源: P000310]。组合三「土耳其跳板」：把土耳其的本地化产线当作进入欧洲与非洲市场的能力中转站，用 YEKA 练出的合规与制造能力对冲其他市场的本地化壁垒 [来源: P000320]。三种组合不互斥，但资源有限的企业应当只选一种做深——本章 4.6.1 矩阵的最后一行（适合的企业类型）就是选择器。

4.6.4 从地图到清单：后续章节的使用索引

本章回答「去哪里」，后续章节回答「怎么去」。把本章的结论接入全书：第 5 章把地图补完（非洲、拉美与新兴市场），与本章构成完整的全球选型底座；第 6 章展开本章反复出现的准入、招投标与属地化门槛，给出资质与流程的通关手册；第 8 章的合同模式与索赔实战，正是 4.3.7 索赔账本与 4.8.2 预算护栏的技术纵深；第 9 章的风险全景，把本章五个剧本放进更大的地缘与电费风险框架；第 12 章的组织人才与行动清单，则回答「人从哪来、生态怎么建」。建议的用法：以本章 4.6.2 的三个问题锁定 2—3 个目标市场后，直接带着目标市场的章节结论去读第 6、8、9 章的对应小节，把通用方法翻译成国别动作。

4.7 反模式诊所：四个市场的典型亏损剧本

剧本一（沙特）：带着重资产硬冲特大单。 企业以为属地重投入能换来信任加分，结果主合同履约中断时资产难以变现，保函被滥用索赔时现金流直接冻结 [来源: P000351]。病理：把「诚意」误当「结构」。处方：设计控制+供应链集成的轻资产架构，本地资源用三方介入协议与里程碑合同撬动 [来源: P000351]。

剧本二（阿联酋）：用低价换首单。 在全球头部玩家云集的市场，以亏损价拿下示范项目，指望后续批次回本，但滚动招标的竞争密度让利润始终回不来。病理：把「入场券」误当「盈利模式」。处方：以油气存量项目与高端服务合同养现金流，新能源配套按批次独立测算盈亏 [来源: P000318/P000312]。

剧本三（哈萨克斯坦）：拿国内工期经验报哈国工期。 设计审查从预期的 2 个月拖到近 6 个月，等施工许可到手，工期已被耗掉三分之一，违约金条款随即启动 [来源: P000311]。病理：把「程序性环节」误当「关键路径」。处方：图纸按 GOST 深度预改造、设计报批团队前置、审查节点责任界面写入合同 [来源: P000310/P000311]。

剧本五（中亚）：让摩擦成本吃掉利润。 单个项目都不亏，年底一算账，认证、本地用工、发票合规、汇兑损耗层层叠加，把利润磨成纸面数字 [来源: P000310]。病理：把合规当成本项而不是设计项。处方：把 GOST 认证、用工结构、发票流程与资金通道写进项目策划书第一页，用「一国布点、多国复用」摊薄固定成本 [来源: P000310]。

剧本四（土耳其）：纯出口思维投 YEKA 标。 报价再漂亮，55%设备本地化率的硬门槛直接把资格审卡死 [来源: P000320]。病理：把「关税壁垒」的思维套在「本地化杠杆」上。处方：先与有本地制造基础的中资设备伙伴结成联合体，把产线回收期与中标概率联合测算 [来源: P000320]。

4.8 行动路线图：30 天、60 天、90 天

阶段	沙特阿拉伯	阿联酋	哈萨克斯坦	土耳其	中亚（整体）
前 30 天	锁定本地联合体伙伴意向；盘点轻资产总包能力清单	进入业主合格供应商名录预研；梳理交付记录包	GOST 预审与图纸深度差距评估；组建报批专班	测算 55%本地化率下的产线方案与回收期	对接商会网络；筛选可跟随的示范项目清单
60 天内	搭建轻资产属地架构；三方介入协议模板定稿	完成资格文件与示范案例本地化包装	设计审查全流程沙盘；责任界面条款谈判	与中资设备伙伴签订联合体框架	完成俄标认证与国际标准双认证申报

90 天内	保函文本与止付链条演练；仲裁条款定稿	首批投标或服务合同落地；后续批次排期	首个标段投标；外汇与利润汇回方案报批	产线选址与本地用工方案报批	属地公司设立与税务架构落地

（路线图为管理动作编排，各动作的事实依据见 4.1 至 4.5 各节；执行前须逐项目尽调复核。）

三个阶段的心法归结成一句：30 天定「伙伴与底座」，60 天谈「结构与合同」，90 天落「资格与资金」。顺序不能颠倒——没有本地伙伴就谈结构，没有结构就投标，是四个市场共同的亏损起点。

4.8.1 三问三答：把 Q4、Q10、Q24 钉死

问一（Q4·市场体量与格局）：这五个市场的「体量」到底该怎么比？ 答：不用国土面积比，用三类硬坐标比。存量坐标：沙特中企 EPC 及油田技术服务合同累计超百亿美元 [来源: P000318]，土耳其中资电力投资与工程承包累计超 50 亿美元 [来源: P000320]，中国能建在哈项目总额超 80 亿美元 [来源: P000323]；需求坐标：哈萨克火电占比超 80%、南部消费却占约 70%的南北失衡 [来源: P000321]，中亚多国燃煤机组老旧的现实 [来源: P000323]；节奏坐标：一个月内中东三国 8.9GWh 储能密集落地 [来源: P000312]。三类坐标合起来，才是可以下注的「体量」。

问二（Q10·电力规划与机会窗口）：未来十年的机会窗口分别开到哪一年？ 答：三个年份管三个市场——2030 年 NEOM 清一色用清洁能源 [来源: P000312]，2035 年土耳其 120GW 新能源目标 [来源: P000320]，2050 年阿联酋能源结构 50%清洁能源 [来源: P000312]；哈萨克斯坦与中亚则由「改造节奏」驱动：第二座核电站落地 [来源: P000323]、南部补缺型风光集群滚动扩建 [来源: P000321/P000322]。先对表自己企业的产能周期，再对表各国的目标年份，窗口自然浮现。

问三（Q24·准入与属地化门槛）：四把门锁分别用什么钥匙开？ 答：沙特用「联合体+轻资产结构」开主权基金的开标门 [来源: P000312/P000351]；阿联酋用「合格供应商体系+交付记录」开签约门 [来源: P000312]；哈萨克斯坦与中亚用「GOST 认证+设计审查管理」开法典与俄标门 [来源: P000310/P000311]；土耳其用「55%本地化率方案」开 YEKA 竞标门 [来源: P000320]。跨市场的通用警示只有一条：保函风险不分国别。一宗公开复盘的涉外案例显示，危地马拉 2×15MW 电站项目中，总承包人中机公司与分包人华西能源签订 1.8 亿元《锅炉供货和服务合同》、华西能源开立 2565 万元独立履约保函；业主依三方协议行使介入权、分包人向业主直接履约后，总承包人仍在明知不

构成违约的情况下索赔保函——这类滥用索赔正是海外保函纠纷的典型形态 [来源: P000351]。对应的法律工具同样现成：《独立保函司法解释》明确独立保函的单据化特征与开立条件（第二十三条）、审理欺诈时可审查基础交易事实（第十八条）、滥用索赔权利构成欺诈可依法止付（第十二条）[来源: P000351]。把这几条司法解释装进投标文件夹，是所有市场共用的最后防线。

（三问三答中的数字与法规信息全部来自上述来源标注，管理动作为本院归纳。）

4.8.2 里程碑与预算护栏

海外项目的预算护栏，核心是把概算做准、把付款绑紧。本院研究框架给出了三个现成工具：其一，概算编制三法——概算定额法（扩大单价法）、概算指标法、类似工程预算法，分别适配不同图纸深度与可比条件 [来源: P000351]；其二，节点付款与技术交验强绑定，建立「技术文件交付+付款申请」双重审核机制，防止发包人无理拒付进度款 [来源: P000351]；其三，管辖权前置——优先锁定境内仲裁机构、显性约定准据法，避免境外诉讼拉锯 [来源: P000351]。三个工具加上 4.8.1 的保函防线，构成海外项目资金安全的四件套。

4.9 本章小结与下一章预告

本章把中东、中亚与土耳其放进同一张决策桌，结论可以收拢为五句话。第一，沙特给「资金的确定性」：NEOM 零碳城市 2030 年全面转用清洁能源的宏图之下，4.5GWh 储能二期由阳光电源+沙特本地 EEC 联合体中标，主权基金 PIF 的开标机制与超百亿美元的中企存量合同，共同构成这个市场的基本面 [来源: P000312/P000318]。第二，阿联酋给「转型的确定性」：2050 年能源结构要 50%清洁能源的硬指标，已经兑现为 DEWA 六期 2.8GWh 的签约落地，中国联合体是主要受益者 [来源: P000312]。第三，哈萨克斯坦给「改造的确定性」：火电占比超 80%、南部消费约 70%的结构性失衡，叠加第二座核电站在中核牵头联队手里落下的新子，构成中亚最厚的工程需求层 [来源: P000321/P000323]。第四，土耳其给「规则的确定性」：2035 年 120GW 新能源目标与 YEKA 竞标 55%以上设备本地化率硬门槛，把市场准入权与本地化深度绑定，逼迫中国企业从卖设备转向建产能 [来源: P000320]。第五，中亚整体给「机制的确定性」：一带一路首倡之地、上合 9 国、200 多个项目的执行网络、以及 2025 年中国电建境外新签冲到 2863.15 亿元、同比放大 27.84%的央企账本，说明这条线已经不是机会叙事，而是正在发生的资产负债表事实 [来源: P000321/P000323]。

四主体市场与中亚整体合起来回答了问卷的三个核心关切：市场体量与格局（Q4）——用存量合同额与结构失衡度量，而非国土面积；电力规划与机会窗口（Q10）——用2030、2035、2050三个年份的国家目标定位节奏；准入与属地化门槛（Q24）——用开标机制、签约机制、建筑法典与俄标、本地化率四把尺子分别丈量。

地图还未走完。中东、中亚与土耳其的故事讲的是「资金与规则」，下一章我们把视线转向非洲、拉美与新兴市场——那里的关键词将换成「资源与增量」：肯尼亚的电力缺口、巴西的清洁能源版图、非洲大陆的电力普及战役，以及中资企业从「援建时代」走向「经营时代」的转身。带着本章的五把尺子（资金、转型、改造、规则、机制）去读下一章，你会看到同一套方法论在完全不同的土壤里如何生长。

最后送给出海决策者一句话，这句话来自对央企出海实践的观察总结：谁先把法律合规前置到项目决策、合同谈判、公司设立、税务架构的第一步，谁才能真正吃到这轮电力出海的红利，而不是为风险买单 [来源: P000323]。中东、中亚与土耳其的机会属于有准备的组织——愿本章的五把尺子与四件套，帮你把准备做在开工之前。

把五把尺子带进下一章：资金、转型、改造、规则、机制——这五把尺子量过中东、中亚与土耳其之后，下一章将量出完全不同的读数：非洲的缺口型市场里，资金尺要换成「谁出钱」（融资模式决定回款）；拉美的资源型市场里，规则尺要换成「许可与环评」；新兴市场的碎片化订单里，机制尺要换成「渠道与代理」。同一套方法论，换个土壤就要重新校准——这正是全球市场地图分三章展开的原因，也是本院把「地图」而非「清单」作为本报告骨架的用意。

（本章完。全章数字均随文标注 [来源: P 编号]，出处为总包创研院第 4 章知识库条目 P000301—P000323 及专著基底 P000351。）

第 5 章 全球市场地图（下）：非洲、拉美与新兴市场

出品：总包创研院研究团队

第 3 章把镜头对准了东南亚与南亚——中资电力工程队伍最密集、最容易找到同行的主航道；第 4 章转向中东、中亚与土耳其——单价高、门槛也高的高门槛市场。本章收拢全球市场地图的最后一环：非洲、拉美与广义的新兴市场。这里的每一个市场，都无法拿前两章的任何一套打法直接硬套：东南亚的经验救不了非洲的回款难题，中东的预算也搬不进拉美的汇率环境。

先把丑话说在前面：非洲与拉美恰恰是全球电力统计公开资料最薄弱的地带。一份体面的国别研究报告，可以在东南亚给出成串的装机数字、电价水平与在建清单，但在非洲与拉美的多数国家，这类数字要么更新滞后、要么口径打架、要么干脆缺失。本章宁可承认"这一段没有可靠数字"，也绝不为了显得专业而填进来历不明的数——所有出现在全章的数字与具名事实，都逐字取自可回溯的资料来源并在文中标注；凡无源之处，一律转为定性判断与决策方法，请读者以招标文件、东道国官方公告和现场尽调的实测为准。这不是偷懒，而是把"数据诚实"本身当作给买家的第一重价值：在增量市场上，一个错误的数字比一片空白贵得多。

本章仍然沿着全书统一的三问展开：这些市场到底有多大、怎么读它们的体量（Q4 市场规模）；有哪些值得长期跟踪的标志性样本，以及在没有现成样本的地方如何自己造样本（Q10 标志性项目）；先行中资企业在准入与属地经营上踩过哪些坑、留下哪些可复用的经验（Q24 海外实践与准入案例）。合上这一章，你应当能回答三个问题：东非该不该进、怎么进；拉美是不是我这家企业的菜；非洲的新能源叙事与我的能力底座之间，隔着几张纸的距离。

先给一份速览式导览。5.1 用一张表替四大板块排座次，交代全章的事实底座与写作边界；5.2 以肯尼亚为样本展开东非走廊的六段式国别骨架——这六段（市场体量、电力规划与机会、准入招投标、属地化、代表项目与中资、风险与进场建议）与第 3、4 章保持一致，便于读者跨章横向比较；5.3 以巴西领衔的拉美四国为对象，讲透特许经营语法下的另一套玩法；5.4 聚焦非洲新能源，从需求侧、能力侧到筛选闸门串起完整链路；5.5 收拢广义新兴市场的识别与快筛方法；5.6 小结并交棒第 6 章。赶时间的读者可以只读 5.1 的表与 5.6 的卡片，但真金白银进场之前，建议把对应板块的小节逐字读完。

5.1 章首区域速览：先给非洲、拉美与新兴市场定座次

看地图之前先定座次。下表把本章覆盖的四大板块按机会主线、公开数据可得性、进场门槛特征与适配企业画像做一次横向排布，读者可以先凭画像初筛，再决定是否深入对应小节。

表 5-1 区域速览：非洲、拉美与新兴市场四板块

板块	代表市场	机会主线	公开数据可得性	进场门槛特征	适配企业画像
东非走廊	肯尼亚	电源补缺、区域互联、离网与小微电网	薄，须以官方指南与现场尽调补齐	招标程序较透明，但回款与币种是硬门槛	有耐心做长期布局、能接受"先跟踪后进场"节奏的企业
拉美	巴西、墨西哥、秘鲁、阿根廷	水电体系更新、新能源增量、电网特许	中等，监管公告相对成体系	特许经营语法、语言与法系差异、税负与用工刚性	有属地化决心、能承受较长审批与回收周期的企业
非洲新能源（水风光）	面向非洲大陆的机会型市场	大基地能力外溢、离网供电、绿电制氢等新场景	很薄，项目级信息高度分散	单体项目小而散，付款安全决定生死	交付能力强、融资组织能力强、愿意做小项目池的企业
广义新兴市场	动态清单，随研究更新	临近外溢、资源开发带动、战后与灾后重建	参差不齐	无统一模板，一市一策	已经有海外根据地、寻求滚动外溢的企业

5.1.1 这张表怎么读：三句话定调

先破一个错觉：非洲和拉美绝不是"缩小版的东南亚"。东南亚市场讲究需求密度高、同行扎堆，较量的是报价与速度；非洲与拉美的需求散落在广阔的地理空间里，较量的是谁能把付款安全、属地合规与长周期运营组织成体系。把东南亚练熟的抢标动作原样平移过来，正是增量市场新来者最常犯的头号错误。

再立一条基准：增量市场的机会藏在结构里，而非总量里。在这类市场做决策，与其死追"这个国家市场规模折多少亿美元"，不如细问"这个国家的电力结构缺哪一环、谁替这一环掏钱"。结构问题想透了，规模数字晚些到手也不耽误方向判断；结构问题没想透，再漂亮的规模数字也只会把决策带偏。

还有一句要害话：在数据稀薄的市场，怎么进场比去哪个市场更决定生死。同一个国家，以观察员身份跟踪一年、以分包商身份练手一单、再以总承包身份独立投标，三

种入场路径的存活率天差地别。本章每一节收尾都会绕回"如何进门"这个问题，因为它比"去哪里"更值得投入时间。

5.1.2 数据诚实声明：本章的事实底座与写作边界

本章事实底座由三类可回溯资料构成。其一是官方国别指南：商务部对外投资和经济合作司、商务部国际贸易经济合作研究院、中国驻肯尼亚大使馆经济商务处联合编制的《对外投资合作国别（地区）指南——肯尼亚（2025 年版）》[来源: P000402]，它是全章东非部分的权威锚点，也是商务部国别指南体系落在非洲市场的代表性样本。其二是行业研究：亿欧智库 EqualOcean 于 2024 年 12 月发布的《2024 出海区域国别报告》，其分区框架明确将拉丁美洲的墨西哥、巴西、秘鲁、阿根廷列为重点国别，并专设"2025 年新兴市场潜力"一章 [来源: P000403]，拉美与广义新兴市场部分的座次由此而来。其三是总包创研院自身的新能源研究：《新疆 EPC 总承包市场机会与竞争策略研究报告（2025-2030 年）》[来源: P000401]，它为"新能源出海"提供了能力侧的关键论据，将在 5.4 节展开。

写作边界同样要交代清楚。凡涉及具体装机、电价、增速等量化指标，只要上述底座未载，全章一律不写，杜绝以讹传讹；凡属方向性、结构性的行业共识，本部分以定性表述给出，并提醒读者以实测核验。例如关于巴西水电体系的具名电站（包括市场惯常提及的跨国水电体系），全章事实底座未收录其运行与扩展资料，恕不铺开——买一份不存在的确定性，比承认不知道危险得多。

最后一项纪律是口径统一。全章涉及的"板块—国别—项目"三层，请读者在企业内部沿用同一套称呼：板块按本章四分法定（东非走廊、拉美、非洲新能源、广义新兴市场），国别看齐商务部指南体系的国别名目 [来源: P000402]，项目按业主与地点命名。口径统一的好处要到跨部门协作时才显形：市场部说"东非"、投标部说"肯尼亚区域"、财务部说"非洲板块"的企业，年度复盘时连机会清单都拼不拢。地图画得再漂亮，也得所有人共用同一张。

5.1.3 与前两章的关系：从主航道到新边疆

如果把第 3 章的市场唤作"主航道"——需求明确、同行密集、规则熟悉，那么本章谈的就是"新边疆"：需求真实存在，但要靠企业自己去发现、去组织、去定义。新边疆的正确用法不是取代主航道，而是给主航道上的企业递出第二曲线：当东南亚的利润被同行摊薄、当中东的门槛把中小玩家拦在门外，非洲与拉美给出了差异化竞争的地理

空间。全书第 1 章曾给出路径提示：第 5 章扫描非洲、拉美与新兴市场，为增量型选手备好选项——本章正是兑现这句话。

5.1.4 机会时钟：四板块的进场时点判断

座次之外还有时点。同一板块在不同企业的生命周期里，含义完全不同，建议按"机会时钟"四针读法判断当下是否是自己的进场时点。时针量的是能力余量：国内业务是否还留有富余的组织能力——国内订单饱和到需要外溢时，正是出海的自然时针；国内还在为生计抢单时，出海往往沦为甩包袱。分针对应现金流耐性：东非与拉美的头一单从接触到回款常以年计，企业现金流能否扛过一段"只出不进"的培育期，决定分针的指向。秒针捕捉竞争空档：某片市场中资同行尚少、而需求信号已然浮现的窗口，通常只有几年——本章四板块里，非洲新能源赛道的空档感最明显，拉美的空档则靠属地化能力门槛自然筛人。第四根针度量组织年龄：出海第一站最好交给一支有国内大项目历练的骨干队伍 [来源: P000401 大基地能力论据]，而不是让新组建的"国际部"孤军出战。四针同指的时点可遇不可求，通常两针同指就值得启动——但启动的含义是观察员动作（跟踪、织清单、建联系），不是直接投标。

5.2 肯尼亚与东非电力走廊

5.2.1 市场体量：从一本官方指南读起的正确姿势

谈肯尼亚，第一份必读材料不是任何咨询公司的报告，而是商务部体系的国别指南。这份《对外投资合作国别（地区）指南——肯尼亚》已有 2025 年版，由商务部对外投资和经济合作司、商务部国际贸易经济合作研究院与中国驻肯尼亚大使馆经济商务处三家机构联合编制 [来源: P000402]。三个编制单位本身就是三条信息通道：对外投资和经济合作司代表政策口径，国际贸易经济合作研究院代表研究口径，使馆经济商务处代表一线口径。一本指南把三个口径装订在一起，且按年度滚动更新到 2025 年版 [来源: P000402]，等于一并解决了两个问题——权威性与时效性，而这恰恰是非洲市场二手资料最稀缺的两样东西。

指南的卷首基调值得逐字读。商务部明确表态：坚持统筹发展和安全，鼓励和支持有实力、信誉好、有国际竞争力的企业开展产供链国际合作，持续提升跨国经营能力 [来源: P000402]。这句话对买家有两层含义：正面看，官方态度是"鼓励走出去"，政策资源、外交资源与金融资源都乐意向认真做事的企业倾斜；反面看，鼓励的对象被圈定为"有实力、信誉好、有国际竞争力"的企业——统筹发展和安全的另一面，就是把不具

备条件的企业拦在风险敞口之外。指南卷首同时提示，当前世界百年未有之大变局加速演进，国际力量对比深刻调整，大国博弈更加复杂激烈，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，"十五五"时期战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多 [来源: P000402]。把这段话翻译成工程语言：东非的机会是真实的，但外部环境的不确定性也在同步放大，进场的风险预算必须与机会预算一起做。

体量怎么读？靠谱的读法是把指南当"坐标系"而不是"数字表"用：以指南列示的监管架构、主管部门与法规清单作经线，以驻在国官方公告与招标文件作纬线，由企业亲手织出一张活的国别底账。指南数字带着编制截止时点，东道国电价、税负与汇率却在天天变动——所以凡是要写进报价书的关键数字，都得在指南之上再做一遍"新鲜度复核"：到东道国监管机构的公告里核对最新值，到招标文件里核对业主认定值。指南负责告诉你"这个国家由谁管什么、按什么规矩办"，新鲜数字则要靠企业自己的复核动作取得。这套动作搁在东南亚可能显得多余，在东非是生死攸关。

三口径各有各的读法。政策口径划出国家的支持边界——什么受鼓励、什么受限制；研究口径供给结构判断——产业、资源与趋势的分析框架；一线口径最易被忽略，却往往最有含金量：使馆经济商务处日常接触的企业诉求、协调处理的纠纷类型、掌握的项目动态，是任何公开报告都顶不上的信息层。企业初次进入一个市场，同使馆经商处建立联系不是客套动作，而是给自己接通一条带官方背景的信息通道 [来源: P000402 编制机构体系]。同理，把指南三家编制单位的分工讲给团队听，也能帮团队理解读指南的正确姿势：三种笔读三遍——第一遍读政策边界，第二遍读结构框架，第三遍读一线线索，每遍各取所需。

5.2.2 电力规划与机会：把走廊拆成三张清单

东非电力市场怎么读？建议抓住"走廊"这个空间概念：以肯尼亚为门户，向周边国家延展的区域电力互联，是这片市场最具想象力的结构性主线。跨国电力贸易与区域电网互联是多数非洲次区域的共同议程——这是方向性判断；至于哪些互联工程在建、哪些还停在谅解备忘录阶段，公开资料更新快且鱼龙混杂，必须逐项核实到业主与融资方，本章不作无源的具名罗列。

把走廊概念落到操作层面，靠的是三张清单。头一张清点电源：东道国现有电源结构缺哪一环——是基荷电源不足、可再生能源占比待提升，还是调峰能力欠缺；每一环挂接着不同的机组类型与不同的机会窗口。第二张盘电网：主网架的薄弱段在哪里、跨国互联接口布在哪里、城市配网与农村电网的比例几何；电网项目的单体规模通常

不及电源项目，但数量多、节奏稳，适合充当新进入者的练手池。第三张记用户：工业园区、矿业项目、港口与物流枢纽等大负荷用户的自备电源与绿电诉求，是近年增长最快的一类机会——用户侧项目的好处是付款人明确，短板是单体规模有限，得靠项目池的方式组织起来。

三份清单的编制没有捷径可抄：以指南为底本 [来源: P000402]，以东道国主管部门公告补增量，以现场访谈做校验。编制的过程里自然会浮出"谁在推动、谁在付款、谁在竞争"三份答案，机会点便随之显形。这套办法看起来笨，但在公开统计薄弱的市场，笨功夫恰是快功夫——先把清单织起来的企业，比四处打听项目信息的企业少绕两年弯路。

表 5-2 三张清单编制法：从公开资料到可用底账

清单	主要信息源	编制动作	产出物
电源清单	商务部国别指南 [来源: P000402]；东道国能源主管部门公告	按机组类型盘点在运、在建、规划三档电源；标注每档的业主与融资状态	一张缺口地图：哪类电源缺、缺口归谁补
电网清单	东道国输电与配电运营方公告；区域电力合作组织公开文件	梳理主网薄弱段、跨国互联接口与城市配网改造计划	一张工程流地图：未来几年哪些线路可能发包
用户清单	产业园区、矿业与港口项目的公开投资信息	跟踪大负荷用户的落地进度，标注其电源缺口与绿电诉求	一张跟进名单：先有负荷、后有电源的项目池

清单织成之后，还得给底账配一条"更新纪律"：公开信息每季度滚动一遍，现场或圈子里的情报每半年校准一次，凡两年未曾更新的条目一律作废重查。清单的价值随新鲜度衰减，一份陈年旧账比两手空空更危险——它会让人误以为自己仍处在知情状态。

编清单的目的不在收藏信息，而在逼出三份判断：市场缺什么（机会类型）、谁付钱（付款结构）、谁已经入场（竞争格局）。清单推不出这三份判断的市场，说明信息尚薄，正确动作是继续观察而非强行拍板；清单能顺畅推出判断的市场，才够格进入 5.5.3 的快筛五问。"清单—判断—快筛"这条递进链，是把散乱信息逼成决策的唯一通道。

5.2.3 准入招投标：从指南到招标公告的距离

东非多数公共项目的采购走公开招标程序，程序本身相对透明；真正的距离在于信息获取与资格预审两端。信息端，奉劝企业同时盯紧三条渠道：东道国官方采购公告与

监管机构网站、多边金融机构的项目储备与采购公告、以及中资总包生态圈释放的分包与联合体机会。第三条渠道最常被新来者忽视——在非洲，跟着有业绩的中资总包先做分包，是挣属地业绩、摸熟当地规则成本最低的一条路，这将在 5.2.6 作为进场打法正式展开。

资格预审这一端要过四道关：企业资质与业绩证明的公证认证、财务报表与银行资信、属地注册或授权代表的安排、以及标书语言与格式合规。四道关卡没有一道是技术难题，全属程序问题；而非洲招标淘汰的第一批选手，恰恰多数倒在程序而非技术上。两点实操提醒：第一，部分市场实行本地代理或注册代理人制度，代理的挑选与佣金安排必须提前过合规审查，防止日后被代理纠纷拖进泥潭；第二，投标保证与履约保证的开具路径要提前同银行谈妥，非洲项目的保函条款常对格式与开立行有具体要求，临时抱佛脚必然误事。关于国内侧的承包工程备案时点——对外投标或议标前必须完成项目备案——第 2 章已作详细拆解，此处仅提醒一句：投标日历必须把这道国内程序倒排进去，两条线一起走。保函细节里还藏着汇率陷阱：以当地货币计价的担保金额遇贬值时会瞬间缩水，开立前最好同银行约定重估条款，免得"担保足额"的假象麻痹了财务条线。

资格预审之外，报价决策本身宜另设一道"报价前五问"的内部门槛：头问付款结构——预付款比例、进度款节点与保留金安排，撑不撑得起现金流为正的施工节奏；次问币种安排——计价货币、支付货币与汇出路径能否一路贯通；三问业主信用——付款义务背后有无可以执行的担保；四问成本边界——关税、清关、当地采购与用工的合规开销，是否已足额压进报价模型；五问退出代价——项目万一中途终止，人员设备撤出与应收处置的账算不算得过来。五问里有任何一问答不上来，先谈条件、后递报价；带着疑问投出的标书，等于把公司的资产负债表押给了运气。

5.2.4 属地化：本地含量、用工与伙伴的三本账

属地化在东非不是口号，而是白纸黑字写进招标文件的得分项与门槛项。奉劝企业老老实实算清三本账。头一本算本地含量：招标文件对本地采购、本地雇员比例、本地分包各设多少要求，达标要付出多少成本、换来几分评标优势或税收减免——这本账定的是报价策略。第二本算本地用工：劳动许可与配额制度怎样运转、社保与工伤如何缴纳、解雇程序多繁琐；非洲多数国家的劳动法对本地雇员保护极严，用工这本账算不平，利润会被一点点磨光。第三本算本地伙伴：挑选本地合作方的尺子不是交情深浅，而是对方能不能带来土地、清关、社区关系或政府沟通里至少一样无可替代的资源；带不来资源的"伙伴"，说到底是一笔纯成本。还有一条实操细节值得单独记

账：配额、签证与工作许可的办理周期，往往横跨整个投标窗口，人事条线若等到中标才启动手续，动员计划便会被行政排队拖垮。

三本账之外还有一条组织建议：属地化的头一步是把人派下去。设立属地机构、派驻常驻代表、加入在肯中资企业商会网络、同使馆经济商务处建立常态化联系 [来源: P000402]——这些动作的成本以十万级计，收益却是让企业从"远距离投标者"变身"在地参与者"。非洲市场的信息高度人格化，许多关键信息（业主的真实预算、竞标对手的底牌、社区的敏感点）只在对面的桌子上流转，不在任何公开公告里。

属地化是一道阶梯而非一只开关，宜按四级逐级爬升。底层是"派驻级"：常驻代表带一支小团队，解决信息在场问题；往上是"注册级"：办妥属地公司注册与税务登记，解决投标资格与本地签约问题；第三级"合作级"：同本地企业结成稳定的分包与联合体关系，解决属地成分与社区关系问题；顶端"融合级"：管理层本地化、品牌本地化，企业长成当地经济的一部分。多数新来者停在第 2、3 级并不失理性——爬到哪一级，取决于对市场承诺的大小，而非雄心的大小；在单一市场只做过一单生意就把属地化推上第四级，等于把沉没成本错当战略决心。

5.2.5 代表项目与中资生态：在没有现成样本的地方造样本

按全书统一写法，每个国别应交出一组标志性项目。此处必须坦诚：东非电力项目的具名样本（项目名称、规模、业主、承建方）未进入全章事实底座，为守"无源不写"的纪律，本节不罗列具体项目，改交两样对买家同样有用的东西——样本筛选法与生态信号。

样本筛选法：当你需要判断"这个市场上什么样的项目算好样本"时，拿五个特征当滤网。先看落成时间：挑近年内实际建成移交的项目，避开停留在签约新闻里的项目——只有走完付款全周期的项目，才提供真实的回报率信息。再看信息完整度：业主、融资方、承建方、工期、结算方式五要素齐备的项目才值得深挖。第三看融资方性质：多边金融机构参与的项目，程序规范、回款相对有底，是研究准入规则的最佳教材。第四看周期完整度：经历过索赔、变更或延期的项目，比一帆风顺的项目更有咀嚼价值。末了看可访谈性：能约到业主方或参建方访谈的样本，价值十倍于纯文档样本。用这五道滤网筛出的三五个项目逐一解剖，信息量足以撑起一份国别进入决策。

样本解剖按五步推进。头一步摆时间线：从立项、签约、开工到竣工移交，标出每个节点实际耗时与计划耗时的偏差。第二步追钱流：资金自哪个机构流出、途经哪些环节、在哪一环发生过迟滞。第三步查变更：设计变更、工期变更与索赔事件因何而

起、如何了结。第四步认人：参建各方的背景与分工，重点审视中资方与本地方的协作结构。第五步约一次复盘访谈：找到至少一位亲历者，核验前四步文档还原的结论。五步做完，样本就从"别人家的项目"变成"自己团队的经验"。

生态信号：全章底座收录的一线从业者社群讨论记录显示，仅"总包之声"一个行业自媒体账号，围绕海外 EPC、出海、国际工程等主题的讨论命中即达 566 条 [来源: P000415]，其中既有密集的课程直播预告（例如"EPC 项目进度与费控管理要点"系列直播 [来源: P000415]），也有一线从业者的经验交流。这个信号的读法有三层：其一，海外工程已经从少数央企的专业领域扩散为全行业的能力建设议题，课程与社群的繁荣说明学习需求真实存在；其二，生态内的分包、联合体与人才流动机会，正是新进入者借船出海的现实入口；其三，社群信息是线索不是证据——它能告诉你"哪里在发生事情"，不能告诉你"数字是多少"，用于决策前仍须逐条核验。顺带一提，社群里高频冒出的提问类型本身就是行情风向标：当同行开始打听某个国别的保函格式与清关口径，说明该市场的中资渗透已在提速。

5.2.6 风险与进场建议：观察员、分包商、总承包的三级跳

东非风险清单上，排头位的不是安全与政局，而是两件更朴素的事：电费回款与币种兑换。售电收入的收取方现金流健不健康、购电协议的支付安排有没有主权或机构担保、工程款按什么货币支付、当地货币可否顺利兑换并汇出——这四问的答案，判项目是资产还是包袱。此外，安全风险、合规风险（本地代理、社区关系、环保与用工合规）同样需要制度化排查，好在它们都有现成的尽调工具可用，唯独回款与币种问题必须逐项目设计结构性方案：预付款比例、进度款节点、美元计价条款、离岸收款安排，一样都不能省。

进场的"一票否决项"同样要事先写进公司制度：付款结构谈不拢的项目，否；代理背景查不清的，否；安全责任无人兜底的，否；报价决策绕过"报价前五问"的，照旧是否。把否决权前置到制度里，为的是对冲人性——项目跟了半年、团队憋着一口气要开张的时候，只有制度拦得住"再赌一把"的冲动。海外工程史上多数重伤级亏损，事后复盘几乎都能翻出"当初明明握着一票否决的理由，却被热情压了下去"的影子。

进场路线浓缩为三级跳。第一跳做观察员：花一年时间盯招标公告、照 5.2.2 的路子织三份清单、走访使馆经商处与商会 [来源: P000402]，投入有限，换来的是对市场节奏的手感。第二跳当分包商：绑定一家在东非有业绩与信誉的总包，以分包或联合体成员身份完成头一单属地履约，把指南上的规则变成自己团队的亲历。第三跳挑总承

包：待回款结构、属地机构、代理网络三件事逐一验证可靠，再以总承包身份独立投标。三级跳每一跳都容许停留、也容许回退，唯独不建议跳级——从零直接投总承包标的企业，等于拿真金白银替自己补课。

5.3 巴西与拉美

5.3.1 市场体量：出海研究版图中的拉美座次

拉美在中国企业出海版图中的座次，可以先从行业研究的分区框架读起。EqualOcean《2024 出海区域国别报告》（2024 年 12 月发布）在分区详析部分将拉丁美洲与东南亚、中东并列为三大重点板块，其中拉美章覆盖墨西哥、巴西、秘鲁和阿根廷四国，并专章讨论中国企业在不同市场的关键机会和风险 [来源: P000403]。这份四国名单本身就是信号：主流出海研究筛出的拉美焦点市场，同中国工程界传统认知里的拉美主战场高度重合——巴西凭经济体量与产业门类居首，墨西哥靠临近北美市场的制造链条见长，秘鲁与阿根廷则以资源开发带动的基建需求作长线逻辑。对电力工程公司而言，这四国代表两类完全不同的进入理由：巴西与墨西哥是"市场本身足够大"，秘鲁与阿根廷是"资源项目带动电力需求"。

读体量时，拉美与非洲有一点重要差别：拉美主要经济体的监管与统计公开体系较为齐备，电力特许、拍卖与监管公告多能在官方渠道逐期查到，企业自建国别底账的难度低于非洲。但"较为齐备"不等于"拿来就能用"——各国口径、语言与更新节奏差异很大，巴西的监管资料以葡语发布，墨西哥、秘鲁、阿根廷以西语为主，语言这道坎在拉美是实打实的障碍，后文 5.3.3 再展开。

拉美带给电力工程公司的另一层含义，是估值锚的多样：同样叫"缺电"，东非的缺口更多直接转成政府主导的公共采购，拉美的缺口则更多经特许与拍卖机制转成市场化项目——前者的门槛压在政府关系与融资条件，后者的门槛压在对商业条款的理解深度。同一类能力在两片市场的标价不同：擅长与公共部门打交道的企业，在东非更能兑现价值；擅长做条款与金融结构的企业，在拉美更能兑现溢价。认清自家属于哪一类，比争论哪片市场更好更有意义。

5.3.2 电力规划与机会：水电主干与新能源增量的结构性话题

拉美电力结构的公认底色，是水电长期占据电源主干；围绕这层底色，行业里反复讨论的结构性议题大致排成三条线。头一条线缠着存量水电打转——水电设施的维护、扩容与更新、流域梯级的完善，是传统电力建设企业最上手的机会类型。第二条线讲

新能源增量：风电与光伏在拉美多国跨入规模化开发阶段，配合储能与调峰需求，撑起新增装机的主要来源；绿电制氢等新场景也在资源禀赋优越的地区被反复提及。第三条线落在电网：新能源大规模并网牵出的电网扩容、跨国互联与特许经营权续期，是未来十年确定性较强的工程流。三条线的具体规模与时间表，各国监管机构口径不一且动态调整，本章不作无源量化，读者应以各国电力监管部门公告为准逐国核实。

三条线里，电网这条线值得多看一眼，因为它同时握有三个确定性特征：一来，需求由新能源并网倒逼而来，属于结构性刚需而非周期性起落；二来，输电与配电特许普遍套用监管定价模式，收入框架相对清晰，回款可预测性高于发电侧；三来，电网工程的分段发包特征鲜明——一段线路、一座变电站都能单列标段，单体规模适中，恰好对上中等规模工程企业的产能。对第一次进拉美的电力工程企业，从电网标段切入，比直接竞逐大型发电特许更稳：前者练的是属地履约，后者赌的是金融结构，难度不在一个量级。

需要再次说明写作边界：关于巴西水电体系的具名论述（例如市场常引用的标志性跨国水电工程及其运营体系），本章事实底盘未收录，不作展开 [参见 5.1.2 数据诚实声明]。这不是轻慢，而是给读者一个可依赖的信号——凡本章写出的，皆可回溯；凡本章沉默的，请勿脑补。拉美市场的决策质量，恰恰取决于企业能否抵抗"听说有个大项目"式信息流的干扰。

5.3.3 准入招投标：特许经营语法下的另一套玩法

如果说东南亚与东非的公共采购以"招标"为主语法，拉美电力市场的主语法则是"特许与授予"：发电特许、输电特许、配电特许与各类公私合作安排，构成项目机会的主要容器。两套语法的差异不在名称而在权力结构——招标语法下，企业投标的是一份合同；特许语法下，企业竞争的是一段时间的经营权与一揽子监管关系。这决定了拉美投标的准备重心必须前移：读懂特许条款里的调价机制、监管资产基数、违约与提前退出安排，比报出一个有竞争力的价格更重要。

表 5-3 两种采购语法的对照：招标制与特许制

维度	招标语法（东非公共采购常见形态）	特许语法（拉美电力市场常见形态）
竞标对象	一份工程合同	一段时期的经营权与监管关系
谈判重心	价格、工期、技术方案	调价机制、监管资产、退出条款
收款来源	业主工程款	特许期内的运营现金流或监管付款

失败代价	单个项目亏损	长期绑定下的持续失血
准备动作	预审文件与保函	当地律师与财务顾问前置介入

读表的方法提示：两种语法并非非此即彼——同一个拉美国家里，公共工程可能走招标、电力项目走特许，企业要按项目类别切换语法；更妥当的用法是把这张表当"翻译词典"，拿到任何一份采购文件，先辨明它说的是哪种语言，再组织团队按对应语法备标。

具体门槛有四样。头一样是属地注册与税号：多数拉美国家要求投标主体在本地注册或指定本地代表，税务登记是参与的前提。第二样是语言：标书、听证与监管沟通以葡语或西语进行，语言储备不足的企业要么自建团队，要么与本地伙伴深度捆绑，没有第三条路。第三样是代理人制度：部分市场对特定类别业务设有代理人要求，代理协议的合规审查同东非一样性命攸关。第四样是联合体策略：拉美大型项目里，中资企业拉上本地施工企业与设备供应商组队是常态，联合体协议中的责任划分与利益分配，是签约前最值得花钱请当地律师反复打磨的文件。国内侧的承包备案程序同样适用，与 5.2.3 同一提醒：投标日历先倒排国内备案。

5.3.4 属地化与本地伙伴：打进拉美供应链的三条路

拉美属地化的强度要求普遍高于东南亚，原因在于其市场体量足以支撑本地供应链，各国也普遍以本地含量要求保护本国产业。进入路径归纳起来有三条。头一条走合资与参股：同本地工程企业或产业资本合资，迅速拿到资质、队伍与政府关系，代价是治理结构与利润分配的长期拉锯。第二条走供应链属地：把设备组装、物流与运维环节搬到本地，既满足本地化配比要求，又压下关税与物流开销——这条路对设备成套功夫扎实的中国电力企业尤其顺手。第三条走人才属地：核心管理岗由中方派驻、执行层全面本地化，再配上本地化的用工合规体系。三条路并不互斥，成熟玩家的玩法是打组合：合资换门槛、供应链省成本、本地人才稳运营。

挑本地伙伴的尺子，同东非的"资源不可替代性"如出一辙，另添一条拉美特有的考量——工会关系与社区关系。拉美多国工会力量强、社区环评话语权大，一个深谙本地劳工与社区规则的伙伴，价值不亚于一项技术优势；反之，一个只会牵线搭桥的中间人伙伴，在拉美比在东非更危险，因为这里的法务与税务后果更重。筛选时不妨给候选对象做一次反向背调：查它以往的涉诉记录、欠薪传闻与政商关联，比听任何推介都管用。

5.3.5 代表项目与中资：从产品出海到工程出海的阶梯

拉美市场上的中资存在，踩着一条清晰的阶梯：先是产品出海——电力设备与成套供应进入当地市场；再是工程出海——以 EPC 或分包身份参与项目建设；最后是投资运营出海——持有特许经营权或电站资产。EqualOcean 报告中"中国企业在不同市场的关键机会和风险"的分析框架 [来源: P000403]，同样把机会与风险并置：机会侧，拉美对中国制造与中国建造的接纳度在上升；风险侧，汇率波动、政策更迭与本地竞争是被反复点名的三类变量。留给电力工程公司的启示是：不必强求一步跳到工程出海，沿阶梯逐级上行——先以设备与技术服务立起品牌认知，再以联合体身份攒属地业绩，最后独立竞标特许项目——每一级的学费都比跳级便宜。

阶梯的每一级都有清晰的验证目标。产品级考的是市场需求与渠道功夫——设备卖不卖得进去、坏了修不修得利索；工程级考的是属地履约本事——队伍拉不拉得出去、钱收不收得回来；投资级考的是资产判断眼光——特许条款里的长期风险有没有被充分计价。多数工程企业止步于工程级已是上策，因为投资级考验的是另一副能力骨架（金融、法务、资产管理），贸然升级等于拿自己的短板去赌别人的主场。想明白自己停在哪一级，比一味爬向更高一级更重要。

经验教训层面（对应全书 Q24 之问），拉美实践里最常见的两桩通病值得记录在案。头一桩是低估税负与用工刚性：把国内的成本结构原样平移进报价模型，落地之后才发觉税费种类、社保负担与解雇成本远超预期，利润在履约途中被逐月蚕食。另一桩是拿国内工期观念硬套拉美审批节奏：环评、听证、许可在拉美可能吃掉项目周期的相当份额，工期计划若不为此留足冗余，违约与罚款几乎板上钉钉。两桩通病共用的解药，是"先请当地律师与税务师把模型过一遍"，这笔顾问费算得上拉美市场最划算的保险。

5.3.6 风险与进场建议：汇率、距离与法系的三重考验

拉美风险的三重考验，排序如下。第一重是汇率：拉美多国货币历史上经历过大幅波动，工程款以当地货币计价而成本以美元或人民币计价的结构性错配，是利润的第一杀手；对冲手段包括美元计价条款、汇率联动调价、以及用金融工具锁定汇率，具体组合须逐项目设计。第二重是距离：物流周期长、人员往来成本高，对项目动员与供应链组织提出更高要求，远程管理的失误在拉美会被距离放大。第三重是法系：拉美各国属大陆法系传统，法律条文细致、程序刚性，合同条款的理解偏差与程序瑕疵的代价高昂。三重考验之下，落地忠告浓缩成八个字：借船进场，属地生根。所谓借船，就是先跟着有拉美业绩的中资总包或与本地成熟企业结伴，用别人的学费学市

场；所谓生根，就是在验证市场值得长做之后，果断设立属地机构、带出属地团队，把关系资产沉淀到自己手里。拉美不是快钱市场，它是留给长跑者的市场——这既是风险提示，也是"门槛即护城河"的另一面。

再把拉美的落地建议压成一份"第一年清单"：第一季度完成国别底账与当地律师、税务顾问的聘任；第二季度完成属地注册或代表处设立，启动资质与税号办理；第三季度以联合体或分包身份参与一个在建项目的协作，实地校验成本模型；第四季度复盘全年，决定加码、维持还是退出。一年走完这四步的企业，无论最终是否留下，都获得了市场上最贵的东西——一份用自己团队的脚丈量出来的真实判断。

5.4 非洲新能源机会（水风光）

5.4.1 需求侧：为什么非洲是新能源的长期叙事

非洲新能源的长期叙事，立基在一个众所皆知却难以精确量化的现实之上：电力可及性不足，是横在非洲工业化面前的普遍瓶颈。方向是共识，数字是难题——各国缺口规模差异巨大、统计口径不一且更新飞快，任何写在纸面上的静态数字都可能在你读到时已经过期。因此全章坚持不给"全非洲缺口有多少"式的总括数字，转而交给企业一套自建口径的方法：以东道国监管机构公告与商务部国别指南为基准源 [来源: P000402]，以"人口—通电率—电价—主力电源"四要素凑出一国电力画像的最小集，再拿现场尽调校准。这套方法起初看似费事，但它产出的口径归企业自己所有，不随任何报告的发布周期漂移。

需求侧的机会，可按负荷性质切成三类。头一类是主网与电源：面向国家电网的大型风电、光伏与水电项目，单体大、竞逐激烈，付款结构是核心变量。第二类是离网与小微电网：面向无电与弱电地区的分布式供电，单体小、数量多，更接近"产品加服务"的生意，近年成了专业玩家的聚集地（详见 5.4.5）。第三类是产业配套绿电：矿业、冶炼与工业园区对绿电的刚性需求，把电力工程与产业投资捆在一起，是中资产业链协同出海的天然接口。三类机会对企业能力的要求各异，入场姿势也各异，最忌拿一张名片打三类市场。分型而入的纪律由此而来：同一支队伍可以在主网与产业绿电两条线上并行试探，却不宜同时押注离网运营——前两者吃工程底子，后者吃商业底子，混着押会两头失焦。

三类机会之外，需求侧还有三条时间线要分清。紧急补缺线：因干旱、设备故障或需求突增导致的电力紧缺，决策快、工期急、溢价高，但窗口短，适合已在场的企业就

近承接；结构性扩张线：随经济增长与人口城镇化而来的长期装机与电网扩张，节奏稳、可规划，是市场底账的主干；长线布局线：绿氢、区域互联这类需要十年尺度兑现的议题，现在只值得跟踪与建关系，不值得押注产能。三条线在同一个国家同时存在，企业容易犯的错误是把紧急线的热度误读为结构线的机会，用抢跑的姿态进入一个其实节奏很慢的市场——分清三条线，报价策略、团队配置与融资安排才有各自正确的形状。

5.4.2 能力侧：国内大基地练出来的工程肌肉

非洲新能源叙事的另一半，在中国这一侧：中国电力工程行业为什么有资格谈非洲市场？答案不靠口号，靠的是过去十余年国内新能源大基地建设练出的真实交付能力。总包创研院研究显示，新疆作为中国重要的能源资源战略基地，坐拥煤炭、石油、天然气以及风能、太阳能资源，国家层面支持其建设大型油气生产加工和储备基地、煤炭煤电煤化工基地、陆上风光基地，并承担"西煤东运""西气东输""西电东送"的重要枢纽功能 [来源: P000401]。《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》进一步把现代能源体系构建列为投资重点：巩固油气生产加工基地地位，推进煤炭清洁高效利用，大力发展风电、光伏等新能源产业，加快"疆电外送"通道建设；具体布局包括准东、哈密等大型煤炭煤电煤化工基地、库车绿氢示范项目，以及若干百万千瓦级新能源基地 [来源: P000401]。

把这份清单逐项翻译成"工程能力"，就能看清中国企业的肌肉长在哪里。百万千瓦级新能源基地对应的是大规模风光集群的设计、采购、施工一体化组织能力——在戈壁荒漠上按年为单位滚动交付整装基地，这种节奏与规模全球范围内少有对手；"疆电外送"与"西电东送"通道对应的是远距离大容量输电的配套能力，恰好对上非洲新能源基地普遍面临的"发得出、送不出"痛点；库车绿氢示范项目对应的是绿电制氢这类新场景的先行经验 [来源: P000401]，而绿氢恰恰是非洲多国规划中的长线议题。水电一侧同样有底座：规划纲要把水安全保障列为重点任务，推进大石峡、玉龙喀什等大型控制性水利枢纽建设，并实施重点灌区续建配套与现代化改造、城乡供水一体化 [来源: P000401]——大型水利枢纽与灌区体系，正是非洲与拉美水电与灌溉市场的同源能力。

新疆经验的另一重价值，在于它不只是能源单科成绩。十四五规划纲要对新疆提出的体系性目标，覆盖现代化综合交通运输体系、水安全保障体系、能源产供储销体系、新型基础设施体系四大体系 [来源: P000401]；投资重点同样横跨多个门类——交通网络的完善、大型控制性水利枢纽与灌区改造、城市更新行动（城镇老旧小区改造、市政管网与公共服务设施配套）、以县城为重要载体的城镇化建设，以及重点流域水环境

治理、大气污染联防联控、土壤污染风险管控等生态环保工程 [来源: P000401]。这组清单说明，中国工程行业在新疆这样的复杂区域里操演的是"全门类、成体系"的基建组织能力。

这种全门类能力与非洲需求的结构性契合，值得点透：非洲的电力缺口很少以孤立电站的形态出现，而是嵌在"电—路—水—城"的复合需求里——一座矿山需要电，也需要路；一座新城需要电网，也需要供水与市政配套。能够同时组织多门类施工、按体系交付的企业，在非洲拿到的不是一个个标段，而是一整片开发议程的入场券。国内大基地体系练出的全谱系组织能力 [来源: P000401]，正是这种"打包交付"模式的能力底座。

这一节的结论应当写进企业的出海定位文件：中国电力工程行业的比较优势，不是单一设备的便宜，而是"资源评估—规划设计—设备成套—施工交付—并网送出"全链条在大规模、快节奏条件下的磨合成熟。国内大基地是训练场，海外市场是赛场；训练场的成绩单不能直接兑换赛场的奖金，但没有这张成绩单的选手，连报名资格都成问题。

5.4.3 供给与交付：把大基地能力翻译成非洲项目语言

训练场成绩如何兑换成赛场奖金？中间隔着一次"翻译"——把大基地能力翻译成非洲项目语言。翻译要过四道工序。头一道是规模缩放：国内基地动辄百万千瓦级起步 [来源: P000401]，非洲项目却常落在数万千瓦到数十万千瓦区间，组织方式必须从"大兵团会战"切换成"轻量化快速动员"，管理费用与动员成本要推倒重设，否则大基地经验反倒变成成本包袱。第二道是环境适应：非洲的自然与施工条件（雨季、物流、本地材料）同国内基地差异大，施工组织设计须按当地气候窗口重排，工期逻辑不能照抄。第三道是本地成分嵌入：从 5.2.4 的三本账出发，把本地用工、本地采购与本地分包前置到方案设计阶段，而非中标后补救。第四道是融资打包：非洲项目的竞争力公式里，融资方案与报价平起平坐——谁能帮业主把付款安排组织起来（出口信贷、多边融资、混合融资），谁就能在技术评分咬得很紧时笑到最后。四道工序做齐，大基地的肌肉才真正落成非洲的履约能力。

表 5-4 能力翻译四件事：从大基地经验到非洲履约

翻译事项	国内大基地形态 [来源: P000401]	非洲项目形态	翻译动作
规模缩放	百万千瓦级新能源基地整装滚动交付	中小型项目居多，单体有限	组织方式由大兵团切换为轻量快速动员，重设

			管理费与动员成本
环境适应	成建制供应链支撑下的窗口施工	雨季、长物流、当地材料约束	按当地气候窗口重排施工组织设计与工期逻辑
本地含量	国内成熟的产业配套就近取材	招标硬性要求本地用工与采购	属地三本账前置到方案设计阶段
融资打包	业主与资金在国内金融体系内闭环	融资方案与报价同等重要	组合出口信贷、多边与混合融资，帮业主组织付款

5.4.4 机会筛选：水风光项目的四道闸门

非洲新能源项目形形色色，建议拿四道闸门统一过滤，任何一道迈不过去就一票否决。头一道叫资源闸门：风光水资源的实测数据是否齐备、是否出自可追溯的观测周期——资源数据残缺或来历不明的项目，后面所有的账都是空中楼阁。第二道叫电价闸门：购电协议在不在、电价水平与调价机制清不清晰、购电方的信用经不经得起追问；没有购电协议的项目只值得跟踪，不值得报价。第三道叫信用闸门：付款安排背不背得起主权担保、多边机构参与或可接受的商业担保组合；非洲市场的第一课是"合同金额不是收入，收款才是收入"，信用闸门正是这一课的落点。第四道叫币种闸门：结算货币是什么、当地货币与硬通货的兑换通道畅不畅通、汇出有没有限制。四道关卡全数通过的项目才迈进报价阶段；过了三道、卡住一道的，可以谈结构（比如抬高预付款、引入离岸收款），但不能装作没看见。闸门之间还有先后之别：资源与电价两道管"值不值得做"，信用与币种两道管"做不做得成"——前者筛机会，后者保性命。

表 5-5 水风光项目四道闸门与过关动作

闸门	核心问题	过关动作	不过关处置
资源闸门	实测资源数据是否齐备可溯	索取测站原始数据与测期说明	数据缺失的项目只跟踪不报价
电价闸门	购电协议与调价机制是否清晰	核对购电方、期限、电价公式与违约条款	无购电协议的项目出局
信用闸门	付款有无担保结构	落实主权担保、多边参与或可接受商业担保	担保缺位则提高预付款或引入离岸收款
币种闸门	兑换与汇出路径是否通畅	核对结算货币、兑换安排与汇出限制	硬梗阻项目一票否决

5.4.5 离网与小微电网：小项目里的大生意

离网与小微电网值得单独立节，因为它承载着一种与大型地面电站截然两样的商业逻辑。大型电站做的是工程生意，一单一结；离网供电做的是运营生意，收入在长达数年的运营期里逐月流入。后者的门槛不在施工而在商业组织：用户计费、运维网络、收费体系、设备耐久性，每一项都在考验企业的本地运营功夫。对多数做电力工程的

企业，现实的切入口子有三扇：设备成套供应（把离网系统当产品线卖）、工程总包（替专业运营方做交付）、以及合资运营（以小比例参股换取运营学习机会）。三扇门投入逐级加码，学习深度也逐级加深。行业社群中持续滚动的海外工程实务课程与讨论 [来源: P000415] 也从侧面印证：海外工程的利润来源正在从单一施工利润向"施工加运营加服务"的组合转移，越早建立运营视角的企业，越能把小生意滚成大买卖。

三条切入路径的取舍，可按"投入—学习—回报"三轴掂量：设备成套供应投入最小、学得最浅、赚得最薄，适合把非洲视作新增收入线的设备型企业；工程总包投入居中，能在交付里攒下属地业绩，是多数工程企业的主选项；合资运营投入最重，但只有走到运营那一层，企业才能真正弄懂"电费是谁在付、怎么付"，这份理解会反哺此后所有项目的结构设计。一个务实的组合是：以总包养团队、以设备供现金流、以小额参股换认知——三线并进，各取所需。

5.4.6 风险与进场建议

非洲新能源的风险控制，三句话足以覆盖。第一句，付款安全压倒一切——四道闸门（5.4.4）一道都不能省，宁可错过、不可错付。第二句，以小步快跑取代大跃进——先借中小项目验证团队、代理与回款通道，再逐级放大单体规模；国内大基地练出的是交付自信，非洲市场要补的是商务谨慎，两样相加才凑成完整的竞争力。第三句，优先绑定有组织的钱——多边金融机构与出口信用机构参与的项目，程序虽繁但回款有底，是新来者攒国际业绩的首选池；纯商业付款的项目留给第二次进场。入场次序上，建议已在国内大基地体系里历练过的企业 [来源: P000401 能力侧论据]，把非洲新能源当作出海第二曲线的起点市场之一——门槛低于中东、竞争烈度低于东南亚，同中国供应链的能力匹配度也最高。

还要补一句节奏预期：新能源项目单体周期短、滚动快，一支队伍在一个国家常常同时跟进多个阶段不同的项目——在谈的、在建的、在运维的。这种滚动性既是机会也是纪律考验：任何一单回款失守，都会化作同类项目融资成本的抬升，反过来惩罚整支队伍。把"每一单都当头一单守"写进项目管理制度，是新能源赛道区别于传统大土木工程的核心纪律。

5.5 新兴市场速览：地图边缘还有哪些牌

5.5.1 研究视野中的新兴市场清单

"新兴市场"不是一份固定名单，而是一张随时间滚动的动态清单。EqualOcean《2024出海区域国别报告》专设"2025 年新兴市场潜力"一章 [来源: P000403]，说明行业研究已把新兴市场的识别与排序当作独立议题对待；该报告同时在中东板块覆盖沙特阿拉伯、埃及和阿联酋 [来源: P000403]——其中埃及是非洲人口大国与用电大户，但其市场逻辑更贴近中东板块的资金与项目形态，已按全书分工放进第 4 章中东框架处理，此处不再重复。这份分工本身就是一条方法论提示：市场的板块归属不必拘泥于地理，而应按"资金从哪里来、规则像谁、同行是谁"三个问题归类。顺着同一逻辑，商务部这套国别指南体系覆盖全球主要国家并按年度滚动 [来源: P000402 肯尼亚 2025 年版为例]，任何被列入候选清单的新兴市场，都该先查有没有对应的指南版本——有，就按 5.2.1 的读法入门；没有，就等于公开信息更薄，尽调投入得相应加码。

5.5.2 三类增量市场的识别法：临近锚点、资源锚点、重建锚点

在没有现成榜单的地方，如何自己识别值得看的新兴市场？给出三类锚点。先说临近锚点：企业在某一区域已扎下根据地（项目、机构或合作伙伴），相邻市场可沿供应链与关系网络自然外溢，进场成本最低——这是大多数企业第二市场的真实来路。再说资源锚点：矿产与油气开发牵动电力负荷，矿业资本到位之处，电力工程需求接踵而至；识别资源锚点的门道是盯矿业投资的公开信息，而非盯电力行业的公告。最后是重建锚点：战乱或灾害后的重建周期会集中释放基础设施需求，但重建市场的付款方与安全环境极其纠葛，只配风险控制体系成熟的企业入场。三类锚点之外，还有一个反向提醒：凡是"听说某国马上有大项目"式的口头机会，一律先问三个问题——业主是谁、钱从哪来、谁已经在做——三问答不出来的，归入传言类，不作决策依据。

用一个示例走一遍锚点法。假设某企业已在南亚市场做过变电站工程（参见第 3 章国别骨架），其"临近锚点"自然指向东非走廊——两片市场之间既有历史商贸往来，又面对类似的发展阶段问题，团队的学习成本低于远赴拉美；此时若再叠加"资源锚点"（盯住矿业投资公告中的电力配套需求），两条锚线的交点就是第一批候选项目。反过来，一家从未出海的企业若被"某国马上有大标"的说法说动心，既无临近锚点、又无资源锚线，进场本质上是在陌生市场裸泳。地缘逻辑上还有一条中国视角的提示：新疆作为丝绸之路经济带的核心区与连接中国与中亚、西亚的重要陆路通道 [来源: P000401]，本身就是中国基建力量面向西向市场的桥头堡——沿这条通道向外伸展的产

业链协作，同第 4 章中亚、中东市场的分析互为印证，算是"临近锚点"在国内侧的投影。

5.5.3 快筛五问：一页纸淘汰不合适的市场

面对任何一个此前从未涉足的新兴市场，建议用五个问题做一页纸快筛，全部能给出正向答案的市场才晋级深度尽调。第一问，付款人是谁：这个市场的主要项目由谁掏钱——主权财政、公用事业、多边机构还是产业资本？付款人不清晰的市场直接出局。第二问，币种能否回流：工程款可否以硬通货结算或顺利兑换汇出？回流路径有硬梗阻的出局。第三问，项目可否复制：这个市场有没有第二个、第三个同类项目？只够做一单的市场，摊不平进场成本。第四问，属地门槛多高：注册、资质、本地含量的门槛成本企业扛不扛得住？扛不住的出局。第五问，退路在哪里：万一项目失手，人员、设备与应收账款能否有序撤离？没有退出预案的市场，无论机会多大都要打折。五问问罢，剩下的市场通常不多——而这正是快筛的本意：把有限的尽调火力集中到真正值得的地方。

5.5.4 情报底座：官方指南、行业报告与一线社群三源合流

新兴市场的情报底子，建议按三源合流搭建。源一是官方指南：商务部指南体系，权威、免费、按年更新，是每个候选市场的第一份材料 [来源: P000402]。源二是行业区域研究：以 EqualOcean《2024 出海区域国别报告》一类分区报告为代表 [来源: P000403]，价值在于提供板块座次与跨市场比较框架，局限在于细度只到国别一层，再往下便语焉不详。源三是一线社群：从业者社群与行业自媒体的持续讨论 [来源: P000415，仅"总包之声"一个账号相关主题命中即达 566 条]，价值在于时新与现场触角的绵密，局限在于真伪混杂、以线索为主。三源的用法各安其位：指南定框架、报告定座次、社群定线索，三者指向一致时提高置信度，相互矛盾时启动现场核验。三源合流还要配一套登记动作：每条进入决策文件的信息，登记它的源别、取得日期与原始出处；引用数字的，再登记数字的口径与截止时点。登记看似繁琐，实则一举三得——给复核留路径，给更新留坐标，给交接留底稿。人员轮换是海外经营的常态，一份没有登记的底账会随着经手人离场而"失忆"；一份登记完整的底账，才是随时间增值而不是贬值的资产。最后仍要重复那句纪律：社群信号是线索不是证据，任何进入决策文件的信息，都必须能回溯到可核对的原始出处。

5.6 区域小结与通往第 6 章的过渡

5.6.1 三板块一句话小结

东非走廊，关键词是"走廊式进场"：以肯尼亚指南为底本 [来源: P000402]、拿清单法织出底账、靠观察员—分包商—总承包三级跳控住节奏，把回款与币种两道硬门槛前置进结构设计。拉美市场，关键词是"语法式进场"：先学懂特许经营的语法再谈报价，汇率、距离与法系三重考验之下，借船进场、属地生根是唯一稳健路径 [来源: P000403 座次框架]。非洲新能源，关键词是"能力式进场"：国内大基地练出的全链条交付功夫 [来源: P000401]是入场券，四道关卡与付款安全是安全带，离网与小微电网则是"小项目做出大生意"的赛道。一句话收束本章：地图的边缘不是机会的边缘——在数据最薄的地方，方法与纪律就是最值钱的资产。

四个"进场姿势"提醒收尾。头一个：以观察员身份起步投入最小，也最容易被轻看——织清单、建联系这类动作恰恰是后续一切决策的地基；第二个：分包不是低端活，跟着可靠总包完成一单属地履约，买到的是拿钱买不来的履历；第三个：第一次独立投标宁小勿大，用可控的单体规模验证回款通道，比用大标证明勇气更聪明；第四个：无论走哪条路线，国内侧的备案与合规程序都得同步推进——投标日历上，国内程序与国外程序写在同一张日历上。姿势摆对了，慢即是快；姿势摆错了，越快越贵。

5.6.2 三个常见问题

问题一："这些市场连数字都没有，怎么向董事会交代？"——正因为在公开渠道拿不到可靠数字，企业自建的口径才成为稀缺资产。把全章的三张清单、四道闸门、快筛五问拼成一份国别底账，比引用一份来历不明的市场规模数字更能取信董事会：前者展示的是你组织的尽调能力，后者暴露的是你的信息来源风险。何况自建口径不随行情波动，也不因人事更替失效——董事会真正想看的，从来是你有没有一套自己的取证动作。

问题二："没有海外业绩，第一个标怎么投？"——答案是不投，先绑定。以分包或联合体身份跟随有业绩的总包完成第一单，把别人的项目变成自己的履历，这也是 5.2.6 与 5.3.5 不约而同给出的答案。生态信号也支持这条路径：行业社群围绕海外工程的持续讨论热度 [来源: P000415] 表明，分包与协作机会在圈内真实流动，缺的不是机会而是进入圈子的动作。

问题三："先非洲还是先拉美？"——按能力匹配排，不按地理偏好排。交付能力强、融资组织能力强、能接受小项目池的企业，非洲新能源板块的匹配度更高；有属地化决

心、能承受长周期审批与汇率考验的企业，拉美的护城河更宽。两家能力画像相同的企业，答案可以完全相反——这正是本章通篇强调"进场方式比市场选择更决定生死"的原因。

决策卡片｜市场地图（下）

栏目	内容
决策问题	东非、拉美、非洲新能源与广义新兴市场，哪些进入我的候选清单、以何种方式进场
建议行动	按 5.1 速览表初筛板块；对入围市场按 5.2.1 姿势获取商务部国别指南并织三张清单；用 5.5.3 快筛五问收敛到至多两三个市场；对首发市场执行"观察员—分包—总承包"三级跳
投入	国别底账编制与指南研读（每市场约一至两个月）；首发市场的常驻代表与属地注册预算
预期回报	以最低学费获取属地业绩与回款通道，为第二曲线锁定结构性赛道的时间窗口
最大风险	跳级进场——在回款结构与属地机构未经验证时直接投总承包标；或引用无源数字做出错误的市场规模判断
不做的代价	在主航道利润被摊薄时没有备选市场，错过国内大基地能力外溢的历史窗口 [来源: P000401]

5.6.3 下一章预告：从"去哪里"到"怎么进门"

地图画完，问题升级。本章与第 3、4 章一起，把全球市场拆成了一张分板块、分国别的作战地图；但地图只回答"去哪里"，不回答"怎么进门"。选定东非，招标预审的四道程序关怎么过？选定拉美，特许经营条款里的调价与退出机制怎么谈？无论哪条路线，资质、招投标与属地化的门槛清单都是下一道绕不开的关口。第 6 章"市场准入实战：资质、招投标与属地化门槛"将接棒，把本章反复出现的预审、代理、本地含量、联合体等关键词，逐一拆解为可勾选的操作清单——市场地图由此进入实战篇。

第 6 章 市场准入实战：资质、招投标与属地化门槛

出品：总包创研院研究团队

第 2 章画完的是"出口闸门"：企业要在哪个时点、向哪个部门、递哪张表。可真到了国境线之外，战场才刚刚铺开。一家电力工程企业要在海外把订单拿到手、再守住，得连闯三道关。头一道是身份关——凭什么身份进门：国内的资质底座牢不牢、要不要在东道国注册落地、要不要拉一家属地伙伴组联合体带路。第二道是规则关——人家的标怎么招、标书怎么编、价怎么评、合同怎么签，国际惯例同国内规则哪里合、哪里分。第三道是门槛关——属地化正把市场准入权同企业的本地投入深度捆绑，"不本地化即出局"。三道关任何一道失守，代价都实打实：轻则废标、保函被没收，重则项目瘫痪十年、对簿公堂。

本章把三道关写成一本可以直接抄用的"准入作战手册"。开卷先钉三个实战锚点。第一个锚点落在门槛关：土耳其确立 2035 年 120GW 新能源目标之后，其 YEKA 竞标机制以 55%以上的设备本地化率为硬性门槛，把市场准入权与企业本地化深度绑定，中国企业在这个市场的电力投资与工程承包累计规模已超过 50 亿美元 [来源: 朱明《海外属地化（1）：政策强制下的本地化选择——以金风科技参与土耳其风电市场为例》，P000508]。第二个锚点落在身份关：中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国水电，签订 9.95 亿美元哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同——以总包身份直接落地中亚市场 [来源: 中国电建公告，P000505]。第三个锚点落在规则关：危地马拉一座 2×15MW 电站项目，分包商开具 2,565 万元独立保函后遭遇业主介入权与总包索赔的双重夹击，最终靠法院认定独立保函欺诈才止付 [来源:《2018 中国建设工程争议解决年度观察》，P000551]。三枚锚点，分别对上三道关的典型打法与典型伤口。

6.1 国内底座：资质三次放权与承包工程备案的双重身份

6.1.1 结论先行

出海的第一课，是把"身份"这个词拆成两层：一层是国内资质——企业以什么专业能力等级出门；另一层是承包工程备案——企业把这个项目纳入国家对外承包工程的管理视野。第 2 章已经把备案的程序链画完，本节换一副作战镜头，只讲两件事：资质底盘是怎么一步步松开的、松开之后哪里还会卡人。

结论先行

对企业而言：国内工程总承包资质的主线是三次放权——2002 年取消总承包资格核准，2003 年后确立"有设计资质或施工总承包资质即可承揽总承包业务"，最高人民法院在（2016）最高法民终 695 号案中司法确认单资质承揽合法有效；但松绑不等于障碍清零，地方双资质要求曾是真实卡点；对外承包工程则实行备案管理，2024 年 7 月 1 日起施行的商务部令 2024 年第 2 号同时划出行为红线——不得损害国家安全和国家利益、应当遵守项目所在国法律、避免不正当竞争。资质是枪，备案是通行证，两条腿缺一条都迈不出门。

6.1.2 资质底座的三次放权：从核准制到单资质承揽

第一次放权发生在 2002 年。《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发〔2002〕24 号）取消了原有的工程总承包资格核准 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。放到今天回看，这一刀砍掉的是一整套"先取得总承包资格、再干总承包业务"的前置审批逻辑——在那之前，企业想做工程总承包，得先过一道专门的资格核准；那之后，这道独立的门槛不复存在，总承包业务的准入回归到企业既有的专业资质体系。

第二次放权是政策体系的重新接线。原建设部及住建部通过《建设部关于工程总承包市场准入问题说明的函》（建市函〔2003〕161 号）、《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）以及《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第 160 号）等规范性文件明确：取得工程设计资质或施工总承包资质的企业，均可以在其资质许可范围内开展工程总承包业务 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。这句话是整个资质底座的定盘星——它没有另设"总承包资质"，而是放设计与施工两条既有资质通道各自直通总承包。落到出海企业头上就是：国际部编制投标资审文件时，国内资质证明的底层逻辑正建立在这份函件与规章链条上。

第三次放权靠司法定音，也是给地方卡点的收口。国家层面政策打通之后，地方层面一度出现回潮：北京《京建法〔2017〕29 号》、天津《津建筑〔2017〕477 号》曾要求 EPC 单位须同时具备设计和施工资质，折射出市场对总承包主体交付能力的疑虑 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。双资质要求对只持有单侧资质的企业，等于在地方市场重新砌起一道墙。真正的定音锤出自最高人民法院：在（2016）最高法民终 695 号案中，总承包人达华电力持有的是工程设

计电力行业乙级资质，最高人民法院依据住建部《工程设计资质标准》认定，持有设计资质的企业可以依法承揽资质许可范围内的工程总承包业务，合同合法有效 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。一案定分止争：单资质承揽 EPC，司法撑腰。

三次放权读完，还要补一个企业侧的回应动作。国家政策打通准入、司法判例收口卡点之后，真正把政策红利变成市场能力的，是企业自身的结构选择——面对设计与施工资质分散的现实，中石化南京工程有限公司等标杆企业经由"双源合一"构建一体化交付基座，成为突破地方政策壁垒、实现跨专业协同的战略选择 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。这条经验翻译给出海企业：国内资质底盘不单靠文件，更靠企业把设计能力与施工能力焊进同一个法人或同一套治理结构——资质是监管发的，能力是自己建的，海外资审台上两者都得出示。

三次放权的来龙去脉，固化为下方演进表，国际部可以直接把它放进资审答辩材料。

表 6-1 国内工程总承包资质底座三次放权演进表

演进阶段	关键文件	准入逻辑变化	对出海企业的含义
第一次放权（2002 年）	《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发〔2002〕24 号） [来源: P000551]	取消原有的工程总承包资格核准，独立的前置资格门槛退出历史	不再需要申办单独的"总承包资格"，专业资质即入门券
第二次放权（2003—2014 年）	建市函〔2003〕161 号《建设部关于工程总承包市场准入问题说明的函》；建市〔2014〕159 号《建筑业企业资质标准》；建设部令第 160 号《建设工程勘察设计资质管理规定》 [来源: P000551]	确立取得工程设计资质或施工总承包资质的企业，均可在资质许可范围内开展工程总承包业务	资审文件中的国内资质证明有了完整政策链条可引
地方卡点与司法定音（2016—2017 年）	北京《京建法〔2017〕29 号》、天津《津建筑〔2017〕477 号》要求双资质；（2016）最高法民终 695 号确认单资质承揽 EPC 合同合法有效 [来源: P000551]	地方双资质要求与国家政策的落差，由最高人民法院判例收口	遭遇双资质质疑时，695 号判例是最有力的答辩武器

6.1.3 备案身份与行为红线：商务部令 2024 年第 2 号的作战读法

资质之外的第二重身份是备案。《对外承包工程项目备案和立项管理办法》已经 2024 年 4 月 26 日商务部第 10 次部务会议审议通过并予公布，自 2024 年 7 月 1 日起施行 [来源: 商务部《对外承包工程项目备案和立项管理办法》（商务部令 2024 年第 2 号），P000501]。第 2 章已经拆过它的程序骨架——企业承包一般项目应当在商务主管部门办理备案，以投标或者议标方式承包的应当在对外投标或者议标前完成备案，以其他方式承包的应当在项目签约前完成备案 [来源: 商务部令 2024 年第 2 号，P000501]。这里补一个第 2 章没有展开的作战视角：第四条的行为红线。

第四条规定，企业开展对外承包工程不得损害我国国家安全和国家利益，不得违反我国法律和我国缔结或者参加的国际条约、协定，应当遵守项目所在国（地区）法律，加强风险防范，避免不正当竞争，履行社会责任，树立良好形象 [来源: 商务部令 2024 年第 2 号，P000501]。这条红线里藏着三把尺子。头一把量国家安全——项目触碰国家利益红线，资质再硬也出不了门；第二把量所在国法律——"应当遵守项目所在国（地区）法律"九个字，正是本章 6.2 至 6.4 全部内容的国内法出处：东道国的准入、招标、属地化规则，不是可选项，而是国内规章明文要求的合规义务；第三把量竞争行为——海外市场上中资企业互相压价、围标串标的冲动，被这条红线直接点名，投标策略的合规审查从此有了国内法上的着力点。

两重身份合起来看：资质回答"你是谁、能干什么"，备案回答"这个项目国家知道并允许"。实战里两重身份必须同时在线——只有资质没有备案，投标日历直接违约；只有备案没有资质底气，资审一问就穿。身份关还有一条小尾巴：护照与授权链——海外投标常用的授权委托书（POA）在部分法域须公证加双认证或海牙认证，办理动辄数周；谈判代表若无有效授权，签下的意向也可能作废，这条尾巴常在最后关头勒住整个投标日历。

6.1.4 底座不牢的司法代价：三种无效情形

资质底座的价值，反过来最容易被看轻。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第一款列明了建设工程施工合同无效的三种情形：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 [来源: 最高人民法院民事审判第一庭《民事审判实务问答》，P000506]。三种情形里，两种直接系于资质，一种直指招投标程序——正是本章 6.3 节的全部内容。

这条司法解释对出海企业的意义要放到"合同效力"的天平上掂量：一旦落入无效情形，谈判桌上争来的价款、工期、索赔条款全部悬空，结算只能退回法定的折价补偿轨道。国内裁判规则虽不直接管辖境外履约，但它决定着涉中国法律关系（总部担保、国内分包、设备采购合同）的效力判断，也是中资业主、中资金融机构评估海外项目合同架构时的默认参照系。资质文件的一次疏漏，可能在数年后的诉讼里裂成整份合同的地基缝。

6.2 东道国准入三大形态：注册、属地公司与联合体带路

6.2.1 结论先行

跨过国境线，第一件事不是找项目，而是选定"进门姿势"。全球主要工程市场的准入通道，归纳起来是三种形态：其一为资质注册型——凭国内资质与业绩，在东道国完成承包商登记或分级注册，直接以境外承包商身份投标；其二为属地公司型——在东道国设立或持股属地法人，以"本地企业"身份享受准入资格与政策待遇；其三为联合体带路型——与具备属地资质或属地资源的伙伴组成联合体，借船过河。三种形态并非非此即彼，不少企业的路径是先联合体试水、再注册落地、最终属地深耕。

> **结论先行**
>
> **对企业而言：三种准入形态各有代价与回报——注册型最快但天花板取决于东道国给外资承包商的等级；属地公司型最稳、能吃到属地化政策的门票，但要背负股权、税务与治理的长期成本；联合体带路型门槛最低、起步最快，但连带责任与内部利益博弈是它与生俱来的软肋。挑形态等于挑风险结构，国际部立项的第一张表应当把三种形态的利弊摆上台面再定夺。**

6.2.2 形态一：资质注册型准入——把国内底座递到东道国柜台

注册型准入的底层逻辑，是把第 6.1 节的国内资质根基"翻译"成东道国监管听得懂的语言。这条通道立着两个支点。国内侧的支点：商务部令 2024 年第 2 号第四条"应当遵守项目所在国（地区）法律"的要求，把东道国的注册、许可、分级规则变成企业的法定义务而非自选动作 [来源: 商务部令 2024 年第 2 号，P000501]。标准侧的支点：国际咨询工程师联合会（FIDIC）起草的土木工程施工合同条件，被推荐为以国际性招标为主的同类工程施工的通用条件，如果稍加修改，也适用于国内的招标合同 [来源: 《FIDIC 条款中英文对照全文》，P000503]。这句话的分量在于双向通行——同一套合同条件，既统治国际招标工程，又能回接国内场景。落到注册型准入上，它意味着：

企业在 FIDIC 框架下攒下的合同语言、履约惯例与争议经验，是可以随身携带的通行货币；反过来，只熟悉国内招标套路的团队，进 FIDIC 主导的市场等于换了一整套语法。第 8 章将系统拆解 FIDIC 合同体系，此处先立一个判断：注册型准入的竞争，一半在资质文件，一半在合同语言。再补两件注册路上的杂务，都来自一线项目的教训。一是文件龄期：不少东道国要求资质证明、财务报表与银行资信函在开标日前若干个月内出具，超龄即废，材料得掐着日历补新；二是名称一致性：营业执照、资质证书、业绩证明、授权委托书上企业名称的译写必须逐字统一，一处不一致就可能被视作不同主体，业绩清零重来。杂务虽小，丢分最冤。

这条通道上，中国电建的哈萨克斯坦样本值得贴墙。中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国水电签订 9.95 亿美元哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同 [来源: 中国电建公告，P000505]——以全资子公司的法人身份承接大型总包合同，说明其在中亚市场的落点既有集团资质与业绩的背书，又有属地法人的承接结构。对多数二三梯队企业，这个样本给出的启示是：注册型准入的起点，往往是先在目标国落一个可签约的法人实体或分支机构，把"能投标"升级为"能签约、能收款"。

注册型准入还有一条常被看漏的软规则：合同文本的语言主权。FIDIC 合同条件由国际咨询工程师联合会编写出版，其英文版本被 FIDIC 作为正式的和有效的语言文本，用于翻译之目的 [来源: 《FIDIC 条款中英文对照全文》，P000503]。这意味着即便招标文件提供当地语言或中文译本，发生歧义时裁决的天平通常倒向英文原文——投标团队对关键条款（价格、工期、索赔、争议解决）的理解必须回到英文原文校准，翻译件只配当导航，不配当地图。语言主权背后是解释权，解释权背后是真金白银。登记与分级还有几个实务细节常被漏算：分级注册的有效期与续审节奏、注册地址变更的申报义务、本地董事或代理董事的委任要求、以及注册材料的地道翻译与公证认证链。这些细节单看都是小事，叠在一起足以拖垮一个投标窗口——建议把"注册体检"设为进入任何新国别前的固定动作，由法务与属地顾问联签一份清单式报告。

6.2.3 形态二：属地公司型准入——用股权换门票

属地公司型准入，是企业拿投资换身份：在东道国设立公司、持股项目公司，以属地法人的名义参与市场。这个形态最完整的样本在土耳其。中国企业在土耳其电力领域扎得最深的，是以国家电力投资集团（国电投）旗下上海电力为代表的直接投资，其核心项目胡努特鲁 2×660MW 超超临界燃煤电厂（位于阿达纳省），创新集成了 100 兆瓦光伏发电 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。2×660MW 的主机加上 100 兆瓦的光伏，一个项目同时押注传统能源与新能源——这种体量的直接投资，本质上

把"市场准入"问题换算成"投资架构"问题：企业不再问"我能不能投标"，而是问"我以什么股权结构、什么属地身份持有这座电厂"。

属地公司型准入的代价结构与注册型完全两样。它要求企业在"不本地化即出局"的压力下，被迫调整其经营模式、供应链结构、人员配置乃至股权安排 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]——这是被动型属地化的经典定义。经营模式、供应链、人员、股权，四个词就是四张长期账单：股权要按东道国要求配置，供应链要为本地化率重构，人员要属地化招聘与培养，经营要接受属地监管的全程注视。换到手里的，是市场准入权与政策待遇的门票。土耳其市场中国企业累计超过 50 亿美元的电力投资与工程承包盘子，参与主体涵盖国电投、中国能建、中国电建、金风科技、东方电气等多家央企和头部民企 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]——这份名单本身就是一部属地深耕者名录。顺带一句税务提醒：属地公司的组织形式（分公司、子公司、合伙或代表处）直接决定纳税身份与利润汇回路径，设立前的架构论证值得请两地会计师各出一份意见书，成本有限，省下的却是后续数年的结构性税负。属地法人的董事会议事规则、本地银行账户的开立节奏、社保与公积金的属地开户，这三件事的办理时长经常被排进"中标后"而非"设立时"，结果项目一开工就被行政流程卡住脖子——设立日历应该同投标日历放在同一页管理。

6.2.4 形态三：联合体带路型准入——借船过河的收益与暗礁

联合体是门槛最低、起步最快的进门方式，也是软肋最显眼的方式。它头顶压着两道先天约束。第一道来自资质结构：当设计资质与施工资质分散于独立法人时，企业需要临时组建联合体，并可能撞上地方政策双资质门槛卡点 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。第二道来自责任结构：普通联合体 EPC 的内部是设计院与施工企业签署联合体协议、互为松散合作关系，协同度中等，面临联合体内部责任推诿与利益博弈 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]；而朝向业主一侧，联合体承担连带责任，易受分包商场地强占或保函索赔牵连 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。

连带责任四个字，是联合体模式的定价核心。在业主眼里，联合体是一个整体，任何一方的履约瑕疵都可能让全体成员共同买单；在联合体内部，松散协作意味着风险分配与利益分配的每一次错位，都会在项目困难时放大成对抗。出海企业挑选带路伙伴时，尽职调查的清单因此要比国内长出一截：伙伴的属地资质真实性、既往履约口碑、财务承压能力、与东道国监管的关系，任何一项失真，借来的船就可能漏成沉

船。反过来，对属地伙伴而言，中资企业同样是需要尽调的对象——联合体是双向选择，信任要用文件而不是酒桌建立。联合体协议的谈判桌上，还有四类条款值得逐字抠：牵头方代表权的边界、内部付款的流转顺序、交叉免责的适用情形、以及争议内部解决的前置程序。业内常见的失误，是把联合体协议当成投标的形式件抄模板了事；等到项目亏损分摊时才发觉，模板里那句笼统的"按责任比例分担"根本无法执行。

三大形态的作战参数并列如下，供立项会直接取用。

表 6-2 东道国准入三大形态对比表

对比维度	形态一：资质注册型	形态二：属地公司型	形态三：联合体带路型
身份载体	境外承包商登记/分支机构/子公司法人	属地设立或持股的本地法人	与属地伙伴的联合体协议
起步速度	中——取决于东道国登记与分级流程	慢——涉及投资架构与股权安排	快——门槛最低、可快速组队
政策待遇	按外资承包商等级，天花板由东道国划定	享受属地企业身份与准入资格	依附于属地伙伴的资质与待遇
典型样本	中国水电签订 9.95 亿美元哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同 [来源: P000505]	国电投旗下上海电力投建胡努特鲁 2×660MW 超超临界燃煤电厂（阿达纳省，集成 100 兆瓦光伏）[来源: P000508]	设计与施工资质分散时临时组建联合体，面临双资质门槛卡点与内部利益博弈 [来源: P000551]
主要代价	属地化义务与业绩积累周期	股权、供应链、人员配置的长期账单	连带责任+内部责任推诿，外部易受保函索赔牵连 [来源: P000551]
适用场景	已有国别业绩、追求快速承接总包合同	重资产长周期市场、准入与本地化深度绑定	首次进入国别、试探市场深度

6.2.5 联合体的替代解：能力结构的三模式对比

三大形态讲的是企业与东道国之间的进门方式，进门之后还压着一层内部结构问题：总承包主体自身的能力组织方式。同样接 EPC，主体结构不同，风险面貌天差地别。表 6-3 把三种承包主体结构并列——传统施工总承包、普通联合体 EPC、"双源合一"法人级 EPC，五个维度的差异直接取自对标杆企业的研究归纳 [来源: 《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。

表 6-3 承包主体能力结构三模式对比表

对比维度	传统施工总承包	普通联合体 EPC	"双源合一"法人级 EPC
治理架构	仅具备施工资质，无设	设计院与施工企业签署	单一法人实体内打通设

	计管控能力，被动按图施工 [来源: P000551]	联合体协议，内部互为松散合作关系 [来源: P000551]	计与施工事业部，组织摩擦极低 [来源: P000551]
设计施工协同	协同度极低，设计变更与施工索赔对抗严重 [来源: P000551]	协同度中等，面临联合体内部责任推诿与利益博弈 [来源: P000551]	协同度极高，自初步设计阶段即融合施工工艺与设备采购限额 [来源: P000551]
造价控制	无概算修正能力，仅能执行施工图预算 [来源: P000551]	具备初步概算调整能力，但内部设计与施工造价数据难以打通 [来源: P000551]	熟练运用概算定额法、指标修正法及类似工程调价公式实现精准控造价 [来源: P000551]
合同界面	不涉及 EPC 合同分拆 [来源: P000551]	分拆合同签署主体复杂，容易造成责任边界不清 [来源: P000551]	统一管理分拆合同，明确技术文件交付与先履行抗辩链条 [来源: P000551]
司法争议防范	易因违规挂靠、转包或拖欠工程款被实际施工人突破相对性起诉 [来源: P000551]	因联合体连带责任，易受分包商场地强占或保函索赔牵连 [来源: P000551]	具备分包合同解除与撤场硬约束、独立保函欺诈例外维权能力 [来源: P000551]

这张表的用法放在立项会上：企业选定准入形态（6.2.2 至 6.2.4）之后，再对着表 6-3 自检内部结构——如果只能组联合体，就得把"内部责任推诿""连带责任牵连"两行的预防条款写进联合体协议；如果企业自身已是双能力法人，海外投标就应当理直气壮地以单一责任主体示人，把"单一法人、单一责任"写成资审文件的卖点，而不是藏到联合体架构后面。进门方式与内部结构两张表叠着用，准入决策才算完整。顺带记两个国际招标的现场惯例：其一，标书装帧与签字页的公证实务各国有各国的讲究，有的市场认骑缝章，有的只认湿墨签名，电子签名的效力更要提前书面确认；其二，开标记录的调阅权值得主动行使——程序透明度高的市场通常允许调阅开标一览表，这是摸清对手报价梯队的合法窗口。

6.3 国际招投标全流程实战：资审、标书、评标与签约的六个关卡

6.3.1 结论先行与全流程链

招投标是准入的正面战场。国内《招标投标法》体系与国际招标惯例（FIDIC 合同条件为以国际性招标为主的工程施工通用条件 [来源: 《FIDIC 条款中英文对照全文》, P000503]）骨架同源、细节分流，中国企业最危险的姿势，是拿国内惯性硬套国际规则。本节把一场投标拆解成六个关卡，逐关给出规则依据、判例样本与作战动作。六关之外还牵着一条暗线：每一关的产出文件都喂给下一关——资审材料喂标书、标书

承诺喂合同、合同附件喂请款。文件链断了哪一环，后面都要加倍偿还；这份链条感，正是国际投标同国内投标最大的观念落差。

> **结论先行**
>
> **对企业而言：六个关卡各有独立的生死判据——资审关看资质真实性与预审材料的干净度；标书关看报价同标底、最高投标限价的相对位置；评标关的底线是"经评审的投标价格最低"但"投标价格低于成本的除外"；签约关的硬约束是中标通知书发出之日起三十日内按招标文件和投标文件订立书面合同；黑白合同防线的裁判规则已经成型；中标后的合同分拆与请款，则要防先履行抗辩权的合法反击。每一关都不是走过场，而是过筛子。**

```
[资审关] 资质与业绩预审 — 资质无效情形一票否决（6.3.2）
|
[标书关] 标底/最高投标限价对标 — 报价基准：估算或概算（6.3.3）
|
[评标关] 评审最低价 — 不低于成本 + 确定中标人前不得实质性谈判（6.3.4）
|
[签约关] 中标通知书 → 三十日内订立书面合同 — 不得背离实质性内容（6.3.5）
|
[防线关] 黑白合同裁判规则 — 以中标合同为结算依据（6.3.6）
|
[请款关] 合同分拆与节点请款 — 技术文件交付决定先履行抗辩权攻防（6.3.7）
```

6.3.2 资审关：资质真实性与预审干净度

资审是第一道筛子，筛的正是第 6.1 节铺好的资质底座。在裁判规则层面，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第一款把"承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级"与"没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义"列为合同无效情形 [来源: 最高人民法院民事审判第一庭

《民事审判实务问答》，P000506]——换成投标语言：无资质、超等级、借资质，三种姿势在资审环节就该自我否决，任何侥幸混进合同阶段的，都等于把整份合同押上无效的赌桌。

预审制度本身也在挨监管的重锤。对招投标制度的既有检讨里，资格审查形式主义被点名为制度缺陷，完善招投标资格预审则被列为对策方向 [来源:《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]。形式主义资审的反面，是东道国监管越来越倒向实质审查——业绩的真伪、在建项目的负荷、财务报表的成色，都可能被逐一核验。作战动作很朴素：国际部建一座资质与业绩的证据库，每一项资审填报都回得到可出示的原始文件；对联合体伙伴的资质照同一标准核验，因为联合体的资审短板会连坐全体成员。

资审关还连着一个前置判断题：这个项目到底是不是依法必须招标的项目。判断错了，后面所有程序设计的合法性都会动摇。湖南省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》（湘高法【2022】102 号）给出的判断框架是：当事人以建设工程未经招投标程序主张签订的建设工程施工合同无效的，除符合《中华人民共和国招标投标法》第三条规定及国家发展和改革委员会 2018 年 6 月 1 日施行的《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号）、2018 年 6 月 6 日施行的《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843 号）的相关规定必须招标的项目外，不予支持 [来源:《关于建设工程招投标纠纷的裁判规则（三）》，P000507]。三个文件叠加构成必须招标的完整边界。边界内的项目（大量国有资金、基础设施与公用事业类）程序一步不能省；边界外的项目，合同效力不因未招投标而当然无效——最高人民法院在（2020）民终 846 号案中认定，涉案经济适用房项目根据有关法律规定不再属于必须招标的工程项目，双方所签订的施工合同合法有效 [来源:《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]；江苏省高级人民法院的解答同样明确，商品房未经招投标程序签订的建设工程施工合同，除符合《招标投标法》第 3 条规定的必须招标的项目外，不予支持无效主张 [来源:《关于建设工程招投标纠纷的裁判规则（三）》，P000507]。出海企业把这套判断框架平移到国际场景的含义是：先把"东道国法定招标范围"与"业主自愿招标"区分开——前者程序刚性、废标风险高，后者谈判空间大、但黑白合同风险也大。还有一个小动作能救急：资审文件的提交留痕。电子平台上传的时间戳、受理回执的扫描件、补正通知的往来邮件，都按时间顺序归档；一旦出现程序争议，这套留痕就是自证清白的底牌。

6.3.3 标书关：报价的锚在哪里

标书不是从零开始的艺术创作，它有明锚。发包阶段的基准规则是：可行性研究或方案设计后发包的，应以投资估算为基础；初步设计后发包的，应以设计概算为基础 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。定量的基准原则更直接：标底通常等于投资估算的 100%，而最高投标限价在实际制定过程中通常略高于投资估算或设计概算金额，以确保投标报价不会超出招标方的预算 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。两个数字递给投标团队一张定位图：标底压着估算的 100%这条线，限价略高于这条线——报价落点离这两条线的相对位置，决定标书是"响应"还是"陪跑"，也决定中标之后的利润空间。

撑起这两条线的，是一整套概算编制方法体系，出海报价团队至少得知道名字与用途。建筑工程概算编制有三法：概算定额法（初步设计达到一定深度、能按图纸计算工程量时套用）、概算指标法（设计深度不够但技术成熟时套用并修正）、类似工程预算法（有类似工程可比时按价差系数调整）[来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。设备安装工程概算编制有四法：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法、综合吨位指标法，按设备清单深度匹配选用 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。生产性或经营性项目还要按全部流动资金的 30%计列铺底流动资金 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。国际标书虽各有属地计价规则，但这套"估算—概算—标底—限价"的锚定逻辑普遍成立：读懂招标方的预算生成机制，才读得懂自己的报价空间。

方法体系压缩成一页速查表如下，报价团队的编标手册可以直接收录。

表 6-4 概算与设备安装费编制方法适用条件速查表

方法家族	方法名称	适用条件（设计深度决定选型）	出处
建筑工程概算三法	概算定额法	初步设计达到一定深度，建筑结构尺寸明确，能按初步设计图纸计算出分部分项工程量 [来源: P000551]	《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告
	概算指标法	方案设计无详图（概念设计）、初步设计深度不够但技术成熟、急需	同上

		造价概算或采用通用设计图时 [来源: P000551]	
	类似工程预算法	拟建工程初步设计与已完或在建工程类似，且无适用概算指标时 [来源: P000551]	同上
设备安装概算四法	预算单价法	初步设计较深，有详细的设备清单 [来源: P000551]	同上
	扩大单价法	初步设计深度不够，设备清单不完备，仅有主体设备或成套设备 [来源: P000551]	同上
	设备价值百分比法	初步设计深度不够，仅有设备出厂价，无详细规格和重量，常用于价格波动不大的定型或通用设备 [来源: P000551]	同上
	综合吨位指标法	初步设计提供的设备清单有规格和设备重量，常用于非标准设备和引进设备 [来源: P000551]	同上

这张速查表的实战价值叠着两层。上层是"读对方"：拿到招标文件先判断对方发包停在哪个设计深度——可研后发包以投资估算为基础、初设后发包以设计概算为基础 [来源: P000551]——就能反推标底的生成方法与精度区间，报价策略随之校准。下层是"练自己"：国内投标团队用惯了施工图预算，出国编标常要面对深度不足的资料，概算指标法与类似工程预算法这两件"粗粮工具"恰恰是短板——平时不练，临标必乱。

6.3.4 评标关：最低价的红线与谈判的禁区

评标规则的第一条底线写在《招标投标法》第四十一条：中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 [来源: 《建设工程"黑白合同"法律问题研究》所引《招标投标法》第 41 条，P000552]。前半句给出两条合法的评标路径——综合评价最优或评审价最低；后半句五个字是价格战的刹车片：低于成本，再低也不中标。国内实务中与之配套的报价合理性尺度是：进行招标时，投标人报价大于或等于工程预期价格的 95%可以认定为合理报价 [来源: 《建设工程"黑白合同"法律问题研究》，P000552]——报价贴着成本线打的企业要看清：低于成本报价中标后，往往靠偷工减料或者用更低的价格去分包来填窟窿，实则是一项恶性循环 [来源: 《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]。

低价冲动的市场土壤值得市场部正视。建筑市场的常态是工程量的供应少于建筑承包商的需求，发包人居于优势地位，部分施工企业甘愿用低于"合理低价"的价格换项目承揽机会；于是建设单位和施工单位有时会在中标合同之外，另签一份低于成本报价、甚至压缩工期的合同，施工单位再在建筑材料的选择、劳动力的使用等方面做压缩来填损失——给建筑的安全稳定埋下严重威胁 [来源:《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]。海外市场的中资企业内卷，不过是同一逻辑的放大版：陌生市场里互相压价抢标，中标后靠变更索赔与分包压价找补，最后把国别市场做烂。评标关的纪律因此不只是合规问题，更是市场生态问题——报价评审加成本底线门，应当写进企业投标授权的硬约束。

第二条禁区摆在谈判桌上。《招标投标法》第四十三条规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 [来源: 最高人民法院民事审判第一庭《民事审判实务问答》，P000506]；而在招标投标之前就在实质上先行确定工程承包人，是对《招标投标法》更为严重的违反 [来源: 最高人民法院民事审判第一庭《民事审判实务问答》，P000506]。这留给出海企业两层含义：对己，评标期间与业主就价格、方案的任何桌下沟通都是地雷；对人，若业主在程序前已内定对手，这便是主张中标无效、维护自身投标权利的法定事由。国际招标的窗口沟通（澄清会、答疑纪要）须同实质性谈判严格区隔，一切澄清以书面纪要为准——这条纪律在中资企业扎堆竞争的市场尤其保命。评标阶段还有一个礼仪细节：澄清答复的措辞要过法务——一句"我们可以考虑降价"式的口头客套，在事后争议里可能被解释为对实质性谈判的默认；答复只描述事实与依据，不给承诺留缝。

6.3.5 签约关：三十日、书面合同与实质性内容

中标之后的动作同样踩着法定节拍。《招标投标法》第四十六条第一款规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；投标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 [来源: 最高人民法院民事审判第一庭《民事审判实务问答》，P000506]。两个硬点：一是三十日的签约窗口，二是"不得背离实质性内容"的锁定效力。什么算实质性内容的背离，判例递来样本：招标文件约定的工程质量标准为合格，工程中标后发包方又同中标人另行约定，如工程未拿到"鲁班奖"将不予退还履约保证金——该约定已构成对中标合同实质性内容的变更，应认定无效 [来源: 最高人民法院民事审判第一庭《民事审判实务问答》，P000506]。在合格标准之上私加鲁班奖对赌，看似激励，实为无效条款。

中标通知书的法律分量也远不止一张纸。民法典体系下，招标文件、投标文件和中标通知书分别对应要约邀请、要约和承诺，完整的三个文件的具体内容可以组成一份标准的建设工程合同——即在中标合同签订之前，完整的《建设工程施工合同》已经形成，中标合同只是对已成立合同的书面表达 [来源:《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]。与之衔接的裁判口径是：招投标过程中承包人与发包人签订中标通知书，承包人或发包人拒绝与对方签订正式建设工程施工合同文本的，应视为双方之间建设工程施工合同本约合同成立 [来源:《关于建设工程招投标纠纷的裁判规则（三）》所引湖南高院解答，P000507]。给投标团队提个醒：中标通知书一到手，合同关系的核心内容已经锁定，任何"等正式合同签了再说"的拖延都改不动实质拘束。

另有一条背景规则要装进脑子：2018 年 9 月 28 日住建部颁布《关于修改房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法的决定》，取消了施工合同备案制度 [来源:《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]。备案取消后，"白合同"的认定回归为按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同 [来源:《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]——行政备案这根拐杖一撤，合同文本本身的规范性与一致性变得更吃重。签约窗口的管理也有讲究：中标通知到达当日起算三十日，节假日在不少法域不顺延，跨春节或斋季的中标项目要提前排好授权签署人与用印流程，别让日历把合法窗口吃掉。

备案为什么被取消，这段制度史对出海企业同样有信息量。当年一些省份明确规定为企业办理建设许可证时要查阅施工合同的备案情况，使备案成为取得许可证的必要前提条件，而这些规定实际与我国现行法律不符；《建筑法》第八条在规定取得建筑许可的条件时并没有将"备案"作为条件之一，"备案"之意为"存案以备考察"，是一种行政管理措施，在实质上并不影响合同的生效；实务中过于夸大"备案"措施的倾向，导致建设工程领域形成"重审批、轻监管"的乱象，取消备案制度有助于深化"放管服"改革和优化营商环境，促进市场公平竞争 [来源:《建设工程"黑白合同"法律问题研究》，P000552]。这段历史的教训穿越国界：一道行政手续一旦被异化成变相许可，迟早会被清理；企业出海时撞见东道国各种"登记""批准""盖章"，也要分清哪些是真正的准入要件、哪些只是程序惯性——把宝贵的合规资源押到真正的要件上。

6.3.6 黑白合同防线：结算依据的裁判规则表

黑白合同——同一工程两份实质内容不一致的合同，一份在明处、一份在暗处——是招投标阶段最古老的病。"黑白合同"一词由李铁映在第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上首次提出：建设单位在工程招投标过程中，私下与投标人签订了与公

开的合同内容不一致的合同即为黑合同，往往用于发包人利用优势地位压迫中标单位降低工程款 [来源:《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]。2003 年立法机关点名的老毛病，到今天仍是海外中资项目与国内关联合同的高发病灶：低价中标后想靠补充协议抬价、垫资安排藏进抽屉协议、让利承诺绕开中标合同——每一种变形都通向同一类结算争议。

裁判规则已经成型，值得整表贴在法务部墙上（表 6-5）。

表 6-5 黑白合同结算依据裁判规则表

情形	结算依据规则	规则出处
中标合同有效	以中标合同作为结算依据	湖南高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》（湘高法【2022】102 号）[来源: P000507]
中标合同与其他合同均无效	以实际履行的合同作为结算依据；无法区分实际履行合同的，以后签订的合同作为结算依据	湘高法【2022】102 号 [来源: P000507]
另签合同与中标合同实质性内容不一致	以中标合同作为结算依据；但因客观情况发生了招投标时难以预见的变化而另订施工合同的除外	湘高法【2022】102 号 [来源: P000507]
强制招投标项目招标前已实质协商签约	前后合同均无效，参照双方当事人实际履行的合同结算工程价款	江苏高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》（审委会纪要〔2018〕3 号）[来源: P000507]

这张表对市场部的意义是双向的。进攻方向：若己方是中标合同的受益方，另签的抽屉协议撼不动结算依据；防守方向：若己方被迫签过让利补充协议，要评估其是否触碰实质性内容变更的无效边界。而黑白合同问题的完整法理谱系——从 2004 年法释〔2004〕14 号首次确立"以中标合同为准"的裁判规则，到 2018 年法释（2018）20 号将其展开为第 1 条、第 9 条、第 10 条三个条款并明确"合同实质性变更的具体内容"，再到 2020 年法释〔2020〕25 号整合为第 2 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条 [来源:《建设工程"黑白合同"法律问题研究》，P000552；《建设工程"黑白合同"类型化研究》，P000553]——说明这是一条监管持续收紧、裁判日益统一的战线，指望靠"暗合同"套利的空间只会越走越窄。

6.3.7 请款关：合同分拆与技术文件的攻防

中标不是终局，请款才是生死。（2016）最高法民终 695 号案把国际工程最常见的分拆结构与请款攻防从头演了一遍。案情骨架：发包人鸿宇安公司与 EPC 总承包人达华

电力就云南陇川 2×15MW 生物质电厂项目签订固定总价《EPC 总承包合同》；后因银行融资要求专款专用，双方将合同拆分为《勘测设计及工程管理合同》（中机电力）、《设备成套采购合同》（中设石化）和《施工总承包合同》（西北电建四公司）；履约途中，达华电力起诉主张发包人拖欠节点进度款 53,485,080 元，发包人以节点付款条件未成就为由拒绝支付 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。

最高人民法院的三层认定，每一层都是出海请款的操作说明书。头一层看合同效力：达华电力持有工程设计电力行业乙级资质，依据住建部《工程设计资质标准》，持有设计资质的企业可以依法承揽资质许可范围内的工程总承包业务，合同合法有效 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]——第 6.1 节的资质底座在这里直接兑现。第二层看分拆认定：结合周例会纪要、往来函件及请款单，认定《EPC 总承包合同》已实际履行，分拆合同系为了贷款需要 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]——分拆不必然导致关系混乱，前提是过程文件完整留痕。第三层看攻防反转：合同约定进度款请款时必须提交完工报告、工程量表及"采购设备和材料工厂试验标准、试验记录及质量控制计划等技术文件"，且"非经书面签字批准，任何补充变更无效"——虽然发包人在第一节点未严格审核即付款，但不构成对后续节点付款条件的变更；因总包商未按约定提供关键技术文件，发包人行使先履行抗辩权拒绝支付节点工程款，不构成违约 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。

一句话复盘：53,485,080 元进度款之争，胜负手不是关系也不是嗓门，而是请款包里有没有那份技术文件。出海项目的请款纪律由此而来——请款台账与文件交付台账必须同步，每一笔节点款的请款包按合同附件逐项勾稽；换个角度看，若己方扮的是发包人角色（例如中资业主），这份判例也是合法拒付的教科书。合同分拆、先履行抗辩与 FIDIC 计价索赔的完整体系，第 8 章将正面展开，此处先立结论：招投标阶段埋下的文件纪律，决定请款阶段的攻守易势。

6.4 属地化硬要求：本地化率、股权与政策的四根杠杆

6.4.1 被动与主动：属地化的两种驱动逻辑

属地化（本土化）是近十年全球工程市场最硬的一道门槛，但推动它的力量有两种，必须分清。被动型属地化，是企业因东道国政策的强制约束，在"不本地化即出局"的

压力下，被迫调整其经营模式、供应链结构、人员配置乃至股权安排，政策杠杆是这一类型的核心驱动力 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。主动型属地化，则是企业基于长期竞争战略的自主判断，把属地化当作构建竞争壁垒、降低经营风险、开发后续市场的主动手段，在政策要求之上做出超额投入 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。两种类型并非泾渭分明——许多企业的属地化实践始于被动合规，经过战略反思后演化为主动深耕 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。

对准入作战的意义：被动型属地化决定"能不能进门"，主动型属地化决定"进门后能走多远"。企业配置资源时，先按被动门槛算合规账（本地化率达标没有），再按主动战略算竞争账（超额投入值不值）。两本账搅在一起算，要么门槛过不去，要么投入收不回。

两种逻辑的分野还叠着一层时间维度。被动型属地化的政策杠杆是外生的、可变的——东道国一纸新规，门槛说抬就抬，土耳其在 2035 年 120GW 新能源目标确立后规则"发生根本转变"就是活例 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]；主动型属地化的投入是内生的、可积累的——本地团队、本地供应链、本地口碑一旦成形，反倒会变成后来者难以复刻的壁垒。最稳健的路径，是把被动的合规动作尽量转化为主动的资产沉淀：为达标而建的本地工厂，可以顺带服务周边市场；为配额而雇的本地员工，可以培养成区域骨干。合规成本花出去是费用，沉下来是护城河，两者的差别只在于企业有没有提前做架构设计。

6.4.2 四根政策杠杆：本地化率、股权、就地加工与补贴绑定

被动型属地化的政策工具箱，全球范围内最典型的有四类机制：设备本地化率要求（如土耳其 YEKA）、股权强制出让（如南非 B-BBEE）、资源加工就地化（如刚果金铜钴冶炼要求）、补贴排他性绑定（如美国 IRA、欧盟 NZIA）等 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。四根杠杆各卡一个穴位（表 6-6）。

表 6-6 属地化政策四根杠杆清单表

杠杆	典型机制	卡住的穴位	对中资企业的直接动作
设备本地化率要求	土耳其 YEKA 竞标机制以 55%以上的设备本地化率为硬性门槛 [来源: P000508]	供应链——设备必须在当地生产或达到本地含量	重构供应链：本地建厂、本地采购或与本地厂商合资
股权强制出让	南非 B-BBEE [来源: P000508]	股权结构——本地持股与治理参与	设计投资架构：股权比例、治理席位提前排布
资源加工就地化	刚果金铜钴冶炼要求	产业链——资源不得原	就地布局加工产能，把

	[来源: P000508]	样出境	出口变为增值制造
补贴排他性绑定	美国 IRA、欧盟 NZIA	补贴资格——拿补贴就	测算补贴收益与合规成
	[来源: P000508]	要接受属地约束	本的总账再决策

四根杠杆的共同语法只有一句：把市场准入权同企业的本地投入深度绑定。政府不再问"你的技术好不好"，改问"你给本地留下了什么"。土耳其是这套语法的教科书样本：随着其 2035 年 120GW 新能源目标的确立，市场规则发生根本转变——政府以严苛的本地化要求为门槛，将市场准入权与企业本地化深度绑定 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。55%以上的设备本地化率不是建议值，是硬杠杠——够不着，标书直接出局。

6.4.3 硬门槛的测算含义：属地化成本进标价

属地化硬要求对市场部最实际的影响，是报价模型的改造。本地化率门槛改变成本结构：本地生产的设备与本地雇佣的人员配置，其成本、周期、质量稳定性都同国内供应链不一样，报价前必须把属地化达标的成本压进标价，而不是中标后再消化——后一种算账方式的结局通常是亏本履约或降低质量标准，两条路都通向退出市场。股权与就地加工要求改变的是投资模型：项目测算要从"一单工程"切换成"一个属地平台"，把股权稀释、加工产能、税务架构的长期成本与后续市场机会摆进同一张表里权衡。人员配置的属地化要求则压在组织侧：本地团队的招聘、培养与管理半径，直接决定本地化率的可持续性——用挂名本地员工凑比例的做法，在实质审查趋严的市场越来越撑不下去。

需要坦率交底的是：本章证据盘里的属地化样本，以政策机制与市场结构为主，东道国用工配比、税制优惠等量化门槛的逐国数据未在本章证据范围内展开——这既是本章 6.7 节交底的局限，也提醒企业：具体国别的属地化测算，务必以该国现行法规原文与专业机构尽调为准，不可拿邻国参数硬套。测算时留两道缓冲：本地分包单价按近三年公开中标价的中位数而非最低值取数；汇率按授权波动区间的不利端折算——属地化的账，最忌按最顺的情形算。

6.5 典型准入案例复盘：五个战场，五种打法

6.5.1 案例一（土耳其 YEKA）：门槛正面强攻——本地化率换准入权

土耳其战场的基本盘：中国企业参与的电力投资与工程承包累计规模已超过 50 亿美元，参与主体涵盖国电投、中国能建、中国电建、金风科技、东方电气等多家央企和头部民企 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。盘子之下，规则已经换了底：

其 YEKA 竞标机制以 55%以上的设备本地化率为硬性门槛，构成了对参与者的强制约束，是全球范围内政策强制型属地化设计的经典案例之一 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。复盘这个战场，三条线并读。门槛是刚性的——55%以上写进竞标机制，谈判空间为零，达标是入场券而非加分项；转型是被迫的——传统能源时代靠产业链优势打下的 50 亿美元盘子，进入新能源时代后必须回答本地化率这道新题，政策杠杆改写了游戏规则，历史成绩单不能自动续期；应对是结构性的——满足 55%本地化率的路径（本地建厂、本地合资、本地采购）都指向第 6.2 节的形态二，属地公司型准入。土耳其案例因此把三道关串成一条线：身份（属地公司）、规则（YEKA 竞标）、门槛（55%本地化率），缺一环即出局。

以金风科技参与土耳其风电市场为样本的政策强制型本地化选择，正是这个战场最典型的微观切片：政策强制下的本地化选择，构成了对企业经营模式、供应链结构与股权安排的系统性倒逼 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。风电整机与塔筒、叶片等大部件的本地化，意味着供应链要整建制搬家式重构——这不是投标前临时抱佛脚能摆平的课题，而是以年计的产能与伙伴布局。留给后来者的推论很直接：看到本地化率门槛的市场，先算供应链达标周期，再定参不参标；达标周期长过市场窗口的，果断放弃比陪跑止损更专业。

6.5.2 案例二（胡努特鲁电厂）：投资换身份——属地深耕的旗舰打法

胡努特鲁 2×660MW 超超临界燃煤电厂（位于阿达纳省）由国电投旗下上海电力投建，创新集成了 100 兆瓦光伏发电 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。这是中国在土耳其电力领域影响力最深的直接投资样本 [来源: 朱明《海外属地化（1）》，P000508]。这一仗的读法有三个维度。规模本身就是承诺：2×660MW 加 100 兆瓦光伏的体量，等于向监管与市场宣告长期存在，属地化的信任基础由此奠定。混合自带韧性：燃煤主机与光伏的组合，让投资者在能源转型的政策摆动中两头有押注。身份就是武器：以属地投资人身份在场，面对后续市场的新规则（如新能源本地化门槛）时，手中筹码远胜纯承包商。给多数企业的启示不是复制体量，而是复刻逻辑：哪怕先落一个小得多的属地支点，也比隔岸投标多一张政策桌上的椅子。

6.5.3 案例三（哈萨克斯坦西图尔盖）：总包直取——注册型准入的大单样本

中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国水电签订 9.95 亿美元哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同 [来源: 中国电建公告，P000505]。拆开看有三层意思。法人承接层面：以全资子公司签约，说明属地承接结构先于大单落定，"能签约的实体"是投标资格的前置条件。跨行业纵深层面：从电力到铜矿开采，总包能力的迁移

半径比想象中大，矿业基础设施与电力 EPC 的供应链、施工组织高度同源。中亚坐标层面：哈萨克斯坦市场（第 4 章已作国别拆解）对中资总包的接纳度，在 9.95 亿美元级别的合同上得到验证。这个样本代表准入三形态里最直接的一条路：资质与业绩足够硬时，注册落地、直取总包合同。

6.5.4 案例四（危地马拉电站）：准入之后的暗礁——介入权与保函欺诈

（2017）川民终 72 号案是国际工程保函攻防的完整标本。案情如下：中机公司作为总承包商承建危地马拉 2×15MW 电站项目，华西能源为锅炉分包商，合同金额 1.8 亿元；业主 JEG、中机公司与华西能源三方签署《分包商承诺协议》，约定若总包商违约导致 EPC 合同终止，业主有权行使介入权（Step-in right），替代总包商接管分包合同；华西能源开具了以中机公司为受益人、建行自贡分行为开函行的 2,565 万元独立保函；随后业主行使介入权，华西能源直接向业主履行合同，中机公司却以华西能源未向其履行合同构成违约为由，向开函行申请提取独立保函 [来源: 《2018 中国建设工程争议解决年度观察》，P000551]。

裁判的核心链条：《独立保函司法解释》（法释〔2016〕24 号）第 12 条第 5 项及第 18 条允许法院在认定保函欺诈时对基础交易进行有限度审查；中机公司明知三方协议约定了业主介入权、明知华西能源向业主履行系按约行事，却仍以违约为由索赔保函，属于"明知无索赔事实而滥用权利"，排除合理怀疑地认定构成独立保函欺诈，判决开函行终止支付保函项下款项 [来源: 《2018 中国建设工程争议解决年度观察》，P000551]。同案还带出一个程序要点：依据该司法解释第 23 条，当事人约定在国内交易中适用独立保函的，不得以缺乏涉外因素为由主张保函独立性条款无效 [来源: 《2018 中国建设工程争议解决年度观察》，P000551]。

这个案例收进准入手册，是因为它暴露了"进门之后"的两块暗礁。一块是介入权条款——《分包商承诺协议》让业主可以越过总包直接接管分包合同，签约时对这类三方协议的每一处让渡都要按"最坏情形"评估；另一块是保函的攻防双刃——2,565 万元的保函既是业主的安全感来源，也可能变成不当索赔的武器，而反制的胜负手在于"明知无索赔事实"的证据链。作战动作：海外项目每一份保函的开立、每一次索赔的发出与回应，都配套建立基础交易证据档案；索赔前先过一遍介入权与履约路径的事实核查，避免自己从原告打成欺诈被告。

再补一个分包商视角的读法，因为出海链条上的多数中资企业坐在华西能源的位置而非中机公司的位置。对分包商，这个判例递来两条保命规则：第一条，三方协议里"业

主行使介入权后直接向业主履约"的安排是合法有效的履约路径——按约转向业主履约不构成对总包的违约，法院看的是约定与事实，不是谁的嗓门大；第二条，开出去的保函并非泼出去的水——法释〔2016〕24 号为不当索赔提供了欺诈例外的止付通道，但前提是基础交易的证据（介入权协议、履约记录、往来函件）完整到能"排除合理怀疑"地证明对方明知无索赔事实。分包合同签得再细，若没有对应的文件纪律配套，止付抗辩就是纸上谈兵。

6.5.5 案例五（通用/三星/土木案）：退场失控——准入十年之战的教训

（2016）最高法民再 53 号案展示了准入失败后的最坏形态：业主通用公司与总包商三星公司签订 EPC 合同，三星公司将土建工程分包给土木公司；后因工程拖期，通用公司通知三星公司解除 EPC 合同，三星公司随即通知土木公司解除分包合同并要求退场；土木公司以分包合同独立、自身存在巨大损失未获赔偿为由，拒不撤离施工现场，导致纠纷持续长达 10 年 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。最高人民法院提审后立下规则：总包合同解除必然牵动分包合同同步解除，分包人对总包商享有的债权顶不过业主对施工现场的物权，分包人无权继续强占现场 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]。

十年纠纷留给准入作战的教训是：进门时就得设计好退场。联合体与分包协议中必须预埋"总包合同终止/解除时分包合同无条件终止"的条款与退场保障安排 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000551]；属地伙伴的挑选标准里，"好聚好散"的本事与"一起干活"的本事同等要紧——在属地法院漫长诉讼里耗十年，比丢一个项目贵得多。退场设计还有一层时间账：分包合同的存续期与质保期错位时，总包合同解除会留下一段"无人兜底"的质保空窗，预埋条款要一并封住这个口子。

五个战场收拢成一张复盘总表如下。

表 6-7 典型准入案例复盘表

案例	国别/项目	准入形态	关键数字与规则	一句话教训
土耳其 YEKA	2035 年 120GW 新能源目标下的风电竞标	属地公司型+本地化达标	55%以上设备本地化率硬性门槛；中国企业累计规模超 50 亿美元 [来源: P000508]	政策杠杆把准入权与本地化深度绑定，达标才有牌桌
胡努特鲁电厂	阿达纳省燃煤+光	属地公司型（直接	2×660MW 超超临	投资换身份，长期

	伏	投资）	界+100 兆瓦光伏 [来源: P000508]	在场是应对规则变化的筹码
哈萨克斯坦西图尔盖	斑岩铜矿开采总包	注册型（子公司承接）	9.95 亿美元合同 [来源: P000505]	先落可签约法人实体，资质业绩硬则总包直取
危地马拉电站	2×15MW 电站	联合体/分包结构下的履约	1.8 亿元分包合同、2,565 万元独立保函、业主介入权 [来源: P000551]	介入权与保函是进门后的双暗礁，证据链定攻防
通用/三星/土木案	EPC 总包+土建分包	分包退场失控	纠纷持续长达 10 年 [来源: P000551]	进门时设计好退场，债权抗不了物权

6.6 准入踩坑清单：十二个高频坑与对表销项

把前文所有判例、规则与案例压成一张踩坑清单表，国际部与投标团队在每个项目启动会上逐项对表销号。

表 6-8 市场准入踩坑清单表

序号	高频坑	致害机制	判例/规则依据	预防动作
1	无资质、超等级、借资质承揽	合同自始无效，结算落入折价补偿轨道	建工司法解释（一）第一条第一款 [来源: P000506]	资审前核对资质许可范围；拒绝任何挂靠安排
2	投标或议标前未完成项目备案	程序倒挂，触碰监管红线	商务部令 2024 年第 2 号第九条 [来源: P000501]	投标日历倒排备案节点，先备案后递标
3	损害国家安全与利益、违反所在国法律、不正当竞争	国内规章明文的行为红线	商务部令 2024 年第 2 号第四条 [来源: P000501]	项目立项即过三把尺：安全、所在国法律、竞争合规
4	低于成本报价抢标	中标除外条款+履约亏损恶性循环	《招标投标法》第 41 条"投标价格低于成本的除外" [来源: P000552]	报价评审加成本底线门，低于成本一律不投
5	确定中标人前就价格方案桌下谈判	中标无效的法定事由	《招标投标法》第 43 条 [来源: P000506]	澄清沟通全部书面化，不碰价格与方案实质
6	中标后另签背离实质性内容的协议	另签协议无效，结算回归中标合同	《招标投标法》第 46 条；鲁班奖对赌案 [来源: P000506]	变更走书面批准通道，质量工期价款三要素锁死
7	中标通知书后拖延签约	本约合同已成立，拒签即违约	湖南高院解答：中标通知书后拒签视为本约成立 [来源:	中标即启动签约流程，三十日窗口内闭环

			P000507]	
8	黑白合同：低价中标后靠补充协议抬价	抽屉协议撼不动结算依据	湘高法【2022】102 号结算规则 [来源: P000507]	所有让利与补偿写进中标合同谈判，不留暗合同
9	合同分拆后文件留痕不足	分拆关系被误认，请款依据混乱	（2016）最高法民终 695 号：周例会纪要、往来函件及请款单证明实际履行 [来源: P000551]	分拆合同同步建立过程文件台账
10	请款不附技术文件	对方先履行抗辩权成立，合法拒付	695 号案：53,485,080 元节点进度款之争 [来源: P000551]	请款包对齐合同附件：完工报告、工程量表、试验记录与质控计划
11	介入权条款未评估即签署	业主可越过总包接管分包合同	（2017）川民终 72 号《分包商承诺协议》 [来源: P000551]	三方协议按最坏情形评估，介入权触发条件与补偿机制谈判
12	保函索赔前不做事实核查	从索赔方滑向保函欺诈被告	72 号案："明知无索赔事实而滥用权利"构成欺诈、终止支付 [来源: P000551]	索赔前核验介入权与履约路径证据，建立保函档案

十二个坑的共性值得点破：没有一个坑是"不懂技术"挖出来的，全部栽在程序时点、文件纪律与条款评估这三件朴素的事情上。准入作战的手册因此可以浓缩成三句话——时点倒排（备案、三十日签约、保函效期全部上日历）、文件即武器（资质、过程纪要、技术文件、证据档案）、条款按最坏读（介入权、连带责任、实质性内容变更边界）。

三句话纪律要落到组织上才有效力。时点倒排的责任人坐在投标经理位子上：项目启动会第一项议程就是把备案、资审、开标、签约、保函开立各时点钉上日历，倒排每个时点的前置文件。文件即武器的责任人坐在商务与项目经理位子上：建"一项目一档案"，资质与业绩库、过程纪要、请款包、保函往来四类文件分仓管理，任何人离岗档案不散。条款按最坏读的责任人坐在法务位子上：介入权、连带责任、实质性变更边界、争议解决与保函条款，逐条按最坏情形做压力测试，测试结论写进投标决策备忘录——让后来的诉讼律师能拿到今天决策的全部依据。三个责任人、三本台账，构成准入作战的最小组织配置。若再补一句压舱的话：把每年一次的"废标案例复盘会"固化成制度，请法务当讲师、投标经理当学员——坑见过一次，才认得出第二次。

6.7 局限与争议

本章把准入作战手册尽量做到可抄用，但四点局限必须交底。

头一点，国别细度有限。本章的东道国样本集中在土耳其（属地化机制）、哈萨克斯坦（总包大单）与判例涉源地（危地马拉、云南），第 3 至 5 章的国别指南覆盖了更多市场的准入细节；具体国别的注册流程、许可清单，应以该国现行法规原文为准，本章提供的是跨市场的共性框架。

第二点，属地化用工与税制的量化门槛不在本章证据盘内。四根政策杠杆（本地化率、股权、就地加工、补贴绑定）有明确机制出处，但各国用工配比、税收优惠的具体参数未在本章证据范围内——企业做属地化测算时须另行逐国尽调，不可类推。

第三点，国内规则与国际惯例的对标是骨架级的。本章以《招标投标法》体系的裁判规则与 FIDIC 合同条件的通用地位为对标基准，各国招标法的细节差异（评审方法、废标条件、异议程序）千差万别，FIDIC 合同条件的逐条实战留待第 8 章展开。

第四点，判例的适用有边界。本章引用的（2016）最高法民终 695 号、（2016）最高法民再 53 号、（2017）川民终 72 号等判例解决的是涉中国法律关系的争议，境外履约纠纷的管辖与适用法取决于合同约定——判例给的是风险结构与思维模型，不是境外法庭的当然依据。

最后交代本章的自查方法：文中引用的全部条文、数字、期限与判例，均标注来源、都能追到本章证据盘原文；企业将本章结论用于具体投标决策前，应以招标文件、东道国法规与我国主管部门公布的现行有效文本为准，个案应向专业机构书面确认。

本章小结

一、**国内底座两重身份**：资质这条线走过三次放权——国发〔2002〕24 号砍掉工程总承包资格核准、建市函〔2003〕161 号等立起"单资质可承揽总承包业务"、（2016）最高法民终 695 号一锤定音；备案这条线由商务部令 2024 年第 2 号立规，第四条画下国家安全、遵守所在国法律、避免不正当竞争三把尺子（表 6-1）[来源: P000551；P000501]。

二、**东道国准入三大形态**：注册型（中国水电 9.95 亿美元哈萨克斯坦总包样本）、属地公司型（上海电力胡努特鲁 2×660MW+100 兆瓦光伏样本）、联合体带路型（门槛

最低但连带责任与利益博弈是软肋）——挑形态等于挑风险结构（表 6-2）[来源: P000505；P000508；P000551]。

三、**招投标六关各有生死判据**：资审关三种无效情形一票否决；标书关的锚是"标底通常等于投资估算的 100%、最高投标限价略高"；评标关"经评审最低价"但"低于成本除外"；签约关三十日订立书面合同、不得背离实质性内容；黑白合同防线按湘高法【2022】102 号结算规则表执行；请款关以 695 号案为镜——53,485,080 元进度款之争，胜负手在技术文件（表 6-5）[来源: P000506；P000551；P000552；P000507]。

四、**属地化四根杠杆**：设备本地化率（土耳其 YEKA 的 55%以上硬门槛）、股权强制出让（南非 B-BBEE）、资源加工就地化（刚果金）、补贴排他性绑定（美国 IRA、欧盟 NZIA）——共同语法是把市场准入权同本地投入深度捆绑，属地化成本必须压进标价（表 6-6）[来源: P000508]。

五、**案例复盘五面镜子**：土耳其 YEKA（本地化率换准入权）、胡努特鲁（投资换身份）、西图尔盖（注册直取总包）、危地马拉（介入权与保函欺诈攻防）、通用/三星/土木（退场失控十年之战）——每个案例都对应一条可复制的动作（表 6-7）[来源: P000508；P000505；P000551]。

六、**踩坑清单三句话纪律**：十二个高频坑全部栽在程序时点、文件纪律与条款评估上（表 6-8）；准入作战的完整纪律浓缩为——时点倒排、文件即武器、条款按最坏读。

从准入作战到竞争格局。 本章把三道关——身份、规则、门槛——的作战手册交到国际部与市场部手上。但手册解决的是"怎么进门"，进门之后的另一个决定性问题是：门里已经站着谁。土耳其 50 亿美元的盘子里站着国电投、中国能建、中国电建、金风科技、东方电气 [来源: P000508]；哈萨克斯坦 9.95 亿美元的大单被中国电建收入囊中 [来源: P000505]——央企、地方国企与民企在海外市场的分层与卡位，正在决定后来者的生存空间。第 7 章"竞争格局：央企、地方国企与民企的出海分层"将接棒，拆解国际承包商榜单上的中国军团版图、各梯队的打法差异与后来者的错位生存策略，把本章的准入地图叠上一层竞争地图。

第 7 章 竞争格局：央企、地方国企与民企的出海分层

出品：总包创研院研究团队

第 6 章交出的是"怎么进门"的准入作战手册；进门之后抬头一看，房间里早已站满了人。2026 年 8 月 21 日，2026 年度美国《工程新闻纪录》（ENR）"全球最大 250 家国际承包商"榜单公布，75 家来自中国内地的工程企业登榜，数量继续稳居世界各国首位[来源: P000614]。75 家企业 2025 年海外营收合计 1427.7 亿美元，同比上涨 12%，占到 250 家总国际营业额的 25.9% [来源: P000614]。一个数量全球第一、规模全球四分之一强的中国军团，就是每一位后来者必须面对的"房间里的人"。

但"中国军团"不是一支队伍，而是三层队伍：央企巨头拿着投融资、全产业链与国家信用打大型项目；地方国企凭属地深耕和区域传统市场滚动发展；民企在矿山、储能、专业工程等细分生态位上寻找缝隙。三层之间的打法差异、地盘划分与联合体规则，共同构成海外电力工程市场的竞争秩序。看不清这张分层地图的后果很直接：在不该投标的市场投标，在不该单干的领域单干，跟错对手、错过伙伴——中标之前，站位已经输了。

本章把这张地图写成给决策者的"对手地图"。开卷先钉三枚坐标钉。先看规模：全球榜单前三名由欧洲企业包揽，西班牙 ACS 集团守住榜首，法国万喜、法国布依格分列二、三名，而中国企业进入前十的 4 家——中国交建第 4 名、中国建筑第 6 名、中国电建第 7 名、中国铁建第 9 名——无一家进前三。再看深度：上榜中国企业平均国际业务占比 11.2%，而国外头部前十企业平均国际业务占比高达 68% [来源: P000614]——规模与深度的剪刀差，是中国军团最锋利也最疼的一道口子。最后看梯队：湖南建设投资集团以全球第 141 位、上榜中国企业第 45 位的排位，稳居中资企业国际承包商第一梯队——地方国企已不是配角，而是榜单中坚。三枚钉子钉牢，本章的五个问题依次展开：中国军团在全球坐标系里站在哪里；央企三巨头各自怎么打仗；第二梯队与地方国企卡住了哪些位；民企靠什么活下去；以及——所有光鲜榜单的反面——分层竞争埋着哪些坑。

7.1 全球榜单坐标系：ENR 榜单上的中国军团版图

7.1.1 结论先行

结论先行

对企业而言：ENR"全球最大 250 家国际承包商"榜单以企业在境外实现的营业收入为核心排序依据，是国际工程界公认的"晴雨表"——读懂它，等于拿到一张全球对手的名册与座次表 [来源: 向洋看世界《ENR 的数据看中国中冶的海外业务》，P000619；P000613]。坐标系里的事实是三句话：数量上，中国 75 家、连续稳居世界第一；规模上，1427.7 亿美元、占全球 25.9%；但深度上，平均国际业务占比 11.2%对国外头部前十的 68%。座次表要年年更新，剪刀差要时时盯防——规模座次是面子，业务深度是里子，出海战略的靶心在里子不在面子。

7.1.2 为什么以 ENR 榜单为坐标：一张国际公认的座次表

给全球对手排座次，最忌讳各说各话。美国《工程新闻纪录》（ENR）是全球最具权威的承包工程行业刊物，其对"全球最大国际承包商"的评选以企业上年度完成海外承包工程营业额作为依据，以权威、公正、透明的评选标准和程序，成为工程建设领域国际市场竞争力的重要参考，被誉为国际工程界的"晴雨表"。ENR 是全球工程建设领域最权威的学术杂志，其组织的评选活动在全球建筑业颇具影响力，是国际承包工程业公认的、较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名，是衡量建筑承包企业国际市场竞争力的重要参考。

排序依据尤其值得决策者记住：ENR 国际承包商排名以企业在境外实现的营业收入为核心依据。这句话界定了两层含义。头一层，它量的是"国际收入"而非"总收入"——一家国内盘子再大的企业，海外收入不足，座次照样靠后。另一层，它与 ENR 同期发布的另一张榜单构成对照组："全球承包商 250 强"以企业国内外营业收入合计值为排序依据。两张榜一把尺子量两种实力：国际榜量"出海能力"，全球榜量"总体量级"。本章的分层逻辑，正是建立在这两把尺子的交叉读法上。读榜还有两个职业习惯值得养成。一是"改口径重读"：ENR 偶有统计口径微调与企业名称合并（集团并表、更名、拆分），同一企业前后两届的数据未必同源，比对前先查当届说明，别把口径变化误读成座次跃迁；二是"查缺位"：榜单只收申报企业，某些深耕属地的强手常年不申报，缺席不等于不存在——对手地图要给这类"隐身者"留一栏，来源就是各东道国的本地中标记录。

还要交代年份口径：ENR 榜单按年度发布，榜单年份与营收数据年份错位一年——例如 2025 年度榜单基于 2024 年数据、2026 年度榜单基于 2025 年数据 [来源: P000619]。后文凡引用榜单数字，均注明届别，避免跨届误读。

7.1.3 三届榜单的规模轨迹：从 78 家到 75 家的"数量高原"

把最近可得的三届榜单摆在一起，中国军团的数量轨迹呈一条高位缓降的平台线。2021 年度（美国当地时间 8 月 18 日发布）：78 家中国企业入围，上榜企业数量蝉联各国首位 [来源: P000613；P000616]。2025 年度（2025 年 8 月发布）：76 家上榜中国企业 [来源: P000619]。2026 年度（8 月 21 日发布）：75 家中国内地企业入围，上榜企业数量继续稳居世界各国首位 [来源: P000614]。

三届数字连读，结论不是"缩水"，而是"高原化"：数量稳定在七十几家的量级，波动来自榜单末尾企业的进出与升降，而非军团规模的坍缩。真正的变化发生在结构侧——2026 年度 75 家上榜中国企业当中，30 家实现排名上行，32 家排名回落，11 家位次保持不变，杰瑞油气工程、东阳三建为今年新入围企业 [来源: P000614]。上行、回落、持平三分天下，说明军团内部正在剧烈换位：有企业趁新能源与电力工程景气快速攀升，也有企业因个别市场波动而座次下滑。2021 年度的同样指标是 34 家上升、32 家下降、6 家持平、6 家新上榜 [来源: P000613]——两相对照，回落家数始终在 30 家以上，这是高位竞争的常态，不是异常。

规模侧的轨迹更陡。2026 年度上榜中国企业 2025 年海外营收合计 1427.7 亿美元，同比上涨 12%；同期 250 家承包商 2025 年国际营业总额 5506 亿美元，同比增长 9.7% [来源: P000614]。中国企业 12%的增速跑赢大盘 9.7%的增速，占 250 家总国际营业额的 25.9%，占比较去年小幅提升 0.5 个百分点 [来源: P000614]。单个企业的量级也水涨船高：上榜中国 75 家企业平均国际营业额 19.04 亿美元，同比增长 13.67% [来源: P000614]。表 7-1 把三届坐标汇总成一张速查表。

表 7-1 中国军团三届 ENR 国际承包商榜单坐标速查表

坐标维度	2021 年度榜单	2025 年度榜单	2026 年度榜单
中国上榜企业数量	78 家，蝉联各国首位 [来源: P000613；P000616]	76 家	75 家，继续稳居世界各国首位
进入前十的中国企业	3 家：中交第 4、电建第 7、建筑第 9	—（届内明细见中冶第 37 名等个案）	4 家：交建第 4、建筑第 6、电建第 7、铁建第 9
进入前 50 的中国企业	9 家	—	10 家，较上一年减少 1 家
中国企业海外营收合计	—	—	1427.7 亿美元，同比上涨 12%，占 250 家总额 25.9% [来源: P000614]
榜内升降结构	34 升、32 降、6 平、6	中冶由第 47 名跃升至	30 升、32 降、11 平；

	家新上榜	第 37 名	杰瑞油气工程、东阳三建新入围

7.1.4 国别军团对比：数量第一、营收第一，身后的追赶者换了人

对手地图的第一张表，是国别军团的力量对比。2026 年度榜单上，中国 75 家遥遥领先；土耳其以 48 家排在第二位，美国 41 家位列第三，意大利、日本各有 11 家并列第四，西班牙、韩国各 10 家排在第五位。营收维度，2025 年全部上榜中国企业海外营收合计达到 1427.7 亿美元，法国以 864 亿美元位居第二，西班牙 802.4 亿美元排第三；美国、韩国海外营收则出现不同程度下滑。

这张表里藏着两个对手信号。头一个来自土耳其：48 家的数量、紧随其后的座次，加上土耳其企业在中东市场的快速崛起，意味着中国军团在中东腹地遇到的将越来越多是土企而非欧美企业——打法更贴身、成本结构更接近，竞争烈度只升不降。另一个来自营收效率：中国企业以 75 家的企业数量贡献 1427.7 亿美元，平均每家 19.04 亿美元 [来源: P000614]；而头部欧洲企业以极少的家数吃下巨量份额——榜单前三由欧洲企业包揽。中国赢在军团厚度，欧洲赢在单兵深度；与欧洲巨头的正面遭遇战，多发生在其传统腹地，那是 7.7 节"避开谁的腹地"要回答的问题。

表 7-2 2026 年度 ENR 榜单国别军团对比表（按上榜数量排序）

国别	上榜数量	国际营收规模	对中资企业的竞争含义
中国（内地）	75 家，第一 [来源: P000614]	1427.7 亿美元，同比上涨 12%，占比 25.9% [来源: P000614]	军团厚度全球第一，内部分层与内部竞争是主课题
土耳其	48 家，第二	—	中东市场快速崛起，贴身成本型对手
美国	41 家，第三	海外营收出现不同程度下滑	传统强队收缩，但其本土市场对中企封闭度最高
意大利 / 日本	各 11 家，并列第四	—	欧洲、非洲高端市场的传统在位者
西班牙 / 韩国	各 10 家，第五 [来源: P000614]	西班牙 802.4 亿美元、位居第三 [来源: P000614]	西班牙单兵深度最强（ACS 榜首）；韩国海外营收下滑
法国	—	864 亿美元，第二 [来源: P000614]	万喜居全球榜眼，高端投建营模式的标杆 [来源: P000614]

7.1.5 区域市场的力量分布：份额高地与空白地带

对手地图的第二张表，是区域市场的力量分布。2021 年度榜单给出了各区域的营收底盘：欧洲市场超过亚洲市场占据首位，250 家上榜企业在该地区的营业额合计 1059.79 亿美元，占营业总额的 25.2%；亚洲市场排第二位，占营业总额的 21.5%；其后依次是美国市场 16.2%、中东市场 13.2%、非洲市场 11.5%、拉美及加勒比市场 5.2% [来源: P000613]。到 2026 年度，区域格局微调：欧洲依旧是规模最大的海外工程市场，中东紧随其后，亚洲市场位列第三 [来源: P000614]。

把区域底盘与中企存在感叠在一起看，地图立刻立体起来。中企的份额高地在亚洲与非洲——两个市场中国企业占比均超过 60%；中东份额 28% [来源: P000614]。而欧洲、美国两大高价值市场：2021 年度中国企业未能进入欧洲、美国、加拿大市场的前 10 强 [来源: P000613]；2026 年度美国、加拿大市场仍暂无中国企业进入区域榜单前十，欧洲本土企业在欧美、澳洲、拉美市场占据主导 [来源: P000614]。两届对照，格局几乎未动：份额高地与市场高地错位——营收占比最高的市场，恰是中企存在感最弱的市场。这张错位表是 7.7 节站位建议的直接依据，先以表 7-3 固化为速查件。

表 7-3 ENR 榜单区域市场结构对照表

区域市场	2021 年度区域营收规模与占比	2026 年度格局与中企存在感
欧洲	1059.79 亿美元、25.2%，居首位 [来源: P000613]	依旧是规模最大的海外工程市场；欧洲本土企业占据主导
亚洲	21.5%，第二 [来源: P000613]	位列第三；中国企业市场占比超 60% [来源: P000614]
美国	16.2% [来源: P000613]	暂无中国企业进入区域榜单前十 [来源: P000614]
中东	13.2% [来源: P000613]	规模第二；中企份额 28%，土耳其、印度企业快速崛起 [来源: P000614]
非洲	11.5% [来源: P000613]	中国企业市场占比超 60% [来源: P000614]
拉美及加勒比	5.2% [来源: P000613]	欧洲本土企业占据主导 [来源: P000614]

7.1.6 头部座次与双榜倒挂：读懂中国军团的"两副面孔"

头部座次是坐标系的纵轴。2026 年度进入国际承包商榜单前十的 4 家中国工程企业为中国交建第 4 名、中国建筑第 6 名、中国电建第 7 名、中国铁建第 9 名，数量和上一年保持一致 [来源: P000614]。但把镜头切换到 ENR 同步发布的全球承包商 250 强榜单（海内外全部营收口径），画风突变：7 家中国企业闯入全球前十，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建拿下全球前四名。

两榜对照就是中国军团的两副面孔。全球榜前四被包揽，说明总体量级无出其右；国际榜无一家进前三，说明出海收入还撑不起同样的座次。这个"双榜倒挂"在个体上更直观：中国中冶 2025 年度在全球承包商 250 强位列第 7 名、连续第 17 年位居全球前十，而在国际承包商 250 强仅列第 37 名——全球排名比国际排名高出 30 个位次 [来源: P000619]。相比之下，中国建筑、中国交建等企业的全球排名与国际排名通常相差 10—15 个位次。倒挂不是丑闻，而是阶段：体量先行、国际收入跟进，是所有从国内市场走向全球市场的工程企业的共同路径。但对正在出海的决策者，它的含义是清醒剂——在国际市场上，你面对的任何一家欧洲前二十企业，其"海外收入"都可能比中国前五的某些巨头更厚实；以国内座次推断国际实力，会系统性高估自己、低估对手。还有一层口径提醒：ENR 两张榜单的统计边界不同，跨榜直接相减没有意义，正确的用法是同榜纵向比——本企业今年对去年、对手今年对去年，趋势比差值更能说明问题。

7.2 央企三巨头画像：交建、电建、能建的三种战法

7.2.1 结论先行

结论先行

对企业而言：央企三巨头里，交建、电建在 2026 年度国际榜前十各占一席——交建第 4、电建第 7，能建则以中东区域前十（2021 年度上榜）与联合体战法立身，战法分三路：中国交建是"交通基建+港口航道"的全能国际化样本，连续多年蝉联中企第一；中国电建是"能源电力+设计引领"的全产业链霸主，设计榜单七连冠、光储 EPC 大单连发；中国能建是"联合体大师"，四家紧密型联营体、跨国三方联合体等组合拳最成熟 [来源: P000614；P000613；P000607；P000612]。跟三巨头打交道的心法：交建在场的地方比拼的是属地资源与融资安排；电建在场的地方比拼的是设计主导与全产业链成本；能建在场的地方，先看它拉的联合体名单再决定进退。

7.2.2 中国交建：连续十五年的中企旗手

中国交建是国际榜上中国军团多年不变的旗手。2026 年度，中国交建位列国际承包商第 4 名 [来源: P000614]。回看 2021 年度，中交集团排名第 4 位，居 78 家中国上榜企业首位，仅次于西班牙的 ACS 集团、德国的豪赫蒂夫公司和法国的万喜公司；彼时它已连续六年保持在前 5 强行列，持续十五年荣膺 ENR 全球最大国际承包商中国企业第

一名，继续保持亚洲企业第一名。一句话概括其在榜单体系里的地位：全球第四是常态，中企第一是传统。与旗手同场竞技，还有一个细节值得先记下：交建系的中国港湾、二公局、三航二公司、一公院等多支舰队各自持证出海，同一集团内既分工又互竞——后来者在具体标段上遇到的"中国交建"，往往是其中一支舰队而非集团本部；摸清对手的实际落点，比背诵集团座次更有用。

它的地盘分布呈"多点开花"。2021 年度区域市场业务前 10 强榜单中，中国交建同时进入非洲、亚洲、中东市场前十，并与中铁共同跻身拉丁美洲和加勒比市场前十 [来源: P000613]。业务组合上，交通基建是主航道：2021 年度 250 家上榜企业在交通运输建设领域的营业额合计 1305.39 亿美元、占营业总额的 31.1%，居各领域之首 [来源: P000613]——这个最大的赛道里，交建是中资阵营的旗手。

近三年的动作延续"连中多标"的节奏。2026 年 3 月下旬，中国交建海外市场连中四标：中国港湾下属澳门振华中标澳门建筑废料堆填区营运及资源化筛选服务项目，总运营期内将分拣处理澳门垃圾焚化中心可燃废料 27.8 万吨和建筑废料资源化筛选 558 万吨；中交二公局中标巴西 EPR 特许经营公路扩容改造项目 LOT3 标段，位于巴拉那州，全长约 27.8 公里，将现有双向 2 车道公路扩容改造为双向 4 车道；中交三航二公司中标印尼 1#、2#成品库建安工程项目，建筑面积分别约 10 万平方米与约 7 万平方米，均位于中爪哇三宝垄市肯德尔工业园 [来源: P000605]。四标连中横跨资源化运营、公路特许经营、工业厂房三类业务、三个市场，正是"全能国际化"的注脚。港口与运营类资产的底仓同样在加厚：澳门堆填区项目的业主为澳门特区环境保护局，还将同步联动澳门国际机场扩建项目提供合规回填物料保障——从"建完就走"到"长期运营资源化设施"，交建的海外资产组合正在从纯工程向"工程+运营"演进，这也是其国际收入常年居中企首位的结构性原因之一。更早年份的底仓同样厚实：中国港湾中标巴基斯坦码头项目；中交第一公路勘察设计研究院携手金路公司中标阿尔及利亚贝佳亚连接线 SIDI AICH 隧道机电项目，中标价（含税）折合人民币约 1.3 亿元 [来源: P000615]。对后来者的启示：与交建系正面竞争，输赢往往不在报价单上，而在其多年属地经营沉淀的关系网络与融资通道上；与其硬碰，不如研究它身后的分包与专业协作缺口。

7.2.3 中国电建：能源电力赛道的全产业链霸主

如果说交建赢在广度，电建赢在深度——能源电力赛道的深度。2026 年度，中国电建位列国际承包商第 7 名 [来源: P000614]。真正的统治力在设计与能源专业榜：2026 年 8 月 10 日，2026 年度 ENR 工程设计企业双榜发布，中国电建在"全球工程设计公司

150 强"排名中位列首位，连续 7 年蝉联榜首；在"国际工程设计公司 225 强"排名中位列第 10 名，较 2025 年跃升 5 位，并在亚洲、非洲、中东、拉美四个重点区域市场全部跻身全球前 10 [来源: P000618]。承包榜第 7、设计榜第 1，两榜相加就是它战法的全部秘密：以设计为龙头，牵引全产业链。

战力的底盘有据可查。中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设的引领者，业务和机构遍及全球 130 多个国家和地区；拥有中国工程院院士 1 人、国家勘察设计大师 6 人、国家级高层次科技人才 95 人次，国家级专业研发机构 18 个、省部级专业研发平台 116 个，获得国家科学技术奖 114 项、省部级科学技术奖 4922 项，拥有授权专利 50872 项，其中发明专利 10708 项 [来源: 中国电建官网，P000618]。专业能力上，据券商 2022 年的梳理：中国电建水电（抽水蓄能）规划设计占国内 80%、施工占国内 65%、占全球 50%；国内风电设计占 65%、海上风电占 70%；国内光伏（BIPV）设计占 65%，光伏 EPC 全球第一 [来源: P000631]。全产业链再加投资运营：新能源投运装机超过 700 万千瓦，清洁能源占 81%，电力运营净利占比 20% [来源: P000631]。

近三年最锋利的一击在光储。2026 年 3 月中旬，中国电建签署阿联酋阿布扎比光储项目 EPC 合同，合同金额 139.62 亿元，联合华东院拿下 2.1GW 光伏+7.75GWh 储能工程——该项目巩固了中国电建在中东光储 EPC 领域的龙头地位 [来源: P000608]。同一旬内还有三签：成功签约萨尔瓦多孔查瓜 30 兆瓦光伏项目，正式进入中美洲新能源市场；联合体签订黑山马特舍沃-安德里耶维察高速公路项目设计施工总承包合同，合同金额折合人民币约 56.36 亿元，全长 22 公里、双向四车道；下属中国电建印度尼西亚有限公司签订印尼 TMS 镍矿开采项目施工总承包合同，合同金额折合人民币约为 54.56 亿元，工期 60 个月 [来源: P000608]。一张月度成绩单覆盖光储、公路、矿山三个赛道、四大洲——这就是全产业链霸主的作战半径。

电建打法的内核可以概括为"设计院集群+中国方案"，麾下华东院、昆明院、中南院、成都院等设计院集群正是这一战法的组织底座，各院的转型路径随后单独展开 [来源: 《电建华东院 EPC 经营管理研究报告》，P000602；《中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 EPC 业务经营及管理研究报告》，P000601；《中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 EPC 总承包业务经营与管理研究报告》，P000603]。设计能力外化为"中国方案"的样本是越南油汀 420MWdc 光伏电站：项目采用中国资金、中国总承包商、中国标准、中国设备，是当时越南及整个东南亚片区装机规模最大的光伏电站，也是中资企业在海外签约的最大光伏项目 EPC 合同之一。这套"四位一体"（资金+承包

商+标准+设备）打法，是电建在电力赛道对欧洲对手形成成本与技术双重压制的根基。历史纵深同样可观：中国水电国际工程有限公司曾就印尼 900 兆瓦卡杨一级水电站、印尼 443 兆瓦泰普 I 水电站签署 EPC 合同，卡杨梯级水电站总装机 9000 兆瓦、分五级开发，卡杨一级建成后将是印尼第二大水电站；集团牵头与水电十一局、成都院组成联营体中标蒙古国额尔登布仁水电站 EPC 项目，设计总装机容量 90 兆瓦 [来源: 能源信息平台，P000612]；签署越南金瓯 350MW 海上风电项目 EPC 合同；签订 9.95 亿美元哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿开采总包项目合同 [来源: 中国电建公告，P000626]。与电建竞争的心法：在纯电力工程标的里硬拼报价，胜率渺茫；机会在它战线的缝隙——专业分包、属地协作、非电力的配套工程。

支撑这个作战半径的是设计院集群的纵深：华东院从传统的勘测设计单位转型为集规划咨询、勘测设计、工程总承包、项目管理、投资运营于一体的综合性工程公司，被行业研究概括为"从设计大院到一流国际工程公司的系统性转型"；昆明院是中国电力建设集团的核心骨干企业，将 EPC 总承包业务提升至战略核心地位；中南院把 EPC 业务视为战略转型的关键驱动力，在抽水蓄能、光热发电、大型储能、水环境治理等领域取得显著成就。一群设计院出身、各自握有专业纵深的子公司，加上集团层面的投融资能力，就是电建"以设计带总承包"战法的组织底座。战线还在向新领域延展：电建国际签署伊拉克巴士拉海水淡化项目；签署马拉维希雷河谷改造项目施工合同；在老挝，中国电建集团设有老挝代表处与老挝南欧江发电有限公司——从海水淡化到流域改造再到境外电站持有，电建的出海形态已从承包商延展至"承包+投资+运营"的复合体。

7.2.4 中国能建：联合体大师与装备设计协同

三巨头中，中国能建的标签是"组合拳"。2021 年度，中国能建已跻身中东市场业务前 10 强 [来源: P000613]。它最值得研究的不是单笔合同，而是组织联合体的手法。

样本一是跨集团紧密型联营体。乌兹别克斯坦布哈拉 2×500 兆瓦风电项目，业主为 ACWA Power 投资开发的 IPP 项目，由中国能建国际集团牵头组织中电工程国际公司、华北院、浙江火电四家集团企业组建的紧密型联营体实施市场开发；项目范围包括建设两个 500 兆瓦风场、两座 500 千伏升压站和 290 公里 500 千伏送出线路。四家单位、三种角色（市场牵头、设计、施工），一张合同把集团内资源焊成一体。

样本二换成跨国三方联合体。埃及-沙特±500 千伏超高压直流输电线路 EPC 项目，由中国能建、西电国际公司和埃及吉萨电缆工业公司组成的联合体中标，线路总长 335 千

米，起点埃及巴德尔换流站、终点沙特塔巴换流站——这是中国能建在海外中标的第一个超高压直流输电项目，是中东北非区域电压等级最高、输送距离最长的直流输电项目。中方总包+中方装备+属地制造的三方结构，既满足属地成分要求，又保住技术主导权。

样本三看设计院前锋与属地深耕。中国能建中电工程国际公司中标菲律宾 Zambales 光伏项目——EPC 总承包和 5 年运维，光伏装机 75.2MW——这是该公司成立以来在东盟区域成功开发的第一个现汇竞标项目。"现汇竞标"四个字分量极重：不靠中国融资铺垫、纯拼商务与技术实力中标，是国际化的成人礼。能建华北院中标白俄罗斯明斯克 5 号电站 330 千伏可控分流电抗器采购项目，让"中国制造"的交直流励磁的磁饱和式可控并联电抗器专利技术首次进入白俄罗斯市场 [来源: 中华建筑报，P000609]；能建东北院中标乌兹别克斯坦线路项目。区域纵深上，中国能建广西工程局签订安哥拉罗安达本菲卡泵站建设工程，含新建一座占地 2500 立方米的泵站、排涝设计流量 1300 立方米每小时 [来源: 中华建筑报，P000609]；承建塞内加尔 55 兆瓦重油发电工程开工；与立陶宛、乌克兰能源企业签署多份合作备忘录或项目合同，项目投资金额 2.53 亿美元 [来源: P000615]。旗下葛洲坝集团则分别签约秘鲁利马市英雄路至帕查古特克公路修复项目（全长 12.232 公里、合同工期 327 天）与秘鲁奥永至安博道路升级项目（全长 49 公里），深耕南美。与能建竞争或合作的心法：它出场常带着名单——看清联合体结构里缺谁，你就是那个"谁"。

能建系的另一重纵深在电力全专业的国别覆盖。浙江火电中标埃及萨德发 66 千伏 AIS 变电站 EPC 总承包项目，位于埃及中部的艾斯尤特省、工期 12 个月，至此实现其在埃及 500 千伏、220 千伏、66 千伏全电压等级变电站项目的覆盖，此前已在执行卡夫拉谢赫 GIS 变电站工程 A 包与纳赫达赫 220 千伏变电站 A 包项目；中国能建签署埃塞光伏项目。在一个国别把电压等级做满、把业态做全，是能建"区域滚动"打法的肌肉记忆。

三巨头的战法收敛成下方对照表，投标前按行自查。

表 7-4 央企三巨头战法对照表

维度	中国交建	中国电建	中国能建
2026 年度国际榜座次	第 4 名 [来源: P000614]	第 7 名 [来源: P000614]	中东区域前 10 强（2021 年度） [来源: P000613]
历史地位	持续十五年中企第一、	工程设计公司 150 强七	全球承包商体系内多平

	亚洲第一；连续六年前5（截至 2021 年度）[来源: P000613]	连冠；225 强第 10 名、跃升 5 位	台协同，葛洲坝、中电工程、区域院全线出击 [来源: P000607；P000609]
主赛道	交通基建、港口航道（交通领域占全球 31.1%为最大赛道） [来源: P000613]	能源电力、水利、光储（光伏 EPC 全球第一） [来源: P000631]	电力（风电、输变电、储能）+水务+市政 [来源: P000607；P000612]
标志性大单（近三年）	2026 年 3 月连中四标：澳门堆填区（27.8 万吨+558 万吨）、巴西公路 27.8 公里、印尼成品库 10 万+7 万平方米 [来源: P000605]	2026 年 3 月四连签：139.62 亿元光储、56.36 亿元黑山公路、54.56 亿元印尼镍矿 [来源: P000608]	埃沙±500 千伏直流 335 千米、乌兹 2×500 兆瓦风电联营体、菲律宾 75.2MW 现汇竞标 [来源: P000612；P000607；P000609]
战法内核	全能国际化+属地深耕	设计引领+中国方案（资金+承包商+标准+设备）	联合体大师+装备设计协同
后来者应对	避其融资与关系网锋芒，寻专业分包缺口	避纯电力标的正面战，取配套与非电缝隙	研究其联合体名单，补位缺口

7.3 第二梯队与地方国企卡位：专业军团与属地诸侯

7.3.1 结论先行

结论先行

对企业而言：前十巨头的下面是一支"专业军团"——中国中冶 2025 年度跃升 10 位至第 37 名、创近十五年最佳，其全球榜第 7 与国际榜第 37 的 30 位倒挂，恰是第二梯队"国内巨人、国际追赶者"双重身份的标本 [来源: P000619]；再往下是"属地诸侯"——云南建投、湖南建投、江西国际等地方国企，以区域滚动发展在榜单站稳 [来源: P000616；P000617；P000613]。第二梯队的生存法则是专业壁垒（冶金、装备、建材），地方国企的生存法则是深耕传统市场+拓展战略新兴区域。后来者对标时，应把这两类企业当作"可追赶的坐标"而非"不可撼动的巨头"。

7.3.2 专业军团：用专业壁垒换座次

第二梯队的第一类是专业军团，拿行业壁垒在国际榜上换座次。最典型的标本是中国中冶。2025 年度榜单，中冶位列国际承包商第 37 名，较 2024 年度的第 47 名跃升 10 个位次，创下近十五年来的最佳排名，跃升幅度在 76 家上榜中国企业中位居前列 [来源: P000619]。拉长看其轨迹：2021 年度（基于 2020 年数据）第 53 名，2022 年度（基于 2021 年数据）第 47 名，2024 年度（基于 2023 年数据）第 47 名，2025 年度

（基于 2024 年数据）第 37 名——四年间累计上升 16 个位次 [来源: 向洋看世界，P000619]。细分领域上，中冶在国际工业建设领域排名第 2 位，较 2024 年度的第 3 位上升 1 个位次 [来源: 向洋看世界，P000619]。冶金专业的全球第二，就是它用壁垒换来的座次。

基建央企的专业军团同样在位。中国铁建 2026 年度位列国际承包商第 9 名 [来源: P000614]，其国际集团曾牵头并与中铁二十局集团合作，以国际集团占比 70%、二十局集团占比 30%的结构承揽秘鲁瓦奴科至瓦杨柯公路扩建项目，全长约 236.6 公里、合同金额约 3.75 亿美元 [来源: P000611]；2026 年 3 月，中铁建设揽获香港科技大学清水湾校区教学中心工程项目，中铁建电气化局中标中老铁路调度中心搬迁项目 [来源: P000608]。中国中铁中标智利铁路电气系统项目 [来源: P000605]，并在 2021 年度跻身非洲、亚洲市场前十 [来源: P000613]。

装备央企是专业军团里的特殊兵种——从卖设备升级为包工程。东方电气国际与两家埃及公司联营体签订坦桑尼亚朱利诺水电站水轮发电机组及配套设备供货合同，朱利诺总装机容量 2115 兆瓦、安装 9 台 235 兆瓦立式混流机组，这是东方电气继巴西杰瑞水电项目（1650 兆瓦）、埃塞俄比亚吉布 3 水电项目（1870 兆瓦）之后在海外取得的又一巨型水电项目合同；东方电气又签约乌兹别克斯坦光储项目。上海电气 2021 年度排名从第 160 位大幅上升至第 51 位，是当年升幅最大的中国企业 [来源: P000613]；2026 年度哈电国际、上海建工等企业实现较大幅度排名提升 [来源: P000614]。建材赛道的专业军团同样锋利：中材国际海外市场连续中标签约 [来源: 海外项目智库，P000605]，中材建设与多米尼加 DOMICEM 水泥公司签署 3500TPD 熟料线二线扩建项目 EPC 合同——多米尼加近十年来的最大一笔投资 [来源: 能源信息平台，P000612]。装备军团的启示：设备出口商是潜在总承包竞争者，凡中国装备主导的海外行业，中国总包的渗透只是时间问题；反之，装备企业出海也为工程企业创造了"以装备带总包"的联营机会。央企子品牌与专业公司的属地突围同样值得记入梯队画像：电建市政西南非公司中标安哥拉北宽扎省卡卡拉和科里亚灌溉区修复工程——首次以 STECOL 品牌在安哥拉中标，项目资金来源为世界银行、工期 18 个月，两个灌溉区总面积 626.5 公顷，其中卡卡拉灌溉区 312.5 公顷、科里亚灌溉区 314.0 公顷；中水电中标莱索托首都马塞卢市政道路建设项目——进入莱索托市场以来的首个市政道路项目，并中标几内亚康康-基西杜古国家公路重建工程；中建装饰集团中标新加坡武林广场项目幕墙工程，总建筑面积约 16.17 万平方米，业主为新加坡政府管理的裕廊集团，系其幕墙业务首次进入新加坡高端市场 [来源: 中华建筑报，P000609]。

7.3.3 属地诸侯：地方国企的滚动深耕

第二梯队里的另一类是地方国企——榜单数量高原的主要贡献者，也是"出海分层"中最容易被低估的一层。湖南建投是最新标本：2026 年度位列全球第 141 位，在上榜中国企业中排名第 45 位，连续多年保持上榜，稳居中资企业国际承包商第一梯队 [来源: P000617]。其打法自带地方国企教科书色彩：作为湖南省属骨干国企，构建起"投资、建设、运营、贸易"四位一体的国际业务发展格局，业务覆盖全球 60 多个国家和地区，在 30 多个国家设有境外常驻机构；海外业务涵盖房建、路桥、市政、电力、港口与航道、新能源等领域，先后承建援塞内加尔竞技摔跤场、格鲁吉亚 E60 高速公路等标志性工程，逐步形成"产业+工程+贸易"融合发展的特色路径；策略上坚持"深耕传统市场、拓展潜力市场、培育新兴赛道"，持续巩固非洲、东南亚等传统优势市场，加快拓展中东、中亚等战略新兴区域 [来源: 中湘海外，P000617]。

云南建投是同一战法的西南版本：2021 年度排名第 106 位，位列上榜中国企业第 29 名，连续十二年入围全球最大 250 家国际承包商 [来源: P000616]；其全面打造包括海外投资和新兴产业投资在内的"五大投融资平台"，提升投融资、工程建设、"走出去"、综合管控、资源整合"五大竞争能力"，并依托云南建设面向南亚东南亚辐射中心的区位战略。江西国际则在 2021 年度跻身非洲市场业务前 10 强，与中交、电建、中铁、铁建、建筑同列 [来源: P000613]，2026 年 3 月又中标卢旺达供水项目 [来源: P000605]。地方国企的批量进阶有榜单为证：2021 年度新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司排名从第 168 位上升至 113 位，河北建工集团有限责任公司从第 241 位上升至 186 位 [来源: 中建政研集团，P000613]；2026 年度淄建集团等企业实现较大幅度排名提升 [来源: P000614]。山东高速集团中标匈牙利房建项目 [来源: 海外项目智库，P000605]，威海国际签订刚果（布）国家统计学校建设项目——其首个世界银行资金的房建类项目，甘肃建投中标援外项目，江地集团中标坦桑尼亚房建项目 [来源: 海外项目智库，P000605]。

地方国企层留给决策者三重含义。头一重是竞争密度：50—150 位区间挤满了地方建工军团，中低标额、劳动密集型项目上，你的对手更可能是它们而非央企巨头。第二重是合作空间：地方国企在传统市场（非洲、东南亚）有属地网络、在新兴区域（中东、中亚）有扩张冲动，是天然的中型联合体伙伴。第三重是路径示范：从湖南建投"四位一体"到云南建投"五大平台"，地方国企证明了一条可复制的路——不追求全球前十，靠区域滚动+多元业务结构同样能在国际榜站稳二十年。

四层梯队连同各自的战法内核，收敛成分层结构表如下。

表 7-5 中国军团出海分层结构表

梯队	代表企业	榜单座次与标签	战法内核	对后来者的含义
巨头层	中国交建、中国电建、中国建筑、中国铁建	2026 年度国际榜第 4、7、6、9 名；全球承包商榜前四	全产业链+融资+国家信用	正面战慎打，取其分包与配套缺口
专业军团层	中国中冶、东方电气、上海电气、哈电国际、中材国际	中冶第 37 名（+10）；工业建设领域全球第 2；上海电气曾从 160 位升至 51 位	行业壁垒（冶金/装备/建材）	同行业避其锋芒，跨行业可联营
地方诸侯层	湖南建投、云南建投、江西国际、山东高速、威海国际、江地集团	湖南建投第 141 位/中企第 45；云南建投连续十二年	属地深耕+区域滚动	中低标段的主要对手，也是中型联合体首选伙伴
民企生态位层	金诚信、特变电工、杰瑞油气工程、东阳三建	杰瑞油气工程、东阳三建为 2026 年度新入围企业 [来源: P000614]	细分专业+灵活机制	见 7.4 节

7.3.4 投资运营型选手：分层结构表之外的第四种角色

分层结构表之外，还有一类不出现在承包榜聚光灯下、却深刻改变竞争生态的角色——以投资运营切入的电力央企。国家电投是样本：2017 年，其下属巴西圣西芒水电能源股份有限公司与巴西电力监管局正式签署巴西圣西芒水电站 30 年期特许经营权协议，该水电站产能达到 171 万千瓦 [来源: P000615]。以 30 年特许经营权锁定一座百万千瓦级电站，这不是一单工程，而是一笔长期资产。三峡集团的出海平台同样在行动：三峡中水电老挝分公司中标老挝 13 号公路南段升级改造项目第 3 标段，全长 78 公里，合同工期预计为 10 年，包括 3 年升级改造建设期和 7 年运行维护期，业主为老挝公共事务与交通部，建设资金来源于亚洲基础设施投资银行，采用 OPRC 公路合同管理模式。装备体系内的投资运营苗头也已出现：山东电工中标其首个海外线路项目。

这类角色对分层竞争的改变是双向的。一方面，它们是总承包商的最大客户群之一——特许经营权和长期资产持有者天然需要工程伙伴，湖南建投"投资、建设、运营、贸易"四位一体 正是把这种供需关系内部化的尝试。另一方面，它们与承包商在项目公司层面构成竞合：当业主、投资人与总承包商都有央企背景时，竞争的焦点从"谁中标"前移到"谁定义项目"。对计划出海的决策者，这提示一张常被忽略的行动清单：与其

只盯招标公告，不如同步跟踪投资运营商的国别布局——它们落子的地方，就是总承包需求的先行指标。

7.3.5 榜单之外的力量：设计、装备、送电与核电的席位之争

分层结构表之外，还压着一股不上头条却持续改写席位分配的势力。第一支是设计咨询军团。华东院、昆明院、中南院、成都院这些名字在承包榜的聚光灯外，却是巨头战法的隐形底盘：华东院把勘测设计的老本行翻新成规划咨询、总承包与投资运营的复合业态；成都院的 EPC 竞争力被行业研究拆成项目获取、设计施工融合、供应链管理、风险管控、数字化、政企关系六个维度逐一打分。设计席位的分量不在营收而在话语权——谁执笔第一版技术方案，谁就先划定了业主心里的技术边界，后到的施工者只能在既定边界里比价。

第二支是装备与送电军团。国家电网的巴基斯坦直流输电工程启动送电，电网运营方以资产持有者的身份跨出国门；中国电工签下吉尔吉斯水电站，把电站成套生意做到了中亚内陆。水务赛道也添了新军：SEPCOIII 签订沙特朱拜勒三期 B 独立海水淡化项目 EPC 合同，采用海水反渗透技术，日产水量达 57 万吨，厂址位于朱拜勒市达曼法赫德国王国际机场以北约 65 公里处，由法国 ENGIE 投资开发，是 SEPCOIII 与 ENGIE 合作的第一个项目 [来源: P000612]。

第三支最特殊——核电尖兵中国中原。这家 1983 年 4 月 25 日成立的公司先后完成阿尔及利亚比林核研究中心一期与二期工程、巴基斯坦恰希玛 1～4 号核电机组（300MW 级），以及"华龙一号"海外首个工程巴基斯坦卡拉奇 2 号、3 号核电机组（1000MW 级），连续多年入选 ENR 评选的全球最大 250 家工程承包商 [来源: P000651]。核电是基建出海门槛最高的赛道，这块席位上的中国企业屈指可数，含金量却以十年计。

三支力量的共同启示在于：承包榜只统计施工收入这一种货币，而设计、装备、送电、核电机组各环节都另有独立的席位表。当装备商把设备供货升格为联营体、设计院把图纸做成总承包，座次的换血先发生在统计口径照不到的地方——读懂这些榜外席位，才能预判下一届榜单为什么会变。

榜外席位还有一类容易被误读的资产——交付深度本身。沙特吉赞项目是最好的量尺：山东电建承建的吉赞项目共设 30 项 PMCC 分部机械完工证书，项目部累计完成其中 22 项的取证，4 号机组取证进度超过 80%，移交对象是阿美石油公司 [来源: P000606]。在石油巨头的验收体系里逐项拿证，靠的不是新闻稿而是工序级履约；东

方电气另签黑山电厂改建项目，把改造类中小单也纳入出海射程。人才底盘同步加厚：中国电建拥有国家卓越工程师奖 2 人、国家卓越工程师团队 1 个、院士工作站 8 个、博士后工作站 18 个 [来源: P000618]。核电机组一端的组织沉淀更见功力——中国中原打磨出"大总包、小业主、交钥匙"的总承包管理模式与"前方执行、后方支持、前后协作"的项目运作机制，并制定海外核工程的全周期标准人力配置。这类资产不进榜单，却决定上榜能否持续。

投资运营席位的续篇还在写：国家电投 2017 年曾与巴西塞米克电力公司接洽，并有意投标朗多尼亚州圣安东尼奥水电站 [来源: P000615]。长周期交付的注脚则落在南美：中国铁建承揽的秘鲁瓦奴科至瓦杨柯公路扩建项目工期为 138 个日历月，通车后可为当地民众减少 50%的通行时间 [来源: P000611]——以十年计的工期承诺，本身就是一种对手难以速成的壁垒。

7.4 民企出海生态位：缝隙里的生存术

7.4.1 结论先行

结论先行

对企业而言：民企在出海分层里不靠规模靠生态位，公开签约与榜单记录验证了三条活路——矿山工程服务的长期框架模式（金诚信，刚果（金）卡莫亚铜钴矿十年期框架预估总价款 4.48 亿美元） [来源: P000607]；装备延伸总包模式（特变电工衡变，科特迪瓦筒仓项目合同金额约 2.36 亿美元） [来源: P000612]；榜单新军模式（杰瑞油气工程、东阳三建 2026 年度新入围 ENR） [来源: P000614]。民企生态位的共性是"单一专业做到极致+单一客户群绑深"——巨头看不上的缝隙，就是民企的护城河。民企身份在海外投标中不是减分项：机制灵活、决策链短，在专业标与议标场景反而是优势。

7.4.2 三条已验证的活路

矿山工程服务的长期框架模式，是第一条被验证的活路。金诚信公司子公司百安矿业建设有限公司与科米卡矿业简易股份有限公司签署刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合作协议与第一期施工合同：十年期框架合作协议根据预估工程量，预估总价款为 4.48 亿美元（不含增值税）；第一期施工合同工期两年，根据工程量预估总价约为 8960 万美元（不含增值税） [来源: P000607]；工程内容主要为井下采矿工程、采切工程及相应的支护工程。这份合同的结构值得逐字研究：不是一次性 EPC，而是"十

年框架+分期实施"——把工程承包做成了类矿业服务合同，用长期绑定对冲单项目风险。资源国别（刚果（金）加丹加省）+深部采矿专业+长周期框架，三个要素叠加，构成巨头难以复制的生态位。客户结构与属地业绩的滚动同样有据可查：科米卡矿业简易股份有限公司由刚果（金）国家矿业公司和北方矿业有限责任公司合作投资运营，卡莫亚铜钴矿位于刚果（金）加丹加省利卡西市，面积约为 9.35 平方公里；2019 年，金诚信已承接该矿深部矿体基建井巷工程斜坡道工程，是其在该国承接的第二个矿山基建项目 [来源: P000607]。从斜坡道基建到深部采矿十年框架，同一家业主、同一座矿山、逐级加码——民企的这条护城河，就是这样一单一单滚出来的。

装备延伸总包模式是第二条被踩实的路。特变电工衡变公司签约科特迪瓦共和国仓单系统下腰果储存和谷物筒仓建设项目商务合同，合同金额约 2.36 亿美元，将在科特迪瓦全国建设总储量 30 万吨的 10 个谷物仓储园区，每个园区配置 1 套烘干系统，同时配套原粮接收、检化及相关办公设施 [来源: P000612]。从变压器制造起家，到拿下全国性仓储基础设施总包——装备企业沿"设备—成套—总包"阶梯攀爬的路径清晰可见。对工程企业，这提示一个反向机会：与装备民企组队，"它出装备与产业理解、你出施工与项目管理"，是双方都划算的联合体。

第三条路由榜单新军踩出：单点突破。2026 年度，杰瑞油气工程、东阳三建为 ENR 新入围企业 [来源: P000614]。新入围意味着其海外收入首次跨过榜单门槛——油气工程与地方房建，一专一普，代表民企突围的两个方向：要么扎进行业纵深（油气工程服务），要么跟随中国产业出海的溢出需求（海外产业园区与侨乡关联市场的房建）。江地集团中标坦桑尼亚房建项目，正是后一方向的日常样本。

三条活路之上，民企求生的底层逻辑只有一句话：在巨头的规模经济与地方国企的属地网络之间，找到"专业深到不可替代、市场窄到不值得巨头动手"的缝隙。矿山深部采矿、全国性仓储体系、油气工程服务，无一不符合这个公式。补充一条观察民企对手的土办法：盯它们的客户名单，而不是项目清单——客户复购率高的民企（同一矿山、同一业主连续加单），才是真正站稳了位置（生态位）的对手；单子大而客户散的，更多是周期红利的受益者。这条土办法同样适用于自查：你的客户里，有几家会第二次找你?

表 7-6 民企出海生态位三条活路对照表

生态位模式	代表样本	合同结构与规模	可复制要点
矿山工程长期框架	金诚信（刚果（金）卡	十年期框架预估总价款	单一专业（井下采矿）

	莫亚铜钴矿） [来源: P000607]	4.48 亿美元；首期约 8960 万美元、工期两年	+资源国深耕+长期绑定
装备延伸总包	特变电工衡变（科特迪瓦仓储） [来源: P000612]	合同金额约 2.36 亿美元；30 万吨、10 个园区	沿"设备—成套—总包"阶梯，用产业理解换总包资格
榜单新军单点突破	杰瑞油气工程、东阳三建	首次跨过 ENR 入围门槛	行业纵深或跟随中资产业溢出需求

7.5 竞争分层的反面证据：榜单光环下的四道裂缝

7.5.1 结论先行

结论先行

对企业而言：只读正面数字会误判战场。四道有据可查的裂缝必须写进决策前提——第一道是国际化深度鸿沟：中国企业平均国际业务占比 11.2%，国外头部前十企业高达 68% [来源: P000614]；第二道是双榜倒挂：中冶全球第 7 对国际第 37、落差 30 位，国际收入占比仅约 5.1% [来源: P000619]；第三道是榜单分化：2026 年度 32 家中企排名回落、进入前 50 强的中企较上一年减少 1 家 [来源: P000614]；第四道是对手挤压与市场壁垒：土耳其、印度企业在中东快速崛起，美国、加拿大市场暂无中国企业进入区域榜单前十。战略纪律：凡论证"出海必赢"的商业计划，先过这四道裂缝的质询。

7.5.2 裂缝一：国际化深度鸿沟——11.2%对 68%

最深的裂缝藏在平均数里。上榜中国 75 家企业平均国际业务占比 11.2%；而国外头部前十企业平均国际业务占比高达 68%，海外业务占比依旧是国内企业需要补齐的短板 [来源: P000614]。一边是每 100 元收入里约 11 元来自海外，一边是每 100 元里 68 元来自海外——这不是排名差距，是收入结构的代差。它压出三层实战含义。头一层是抗周期能力的代差：国际型企业的收入随全球市场分布，国内型企业的收入随单一市场周期波动。第二层是能力的代差：68%的海外占比背后，是常设的全球组织、多币种财务、跨法域合同与属地人才体系——这些能力无法靠一两单大项目速成。第三层是估值与信用的代差：国际市场对企业国际化的定价，最终反映在融资成本与业主信任上。对中国出海企业，这道裂缝的启示冷峻而有用：规模座次可以一夜跃升，深度鸿沟只能逐个项目填平；评估自身出海战略时，"国际收入占比"比"海外签约额"更值得设为公司级硬指标。把鸿沟再下沉到项目层面读：68%的国际占比意味着国外头部企业习惯用全球尺度的供应链、汇率对冲与争端应对经验来报价，而 11.2%占比的中企

多数项目团队是"第一次出海"的组装——同一张标书里，两边对风险预备费的估算逻辑可能相差一整个量级。鸿沟不在口号里，在每一次报价的假设里。

7.5.3 裂缝二：双榜倒挂——国内巨人的国际短板

第二道裂缝是个体化的倒挂。中国中冶 2024 年营业收入达 5520.25 亿元，但国际收入占总收入比重约 5.1% [来源: P000619]；其全球承包商榜第 7 名与国际承包商榜第 37 名之间 30 个位次的落差，在大型央企中较为罕见。即便国际化程度较高的中国建筑、中国交建，全球排名与国际排名通常也相差 10—15 个位次 [来源: 向洋看世界，P000619]。倒挂的根源在于排序规则本身：国际榜只认境外收入，全球榜合计境内外收入 [来源: 向洋看世界，P000619]。但战略读法不应止步于此——倒挂意味着国内市场的巨大成功可能反向迟滞国际化：国内订单越饱满，资源向海外倾斜的机会成本越高，"不出海也能活得好"的舒适区越难打破。对正在出海的决策者，倒挂指标是一面镜子：每年把自家"国内座次"与"国际座次"并排一挂，差距扩大，说明出海战略正在被国内业务稀释。

7.5.4 裂缝三：榜单分化——32 家回落的背面

第三道裂缝是军团内部的分化。2026 年度，75 家上榜中国企业中 32 家排名回落，进入前 50 强的 10 家较上一年减少 1 家 [来源: P000614]；2021 年度同样是 32 家下降 [来源: P000613]。连续两届、稳定三成的回落比例说明：榜单高原之下是激烈的座次拉锯。与之同框的是上升者的名单逻辑——2026 年度海油工程、哈电国际、上海建工、淄建集团等实现较大幅度排名提升 [来源: P000614]，装备、海工、地方建工的上升，与电力工程板块增速亮眼的行业背景互相印证（交通运输、房屋建筑、石油化工、电力工程四大核心赛道合计占据接近八成市场份额） [来源: P000614]。分化给后来者的信号：赛道选择正在重新分配座次，站对赛道（电力、新能源、海工）的中小玩家能一年跃升十几位，站错赛道的巨头也会被后来者顶落。分化还压出另一层代价：当电力工程成为增速最快的赛道，涌入者必然增多——巨头下沉、地方国企上探、装备商转型，中低标段投标桌上的中资面孔越来越密，商务空间的收窄是可以预判的方向。座次分化是榜单的表象，标段内的贴身竞争才是企业每天感知的现实。分化还改写了"追赶"的含义：榜单位次对中小企业的信号价值正在下降——一年升降十几位可能只差一两单合同的确认时点，而区域市场的密度、客户的复购、专业的护城河，这些不上榜的变量才真正决定下届座次。聪明的追赶者盯的是后者，榜单只是结果的下月预告。

7.5.5 裂缝四：对手挤压与市场壁垒

第四道裂缝来自外部。头一件是新兴对手贴身挤压：土耳其、印度企业在中东市场快速崛起，沙特等新兴国家工程企业快速成长，海外市场竞争日趋激烈 [来源: P000614]——中东是中企份额 28%的第三大阵地 [来源: P000614]，对手恰在增速最快的市场崛起，挤压的是未来增量。第二件是成熟市场壁垒：美国、加拿大市场暂无中国企业进入区域榜单前十；欧洲本土企业在欧美、澳洲、拉美市场占据主导；2021 年度中国企业也未能进入欧洲、美国、加拿大市场的前 10 强 [来源: P000613]。第三件是欧美同行的收缩——相对利好而非绝对利好：美国、韩国海外营收出现不同程度下滑，但收缩发生在美国本土之外的市场，未必为中企腾出其本土腹地。把三件事合起来读：中国军团的 25.9%份额高度集中于亚非拉；所谓"全球第一军团"，在发达市场的存在感仍然稀薄——对手地图上，这既是警戒线，也是尚未开垦的方向。四道裂缝合起来读，是一条清晰的战略警戒线：中国军团的基本盘在亚非拉的新兴市场，对手的增援与自己的软肋恰好同向——增量市场上新对手越来越多，高价值市场上壁垒纹丝不动。任何"全面出海"的一揽子计划，都应先回答"在哪条战线、用什么深度"这两个问题；两线作战、全面铺开，恰恰是四道裂缝同时撕开的典型姿势。

表 7-7 竞争分层四道裂缝证据清单

裂缝	核心证据	数字原文	战略含义
国际化深度鸿沟	中企平均国际业务占比对外国头部 [来源: P000614]	11.2% 对 68%	规模易得、深度难求；国际收入占比应设为公司级硬指标
双榜倒挂	中冶全球第 7 对国际第 37；国际收入占比	落差 30 个位次；2024 年营收 5520.25 亿元、国际占比约 5.1%	国内成功可能反向稀释出海决心；每年对照自家双榜座次
榜单分化	2026 年度中企升降结构 [来源: P000614]	32 家回落；前 50 强减少 1 家	赛道选择重新分配座次；站错赛道的巨头也会被顶落
对手挤压与市场壁垒	新兴对手崛起+发达市场缺席 [来源: P000614]	中企中东份额 28%；美加市场暂无中企进入区域前十	增量市场对手变多、存量堡垒尚未攻破；警惕两线作战

7.5.6 军团对位的底牌：五年之间，40 家变成 48 家

四道裂缝之外，还有一张更硬的证据表：对手军团的席位增减速度。把两届国别榜并排，能看见一次安静的换位。2021 年度，美国以 41 家上榜企业居第二位，土耳其以 40 家列第三位，意大利 12 家居第四位，日本和韩国各 11 家并列第五位 [来源: P000613]。五个年度之后的 2026 年度，土耳其以 48 家升至第二，美国 41 家退居第

三，意大利、日本各 11 家并列第四，西班牙、韩国各 10 家排在第五位 [来源: P000614]。土耳其军团净增八席，美国军团原地未动，意大利与韩国各让出一格——发达军团的席位正被新兴军团蚕食，且蚕食发生在数量侧而非单笔巨单侧，这是一种军团密度驱动的侵蚀，比单点爆发更难防。

营收侧的信号同向：美、韩两国承包商的海外盘子在收缩，土耳其却在攒齐家数之后向上顶，两股力量将在中东增量市场正面相撞。对位读法的第一条结论由此而来：净增八席意味着未来中东投标桌上将出现更多土耳其式报价习惯与融资结构，中资企业的成本对标清单里应给土企单独留一栏。

第二条结论常被忽略：攻防是双向的。印度承包商在中东上探的同时，中资专业军团也在印度主场拿到了席位——中冶焦耐中标并签约配套的化产新建和旧有化产改造设计和供货项目，这是其 2022 年度签署的第一个境外化产回收项目 [来源: P000607]；中国建材在印度市场连签 2 单 [来源: P000607]。对手的腹地未必是禁区，专业壁垒足够尖，牌桌就能反着坐。

中东牌桌上的中方存量另有旧账可查：2021 年度中东市场前 10 强里，中国电建、中国建筑、中国铁建、中国能建、上海电气等 5 家企业上榜 [来源: P000613]。五个年度之后再核对，土企、印企蚕食的正是这批守擂者的边际份额——在位名单越长，被点名挑战的席位就越多；把守擂名单与新增对手名单逐年对照，是研判中东竞争烈度的最低成本办法。

7.6 企业战略动作时间线：近三年（2024—2026）榜单与订单双轨复盘

7.6.1 结论先行

结论先行

对企业而言：近三年可查的战略动作呈"双轨制"——榜单轨上，中冶 2025 年度跃升 10 位创近十五年最佳、电建设计榜七连冠、湖南建投官宣第 141 位；订单轨上，2026 年 3 月电建四连签（139.62 亿元光储领衔）与交建连中四标构成最近一轮集团级攻势 [来源: P000619；P000618；P000617；P000608；P000605]。双轨合读得出三条战略主线：光储领跑（电力工程板块增速亮眼）、以投资和装备带承

包、联合体纵深。对手的动作时间线就是自己的预警线：巨头在哪个区域连续落子，哪个区域的竞争烈度即将升级。

7.6.2 近三年动作时间线（逐条可溯）

表 7-8 近三年（2024—2026）战略动作时间线

时点	主体	动作	数据与细节	来源
2024 年（数据年）	中国中冶	营收与国际收入结构	2024 年营业收入 5520.25 亿元，国际收入占比约 5.1%；该年度国际榜第 47 名	P000619
2025 年 8 月	ENR/中国军团	2025 年度榜单发布	76 家中国企业上榜；中冶跃升至第 37 名（+10 位，近十五年最佳）；中冶全球承包商榜第 7 名（连续第 17 年全球前十）；国际工业建设领域第 2 位	P000619
2026 年 3 月中旬	中国电建	海外四连签	阿布扎比光储 EPC 139.62 亿元（2.1GW 光伏 +7.75GWh 储能，联合华东院，巩固中东光储 EPC 龙头地位）；萨尔瓦多孔查瓜 30 兆瓦光伏（首进中美洲）；黑山高速公路 56.36 亿元（22 公里、双向四车道）；印尼 TMS 镍矿 54.56 亿元（工期 60 个月）	P000608
2026 年 3 月中旬	中国铁建/中水电	连中多标	中铁建设中标香港科技大学清水湾校区教学中心；中铁建电气化局中标中老铁路调度中心搬迁项目；中水电中标莱索托马塞卢市政道路（当地首	P000608

			个）与几内亚康康-基西杜古国家公路重建工程	
2026 年 3 月下旬	中国交建	连中四标	澳门建筑废料堆填区营运及资源化项目（27.8 万吨可燃废料+558 万吨建筑废料筛选）；巴西 EPR 公路 LOT3（27.8 公里，双向 2 改 4 车道）；印尼 1#、2#成品库（约 10 万+约 7 万平方米）	P000605
2026 年 3 月下旬	多集团同步落子	十大新签	中材国际连续中标；中国重机连签两单；中国中铁中标智利铁路电气系统；东方电气签约乌兹别克斯坦光储项目；山东高速集团中标匈牙利房建；江西国际中标卢旺达供水；江地集团中标坦桑尼亚房建	P000605
2026 年 8 月 10 日	中国电建	ENR 设计双榜	全球工程设计公司 150 强首位（连续 7 年）；国际工程设计公司 225 强第 10 名（跃升 5 位）；亚洲、非洲、中东、拉美四区域前 10	P000618
2026 年 8 月 21 日	ENR/中国军团	2026 年度榜单发布	75 家上榜、海外营收 1427.7 亿美元（+12%、占 25.9%）；交建第 4、建筑第 6、电建第 7、铁建第 9；全球承包商榜中企 7 家进前十、包揽前四	P000614
2026 年 8 月 23 日	湖南建投	榜单官宣	全球第 141 位、上	P000617

		榜中企第 45 位；覆盖 60 多个国家和地区、30 多个常驻机构；巩固非洲东南亚、拓展中东中亚

时间线之外，更早年份的动作构成中国军团的"打法基因库"，择要归档。巨头方面，电建，2018 年签约越南油汀 420MWdc 光伏 EPC（中国资金、中国总承包商、中国标准、中国设备）[来源: P000615]；2019 年就印尼卡杨一级 900 兆瓦、泰普 I 443 兆瓦水电站签 EPC 合同 [来源: P000611]；2020 年签阿根廷科尔多瓦两个光伏电站 BOS 标段（30MW 与 35MW）[来源: P000610]；2021 年签越南金瓯 350MW 海上风电 EPC、承建沙特吉赞项目推进机械完工取证 [来源: P000606]；另有签订 9.95 亿美元哈萨克斯坦西图尔盖斑岩铜矿总包 [来源: P000626]。能建方面，2020 年承建埃塞光伏项目 [来源: P000610]；2021 年中标埃沙±500 千伏直流（335 千米）[来源: P000612]；2022 年以四家紧密型联营体签乌兹 2×500 兆瓦风电勘察设计 [来源: P000607]。这些动作在时间轴上连成线，能看出同一家企业在一个国别市场的"滚动开发"节奏——首单试水、业绩背书、连片复制，这正是第 5 章国别深耕策略在企业侧的镜像。基因库里还有一批值得逐条圈点的"首单"：中国土木与埃塞俄比亚国家公路局签署德雷达瓦两条公路项目合同，全长 27 公里、工期 36 个月；中铁建工东非公司签约坦桑尼亚伊林加省灌溉项目，建设约 158km 灌溉水渠，为其首个灌溉项目；中国一冶中标柬埔寨 Stueng Saen 污水排水工程，其在柬承接的首个水处理项目；水电十六局以议标形式拿下塔吉克斯坦格拉夫纳亚电站技改工程 1A 标项目，工期 577 天；水电十一局签约津巴布韦矿业项目，四川电力设计咨询公司中标尼泊尔变电站项目；中钢国际玻利维亚钢厂项目重启；上海电气签署日本光伏项目，中建安装中标巴基斯坦风电项目；甘肃建投中标援外项目。"首个""首个""重启"——梯队跃迁的密码写在动词里：每个层级的企业，都在用新国别、新专业的首单扩张边界，再用第二单、第三单把边界变成根据地。

7.6.3 三条战略主线：从动作清单到动作逻辑

把时间线压缩，近三年集团级动作归拢成三条战略主线。头一条是光储领跑。2026 年 3 月的标志性双单——电建 139.62 亿元阿布扎比 2.1GW 光伏+7.75GWh 储能 [来源: P000608]、东方电气乌兹别克斯坦光储 [来源: P000605]——与行业面"电力工程板块增速亮眼"互相印证 [来源: P000614]。电力四大核心赛道接近八成份额的基本盘上，光储是增速最快的切分，巨头正在用大单卡位。第二条是以投资与装备带承包。湖南建投"投资、建设、运营、贸易"四位一体、特变电工从装备跃入总包、东方电气以设备供货

切入巨型水电，路径各异、逻辑同一：先以投资或装备建立国别存在，再以承包变现。第三条是联合体纵深。从能建四家紧密型联营体，到能建+西电国际+埃及吉萨电缆的三方结构，再到电建联合华东院，联合体已从"投标手段"升级为"战略组织形式"——7.7 节将把这一主线转化为可操作的对位建议。

对手动作时间线的最终用法，是把它当作自家投标日历的背景板。三巨头在一个区域连续落子两单以上，说明该区域已进入巨头视野，跟进者要么准备在专业段落分包，要么预期商务竞争将明显加压；反之，若某区域季度内仅见地方国企与民企的中小单，则更可能是错位进入的窗口期。把第 5 章的国别清单与本章的时间线并排贴在墙上，前者回答去哪里，后者回答现在谁在那里——两张纸合起来，才是一张完整的作战月历。

7.7 竞争启示与站位建议：给决策者的对手地图

7.7.1 结论先行

结论先行

对企业而言：对手地图的最终交付物是三问三答——跟谁竞争：在亚洲、非洲（中企份额均超 60%）与巨头和同梯队正面相遇，在中东（份额 28%）与土耳其、印度企业贴身缠斗 [来源: P000614]；跟谁联合体：跨集团紧密型联营体、跨国三方联合体、总包+设计院三种结构已被验证 [来源: P000607；P000612；P000608]；避开谁的腹地：美国、加拿大市场暂无中企进入区域前十，欧美澳拉美由本土企业主导——发达市场以专业分包与装备切入，不做总包正面战。站位四原则：亚非纵深、中东卡位、发达市场借船、榜单深度优先于座次。

7.7.2 对手地图：区域×对手×建议

表 7-9 分区域对手地图（决策版）

区域市场	中企地位	主要对手	竞争烈度与对手画像	站位建议
亚洲	市场占比超 60%；2021 年度亚洲前 10 有中交、电建、建筑、中铁、中原 5 家 [来源: P000614；P000613]	中资同行为主	内部竞争主导；电建在越南、印尼多赛道滚动开发 [来源: P000611；P000615]	深耕属地、错位专业；把同梯队中企当联合体首选

非洲	市场占比超 60%；2021 年度非洲前 10 有中交、电建、中铁、铁建、建筑、江西国际 6 家 [来源: P000614；P000613]	中资同行为主，辅以欧洲、意大利传统势力	江地集团、威海国际等中小组团活跃 [来源: P000605；P000606]	世行等国际金融机构资金项目是差异化入口 [来源: P000606；P000609]
中东	中企市场份额 28% [来源: P000614]	土耳其、印度企业快速崛起，沙特企业成长 [来源: P000614]	增量最大、对手最多变；电建以 139.62 亿元光储巩固龙头 [来源: P000608]	抢增速窗口；投标前必查土企、印企报价习惯
欧美发达市场	美国、加拿大暂无中企进入区域前十	欧洲本土企业主导（ACS、万喜、布依格居全球前三）	壁垒最高、正面战代价最大	避开总包正面战；以专业分包、装备供货、设计服务切入
拉美	2021 年度拉美前 10 仅中交、铁建 2 家 [来源: P000613]	欧洲本土企业主导 [来源: P000614]	葛洲坝秘鲁公路、铁建秘鲁 3.75 亿美元公路为中企据点 [来源: P000611]	沿秘鲁等已验证国别滚动；特许经营项目单独立项评估

这张地图的用法有讲究。它不是能去哪里的清单，而是以什么姿势出现的分层清单：同一个国别，对总包身份可能是禁区，对分包身份可能是蓝海；对今天可能是红海，对一个周期后可能是空档。建议国际部每季度按此表过一遍在手国别，重点核对两件事——份额数据是否仍在上述量级、对手名单里是否新增了土耳其与印度面孔；地图的半衰期约一年，恰与 ENR 榜单的更新节奏同步。表格之外还有两条使用禁忌：其一，别把份额数据当座次表用——份额高不等于标段好拿，亚非市场里中资同行的内卷程度可能甚于欧洲对手在外围的挤压；其二，别用一届榜单下长期结论，能源转型的赛道切换正在快速改写座次，两年前的对手画像今天就可能过时。

7.7.3 跟谁联合体：三种已验证结构

联合体不是权宜之计，而是分层竞争时代的生存形式。公开签约记录中，三种结构已被反复验证。第一种结构是跨集团紧密型联营体：能建国际集团牵头组织中电工程国际公司、华北院、浙江火电四家集团企业组建紧密型联营体，拿下乌兹布哈拉 2×500 兆瓦风电——适用于超大 IPP 项目，四家各出所长、风险共担。第二种结构是跨国三方联合体：中国能建+西电国际+埃及吉萨电缆工业公司中标埃沙±500 千伏直流 [来源: 能源信息平台，P000612]——适用于有属地成分要求的国别，中方出技术与总包、属地企业出成分与通道。第三种结构是总包+设计院（或母子公司）联合体：中国电建联合华东院拿下阿布扎比 2.1GW+7.75GWh 光储；中国电建国际集团牵头、国际集团占比 70%

与二十局集团占比 30%承揽秘鲁公路 [来源: P000611]——适用于设计主导型项目与集团内部分工。此外还有装备商+当地总包的变体：东方电气国际与两家埃及公司联营体签订坦桑朱利诺水电供货合同。这个变体值得再展开一层：朱利诺水电站由坦桑尼亚政府自主开发，埃及阿拉伯承包商公司和爱思瓦迪公司组成的联营体作为总包商——也就是说，东方电气走的不是"中国总包带中国装备"的老路，而是直接嵌入第三方国际总包的链条做核心供货商。对于暂无总包业绩的企业，这是第四条入局路径：不当船长，先当发动机。选结构的判据有三条：项目是否有属地成分硬要求（有则用第二种）、项目是否设计主导（是则用第三种）、项目是否超大且需风险共担（是则用第一种）。对民企与地方国企，最现实的入局方式是加入第一与第三种——巨头牵头、你出专业段落，先上车再学开车。

7.7.4 站位建议：四条决策原则

头一条原则是亚非纵深。亚洲、非洲是中企份额超 60%的基本盘 [来源: P000614]，但正因为拥挤，胜负手从"进得去"转向"沉下去"——湖南建投在 30 多个国家设常驻机构 [来源: 中湘海外，P000617]的样本说明，常设属地机构是守住基本盘的最低配置。第二条是中东卡位。28%的份额、土耳其与印度对手的崛起 [来源: P000614]、电建 139.62 亿元光储大单 [来源: P000608]三件事同框，说明中东是未来三年座次变化最快的战场——增量市场先卡位后盈利，缺席的代价是永远缺席。第三条是发达市场借船。美加区域前十无中企的事实短期内难改写，理性打法是借船：借欧洲总包的专业分包席位、借装备与设计服务的单一资格，先建立业绩在档，再图总承包资格。第四条是深度优先。11.2%对 68%的鸿沟 [来源: P000614]是所有中企共同的软肋，也是后来者唯一的翻盘维度——规模追巨头无望，深度可追；把"国际收入占比"写进公司战略的硬指标，比追逐签约额新闻更接近真正的国际化。中冶的轨迹把这条原则演绎得最完整：从第 53 名到第 37 名，四年上升 16 个位次的背后，是国际收入占比约 5.1%的清醒自查 [来源: P000619]——座次可以靠一两单大项目跃升，占比只能靠收入结构逐年改写。追座次的企业做项目，追深度的企业做结构，五年之后两种企业会长成两个物种。

7.7.5 下一轮周期的席位表：赛道换锚与绿色换代

对手地图有了静态版，还要补动态版——下一轮周期，席位按什么规则重新分配。先看大盘结构：2021 年度，交通运输、房屋建筑、石油化工、电力工程四大领域营业额合计占比 79.8% [来源: P000613]；到 2026 年度，这四条赛道依旧是主干，内部排位却被电力工程一条线快速改写。交通与房建的座次经过几十年固化，后来者难有插针之

缝；电力尤其光储的座次刚刚开写，空白行还很多——席位表的更新机会，从来都在换代时刻而非存量排位里。

绿色转型的订单证据已经落地：头部地方国企把绿色基建、数字基建写进新兴领域的拓展清单，装备商与水务新军把海水淡化、核电机组做成出海新品类。这些动作指向同一个判断：下一轮席位的分配权不在旧赛道的规模，而在新赛道的首单速度——谁能在一个新国别、新业态里签下第一单，谁就在新表的空白行上先写下名字。

动态版站位由此补两条。其一，把赛道换锚当对冲——旧赛道座次受挤压时，新赛道的首单是成本最低的翻盘筹码；其二，把绿色换代排进投标日历的前排——对手在旧表上抢位置时，先在新表落子的企业，五年后会发现自己坐的正是别人让出来的位子。

绿色换代的能力底盘，一半锻造于国内大市场。2022 年前两月，国内光伏、风电新增装机增速分别为 234%与 61% [来源: P000631]；中国电建风光水装机达 16GW [来源: P000631]——国内规模化练出来的供应链与工期功夫，正是出海报价表上那道外人算不明白的折价。属地板凳同样要备：2018 年 10 月发布的行业社区沟通手册，由商道纵横、清华大学经济管理学院、中国对外承包工程商会等机构联合开发 [来源: P000624]；"建筑湘军"式的高标准履约与合规经营，正在把口碑变成复购，把复购变成属地席位。

新能源项目的信用底座也在换挡：阿根廷两个光伏项目由当地 Neuss 财团开发，均已签下 20 年固定电价、美元计价的购电协议 [来源: P000610]；越南海上风电的接力有迹可循——朔庄薄寮 171 兆瓦、平大 310 兆瓦两役在前，后续大单才有底气 [来源: P000606]。美元计价的长期购电与逐级加码的项目序列，一个锁定收益，一个积累信用，都是席位表上看不见的入场券。

7.8 本章小结

一、**全球坐标系**：ENR 国际承包商榜以境外营业收入为排序依据，中国军团数量三届维持高位（2021 年度 78 家、2025 年度 76 家、2026 年度 75 家），2026 年度海外营收 1427.7 亿美元、同比上涨 12%、占全球 25.9%，上榜数量与国际营收双第一；但前十无一家进前三（ACS、万喜、布依格包揽前三），平均国际业务占比 11.2%对外国头部前十的 68%；区域结构上，欧洲以 1059.79 亿美元、25.2%居各区域之首（2021 年

度），而中企份额高地集中在亚洲与非洲（均超 60%）和中东（28%），美加区域前十两届均无中企（表 7-1、表 7-2、表 7-3）[来源: P000613；P000619；P000614]。

二、**央企三巨头战法分三路**：中国交建——交通基建全能国际化，连续十五年中企第一，2026 年 3 月四标连中横跨三业务三市场；中国电建——设计引领全产业链，设计榜七连冠、光伏 EPC 全球第一，2026 年 3 月四连签以 139.62 亿元光储领衔；中国能建——联合体大师，四家紧密型联营体、跨国三方结构、东盟首个现汇竞标各成样本（表 7-4）[来源: P000613；P000605；P000618；P000631；P000608；P000607；P000612；P000609]。

三、**第二梯队与地方国企卡位**：专业军团以行业壁垒换座次（中冶跃升 10 位至第 37 名、工业建设全球第 2、上海电气曾从 160 位升至 51 位），装备军团沿"设备—成套—总包"攀爬（东方电气、上海电气、哈电国际）；地方诸侯以属地滚动站稳（湖南建投第 141 位/覆盖 60 多国、云南建投连续十二年、江西国际非洲前十）；另有投资运营型选手以特许经营与投资切入（国家电投巴西圣西芒 171 万千瓦 30 年特许权、三峡中水电老挝 13 号公路 78 公里），重构业主结构（表 7-5）[来源: P000619；P000613；P000614；P000617；P000616]。

四、**民企生态位三条活路**：矿山长期框架（金诚信 4.48 亿美元十年框架）、装备延伸总包（特变电工 2.36 亿美元仓储体系）、榜单新军单点突破（杰瑞油气工程、东阳三建 2026 年度新入围）——公式是"专业深到不可替代、市场窄到不值得巨头动手"（表 7-6）[来源: P000607；P000612；P000614]。

五、**四道裂缝写进决策前提**：国际化深度鸿沟（11.2%对 68%）、双榜倒挂（中冶 30 位落差、国际收入占比约 5.1%）、榜单分化（32 家回落、前 50 强减少 1 家）、对手挤压与市场壁垒（土耳其印度中东崛起、美加区域前十无中企）——只读正面数字会误判战场（表 7-7）[来源: P000614；P000619]。

六、**近三年双轨时间线与三条主线**：榜单轨（中冶+10 位、电建设计七连冠、湖南建投 141 位）与订单轨（2026 年 3 月电建四连签、交建连中四标）合读，收敛为光储领跑、以投资与装备带承包、联合体纵深三条战略主线（表 7-8）[来源: P000619；P000618；P000617；P000608；P000605]。

七、**对手地图三问三答**：跟谁竞争（亚非正面战、中东与土印贴身战）、跟谁联合体（跨集团紧密型、跨国三方、总包+设计院三种已验证结构）、避开谁的腹地（美加与

欧洲本土企业主导市场，以借船方式切入）；站位四原则——亚非纵深、中东卡位、发达市场借船、深度优先于座次（表 7-9）[来源: P000614；P000607；P000612；P000608]。

从对手地图到合同战场。 本章把"房间里的人"逐一画像：巨头的战法、梯队的卡位、民企的缝隙、以及所有座次背后的四道裂缝。但竞争的胜负最终不在榜单上落定，而在一纸合同里结算——榜单决定你遇到谁，合同决定你从对手手里拿走什么、又可能赔进去什么。2026 年度榜单上电力工程板块增速最亮眼 [来源: P000614]，而电力出海恰恰是银皮书总价合同的重灾区：固定总价、风险包干、索赔窗口狭窄，一份 FIDIC 合同的条款取向，足以让同一场竞标的赢家与输家在三年后互换位置。第 8 章"合同模式与 FIDIC 实战：计价、索赔与争端解决"将接棒，把本章对手地图上每一场遭遇战的结算规则逐条拆开——计价怎么锁、索赔怎么提、争端怎么收场，竞争格局的下一层，是合同条款的刀光。

第 8 章 合同模式与 FIDIC 实战：计价、索赔与争端解决

出品：总包创研院研究团队

第 7 章看清楚了"门里站着谁"，本章回答出海作战的下一个生死问题：仗用什么规则打。国际电力工程市场上，这个规则有一个共同的名字——合同。而合同的底稿，十有八九绕不开三个字母：FIDIC。红皮书、黄皮书、银皮书，三本书决定了设计谁做、风险谁扛、钱怎么算、吵架找谁。选错一本书、改错一个条款、晚发一个通知，代价都是以千万美元计：利比亚战争爆发后，35860 名中国工程建设人员在 8 天内全部撤回国内，中资企业在利比亚的巨额投资项目与工程承包合同一夜之间陷入失控，两家中国企业的分包合作争议此后在武汉仲裁委员会打了多年 [来源:《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]；上海电气为印度莎圣 6×660MW 超大型超临界燃煤电站项目签下 13.11 亿美元的设备供货及服务合同，被拖欠上亿美元尾款后对簿新加坡国际仲裁中心，直到 2026 年 6 月 30 日才等来对方 3.89 亿美元索赔全部被驳回的裁决 [来源:《上海电气印度 13.11 亿美元电站项目 SIAC 仲裁胜诉》，P000762]；清新环境的印度脱硫 EPC 项目完工进度仅 41%即遭业主单方终止合同并兑付履约保函 5587.99 万元，公司向印度德里仲裁庭索赔 39.82 亿卢比（折合人民币约 2.80 亿元） [来源:《清新环境赴印度德里提起仲裁》，P000763]。合同模式、计价、索赔、争端解决，四个环节环环相扣，本章把它们写成一份从签约前用到裁决后的全周期作战手册。

8.1 合同模式谱系：红黄银三本书的分野与选型

8.1.1 结论先行

出海企业碰到的第一份国际合同文本，几乎都站在 FIDIC 这个巨人肩上。FIDIC 即国际咨询工程师联合会（Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils），成立于 1913 年，总部位于瑞士，是国际工程建设领域最具影响力的合同标准制定机构之一；目前世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行、美洲开发银行等国际金融机构资助的大量工程项目，均采用 FIDIC 合同条件或以其为基础编制专用合同条件 [来源:《"魔改 FIDIC 合同条款导致索赔受阻的案例"——解析 FIDIC 合同体系与 EPC 合同条款》，P000713]。

结论先行

对企业而言：合同模式选择的第一性问题是"设计责任与未知风险归谁"——红皮书（施工合同条件）由业主设计、工程师管理、风险公平分担；黄皮书（生产设备和设计—施工合同条件）承包商按业主要求设计、工程师仍然在场；银皮书（设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件）承包商承担全部设计、采购、施工责任，总价确定性最高、风险也最重。电力 EPC 出海大多落在银皮书轨道上，但银皮书不是"国内 EPC 的国际版"——它是高度市场化环境中强者之间的风险对赌契约。选型的纪律只有一条：先看业主给的文本属于哪本书、被改了哪些条款，再谈价格。

8.1.2 三本书的出身与分工

FIDIC 编制的工程总承包合同条件体系（橘皮书、黄皮书、银皮书、金皮书等）不仅为世界银行推荐使用，而且在全世界范围内得到广泛使用；我国住建部发布的《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》和发改委等九部委发布的《标准设计施工总承包招标文件》，也都是以 FIDIC 合同条件为重要的参考借鉴 [来源:《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]。国际上得到广泛承认的合同范本编制机构还包括英国土木工程师学会（ICE）、英国联合合同委员会（JCT）、美国建筑师协会（AIA）、美国总承包商会（AGC）、美国设计-施工学会（DBIA）等 [来源:《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]——换句话说，FIDIC 是通行最广的"普通话"，但绝不是唯一的"方言"。

三本书的分工，1999 版的条件比较写得非常直白。红皮书推荐用于由业主或其代表（工程师）设计的建筑工程；黄皮书推荐用于提供电气和/或机械设备项目和设计与实施建筑或工程项目，承包商根据《业主需求》设计和提供设备；银皮书适用于在交钥匙基础上提供加工厂或电厂、或类似设施——电力出海的主战场正在这里 [来源:《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]。

8.1.3 三本书逐项对比：一张表看清分野

表 8-1 1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书、银皮书核心对比 [来源:《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]

对比项	红皮书（施工）	黄皮书（生产设备和设计—施工）	银皮书（EPC/交钥匙）
适用工程	业主或其代表（工程师）设计的建筑工程	电气/机械设备+设计实施项目，承包商按《业主需求》设计	交钥匙方式提供加工厂或电厂，对最终价格和时间需要更高程度的确定性，业主很少参与

管理主体	工程师（业主任命），确定索赔、签发支付证明、颁发接收证书与履约证书	工程师（业主任命），同左	不设工程师，业主或其代表直接管理，业主施工期间参与被限制在最低限度
风险分配	公平和相等的基础上分配；业主保留放样数据错误（第 4.7 款）、现场数据（第 4.10 款）、"不可预见"的现场风险（第 4.12 款）等主要风险，投标时间相对较短	同红皮书基础，业主保留第 4.7、4.10、4.12 款主要风险	大多数风险分配给承包商，包括第 4.7 款放样数据错误、第 4.10 款现场数据、第 4.12 款不可预见的困难或费用；承包商应为这些风险报价并开展广泛尽职调查，投标准备时间通常更长
业主要求错误	承包商不对永久工程的设计或技术要求负责	承包商负责设计并审查《业主需求》，有经验承包商应发现的错误不得延期调价	承包商被视为基准日期前已仔细审查《业主需求》，对其准确性负责；业主仅对合同规定不可改变的部分、预期用途定义、试验和性能标准、承包商不能核实的部分负责
合同价格	依第 12.3 款商定或确定，可按合同调价	固定合同总价，按合同调价	固定合同总价，除第 13.7 款【法律变更引起的调整】等规定外不作调整
支付路径	预付款担保+履约担保+预付款保函齐备后，工程师签发首期临时付款证书；每月月底后提交一式六份报表	同红皮书流程，工程师签发	业主在收到账单与履约保证后直接支付；不设工程师签发环节

这张表里藏着电力出海的三个高危单元格：头一个，银皮书的"业主要求错误"行——业主给的资料错了，原则上还是承包商的责任；第二个，"合同价格"行——银皮书的固定总价几乎不给调价留口子，唯一的法定出口是第 13.7 款【法律变更引起的调整】；第三个，"管理主体"行——没有工程师居中裁决，索赔与争议直接对撞业主。三个单元格叠加，就是银皮书合同管理难度远超国内项目的根源。还有一个藏在表格缝隙里的观察：三本书的边界并非泾渭分明，业主可以在专用条件里混搭——用红皮书的壳、塞银皮书的风险条款，或反之。判别一本合同的真实属性，别看书名颜色，看第 4.12 款、第 5.1 款与调价条款的实际归属：风险条款长在谁身上，合同就是谁的颜色。

8.1.4 银皮书的适配条件与三种误用

按《菲迪克（FIDIC）合同指南》的表述，银皮书"推荐用于以交钥匙方式提供加工或动力工厂；也可用于由一个实体承担全部设计和实施职责的，涉及很少或没有地下工程

的私人融资的基础设施项目"，其特征及适用条件包括：①雇主希望承包商承担设计和施工的全部职责；②雇主希望协议的合同价格和工期都不超过，具有更大程度的确定性 [来源: 建纬律师事务所《FIDIC 银皮书在国内工程总承包项目的适用（上）》，P000711]。把这两条翻译成市场语言：银皮书为"要确定性、给自主权"的私人业主而生，最典型的就是私人投资的加工厂与电厂。

误用一，是拿银皮书当"国际版国内 EPC"。国内很多总包人第一次接触 FIDIC 银皮书时，第一反应是"这不就是总价合同嘛，跟国内 EPC 差不多"——这个判断，恰恰是后续一系列风险爆雷的起点 [来源: 《FIDIC 银皮书总包 200 万风险，工程人破解攻略揭秘！》，P000712]。银皮书 1999 年问世、2017 年出第二版，诞生的背景是业主要求"交钥匙"：承包商把工厂建好、设备装好、调试完毕，业主拎包入住直接生产；银皮书通用条件第 5.1 款写得直白——承包商要对设计负责，而且是对整个项目的设计负责，这不是国内示范文本那种笼统表述，而是把设计的最终责任完整地、排他地压在承包商身上 [来源: 《FIDIC 银皮书总包 200 万风险，工程人破解攻略揭秘！》，P000712]。

误用二，是无视两套文本的管理哲学差异。住建部、市场监管总局于 2020 年 11 月印发的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）与 FIDIC 2017 版银皮书"形似"之处极多，但示范文本的风险分担结构、管理主体设置实质上更接近 FIDIC 黄皮书（DB 模式）而非银皮书——国内推行的"工程总承包"与国际通行的 EPC 交钥匙模式并非同一物种，前者是"设计施工一体化 + 风险均衡分担"的中国化模式，后者是"固定总价 + 承包商兜底"的高度市场化模式 [来源: 《EPC 示范合同与 FIDIC 银皮书合同条款的差异及其内在管理理念比较研究》，P000708]。企业拿着国内的直觉去读海外的银皮书，就会系统性低估自己的责任边界。

误用三，是收下"魔改"的专用条件还浑然不觉。真正决定项目风险分配的，往往是专用合同条件（Particular Conditions）——某国际工业 EPC 项目采用 FIDIC 黄皮书作为基础，但业主在专用合同条件中将索赔通知期限由 28 天修改为 14 天，项目团队因现场地下障碍物影响施工、未及时发出书面通知，一个月后提交正式索赔资料时已被业主以程序不符为由拒之门外 [来源: 《"魔改 FIDIC 合同条款导致索赔受阻的案例"——解析 FIDIC 合同体系与 EPC 合同条款》，P000713]。项目团队必须坚持"先读合同，再干工程；先看专用条款，再看通用条款" [来源: 同上，P000713]。

8.1.5 选型三问：把模式决策变成清单动作

第一问：业主是谁？私人业主、私人融资的电厂项目，银皮书名正言顺；多边开发银行融资项目，红皮书（MDB 协调版）才是惯例文本 [来源:《FIDIC 施工合同条件多边开发银行（MDB）协调版》，P000723]。再问：地下有多少？涉及很少或没有地下工程的厂房、电站适合银皮书；地质复杂的水电、输变电线路工程硬套银皮书，等于把第 4.12 款的"不可预见的困难"全部自己吞下 [来源: 建纬律师事务所《FIDIC 银皮书在国内工程总承包项目的适用（上）》，P000711]。三问：文本被改了多少？拿到合同先做"定位测试"式的差异比对——把通用条件与专用条件逐条比对，列出差异清单，差异清单就是风险清单，也是谈判的底牌。利比亚战争的仲裁案卷里，被申请人与利比亚业主签的根本不是 FIDIC 文本，而是当地公共工程的阿拉伯语合同范本，合同语言为阿拉伯语、阿拉伯语文本优先——仅翻译件在支付条款上的偏差就险些造成重大损失 [来源:《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]。非 FIDIC 市场（商务部《对外投资合作国别指南》明确利比亚工程承包市场"同国际承包工程通常做法不接轨"、"合同不采用国际通行的国际咨询工程师联合会颁布的 FIDIC 条款"）同样是出海的现实工况，选型三问在这种市场退化为更原始的一问：这套文本我读得懂吗？

8.1.6 从 DBB 到 EPC：交付模式演进与电力项目的落点

三本书背后是交付模式的三级跳。传统模式是平行发包（DBB）：设计归业主，施工按图纸招标，界面多、周期长；近年来，越来越多的工程项目开始尝试放弃传统的平行发包模式（DBB），进而采用工程总承包模式——工程总承包有利于实现设计、采购、施工各阶段的深度融合，大幅缩短建设周期，加快工程实施进度 [来源: 建纬律师事务所《FIDIC 银皮书在国内工程总承包项目的适用（上）》，P000711]。第二级是设计—施工一体化（黄皮书对应的 DB 模式），第三级才是银皮书对应的 EPC/交钥匙。电力项目落在谱系最右端不是偶然：电厂是典型的"设备密集 + 系统调试"工程，锅炉、汽机、电气、控制各系统必须在竣工试验中一次性证明性能指标，只有把设计、采购、施工、调试握在同一只手里的总包，才扛得住性能考核的连带责任——银皮书项下竣工试验按预调试试验、调试试验、试运营三段推进，试运营期间工程须可靠运行并符合《业主需求》和性能保障表规定的标准 [来源:《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]。

模式之外还有交易结构的分岔。国内司法实践已对"单一 EPC 合同"与"分拆式（E+P+C）合同"两种架构给出过裁判样本——（2016）最高法民终 695 号案（陕西达

华电力与陇川鸿宇安）经最高人民法院审结，两种架构在税务处理、付款路径与责任界面上各有维度差异 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000751]。出海项目做"离岸 + 在岸"合同拆分时，同样要把两种架构下的责任切割与付款联动想在签约之前，而不是结算之后。

8.2 计价与调价机制：总价合同的风险分配逻辑与调价条款设计

8.2.1 结论先行

计价条款是合同的发动机，调价条款是它的安全阀。国际电力 EPC 的主流计价形态是固定总价，但"固定"二字从来不等于"绝对不变"——变得了的只有合同明文留给你的那几扇窄门。

> **结论先行**
>
> **对企业而言：银皮书项下的总价确定性与风险分配是一体两面——承包商吃下第 4.7 款、第 4.10 款、第 4.12 款的未知风险换取总价不破，业主要的是"最终价格更高程度的确定性"；调价的法律出口基本只有三条：变更与调整（第 13 条）、第 13.7 款【法律变更引起的调整】（银皮书仍保留）、以及 2017 版第 13.6 款扩展后的"法律变更"新定义——许可、批准、执照的要求变更也算。计价谈判的纪律是：把不可调价的边界写清楚（一个有经验的承包商在基准日前无法合理预见的情形归谁），把可调价的触发写具体（指数、权重、时限、证据），两条都含糊，总价就是一张敞口的赔款单。**

8.2.2 总价确定性的三重来源

第一重来源是风险的转移。银皮书的底层逻辑是"可施工性风险全部转移"——项目所在地的地质条件、水文条件、材料价格波动、汇率变化、法律法规变更，只要不是"一个有经验的承包商在基准日前无法合理预见"的情形，全部由承包商消化 [来源:《FIDIC 银皮书总包 200 万风险，工程人破解攻略揭秘！》，P000712]。业主买的不是工程，是确定性本身。

第二重来源在计量规则的关闭。红皮书下合同价根据第 12.3 款商定或确定、可按合同调价，工程量清单列出的数量只是估计数量；银皮书下工程款按固定合同总价支付，附表中的工程量同样是估计数量、不构成实际和真实工程量 [来源:《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]。这意味着投标阶段的量算错了、漏项

了，执行阶段几乎没有"按实结算"的回头路——国内的概算思维在这里要彻底换挡。国内练的就是另一套功夫：从建设项目总概算完整构成、铺底流动资金计算，到概算指标法的结构变化修正、类似工程预算法的价差加权调整，再到设备及安装工程概算四类编制方法与最高投标限价的生成逻辑，这套"从初步设计压出标底"的能力 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000751] 是中国承包商的成本底座，但到了银皮书桌上，它的角色从"结算依据"降级为"报价内功"。

第三重来源压在支付结构的捆绑上。银皮书下业主在收到账单与履约保证后支付第一笔付款，预付款担保开出去才换来预付款这笔无息贷款作为进场费用 [来源:《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]；付款计划表上的分期付款是估计的合同价值，实际进度落后于计划进度时，对应分期付款可被商定或确定调减 [来源:同上，P000768]。总价+里程碑的组合，把承包商的现金流与履约进度焊死在一起——第 10 章将专门算这笔资金账，此处先立一个判断：报价里的资金成本，是银皮书项目的第一笔隐性亏损点。

8.2.3 不可预见困难与"有经验的承包商"边界

第 4.12 款是银皮书索赔攻防的第一战场。银皮书把不可预见的困难或费用分配给承包商，承包商的对策只有两条：为这些风险报价，和/或开展广泛的尽职调查以降低风险——因此银皮书项目通常需要更长的投标准备时间，特别是检查现场和审查水文资料和地下数据，并仔细审查《业主需求》[来源:《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]。国内示范文本走的是另一条路：《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12 号）明确要求发包人提供地质勘察资料，并对资料真实性负责——一个把风险当商品卖给你，一个帮你兜住了底 [来源:《FIDIC 银皮书总包 200 万风险，工程人破解攻略揭秘！》，P000712]。出海企业在银皮书桌上谈判第 4.12 款，真正拿得出手的筹码是把"一个有经验的承包商能合理预见"的边界用数据钉死：基准日期前的地勘深度、水文观测系列、业主要求中已列明的现场条件，白纸黑字进合同数据表，日后超边界的现场情况才有主张空间。设计责任同理：银皮书第 5.1 款下，即使业主在招标文件里提供了一套初步设计图纸，只要承包商投标时没有对图纸提出书面异议，后期发现图纸有问题还是承包商的责任 [来源:《FIDIC 银皮书总包 200 万风险，工程人破解攻略揭秘！》，P000712]。

8.2.4 调价条款设计：第 13.7 款与第 13.6 款的两扇门

第一扇门是老门：第 13.7 款【法律变更引起的调整】。银皮书明确承包商应支付合同要求其支付的所有税费、关税和费用，除第 13.7 款规定的情况外，合同价格不得因任

何此类费用而调整 [来源: 《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]——税费与法律成本默认已含在总价里，只有落进 13.7 款框架才能调。

第二扇门是新门：2017 版银皮书第 13.6 款的重大扩展。1999 版仅规定"工程所在国法律变更或对此类法律的司法或政府解释变更"可触发调整，而 2017 版明确将以下情形纳入"法律变更"范畴：（c）基于第 1.13 款[遵守法律]由雇主或承包商取得的任何许可、批准、执照的条款变更；（d）承包商需取得的任何许可、批准、执照的要求变更——这一修订的立法意图正是为了覆盖行政实践层面的变化，即便没有正式的成文法修改，只要官方对许可审批的"实施要求"发生实质变化，就可能落入 13.6 款的调整范围 [来源: 《隐性政策收紧在 FIDIC 银皮书项下的救济空间——以马来西亚工作签审批延迟为视角》，P000735]。

这扇新门在 2026 年的马来西亚撞出了真案例：马来西亚对外籍人员工作签证（Employment Pass）的审批持续收紧，没有一部法律明文规定"审批时间延长至六个月"，但承包商大量人员工作签无法获批或审批耗时远超合理预期，被迫改办商务签或特殊签、人员频繁赴第三国刷新 30 天停留期，额外差旅费、签证费用与施工扰动全部砸在承包商头上。把这种"隐性政策收紧"装进 13.6 款，要过三道要件关：变更须发生在基准日期之后（时间要件）；变更须属于"official governmental"层面——如果审批延迟仅仅是个别移民局官员的自由裁量或操作惯性，而非政府层面统一实施的审批标准变化，就难以满足；再叠加与第 8.6 款[当局引起的延误]的并行工期救济路径组合主张 [来源: 《隐性政策收紧在 FIDIC 银皮书项下的救济空间——以马来西亚工作签审批延迟为视角》，P000735]。2026 年 6 月 1 日生效的 EP 新政若晚于合同基准日期，时间要件即告成立 [来源: 同上，P000735]。这一案例的普适教训是：调价条款的生命力不在条文抄得多全，而在触发要件、时间锚点与证据清单是否在签约时就想清楚了。

8.2.5 计价攻防清单

表 8-2 总价合同计价与调价攻防要点 [来源: P000768；P000712；P000735；P000760]

攻防点	风险描述	承包商动作
总价口径	银皮书固定总价，工程量为估计数量，不按实结算	投标前完成现场、水文、地下数据与《业主需求》的尽职调查，把不可预见边界写进合同数据
设计责任	第 5.1 款设计责任排他；投标未书面异议视为接受业主要求	资审期即审查业主要求与图纸，发现错误书面异议并留痕
税费关税	除第 13.7 款外税费不得调整	报价含税费敞口测算，谈判争取税费变更调价条款

法律变更	1999 版定义窄，2017 版 13.6 款扩展至许可审批要求变更	优先谈 2017 版文本；用好(c)(d)项，固定基准日期与官方证据
付款结构	分期付款可随实际进度调减；预付款以担保为前提	现金流测算按最坏进度做压测，付款里程碑与采购周期对齐
语言版本	非 FIDIC 市场合同语言可能是阿拉伯语等，翻译歧义直接吃掉利润	约定以我方核校过的文本为准，关键条款双语文本经专业法律翻译复核

8.2.6 竣工试验与接收：总价合同的两道收口闸

固定总价的最后一公里由两道闸门守着：竣工试验与接收证书。竣工试验的程序节奏在三本书中高度一致：承包商应至少提前 21 天通知准备就绪的试验日期，除非另有约定，试验应在该日期后 14 天内进行；如果承包商不当延误竣工试验，可被通知要求在收到通知后 21 天内进行试验，若仍未进行，业主的人员可以继续进行试验，风险和费用由承包商承担，试验结果视为准确 [来源: 《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]。试验失败同样有阶梯后果：可命令重新试验；若失败使业主实质上丧失了工程的全部利益，可拒收工程或分项工程；若业主要求也可颁发接收证书，但合同价格应扣减适当的金额，以弥补由于失败而给业主减少的价值 [来源: 同上，P000768]。电厂项目的性能试验直接挂钩电价与容量费，这一段的扣减条款就是总价的"暗门"。

接收证书这道闸的机关在时限与"视为"条款。承包商认为工程完工并准备接收前即可发出通知申请接收证书；工程师（红黄皮书）在收到申请后 28 天内应颁发证书、说明按合同完成的日期，或拒绝申请并说明理由；如果 28 天内既不颁发又不拒绝、而工程实质上符合合同，接收证书应被视为在该期限的最后一天签发 [来源: 同上，P000768]。这条"视为签发"规则是承包商对抗拖延接收的合同内武器，但前提是申请通知本身按合同约定的语言与方式发出并留痕。红黄皮书下，工程师可根据业主决定为永久工程的任何部分颁发接收证书；银皮书则收紧——业主不得接管或使用工程的任何部分（分项工程除外），除非合同中另有规定或双方同意 [来源: 同上，P000768]。对以"提前发电、提前受益"为商业逻辑的电厂项目，业主提前接管部分工程的缺陷责任起算与照管责任转移（红黄皮书下使用的部分自使用之日起视为已被接管）是收口阶段最值得争的条款之一 [来源: 同上，P000768]。两道收口闸之间还夹着一个易被忽略的动作：试运行期间的运行日志。按小时记录性能参数的日志，既是性能试验的比对基准，也是日后缺陷责任争议的第一手证据；不少团队的日志由运行人员随手记在纸质本上，移交时字迹、缺页、涂改都会成为对方攻击的靶点——电子化、双签、按日归档三件套，成本几乎为零。

8.3 索赔实战：程序、时限与证据链

8.3.1 结论先行

国际工程圈流传一句行话：签银皮书，就是签了一份"风险全包"的承诺书；承包商拿到的是总价，扛下的是从图纸到竣工、从地质到法律的全部未知 [来源:《FIDIC 银皮书总包 200 万风险，工程人破解攻略揭秘！》，P000712]。在这样的合同里，索赔不是"闹事"，而是把合同本来就许给你的权利兑现成现金的唯一合法通道——但这条通道装着两道铁闸：时限与证据。

> **结论先行**
>
> **对企业而言：索赔的第一纪律是时限——银皮书的索赔程序极其严格，逾期不通知即失权，第 2.5 款（业主索赔）和第 20.1 款（承包商索赔）构成的博弈框架与国内实践几乎相反 [来源: P000712]；某项目的索赔通知期限被专用条件从 28 天压缩到 14 天，一个月后再交资料已无力回天 [来源: P000713]。第二纪律是证据——利比亚仲裁案里，承包商仅凭单方制作的成本费用汇总表主张权利，仲裁庭"不予认可、承担举证不能的后果"，一笔围墙板房成本就此归零 [来源: P000760]。索赔管理的落地形态是一套台账体系：合同风险清单、关键条款对照表、Notice 时限台账、Variation Register、Claim Register，项目启动 30 天内建成，每月一次合同风险评审会议动态更新 [来源: P000713]。**

8.3.2 时间纪律：28 天的沙漏与 14 天的陷阱

时限条款是国际合同里最不起眼的杀人刀。前述"魔改"案例的完整剧情值得每个项目团队背下来：某国际工业 EPC 项目以 FIDIC 黄皮书为基础，业主在专用合同条件中将索赔通知期限由 28 天修改为 14 天；施工中现场出现地下障碍物，项目团队认为影响较小，未及时发出书面通知，约一个月后提交正式索赔资料。承包商主张地下障碍物属于不可预见情况、实际发生了工期和费用损失应获补偿；业主则寸步不让：未在合同约定期限内提交 Notice，程序不符合合同要求，拒绝受理 [来源:《"魔改 FIDIC 合同条款导致索赔受阻的案例"——解析 FIDIC 合同体系与 EPC 合同条款》，P000713]。争议的输赢在开工前就已注定——专用条件那处"28 天改 14 天"的修改，才是真正的胜负手。

这个案例沉淀出三条可执行的纪律：一者，项目团队不能仅凭 FIDIC 通用条款开展管理，必须首先研究专用合同条件；二者，合同交底应覆盖所有关键时间限制，并建立

提醒机制；三者，任何可能影响工期或费用的事件，应优先发出保留权利通知，再补充详细资料 [来源: 同上，P000713]。"先发通知、后补弹药"这十二个字，是国内项目最不习惯、国际项目最不能缺的动作。

8.3.3 证据链：从现场签证到月度台账

证据链的起点在施工现场。国内标杆企业的做法已经把这门功夫标准化：现场签证与零星委托要分类识别、精细化管理，核心变更的分类标准、与商务的联动原则——落地 [来源:《中国核电工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000753]。出海项目要在国内标准之上再加三层"国际化改造"：头一层，通知与函件对表合同约定的通信语言与送达方式发出，留痕送达证据；再一层，每月进度报表、会议纪要、监理签认单按合同文件优先次序归档；末一层，专家报告与第三方鉴定在争议萌芽期即行准备——印尼电厂 CIETAC 案里，各方仅专家报告就出了十几份，双方还分别聘请了中国、英国、印尼的多位专家出庭陈述和辩论 [来源:《中国某电建公司与印尼某集团公司国际电厂施工合同纠纷国际仲裁案》，P000761]。

台账体系是证据链的组织形态。国际知名 EPC 承包商通常在项目启动 30 天内完成以下工作：建立《合同风险清单》、建立《关键条款对照表》、建立《Notice 时限台账》、建立《Variation Register》、建立《Claim Register》、对项目管理人员开展 FIDIC 专项培训，并每月召开一次合同风险评审会议，动态更新风险和应对措施 [来源:《"魔改 FIDIC 合同条款导致索赔受阻的案例"——解析 FIDIC 合同体系与 EPC 合同条款》，P000713]。这套动作的成本以十万元计，但它防住的是千万元级的失权——国内一家总包在银皮书项目上仅设计责任一项就亏掉 200 万的教训说明，很多账要到第一次结算时才真正算明白 [来源:《FIDIC 银皮书总包 200 万风险，工程人破解攻略揭秘！》，P000712]。台账之外还可以加一道"双语锁"：所有关键函件同步备好中英文两个版本，发出前由法务与翻译双签；争议一旦升级，英文版可直接进入证据链，省掉事后补译的口径漂移——补译件在仲裁庭上常被质疑忠实性，双签原件则天然免疫。

8.3.4 举证不能的代价：利比亚案的两堂课

利比亚仲裁案把"证据"两个字钉在了裁判文书里。头一堂课：大学城项目的围墙、板房工程款 16,557,721 元——《大学城解除协议》第七条明确约定"费用核销以乙方出具相应发票为依据"，申请人却仅提供了单方制作的《大学城项目施工管理成本费用收入支出汇总及明细》，仲裁庭对其不予认可，申请人承担举证不能的后果，成本费用及利息损失的请求全部不予支持 [来源:《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]。第二堂课看设备移交：争议中被申请人主张短少机械损失

5,856,245.29 元，仲裁庭的裁法精细到物类——减水剂、焊管、安全网、胶合板等消耗型材料，仅以买卖合同签数量减去最终交付数量之差不能证明损失，不予认可；搅拌车、挖掘机、起重机等非消耗品可证明购买并运至工地而移交短缺，属损失应赔，但考虑自然损耗折价，最终按原价 70%赔偿 [来源: 同上，P000760]。两堂课合起来一句话：国际争议里，主张即举证，举证即单据，单据即链——从发票、报关单、清关单、提单到双方签字确认的移交记录 [来源: 同上，P000760]。

8.3.5 不可抗力索赔：条款、保险与退出机制

战争、动乱是电力出海最极端的索赔场景。按我国《民法总则》第 180 条、《合同法》第 117 条，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；FIDIC 黄皮书合同条件第 19.1 款"不可抗力的定义"列举了战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、叛乱、恐怖主义、革命、军事政变或篡夺政权、内战、自然灾害等异常事件或情况，构成要件为：一方无法控制、签订合同前不能合理准备、发生后不能合理避免或克服、不能主要归因于他方 [来源:《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]。利比亚案的两个合同细节对所有出海企业都是镜子：一面是《住宅工程合同》对不可抗力仅概括性规定"如果发生无法处理、无法预料的意外情况……乙方可以申请索赔并要求在合理范围内获得财务平衡的补偿"，未就情形、后果和责任承担明确约定——总包赔偿分包之后能否从业主处获赔，成为未知数 [来源: 同上，P000760]；另一面是缔约时就应明确列举不可抗力情形、约定费用损失如何承担，并在风险较大且不可控时审慎评估是否承接、提前购买保险 [来源: 同上，P000760]。更冷静的提醒来自保险之外的制度面：战前我国在利比亚有总计 1000 多亿人民币的巨额投资，承包人在利比亚的工程机械、设备、设施和建筑材料价值高达数百亿人民币，突然撤回全部人员后全部处于失控状态 [来源: 同上，P000760]——不可抗力条款解决的是"谁担责"，解决不了"钱拿不拿得回来"，后者要靠第 9 章的风险对冲工具箱。

8.3.6 公共卫生事件：索赔与不可抗力的双轨应对

新冠疫情给全球工程合同做了一次全样本压力测试，其条款路径至今仍是公共卫生事件的应对模板。2020 年 4 月，FIDIC 颁布了有关新冠状病毒的条款应用指南，供国际建筑公司据此防止合同争议 [来源: 浙江太安律师事务所《FIDIC 国际工程合同中承包商索赔法律问题研究》，P000710]。以红皮书为例，2017 版红皮书第 4.8 条"卫生与安保责任"及卫生与安保相关条款划定了承包人在施工场地的防疫义务 [来源: 同上，P000710]。疫情对项目的冲击是复合型的：国际航线熔断、签证与工作许可受理暂停，人员无法按原计划赴工程所在国考察、施工、洽谈；生产设备与建筑原材料无法

正常供货交付、供应商陷入营收衰退的经营困境；人员物资流动不畅导致工效降低、进度放慢、成本抬升；东道国政府发布紧急状态令或封锁政令使工程被迫暂停；临时更换海外劳动力、海关通关与运输方式调整又推高各项费用 [来源: 同上，P000710]。国内侧同样有联动风险——2022 年 3 月 14 日上海市住建委发布通知要求建设工程实施"封闭式"管理，不具备封闭施工条件的工程暂停施工 [来源: 同上，P000710]。

应对的纪律是双轨并行：够得上不可抗力的事件（不能预见、不能避免且不能克服），走不可抗力通知与免责通道；够不上的走索赔通道，按第 20.1 款（承包商索赔）的时限与证据要求主张工期与费用。两条通道的构成要件、通知格式与举证重点各不相同，混用或迟报都会失权——这正是 8.3.2 节时限纪律在公共卫生场景下的重演。

8.4 争端解决阶梯：协商、评审与仲裁的路径设计

8.4.1 结论先行

合同把仗打完了还有输赢要清算。国际工程争端解决的通行结构是一架阶梯：先协商、再裁决、后仲裁，一级比一级贵、一级比一级伤关系。

结论先行

对企业而言：争端条款是"和平时期的军备"——签约时多写一句仲裁地与准据法，裁决后就少打一场执行战。阶梯设计上有三个锚点：其一，FIDIC 体系自 1999 年起内置争端裁决程序，2017 版红黄银三书的合同协议书附表中均已出现争端裁决/避免协议（DISPUTE ADJUDICATION/AVOIDANCE AGREEMENT）格式 [来源: FIDIC Silver Book 2017，P000701；FIDIC Yellow Book 2017，P000718；FIDIC 红皮书 1999，P000721]；其二，仲裁机构的选择要同时算"专业性、中立性、可执行性"三笔账——伦敦国际仲裁院（LCIA）是世界最古老的仲裁机构之一，其 2020 年版《仲裁规则》自 2020 年 10 月 1 日起生效 [来源:《伦敦国际仲裁院 2020 年仲裁规则（中英文）》，P000729]；贸仲（中国国际经济贸易仲裁委员会）则用涉"一带一路"国家能源索赔争议的实战裁决证明了中国机构驾驭英国法复杂争议的能力 [来源:《贸仲典型案例解析》，P000767]；其三，准据法与仲裁地可以分离——EPC 合同实体法约定英格兰和威尔士法律、仲裁地约定中国北京，程序法即为中国法律 [来源: 同上，P000767]。把这三点写对，仲裁才是一场"按规则打的仗"，而不是一场"在别人主场的赌局"。

8.4.2 阶梯结构：从工程师确定到 DAB 再到仲裁

红黄皮书体系里，争端的第一道缓冲是工程师：工期延长和额外付款的索赔由工程师确定，工程师签发支付证明、颁发接收证书和履约证书 [来源:《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]。银皮书砍掉了这道缓冲——不设工程师，业主或其代表直接管理并与承包商就每项索赔达成协议 [来源: 同上，P000768]，争端因此更容易直冲裁决与仲裁程序。

第二道缓冲是争端裁决委员会（DAB）。FIDIC 在 1999 年新版标准合同中为重大工程设置了全新的争端解决机制：承包商与雇主索赔的新程序，以及由争端裁决委员会（Dispute Adjudication Board）解决争端的程序，其后才进入国际仲裁 [来源: C.R. Seppala《FIDIC'S NEW STANDARD FORMS OF CONTRACT: FORCE MAJEURE, CLAIMS, DISPUTES AND OTHER CLAUSES》，P000730；FIDIC 红皮书 1999，P000721]。DAB 的价值在于"边打边裁"：争议不中断施工，裁决先行约束双方、保留事后仲裁权利。对电力出海企业，DAB 条款的谈判要点是成员人选机制（三方、与项目无利害关系）、裁决时限与费用分担；实践中的常见失误是接受了一个"常设纸面 DAB"——名单没定、经费没落，争端真发生时 DAB 形同虚设，阶梯直接断档。选定 DAB 成员的实务窍门是"三三制"：三人名单在签约时即敲定并写进合同附录，费用按各半预缴落账，每年至少一次现场巡视保持成员对项目的熟悉度；轮换机制同步约定，避免成员与某一方形成事实上的熟络。这些细节花不了几个钱，却决定 DAB 在真争端来临时的可用性。

第三级是仲裁。利比亚案与印尼案分别示范了"国内仲裁处理境外工程总分包争议"与"国际机构仲裁处理跨境施工合同争议"两条路径的可行域：中国法人之间因境外工程总承包项下的施工分包合作发生争议，协议约定回国内仲裁机构仲裁并适用中国法律，完全成立 [来源:《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]；而承建商对外国业主的巨额索赔，则依合同提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁语言为英语 [来源:《中国某电建公司与印尼某集团公司国际电厂施工合同纠纷国际仲裁案》，P000761]。

8.4.3 机构选择：LCIA 与贸仲的两张名片

伦敦国际仲裁院（London Court of International Arbitration，简称 LCIA）是世界领先的解决商事纠纷的国际仲裁机构之一，也是世界上最古老的仲裁机构，不仅具有悠久的历史、较高的仲裁质量和良好的国际声誉，而且在机构设置、适用法律、仲裁规则、国际合作等方面颇有特色；其 2020 年版《仲裁规则》对 2014 年版本进行了修订，于 2020 年 10 月 1 日起生效实施，这一修订对"一带一路"纠纷当事人产生了很大吸引力

[来源: 《伦敦国际仲裁院 2020 年仲裁规则（中英文）》，P000729]。选 LCIA 的逻辑是普通法系商事仲裁的成熟度与伦敦作为国际仲裁地的执行网络。

贸仲的名片则由裁决书自己书写。在贸仲审理的一起涉"一带一路"国家大型能源项目索赔争议中，中国 A 电力设计院与案外人组成联营体，与 P 国业主就境外电站 EPC 总承包项目签订协议，合同准据法为英格兰和威尔士法律；争议焦点包括联营体成员是否有权单独提起仲裁、英国法下合同是否有效成立、索赔金额如何认定 [来源: 《贸仲典型案例解析》，P000767]。仲裁庭的处理展示了教科书级的法律技术：主体资格问题上，先区分程序法与实体法——EPC 合同第 15.1 条约定合同准据法为英格兰及威尔士法律应理解为实体法约定，而国际仲裁中适用的程序法为仲裁地法，双方在 EPC 合同第 16.1 条明示约定仲裁地点在中国北京，故程序法应为中国法律；再依《涉外民事关系法律适用法》第十四条以登记地法判断法人行为能力，最终认定该联营体属可分割义务型，申请人可以自己名义行使诉权 [来源: 同上，P000767]。实体问题上，仲裁庭援引| Turriff Construction Ltd v. Regalia Knitting Mills Ltd、RTS Flexible System Limited v. Molkerei Alois Muller 等英国判例与《Chitty on Contracts》（第 32 版）、《Keating on Construction Contracts》（第 12 版）、《Hudson's Building and Engineering Contracts》（第 14 版）等权威著作，围绕 10 个焦点问题逐项分析，认定意向书（Letter of Intent）仅为邀请开始谈判、一般没有约束力，而正式签署的 EPC 合同载明"签字生效"、核心商业条款具备确定性、被申请人长期接受并利用申请人的工作成果，符合英国法成立要件，最终比照投标报价对索赔予以部分支持 [来源: 同上，P000767]。这个案子给中企的启示被贸仲自己总结为三条：联营体协议要明确各方职责分工；出海要有清晰的"准据法意识"；进入争议程序后必须组织权威的外国法专家意见、判例与学理资料作为核心策略 [来源: 同上，P000767]。

机构比较的落点是国别适配。"一带一路"沿线各国仲裁制度差异极大——以埃及为例，其开罗国际商事仲裁区域中心有健全的内部结构及规则，外国仲裁裁决的承认与执行各有专门制度安排 [来源: 《一带一路沿线国家国际仲裁制度研究》，P000720]。争端条款设计的国别作业因此是：查东道国仲裁立法与代表性机构、查其对外国裁决承认执行的司法态度、再决定机构与仲裁地的组合。

8.4.4 调解与"东方经验"：第三条路径的真实价值

仲裁之外，中国法院系统正在把调解做成一张国际名片。2025 年 7 月，最高人民法院发布首批 6 个涉外商事海事调解典型案例，其中一起境外铁路工程争议：四川某工程公司因承建某境外铁路工程向境外某贸易公司采购建设材料，累计签订 20 余份买卖合

同、货款总计近 1 亿元人民币，因付款周期发生争议诉至成都中院——法院根据合同及票据逐笔核算，确认尚欠 3000 余万元材料款，形成分期履行方案，把"六廊六路"上的工程款争议实质性化解 [来源:《最高法发布首批涉外商事海事调解典型案例》，P000765]。同批另一起境外燃煤电站项目锅炉质量争议：总包方索赔检修修复费用及利息 3.29 亿元、设备商反诉 5%设备移交款与质保金及利息 1.59 亿元，法院引入技术鉴定机构，以"明确争点—依托鉴定—引导换位—协商推进—灵活方案"的全链条调解，同时为五家企业减负 [来源: 同上，P000765]。2025 年 8 月发布的第二批 6 个典型案例中，瑞士某公司与河南企业的清算责任纠纷涉案超千万美元、伦敦金属交易所仲裁裁决已在深圳中院得到承认，最高人民法院国际商事法庭最终以"证据交换—焦点锁定—动态协商—协调推进"的全链条调解促成当庭和解、一周内自动履行 [来源:《最高法发布第二批涉外商事海事调解典型案例》，P000766]。这批案例对出海企业的操作含义有两条：其一，境外工程链条上的中国侧争议（总包—分包—供货），调解往往是比仲裁更快的止血带；其二，外国仲裁裁决在中国法院的承认与执行通道是真实可用的——境外拿到的裁决，回到中国资产所在地照样能落地。

8.4.5 保函与止付：争端解决的"影子战场"

争端条款写的是仲裁，真正决定现金流的往往是保函战场。境外 EPC 项目的独立保函一经开立即与基础交易相分离——这是它的独立性，也是它的杀伤力。危地马拉 JEG 电站案是最完整的教材：2013 年 11 月 29 日 JEG 向华西能源发出介入通知，称中机公司违约致 EPC 主合同终止并正式行使介入权，国际商会仲裁院（ICC）随后做出仲裁裁决认定 JEG 有效终止 EPC 主合同；然而中机公司仍于 2013 年 12 月 27 日向建行自贡分行发出索赔通知要求提取 2,565 万元保函款，华西能源遂向中国法院申请止付并提起保函欺诈诉讼，最终靠法院认定独立保函欺诈才止付 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000752]。利比亚案则展示了保函争议的另一面——不可抗力解除合同后担保责任如何退出：申请人为大学城项目保函提供了 5.98 亿的信用担保，被申请人虽两次发函中信银行请求解除，但担保责任悬置多年，仲裁庭最终裁定被申请人于裁决书生效之日起三十个工作日内提供替代担保、解除申请人责任 [来源:《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]。两个案子合成的保函纪律：开函前谈妥减额与退出机制，函开出去之后，止付与替代担保就是争端解决的一部分，要与仲裁策略同步设计。

8.4.6 出场机构名片簿：从本案五庭到全球选项

本章判例出场的裁决与调解机构本身，就是一张可复用的选型参考表。机构选择没有标准答案，但每张名片都有明确的适配场景。

表 8-3 本章出场争端解决机构一览 [来源: P000720；P000729；P000751；P000760-P000766]

机构/机制	性质与坐标	本章出场场景	适配提示
伦敦国际仲裁院（LCIA）	世界最古老的仲裁机构之一，2020 年版规则自 2020 年 10 月 1 日起生效	争端阶梯的国际机构选项	普通法系成熟度与执行网络
中国国际经济贸易仲裁委员会（贸仲）	中国主要国际仲裁机构	印尼电厂案（英语程序、64 项争议焦点）；涉"一带一路"能源案（英格兰和威尔士法准据法、仲裁地北京）	跨法域复杂争议的驾驭力经裁决验证
新加坡国际仲裁中心（SIAC）	国际商事仲裁机构	上海电气案终局裁决；老挝南欧江案在新加坡提起	亚洲电力项目的高频选择
国际商会仲裁院（ICC）	国际商事仲裁机构	危地马拉 JEG 案中认定 EPC 主合同有效终止	裁决的全球执行网络
武汉仲裁委员会	国内仲裁机构	利比亚战争引发的总分包两案（首席仲裁员朱树英）	中国法人之间境外工程争议的回归地
印度德里临时仲裁庭	属地临时仲裁	清新环境案，适用印度 1996 年《仲裁与调解法》、三名仲裁员	属地执行便利与地缘风险并存
最高人民法院国际商事法庭与涉外商事海事审判	中国司法与调解机制	两批涉外商事海事调解典型案例；伦敦金属交易所裁决已在深圳中院得到承认	境外裁决回中国资产所在地执行的通道
开罗国际商事仲裁区域中心	区域仲裁机构	一带一路国别研究的埃及样本	国别适配作业的检索起点

这张名片簿的用法不是"选最出名的"，而是按 8.4.1 节的三笔账逐案配对：对手的资产在哪里，裁决就要能落在哪里；准据法是什么，机构就要有相应的法域驾驭力。

8.5 判例深度复盘：五场跨国仲裁的全程解剖

本章前面四节讲的是规则，本节讲规则怎么在真实战场分出胜负。五场仲裁，五种典型死法与活法：利比亚战争案看不可抗力与总分包解体，印尼 CIETAC 案看超大型仲裁

的工程量，上海电气案看十六年长跑后的完胜，清新环境案看保函被兑后的绝地反击，老挝电费案看投资型项目的主张清单。每案都按案情、争议焦点、裁决要旨、中企教训四段解剖，并各附"如果重来一次"行动框。

8.5.1 案例一：利比亚战争引发的两起国内仲裁案——不可抗力下的总分包清算

案情。 2007 年 8 月，某央企岩土工程总公司与利比亚发展组织管理中心签订《单元住宅房和配套服务设施的施工项目公共工程合同》，承建 2000 套住宅及配套服务设施；2008 年 5 月又与业主就多个大学校园工程签订《公共工程合同》。两份合同均按利比亚的 EPC 模式发包。2008 年 6 月，被申请人与湖北省某建筑集团签订《住宅合作协议》和《大学城合作协议》，组成联合体：湖北公司负责全部工程施工，央企负责公共关系、合同结算、变更和索赔；结算总额的 76.5%归湖北公司作施工费用，央企留 6.5%作管理费、设计费和保函手续费。2011 年 2 月 17 日利比亚爆发武装冲突，2 月 26 日联合国通过决议制裁卡扎菲政府，我国在 8 天内将在利工程建设人员等公民共 35860 人全部撤回，多国部队随后空袭、利比亚进入战争状态，全部工程项目因不可抗力中止。2015 年 5 月，湖北公司就两个项目分别向武汉仲裁委员会提起仲裁 [来源: 《因利比亚战争引发海外 EPC 项目合作纠纷国内仲裁案》，P000760]。仲裁庭由首席仲裁员朱树英与双方各选一名仲裁员组成 [来源: 同上，P000760]。

争议焦点。 焦点一，《住宅合作协议》是否有效——湖北公司主张全部土建分包构成违法转包、协议无效；焦点二，合同能否因战争解除、解除后进度款怎么办——湖北公司请求支付工程款 147,746,187 元、利息 6,685,494.9 元、其他经济损失 107,666,090 元，央企反请求返还超付工程款及利息 98,222,658 元、赔偿损失 84,944,450.71 元；焦点三，大学城项目的退出清算——湖北公司请求支付保函资金、补偿金等欠款 2,510 万元及利息、工程款 16,557,721 元及利息、赔偿 64,185,334 元并解除担保责任，央企反请求垫付保证金利息 270 万元、返还借支款 28,333,624.8 元及设备材料 [来源: 同上，P000760]。

裁决要旨。 协议效力：仲裁庭认定《住宅合作协议》合法有效——我国《建筑法》第 2 条的国家监管范围不及于境外建筑活动，国内禁止转包违法分包的立法目的不能及于境外工程；《施工合同司法解释（一）》第 4 条的"转包"是国内工程领域特有概念；且商务部 2007 外经贸合许字第 200375 号批文明确批准双方组成联合体承包，双方关系实为企业间联营 [来源: 同上，P000760]。合同解除：依《合同法》第 94 条，战争不可抗力致合同目的不能实现，协议自裁决作出之日起解除 [来源: 同上，P000760]。价款清算：支持十一期以前已获业主监理签认的进度款 42,724,508 元；驳

回利息请求；其余 105,021,679 元等请求与反请求，因不可抗力持续、无法鉴定结算，"待不可抗力因素解除后，一并结算、支付"——而非以证据不足一驳了之 [来源: 同上，P000760]。担保退出：被申请人须在三十个工作日内为大学城项目 5.3 亿元信用担保提供替代担保，否则湖北公司可自行寻找替代担保人、费用由被申请人承担；另判返还保证金 10,100,000 元、支付补偿款 15,000,000 元及资金占用损失 20,705,187.5 元；湖北公司返还借支款 28,333,624.8 元、赔偿设备损失 1,321,812.1 元（搅拌车等按原价 70%折价） [来源: 同上，P000760]。

保函战场的四类争议。 利比亚战后的国内保函纠纷集中呈现四种典型形态：第一类，工程保函期限已届满，被担保人以发生不可抗力为由通知担保银行不再续保，或期限未满即通知冻结保函资金、不同意按原担保内容承担支付义务，受益人坚持要求续保或不同意冻结；第二类，因工程施工中止，被担保人依我国法律行使法定解除权并以此撤销保函，受益人坚持不同意；第三类，受益人要求被担保人派人留守或保全工地财产，被担保人以应首先保障人身安全为由拒绝；第四类，受益人凭"见索即付"方式要求担保银行即行支付保证金，担保银行以不可抗力为由不同意支付 [来源: 同上，P000760]。本案争议主要涉及第二种情况——工程停工、协议解除后担保责任悬而未决，最终靠仲裁庭的替代担保裁定收口。四类形态对企业的提示高度一致：保函的续保、冻结、撤销、支付四种状态转换的条件与程序，必须在开函之前写进合同。

中企教训。 头一条，非 FIDIC 市场的文本风险真实杀人：利比亚业主用的是阿拉伯语公共工程范本，翻译公司把最关键的支付条款译出两个不同版本，险些造成重大损失 [来源: 同上，P000760]。另一条，不可抗力条款空转的代价：合作协议对不可抗力后果未作约定，总包赔完分包后能否向业主追偿成为未知数 [来源: 同上，P000760]。还有一条，总分包架构的法律定性要在签约时想清楚——本案靠"联营+商务部批文+业主备案认可"三重事实才守住效力，缺少任何一环，结局都可能反转 [来源: 同上，P000760]。

如果重来一次

①签约时把不可抗力的情形列举、通知程序、费用分担、保函处理写成专章，不让"财务平衡的补偿"这种模糊表述独自扛战争；②合同语言风险用"双语文本+约定优先文本+关键条款法律翻译复核"三件套对冲；③总分包关系同时走联营批文与业主书面认可两条线，把效力风险在源头焊死；④撤离前完成现场财产清点、

单据封存与第三方见证，不给日后的"举证不能"留口子；⑤保函开立前谈妥不可抗力情形下的减额与替代担保机制。

8.5.2 案例二：印尼电厂 CIETAC 案——64 项争议焦点与 553 页裁决书

案情。 中国某电建公司 2011 年与印尼某公司签订电厂施工、管理、安装、调试、测试和本地培训合同；业主另与中国某公司签订联合体协议，由后者在授权范围内代理业主行使部分职权并共同签约。履约中双方因工作内容及款项支付产生纠纷，调解协商两年未果；2019 年，承建商作为申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，索赔金额近 1 亿元人民币，将业主列为第一被申请人、中国某公司列为第二被申请人并要求连带支付；两被申请人均提起反请求 [来源:《中国某电建公司与印尼某集团公司国际电厂施工合同纠纷国际仲裁案》，P000761]。

争议焦点与战役规模。 仲裁庭总结出的争议焦点（LIST OF ISSUES）多达 64 项，开庭时间长达一周；约定的仲裁语言为英语，电子版证据高达 27G，英文版证据多达十万余页；各方授权代理人共 48 人，其中来自中国、印尼、新加坡、英国等国家的律师共 25 人，双方还聘请了中、英、印尼多位专家出具十几份专家报告并出庭，另有十几名证人出庭；疫情期间参与人员涉及五个国家，历时四年，2022 年 10 月 28 日终于作出长达 553 页的最终裁决书（FINAL AWARD） [来源: 同上，P000761]。

裁决要旨。 代理第二被申请人的律师团队以充分证据确定的事实为基础、以约定条款和法律规定为依据，阐明第二被申请人不是适格被申请人、不应承担连带付款责任；仲裁庭最终采纳，裁决第二被申请人不承担连带付款责任，且其前期支付的律师费、仲裁费等费用均由申请人赔付——第二被申请人完胜结案 [来源: 同上，P000761]。

程序节奏的教科书。 本案的文书攻防完整走过了国际仲裁的标准节拍：提交答辩意见（STATEMENT OF DEFENSE）、对答辩回复的再回复（REPLY）、对答辩异议的回复（OBJECTION）、当庭开庭陈述（OPENING STATEMENT）、对各条争议点发表意见（WITNESSES）、当庭辩论（DISCUSSION）、庭后总结陈述（CLOSING SUBMISSIONS）[来源: 同上，P000761]。对第一次遭遇国际仲裁的团队，这份节拍表本身就是作战地图——每一拍都有期限、有文书规格、有证据要求，任何一拍踏空，实体理由再硬也可能被程序性驳回。

中企教训。 教训之一，"连带责任"四个字值近 1 亿元：联营体/代理架构中谁对谁的行为担责，必须在协议里切割到可执行粒度。教训之二，国际仲裁是体系战：27G 证据、十万余页文书、48 名代理人的规模意味着，平时没有台账与文件纪律的一方，开

战前就已输了。教训之三，律师参与的必要性——从项目立项、风险评估、可行性研究到谈判、签约、交割，每个环节的律师风险把控才能做到"即便发生争议，至少有据可查、有法可依"；合同条款要做到表述指向单一性、结论唯一性 [来源: 同上，P000761]。

如果重来一次

①联合体协议签订前完成"责任切割图"：业主、代理方、总包、分包各自的合同行为与付款义务一一对应，禁止概括性连带承诺；②项目启动即建证据中枢：月度报表、监理签认、往来函件按争议焦点预分类归档；③面对 64 项争议焦点式的诉战，提前聘请熟悉仲裁地程序与行业技术的律师团队，把答辩-异议-反请求的节奏握在自己手里。

8.5.3 案例三：上海电气印度莎圣电站 SIAC 案——十八年长跑的完胜

案情。 纠纷源于 2008 年 6 月上海电气与 Reliance Infra Projects(UK)Limited（现更名为 Oxagon Enterprises Limited，统称 Reliance UK）签署的《设备供货及服务合同》：上海电气作为供货方，为"印度莎圣 6×660MW 超大型超临界燃煤电站项目"提供主要设备及相关服务，合同金额达 13.11 亿美元；此后该项目存在上亿美元尾款被拖欠的情况 [来源:《上海电气印度 13.11 亿美元电站项目 SIAC 仲裁胜诉》，P000762]。Reliance UK 发起仲裁，主张上海电气赔偿其约 3.89 亿美元损失等 [来源: 同上，P000762]。

争议焦点与裁决要旨。 2026 年 6 月 30 日，上海电气（601727.SH）收到新加坡国际仲裁中心作出的裁决书：Reliance UK 的全部实体诉讼请求被驳回，且对方不得就相同或实质上类似的索赔对上海电气再提起仲裁或诉讼 [来源: 同上，P000762]。从 2008 年签约到 2026 年裁决，这场跨国拉锯战前后跨越十八年，最终以既驳回对方索赔、又封堵再诉之路的干净收场。

中企教训。 一条是大额尾款拖欠把商务问题拖成法律马拉松的典型路径——上亿美元尾款的债权管理必须前置（保函、信用证、股东担保），不能指望"做完再说"。另一条是应诉的底气来自履约文件的完整：能扛住对方 3.89 亿美元反索赔的，是签约到移交全程的证据链。第三条是禁反言式的裁决表述（不得就相同或实质上类似的索赔再提起仲裁或诉讼）价值极高，谈判和解时应主动争取写入 [来源: 同上，P000762]。

如果重来一次

①13.11 亿美元级合同必须配备对等收款保障：按里程碑分解的付款担保或信用证，尾款拖欠即刻触发救济而非静默等待；②项目移交后立即启动文件封存与债权催收双轨，不给对方先发制人提起巨额反索赔的时间窗；③选新加坡国际仲裁中心这类成熟机构时，同步规划裁决在对方资产所在地的执行路径。

8.5.4 案例四：清新环境印度德里仲裁案——保函被兑后的绝地反击

案情。 2019 年 9 月，清新环境与印度北方邦电力有限公司（UPRVUNL）签署《印度北方邦安帕拉 D 电厂（2×500MW）机组烟气脱硫系统包 EPC 总承包合同》，合同总金额约 4.8 亿元人民币，涵盖两台 500MW 燃煤机组石灰石湿法脱硫系统的设计、设备制造供货、现场施工安装与调试。受不可抗力、现场签证争议等多重因素影响，工期多次延后；经协商累计取得 6 次工期延长，延期总时长 36 个月，第六次延期协议约定项目移交节点为 2024 年 9 月 22 日。移交期限到来后，业主拒绝批准继续延期并禁止清新环境及其施工单位进入现场。2024 年 12 月 18 日清新环境收到业主出具的合同违约通知；2025 年 7 月，业主单方面宣布终止项目合同并向银行发起履约保函兑付申请，汇丰银行、中国银行完成保函兑付，累计兑付金额 5587.99 万元；截至业主单方终止合同时，项目整体完工进度仅 41% [来源: 《清新环境赴印度德里提起仲裁》，P000763]。

争议焦点。 项目资金收支已严重倒挂：清新环境累计回款折合人民币约 1.99 亿元，累计支付各类款项合计 3.83 亿元，收支差额达 1.84 亿元，形成大额垫资 [来源: 同上，P000763]。2026 年 10 月 19 日，公司向印度德里临时仲裁庭提起仲裁，适用印度 1996 年《仲裁与调解法》，仲裁庭由三名仲裁员组成；核心诉求包括：宣告业主单方终止合同行为无效、确认公司享有 1567 日工期延长权利、认定业主兑付银行保函行为违法并要求返还已兑付保函款项、指令业主支付 39.82 亿卢比并按年利率 18% 支付利息、仲裁费用由业主承担 [来源: 同上，P000763]。

裁决要旨（进行中）与风险提示。 本案尚在进行中，且公司公告的风险提示本身就是教案：仲裁最终结果具备不确定性；业主存在反索赔可能；多项索赔主张均需要完整、充分的技术证据支撑；即便胜诉，裁决在印度本土执行仍可能受到地缘政治等外部因素干扰；索赔款项以印度卢比计价，汇率波动直接影响最终可收回的人民币金额。此外，过去十二个月内公司及控股子公司还有合计涉案金额 3.48 亿元、占最近一期经审计净资产比例 6.35% 的其他诉讼仲裁事项 [来源: 同上，P000763]。

中企教训。 最硬的一条是属地仲裁=属地执行风险：选在项目属国仲裁，就要预设"赢了裁决拿不到钱"的情形，把保函、资产、汇率对冲一起纳入方案。再一条是工期签证权就是钱：6 次延期协议、36 个月的展期、1567 日的主张，全都建立在逐次签认的纸面上——没有签证，一切免谈。最后一条是保函兑付最快失血：完工 41%即被终止并被兑付 5587.99 万元，说明保函额度与业主"单方认定违约即可索赔"的结构性权力必须在上游合同里约束 [来源: 同上，P000763]。

如果重来一次

①把"业主单方终止"的触发条件写细（违约认定程序、异议期、第三方裁定），并约定终止后保函立即减额失效；②每次延期都同步固化责任划分与费用补偿，不让 36 个月展期变成"纯义务等待"；③垫资达到合同额三成（本案 1.84 亿元对 4.8 亿元）即触发公司级止损评审；④卢比计价合同配汇率对冲条款或美元计价主张。

8.5.5 案例五：中国电建老挝南欧江案——投资运营商的电费追索

案情。 据路透社报道（2025-03-10），中国电力建设集团旗下 Nam Ou Power 公司已在新加坡对老挝国有电力公司 Electricite du Laos（EdL）提起仲裁，要求支付 5.55 亿美元的未付款项；这是中国国有企业首次在国际仲裁中起诉老挝国有企业 [来源: 《拖欠电费 5.55 亿美元 中国电建老挝水电站提起仲裁》，P000764]。南欧江梯级水电项目是老挝最大的水电工程之一，总投资 27.3 亿美元，由中国电建采用 BOT 模式开发，发电量占老挝全国总发电量的 7%；项目由七座梯级电站组成，沿全长 350 公里的河流开发，总装机容量达 1.27 吉瓦，占老挝 18 吉瓦水电总装机容量的 7% [来源: 同上，P000764]。

争议焦点（仲裁主张清单）。 南欧江电力在仲裁文件中主张三项：老挝电力公司拖欠电费共计 4.863 亿美元，涉及 2020 年 1 月至 2024 年 12 月期间的月度电费；未支付利息约 6579 万美元；因对方未按合同约定支付 85%美元、主要以老挝基普支付，导致额外损失 302 万美元 [来源: 同上，P000764]。

裁决要旨（进行中）。 仲裁尚在进行，老挝国家电力公司截至报道时未对仲裁文件作出回应 [来源: 同上，P000764]。本案的结构性看点在于：购电方是主权色彩浓厚的国有电力公司，电费币种（85%美元条款）与支付纪律的博弈，实质是国家信用与商业合同的博弈。

中企教训。 其一，对国有购电方的应收管理要"月度化"：四年累计 4.863 亿美元的欠款不是一天形成的，月度电费的滞纳与宽限机制必须在购电协议里自动触发救济。其二，币种条款是隐形索赔点：85%美元支付义务被基普替代，302 万美元汇率损失看似不大，却示范了币种条款的可诉性。其三，中国电建在老挝投建的电站可保障老挝全国 12%以上的电力供应、旱季发电量占全国用电的 30% [来源: 同上，P000764]——项目重要性与债权保护力度必须匹配，"不可替代"不是收款担保。

如果重来一次

①购电协议嵌入"欠费即触发"的多级救济：滞纳金、暂停供电权、主权担保或备用信用证；②币种混付的折算规则与违约计赔写死，不让"基普付一部分"成为常态；③对主权类交易对手，把政治风险保险与多边担保机构增信纳入融资结构，与第 9、第 10 章的风险对冲与融资工具衔接。

8.5.6 五案合参：一张对比表看清胜负手

表 8-4 五场跨国仲裁关键要素对比 [来源: P000760-P000764]

要素	利比亚战争案	印尼 CIETAC 案	上海电气 SIAC 案	清新环境德里案	老挝南欧江案
仲裁机构	武汉仲裁委员会	中国国际经济贸易仲裁委员会	新加坡国际仲裁中心	印度德里临时仲裁庭	新加坡（对 EdL 提起）
案由	战争不可抗力下总分包清算	电厂施工合同纠纷	设备供货及服务合同尾款与反索赔	脱硫 EPC 单方终止与保函兑付	电费拖欠与币种违约
标的量级	单案请求过亿元（147,746,187 元）	索赔近 1 亿元人民币	合同 13.11 亿美元、反索赔约 3.89 亿美元	索赔 39.82 亿卢比（约 2.80 亿元）	5.55 亿美元
程序规模	两案并行、历经 5 年争议	64 项争议焦点、553 页裁决、27G 证据	跨越 2008-2026 年的长跑	三人庭、进行中	进行中
胜负手	效力认定+不可抗力解除+"待不可抗力解除后一并结算"	责任切割+证据体系	证据链扛住巨额反索赔	待决	币种与月度电费条款

8.6 合同风险清单与谈判要点

8.6.1 银皮书风险清单：十二条对表销项

表 8-5 出海电力 EPC 合同签约前风险自查清单 [来源: P000768；P000712；P000713；P000735；P000760]

序号	风险点	典型触发	自查动作
1	文本选择错配	地质复杂项目硬套银皮书	按选型三问复核红黄银适配性
2	专用条件"魔改"	索赔期限 28 天改 14 天	逐条比对通用与专用条件，建差异清单
3	业主要求错误风险	第 5.1 款设计责任排他	投标期书面异议留痕
4	不可预见困难	第 4.12 款地质水文未知	尽职调查+边界数据进合同
5	税费调整出口缺失	除第 13.7 款外不得调整	争取税费变更调价条款
6	法律变更定义过窄	隐性审批收紧无处安放	优先 2017 版 13.6 款(c)(d)项路径
7	索赔时限失权	20.1 款逾期不通知即失权	Notice 时限台账+周会固定议程
8	证据链断裂	单方汇总表不被采信	发票、报关单、签认单按月归档
9	不可抗力条款空转	只写"财务平衡补偿"	情形列举+费用分担+保函处理专章
10	保函敞口	单方违约认定即可兑付	减额条款+止付预案+替代担保机制
11	语言版本歧义	阿拉伯语文本优先	双语核校+关键条款法律翻译复核
12	争端条款错配	属地仲裁执行无门	机构、仲裁地、准据法三要素复核

8.6.2 谈判桌上的六个要点

第一，先争文本再争价格。同一项目的风险分配，九成在文本与专用条件的细节里，一成在价格数字里——"魔改"案与利比亚案都已给出对价证明。第二，把不可预见边界做成数据附件。第 4.12 款的"有经验的承包商"标准是弹性的，唯有把地勘、水文、现场条件在基准日期前固定成合同数据，弹性才有骨架 [来源:《1999 版 FIDIC 红皮书、黄皮书和银皮书合同对比》，P000768]。第三，调价触发要件具体化：指数来源、权重表、申请时限、证明文件，一项含糊就等于没有 [来源:《隐性政策收紧在 FIDIC 银皮书项下的救济空间——以马来西亚工作签审批延迟为视角》，P000735]。第四，争端三要素（机构、仲裁地、准据法）整体设计，实体法与程序法可以分离，贸仲英国法案是现成范本 [来源:《贸仲典型案例解析》，P000767]。第五，保函条款按"最坏情形"谈

判：单方终止、不可抗力、介入权三种情形下的减额与退出机制逐一落纸 [来源:《中石化南京工程有限公司怎么干 EPC 总承包？》研究报告，P000751]。第六，给里程碑付款配上先履行抗辩的预案。节点（里程碑）进度款的支付条件成就与否，司法上有明确的认定标准——（2016）最高法民终 695 号案确立的裁判规则要求支付先决条件逐项核验，先履行抗辩权与合同变更条款的界定同样有严格边界 [来源: 同上，P000751]。出海项目应把每个付款节点对应的交付物清单、验收程序与争议期写死在合同里，避免"活干完了、条件没成就"的国内式困局漂洋过海。

8.6.3 反模式框：四种常见错误姿势

表 8-6 合同管理反模式与正向策略对照 [来源: P000712；P000713；P000760；P000763]

反模式（错误姿势）	代价样本	正向策略
"这不就是总价合同嘛"	银皮书项目设计责任一项亏掉 200 万	当风险清单读，不当翻译件读
先干工程后读合同	索赔通知超期被拒受理	先读专用条件，30 天内建五本台账
口头变更口头信任	现场指令无书面确认，结算无凭	一单一议，变更签证即入册
退出机制靠"尽快"二字	担保责任悬置多年才由仲裁裁决解除	期限、方式、费用三条写死

8.7 局限与争议

本章的判断建立在公开判例与既有研究之上，仍有三点局限需要向读者交底。头一点是判例的可见性偏差：国际仲裁不公开审理，能进入公众视野的（上海电气案、贸仲典型案）天然偏重"有披露价值"的样本，大量和解与败诉案例沉在水下，本章的胜负手归纳不能视为胜率统计。第二点是规则版本的时效性：FIDIC 文本处于 1999 版与 2017 版并用的过渡期，多边开发银行项目另有 MDB 协调版 [来源:《FIDIC 施工合同条件多边开发银行（MDB）协调版》，P000723；总包说·FIDIC 银皮书，P000712]，不同版本条款编号与内容存在差异，企业应以项目实际选用文本为准逐条核对，不宜径引本章条款号。第三点是法律意见的边界：利比亚案、印尼案等案件的裁决基于个案事实与当时法律，我国《合同法》《民法通则》已由《民法典》取代，引用旧法理时应作当代化转译；本章提供的是作战框架而非法律意见，重大项目签约与争议决策仍须依托执业律师的个案判断。

本章小结

本章沿"选文本—算价钱—管索赔—打争端—背判例"五步，把出海电力 EPC 的合同战场从头走了一遍，五条结论值得带回公司：

一、**模式谱系一句话**：红黄银三本书的分野是设计责任与未知风险的归属——银皮书把第 4.7 款、第 4.10 款、第 4.12 款风险连同设计责任整体压给承包商，换来业主要的"最终价格和时间更高程度的确定性"；国内示范文本实质更接近黄皮书，拿国内直觉读银皮书是系统性风险（表 8-1）。

二、**计价与调价两扇门**：总价确定性的代价是计量关闭、税费自担、付款与进度捆绑；调价出口窄而具体——第 13.7 款【法律变更引起的调整】与 2017 版第 13.6 款扩展后的(c)(d)项（许可审批要求变更），马来西亚工作签收紧案示范了"隐性政策收紧"的三要件打法（表 8-2）。

三、**索赔两纪律**：时限（28 天可被压缩成 14 天，逾期即失权）与证据（台账体系 30 天建成、月度评审；单方汇总表在仲裁庭一律"举证不能"）——利比亚案与"魔改"案分别给两纪律标出了价格。

四、**争端阶梯三锚点**：DAB 缓冲要实不要虚（2017 版三书附表均已内置争端裁决/避免协议格式）；机构选择算专业性、中立性、可执行性三笔账（LCIA 的 2020 年规则与贸仲的英国法裁决各擅胜场）；准据法与仲裁地可分离设计；调解与保函止付是主战场之外的两条真实通路。

五、**判例五面镜子**：利比亚（不可抗力清算与"待不可抗力解除后一并结算"的智慧）、印尼（64 项争议焦点 553 页裁决的体系战）、上海电气（3.89 亿美元反索赔全驳的完胜）、清新环境（保函被兑后的 1567 日工期攻防）、老挝（5.55 亿美元电费与币种条款的可诉性）——每案都配了一张"如果重来一次"的行动卡（表 8-4）。

从合同战场到风险全景。 本章把合同当成战场来写，是因为对出海电力企业而言，合同就是风险的第一容器：利比亚的战争、印度的单方终止、老挝的电费拖欠，先在合同条款里被定义，才在仲裁庭上被清算。但容器之外还有天气——地缘冲突的走向、国别政治的周期、汇率与电价的波动、安全事故与自然灾害，这些不写进判决书的风险同样决定项目生死。第 9 章"风险全景与对冲：从地缘冲突到电费拖欠"将接棒，把

本章合同条款所分配的风险放回真实世界，系统拆解中企海外项目的风险图谱、对冲工具与止损纪律，让本章的"纸面防线"落到"真金白银"的仓位管理上。

第 9 章 风险全景与对冲：从地缘冲突到电费拖欠

出品：总包创研院研究团队

> 本章证据基座：本院第 9 章知识库条目 P000801—P000803（国际通用合同条件原始文本）、P000804（海外工程风险治理专题研究）、深读锚 P000901—P000909（重大失败与电费拖欠具名大案）与专著基底 P000851—P000853（水利工程安全管理专著、核电工程总承包管理研究），全部关键数字逐条随文标注 [来源: P 编号]，无源不写。本章涉及的部分制度性风险案例为跨行业海外工程案例（港口、交通、能源），风险机制对电力工程同样成立；安全事故事例取自公开事故调查通报，事故规律与追责逻辑无国界之分。

9.0 章首导读：风险章为什么是全书最值钱的一章

市场地图告诉你去哪里赚钱，准入章节告诉你怎么进门，合同章节告诉你怎么把权利写进纸面——而本章告诉你，前面所有的努力，可能在哪一夜之间、以哪一种你没想到的方式被清零。对一家年营收数亿元到数十亿元的电力工程企业，海外项目动辄以年营收的相当比例作为合同标的与垫资敞口，一次重大风险失守，赔掉的不是一个项目的利润，而是母公司数年的积累，甚至管理者的个人自由。所以本章开宗明义：**风险章的价值，不在于读完让你更敢出海，而在于让你不重蹈覆辙。**

此前相当长的年月里，中国工程企业闯海外的看家本领集中在两件事：把活干完，把报价做低。眼看着业务从现汇小标迈向投建营一体化、从成熟市场闯进多法域新兴市场，风险形态已然改换——合同写得很漂亮，不等于项目不会亏；条款谈得很完整，也不等于东道国不会用行政、监管、签证、税务、环保等「软手段」重新分配收益 [来源: P000804]。

一句话重定义：海外电力工程的风险管理，从来不是给项目买一份「保险」，而是给企业装一套「免疫系统」——它必须在风险尚未显形时就持续运转，而不是在事故发生后才被唤醒。风险的形式也已经换代：从「掀桌子」（战争、征收、毁约、汇率崩盘这类显性事件）进化到「上锁」（监管扩权、程序拖延、签证收紧一类不上台面的制度性风险）——资产还在、合同还在、人还在，利润却被一点一点锁走 [来源: P000804]。

管理者最痛的三件事，对应本章三个判断轴：第一，风险到底长什么样、藏在哪一层（风险地图与失败案例复盘）；第二，人与现场怎么守住底线（安全事故代价、追责

体系与人员管理）；第三，出了事用什么工具接住（合同、组织、规则三道防线与对冲矩阵）。本章逐一展开，并呼应读者问卷的三个核心问题：重大失败与超概案例（Q12）、质量安全事故与处罚（Q13）、风险因子与对冲实践（Q15）。

本章在全书中的位置：第 8 章给了你合同的语言，本章教你识别合同语言管不住的风险；第 3 至 5 章告诉你哪些国家有机会，本章告诉你机会的背面标着什么价；第 12 章的行动清单将直接引用本章的对冲矩阵。风险清单不是出海的劝退信，而是出海的导航图——知道雷埋在哪里，路才敢走快。

读完本章，总包管理者应当获得四种能力：其一，能用「掀桌子 / 上锁」两层框架给任一在谈或在建项目做风险分诊；其二，能从事故金字塔与追责判例中算清安全失守的真实代价，把「不怕」变成「不敢」；其三，能拿着风险清单和对冲矩阵两张表，逐项核对自己项目的索赔时钟、调差条款、分包对账与隐患销项是否在转；其四，能理解为什么最高级的对冲不是把合同条款谈得更好，而是让自己成为规则的塑造者。

适用条件与失效边界声明：本章全部事实与数字取自本院知识库所收公开来源，口径以来源原文为准；制度性风险案例在来源中即为匿名披露，本章保留匿名原状，不推测、不指认具体企业与国别；案例值、文号、机构名称均与来源逐字一致，读者可按 P 编号回溯核验。本章不构成投资建议，风险处置决策须以逐项目的尽调与法律意见为准。

本章的读法建议：赶时间的读者先看 9.1 风险地图与 9.7 对冲矩阵，十分钟形成框架；正在谈项目的读者直奔 9.2 案例复盘与 9.6.1 合同防线，检查自己的索赔时钟与调差条款；管现场的读者重点读 9.5 事故与处罚一节，把追责判例带回项目部开一次专题会；负责投报价的读者，把 9.4 商务与金融风险读完再回头重算报价表。

进场之前，先用十二问自测（每问对应正文一节，答不上来的即本章要替你补的课）：

13. 目标国的外资审查与战略行业目录近三年有没有扩围？（对应 9.3.1）
14. 项目收入端有没有可能被新增监管费或费率审核触达？（对应 9.2.1）
15. 28 天 / 42 天的索赔时钟，写进项目管理制度了吗？（对应 9.6.1）
16. 任何批复停留超过计划周期时，有没有专人负责登记并报警？（对应 9.2.2）
17. 签证审批周期的月度数据，有人盯吗？（对应 9.2.3）
18. 调差公式的指数机构、权重、替代数据源，写死了吗？（对应 9.2.4）

19. 收款币种与采购币种的错配敞口，算过吗？（对应 9.4.2）

20. 购电方或业主的支付增信，落实了吗？（对应 9.4.3）

21. 关键岗位有没有一岗多备与梯队出境安排？（对应 9.3.3）

22. 分包「准入—自检—抽查」这条管控链与黑名单，在运转吗？（对应 9.5.4）

23. 隐蔽工程签认与试验环节，做过造假风险排序吗？（对应 9.5.5）

24. 隐患从发现到整改的销项时限，有硬约束吗？（对应 9.5.3）

十二问里有三问答不上来，说明风险体系还停留在「事件响应」层；有六问答不上来，建议把本章放在一切出海动作之前先读三遍。

本章速查：最常被引用的关键数字（逐条对应正文小节）：

关键数字	含义	来源
28 天 / 42 天	索赔通知与详细索赔报告的时限，逾期直接失权	P000804
14 人遇难、3678.677 万元、10 人获刑、27 名公职人员被追责	珠海石景山隧道"7·15"透水事故的代价	P000851
1:29:300	海因里希法则：一起重伤背后约 29 起轻伤、300 起未遂	P000851
80%以上	高处坠落、坍塌、触电、物体打击、机械伤害五类事故占事故总数比例	P000851
不到 65% / 15%到 20% / 48 小时	人工巡检覆盖率 / 隐患漏检率 / 隐患从发现到进入整改流程的平均时长	P000851
200 亿人民币以上、60 至 84 个月	单台百万千瓦级核电机组投资与建设周期（超长周期风险暴露的极端参照）	P000853
10%	某央企 2023 年二级集采节资率（组织化对冲的实证收益）	P000853
QA1 敏感权重 41.71%、风险值 174.9	质量风险量化模型中最高等级物项权重与「验收结论造假」实测风险值	P000853
千余条 / 200 余条	经验反馈体系累计登记状态报告数 / 2025 年收集外部建造异常事件数	P000852
提前 35 天	某核电项目穹顶吊装通过专项委员会机制实现的节点提前	P000853
41.53 亿元 / 13.85 亿元	麦加轻轨 2010 年公告预亏额 / 2011 年重排后上市公司最大损失锁定额	P000904
35860 人 / 8 天	利比亚撤侨的撤回人数与完成时	P000905

	限	
5.55 亿美元 = 4.863 亿电费 + 6579 万美元利息 + 302 万美元汇兑	老挝南欧江电费仲裁标的及其三笔构成	P000906
4980 亿卢比（近五千亿）	巴基斯坦中资电企被拖欠电费量级	P000907
76.5% / 6.5%	利比亚案联合体的施工费与管理费分成比例	P000905
540 亿美元 / 50 年	密松 BOT 特许经营期长度与缅方在特许期内的直接经济收益	P000908
30 多亿元 / 每年约 3 亿元	密松搁置时中方已投入额与每年新增财务费用	P000909

9.1 风险地图总览：把风险分成「掀桌子」与「上锁」两层

9.1.1 教科书四分法为什么不够用了

传统国际工程教材把风险分成政治、经济、法律、自然几类，实操中最容易警惕的是战争、征收、毁约、汇率崩盘这类显性事件 [来源: P000804]。这套分类法没有错，但它隐含了一个危险的假设：风险是「事件」，会爆发、会上头条、会被立刻识别。四分法训练出来的管理者，眼睛盯着的是新闻里的战火与断崖式的汇率曲线，等待的是一纸违约通知或一纸征用法令。

这并不是要推翻四分法——政治、经济、法律、自然的分类依然成立——而是要在它之上加一层「显形方式」的判别：同一个政治类风险，既可能以一纸征收法令的显性方式出现，也可能以监管扩权的隐性方式出现；同一个经济类风险，既可能是汇率崩盘，也可能是调差条款在执行中被一点点磨掉。分类告诉你风险归哪个部门管，显形方式才告诉你该用什么工具接。本章后文的地图、案例与矩阵，都以「显形方式」为第一分类轴——这是与教科书风险章最大的不同。

而近年多起海外案例显示，更常见、也更难处理的，是隐性制度性风险 [来源: P000804]。它的可怕之处恰恰在于「什么都没发生」：没有战争，没有法令，没有违约函——项目照常运转，人员照常上班，账上照常有进项。直到竣工结算那天，合同团队才发现利润已经被吃空 [来源: P000804]。通俗地说，就是「不赶你走，只给你上锁」[来源: P000804]。

把两层风险并排摆开，读者就能看清本章风险地图的坐标系：

第一层：掀桌子型（显性地缘与主权风险）。 战争、征收、毁约、汇率崩盘，来得快、动静大、新闻性强，识别不难，难在预测与撤离。这一层的风险特征是「剥夺」——资产被收走、合同被撕毁、通道被切断 [来源: P000804]。

第二层：上锁型（隐性制度性风险）。 不剥夺资产、不宣布违约、不触发典型不可抗力，而是通过法律解释、行政裁量、监管扩权、程序拖延，合法、渐进、低对抗地改变项目经济模型。它比「掀桌子」更危险，因为合同团队往往到竣工结算才发现利润已经被吃空 [来源: P000804]。这一层的风险特征是「渗漏」——每一把锁只拧半圈，单看都不构成索赔事件，合起来却足以改变整个项目的回报。

9.1.2 五层风险地图：从主权到现场

以本院知识库实料为底，海外电力工程总承包项目的风险能细分成五层，每层都有明确的证据锚点与识别信号：

层级	风险类别	典型形态	证据锚点
第一层	地缘与主权	战争、征收、毁约、汇率崩盘	P000804
第二层	制度与监管	监管扩权（费率审核、按收入计提监管费）、审批与征地节奏放缓、签证隐性收紧	P000804
第三层	商务与金融	垫资压力、汇率风险、调差公式失灵、当地法规不确定性冲击财务模型	P000804 / P000853
第四层	组织与人员	关键岗位到位率下降、复合型人才断层、分包商失控	P000804 / P000853
第五层	现场与安全	高危作业事故、隐患整改断链、验收造假、追责与处罚	P000851 / P000852 / P000853

这张地图的用法有三条。**第一，自上而下排查**：一个项目的风险体检，应当从第一层做到第五层，而不是只盯现场；多数企业的惯性恰好相反——对第五层的隐患检查单烂熟于心，对第二层的监管动向却毫无感知。**第二，注意层间传导**：签证收紧（第二层）会传导为关键岗位人手告急（第四层），再传导为工期与成本风险（第三层），这正是 9.2.3 案例的完整链条 [来源: P000804]。**第三，警惕风险的时间分布**：第二层的风险几乎全部在长周期里显形——参照核电工程的极端情形，单台百万千瓦级机组从第一罐混凝土浇筑到商业运行通常跨越 60 至 84 个月，在如此跨度内，材料价格波

动、技术规格升版及监管政策调整均是常态 [来源: P000853]。周期越长，锁被拧动的次数越多。

五层地图与「掀桌子 / 上锁」两分法，是同一张底片的两种冲印：按业务条目分格，便于逐层排查；按显隐分型，便于判断配哪种弹药。用图时先问显隐、再落层次——显性的问「躲不躲得开」，隐性的问「耗不耗得起」，两问都答得吃力的风险，就该升入总部视野，而不是压在项目部的抽屉里。

9.1.3 EPC 模式把风险装进了谁的口袋

为什么风险章对总承包商尤其要命？因为 EPC 模式在制度设计上就是把大部分风险装进总包商的口袋：它通过单一责任主体的构建优化了业主的管理效率，但代价是总承包商承担大部分风险——这在实践中意味着巨大的垫资压力与汇率风险；特别是在「一带一路」海外项目中，当地法规的不确定性可能对既定的财务模型造成冲击，导致投资控制目标偏离 [来源: P000853]。

这段来自核电工程总承包研究的判断，对电力出海企业是直接的警示：**在 EPC 合同签下的一刻，东道国的每一次法律解释调整、每一个审批环节放缓、每一轮汇率波动，其第一记账科目都是总承包商的损益表。**业主买走的不是工程，是确定性；总包商卖出的也不是工程，是对不确定性的承接能力。承接能力配不上敞口，风险就从「可能的损失」变成「确定的亏损」。

还有一个常被低估的事实：风险敞口的规模底数本身就在膨胀。单台百万千瓦级核电机组的投资通常在 200 亿人民币以上，多机组并发的项目群投资规模往往突破千亿 [来源: P000853]。电力行业的项目体量决定了风险绝对值——同样 1%的风险敞口，在小工程上是学费，在这个量级上是生死 [来源: P000853]。

9.1.4 风险地图的三条使用纪律

纪律一，先分层再应对。 掀桌子型风险的应对逻辑是「避」（国别筛查、撤离预案、政治风险保障安排），上锁型风险的应对逻辑是「缠」（规则经营、同期记录、程序性抵抗）——用应对掀桌子的办法对付上锁，如同用灭火器去拧螺丝，工具再贵也是错配。

纪律二，把「没有消息」也当成信号。 上锁型风险的信号是负向的：批复没有下来、签证没有提速、检查忽然变多、费率审核忽然变勤。管理者要建立的不是「出事了报警」的机制，而是「该来的没来也要报警」的机制。

纪律三，风险清单必须落到人。 本章 9.7 的对冲矩阵为每一类风险标注了组织落点——没有责任人的风险清单，是装饰品；有责任人的风险清单，才是控制系统。

三条纪律合起来是一句话：让风险在还小的时候就有人喊疼。喊疼的权限要放得足够低——班组长能叫停高危作业，商务专员能拉响索赔时钟，安全员能把隐患挂上台账；权限放得低，信号才来得早。反过来，把报警权全部收到项目经理一级，等于给整台机器装了一根延迟引信：等声音传到顶层，最好的处置窗口多半已经错过。

9.1.5 两层风险的识别与应对对照

对照维度	掀桌子型（显性）	上锁型（隐性）
识别难度	低——事件驱动、新闻可见	高——负向信号、按月才显形
显形速度	快，爆发式	慢，往往到竣工结算才发现利润被吃空 [来源: P000804]
单一可索赔事件	有	无 [来源: P000804]
保险适配性	较好——事件边界清晰	差——「什么都没发生」
对冲主力	国别决策、增信与保障安排	规则经营、同期记录、程序性抵抗
组织责任	投资决策层	经营、法务、合同、人力多部门常态协同

这张对照表最实用的读法是「换季」：同一个市场，今年是上锁型环境，政权更替或财政危机之后可能一夜入冬变成掀桌子型；反过来，战后重建市场会从掀桌子型逐步转入上锁型。风险管理不是一次性贴标签，而是按季度重新判型——判型错了，后面的工具全部错配。

9.2 重大失败案例深度复盘：四起「没上头条」的失血案

海外工程的失败有两种叙事。一种上头条：战争、政变、巨亏公告——本章 9.2.5 至 9.2.9 复盘五起这样的具名大案：密松搁置、麦加轻轨、利比亚战争、老挝电费仲裁、巴基斯坦电费循环。另一种不上头条：没有炮火，没有违约通知，甚至没有一次像样的争吵，项目却在四年、五年的履约期里被缓慢放血——这是 9.2.1 至 9.2.4 的四起制度性风险案例，来自行业一线观察 [来源: P000804]。两类合观，才是一张完整的风险标本图谱：前者教你防「击穿本金」，后者教你防「磨薄利润」。本章对每起案例都按四步解剖——当初怎么决策、败在哪一环、付出什么代价、重来会怎么走，每案配一具决策复盘框（框内措辞随案情各有变化），供读者对照自己在谈、在建的项目逐项自查。

9.2.1 案例一：深水港「监管上锁」案——资产还在，利润被抽走

案情还原。 某资源国深水港项目，产权和运营权未变，但监管机构通过法律解释的调整，把私营港口纳入更强公共监管，增加费率审核、常规检查、按收入计提监管费。资产不被收走，利润空间却被持续压缩 [来源: P000804]。

决策链复盘。 这类项目的投资决策通常建立在三个前提上：特许协议锁定了收费权、产权受东道国法律保护、收益率模型经第三方测算。三个前提在纸面上全部成立——这正是它极具迷惑性的地方。但从签约到运营的周期里，东道国监管机构没有动产权、没有动特许协议，只是「解释」了法律：把原本游离在公共监管之外的私营港口「纳入」监管。每一次解释都合法，每一项监管都有程序依据，但费率要审、检查要接、监管费按收入计提——收入端被逐层加装了抽水口。

失败根因。 根因不是法律对抗的失败，而是收益模型的「静态假设」：模型假设制度环境在特许期内不变，而现实是制度环境本身就是变量。管理层把「产权安全」误当成「收益安全」，把「没有征收」误读成「没有侵蚀」。

代价。 代价以「持续压缩」的形式呈现：费率审核压制定价空间，常规检查抬高合规成本，按收入计提的监管费直接从顶线抽水——利润率被一年一年磨薄，而账面上找不出一笔可以单独索赔的「损失事件」[来源: P000804]。

> **决策复盘框｜深水港案**
>
> - 决策链：锁定产权与特许权→静态收益模型→监管环境假设不变→按稳定现金流安排投资与融资
>
> - 失败根因：把产权安全等同于收益安全；收益模型没有给「监管成本持续上升」留出弹性
>
> - 代价：费率审核、常规检查、按营收比例计提监管费三重抽水，利润空间被持续压缩，且无单一可索赔事件
>
> - 如果重来：投资决策阶段把「监管费、费率审核频次」写进敏感性测算；合同谈判阶段争取费率调整机制与监管费封顶条款；运营阶段把监管动态当经营数据逐月跟踪，而不是当法律事务偶发处理

9.2.2 案例二：东南亚交通「温水审批」案——索赔窗口是这样丧失的

案情回放。 某东南亚交通项目，业主未发正式违约通知，但审批、征地、设计批复节奏人为放缓，关键路径延误。承包商若按「先干后谈」处理，索赔之门近乎关死 [来源: P000804]。

决策推演。 项目进场后，承包商遭遇的是一连串「软延误」：该批的没批、该交的地没交、该复核的设计没复核。每一项延误单看都不致命，业主也从不承认这是「延误」——程序在走，只是走得慢。项目部面前有两条路：停下来走索赔程序，或者先干着、把关系维护好、问题以后再谈。多数现场团队会选后者，因为索赔意味着对抗，对抗意味着以后的批复更慢——这在当时看是理性权衡。

根因解剖。 根因在合同程序的「时间刚性」与现场管理的「弹性惯性」正面相撞。国际通用合同条件对索赔的时限是刚性的——索赔通知一般要求在察觉或应察觉后 28 天内提出，逾期将直接失权；详细索赔报告则通常要在通知后 42 天内交出，经工程师或业主代表批准可顺延，并需持续提供同期记录 [来源: P000804]。而现场「先干后谈」的惯性是弹性的、无限延展的。刚性时限撞上弹性拖延，输的永远是承包商。

代价几何。 关键路径被拖住的全部成本——设备闲置、人员窝工、工期拉长、融资成本——最终由承包商消化；等到竣工结算想谈索赔时，28 天的通知窗口早已过去，逾期直接失权，谈判桌上连筹码都没有 [来源: P000804]。

> **复盘桌 | 东南亚交通案**
>
> - 决策路径：软延误出现→判断为「程序性等待」→选择先干后谈、维护关系→错过索赔通知时限→结算期无筹码
>
> - 败因诊断：把合同索赔程序当成「打官司的工具」而不是「日常管理的动作」；同期记录没有随延误同步生成
>
> - 账单：关键路径被拖长的成本全额自担，索赔资格实际作废
>
> - 假如重来：任何非我方原因的等待发生第一天即启动索赔时钟（28 天通知、42 天详细报告），同期记录与施工日志同步留痕；把「是否发通知」从现场人情决策升级为总部合规决策，项目部无权放弃索赔时效

9.2.3 案例三：东盟签证「钝刀子」案——人员到位率的隐形传导链

案卷重翻。 某东盟国家基建项目，工作签、商务签出现隐性收紧，无明文禁令，但审批周期从数周拉长到数月，中方管理、监理、技术岗位的到岗率一路走低，直接传导为工期和成本风险 [来源: P000804]。

链条拆解。 这是最容易被低估的一类风险，因为它披着「行政效率」的外衣。没有任何文件说不给签证，没有任何条款被违反——只是周期从数周变成数月。项目部的自然反应是「等」，同时用当地员工或第三国人员顶岗。但管理、监理、技术三类岗位的核心能力恰恰最难替代，到位率走低不会立刻表现为事故或停工，而是先表现为决策变慢、质量把关变松、协调变多——这些损失从不进任何一张日报表，直到某一天在工期上集中兑现。

病根诊断。 根因是把人员到位率当成「人力事务」而不是「关键路径资源」。设备晚到一个月，计划部门立刻重排进度；总工晚到一个月，进度表上却看不到任何变化——因为损失是以「决策质量」为计量单位的，而现有报表体系不计量决策质量。

代价有多大。 审批周期从几周拖成几个月，岗位到位率随之走低，最终砸在工期与成本两头 [来源: P000804]——传导链条完整、可追溯，但每一环都不构成传统意义上的「风险事件」。

> **回头镜｜东盟签证案**
>
> - 决策轨迹：签证周期悄然拉长→判断为临时性波动→等待与顶岗→关键岗位长期缺员→决策质量与把关质量隐性下降→工期与成本兑现损失
>
> - 病灶所在：到位率没有进关键路径管理；签证周期变化没有进风险台账；「无明文禁令」被误读为「无风险」
>
> - 付出了什么：工期与成本风险直接放大，且难以向业主归因索赔
>
> - 若能重走：把中方管理、监理、技术岗位的签证周期纳入月度风险台账，设定预警阈值；关键岗位执行「一岗多备、梯队出境」；对属地化替代方案提前演练，而不是临场顶岗

9.2.4 案例四：中东能源「调差失灵」案——写得完整的条款为何调不回钱

案情梗概。 某中东能源项目，物价、航运、制裁叠加，合同调差公式看似完整，但指数来源、权重、数据机构资质在履约中被质疑，调差结果大幅偏离预期 [来源: P000804]。

决策链复盘。 调差条款是总包商对抗物价波动的标准配置，谈判阶段通常争的是「有没有调差」——本项目有，公式完整，双方签字。但履约期赶上物价、航运、制裁三重叠加，真正执行调差时，争议在公式的下游爆发：指数取哪个机构的？权重按合同附件还是按实际采购结构？出指数的数据机构资质够不够格？每一问都有两个以上的合理解释，每一解释之间隔着真金白银。

败因剖析。 根因是合同管理的「上游迷信」——以为把条款签下来就赢了，没有在签约时把公式的每一个执行件拧死。条款的完整性是文本属性，可执行性是工程属性；文本完整的条款，执行件松一格，结果就偏一大截。

代价账单。 补偿到账与预期大幅脱节 [来源: P000804]——涨价是真实的，成本是真实的，但补偿是打了折的，差额部分成为总包商的自担损失。

> **复盘便签｜中东能源案**
>
> - 当时的判断：合同含调差公式→履约期物价、航运、制裁叠加→启动调差→指数出处、权重、出数机构资质遭质疑→调差补偿与预期大幅脱节
>
> - 断在哪一环：公式要素（指数来源、权重、数据机构资质）没有在签约时锁定到唯一、无歧义；没有预设争议仲裁路径
>
> - 损失几何：真实涨价与打折补偿之间的差额由总包商自担
>
> - 重来一遍：签约时把指数机构、发布口径、权重表、争议时的替代数据源逐一写死；履约中按月试算调差并留档，让公式在平静期跑顺，而不是在风暴期首跑

9.2.5 具名大案复盘一：密松水电站搁置——单一关系结构与政治周期的对撞

项目始末。 密松水电站是伊洛瓦底江上游水电项目的龙头电站。2009 年，缅甸电力部、中电投云南国际和缅甸亚洲世界公司组成伊江上游水电有限责任公司，联手开发整个伊江上游水电项目 [来源: P000909]；项目采用 BOT（建设-经营-转让）方式开发建设，特许经营期 50 年后无偿移交缅甸。按建设合约，伊江电力将在伊洛瓦底江上游、密支那以上流域规划建设密松、其培、乌托、匹撒、广朗普、腊撒、耶南 7 级流域梯

级电站和 1 座施工电源电站，总装机容量约 20000MW，年均发电量约 1000 亿千瓦时，总投资约 300 亿美元 [来源: P000909]。利益分配在纸面上对东道国极为可观：按双方 BOT 协议，特许经营期内缅甸政府可通过税收、免费电量、股权分利等获取 540 亿美元的直接经济收益，大于中电投集团的投资收益；项目移交后，缅甸政府不但可增加数百亿美金的固定资产，并可再获得上千亿美元的运营收益 [来源: P000908]。

搁置始末。 项目的法律程序无懈可击：中电投自 2006 年就与缅甸第一电力部签署谅解备忘录并与缅方成立合资公司 [来源: P000908]；2009 年，中缅两国政府签署《关于合作开发缅甸水电资源的框架协议》，明确支持中电投开发囊括密松电站在内的伊江上游水电序列 [来源: P000908]；密松项目已严格履行了中缅两国所有法律程序，搁置当年的 2 月，缅甸总理视察该项目时还明确要求加快建设进度 [来源: P000908]。然而 2011 年 9 月 30 日，缅甸总统吴登盛突然致函议会，宣布任期内暂时搁置密松水电项目——此时距项目开工建设不足两年，而搁置前的一年半内，登盛还两次视察密松电站和移民村，并对项目推进情况表示肯定 [来源: P000909]。致函下议院文件给出的理由只有一句：「缅甸政府是民选政府，必须尊重人民意愿」[来源: P000909]。原中电投集团总经理陆启洲当时的回应是：「就缅甸单方宣布暂停密松项目，感觉非常震惊。在这之前，缅方没有就『搁置』意向和我们做过任何沟通。」[来源: P000909]

谁在反对。 搁置摆在台面上的理由是环境与移民，水面之下的结构却是三股力量的合流 [来源: P000909]。第一重是族群与地缘政治：克钦记者协会主席吴赛亭林直言「企业社会责任并非密松项目停建的本质，克钦独立军与政府的利益冲突才是根本原因」——密松库区建设的水面抬升将淹没相当于 300 多平方公里的土地面积，大坝建成将在上游地区淹掉克钦独立军的一部分辖区、压缩其与缅政府对抗的战略空间；2011 年缅甸政府军与克钦独立军发生激烈武装冲突，2015 年 10 月签署的全国停火协议也不包括实力强劲的克钦独立军 [来源: P000909]。第二重是宗教组织与外部资助的民间动员：项目反对者由克钦独立军逐渐转移到克钦浸信会；据英国《卫报》报道的解密电报，当地 NGO 组织 2009 年 10 月举行过两次反对密松大坝的祷告会，在教会支持下 50 个牧师搜集了 4100 个反对签名 [来源: P000909]；维基解密披露的美国外交文件称，仰光的美国大使馆资助了一些反对密松水电站的活动团体；而被采访的示威人群「不知道密松到底是什么，但只要来了，每天就能有 5000 块钱缅币」。第三重才是企业自身的沟通结构——「只与政府打交道」是密松搁置后中电投被诟病的原因之一；2012 年，中电投云南国际设立公共事务部，与缅各方人士广泛接触，但为时已晚且处境尴尬：「非政府人士将我们视为缅政府的代表，我们说的每句话会被默认为缅

政府放出的信号，而政府官员也不愿在密松项目上多做评论」[来源: P000909]。也必须公允地记录，中方在环境与移民上并非没有作为：委托中缅两国 100 多名专家完成了流域环境影响评价，结论是项目对环境的影响较小；对坝区 410 户移民提供了两层砖木结构的房屋，并发放生活补助费以及彩电、大米、化肥等生活资料 [来源: P000908]——但这些动作没有转化为当地社会的认同。

代价清单。 搁置宣布那一刻，中电投集团已在密松水电站先后砸进 30 多亿元人民币，此后每年还要背上约 3 亿元人民币的财务费用——「公司现在每年只进不出的损失便达 3 亿元人民币」[来源: P000909]。现场是最直观的账本：项目鼎盛时聚起 5000 人，搁置四年后只剩 8 名中方员工和十几名缅籍员工；一座原计划连通伊洛瓦底江两岸、全长 600 米的大桥，桥墩烂尾在河心，经雨水冲刷锈迹斑斑 [来源: P000909]。冲击波还在扩散：随着密松项目搁置和缅北武装冲突加剧，密松之外其他 6 座水电站的开发计划被迫处于停工状态；中国万宝公司莱比塘铜矿项目一度被迫停工，中缅油气管道建设也受到不同程度影响；密松搁置还引发了缅甸反对电力项目的连锁反应，「特别是中资公司，不敢贸然上马」——而镜头的另一侧，缅甸仍有 70%的人口没有电力供应，全缅 43 座发电厂装机容量约 498.7 万千瓦，全国用电需求正以每年 15%的速度增长，2030 年预计达到 1454.2 万千瓦 [来源: P000909]。竞争者随即补位：日本正式决定合计提供约 1000 亿日元用于仰光环状铁路翻修以及电力设备，并在日本国际协力机构帮助下敲定主要发电计划——观察人士警告，「日本已流露出对伊江水电项目的兴趣，最坏的结果是拿走伊江项目的开发权」[来源: P000909]。

复盘切片｜密松搁置案

- 决策主线：2006 年谅解备忘录→2009 年框架协议 + 合资公司（BOT、50 年特许、7 级梯级 + 1 座施工电源电站、总投资约 300 亿美元）→程序全部合规、总理视察还要求加快建设→2011 年 9 月 30 日总统一纸函件宣布任期内搁置→其他 6 座梯级连带停工、日本携约 1000 亿日元补位

- 根子在哪：单一关系结构——「只与政府打交道」，对族群武装（克钦独立军）、宗教组织（克钦浸信会）、公民社会与外部资助的反对能量零感知、零缓冲；把「程序合规 + 政府支持」误当成「社会许可」

- 代价刻度：已投入 30 多亿元人民币、每年再烧约 3 亿元财务费用；5000 人的营地只剩 8 名中方员工；600 米大桥烂尾河心；连锁吓停其他中资电力项目

- 假设能重来：把「社会许可」与「政府许可」并列为开工前置条件；公共事务与多元利益相关方沟通前置，而非搁置后再设补救部门；环评与社会责任报告委托独立第三方并下沉田野调查；对政治周期（大选）与族群冲突地图预设进退方案，投资分期与搁置触发条款挂钩

9.2.6 具名大案复盘二：麦加轻轨——41.53 亿元预亏是怎么炼成的

签约始末。 2009 年 2 月，在中沙两国领导人的见证下，中国铁建与沙特阿拉伯城乡事业部正式签署《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》，合同金额 66.5 亿沙特里亚尔，采用 EPC+O&M（设计-采购-施工-运营维护）总承包模式 [来源: P000902]；中标价 17.7 亿美元（约合 120 亿元人民币），远低于当地建筑承包商 27 亿美元（约 200 亿元人民币）的报价 [来源: P000902]。这是沙特 50 年来首个轻轨项目，吸引了来自意大利、德国、日本等 16 个国家的顶尖工程团队参与竞标 [来源: P000902]。线路全长 18.25 公里、共设 9 座车站，核心任务是在人流最密集的朝觐期间快速输送旅客——从签约到投入使用只有一年多；后来流传的「干 9 年」，更多是把建设和后续多年运营混在了一起 [来源: P000904]（另有媒体口径称项目于 2018 年正式投入运营 [来源: P000903]，两说并列存此，以公告时间线为准）。

三重绞索。 第一重是环境与工期的绞索：施工区域位于高温特大风沙区，施工期间地表温度长期维持在 50 摄氏度左右，钢材等金属表面温度可达 80 摄氏度以上；沙特年降水量不足 100 毫米；数亿年形成的细沙地质极不稳定，四级以上风力即可改变沙体结构 [来源: P000902]。实际有效工期仅 18 个月，远低于常规同类项目，且需同时满足美国土建标准和欧洲系统标准的双重技术要求 [来源: P000902]。第二重是组织与文化的绞索：沙特特有的五次礼拜制度和政府审批程序使有效工作时间大幅缩减，当地工人每日实际工作时间仅 1-2 小时，却需支付全额薪酬 [来源: P000902]；承包商按国内经验报价，没算进当地斋月——那段时间有效工时只剩七成 [来源: P000901]。第三重是工程量与变更的绞索：开工后实际工程量远超预期，原计划 200 万立方米的土石方开挖量最终增至 520 多万立方米，仅此一项就增加成本 4-5 亿元 [来源: P000902]；业主频繁提出设计变更，土建桥梁跨越道路形式多次调整 [来源: P000902]；叠加业主对运能需求进行调整、地下管线和征地等工作滞后，中国铁建为了赶上既定运营节点，只能持续增加人员、设备和资金投入——工程最后按期推进了，但成本控制被打乱 [来源: P000904]。设计运能最终做到单向每小时 72000 人次，为同类项目之最 [来源: P000902]。

市场代价。 真正震动市场的是 2010 年那张亏损账单：当年中国铁建公告，项目因实际工程数量大幅超过签约时预计规模等因素，预计亏损 41.53 亿元——这个数字一度超过中国铁建半年净利润，市场反应十分强烈 [来源: P000904]。2011 年，中国铁建与控股股东对项目后续权利义务重新作出安排，上市公司的最大损失被锁定为 13.85 亿元，明显低于此前预计数字 [来源: P000904]。一句话概括病灶：根子就栽在工期延误上，进度失控后，违约金一路吃掉利润和本金；而海外工程讲证据，拿不出书面通知和确权单，索赔基本免谈 [来源: P000901]。

后账也要记全。 复盘不能只停在亏损：麦加轻轨建成后，中国铁建长期承担朝觐运营任务，到 2024 年已第 10 次完成麦加轻轨朝觐运营；当年短短 7 天 6 夜，项目开行 2206 列次、运送旅客 209.4 万余人次 [来源: P000904]；从 2010 年投入运营以来，累计运送朝觐者超过 2500 万人次 [来源: P000904]；2024 年运营期间，当地室外最高温度达到 51.8 摄氏度，项目团队连续工作 158 小时 [来源: P000904]。但必须保持克制：不能因为后续产生了长期运营履历，就倒过来说当年的亏损无所谓——合同条款、工程量核算、变更确认、索赔机制，都要算清楚 [来源: P000904]。

复盘卡片｜麦加轻轨案

- 当年怎么决策：以 17.7 亿美元低价中标（当地承包商报价 27 亿美元）→按国内经验报价、未计斋月与礼拜的工时折减→土石方从 200 万立方米增至 520 多万立方米、业主频繁变更→为赶朝觐节点持续加人、加设备、加资金→2010 年公告预计亏损 41.53 亿元→2011 年与控股股东重排权利义务、最大损失锁定 13.85 亿元

- 输在哪个环节：签约工程量与实际严重背离的商务模型；甲方交地、给图、付款的延误责任未在合同中写死；变更与签证的书面证据链缺失，索赔无据可依

- 账有多痛：预亏 41.53 亿元一度超过公司半年净利润；仅土石方一项增本 4-5 亿元；上市公司市值与声誉剧烈波动

- 事后诸葛清单：签合同时把甲方交地、给图、付款的延误责任写死 [来源: P000901]；施工期盯紧「28 天滚动成本偏差」，每周算清未来四周的账，黄灯亮一周不转绿就拉警报攻坚 [来源: P000901]；工程量核算、变更确认与确权单留痕前置为日常动作，不等结算期补作业

9.2.7 具名大案复盘三：利比亚战争全损——35860 人撤回之后，账在仲裁庭上又算了五年

案情梳理。 2007 年 8 月，中国某央企岩土工程总公司与利比亚发展组织管理中心签订《单元住宅房和配套服务设施的施工项目公共工程合同》，实施位于利比亚的 2000 套住宅及配套服务设施工程 [来源: P000905]；2008 年 5 月，双方又就多个大学校园工程项目签订《公共工程合同》 [来源: P000905]；两份公共工程合同均由业主以设计-采购-施工（EPC）总承包的利比亚模式发包。2008 年 6 月，该央企与湖北省某建筑集团有限公司签订《利比亚住房项目合作协议》和《大学城合作协议》，约定组成联合体：湖北公司负责项目的全部工程施工，央企负责协调处理公共关系，并在项目实施过程中负责合同结算、变更和索赔 [来源: P000905]；以全部工程款结算总额的 76.5%作为施工费用，央企以 6.5%作为管理费、设计费和保函手续费 [来源: P000905]。

战争与撤离。 2011 年 2 月 17 日，武装冲突从班加西开始向全国蔓延；2 月 26 日，联合国通过决议制裁卡扎菲利比亚政府；我国政府以保护本国国民人身安全为第一要务，在 8 天的时间内将在利比亚的工程建设人员等我国公民共 35860 人全部撤回国内；此后联合国同意设立「禁飞区」，法、英、美等多国部队发动空袭，利比亚进入战争状态，战争导致我国在利比亚的全部工程项目因不可抗力无法继续开展 [来源: P000905]。战前敞口有多大？我国在利比亚有总计 1000 多亿人民币的巨额投资，承包人在利比亚的工程机械、设备、设施和建筑材料价值高达数百亿人民币——突然撤回全部人员，投资项目和承包工程全部处于失控状态 [来源: P000905]。

仲裁拉锯。 2015 年 5 月，湖北公司就两个项目的相关争议分别向武汉仲裁委员会提起仲裁：双方诉请与反诉请合计数亿元（逐项金额与程序细节已在第 8 章 8.5.1 完整列明）[来源: P000905]。仲裁庭的裁决勾勒出战争型争议的完整轮廓：其一，合作协议被认定合法有效，但因战争不可抗力、工程在预见的期限内不能复工，协议自裁决作出之日起解除；其二，已获业主和监理签认的十一期以前进度款 42,724,508 元判予支持，且「收到业主付款后再付分包」的背靠背抗辩未获采纳——合同责任具有相对性，总包不能以业主未付为由拒付已完工程价款；其三，其余工程款 105,021,679 元等请求，因战争不可抗力仍处持续状态、无法鉴定结算，裁决「待不可抗力因素解除后，一并结算、支付」——赢了程序，钱仍悬置 [来源: P000905]。大学城案的担保链条教训更为具体：湖北公司曾以被申请人名义向中信银行武汉分行为项目申请保函并提供 5.98 亿信用担保，最终裁决央企须于裁决生效之日起三十个工作日内为 5.3 亿元信用担保提供替代担保、返还保证金 10,100,000 元、支付补偿款 15,000,000 元并承担资

金占用损失 20,705,187.5 元 [来源: P000905]；湖北公司则须返还已先行支付的款项 28,333,624.8 元、按原价 70%折价赔偿移交短缺的设备 [来源: P000905]。

争议焦点提炼（工程人视角）。 这份两万余字的仲裁文书给出海企业留下五条硬教训 [来源: P000905]：第一，合同文本与语言风险真实致命——利比亚公共工程合同不采用国际通行的 FIDIC 条款，且明确约定以阿拉伯语文本为准；被申请人的中文翻译件在最为关键的支付条款上出现偏差、产生两个不同的翻译版本，险些造成重大损失。第二，不可抗力条款若只有一句概括性的「发生意外情况可申请索赔」，战争一来等于没写——费用损失如何承担、保函如何处理，全无着落。第三，工程保函一经开立即独立于基础交易，工程因战争终止，保函并不会自动撤销；解除情形与违约责任约定不明，损失很难索赔。第四，「背靠背」付款安排在仲裁庭面前站不住——总包对已完工程的支付义务不因业主未付而免除。第五，战争这类持续性不可抗力会让「结算」本身变成不可能——哪怕走完仲裁，款项仍可能长期悬置。

复盘档案｜利比亚战争案

- 决策时间线：央企以 EPC 模式承接利比亚 2000 套住宅与大学城两项目→与国内伙伴组成联合体、按 76.5% / 6.5%分成→缔约时未就不可抗力的费用承担与保函解除作明确约定→2011 年 2 月战争爆发、35860 人 8 天内全部撤离、工程全停→2015 年国内仲裁、五年拉锯

- 全损根因：对持续性不可抗力的后果（结算、保函、担保）零安排；阿拉伯语合同与翻译风险无控制；对业主索赔通道在战争状态下的实际失效缺乏预案

- 代价明细：两项目结算至今悬置（裁决「待不可抗力因素解除后一并结算」）；5.98 亿信用担保长期压在担保方身上；战前 1000 多亿人民币在利投资整体失控的大背景

- 假如时光倒流：不可抗力情形逐项列举，并约定各项费用损失如何承担 [来源: P000905]；保函替代担保与解除时限写入协议；合同语言争取中文或英文文本并行、关键条款翻译双签核验；缔约前对当地自然、政治、人文环境严格考察评估，风险大且不可控时对是否承接予以谨慎考虑 [来源: P000905]

9.2.8 具名大案复盘四：老挝南欧江电费仲裁——5.55 亿美元的账是怎么一笔笔积起来的

仲裁缘起。 据路透社报道，中国电力建设集团旗下南欧江电力公司已在新加坡对老挝国有电力公司 Electricite du Laos（EdL）提起仲裁，要求支付 5.55 亿美元的未付款项，该款项涉及中国电建运营的水电项目——这也是中国国有企业首次在国际仲裁中起诉老挝国有企业 [来源: P000906]。争议项目为南欧江梯级水电：老挝最大的水电工程之一，总投资 27.3 亿美元，由中国电建采用 BOT 模式开发 [来源: P000906]；七座梯级电站沿全长 350 公里的河流布置、总装机 1.27 吉瓦、约占老挝 18 吉瓦水电总装机的 7%——项目底账已在第 8 章 8.5.5 铺开，此处只盯风险侧 [来源: P000906]；新华网曾报道，中国电建在老挝投建的电站可以保障老挝全国 12%以上的电力供应，旱季发电量占到全国用电的 30% [来源: P000906]。

账单解剖。 仲裁文件把 5.55 亿美元拆成了三笔：2020 年 1 月至 2024 年 12 月期间的月度电费拖欠共计 4.863 亿美元 [来源: P000906]；未支付利息约 6579 万美元；由于 EdL 未按合同约定支付 85%美元、而主要以老挝基普支付，导致项目公司额外汇兑损失 302 万美元 [来源: P000906]。三笔账对应三种失守：购电方支付能力失守、利息滚增失守、币种条款失守——尤其第三笔，合同写明 85%美元，执行中却「主要以基普支付」，币种条款形同虚设，汇率损失随之而生。截至该报道时点，老挝国家电力公司尚未对该仲裁文件作出回应 [来源: P000906]。

> **复盘笔记｜老挝南欧江案**
>
> - 签约时的盘算：BOT 模式投资运营、单一购电方（老挝国家电力公司）→电站建成、发电量占全国 7%→购电方财政承压→月度电费自 2020 年 1 月起持续拖欠→币种条款（85%美元）执行走样→累计 5.55 亿美元、诉至新加坡仲裁
>
> - 失血点：单一购电方的集中信用风险没有增信对冲；币种条款缺乏违约触发与补救机制；拖欠早期未及时启动对账与合同救济
>
> - 代价量化：4.863 亿美元电费 + 约 6579 万美元利息 + 302 万美元汇兑损失，跨五个年度累积
>
> - 换个打法：购电方支付与国家财政拨款、主权增信安排挂钩；币种违约设置明确的加速与补偿条款；建立月度电费对账与逾期预警，拖欠触线即启动合同救济而非人情催收

9.2.9 具名大案复盘五：巴基斯坦 4980 亿卢比循环——容量电费、美元挂钩与「展期时代」的终结

欠费实况。 今年十月，中资电力企业在巴基斯坦被拖欠的电费已近五千亿卢比（报道标题口径为 4980 亿卢比）[来源: P000907]。其中卡西姆港电力公司有超过七十九亿卢比的欠款已逾期超过半年，公司负责人致信巴方三位相关部长，明言若欠款情况继续，将违反贷款协议以及主权担保条款里的约定 [来源: P000907]。今年七月，巴方提出减免大概一千七百多亿卢比逾期滞纳金的要求；中方企业的回复划出了清晰边界：按合同约定的罚息不能免除，但本金可以商量分期偿还的办法 [来源: P000907]。

机制解剖。 账越滚越大，毛病不在电站运营效率，而在巴方的财政拨付节奏追不上容量电费机制的运转速度 [来源: P000907]。按规划，2026 年巴基斯坦全国总装机容量将突破四万九千兆瓦，以往所说的缺电状况从硬件上基本解决——但电厂建起来了，相对应的付费能力却没有同步提升 [来源: P000907]。汇率再补一刀：很多独立电站的购电协议中，容量费用与美元挂钩，卢比汇率每下跌一点，巴方以本币结算的金额就相应增加，账单中很大一部分实际是汇率波动造成的账面虚增 [来源: P000907]。此前的萨希瓦尔电站争议中，巴方还曾被指把容量电费争议和新的付款要求捆绑在一起——相当于把已经约定好的合同义务拿出来重新议价 [来源: P000907]。为什么罚息不能免？滞纳金并不是企业的额外收益，而是用于弥补逾期所产生的融资成本——中方企业从金融机构借贷的款项不会因为下游欠费就不计算利息；更关键的是，一旦开了「拖欠可以免罚息」的先例，无论巴基斯坦本土电力企业还是其他国家的投资方，今后都可能把逾期不罚当作谈判时的默认要求 [来源: P000907]。巴方的解困路径也在展开：一方面向沙特等国寻求长期低息贷款以置换成本较高的存量债务，另一方面推进总规模为 1.225 万亿卢比的银行融资计划 [来源: P000907]。

> **复盘台账｜巴基斯坦电费循环案**
>
> - 决策来龙去脉：走廊建设期电力优先、电站密集建成→容量电费机制开始收取→产业项目落地与产能释放滞后、过渡期支付压力集中→财政支付节奏跟不上 + 卢比贬值放大美元挂钩账单→拖欠累积至近五千亿卢比→巴方求免滞纳金，中方守「罚息不能免、本金可分期」底线
>
> - 机制病灶：容量电费机制与东道国财政能力、产业消化节奏错配；容量费用美元挂钩把汇率风险全部留在购电端；以「展期」处理欠费的旧模式透支了合同的严肃性

- 累积代价：将近五千亿卢比的欠账悬顶；贷款协议与主权担保条款承压；谈判先例风险外溢至他国项目

- 若回到起点：容量电费与财政拨款进度、产业导入进度联动设计；汇率分担与调整条款前置；主权担保的执行路径（而非仅停留于文本）预先推演；欠费触线即启动边界清晰的催收动作，不让「展期」变成默认选项

9.2.10 九案合观：利润是怎么被吃掉的——从「上锁」到「击穿」

四起「上锁」型制度案例与五起具名大案并排而立，能拧出三重教训。**第一重，上锁四案的三个盲区。** 头一个是拿合同当护身符——四案里没有一份合同被撕毁，被改写的是合同的执行环境，条款的长度追不上制度变脸的次数；第二个是拿关系当替代品——关系能提速个案、救不了趋势，把有限的关系弹药耗在顶撞制度性趋势上纯属错配；第三个是拿程序当杂音——批复缓一拍、检查多一轮、签证拖一阵，单独看谁都够不上「事件」，于是全都绕开了风险台账，等到结算才发现早已被瞄准了四年 [来源: P000804]。**第二重，具名五案合用一根引信。** 密松败在把「政府许可」错认成「社会许可」，麦加败在工程量与变更的商务模型，利比亚败在不可抗力与保函的双零安排，老挝败在单一购电方的集中信用与币种条款走样，巴基斯坦败在容量电费机制与东道国支付能力的错位——五只火药桶各装各的药，引信却是同一根：**立项签约时，没人把「最坏情形谁来买单」写明白、问到底。**密松一案，中方先后砸进 30 多亿元、每年还得多掏约 3 亿元财务费用 [来源: P000909]；麦加轻轨一笔预亏 41.53 亿元、损失最终钉在 13.85 亿元 [来源: P000904]；利比亚 35860 人撤离后结算悬置多年 [来源: P000905]；老挝与巴基斯坦的欠账则把「收入端风险无法用成本端努力对冲」钉进了正在发生的判例 [来源: P000906 / P000907]。**第三重，两类风险的账单落点是同一个：钱。**上锁型把利润磨薄，大案型把本金击穿；前者无声，后者有公告，砍向资产负债表的方向却一致——风险台账必须两类同登，缺一类就是半张地图。

这九案还有第二种用法：当筛子。任何一宗新标的摆上桌，都值得拿九案逐个照一遍——购电方像不像老挝那种单一买家？业主的审批链条有没有东南亚案的影子？合同文本、保函安排、调差执行件，会不会重演麦加与利比亚的旧伤？一宗旧案都照不出，要么标的确实干净，要么尽调还做得不够细；照出三宗以上，报价之前就该把对冲成本摆上台面。失败案例的价值不在猎奇，而在它们替后来者把试错的价签预先标好了。筛子的好处是快：半小时过完九案，比任何模型都便宜；筛子的短处是粗：漏网之鱼还得靠尽调的慢功夫去捞。快筛加慢捞，九案才算用透。

由此得出本章最重要的判断之一：**面对这类不上台面的制度性风险，企业通常有两类反应——一是加强合同管理，试图把条款谈得更有利；二是加强政府公关，试图用关系化解审批阻力。前者是防守，后者是妥协。真正的高阶解法，是利用自身掌握的商业筹码，参与规则的形成与修改，从「规则接受者」变为「规则塑造者」[来源: P000804]。**这条从防守到进攻的路径，将在 9.6.3 展开为可操作的机制。

9.2.11 从案例到方法：复盘的四个动作

四起案例的价值不在故事本身，而在可复用的复盘方法。总包管理者做完任何一次风险事件复盘，应当产出四个动作：

动作一，把「事件」翻译成「传导链」。 上锁四案的共性是损失经由链条兑现：签证收紧传导为关键岗位缺员，再传导为决策与把关质量的滑坡，最后在工期与成本上兑现 [来源: P000804]。风险台账登记链条而不是结论，才能在中间环节截停——登记「签证慢了」只是一件憾事，登记「签证→到位率→工期」才是一个可干预的系统。

动作二，给每个「该来的没来」设阈值。 批复、签证、付款、图纸，四类等待各自设定超期阈值，触线即自动升级到台账。这一型风险的信号清一色是负向的，负向信号必须配上触发器才会被看见。

动作三，把谈判期问过的问题在履约期再问一遍。 投资决策的隐含假设——监管环境不变、审批节奏照常、汇率基本稳定——应当逐季复核；假设失效的当季就重算财务模型，而不是等结算期让模型与现实的差额自己现形。

动作四，把复盘写成制度。 核电工程经验反馈机制的可迁移内核是「收集—分析—应用—考核」四环，外加跨机组传承与月度考核两项机制 [来源: P000852]；海外项目的案例复盘若不进考核，就只是驻外机构的故事会。

9.3 地缘与安全风险：从战争名单到签证窗口

9.3.1 显性地缘风险的四张脸

战争、征收、毁约、汇率崩盘——这四类显性事件，是海外工程风险清单上永远的第一层 [来源: P000804]。它们各有识别特征：**战争**的信号在国别层面（冲突烈度、撤离建议、保险费率跳涨），应对在决策层面（进入与否、人员上限、撤离触发线）；**征收**的信号在法律层面（外资审查立法、战略行业目录扩围），应对在结构层面（股权架构、属地合伙、多边机构参与）；**毁约**的信号在政治层面（政权更替、财政危机、对华口径变化），应对在增信层面（主权担保、出口信用安排、合同中的政治不可抗

力条款）；**汇率崩盘**的信号在宏观层面（外汇储备、平行汇率与官方汇率的价差），应对在币种层面（硬通货计价、收款节奏、利润汇出时点）。

对这四张脸，本章不展开国别操作细节（国别风险画像详见本书第 3 至 5 章市场地图），只强调一条总纪律：**显性地缘风险的应对要点不在「发生之后怎么办」，而在「进场之前就把退出条件写好」。**人员撤离触发线、停工损失分担、政治不可抗力的范围与后果，这些条款在谈判桌上是学术问题，在危机现场是生死问题。本章 9.2.7 的利比亚案已给出四张脸同时翻开的完整样本——武装冲突、制裁、空袭在同一个季度接踵而至，8 天内 35860 人全部撤回 [来源: P000905]。

四张脸的共性是「外生」——它们不由承包商的行为触发，也无法被承包商的行为避免，能做的只有识别、规避与转移。这也正是它们适合保险与增信安排的原因：边界清晰、责任在外、概率可估。本章花了更大篇幅的「上锁」型风险恰恰相反——它的每一次发生都与承包商的应对方式互动：你示弱它就加码，你较真它就收手；边界模糊、责任交织、无法定价。理解这组镜像关系，是给风险「分诊」的第一课。

9.3.2 人员安全的底线账：责任是真的会落到人身上的

地缘风险砸的是资产，安全风险砸的是人——以及管理者本人。这不是修辞。项目经理是安全生产的第一责任人，事故一旦发生，轻则处分、通报、影响职业生涯，重则追究刑事责任、身陷囹圄；珠海石景山隧道事故中有 10 名责任人相继获刑——这些判例，像悬在每一个项目经理头上的达摩克利斯之剑 [来源: P000851]。

海外项目把这一责任又加重了一层：地理距离拉长了管理链条，语言差异削弱了交底质量，属地用工放大了行为多样性，一旦出事还叠加跨国处置的复杂度。国内判例放在海外语境下读，管理者应当自问三个问题——这三个问题改编自安全管理研究中的「灵魂三问」[来源: P000851]：

先看清风险的底色。安全管理研究把重大水利水电工程的属性收拢成「三高一复杂」：高频——安全管理是日复一日的常态动作，危险源辨识要动态更新，隐患排查要定期上报；高后果——高处坠落、坍塌、透水、中毒窒息致死率极高，一座在建大坝的失事、一条隧洞的坍塌，不仅意味着数以亿计的投资付诸东流，还可能引发次生灾害；高危作业密集；场景复杂——同时存在土方明挖、洞挖、石方爆破、混凝土浇筑、脚手架、模板支撑、起重吊装、金属结构安装、帷幕灌浆、围堰、水上水下作业、有限空间作业等十几种施工场景，每一种有自己的风险特征与规范标准 [来源: P000851]。电力工程与水利同源，大坝、隧洞、厂房、边坡、灌浆一个不少，海外再

叠一层属地规范与语言差异。「三高一复杂」决定了海外电力工地的安全风险，从来不是「管好几个人」的问题，而是用体系对抗复杂度的问题。

第一问：能管吗？——责任与能力是否匹配。 有责任、缺手段，是管理者的共同处境：早年间管大型枢纽工程的项目经理说「失眠是家常便饭，每晚最害怕的就是接到电话，因为那意味着很可能是出了安全事故」[来源: P000851]。海外项目的「深夜来电」还隔着六个小时时差，等电话打完，现场最好的处置窗口可能已经过去。

第二问：会管吗？——专业的尺子是否递到了一线。 真正具备注册安全工程师水平的人永远是少数；大多数在走、在看、在巡的现场人员，是专业能力有限的施工员、班组长、年轻安全员——让他们去识别临边防护是否符合规范，是在要求他们用一把并不存在的「专业的尺子」去丈量现场 [来源: P000851]。在海外工地，这把尺子还要求通晓属地规范与属地语言，缺口的当量只会更大。

第三问：管得过来吗？——有限的精力铺不铺得开。 一个中型项目，现场可能有几十个作业面、上百个风险点、几百号作业人员；要求有限的安全员队伍全覆盖、动态跟踪、件件按期销号，客观上超出了人力上限 [来源: P000851]。海外项目营地分散、交通耗时，覆盖半径每扩大一倍，有效巡检时间就减半。

9.3.3 人员到位率：被当作人事问题来管的地缘风险

25. 2.3 那起签证案，值得在地缘篇里再敲一次黑板——它就是地缘风险的低烈度变体：**东道国不必流露半点敌意，只消把签证窗口收窄半格，就能实质削弱一个中资项目的管理中枢。**审批周期由数周一路拖到数月，中方管理、监理、技术岗位到位率随之下滑，一路传导成工期与成本的双重压力 [来源: P000804]——这条传导链的中枢是「人」，而多数企业的风险台账里，人的到位率被归在人事栏，不与国别政策动态联动。本章建议把签证周期、属地用工政策、外派审批变化纳入与汇率、关税同级监测清单，按月刷新。

9.3.4 组织短板在海外的放大效应

地缘与安全风险最终都要靠组织去接。而组织本身的短板，会在海外被成倍放大。核电工程总承包研究指出的一个现象在出海企业中同样普遍：复合型人才稀缺，复杂项目协调中往往出现「懂技术的管不了商务，懂商务的管不了技术」的职能割裂 [来源: P000853]。在国内，割裂可以用总部的密集协调来缝合；在海外，时差、距离与授权半径把缝隙拉成断层——谈商务的不懂技术让步的工程含义，管技术的不懂商务条款的索赔含义，风险就在这条断层里落袋生根。

9.4 商务与金融风险：垫资、汇率与「钱回不来」

9.4.1 EPC 的账本本质：风险先入袋，利润后到账

EPC 模式的商务本质，一句话就能戳穿：大头风险压在总承包商肩上，落地便是沉重的垫资体量与汇率敞口；到了海外，东道国法规的不确定性还会随时撞击既定财务模型，把投资控制目标顶离航线 [来源: P000853]。垫资意味着成本先行、收款滞后，汇率意味着两头敞口（采购端与收款端币种错配），法规不确定性意味着模型的分母随时会被改写。三项叠加，构成商务金融风险的底色：**利润是或有的，垫资是确定的。**

垫资压力的组织化解法也已有了成熟实践：建立多项目资金池、优化跨项目调配，正是为了解决总包商在关键节点的垫资压力 [来源: P000853]——单一项目孤军奋战时，每个节点都要独自备足弹药；多项目统筹时，错峰的资金需求可以互相接济。这把垫资风险从「项目级问题」升维成「企业级经营问题」，具体的资金安排将在第 10 章展开。

项目周期越长，这三种风险的可乘之机越多。以电力行业周期最长的核电为极端参照：单台百万千瓦级机组自首罐混凝土浇筑算到商运，通常要跨 60 至 84 个月；拉得这么长的周期里，材料涨价、技术规格升版、监管政策转向都是家常便饭 [来源: P000853]。常规火电、输变电与新能源项目周期短于此，但「跨多个财年、跨多届政府、跨多轮政策周期」的结构是相同的。

9.4.2 汇率与汇兑：盯住「进得来、出得去」两条通道

汇率风险落到海外电力工程头上，具体分三段：报价段的锁汇决策（签合同时的汇率即定价）、履约段的收付款币种错配、结算段的利润汇回。教科书把它归入「显性风险」的汇率崩盘 [来源: P000804]，但实务中更磨人的是慢性贬值与汇兑限制的组合——账上利润以当地货币计价持续缩水，换汇通道又排队受限。对这一风险，本章提示两条底线：其一，硬通货计价比例是谈判问题而非运气问题；其二，收款节奏与利润汇出时点要作为项目财务方案的一级参数管理，而不是出纳的日常事务。

9.4.3 「电费拖欠」的机制解剖：当业主的现金流就是你的现金流

把「电费拖欠」放进本章标题，缘于它标出了海外电力工程最深的一层商务暗礁：**回款来源的单一化。**纯承包模式下，承包商的现金拴在业主的付款能力上；投建营一体化之后，企业的现金更进一步沉到电费本身——电站投产之后，售电进账既是收回投资的唯一水龙头，也是运维开支与还本付息的唯一水源。购电方一旦开始欠账，工程端手里的合同权利全部悬空：违约金可以在仲裁庭上赢回来，电表上却一度电也多读

不出。本章两起具名大案已把这套机制的代价算到小数点：老挝南欧江项目因购电方未按合同约定支付 85%美元、主要以基普支付，仅汇兑一项即额外损失 302 万美元 [来源: P000906]；巴基斯坦大量独立电站的容量费用与美元挂钩，卢比每跌一点，本币账单就相应抬高，其中很大一块只是汇率波动堆出来的账面虚增 [来源: P000907]。

这一风险与 9.2.1 的深水港案在机制上同构：该案中监管费按收入计提，等于在收入端加装抽水口 [来源: P000804]；电费拖欠则是购电端直接掐住水龙头。两者的共同教训是：**收入端的风险，无法用成本端的努力对冲。**对冲它只能在签约前完成——购电方的信用评级与财政拨款安排、电费支付的国家增信、拖欠情形下的触发机制（停机权、抵押品、加速还款），这些条款的价值不在常态，恰在极端。

把这一机制再往深处推一层：电费拖欠难防，是因为链条上每个环节单独看都合法——购电方并无违约恶意，只是财政吃紧；拖欠没触发任何条款，只是「下月一起结」；催收方手里没有停机权，只能发函、拜访、等批复。等每个环节都走到合法的尽头，企业的现金其实已经替东道国的财政垫了小半年的底。收入端风险的可怕正在这里：它不必撕毁任何东西，只需要让到账慢下来。

落到操作层面，购电与回款安排可以用五个问题自查：购电方的信用评级与财政拨款安排是否书面落实？拖欠情形下的停机权、抵押品、加速还款条款是否入约？电费计价货币与汇率调整机制是否锁定？应收账款的账龄有没有硬性预警线？回款恶化时的止损动作（暂停垫资、启动担保追索）有没有预授权？五问全绿，才谈得上「回款风险已对冲」；任何一问存疑，投建营一体化报表上的利润都要打折看待。

9.4.4 调差条款：从「有没有」到「调得回」

对付物价波动，手里那张牌是调差条款；但 9.2.4 的中东能源案早已亮出底牌：调差公式表面上样样齐全，履约中指数出处、权重、数据机构资质照样被挑战，补偿照样与预期拉开大幅距离 [来源: P000804]。给承包商的操作清单因此有三条：签约时把公式执行件逐一锁死（指数机构、口径、权重表、替代数据源）；履约中按月试算并留档，让公式在平静期跑顺；把调差争议的解决路径与时效预先写进合同，避免风暴期再谈程序。

9.4.5 「把活干完，把报价做低」的旧船票

商务金融风险的最后一个来源，是企业自己的能力惯性。过去相当长一段时间，中国工程企业出海的核心能力集中在两件事：把活干完，把报价做低 [来源: P000804]。这套打法在现汇小标、成熟市场的时代成立；当业务走向投建营一体化、闯进多法域新

兴市场，报价里没有计入的那部分风险——监管抽水、审批拖延、签证收紧、调差折损——开始逐一索要本金加利息。报价纪律因此必须换挡：**没有配上对冲安排的低价，等于把风险伪装成利润入账。

报价纪律的三条检查线随之清晰：报价前，风险清单是否齐备、对冲成本是否入价；报价中，每一项风险敞口是否有对应的条款或安排承接；报价后，风险假设的失效是否预设了重新谈判的触发机制。三条线拉不起来，低价中标的那一刻，亏损的种子就已经种下。**

9.5 质量安全事故与处罚：代价、追责与通报体系

9.5.1 三起事故的代价账单

风险章讲安全，最忌讳抽象。这里以三起来自公开事故调查通报与官方通报记录的真实事故，把「代价」具象化 [来源: P000851]。需要说明：三起事故均发生在国内重大工程建设中，但事故致因、追责逻辑与处罚尺度没有国界——海外工地不仅同样适用，还因救援、善后、舆情的跨国属性而加倍昂贵。

第一起：珠海石景山隧道"7·15"透水事故（2021 年） [来源: P000851]。 兴业快线石景山隧道右线施工段，掌子面拱顶突然坍塌，一场事先没有任何征兆的透水事故瞬间发生，汹涌的水流灌满隧道，14 名正在作业的施工人员全部遇难，直接经济损失 3678.677 万元。事故调查认定，直接原因是隧道下穿吉大水库时遭遇富水花岗岩风化深槽，工程措施处置不当。事后，10 名相关责任人被判处三年至五年有期徒刑，27 名公职人员被追究责任 [来源: P000851]。这起事故最让人扼腕之处在于：它的直接原因属于地质风险，理论上可以通过更细致的地质预报和更谨慎的工程措施来规避——但在实际施工中，这种细致和谨慎，在进度压力和经验主义面前被打了折扣；事故调查报告里反复出现的一个词是「措施不当」，四个字背后，是对复杂地质条件下施工风险认识不足、对专业判断依赖不够的系统性短板 [来源: P000851]。

> **复盘卷宗｜石景山隧道案**
>
> - 现场指挥链：下穿水库段撞上富水花岗岩风化深槽的风险→地质征兆已揭示→进度压力与经验主义主导处置→工程措施处置不当→透水事故
>
> - 事故根因：征兆链断裂——地质预报资料早已标出这段富水花岗岩风化深槽，征兆在施工决策中被忽视或低估

- 血的代价：14 人遇难、直接经济损失 3678.677 万元、10 人获刑三到五年、27 名公职人员被问责

- 把表针拨回：把「征兆响应权」从班组上收——任何下穿水体的异常渗水，停等指令由技术负责人而非进度压力发出；地质预报结论与施工措施之间的对应关系留痕审计

第二起：云南滇中引水工程大理段隧洞突泥涌水事故。 国务院安委办的通报里记录了这起事故：隧洞进口发生突泥涌水，造成 2 人死亡、1 人失联 [来源: P000851]。滇中引水是国之重器，施工力量和技术水平都是国内一流，但依然没能完全避免隧洞施工的地质突发风险——这说明即使是最优秀的队伍，在地下工程这种「看不见、摸不着、变化快」的场景里，也面临巨大的安全不确定性 [来源: P000851]。

第三起：托巴水电站"9·24"事故（2022 年） [来源: P000851]。 大坝混凝土生产系统拌合工区，C3 水泥罐锥斗突然破裂坍塌，水泥灰外泄，造成 1 人死亡 [来源: P000851]。这是一个典型的设施设备类事故——水泥罐这种看似普通的辅助设施，一旦结构失效，同样能夺命。水利工地的风险点，不仅在大坝和隧洞这种「显眼」的地方，也散布在水泥罐、配电箱、脚手架、临时道路这些「不起眼」的角落，而恰恰是这些不起眼的角落，最容易被日常巡检忽视 [来源: P000851]。

三起事故分别代表三大类典型风险：**地质与结构风险**（隧道透水、边坡滑塌）、**施工作业风险**（高处坠落、坍塌、突泥）、**设施设备风险**（水泥罐坍塌、配电箱事故）[来源: P000851]。每一类背后，都能在公开事故库里找到成百上千个相似案例——有项目整理的安全事故案例库，收录了 2010 年到 2025 年间三百余起典型事故，三百多个沉痛的教训，三百多次「如果当时能早发现」的遗憾 [来源: P000851]。

9.5.2 事故金字塔：处罚清单是账单，金字塔才是病根

安全工程领域的海因里希法则指出，每一起严重事故背后，有 29 起轻微事故和 300 起未遂先兆。这一法则由美国安全工程师赫伯特·海因里希于 1931 年在《工业事故预防》一书中提出，核心结论是 1:29:300 的比例——每发生 1 起重伤事故，背后往往伴随着约 29 起轻伤事故和 300 起无伤害的未遂事件 [来源: P000851]；20 世纪 70 年代，伯德进一步扩展为「事故金字塔」，把比例放大到 1 重伤:10 轻伤:30 财产损失:600 未遂 [来源: P000851]。对海外项目管理者，这个金字塔的启示是直白的：**你在海外看到的每一起伤亡，背后是你没看到的几十起轻伤和几百起未遂——而追责判例处罚的是塔尖，救命的机会全在塔基。**

事故的致因分布还有一个高度集中的规律：高处坠落、坍塌（含边坡、脚手架、模板）、触电、物体打击、机械伤害，这五类事故占了事故总数的 80%以上，其中高处坠落长期排在致死事故的第一位 [来源: P000851]。这意味着安全管理不需要「全面撒网」，而应该「重点布防」——把有限资源优先投在这五类高危作业上，是投入产出比最高的安全决策。

还要加上时间维度：一个大中型项目的施工期往往持续三到五年，每一天都在产生新的作业面、新的风险点，这意味着安全管理是一个高频、持续、不能松懈的过程——任何一天的疏忽，都可能酿成不可逆的后果 [来源: P000851]。海外的三到五年，还要跨过政权周期、汇率周期与监管周期，风险点的新增速度只多不少。致因集中加长周期，共同指向同一个结论：安全资源永远不够全覆盖，必须按「五类高危优先」的次序花在刀刃上。

而把一份份事故调查文书摊开细读会发现，绝大多数事故的根因不是技术不可行、不是设备不达标，而是「人」的问题——违章作业（不戴安全帽、不系安全带、违规操作）、安全意识淡薄、管理监督缺失 [来源: P000851]。边坡在滑塌前会有裂缝开展，隧洞在突水前会有渗水量变化，脚手架在倾覆前会有连墙件缺失，水泥罐在坍塌前会有结构变形——这些征兆，如果有人能在第一时间识别、判断、上报、处置，相当一部分事故本可以避免 [来源: P000851]。

把散落在调查卷宗里的征兆整理成一张现场预警对照表，它应当贴在每一个海外工地的调度室里：

风险对象	可观察征兆	若未处置的演进终点
边坡	滑塌前裂缝开展	坍塌 [来源: P000851]
隧洞	突水前渗水量变化	透水、突泥 [来源: P000851]
脚手架	倾覆前连墙件缺失	坍塌、高处坠落 [来源: P000851]
水泥罐等辅助设施	坍塌前结构变形	设施设备类事故 [来源: P000851]

一句话结论：**征兆是事故提前发来的预警函，签收人必须是体系，而不是恰好路过的某个人。**石景山案里，地质预报资料已经揭示了富水花岗岩风化深槽的存在，征兆并不缺席，缺席的是把征兆变成停等指令的机制 [来源: P000851]。

这三百多个沉痛教训沉淀出的第一条共性是：**事故绝非偶然，背后有清晰的因果链。**绝大多数事故都是「征兆—隐患—未处置—事故」这条链一步步演变的结果；这意味着，如果能在「征兆」和「隐患」环节及时发现和阻断，相当一部分事故本可以避免

[来源: P000851]。事故调查的终极价值因此不在追责，而在把这条因果链的断点找出来、焊上——这正是上文强调「征兆签收人必须是体系」的原因。

9.5.3 「人治」的四面墙：为什么靠人盯人守不住

把全部安全重担压在「人」身上的传统模式，撞上了四堵越来越厚的墙 [来源: P000851]，海外项目每堵墙都更厚：

墙	国内工地的量级	海外工地的放大因素
效率之困	一次全面巡检需 4 到 6 个小时，覆盖率往往不到现场的 65%，剩余 35%是盲区 [来源: P000851]	营地分散、交通耗时更长，有效巡检时间被进一步压缩
准确之困	行业普遍的隐患漏检率在 15%到 20%，每五次巡检就会有一次看漏	属地规范、语言差异叠加，判断尺子的刻度都不统一
合规之困	危险源要建清单、隐患排查要留记录，一个中等规模项目每季度上报的记录可能涉及上百条	多法域监管并存，档案还要满足东道国与国内两套口径
销项之困	从发现隐患到进入整改流程平均需要 48 小时，信息层层流转中衰减失真	跨时区审批链条更长，48 小时的均值只会更长

四堵墙叠加的结论是系统性的：它不是某一两个环节没做好，而是「用人力去对抗复杂风险」这件事本身，存在着结构性的能力上限 [来源: P000851]。加更多的安全员、发更严的文件，都只是人治框架内的边际改良。

9.5.4 通报、追责与属地合规：处罚体系的运转方式

对总包管理者，更切身的疑问是：事故过后，追责这条链怎么咬合。公开判例给出的答案是环环齐全：由事故调查报告先行认定直接原因与管理原因——司法机关接着追究直接责任人的刑责（石景山案 10 名相关责任人各领三到五年徒刑）——纪检监察随后追公职人员的领导与监管责任（27 名公职人员被问责处理）——遇上重大事故，还加一道国务院安委办层面的通报（滇中引水案）[来源: P000851]。在国内，这套体系以「六项机制」为制度地基——水利部 2022 年印发《构建水利安全生产风险管控"六项机制"的实施意见》立起查找—研判—预警—防范—处置—责任六环相扣的总纲，2024 年又以实施工作指南把操作口径压实 [来源: P000851]；治本攻坚三年行动（2024-2026 年）更明确提出实行重大事故隐患动态清零 [来源: P000851]。两套体系并非简单叠加，而是「就高不就低」的交叠：同一处隐患，东道国规范与国内体系标准不一致时，按更严者执行；同一份台账，要按双方口径各自可读。可行的做法是把属地监管

名录、报送时限、处罚尺度编成「一页纸国别合规卡」，与国内风险清单并排张贴、按季更新——海外项目最贵的学费，往往交在「不知道对方有这个规定」上。

海外项目同时面对属地监管，等于在两套甚至多套问责体系下运行——合规的建设因此必须「两头顶」：对内照六项机制建体系，对外按东道国法规建台账。

属地合规的成败，头一个要害就落在分包上。核电工程总承包实践交出过一套成熟范式：分包方项目测量负责人必须具备三年以上核电工程经验，技术骨干必须持证上岗；仪器设备执行「准入—自检—抽查」的全链条管理，所有仪器必须具备法定机构的检定合格证、在有效期内粘贴明显的检定标签，针对高频率使用的仪器至少每 3 个月进行一次全面指标检测，总包方对执行程序的真实性进行不定期抽查 [来源: P000852]。惩戒机制同样刚性：现场违规情节较轻者接受批评并记录在案，情节严重者不仅面临高额经济处罚，相关责任人甚至会被调离施工现场，并将其单位列入分包商黑名单——这种「红线思维」确保了现场安全文明施工始终处于受控状态 [来源: P000852]。安全责任逐级压实则靠「管生产必须管安全」及「一岗双责制」，将安全责任从项目经理层层分解至作业班组 [来源: P000852]。海外项目属地分包的占比更高、管控半径更长，这套准入—过程—惩戒的链条只会更重要。

理论专栏｜水利安全生产风险管控「六项机制」

六项机制是 2022 年《构建水利安全生产风险管控"六项机制"的实施意见》立为水利行业的总纲，2024 年再以实施工作指南落细落实。六个环节首尾咬合、环环相衔：查找（危险源辨识）→研判（风险评价）→预警（监测监控）→防范（分级管控）→处置（应急响应）→责任（考核追溯）；研判环节要求用 LEC 法或 LS 法科学评价风险等级，防范环节要求制定「一源一案」的分级管控措施，责任环节要求落实到三类责任人并严格考核 [来源: P000851]。与早期的「双重预防机制」（风险分级管控＋隐患排查治理）相比，六项机制把「预警」和「责任」独立成环，更强调事前预防和责任到人 [来源: P000851]。

对海外项目，六项机制的价值在于提供了一套不依赖国别的现场风险管控骨架——骨架是通用的，血肉（法规依据、责任人、报送渠道）则长在东道国的法域上。同时必须诚实面对它的落地短板，公开复盘已有明确记录：动态辨识在人力上几乎不可能，危险源清单往往退化成「开工初版＋季度更新」的静态备案；「三类责任人」纸面齐

全、现场落空——责任写在表上，落不到人身上 [来源: P000851]。海外项目直接照搬制度文本没有意义，必须按「骨架 + 载体」的思路重新落地。

「骨架 + 载体」的落地次序也有讲究：先锚现场，再补台账，后追档期。班前会讲到哪几条危险源、安全员今天巡到哪个仓面，这些细节立住了，台账才不至于沦为事后补填的纸面功夫；档期则要靠销项时限倒逼，别让「下周整改」变成没有截止日期的客套话。说到底这是个信任问题：台账造给检查组看，就容易变成应景文章；造给下一班作业者看，才会有人认真续写。

9.5.5 质量风险的量化拦截：给「造假」标出风险值

质量风险中最凶险的一类，是「验收结论造假」式的隐蔽型风险——它不发生在明面上，等到试运行才暴露。核电工程总承包实践为此提供了可移植的量化工具：单项风险值定义为 R = P × D × Q × I，其中 P 为发生概率，由一线业务人员根据工况评估；D 为影响程度，由资深领域专家根据技术规格书打分；Q 为安全重要性敏感权重，用层次分析法确定——邀请 9 名涵盖设计、施工、质保的资深专家构建判断矩阵计算得出；I 为可识别指数，风险极易通过目视检查发现取 1，隐藏在隐蔽工程或后续工序中才暴露取最高分 3 [来源: P000853]。按质保等级测算的敏感权重为：QA1 级 41.71%、QA2 级 20.33%、QA3 级 7.55%、QR1 级 17.43%、QR2 级 6.75%、QR3 级 3.88%、非核安全级 2.34% [来源: P000853]。

这套模型的实证结果极具警示性：**风险编号 R2「验收结论造假」在某承包商处的测算值高达 174.9，被定性为极高风险项，主要原因就在于其可识别指数取最高分 3——隐蔽性极强，通常在试运行阶段才暴露** [来源: P000853]。换句话说，越是「查不出来」的问题，风险值越高；越是留到运行期才爆雷的环节，越要在建造期强检。海外项目的属地验收、隐蔽工程签认、第三方试验室环节，正是这一风险的高发区——总包方应对此类项点实施强制性的专项核查，这正是监管规则要求的逻辑：当供应商质保大纲发生重大变更、出现严重不符合项、对物项或服务质量产生严重怀疑等情形时，必须安排专项监查 [来源: P000853]。

9.6 风险对冲工具箱：合同、组织、规则三道防线

对冲不是买一份保单，而是把三道防线依次布好：合同防线决定「出事后能不能拿回来」，组织防线决定「出事前能不能拦得住」，规则防线决定「事情会不会朝着对你不利的方向被定义」。本章以知识库实料为准，逐道拆解。

9.6.1 第一道防线：合同工具

工具一：索赔时钟。 国际通用合同条件（由国际咨询工程师联合会编写出版 [来源: P000801]）给索赔程序上了时间发条：以 2017 版为例，察觉或应察觉之日起 28 天内要交索赔通知，过期即失权 [来源: P000804]；详细索赔报告惯常在通知后 42 天内报出，经工程师或业主代表核准可顺延，同期记录则要一路跟着交；红皮书与银皮书在这套核心期限上完全同刻（28 天 / 42 天），分野在业主代表与工程师各自的角色——银皮书让业主代表充当唯一接口 [来源: P000804]。操作要领就一条：给 28 天 / 42 天配上与进度里程碑平起平坐的管控级别，写进项目管理制度，凡非我方原因的延误，事发当天就按下计时器。9.2.2 案例已经展示，时钟停摆的代价是整场谈判资格。

工具二：同期记录。 索赔程序要求「持续提供同期记录」[来源: P000804]——它不是事发后的补作业，而是贯穿履约全程的日常生产。施工日志、往来函件、审批时间戳、影像记录，凑成索赔的弹药库；对上锁型风险，同期记录更是唯一能对抗「程序拖延」的证据形态：批复每一级的停留时长，就是你的损失量化表。

工具三：调差公式执行件锁定。 针对 9.2.4 的失灵路径，把指数出处、权重、出数机构资格、替代数据源、争议路径五件事在签约时逐一写死 [来源: P000804]。

工具四：接口清单。 多方协作项目中，推诿与扯皮多发在设计、采购、施工的交界处。核电总承包实践以「设计接口控制手册」治理：用合同明确各方的接口分工、数据提交时限及审查程序，接口清单要素包括提交方与接收方、接口部位、数据类型、计划提交日期、验证关闭状态——其中计划提交日期基于总进度计划倒排、设置关键路径上的「死线」，验证关闭必须由接收方签字认可并反映在最终图纸中方可标记为关闭 [来源: P000852]。海外项目把这套清单用于业主、属地设计院、总包、分包的交界管理，可以把「等图纸」「等确认」的隐性延误变成可追责的显性节点。

工具五：三类控制点。 质量控制设停工待检点（未经签字批准严禁越过进入下一工序，如关键设备定位）、过程见证点（预先通知、现场见证）、记录点（审查记录文档的完备性与真实性，如测量仪器每 3 个月自检报告）三级闸门 [来源: P000853]。移交类争议另有「四方联合测量」机制：移交方、接收方、监理方、总包方共同参与，遵循「谁提议谁主测」原则，共同确认成果 [来源: P000853]——这套机制直接封死了「移交后才发现基准点偏差」的经典扯皮。

工具六：进度「死线」与浮时调度。 把风险写进合同，索赔条款之外还有一张牌：进度计划本身。核电总承包实践要求设计进度计划必须与采购、施工进度计划「横向结

合」：编制三级计划时必须考虑长周期设备（如反应堆压力容器、蒸汽发生器）的招标周期，一旦设计图纸出现偏差或滞后，应能自动触发联动预警；同时利用各阶段的时间余量进行动态平衡——当设计因故延误时，可通过协调现场提前进行场地平整等非关键路径工作，确保整体二级里程碑节点的达成 [来源: P000852]。落到海外电力项目，这条经验的操作形态是：给每一项业主批复、每一批长周期设备、每一版设计确认都挂上基于总进度计划倒排的「死线」，死线滑移即联动预警；再用浮时调度把「等」变成「换序干」——等的成本照记（进索赔台账），干的机会照抓（非关键路径提前）。等待与推进并行不悖，是总包商对程序拖延风险最体面的抵抗。

9.6.2 第二道防线：组织机制

机制一：矩阵管控与授权分层。 总部职能部门的专业优势与项目现场的灵活性通过矩阵式管控有机结合 [来源: P000852]；设计变更按影响分级授权——简单纠偏授权现场代表即时处理，重大技术变更回归总部深度论证 [来源: P000852]。海外项目的授权半径更大，分级授权的收益也更大：既不让总部成为瓶颈，也不让现场独走。

机制二：专项委员会。 给标志性节点配上专项机制，是核电实践反复验证过的路数：组建「穹顶吊装委员会」打破专业壁垒，以先决条件跟踪表逐项销项、协调日例会实时处理交叉矛盾，最终实现穹顶吊装比三级计划提前 35 天 [来源: P000853]。海外项目的大件运输、并网、通电仪式等节点，完全可以复制「先决条件跟踪表 + 日例会」的机制内核。

机制三：经验反馈防重蹈。 同样的亏不亏第二次，是对冲体系的试金石。核电实践搭起「收集—分析—应用—考核」的四段式经验反馈体系：累计登记状态报告千余条，建立跨机组传承、外部风险防控、月度考核三项机制，2025 年收集外部建造异常事件 200 余条，推动经验在机组间、内外部分享流动，最终实现 1、2 号机组典型质量异常在 3、4 号机组「零重发」[来源: P000852]。海外多项目并行的企业，项目间的经验流动天然受阻于地理与时段差，更需要把「零重发」设为风控部门的硬指标。

机制四：全员费控与成本穿透。 费控不是财务部一个部门的事：由合同部牵头统筹，让费控责任成为全员职责；做实成本穿透管理，建立人工费核查与资金链管控体系，依托精准数据支撑结算谈判；构建全周期合同的全程管控，以阶段性结算与问题清单消项破解收尾难点 [来源: P000852]。对海外项目，这套机制直接决定垫资敞口与回款节奏是否始终有人盯。

机制五：采购集约。 组织化对冲的收益是可以量化的：某核电总承包企业 2023 年在二级集采项目中节资率达 10% [来源: P000853]。海外项目物料成本占比高、物流链条长，集采节资与供应链韧性是同一枚硬币的两面。

机制六：分包准入五维管控。 分包是海外项目质量与安全风险的最大集散地，准入与过程管控的五个维度值得直接照抄核电清单 [来源: P000852]：

管控维度	具体要求	检查或执行频率
资质准入	必须由国家法定检定机构检定合格	进场前 / 年度
有效期管控	粘贴检定有效期标签，严禁过期使用	日常巡检
自检报告	自检合格报告附检定证书报总包审核	使用前
定期自检	高频使用设备全面指标检测	至少每 3 个月一次
动态抽查	对执行程序真实性的突击检查	不定期

这张表的精髓在最后一行：前四维都可以被「演」出来，只有不定期抽查防得住表演。海外项目属地分包占比更高、总部视线更远，动态抽查的威慑价值只会更大。

机制七：全链条协同。 风险常在链条的断点上发生。核电实践历经十余年功能完善，逐步实现设计—采购—供应商—仓储—施工「五位一体」的互通，形成「上下贯通，内外联动」的一体化管理，以应对长周期带来的动态风险 [来源: P000853]。海外项目受制于时差与距离，链条天然更脆，协同必须刻意建设：设计变更当日通报采购，采购到货计划周度通报现场，现场问题清单按月销号——链条断在哪里，风险就埋在哪里；协同建到哪里，断点就少在哪里。

9.6.3 第三道防线：规则经营

对冲的最高段位，是不让对手握住风险的解释权。合同防线再厚是守，政府公关再勤是让；登堂入室的做法，是拿自己手里的商业筹码坐上规则制定的桌子，从「被规则管的人」变成「立规矩的人」[来源: P000804]。落到操作层面，路径有三条：**其一，把筹码前置**——在东道国监管新规征求意见期就介入发声，而不是等新规生效后找关系豁免；**其二，把案例变规则**——用单个项目的争议解决结果，推动行业性安排（费率机制、签证通道、调差口径）的制度化；**其三，把联盟做实**——联合同业与商会，以行业声音参与东道国的监管设计。行业需要从「合同风控」转向「规则治理」，进一步从「防守型风控」走向「进攻型规则经营」，才有资格谈论高质量出海 [来源: P000804]。

9.6.4 关于保险转移的定位说明

保险是风险转移的传统工具，在显性地缘风险（战争、征收）与工程保险范畴内有其位置。但本章必须给出一个清醒的定位：**保险覆盖的是「可保事件」，而本章重点解剖的上锁型风险，恰恰以「不构成单一事件」为特征**——监管费的逐层计提、审批的逐月拖延，没有一项触发保单条款。把保险当主防线而把合同、组织、规则三道防线当点缀，是对风险形态换代的误读。工具箱的优先级因此非常明确：先经营规则，再夯实合同与组织，保险作显性风险的兜底。

一句话排序：**规则经营决定你玩什么游戏，合同与组织防线决定你怎么玩，保险决定输了之后还剩下多少。**

9.7 风险清单与对冲矩阵：一张表带走全章

9.7.1 风险清单与对冲矩阵

下表把全章的风险因子、首诊信号、对冲工具与组织落点压缩为一张作战图。使用纪律有三条：**前移**——信号栏写的都是「该来的没来」「该快的没快」式负向信号，发现即登记，不等恶化；**留痕**——凡触及合同权利的事项，当天启动同期记录；**升级**——凡触及 28 天 / 42 天时钟的事项，自动升级到总部决策，项目部无权沉默。

风险因子	首诊信号	对冲工具	组织落点	失守代价（实料锚点）
战争与征收	冲突烈度上升、外资审查立法动向	国别筛查、进入与退出条件前置、增信安排	投资决策委员会	显性事件，资产与合同整体暴露 [来源: P000804]
持续性不可抗力（战争型）	武装冲突、制裁与空袭、撤离令	不可抗力情形逐项列举与费用分担入约、保函替代担保条款、战争险与撤离预案 [来源: P000905]	总部合规与风控	35860 人 8 天撤离、结算悬置多年 [来源: P000905]
政治周期与公众反对	大选临近、NGO 与宗教组织动员、族群武装与政府冲突信号	「社会许可」与政府许可并列为开工前置、公共事务沟通前置、环评社责第三方化、投资分期与搁置触发挂钩 [来源: P000909]	总部公共事务与投资决策	密松搁置：已投 30 多亿元、每年新增约 3 亿元财务费用，其他 6 座梯级连带停工 [来源: P000909]
监管上锁	费率审核变勤、新监管费出台、检查加密	收益模型留弹性、费率调整机制、规则经营	经营与法务双牵头	利润空间被持续压缩，无单一可索赔事件 [来源: P000804]

审批放缓	批复停留时长逐月拉长、征地无进展	28 天 / 42 天索赔时钟 + 同期记录 + 接口清单「死线」	合同部与总部合规	关键路径延误，索赔窗口基本丧失 [来源: P000804]
签证收紧	审批周期从数周向数月漂移	关键岗位一岗多备、梯队出境、属地替代演练	人力与国别风险联动台账	岗位到位率下降，传导为工期与成本 [来源: P000804]
调差失灵	指数来源与权重被质疑、试算与预期偏离	公式执行件锁定、按月试算留档	商务与采购	调差结果大幅偏离预期 [来源: P000804]
极端工期与工程量失控	工程量较签约预计大幅增加、变更频发、赶节点持续加投入	交地给图付款延误责任写死、28 天滚动成本偏差周检 [来源: P000901]	商务与计划	麦加轻轨预亏 41.53 亿元、损失锁定 13.85 亿元 [来源: P000904]
汇率与汇兑	平行汇率价差走阔、换汇排队	硬通货计价比例、收款与汇出节奏管理	财务资金	汇率崩盘属显性事件，敞口双向暴露 [来源: P000804]
回款拖欠（电费类）	购电方评级下调、月度电费账龄拉长、财政拨款迟滞	支付增信、拖欠触发机制（停机权、加速还款）、币种违约补偿条款 [来源: P000906 / P000907]	投资与融资安排	老挝 5.55 亿美元仲裁、巴基斯坦近五千亿卢比拖欠 [来源: P000906 / P000907]
垫资超限	应收账龄拉长、里程碑款迟付	全员费控、成本穿透、阶段性结算消项 [来源: P000852]	财务与合同部	巨大的垫资压力冲击财务模型 [来源: P000853]
长周期波动	规格升版、监管政策调整	集采（节资率 10% [来源: P000853]）、调差、里程碑再平衡	采购与计划	60 至 84 个月跨度内波动是常态 [来源: P000853]
分包失控	资质挂靠苗头、仪器检定过期	准入—自检—抽查全链条、每 3 个月自检、黑名单 [来源: P000852]	分包管理	因设备失准导致工程质量事故 [来源: P000852]
验收造假	隐蔽工程签认异常集中、试验数据完美得可疑	R = P × D × Q × I 量化排序、专项监查、停工待检点 [来源: P000853]	质量与风控	风险值 174.9 级极高风险，试运行期才暴露 [来源: P000853]
高危作业事故	五类高发作业（高处坠落、坍塌、触电、物体打击、机械伤害）隐患苗头	重点布防、六项机制、一岗双责 [来源: P000851 / P000852]	安全总监	五类占事故总数 80%以上 [来源: P000851]
隐患整改断链	整改流转超 48 小时、档案事后补填	销项时限管理、动态辨识、三类责任人 [来源: P000851]	项目经理	隐患「挂」在现场随时演变成事故 [来源: P000851]

三类读者可以各有侧重地使用这张矩阵：**投标团队**拿它做风险定价——每一行的失守代价，都应当在报价或对冲成本中有所体现，凡没有对价的风险就应转化为报价余量；**项目部**拿它做月度体检——首诊信号栏逐行打勾，新增信号当场入台账，勾选人签字；**总部风控**拿它做组合视图——把所有海外项目的同型风险并排比对，一个国家出现的审批放缓，往往预示同国别其他项目下一季的剧情。

再给这张矩阵配一个最小运行节拍——「风险周会一刻钟」：每周固定时间，项目部对照矩阵的首诊信号栏过一遍，只回答三个问题：本周新增了哪些信号？哪些信号由谁、在何时关闭？有没有触及 28 天 / 42 天索赔时钟或隐患销项时限的硬约束事项？一刻钟，三个问题，一张持续更新的台账。风险管理最怕的不是没有体系，而是体系建完之后再没有人打开过——周会的意义不在会本身，而在强迫这张矩阵每周被打开一次。

节拍之外要防一种退化：周会开成念清单。信号栏不是用来朗读的，是用来追问的——每个打勾的信号都要答得出「谁在跟、跟到哪一步、卡在谁手里」；答不出的勾，视同未处理。台账每隔三个月回看一次关闭速度，快慢之间，一支队伍的风险体质一目了然。每一条按时关闭的信号，都在给日后谈判桌上的分量添砖。

9.7.2 本章小结

第一，风险形态已经换代。 从战争、征收、毁约、汇率崩盘的「掀桌子」，到监管扩权、程序拖延、签证收紧的「上锁」——后者不剥夺资产、不宣布违约、不触发典型不可抗力，却借着法律解释、行政裁量、监管扩权与程序拖延，以合法、渐进、低对抗的手法改写项目经济模型，合同团队多半要熬到竣工结算，才惊觉利润早已被吃空 [来源: P000804]。

第二，九案合起来是三面镜子。 上锁四案（深水港、东南亚交通、东盟签证、中东能源）照出的盲区，是把合同当护身符、把关系当替代品、把程序当杂音 [来源: P000804]；具名五案共用的引信，则是签约立项时没把「最坏情形由谁分账」问明、写明——密松一役中方砸进 30 多亿元、每年再添约 3 亿元财务费用 [来源: P000909]，麦加轻轨一笔预亏 41.53 亿元、损失最终钉在 13.85 亿元 [来源: P000904]，利比亚撤回 35860 人后结算悬置经年 [来源: P000905]，老挝 5.55 亿美元与巴基斯坦近五千亿卢比的欠账，则把「收入端的风险无法靠成本端卖力对冲」钉进了正在发生的判例 [来源: P000906 / P000907]。

第三，安全与质量失守的代价是三重的。 生命与经济的直接代价（14 人遇难、直接经济损失 3678.677 万元）、刑事与行政的追责代价（10 人获刑三至五年、27 名公职人员被问责）、体系性的结构代价（80%以上事故集中于五类高危作业，人治模式存在覆盖率不到 65%、漏检率 15%到 20%、整改流转 48 小时的能力上限）[来源: P000851]。

第四，对冲要靠三道防线而不是一份保单。 合同防线（28 天 / 42 天索赔时钟、同期记录、调差执行件、接口清单、三类控制点）解决「拿得回」，组织防线（矩阵授权、专项委员会、经验反馈「零重发」、全员费控、集采节资 10%）解决「拦得住」，规则防线（从规则接受者到规则塑造者）解决「不被定义」[来源: P000804 / P000852 / P000853]。

第五，量化是风控成熟的标志。 从质量风险的 R = P × D × Q × I 乘积模型（验收结论造假一项实测出风险值 174.9），到事故金字塔的 1:29:300，可量化的风险才能被管理、被排序、被审计 [来源: P000851 / P000853]。

第六，风险管理的终极对象是组织自己。 「把活干完，把报价做低」的旧能力已经不足以支撑投建营一体化与多法域新兴市场的风险环境；没有计入对冲安排的低价，都是把风险记成了利润 [来源: P000804]。

9.7.3 风险的账，最终记在财务上——通往第 10 章

五层地图、四类案例、三道防线到此讲完，而一切风险的最终落点都是同一个科目：钱。垫资压的是钱，汇率敞的是钱，索赔失权丢的是钱，事故追责赔的是钱，监管抽走的还是钱。风险管理做得好不好，末了都得拿到财务报表上验收——下一章的主题由此接续：财务经营与融资。第 10 章把镜头从风险清单摇向资金链：报价由什么构成、汇率拿什么管、应收账款怎么压、融资工具如何挑、两优贷款怎么用。拿本章的对冲矩阵守住下限，拿第 10 章的经营方法做大上限——守住下限，为的是活到收获期；做大上限，为的是收获期值得等待。风险与财务本是同一枚硬币的正反面：读完本章再翻第 10 章，你手里的报价表和资金计划表，理应已和昨天不同。

临末再排一遍使用次序：先拿五层地图定位，再拿九案对照，再拿三道防线配工具，最后到财务与融资章验收成色——四步走完，风险才从「知道」变成「管住」。多数团队缺的从来不是工具，而是把工具排进日程的那半小时；周会一刻钟写进制度，这半小时就有了着落。风浪不会因为你有海图就止息，但掌舵人心里装着礁石的位置，舵就稳得多。

（本章完。全章数字均随文标注 [来源: P 编号]，出处为总包创研院第 9 章知识库条目 P000801—P000804、深读锚 P000901—P000909 与专著基底 P000851—P000853；关键数字已全量回知识库逐字核对。）

第 10 章 财务经营与融资：报价、汇率与资金链

出品：总包创研院研究团队

前九章回答的是"去哪里、怎么进、跟谁打、合同怎么签、风险怎么防"，本章切换到钱袋子视角：一份海外电力 EPC 合同，从投标报价的那一刻起，就在同时生成三本账——损益账（这个项目赚不赚钱）、现金账（钱什么时候进、什么时候出）、风险账（哪一环会把前两本账一起冲掉）。很多企业的海外亏损，复盘时发现并非干得不好，而是账算得不对：报价时漏算了资金占用成本，收款时漏防了拖欠信号，结汇时听任汇率裸奔。财务经营能力，正在从工程企业的后台职能，变成海外市场的前台竞争力；一家企业能不能把海外业务从"机会型接单"升级为"经营型业务"，最先分化的恰恰是财务这一环。

本章为两类读者双视角写作。首席财务官（CFO）视角关注四件事：怎么给企业做一张出海前的财务画像（10.1）、报价里的财务逻辑怎么校准（10.2）、融资模式怎么选型（10.3）、汇率敞口怎么管（10.4）。国际业务负责人视角关注另外两件事：应收账款与现金流出现哪些信号必须警惕（10.5）、资金链健康的例行动作清单怎么落（10.6）。两个视角最终在 10.6 合流——财务纪律不是财务部一个部门的事，而是每一份报价单、每一份结算单、每一次催收动作里长出来的组织习惯。海外项目离总部远、离规则近，谁先把这些习惯制度化，谁就在下一轮市场波动里多一张救生艇。

先把数据边界交代在前面，这也是全书的一贯纪律。本章事实底座由三类可回溯资料构成：其一，国家外汇管理局企业汇率风险管理服务小组编写的《企业汇率风险管理指引》（2024 年版）[来源: P000901 外汇局·企业汇率风险管理指引 2024 年版]，这是 10.4 节的权威锚点；其二，按年份分卷收录的工程相关裁判文书汇编，覆盖 2013 年至 2020 年 [来源: P000902—P000908 裁判文书分年汇编；P000915 裁判文书 2013—2020]，这是 10.5 节反面证据的来源；其三，一线从业者社群的讨论信号（隐私内容已隐去）[来源: P000913 微信一线社群·海外 EPC 总线]。需要直言的是：本章底座未收录上市公司年报级的分企业财务数据，也未收录对外直接投资统计公报与具体汇兑损失金额的量化案例。凡涉及头部企业营收与毛利率的历史数值、贷款利率与期限、汇率点位与损失金额等量化指标，本章一律不写无源数字，转为给出坐标系、判断方法与自查工具——一个错误的财务数字比一片空白贵得多，请读者以企业公开年报、审计报告与金融机构最新口径为准自行核对。这不是回避，而是把"数据诚实"当作给买家的第一重价值：在财务章里，可溯源本身就是信用。

10.1 财务画像坐标系：出海之前的五维体检（Q16）

10.1.1 为什么先讲画像：订单额不等于利润，签约量不等于支付能力

第 1 章导论曾立下全书三个不等式，其中最扎心的一条是"订单额不等于利润"。落到财务语言上，这条不等式背后还有第二层：签约量不等于支付能力——合同签得越猛，垫资、保函、备料、人工的现金压力越大；第三层：利润不等于现金——账面利润率再好看，应收账款收不回来，项目仍然会拖垮资金链。海外电力 EPC 项目单体大、周期长、币种多，这三层错位被同步放大：一个中等体量的海外电站项目，其垫资规模可能相当于国内几个项目的总和，其回款周期又以年计，任何一层错位处置不当，都会在财务报表上留下长长的阴影。所以本章不从一个数字讲起，而从一张体检表讲起：企业在出海之前与出海途中，应当用同一套财务画像坐标系持续给自己量体温。

这张画像之所以重要，还因为行业正处于角色转换期：企业从"接项目"走向"做资产"，从纯承包商走向投资商与运营商。角色一变，财务画像的评分标准就变了——承包商时代的画像看规模与增速，投资运营商时代的画像看回报、现金流与风险抵补；承包商时代的报表以年度为节拍，投资运营商时代的报表必须以项目全生命周期为节拍。用旧尺子量新业务，是出海企业财务误判最常见的起点：按年度利润考核海外团队，团队就会追逐签约节奏而牺牲回款条款；按承包商口径核算投资类项目，就会低估资本金占用与退出成本。画像先于业务升级，制度先于规模扩张，这是本章的第一句话。画像还有一层用处常被忽略：它是谈判桌上的一面镜子——对方拿什么币种付款、按什么节奏付款、拖起款来有什么底牌，都在你该提前照见的范围里；照不见的部分，就用对价（预付款比例、保函条件）把它买回来。

10.1.2 数据诚实声明：画像的正确打开方式是坐标系，不是数字榜单

市面上流传着各种"头部企业营收毛利率排行"，但正如本章开头交代的，分企业的年报级财务数据不在本章底座之内，本节恕不作无源的数字铺陈。我们给的是三样更耐用的东西：读数的坐标、自评的表格、追踪的纪律。

读数的坐标指五个维度：盈利性（毛利率及其趋势）、资产质量（应收账款占营收比重与账龄结构）、流动性（现金及等价物对短期刚性支出的覆盖）、杠杆（负债结构与担保余额）、结构性（海外业务收入占比与币种分布）。这五个维度不是并列关系，而是有因果顺序的：结构决定风险敞口的大小，杠杆决定风险的放大倍数，流动

性与资产质量决定风险的爆发形式，盈利性则是所有维度最终兑现的结果。CFO 看自家报表时，建议按这个因果链反着读——先看毛利率趋势是否支撑，再查应收与现金是否配比，再验杠杆是否留有余量，最后回到业务结构是否过度集中于单一市场、单一币种、单一业主。反着读的好处是把"结果指标"与"原因指标"分开，避免用盈利性这一个数字概括全部健康状况。

关于毛利率趋势（本树子问题 Q16 的核心），在无底座数值的情况下，给出三条定性判断纪律。纪律一：趋势比水平重要——毛利率是高一点还是低一点固然要紧，但"连续三个报告期向下"比任何单点数值都更能预警；报价端的竞争加剧、成本端的属地化超支、汇率端的被动换算，都会先在毛利率趋势里露头，等它在净利润上显形时，往往已经积重难返。纪律二：口径比数字重要——海外业务毛利率与集团合并毛利率、EPC 总承包毛利率与设备销售毛利率、新签项目毛利与在手项目结算毛利，口径一换结论全变；对标同行时先统一口径，再谈高低，否则一切比较都是自欺。纪律三：质量比数量重要——毛利率撑住的同时若应收账款账龄同步拉长，"高毛利+长账龄"的组合往往意味着利润被业主的支付能力赊走了，纸面毛利率越高，将来坏账计提越疼。

在三条纪律之上，再补三个实务中常见的"毛利率错位"，帮助读者避开读数陷阱。错位一：年度毛利率与项目全周期毛利率的错位——工程合同的收入确认跨年度，某一年毛利率的改善可能只是收入确认节奏的产物，项目的真实盈利要等结算与质保期满才能定论；把年度毛利率当项目毛利率讲给董事会听，是国际业务部门最常见的汇报失真。错位二：合同毛利与结算毛利的错位——投标测算的毛利是"应然"，索赔、变更、汇兑、税费之后的结算毛利才是"实然"；两者之间的落差，正是第 8 章索赔管理与本章风险溢价参数要联手堵住的缝隙。错位三：账面毛利与现金毛利的错位——毛利确认了、钱没收回来，毛利就只是应收账款上的一个数字；把"已确认未回款"部分单独列示，是财务部给经营层最有价值的一张附表。三个错位各自对应一个管理动作：全周期毛利率台账、结算差异分析表、现金毛利附表——三张表都不需要新数据，只需要财务部把现有科目重新切一刀。切这一刀不需要勇气，只需要诚实：不少集团不是没有这几张表，而是表造出来只向上汇报、不向下反馈，久了便成了墙上的装饰。画像要活在季度会上，被追问、被修订、被证伪，才算真正立起来。

10.1.3 五维逐维拆解：每个维度看什么、怕什么

盈利性维度看的是"赚钱能力与趋势"，怕的是为规模牺牲单价。海外市场报价竞争加剧时，最容易发生的是用"战略性亏损"说辞合理化低中标价；画像的意义就是把每个项目的毛利率放进趋势序列里，让连续下行的曲线无处遁形。资产质量维度看的是"利

润的成色"，怕的是账面富贵——应收账款账龄拉长、已完工未结算挂账膨胀、催收记录断层，这三件事同时出现时，损益表的可靠性已经存疑。流动性维度看的是"活下去的余量"，怕的是错配——短贷长投、保函额度打满、依赖下一笔收款支付上一笔到期，任何一项都在把企业推向现金流悬崖。杠杆维度看的是"风险的放大倍数"，怕的是担保失控——对外担保与保函是表外杠杆，报表上看不见，暴雷时才显形；集团通盘排布担保额度，是 CFO 的法定职责级动作。结构性维度看的是"集中的危险"，怕的是把鸡蛋放进一个国别、一个业主、一个币种——地缘一变、主权一变、汇率一变，结构性集中会在一夜之间把前四个维度的努力清零。

10.1.4 五维自评表：把画像变成季度例行动作

表 10-1 把五维坐标转成可打钩的自评工具。建议 CFO 按季度组织一次，由财务部出数、国际业务部核口径、经营层会审结论；出海前的第一轮自评尤其关键——它决定企业适合"独立总承包"还是"先做分包攒信用"的进场姿势。

表 10-1 出海企业五维财务画像自评表

维度	健康信号	预警信号	自评（绿/黄/红）
盈利性	毛利率趋势走平或回升；海外业务毛利率不低于集团均值	毛利率连续多期下行；中标价逼近成本线仍被迫跟进	（每季复评）
资产质量	应收账龄集中于合同约定账期内；结算确权文件齐备	账龄持续拉长；大量"已完工未结算"挂账；催收记录断层	（每季复评）
流动性	现金覆盖短中期刚性支出（备料、人工、保函续费）有余量	依赖下一笔收款支付上一笔到期；保函额度打满	（每季复评）
杠杆	有息负债期限与项目回收期匹配；对外担保可控	短贷长投；为拿单放大担保杠杆	（每季复评）
结构性	市场与币种适度分散；单一业主占比可控	收入集中于单一国别、单一业主、单一币种	（每季复评）

这张表的用法有三条。用法一：单项红即升级——任何一维亮红，当季经营会必须上会讨论，不允许"下季度再看"；红色信号的治理意义不在于惩罚，而在于把散落在项目层的信息强制拉进决策层视野。用法二：组合诊断——"资产质量红+流动性黄"指向催收与融资组合拳，"杠杆红+结构性红"指向市场收缩与担保压降，组合比单项更接近病因；单看某一维的绿，容易错过两维叠加的险。用法三：留痕——每季自评表归档，与第 1 章的出海准备度档案放在一起，逐年回看，画像的"趋势"就长出来了。画像表还有第四个用途：对外沟通。向银行申请授信、向合作方证明履约能力时，一张

连续八个季度、结论一致的自评表，比任何口头承诺都有说服力——它证明的不只是企业的健康，更是企业对自身健康的知情程度。

画像自评还要与授权体系挂钩，才能真正长出牙齿：自评全绿的企业，可以在投标授权、担保额度、垫资上限上享受更宽的档位；出现红色信号的企业，新项目投标自动冻结或加签审批。把财务画像从"汇报材料"变成"授权依据"，是这套工具从纸面走向管理的最后一公里——画像影响钱袋子，各部门才会真正在意画像。

> **结论先行**
>
> **财务画像不是给别人看的排名，而是给自己用的坐标系。五维之中，资产质量与流动性是出海企业的命门——海外项目的亏损多数能扛，现金流断裂一击致命。建议把表 10-1 固化为季度例行动作，画像连看八季，企业对"该不该接这个标"的直觉会自然变得靠谱。**

10.2 报价与计价的财务逻辑：从第 8 章的合同语言翻译到钱的语言

10.2.1 报价的三层成本：直接成本之外，还有两笔更容易漏的钱

第 8 章从合同条款侧拆解了计价方式、索赔与争端解决；本节把同一套东西翻译到财务侧。海外 EPC 报价的第一层成本是直接成本——设计、设备、材料、施工、调试，多数企业算得熟，成本资料、询价体系、属地定额都已模块化沉淀。第二层是资金占用成本，它由四段占用构成：从开立投标保函那一刻起的第一段占用（投标保证金与保函手续费）；中标后到预付款到账前的第二段占用（mobilization 阶段的动员费、备料垫资）；进度款结算间隔之间的第三段占用（垫付人工与分包款，账期一拉长这一段就指数膨胀）；质保期内的第四段占用（质保金锁定，通常横跨一至数年）。这一层的隐蔽性在于它不进成本科目而进财务费用，项目盈利性复盘时经常被"营业外"地忽略，最终形成"单项目看着赚、全年算下来亏"的错觉。第三层是风险溢价：汇率波动、属地税费变化、业主支付延迟的利息损失、争端解决的费用，都应当在报价阶段作为显性参数进入测算，而不是事后作为"意外"消化。三层齐算，报价才谈得上完整；只算第一层的报价，本质上是拿资产负债表去补贴业主。

报价完整性的检验方法很简单：把最近三个海外项目的中标价与最终决算做一次全口径复盘，若"资金成本+风险损失"合计吃掉毛利的比例高到令管理层意外，说明报价模型缺的正是后两层。这次复盘的产出，应当直接变成报价模板里新增的两栏——资金

占用测算栏与风险溢价栏，由财务部与商务部共同签认；从此投标评审会上多了一道必答题：这两栏的数字是谁算的、用什么假设。海外项目金额大、周期长，后两层的绝对值往往大过直接成本的节约空间——省下的那点材料价差，覆盖不了半年账期的资金成本，这是无数项目用亏损验证过的算术。给这两栏一个粗刻度的估法：资金占用按同期贷款利率乘以平均垫资天数，风险溢价按风险章的五层地图逐层打分——刻度可以粗，栏目不能缺；粗刻度会被评审会打磨，缺栏目连被打磨的机会都没有。

10.2.2 计价方式与据实结算：一个单价条款引发的千万级拖欠

计价方式的选择直接决定结算争议的形态。单价计价（按计量单位据实结算）与总价包干各有适用场景：设计深度足、工程量清晰的项目适合总价包干以锁定风险；工况多变、计量可核的项目适合单价计价以保持弹性。但财务上有一条铁律：无论哪种计价，计量与计价的口径必须白纸黑字——单价合同要写清计量单位的几何定义与量测方法，总价合同要写清包含范围与除外条款。口径模糊的单价，等于把定价权交给了未来的争议。

一个反面样本值得细读。在某旅游园区工程的诉讼中，双方 2013 年 12 月 3 日签订假山工程合同，约定造价以实际钢丝网片面积计算 188 元/㎡；2014 年 1 月 23 日又签补充协议，温泉汤池工程按实际工程量（以水池外围投影面积计）2000 元/㎡ [来源: P000905 裁判文书 2016—2020·汇河公司诉灵山国诚旅游案]。单价本身并不含糊，含糊的是此后不断"边干边加"的过程——施工中发包方又将 5D 电影院、儿童智慧城、捉鱼城、马车屋、树屋等园林景观工程及 35 项零星工程交由施工方一并施工，但未逐项签订书面施工合同，工程采取边设计、边施工、完工一处、验收一处的方式进行 [来源: P000905]。2014 年 11 月完工交付后，双方对哪些钱该结、按什么口径结，再无统一口径可言：施工方单方决算温泉假山、水上娱乐园假山、5D 电影院、捉鱼城四项工程总造价 8902476.4 元、称施工期间及其后仅累计收到 7432708 元、尚欠 1469768 元；温泉汤池、马车屋、树屋及部分零星工程则由 2014 年 11 月 18 日与 2015 年 5 月 22 日的两份结算单确认总价款 12702400 元；另有 12 项零星工程总造价 1017870 元未经结算；施工方主张的拖欠总额达到 15190038.4 元 [来源: P000905]。

这个案子留给国际业务当家人的教训有三条。教训一：增量必须先签认、再动工——35 项零星工程"一并施工、不逐项签约"的便利，换来的是结算时每一项都要重新举证；海外项目上，监理的口头指令、业主的会议纪要若不转化为书面变更指令，性质与此完全相同，而且跨境举证的成本更高。教训二：单方决算算不上确权——8902476.4 元是施工方自己算的账，12702400 元是双方结算单确认的账，两者在法庭

上的分量天差地别；确权的标志是双方签认的结算文件，不是自己编制的决算书，更不是发出去没人回复的催款函。教训三：确权先于全额主张——该案施工方因发包方无力支付欠付的全部工程款，最终选择只主张结算单确认的 12702400 元，自行放弃未结清部分的 2487638.4 元 [来源: P000905]；"拿住确认债权、放弃争议债权"的无奈选择，正是结算纪律缺位的最后代价。这个案子里还藏着一层交易对手尽调的启示：发包方是旅游开发企业，其偿付能力系于园区经营——施工方在持续垫资的一年里，始终没有重新评估对方的支付能力。海外项目的对应动作：把"计量—计价—确权"三步写进项目财务月报，任何一步停滞超过一个结算周期，项目级别即自动升级预警；同时对业主支付能力做定期重估，付款来源（财政、银行、经营现金流）一旦变化，垫资政策同步收紧。

10.2.3 税金、发票与"以票控款"：两个案子点破的收付款暗礁

税与票是收付款链条上最技术性、也最容易埋雷的一环。第一个样本是再审审查案件：涉案工程总计工程款 769734 元，其中包含税金 100400 元；施工方以银行记录和付款凭证主张发包方仅支付 56 万元，而法院查明其起诉时自认 2015 年 1 月 27 日之前已收款 57 万元、2016 年 3 月 10 日又收款 15 万元、合计 72 万元；更关键的是，因施工方未能提供税务发票等证据证明税金损失确已产生，法院对税金部分予以扣除处理 [来源: P000904 裁判文书 2017—2020·王卓成诉浙江引拓建设案]。这个案子还有个细节值得财务人咀嚼：双方对工程款总额 769734 元（含税金 100400 元）本无异议，争议恰恰出在最不该出争议的税金环节——造价咨询报告算得清税额，却替代不了发票本身。它的财务含义是：税金既是报价的组成部分，也是结算的凭证义务——发票开不出、税损证明不了，账面上属于你的钱也会被扣走。海外场景同理放大：东道国的预扣税、增值税抵扣链条、票据合规，任何一环断裂都可能让"到手价"与"合同价"拉开显著距离，报价测算必须按税后净额复核一遍。

第二个样本是"以票控款"的典型：某铁路工程项目部租用脚手架，2012 年 11 月 15 日投入使用、约定使用期至 2013 年 5 月 31 日，2013 年 5 月 24 日双方结算确认租金合计 246254 元；2013 年 6 月 21 日施工方申请付款，项目部当天出具证明让其到税务机关开票；2013 年 6 月 24 日双方补签一份名为租赁协议、实为付款安排的文件，当天支付 146254 元、尚欠 100000 元；此后施工方多次追讨无果。诉讼中项目部提出的抗辩逻辑耐人寻味：其曾向该施工方支付 225 万元劳务费而对方尚未开具发票，"开具发票后才同意支付所欠的 100000 元" [来源: P000908 裁判文书 2014—2020·林鸣诉中铁六局项目部案]。抛开个案是非，这个案子揭示了两条行业现实：其一，付款方把发票义

务与付款义务事实上捆绑，"以票控款"成为账期管理的潜规则，收款方若票据管理混乱，等于亲手递给对方拖延的理由；其二，即便是大型央企背景的项目部，其与中小供应商之间同样存在拖欠与结算摩擦——信用从来不因对方的名头而自动兑现。海外项目的对应动作：在分包与采购合同中，把开票义务、币种、票据样式与付款节点逐一解耦写明，避免"票未到、款不付"的循环互锁；同时在内部把票据开具的时限纳入考核，别让自己成为自己回款的障碍。票据这东西平时像纸，出事时像铁：安静履约的年份没人多看它一眼，对簿公堂的那一天，一张按时开出的发票、一枚清晰的签收章，抵得过十封措辞恳切的催款函。

10.2.4 付款节奏与利息条款：把时间价值写进合同

报价与计价回答的是"收多少钱"，付款节奏回答的是"什么时候钱到手"——后者对资金链的影响常常更大。某门窗分包纠纷提供了完整的利息条款样本：施工方完工后与项目负责人核算工程价款共计 315628 元、已收 40000 元，对方出具欠条确认欠款 275000 元（落款 2015 年 5 月 21 日）；施工方随后起诉，主张欠款及利息，利息自 2014 年 10 月 1 日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算 [来源: P000906 裁判文书 2015—2020·刘春新诉新乡一建等案]。三个细节，国际业务负责人应当刻进备忘录。细节一：欠条是有力的确权凭证——275000 元的欠条让债权数额不再依赖口头约定，海外项目上业主签认的付款计划、往来函件确认的欠款余额，性质与此相同，务必落到书面确认；确权文件的价值在于，一旦需要转让债权、申请保理或提起仲裁，它让债权变成"可交易的资产"而不是"待证明的主张"。细节二：利息起算日要提前钉死——该案主张从 2014 年 10 月 1 日起算，说明"从哪天开始计息"本身就是争点；国际合同中逾期付款利率、计息起算事件（证书签发日/到期日/催告日）必须逐项写死，欠着不写的每一分利息，都是将来让对方律师发挥的空间。细节三：部分付款改变不了欠款性质——先收 40000 元不影响剩余款项的追索，同理，海外项目收到的预付款也不应被误读为"业主付款良好"的证据，真正的检验在进度款与结算款阶段。付款节奏的谈判另有一条经验法则：把付款里程碑钉在"可独立验证的事件"上——到货验收、并网发电、性能试验通过，而不是"双方确认后"这类可以被时间冻结的模糊表述；里程碑越可验证，应收账款的账期越可预测，项目资金预测的置信度就越高。利息条款谈得越明白，账期就越像钟表而不是像天气；钟表才能拿来排产，天气只能拿来祈祷。

10.2.5 保函与预付款：资金链上的两只阀门

海外报价书里还有两项资金条款，谈判桌上常被当作"格式条款"滑过去，落到资金链上却是两只实实在在的阀门。一只阀门是保函：投标保函、预付款保函、履约保函、

质保金保函，四联保函串起项目全程，每一张都占用集团的银行授信额度；保函金额比例、递减机制（随进度按比例释放）、效期与索赔条件，是谈判里最值钱的几行字——同样的合同价，保函条件松紧之间的资金成本差距，可能吃掉全部的价格谈判成果。另一只阀门是预付款：预付款到账改善现金流，但通常以预付款保函为对价，且附带抵扣安排——从每期进度款中按比例扣回；财务部必须把预付款的抵扣曲线画进项目现金流预测，否则会出现"前期宽裕、中期骤紧"的假性安全。给 CFO 的两个动作：其一，建立集团保函台账，逐张登记金额、效期、递减条件与占用的授信行，续期与释放设专人提醒；其二，把保函占用费、开立费、通知费全部归集到项目账，让每个项目经理看见自己"占用集团信用"的价格。两只阀门管好了，同样的在手合同，集团可用资金能宽出一截。阀门的妙处在于小：它不改变管道的走向，只决定水何时放、放多少。资金链的崩坏也很少始于大决策，多半始于一张保函忘了续期、一笔抵扣没画进预测——大事化在小处，小事又坏在没台账。

10.2.6 一线信号：费控是行业持续补课的科目

本章底座中的一线从业者社群信号也指向同一结论：仅"总包之声"一个账号在海外 EPC 相关主题下的内容命中即达 566 条 [来源: P000913 微信一线社群·海外 EPC 总线]，其中 2025 年 1 月 20 日发布的行业直播预告为"EPC 项目进度与费控管理要点"，已办到第六期 [来源: P000913]。"进度与费控"连办六期仍有听众，说明费用控制不是个别企业的痛点，而是行业性的持续补课科目——进度与费用两张皮，干得快的项目亏得多的现象，从业者心里都有数。社群信号是线索而非证据，但它与本章的判断互相印证：财务语言必须进入国际业务的日常动作，而不是停留在年终决算。

表 10-2 海外报价书财务自检清单

自检项	要点	责任岗位
资金占用测算	保函、垫资、质保金占用期与成本入报价	财务部+商务部
风险溢价参数	汇率、税费、支付延迟的显性测算	财务部
计价与计量口径	单价/总价、计量单位、调整机制写死	商务部
税后净额复核	按东道国预扣与票据规则复算到手价	财务部+税务顾问
付款节点与利息	节点事件、币种、逾期利率与起算日	商务部
保函条件	四联保函的金额比例、递减机制、效期与索赔条件	财务部+商务部

预付款安排	到账条件、抵扣曲线、保函对价	财务部
增量与变更流程	先签认后施工的书面链路	项目部
结算确权安排	计量—计价—确权三步的时限与责任人	项目部+财务部

要点先摆

报价先是一笔财务账，其次才是商务动作。拿得出手的海外报价单，资金占用与风险溢价两个栏目都得填上数，计价口径不留歧义，付款节奏与利息条款落纸成文，保函与预付款两道闸门各有人守。把表 10-2 钉死在投标评审环节：缺一栏，报价就别上会。

10.3 融资模式谱系：从政策性金融到项目融资的选型逻辑

10.3.1 谱系总览：四类资金、四种性格

第 1 章导论已经点明：海外电力项目的中标逻辑，本质是"融资方案竞争"先于"报价竞争"。本章进一步把融资工具铺成一张谱系表。需要预先声明：本章底座未收录各类贷款的利率、期限、成数等量化条款，表 10-3 只作机理与适配的定性比较，具体条件请以承办金融机构的最新口径为准——融资条款随市场与国别政策变动极快，任何报告里的"现行利率"都可能是过期的利率。

表 10-3 海外电力 EPC 融资模式谱系（定性比较）

模式	资金性格	典型机理	适配场景	财务纪律要点
两优贷款（援外优惠贷款、优惠出口买方信贷）	政策使命型	政策性资金带动，与政府间合作框架衔接	政府间合作项目、受援国优先清单项目	程序规范优先于速度，合规文件零瑕疵
出口信贷（买方信贷/卖方信贷）	贸易拉动型	以出口合同为基础，通常与出口信用保险搭配	设备占比高的电站与输变电项目	保险与担保链条先行落实，再谈放款节奏
项目融资	现金流锚定型	以项目自身现金流与资产为偿债来源，有限追索	电力投资运营类项目（BOT/PPP）	可融资性论证前置，完工风险安排到位
市场化融资（商业贷款、担保增信、供应链融资）	商业逐利型	信用或资产抵质押驱动，条款灵活	并购、垫资过渡、供应链付款	成本与期限匹配，防止短贷长投

这张谱系表的用法是"先定性格、再谈条件"。政策使命型的钱条件最优也最慢、最讲程序；贸易拉动型的钱跟着设备走，保险链条是它的命门；现金流锚型的钱最匹配长周期资产，但对项目文件的要求最苛刻；商业逐利型的钱最快也最贵、最看抵质押。

企业拿到的每一个海外项目，都应先在这张表上找到它的"主融资+辅融资"组合，再进入商务谈判——融资结构反过来约束合同结构：贷款人要求的建设期保险、账户监管、完工担保，都会直接写进 EPC 合同的条款清单；融资顾问没上桌之前签下的商务条款，很可能在放款审查时被逐条推翻重来。所以选型的正确姿势是倒着走：先设想放款审查那天贷款人会翻哪些册子，再回头安排今天的谈判桌——顺序一倒，很多当时争得面红耳赤的条款，立刻显得不值那么多口水。

10.3.2 两优贷款：带政策使命的钱怎么用好

两优贷款（援外优惠贷款与优惠出口买方信贷的合称）是中资企业海外工程最具特色的政策性融资工具，其资金脾气由"政策使命"塑造：项目遴选与政府间合作框架挂钩，程序规范性压倒商业灵活性。对企业而言，用好这类钱的要领有三条。第一，框架先行——项目是否在双方政府议定的合作清单内，往往比项目本身的经济性更早决定成败，市场开发因此要"两条腿"：一条盯业主与市场，一条盯政府间合作机制，两条腿的信息要在总部层面合流，错过窗口期的项目再好也挤不进盘子。第二，程序即成本——政策性资金的审批链条长、文件要求严，企业若用商业项目的"先干后补"节奏去跑，程序返工的时间成本会吃掉优惠条件带来的财务收益；正确姿势是把申报文件、可行性论证、采购安排在投标前就按政策口径备齐，让审批流程与企业流程并行而非串行。第三，合规零容忍——政策性资金附带的使用监督与审计要求，意味着任何挪用、拆分、挂靠的操作空间都被封死；对本章 10.5 节揭示的那些"未签书面合同先施工"的惯性动作，政策性资金语境下不只是商业风险，更是合规红线。需要再次说明：两优贷款的利率与期限等量化条款不在本章底座之内，恕不铺陈，企业测算时以承办机构现行口径为准。适配画像：有政府间合作渠道、组织能力强、愿意按程序办事的企业；常见误区是把它当"便宜的商业银行贷款"来跑——性格认错，节奏必错。认性格这件事没有捷径，只有把四种钱的脾气各领教一回；领教的学费，永远比认错性格的学费便宜。

10.3.3 出口信贷与担保链条：设备型项目的标配

电力 EPC 合同中设备与材料占比高，出口信贷因此是电力出海最常用的融资家族。买方信贷把钱借给业主（东道国买方），承包商尽早收款、汇率与信用风险相对隔离；卖方信贷把钱实质留给承包商（延期收款），账期与风险留在自己表内。两种结构怎么选，归结起来是企业在"收款确定性"与"融资成本"之间的取舍：现金流吃紧、风控优先的企业多半选买方信贷，议价空间大、愿意承担账期换取合同条件的企业可用卖方信贷。财务上的关键动作是把担保与保险链条在签约前理顺：出口信用保险的承保条

件、保险人与贷款人的文件衔接、业主端的担保安排（主权担保、银行保函、资产抵质押），任何一环掉了链，放款节奏就会在项目中途卡壳——工地不会因为银行没放款而停工，垫资就这样悄悄发生。对 CFO 而言，出口信贷结构的报表影响要提前盘算——应收账款的出表与不出表、保险赔付的覆盖范围与除外责任、保证金与保函的额度占用，都会改变集团的流动性与杠杆读数，进而影响下一个项目的融资谈判地位。对号入座：设备供货能力强、出口经验成熟的企业；易踩的坑是只谈贷款不谈保险——保险条款里的除外责任清单，常常才是真正的风险所在。挑出口信用保险有个土办法：把除外责任从头到尾念一遍，念到哪一条让你心口一紧，哪一条就是你项目的命门；命门之外的便宜，都不算真便宜。

10.3.4 项目融资：可融资性是设计出来的，不是审出来的

当企业以投资运营商身份进入海外电力市场（BOT、PPP、独立电站），项目融资就是主赛场。项目融资以项目自身的现金流与资产为偿债来源，对发起人有限追索，这决定了它的整套审查自始至终只围绕一条轴：项目未来能不能稳定产生现金流并按瀑布式顺序分配。可融资性是设计出来的——电价机制是否有照付不议安排、购电方信用是否够格、燃料或水资源的供应协议是否首尾衔接、建设风险是否有完工担保兜底、政治风险是否有保险覆盖，这些要素在项目开发阶段就要按贷款人的清单逐项补齐。第 8 章拆解的合同条款与第 9 章的风险对冲，在项目融资语境下都服务于同一个目标：把风险从"说不清"变成"有人兜"。给国际业务负责人的提醒是：融资关闭的每一项条件最终都会铸成合同义务，签合同时多让一步，融资阶段就多付一次代价；反之，让融资顾问提前进合同谈判场，是性价比最高的安排。谁适合：有投资运营战略、能组织长周期文件体系的企业；易踩的坑是把项目融资当"大额流动资金贷款"来申请——尽职调查清单一到才发现，缺的不是抵押物，而是两三年的文件积累。文件积累没有捷径，却有顺序：先把现金流模型焊牢，再谈条款清单——模型立不住，清单再漂亮也只是纸上的仪式。

10.3.5 选型排序与融资文件清单：一张决策路径

四类资金的组合逻辑可以压缩成一条决策路径。第一步看项目性质：政府间合作框架内优先对接政策性资金；商业招标项目按业主信用分层——主权或准主权业主可用买方信贷结构，产业资本业主谈项目融资或业主自筹加出口信贷；过渡性垫资用市场化融资但严格限额。第二步看企业角色：纯承包商优先"早收款"结构（买方信贷、预付款加信用证组合），投资运营商必须啃下项目融资的全套文件。第三步掂集团容量：担保与保险额度是集团级的紧俏资源，单项目占用要与全年在手项目通盘排布——这

是 CFO 在投委会上必须回答的问题。三步走完，融资方案自然收敛；跳过任何一步直接谈利率，是本末倒置。利率表上的小数点，从来轮不到还没想清楚借谁的钱、以什么身份借钱的人去抠。

无论最终选哪类资金，文件准备都是同一套底座。表 10-4 给出一份融资文件清单，企业可以按图索骥检查自己的准备度——这份清单的另一个用途是反向检查商务合同：凡是贷款人一定会要的文件，签约前就该在合同里约定取得路径。

表 10-4 融资文件准备清单（按贷款人视角）

文件域	核心文件	常见缺口
项目合法性	特许/实施协议、购电协议、土地与环评许可、政府支持函件	协议生效条件与融资关闭条件未对表
商务合同	EPC 合同、主要分包与设备采购合同	合同条款与融资要求冲突（保险、账户、转让）
担保与保险	担保文件、出口信用保险、建设期与运营期保险	除外责任未逐条核对
财务与技术	可行性研究、财务模型、技术尽调报告	财务模型的敏感性测试不足
主体与合规	项目公司设立文件、股东协议、合规与反腐败声明	历史合规瑕疵未提前披露

文件清单的深层价值在于时间维度：融资文件不是放款前突击补出来的，而是在项目开发的两三年里一点点攒出来的。建议把表 10-4 倒着用——项目一立项就按清单建档，缺什么补什么，融资窗口打开时才有现成的弹药。对多数工程企业而言，融资竞赛输掉的不是条件，而是准备时间。

> **一句话结论**
>
> **选融资像配药，次序错不得：先把钱的属性认对（政策/贸易/现金流/商业），再把担保与保险的链子排顺，价钱放到最后比。融资的结构会回头改写合同的结构——所以融资顾问要坐进合同谈判的场子，而不是等到放款才露面。**

10.4 汇率与汇兑风险管理：把"听天由命"变成制度动作

10.4.1 风险中性：汇率管理的第一原则是"不赌"

海外电力 EPC 的合同币种、结算币种、记账币种常常对不齐，汇率敞口是项目与生俱来的。国家外汇管理局企业汇率风险管理服务小组编写的《企业汇率风险管理指引》，为这个问题提供了权威的方法论底座。2022 年，国家外汇局发布《企业汇率风

险管理指引》，金融机构和企业反响较好，有效推动汇率风险中性理念落地，对企业汇率风险管理起到较强的指导作用 [来源: P000901]。"汇率风险中性"是整套方法论的灵魂，字面朴素，意思却深：企业管汇率风险的目的本是锁定经营成果、规避汇率波动对主营业务利润的侵蚀，而不是把汇率当作盈利工具去赌方向。对工程企业来说，这句话的分量在于斩断两种最常见的错觉——"觉得要贬就晚结汇"的投机错觉，与"觉得对冲有成本就不做"的侥幸错觉。前者把主业利润押给了汇率牌桌，后者把风险裸露误认成了省钱。中性理念之下，对冲的成本是主营业务的必要保险费，如同工程一切险的保费一样进入项目预算；管理层用"事后汇率"评判对冲决策对不对，本身就是违背中性的管理事故。把这一条讲给董事会听，比讲任何衍生工具都重要：工具会换，原则不换；原则一旦松动，再精密的对冲方案，也会被一次『要是没锁就好了』的窃喜冲垮。

10.4.2 从 2022 年版到 2024 年版：指引升级的三处增量

不少企业在使用 2022 年版指引后提出，希望进一步推出升级版，重点从风险敞口识别、套期保值策略制定、衍生交易决策和套期保值效果评估等方面，引导企业把汇率风险管理做得规范 [来源: P000901]。为此，国家外汇局征集了企业做汇率风险管理的典型案例，以及金融机构支持企业汇率风险管理的良好实践，编写了《企业汇率风险管理指引》（2024 年版）[来源: P000901]。2024 年版相对 2022 年版的三处增量，恰好搭成企业自建体系的三级台阶。增量一是新增"企业实践""企业案例"两个章节，对企业汇率风险全场景分析、专业化管理、数字化方案等作了比较详细的阐述 [来源: P000901]——这意味着指引已从原则宣示落到场景层操作，按行业与业务类型，企业能从同行那里找到现成做法，电力工程企业尤其应当对照其中的工程类场景，把"投标—签约—收款"全周期的敞口场景逐一过筛。增量二是根据行业、业务特点选取了 16 个代表性案例进行共享 [来源: P000901]——案例是最好的活制度标本，财务条线拿过来改一改就能当内部制度的条款来源，省去从零起草的弯路。增量三是增加了附件 3，详细介绍如何规范使用套期保值会计 [来源: P000901]——套期保值会计治的正是"对冲了、报表却难看"这个老毛病：衍生工具的损益波动与被套期项目的损益错期入账，会让管理层误以为对冲失败；规范使用套期保值会计，才能让报表如实反映对冲效果，也才能让考核回到风险中性的正确轨道。建议每家出海企业把 2024 年版指引摆进财务条线的必读书单，并对照三个增量逐一自查本企业制度的缺口。读指引最忌只读条款不读案例：条款告诉你边界在哪，案例告诉你边界怎么落到台账上。

10.4.3 四环节管理闭环：敞口识别、策略制定、交易决策、效果评估

指引强调的重点——从风险敞口识别、套期保值策略制定、衍生交易决策到套期保值效果评估 [来源: P000901]——本身就是一套首尾相衔的管理流程，表 10-5 把它转成企业可直接落地的动作表。

表 10-5 汇率风险管理四环节动作表

环节	核心问题	关键动作	常见失败模式
风险敞口识别	哪些钱暴露在汇率下	盘点合同币种、结算时点、留存利润与净资产的外币暴露，建立敞口台账	只盯收款不盯付款；只算当期不算远期
套期保值策略制定	保多少、保多长	按确定敞口定比例与期限，匹配项目现金流曲线	覆盖比例随意摇摆，或把对冲做成投机
衍生交易决策	用什么工具、谁批	远期、掉期、期权等工具的适配与授权矩阵，前后台分离	交易授权集中于一人；工具选择随行就市无制度
套期保值效果评估	对冲到底有没有用	定期比对锁定结果与即期结果，结合套期保值会计入账口径复盘	用"事后汇率"问责对冲决策，逼出下一次裸奔

四环节中，最容易被轻视的是第一环节与第四环节。敞口识别是全部工作的地基——没有敞口台账，策略便如楼阁悬在半空；海外电力项目的敞口又不止于合同款：设备进口的支付币种、属地人工与税费的支出币种、利润留存与汇出时点，共同构成多维敞口矩阵，需要财务与项目两端每月对表。效果评估则握着制度的生死簿——若管理层用"如果不对冲会不会更赚"来评价套保，制度必然在第一次"对冲成本高于即期"时崩塌；正确的问题永远是"锁定的经营成果是否达成"，这正是风险中性理念在考核端的落地。两个中间环节的纪律同样不容含糊：策略制定要明确"确定敞口"与"预测敞口"的区别，前者按制度比例对冲，后者严禁提前对冲变成押注；交易决策要落实授权矩阵与前后台分离，交易、风控、结算三岗互不兼任——这不是金融机构的专利，而是任何持有衍生头寸的企业都必须补的课，16 个代表性案例中有现成的组织样本可循 [来源: P000901]。记四环节最好的办法是打个比方：识别是查视力，策略是开处方，交易是柜台抓药，评估是复诊——没人敢让同一个人把四步全包了，这层道理原样搬进工程企业就是。

10.4.4 从指引到海外电力项目：三个落地场景

把指引译到海外电力 EPC 的具体场景，建议抠住三个落点。落点一：投标锁汇：海外项目从中标到收齐全款动辄以年计，投标测算时的汇率若不即时锁定，签约之日可能

已是利润侵蚀之日；成熟做法是与银行预先谈定框架性远期安排，中标通知一到即执行，把锁汇动作嵌进投标流程而不是等财务部月度例会。落点二：币种匹配：收入币种与支出币种尽量对齐——用东道国货币收入的，就地安排属地采购与税费支付；用美元计价的，设备与分包尽量以美元支付，让自然对冲先行、金融对冲补缺；币种匹配每前进一步，衍生工具的需求与成本就退一步。落点三：留存利润与汇出安排：海外项目公司的利润留存币种、汇回时点、以及东道国的外汇管制规则，共同决定长期敞口；这部分敞口期限最长、最易被忽视，应纳入敞口台账单独管理。三个落点共有的动作内核只有一句话：每一笔外币现金流的生成时刻，就是敞口登记与对冲决策的时刻——敞口台账的更新频率，应当与合同的收付款计划同频，而不是与财务月报同频。同频二字值钱：台账晚一个月，敞口就裸奔一个月；月报的节奏为回望而设，敞口的节奏为当下而设，两套日历硬套在一起，等于让哨兵按上班时间站岗。

需要再次申明数据边界：具体汇兑损失金额的案例不在本章底座之内，本节不作无源列举。但机制层面的结论不依赖个案也成立：汇率波动对利润的侵蚀是确定性的存在，区别只在于企业有没有用制度把它变成"已锁定的、可预算的保险成本"。指引给出的方法论链条 [来源: P000901]，就是把这个"从听天由命到制度动作"的转变，压缩成四个可执行环节。

> **先亮结论**
>
> **汇率管理考的不是对冲赚没赚，考的是制度在不在：敞口台账、套保策略、授权矩阵、效果评估，四样齐了才算及格。财务条线不妨拿 2024 年版指引当纲，用一个季度把制度课补齐，16 个代表性案例挨个对镜自查 [来源: P000901]。**

10.5 应收账款与现金流预警信号：来自裁判文书的反面证据（Q17）

10.5.1 判例底座与规模感：工程款纠纷不是小概率事件

本章 10.2 节已展示了若干个案，本节把视角拉远，先建立规模感。本章底座收录的工程相关裁判文书按年份分卷：2013 年卷标注收录 2170 篇，2014 年卷 5275 篇，2015 年卷 8654 篇，2016 年卷 10763 篇，2017 年卷 11716 篇，2018 年卷 5754 篇，2019 年卷 41550 篇，2020 年卷 42935 篇 [来源: P000915；P000908；P000906；P000905；P000904；P000907；P000903；P000902 裁判文书分年汇编]。需要立即说明口径：各卷篇数反映的是资料收录的覆盖规模，不同年份的收录口径与完整度并不一致，不能

拿来推断"哪一年纠纷更多"的趋势——工程款纠纷的真实年度分布，须以司法系统的正式统计为准。但作为数量级的感觉，这个规模足以支撑两条判断：其一，工程款结算与支付纠纷在建筑与工程行业是高频事件，不是偶发的"运气问题"；其二，纠纷样本跨越从个体施工人到央企项目部的各种主体，说明拖欠并不挑对手的体量——任何企业在任何位置都可能站到这条链条的某一环上。海外项目由于司法救济更远、执行更难，把功夫下在事前信号识别上，比国内项目更加必要。读这些卷宗不妨带着一个习惯：每见一处败诉理由，就回头看看自家在建项目有没有同款漏洞——别人的判决书，是自家最便宜的体检报告。

10.5.2 七组反面证据的财务解剖

以下七组案例均出自底座收录的裁判文书，按财务教训归类呈现，金额与案情逐字引自原文出处。

证据一：增量无书面、决算变悬案。 10.2.2 节细读的旅游园区工程案是典型：合同内单价清晰（188 元/㎡与 2000 元/㎡），但 35 项零星工程未逐项签订书面合同、边设计边施工，完工后施工方单方决算总额与双方结算单确认金额长期并存，最终主张拖欠达 15190038.4 元，被迫放弃 2487638.4 元只主张结算单确认的 12702400 元 [来源: P000905]。财务读数：未确权应收的回收折扣率极高——这 2487638.4 元的放弃额，就是"无书面增量"在诉讼阶段的价格标签；而发包方"无力支付全部欠款"的处境说明，拖欠的另一半风险在交易对手的支付能力本身，垫资前不查、垫资中不复查，等于双倍冒险。

证据二：税票瑕疵，账面属于你的钱被扣。 前述再审案中工程款 769734 元含税金 100400 元，因未能提供税务发票等证据证明税金损失确已产生，税金部分被扣除 [来源: P000904]。该案从二审到再审审查层层走到浙江省高级人民法院，程序成本层层叠加，争的却是凭证链最基础的一环。财务读数：报价里的税金项必须配套完整的开票与完税凭证链，否则它在结算时会被视为"未发生的成本"；凭证管理做得多细，决定争议解决时你的举证能站多高。

证据三：欠条确权与利息起算。 门窗分包案中核算工程价款 315628 元、已付 40000 元后，对方出具 275000 元欠条（2015 年 5 月 21 日），起诉主张自 2014 年 10 月 1 日起按中国人民银行同期同类贷款利率计息 [来源: P000906]。财务读数：欠条/付款计划是催收资产化的工具；利息条款的起算日必须合同化，不能事后争。该案还有一层组织教训：合同明文"本工程不允许分包"，项目负责人却以个人名义把铝合金窗工程发

包出去并出具个人欠条——违规分包加个人行为，最终让公司层面卷入诉讼。对总包企业的启示：项目人员的授权边界管不住，应收与负债两张表都会被污染。

证据四：口头约定、部分付款、久拖四年。 某堡坎工程 2014 年 4 月开工，全包每立方米 280 元、据实结算，未签书面合同；完工结算共砌 790 多立方米、支付 4 万元后尚欠 182415.2 元，多次催讨无果，拖到 2018 年 11 月才立案受理，庭审中对方还当庭否认结算证明的真实性 [来源: P000907 裁判文书 2018—2020·凤凰县堡坎工程案]。财务读数：小额应收的拖欠成本同样高昂——四年时间成本加诉讼成本，早已吞掉该笔业务的利润空间；小额账户更需要纳入例行的账龄监控，而不是"金额小、回头再说"的顺其自然。

证据五：央企项目部也拖欠，且以票控款；但证据链能救你。 铁路项目部租赁案结算租金 246254 元、付 146254 元、欠 100000 元，追讨无果成讼；项目部以对方尚欠 225 万元劳务费发票为由拒付尾款 [来源: P000908]。该案原告手中攥着的证据组合，值得逐件清点：结算确认表、项目部出具的开票证明与发票、补签的付款协议、账户历史明细清单、工商登记资料——正是这组完整的证据链，让对方对欠款事实无从抵赖 [来源: P000908]。财务读数：供应链上强势主体的账期就是弱势主体的融资成本；但催收的胜负手不在嗓门大小，而在证据链厚薄——每一笔应收都应当自带"结算凭证+书面确认+付款记录+主体资料"四件套。

证据六：胜诉不等于回款，撤诉也要付钱。 一起执行案件中，申请执行人于 2019 年 12 月 2 日书面申请撤销执行，法院裁定终结执行——赢了官司最终放弃执行，执行不能的困境可见一斑 [来源: P000903 裁判文书 2019—2020·乔文波执行案]；另一起纠纷中当事人未在七日内预交案件受理费，案件按撤回起诉处理 [来源: P000903 裁判文书 2019—2020·乔振军案]；还有两起撤诉分别自担减半后的受理费 1957 元与 8173.50 元（原受理费 3914 元与 16347 元），其中一起撤诉理由竟是"本案事实无法查清" [来源: P000915 裁判文书 2013—2020·德化案与扬州案]。财务读数：诉讼是回款的最后手段而非首选工具，其成本（受理费、时间、执行不能风险）必须在坏账决策模型里显性化；证据链不完备的债权，连诉讼这一步都迈不出去。另一起央企之间的建设工程施工合同纠纷打到再审程序 [来源: P000915 裁判文书 2013—2020·中铁十五局与中铁隧道再审案]，提醒管理层：工程结算争议面前，没有谁的体量可以免诉。

证据七：无书面合同，连"在哪打官司"都要先打一仗。 某建设工程施工合同纠纷中，双方未签订书面合同、也无管辖约定，一审裁定后承包方上诉主张由其住所地法院管

辖，二审法院认定：建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，施工地所在法院才有管辖权，2020 年 12 月 1 日终审裁定驳回上诉、维持原裁定 [来源: P000902 裁判文书 2020—2020·黑龙江水利水电二公司管辖案]。财务读数：程序空转是隐性成本——实体争议一字未审，管辖之争先耗掉一个审级；书面合同里的争议解决条款，省下的不只是律师费，更是以年计的时间。海外项目同理放大：仲裁地、仲裁机构、适用法律没写清的合同，出事后的第一场战斗必然是"在哪打、按谁的规矩打"，而这场战斗本身不产生任何回收。

表 10-6 裁判文书反面证据总表

案例线索	关键金额	教训类别	出处锚
旅游园区工程案	主张拖欠 15190038.4 元，放弃 2487638.4 元只主张 12702400 元	增量书面化+结算确权	[来源: P000905]
再审查明案	工程款 769734 元含税金 100400 元被扣	税票凭证链	[来源: P000904]
门窗分包案	核算 315628 元、已付 40000 元、欠条 275000 元	欠条确权+利息起算	[来源: P000906]
堡坎工程案	每立方米 280 元、790 多立方米、欠 182415.2 元	无书面合同+小额久拖	[来源: P000907]
铁路租赁案	租金 246254 元、欠 100000 元、以 225 万元发票为由拒付	以票控款+证据链四件套	[来源: P000908]
撤诉与执行案群	减半受理费 1957 元/8173.50 元；2019 年 12 月 2 日撤销执行	诉讼成本+执行不能	[来源: P000903；P000915]
管辖权案	2020 年 12 月 1 日终审裁定	程序空转+争议解决条款	[来源: P000902]

10.5.3 预警信号分级表：把教训翻译成仪表盘

七组证据指向的信号可以归纳成三级仪表盘（表 10-7）。设计原则是：黄色信号由项目财务自主处置，橙色信号升级到区域公司，红色信号直达经营层并触发法务预案。信号不是抽象指标，每一条都能在前述案例中找到它的"发作样本"；仪表盘的真正价值不在分级本身，而在于把"要不要上报"的裁量权从人情手里拿走——信号一到级别，动作自动触发，谁也压不住。

表 10-7 应收账款与现金流预警信号分级表

级别	信号	案例佐证	触发动作
黄色	账龄逼近合同账期上限；结算单据流转慢于计量周期	单方决算与结算单并存的困境 [来源: P000905]	项目财务催办书面结算，更新账龄台账
黄色	增量工作以口头/会议纪要形式安排，未走书面变更	35 项零星工程未逐项签约 [来源: P000905]	立即补签认，暂停后续增量施工
橙色	对方以票据、审批等事由挂起付款	以"开票后才付款"为由拒付 [来源: P000908]	书面澄清开票与付款义务关系，冻结新增赊账
橙色	部分付款后余额长期不动，催收无书面回音	支付 146254 元后欠 100000 元追讨无果 [来源: P000908]	取得书面还款确认或欠条类确权文件 [来源: P000906]
红色	对方经营恶化传闻、涉诉、资产被查封	发包方"无力支付全部工程款" [来源: P000905]	立即评估保全与仲裁/诉讼路径，坏账计提上会
红色	证据链无法支撑主张（无合同、无结算、无凭证）	"本案事实无法查清"撤诉 [来源: P000915]	证据补救专项，同时冻结对该主体的一切新交易

仪表盘怕的不是红，怕的是灰——信号定义含糊、责任人空缺、升级路径没写，仪表盘就成了装饰画。给每一格信号补上"谁来看、多久看一次、看到之后第一天做什么"，它才算装上了指针；指针转不转，月度例会一听便知。

10.5.4 从国内教训到海外场景：信号要再加三层放大

上述证据来自国内裁判文书，但海外电力战场把每一类风险都放大了至少三倍。放大一：司法救济更远——跨境仲裁或诉讼，在周期、费用与执行难度上都比国内法院高出一个量级，10.5.2 证据六揭示的"执行不能"在跨境场景只会更常见，这意味着事前信号管理的价值成倍提高。放大二：支付主体更难看透——海外项目的付款方可能是主权财政、公用事业公司或特许经营的项目公司，其支付能力背后是主权信用、电费回收与外汇管制的叠加，第 9 章风险章揭示的电费拖欠类风险，最终都会落到应收账款的账龄表上。放大三：币种与汇出的双重关卡——应收账款即便金额确权，仍可能卡在东道国的外汇短缺与汇出审批上，账面美元与到账美元之间横着一堵制度砌成的墙。因此海外版预警信号应在表 10-7 之上再加三条：东道国外汇储备与汇率制度的异常波动是最高级别的红色信号；业主付款来源（财政预算、多边机构、购电协议安排）的任何调整都是橙色信号；应收账款的币种与实际可汇出币种错配，本身就是常设黄色信号。三条加进去之后，应收预警就不再只是财务部的账龄表，而是一张横跨财务、商务、国别研究的联合仪表盘——这正是第 12 章组织篇要解决的协同问题在财务侧的投影。放大镜之外还要有显微镜的自觉：同一张账龄表，在国内读的是账，在

海外读的是国——报表上的逾期天数，背后可能是财政部的拨款序位、央行的换汇队列；读表的人若不懂这两层排队，红色信号到了眼前也只会当黄色处理。

> **结论先说**
>
> **应收账款的主战场在打官司之前：合同落纸、变更落纸、结算落纸、催收落纸，四个"落纸"撑起证据链的整副骨架；账龄、确权、对手的支付能力，三根轴撑起预警仪表盘。海外再添币种与汇出两道关卡，信号管理就得走在商务关系前头——宁可让业主皱眉，不能让证据掉链。**

10.6 资金链健康管理清单：把本章变成月度例行动作

10.6.1 先建机制，再跑清单

清单要起作用，先得有一个雷打不动的会议载体。建议设立"资金月度例会"：由 CFO 或分管财务的副总主持，国际业务、项目管理、采购、法务负责人参加，议程固定三段——先看资金（集团口径的现金与授信余量、保函台账、外币敞口台账），再看应收（账龄表、预警仪表盘的黄色及以上信号、催收动作的落实情况），后看例外（红色信号项目、融资节点临近项目的专项汇报）。例会的纪律是"数、人、期"三定：每张表有确定的刷新时点，每个信号有确定的责任人，每个动作有确定的完成期限。会开三次，组织的肌肉记忆就形成了——这比任何一套制度文件的印刷都更接近"资金链健康管理"的本体。月历上那一格，看着是最便宜的安排，实际上是整套机制的心跳。

例会之外再配两个小机制。一个是坏账决策模型：对进入橙色以上信号的每笔应收，财务部按"余额—账龄—证据完备度—对方支付能力"四要素打分，得出继续催收、折让和解、启动法律程序、核销计提四个处置选项的建议值，供例会决策——把坏账从"拖出来的结果"变成"算出来的决策"。另一个是档案机制：每月例会的台账与决议留档，与项目档案、合同档案互相对照，年度审计与外部授信尽调时，这套连续的留痕本身就是资金链管理成熟度的证明。两个机制都不需要新增人力，需要的只是把已经在做的动作记录下来、串起来。留痕的复利要过几年才显形：授信尽调的人翻到这套台账时省下的每一个疑问，都会折成下一轮融资的速度与价钱。机制这东西，建的时候像负担，跑起来像惯性，出事的时候才像救生索——三者之间隔的，不过是几个月的坚持。

10.6.2 十二条自查清单

以下十二条自查项综合本章各节的事实与教训，建议打印为月度例会核对表，逐条打钩；任何一条为"否"，即对应到相应章节的补课动作：

26. 出海财务画像五维表（表 10-1）是否按季度完成最近一轮自评？（10.1 节）
27. 最近三个海外项目的全口径复盘是否完成，资金成本与风险损失是否已回填进报价模型？（10.2 节）
28. 当前在手报价是否全部包含资金占用与风险溢价两栏？（10.2 节）
29. 计价方式、计量单位与调整机制是否在每份合同中无歧义写明？（10.2 节）
30. 税后净额复核是否成为投标评审的固定步骤？（10.2 节）
31. 增量与变更是否做到"先签认、后施工"，书面签认率是否可统计？（10.2 节、10.5 节）
32. 每个项目的融资方案是否已按"性格—链条—比价"三步完成选型？（10.3 节）
33. 集团对外担保与保函额度是否通盘排布、留有余量，保函台账是否逐张登记递减条件？（10.3 节）
34. 外币敞口台账是否每月更新，覆盖收款、付款、留存利润三个维度？（10.4 节）
35. 汇率管理四环节（敞口识别、策略制定、交易决策、效果评估）是否制度化，2024 年版指引的 16 个案例是否已完成对照自查 [来源: P000901]？（10.4 节）
36. 应收预警三级仪表盘（表 10-7）是否按月出数，黄色及以上信号是否件件有动作？（10.5 节）
37. 四个书面（合同、变更、结算、催收）的证据链检查是否纳入项目月报必填项？（10.5 节）

10.6.3 本章小结

本章以"钱袋子"为轴，把财务经营与融资拆成六块拼图，核心结论压缩为六条：

第一，财务画像是出海决策的底座。五维坐标（盈利性、资产质量、流动性、杠杆、结构性）中，资产质量与流动性是命门——上市公司年报级数据本章底座未曾收入，头部企业营收与毛利率的具体数值请读者以公开年报核对，但"趋势重于水平、口径重于数字、质量重于数量"三条读数纪律不依赖具体数值即成立。

第二，报价是财务行为。单价计价与据实结算的案例（188 元/㎡与 2000 元/㎡的单价合同最终演变为 15190038.4 元的拖欠主张）[来源: P000905]证明：报价完整性与计价

口径的清晰度，直接决定结算阶段的话语权；资金占用与风险溢价这两个栏目，是报价表上最容易被漏、也最该被补的两栏。

第三，税与票是收付款的暗礁。税金 100400 元因无票被扣 [来源: P000904]、以 225 万元发票事由拒付 100000 元租金 [来源: P000908]，两案共同说明：票据链条必须与付款节奏解耦设计，否则票据瑕疵会变成对方的账期武器。

第四，融资选型先定性格再谈条件。两优贷款、出口信贷、项目融资、市场化融资四类资金各有性格与适配场景，量化条款以金融机构现行口径为准；融资结构会反向塑造合同结构，融资顾问必须上谈判桌。

第五，汇率管理以制度存在为及格线。2022 年版指引推动风险中性理念落地，2024 年版新增企业实践与企业案例两个章节、16 个代表性案例与套期保值会计附件 [来源: P000901]，四环节流程（敞口识别、策略制定、交易决策、效果评估）构成企业制度化的现成蓝本。

第六，应收账款的战场在诉讼之前。裁判文书提供的七组反面证据一致指向"四个书面"的证据链纪律；胜诉不等于回款、执行不能真实存在 [来源: P000903]，无书面合同连管辖都要先打一仗 [来源: P000902]，海外场景叠加司法距离与币种汇出两重放大，事前信号管理是唯一经济的选择。

决策者最常问的三个问题（财务章）

问题一："海外项目的利润看着不错，为什么总是缺钱？"——因为利润与现金是两本账：垫资、保函、质保金把现金锁定在项目全周期，应收账款又把回收期拉长。答案不是放弃项目，而是用 10.1 的五维画像与 10.6 的月度清单，把资金占用显性化进报价与考核。

问题二："汇率我们赌不准，干脆不对冲行不行？"——不行，这是把主业利润押上牌桌。指引的方法论把问题从"赌不赌"换成"锁不锁"：确定敞口锁定经营成果，对冲成本是保险费而非损失 [来源: P000901]。及格线是四环节制度的存在，不是对冲收益的高低。

问题三："业主是大机构，付款还会有问题吗？"——会。央企项目部尚且与供应商因 100000 元租金对簿公堂 [来源: P000908]，机构的名头不等于支付的兑现；海外场景下

主权财政与公用事业的支付能力同样随宏观波动。把 10.5.3 的分级仪表盘跑起来，比任何"对方是大机构"的直觉都可靠。

决策卡片｜财务经营与融资章

栏目	内容
决策问题	海外项目的报价、融资、汇率与应收账款管理体系是否齐备，缺哪块先补哪块
建议行动	用 10.6.2 十二条清单定位缺口；报价端立即补资金占用与风险溢价两栏；财务条线以 2024 年版指引为纲一个季度完成汇率制度补课 [来源: P000901]
投入	CFO 牵头的工作专班（约一个季度）+ 季度画像例会与月度资金例会的固定机制
预期回报	把汇率与拖欠两类最常见利润侵蚀源从"意外损失"变为"预算内成本"；缩短回款周期、降低坏账与执行不能风险
最大风险	以"对方是大机构""赌一把汇率""口头加活先干着"三种侥幸替代制度动作——本章全部反面证据都始于这三句话
不做的代价	单项目盈利被资金成本与汇兑侵蚀而不自知；应收坏账在证据链缺失下连诉讼救济都不可得 [来源: P000915]

管住了报价、汇率与资金链，海外项目的经济性才算进了保险箱。但工程走出去还要跨过最后一道隐形门槛：图纸上的标准、设备里的专利、市场上的知识产权规则——用谁的标准设计，就可能被谁的标准锁定；用谁的技术供货，就可能踩中谁的专利雷区。第 11 章"技术标准与知识产权：出海的隐形门槛"将把这道看不见的关卡逐一照亮，从技术标准的国际话语权到知识产权的攻防预案，为全书实战篇补上最后一块技术侧拼图。

第 11 章 技术标准与知识产权：出海的隐形门槛

出品：总包创研院研究团队

第 10 章把钱袋子讲完，本章转到技术侧。一份海外电力 EPC 合同的竞争，表面上是价格与工期的竞争，底下还压着两样不上台面却随时可以翻盘的东西——技术标准与知识产权。用谁的标准设计，项目就锁进谁的技术体系；用谁的技术供货，就可能走进谁的专利射程。市场准入章节讲过的资质门槛、合同章节讲过的条款门槛，都是看得见的关卡；标准与知识产权这道关卡的特殊性在于，它平时几乎隐形——投标报价时它不占一行成本，履约过程中它不占一个工日，直到某个时点突然显形：业主驳回整套设计交付文件，理由是数据格式对不上；或者货物在目的地海关被拦下，理由是万里之外一个委员会签发的排除令。到那时，技术负责人和法务负责人才发现，这家企业从来没有人为“标准与专利”这件事负过总责。

本章为两类读者双视角写作。技术负责人视角关注三件事：标准体系怎么读图（11.1）、标准门槛怎么跨（11.2）、技术方案与数字化工具怎么变成出海竞争力（11.4、11.5）。法务与商务负责人视角关注另外三件事：337 调查这类知识产权武器怎么运作（11.3）、商标与品牌资产怎么管（11.3.5）、出海前后标准与专利的动作清单怎么落（11.6）。两个视角在 11.6 合流——标准与知识产权管理不是某一个部门的专项，而是技术、采购、法务、市场四个部门必须在同一张清单上会签的组织动作；这道门槛跨不过去，前面十章讲的所有能力都会在最后一米打折。

证据基座与数据边界，先交代清楚，这也是全书的一贯纪律。本章事实底座由四类可回溯资料构成：其一，2026 年两起美国 337 调查立案的完整公开信息——一起指向数据中心供电部件（美东时间 2026 年 10 月 9 日立案）[来源: P001001]，一起指向智能电视与显示器（调查编码 337-TA-1495，2026 年 3 月 30 日立案）[来源: P001002]；其二，核电、水电两大工程体系的总承包管理研究成果，含核电文档标准与国际标准对接的量化研究[来源: P001051]、杨房沟水电站 EPC 模式全景复盘[来源: P001003]；其三，电力设计院知识产权经营的一手披露，覆盖广东院[来源: P001010]、北京院[来源: P001011]、成都院[来源: P001013]与中国建筑科学研究院[来源: P001012]；其四，建筑光伏技术标准文本[来源: P001009]、工程合同范本与制度环境研究[来源: P001007、P001008]，以及按年份分卷的工程裁判文书汇编[来源: P001014—P001020]。同时必须直言三点边界：第一，本章底座收录的 337 立案实录为上述两起，均尚无实质裁定，凡“某某企业已败诉”式的终局叙事一律不写；第二，底座未收录国际电工委员会

（IEC）条款原文、欧美认证实测案卷、境外经贸合作区行业标准全文与境外可持续基础设施指引文本，相关内容只给坐标系与判断方法，不写无源条款；第三，底座未收录商标境外诉讼案卷，商标一节以底座内的申请与持有数字立论。一个错误的法律细节比一片空白贵得多——在知识产权章里，可溯源本身就是信用。

> **一句话重定义**：技术标准是市场准入的关卡，知识产权是利润的护城河兼雷区——前者决定你的产品能不能进场，后者决定你进场之后挣的钱要不要分给别人、会不会连本带利吐出来。

11.1 技术标准体系地图：用谁的标准，就进谁的市场（Q20）

11.1.1 一条光伏幕墙条款背后的七本标准：先看清标准的“引用链”

多数工程人对标准的印象，是一本一本独立的小册子。真实世界的标准不是这样存在的——它是一张网。以 2024 年 8 月发布的上海《建筑太阳能光伏发电应用技术标准》（征求意见稿）为例：这本由上海交通大学、上海电力设计院有限公司和国网上海市电力公司会同有关单位修订的标准，全文共 11 个章节，从光伏发电系统设计、建筑与结构设计、接入系统，一直管到施工安装、检测调试、消防、验收与运维，其中专门增设了光伏建筑一体化（BIPV）的技术要求 [来源: P001009]。

单看其中关于幕墙光伏构件选型的条款，感受一下标准的密度：光伏构件的外片玻璃应为超白玻璃、自洁净玻璃或减反射玻璃，应经钢化和均质处理，并应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086 的规定；光伏构件的性能应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 的要求；透光型光伏构件的透光率应满足室内采光要求，并符合《建筑采光设计标准》GB 50033 和《公共建筑节能设计标准》GB/T 50189 的规定；光伏构件反射比不应大于 0.3，并应符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091 的规定 [来源: P001009]。再往前一条，光伏构件在刚度、强度、防护功能、电气安全和色彩均匀性方面的要求，要同时符合《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 和《建筑用光伏构件通用技术要求》JG/T 492 [来源: P001009]。

一条幕墙条款，背后站着至少七本上级或同级标准，横跨光伏、幕墙、采光、节能、光热五个专业口。这就是标准的引用链：任何一本标准的任何一条，都通过“应符合某某标准”的句式，把合规义务向上下游传递。对海外项目的直接含义是：业主在合同里写下“本项目执行某国某标准”一句话，企业承接的就不是一本标准的翻译工作，而是一整张引用网络的检索、比对、翻译与符合性验证工作。报价时按一本标准估的钱，

履约时按一张网付账——这是标准成本被系统性低估的第一个根源，也是技术负责人在投标评审会上最该拍桌子的一句话。

11.1.2 三层地图：制度环境层、工程技术层、数据交付层

把工程出海会遇到的标准放到一张地图上，可以分三层看。第一层是制度环境层，主角是合同范本与商务规则体系。国际工程通行的合同条件体系已有超过六十年的沉淀——以 FIDIC 合同体系为例，从 1957 年到 2017 年走过了整整六十年 [来源: P001007]；国内学术界也在围绕全球工程投资与承包制度环境，系统建设合同范本、法律法规、技术标准等数据库，以提升企业以“工程”为对象的全球经营能力 [来源: P001007、P001008]。这一层的“标准”不规定一根钢筋怎么焊，但它规定了争议适用什么规则、风险按什么原则分配——第 8 章已经专门讲过，本章只强调一句：制度环境层是所有技术标准的容器，容器选错了，里面的技术标准写得再好也白搭。

第二层是工程技术层，主角是设计、施工、验收、安全的技术标准，国标（GB 系列）、行标（JG、JGJ、SL/T、EJ/T、DA/T 等）、地方标准（如上海这本光伏标准）构成主体。海外项目在这一层遇到的第一问是“体系选择”：用中国标准体系整体出海，还是逐项对标业主指定的属地或他国标准？第二问是“接口验证”：两种体系之间每一处技术指标差异——电压等级、抗震设防、反射比、防火等级——都要转化为设计复核与试验验证的工作量。第三层是数据交付层，主角是文件与数据的格式和著录标准。这一层最年轻，也最容易被忽视，但出海项目在这一层栽的跟头并不少见——11.2.1 那个映射率只有 5.03%的案例，就是这一层的典型事故。

表 11-1 工程出海三层标准地图（本章底座实料）

层次	管什么	底座实例	出海时的关键问题
制度环境层	合同范本、商务规则、争议机制	FIDIC 合同体系 60 年（1957—2017）[来源: P001007]；合同范本、法律法规、技术标准数据库建设 [来源: P001008]	用哪套合同条件，风险分配逻辑完全不同
工程技术层	设计施工验收安全的技术指标	上海光伏标准 11 章及 GB/T 51368 等引用链 [来源: P001009]；SL/T 842-2025《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》[来源: P001052]	体系选择与逐项接口验证
数据交付层	文件与数据格式、著录	核电元数据标准 EJ/T	格式对不上，交付物整

	规则、互操作性	1224 对接 ISO 23081 与都柏林核心（DC）体系的研究 [来源: P001051]	体不被接受

11.1.3 中国标准走出去：家底与两条路径

中国工程标准走出去的底气，首先来自工程实践体量的长期积累。中国水电建设已走过 70 余年的发展历程，从早期的“设计-招标-施工”分离模式，到设计施工总承包，再到 EPC 工程总承包模式，每一次模式创新都伴随着效率与质量的提升 [来源: P001003]。以杨房沟水电站 EPC 项目为例，行业研究将其评价为中国水电 EPC 模式的里程碑实践：项目在 47 个标段、2000 多个接口的规模下实现零冲突管理，并沉淀出从管理效能、技术创新、经济效益、社会价值四个维度、36 项具体指标的评价体系，被评价为可为中国水电“走出去”提供可输出的管理标准和经验、为国际水电工程管理提供“中国方案” [来源: P001003]。请注意这里的措辞——“可输出的管理标准”：标准出海从来不只是技术指标出海，管理体系本身就是标准，而体系恰恰是中国工程企业最厚的一层家底。

具体到电力行业，标准输出已经走出了一条清晰的“专利—工程—标准”路径。中国能建广东院的发明专利“一种变电站储能容量的协同配置方法、装置及系统”获第二十六届中国专利优秀奖——2026 年 8 月 28 日国家知识产权局公布评审结果，这是广东院第四次摘得这一国家级知识产权奖项 [来源: P001010]。这项专利不是躺在证书柜里的纸面资产：专利技术已在全国超过 70 个项目中实际应用，涵盖高速服务区、收费站、停车区、充换电站、储能站、数据中心站等场景 [来源: P001010]；依托该技术，广东院参与编制了行业标准《电力系统新型储能电站规划设计技术导则》，为全国各类微电网、新型储能电站的规划设计提供了统一的行业依据 [来源: P001010]；更进一步，基于该专利技术研发的储能解决方案已应用于东南亚最大光储一体化项目 [来源: P001010]。把这条链连起来看：一项专利，先在国内几十个项目里打磨成熟，再固化为行业标准，最后随工程项目输出到海外市场——专利是种子，工程是试验田，标准是收割机。这是中国标准出海的第一条路径：技术领先的细分领域，标准跟着工程走。

第二条路径是奖项与评价体系带来的国际公信力。中国专利奖由国家知识产权局与世界知识产权组织共同评选，是我国含金量最高的国家级知识产权奖项 [来源: P001010]；广东院这项技术的依托工程——枣菏高速公路交能融合示范工程——入选国家能源局能源绿色低碳转型典型案例，获评联合国 PPP 与基础设施奖、全球可持续交

通最佳实践案例 [来源: P001010]。当一项中国技术同时拿到行业奖项与国际组织的背书，它在海外投标中承受的“信用折价”就会显著降低。出海企业应当意识到：国际评奖不是锦上添花的公关动作，而是标准与技术的信用预授权——在资格预审与业主尽调环节，这些奖项是最硬的通行证之一，应当在投标文件里与业绩清单并列呈现。

结论先行

标准地图要先于市场地图摊开。进入任何一个海外市场之前，企业应当先回答三个问题：合同条件用哪套（制度环境层）？技术标准按谁的（工程技术层）？交付数据按什么格式（数据交付层）？三层的答案共同决定项目的真实成本。中国标准的家底比多数人想象的厚——70 余年工程实践、可输出的管理体系、能固化为行业标准的专利技术；但家底厚不等于自动赢，标准出海要走“专利—工程—标准”的完整链条，缺哪一环都出不去。

11.2 标准门槛实战：三道关与一个中国方案样本（Q20）

标准门槛不是抽象概念，它分三道关逐一落到项目上：数据交付关、设备材料关、人员资质关。本节用底座里的实料把三道关拆开，每一关都给出判断方法与拆解动作。

11.2.1 第一道关：数据交付的“翻译成本”——一个 5.03%的教训

核电是中国工程体系里标准最完备的门类之一，也是最早在出海语境中撞上数据交付之墙的门类。核电工程数字化交付中，文件与数据的元数据标准是底层通用语言：国内现行核电文档标准为《核电电子文件元数据》（EJ/T 1224），档案领域的通用方案为《文书类元数据方案》（DA/T 46），而国际通用的两大参照系是都柏林核心（DC）元数据与国际标准 ISO 23081 [来源: P001051]。对标研究给出的量化结论是：国内现行核电文档标准（如 EJ/T 1224）与国际 DC 标准的元数据映射率仅为 5.03% [来源: P001051]。

38. 03%意味着什么？意味着按国内标准整理的工程文档，放到国际语境下，一百项描述信息里只有五项能被对方系统直接识别，其余九十五项要么重新著录、要么整包退回。研究者的结论非常直白：为了提升“华龙一号”等机组的全球交付竞争力，中国 EPC 企业必须加强元数据结构的国际化改造，构建基于全球统一语境的数据交换协议，确保数字化资产在跨国语境下的平滑传递 [来源: P001051]。这不是核电一个行业的课题——任何需要向国际业主、国际贷款方、国际审计机构移交工程文件的项目，都站在同一道关前面；国内研究已经明确提出，应推动建立覆盖零碳园区建

设、运营、计量、认证的全流程标准体系，并积极参与国际标准互认，帮助企业应对国际绿色贸易壁垒 [来源: P001051]——绿色贸易壁垒与数据交付壁垒，本质上是同一种东西：用标准体系把外来者挡在门外，或收一笔“翻译税”。

值得展开的是这项研究给出的改造框架。基于 ISO 23081 的四实体架构，核电 EPC 的元数据应划分为四个维度：文件实体（涵盖原生电子文件、图纸扫描件及视音频资料）、机构人员实体（界定设计院、分包商、业主等多元主体的权责）、业务实体（把设计、采购、监造、施工、调试各环节固化在文档的业务背景中）、关系实体（揭示文件与业务、文件与人员、文件与设备位号之间的复杂映射），并强化“转换、替代、部分、来源”等 12 种关联类型，确保原生电子文件与扫描件的互操作性 [来源: P001051]。请注意第四个实体——关系实体：一份变更单关联哪个合同、哪个部位、哪位责任人，这些“关系”恰恰是国际业主与贷款方审计时最看重的内容。国内标准在业务与关系维度的覆盖深度不足，正是互操作性短板的结构性原因；把交付标准的问题归结为“翻译没做好”，是把结构性问题看成了事务性问题。

避坑框｜数据交付格式要写进合同，不能靠现场磨合

坑：设计文件与竣工资料按国内习惯的格式、模板与著录规则成套移交，国际业主或贷款方审计时整体退回，重新著录的工作量以月计，还搭上移交节点违约。

拆法：第一，合同谈判阶段就把交付数据标准写进合同附件，明确对标国际通用体系还是业主国别体系，并附样例文件；第二，把国内标准与目标体系的映射表作为项目启动件先行编制——映射率就是翻译成本清单，5.03%这类数字应当出现在报价的成本栏目里，而不是出现在复盘报告里 [来源: P001051]；第三，文档部门从项目第一天起按目标标准同步著录，严禁“先按老规矩记、最后再转换”——转换永远比直接著录贵。

11.2.2 第二道关：设备材料的“引用链锁定”

第二道关藏在设备与材料的采购清单里。11.1.1 已经展示了标准的引用链密度：一个光伏幕墙构件，同时受《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑采光设计标准》GB 50033、《公共建筑节能设计标准》GB/T 50189、《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091 五本标准的约束，外加 GB/T 51368 与 JG/T 492 对构件本身的通用要求，反射比不能大于 0.3 这样精确到小数点的指标就写在这张网里 [来源: P001009]。当海外项目的合同指定另一套标准体系时，这张网不会自动消失，而是要逐项重建。

这道关的难处铺在三个层面上。头一层，指标找对应物。中国标准体系里的反射比、透光率、刚度等级，在欧标、美标或属地标准体系里各有各的名称、分级与试验方法，逐项比对是设计院与供应商的联合工作，缺一项对应物就多一项专项试验。其二，部件带动整链。标准条文同时约束构件选型与布置逻辑——光伏构件的布置要结合太阳辐照度、风速、雨水等气候条件及建筑朝向、安装位置、屋顶形式综合设计，经技术经济比选后确定安装平立面、方位角和倾角 [来源: P001009]；换了标准体系，不只是构件证书换一套，连接方式、安装模数、与主体结构的配合都要重新验证。其三，证书与试验的双重成本。属地市场的认证证书、见证试验、抽样复验，每一样都要花钱、都要排期，而投标报价时它们经常被笼统地塞进“其他费用”。技术负责人应当建立一条铁律：凡是合同指定了非中国标准体系的项目，采购询价单必须随附标准差异清单，让供应商把符合性验证的费用报在明处。

避坑框｜指定标准体系的项目，按“引用网”而不是“标准本”估价

坑：投标时按“一本标准+翻译费”估算标准成本，履约时发现单一部件背后是七本标准的引用链，指标比对、专项试验、属地认证的费用层层加码，利润被无声吃掉。

拆法：第一，收到招标文件先做标准引用链扫描，把业主标准引用的上级标准、同级标准全部列出，形成《目标市场标准引用网清单》；第二，对关键部件逐一填写“指标对应表”——中国标准指标、目标标准指标、差异、验证方式四栏；第三，把引用网清单与指标对应表附在报价书后，作为后续变更索赔的基准文件；第四，构件类采购在合同里写明“符合性验证费用由供应商承担至何种边界”，防止验证成本全部回流总包。

11.2.3 第三道关：人员资质与检验制度的属地化

第三道关最容易被轻视，因为它看起来“不是技术问题”——人员资质与检验制度。看核电体系怎么管测量这项基础工作：分包方不仅需具备国家测绘资质，其项目负责人更需具备注册测绘师资格及三年以上核电经验；新进场仪器必须由法定机构检定，且在使用过程中遵循“3 个月自检”原则，确保精度指标始终在控 [来源: P001051]。这三条翻译到海外场景就是：资质体系不通用（注册测绘师在属地国不被认可怎么办）、检定机构不通用（法定检定在属地由谁做）、周期制度不通用（自检频率业主是否认账）。人员与仪器的“标准”，与图纸上的标准一样，都是门槛。

这道关的正面经验是“分级”。核电把设备按安全、发电和运维成本三个维度划分为 A、B、C 三级，A 类关键设备的管理目标是设备零故障 [来源: P001051]；施工质量风险用四因子乘积模型量化——风险值等于发生概率、损害程度、安全重要性敏感权重、可识别程度四者相乘，其中敏感权重由层次分析法确定：QA1 级（核心核安全级别）权重高达 41.71%，QA2 级 20.33%，QR1 级 17.43%，QA3 级 7.55%，QR2 级 6.75%，QR3 级 3.88%，QNC 级（非核安全相关）仅 2.34% [来源: P001051]。

表 11-2 核电安全重要性敏感权重表（质保分级资源配置的参照系）

质保等级	权重指标	安全与可用性内涵
QA1	41.71%	核心核安全级别，影响机组运行根本安全
QA2	20.33%	核安全重要，涉及系统完整性
QR1	17.43%	极重要可用率，直接关联经济效益
QA3	7.55%	核安全一般重要，辅助支持系统
QR2	6.75%	重要可用率，涉及次要工艺环节
QR3	3.88%	一般可用率，不直接影响主流程
QNC	2.34%	非核安全、非可用率相关，常规办公或辅助设施

（权重由层次分析法确定 [来源: P001051]。）这张表的用处不在核电本身，而在它示范的资源配置逻辑：QA1 与 QNC 之间差着近十八倍的权重，检验资源、见证频次、资质要求就应当差着同样的倍数——海外项目的属地化资源再紧张，也轮不到在权重 2.34%的环节上消耗稀缺的专家时日，更不能让 41.71%的环节排队等普通检查。这套分级思维对海外项目的价值在于：属地化的资质与检验资源永远是稀缺的，把最强的见证资源压在权重最高的环节上（核电的 QA1 类 41.71% [来源: P001051]），而不是平均撒胡椒面，才能用有限成本通过最严的审查。此外，核电现场签证管理的六大核心原则——事实、量价分离、现场跟踪、分离、回收利用、时效性 [来源: P001051]——以及某核电站单季度 30 份签证样本中设计变更占比近 50%的实证 [来源: P001051]，都提示海外项目：检验与签证制度的标准差异，最终都会变成商务问题，技术与商务要在同一张表上管。

避坑框｜资质与检验制度要按属地规则预演一遍

坑：把国内的资质证书、检定报告直接翻译成英文提交属地业主，被整批退回；关键岗位人员的资格认定临场补办，影响开工节点。

拆法：第一，项目启动时编制《人员资质与检验制度对照表》，把属地国对执业资格、检定机构、见证频次的要求逐条列出；第二，关键测量与检测仪器入境前确认属地检定路径与周期；第三，参照核电分级思路 [来源: P001051]，把业主见证资源按风险权重分配，高权重环节（权重参照 41.71%与 20.33%两档 [来源: P001051]）优先安排联检；第四，签证管理从第一天执行"事实、量价分离、时效性"原则 [来源: P001051]，避免事后补签在属地审计中变成污点。

11.2.4 从门槛到钥匙：一个中国方案出海样本与绿色门槛的账

三道关过完，得替门槛说句公道话：它对所有人立着，对有备而来的人却是一把钥匙。广东院的储能案例在 11.1.3 已拆过"专利—工程—标准"链条，这里补一个出海视角：当一项技术已经固化为行业标准《电力系统新型储能电站规划设计技术导则》[来源: P001010]，并在东南亚最大光储一体化项目上落地 [来源: P001010]，它进入新市场时面对的就不是"从零证明自己"，而是"请看我已运行多年的行业依据"——标准是敲门砖的另一种形态。海外投标中，企业应把参与编制的标准、依托标准的工程业绩、国际奖项（如联合国 PPP 与基础设施奖、全球可持续交通最佳实践案例 [来源: P001010]）组成"技术信用包"，这是跨越标准门槛最经济的方式。

绿色标准是那道正在悄悄抬高的门槛，门槛背后还压着一笔必须算清的经济账。底座研究的量化结论值得每个出海企业抄在报价模板里：储能设备的成本可能占到整个绿电直供项目总成本的 40%以上；零碳项目的投资回报周期普遍长达 8 至 15 年，远超一般工业企业 3 至 5 年的技改投资心理预期；目前国内碳价 50~70 元/吨、绿电溢价 0.1~0.3 元/千瓦时，减排成本与碳收益严重倒挂 [来源: P001051]。这些数字的直接含义是：当东道国把绿色标准写进招标条件——碳足迹披露、绿电比例、零碳园区认证——投标企业必须把绿色合规当成成本科目而不是口号，先算储能占比、回报周期、当地碳价与绿电溢价四笔账，再决定报什么样的技术方案。绿色贸易壁垒应对的答案是国际标准互认 [来源: P001051]，而互认的入场券，是企业自己手里先有一套能对话的标准。

要点先摆

三道关的公共钥匙是"前置"二字：数据交付格式写进合同附件再签约，设备材料标准列上询价单再询价，人员资质检验放在开工之前办妥。绿色门槛先算四笔账（储能占比、回报周期、碳价、绿电溢价）再报价 [来源: P001051]。至于把门槛翻成钥匙的路子，只有一条——手里握着已凝成标准的技术：行业标准、工程业

绩、国际奖项凑成的“技术信用包”，是海外投标桌上最硬的软通货 [来源: P001010]。

11.3 知识产权暗礁：两起 337 调查立案的完整复盘（Q20）

工程企业对法律风险的想象，长期停留在合同纠纷——这不难理解，仅 2020 年一卷的工程相关裁判文书汇编就收录了 42935 篇 [来源: P001014]。但出海之后，法律风险的主战场悄悄换了地图：比合同违约更快让人失去市场的，是知识产权的边境措施——不需要法院判决产品侵权，一个委员会的排除令就能让货物在海关清不了关。本节以 2026 年两起 337 调查立案为标本，把这套机制的每一个零件拆给技术负责人和法务看。

11.3.1 机制解剖：337 调查如何把专利变成海关武器

先看机制本身，全部要点来自底座实录 [来源: P001001、P001002]。337 调查由美国国际贸易委员会（USITC，下文称 ITC）主导，可以由申请人投诉启动，也可以由 ITC 投票决定立案——2026 年 3 月 30 日那起就是 ITC 投票决定启动的 [来源: P001002]。立案之后，案件由行政法官（ALJ）完成证据听证、出具初步裁决，再由委员会复审；立案后 45 天内，ITC 将确定结案目标时间 [来源: P001001]。也就是说，从立案到时间表落定，只有一个半月——企业如果在此时才启动应诉准备，已经输掉了第一程。

救济措施的烈度是这个机制真正的威慑所在：若最终裁定侵权成立，ITC 可发布进口排除令、停止销售令；救济命令发布后 60 天自动生效，仅美国贸易代表有权基于国家政策否决裁决结果 [来源: P001001]。两句话要划重点：第一，排除令针对的是产品，不是企业——一旦生效，相关产品进不了美国市场，“罚款了事”的选项不存在；第二，否决权在政治渠道手里，不在法院手里，常规诉讼经验在这里大多用不上。还必须强调：337 调查本身并非司法终审判决，截至底座采集时点，两起案件均尚未对侵权事实作出任何实质裁定 [来源: P001001、P001002]——但正如底座研究所言，尽管案件尚未进入实质审理阶段，事件释放的贸易信号、潜在出口限制、企业成本压力、供应链重构、资本市场预期变化已经显现 [来源: P001001]。立案即伤，是 337 机制的第一特征。

表 11-3 337 调查程序要点与工程企业对应动作

程序要点	底座实录	工程企业对应动作
立案主体	美国国际贸易委员会	监控立案公告与海关编码，比对

	（USITC）；可经投诉启动，亦可由 ITC 投票决定 [来源: P001001、P001002]	本企业供货清单
审理结构	行政法官（ALJ）证据听证、初步裁决，委员会复审 [来源: P001001]	应诉团队须熟悉行政程序，常规商事诉讼经验需转换
时间表	立案后 45 天内确定结案目标时间 [来源: P001001]	预案必须前置，立案后才开始找律所为时已晚
救济措施	进口排除令、停止销售令；发布后 60 天自动生效 [来源: P001001]	排除令针对产品而非企业，产品线替代方案要预先存在
否决通道	仅美国贸易代表有权基于国家政策否决 [来源: P001001]	政治渠道与行业协调属于预案的一部分
裁定状态	非司法终审判决；两案截至采集时点均无实质裁定 [来源: P001001、P001002]	对外表述恪守事实，对内按最坏情形排产

11.3.2 案件一复盘：数据中心供电链全线被诉（2026 年 10 月立案）

表 11-4 案件一立案要素表（逐字出自底座）

要素	内容
立案时间	美东时间 2026 年 10 月 9 日 [来源: P001001]
立案机关	美国国际贸易委员会（USITC）[来源: P001001]
案名	特定垂直电力传输系统、其组件及含有该系统的计算系统 [来源: P001001]
涉案范围（原文摘录）	“面向数据中心服务器、AI 与云计算系统，为 GPU、CPU、TPU、AI 加速器供电的垂直电力传输硬件、电源组件及搭载该系统的整机计算设备” [来源: P001001]
海关编码	覆盖 8501、8504、8542 等大类 [来源: P001001]
被告名单	立讯精密、东莞立讯技术、富士康工业互联网、鸿海精密、鸿佰科技、台达电子、广达电脑、云达科技、成都芯源、芯源信息咨询、芯源系统（MPS，美资）、英飞凌（德资）、伟创力（美资）、天弘科技（加资）及其多家美国本土子公司 [来源: P001001]
裁定状态	尚未对侵权事实作出任何实质裁定 [来源: P001001]

这起案件有四个看点，每个都对工程供应链有意义。看点一：追诉是全链条的。被告名单从供电部件、模组一直到整机企业，覆盖电源部件到整机代工全链条 [来源: P001001]——产品链条上任何一层中招，上下游都不得安宁。看点二：名单是跨国别的。中国大陆、中国台湾地区的企业与美国、德国、加拿大的国际电子巨头同列被告 [来源: P001001]——这说明 337 的射程与国籍无关，只与产品是否进入美国市场有关；

指望“换个供应商就安全”，要先看新供应商是否也在名单里。看点三：时机是精准的。底座分析指出，本案不同于过往 337 调查多针对单一品类、少数企业，而是直击算力基础设施上游供电核心赛道，恰逢该供电市场爆发式增长的关键周期 [来源: P001001]——知识产权武器最爱在市场爆发期出手，因为此时排除一家的收益最大。看点四：定性是战略性的。研究机构将其评价为“算力硬件领域非关税壁垒常态化的标志性事件”，传导效应将沿制造、跨境供应链、现代服务业多维度扩散 [来源: P001001]。

对电力 EPC 企业的直接关联有两层。第一层，数据中心本身就是电力工程的新市场——供电系统、配电、暖通、备用电源都是 EPC 的活；承接这类项目时，设备选型清单上的供电部件供应商，可能就在这类名单上，总包不能以“我只管安装”自居。第二层，供应链合规要从“资质审查”升级到“知识产权审查”：供应商的涉诉状态、目标市场的海关编码监控、替代供货预案，都应当进入采购的常规动作。

避坑框｜案件一的三个教训

坑：总包企业默认“部件的知识产权问题是供应商的事”，项目交付到一半，关键部件被列入排除令范围，采购与工期两头受挤。

拆法：第一，关键设备采购合同加入知识产权涉诉条款——供应商因 337 类调查导致断供时的替换义务、费用承担与工期补偿；第二，把海关编码（如 8501、8504、8542 等大类 [来源: P001001]）作为供应链台账的固定字段，立案公告一出即可自动比对；第三，对外沟通恪守事实——案件尚无实质裁定 [来源: P001001]，既不恐慌性弃用供应商，也不侥幸押注单一来源，用双源采购对冲。

11.3.3 案件二复盘：智能电视与显示器（337-TA-1495）

表 11-5 案件二立案要素表（逐字出自底座）

要素	内容
立案时间	2026 年 3 月 30 日，ITC 投票决定启动 [来源: P001002]
调查编码	337-TA-1495 [来源: P001002]
案名	特定具有视频功能的电子设备，包括智能电视、显示器及其组件 [来源: P001002]
申请时间与申请人	2026 年 2 月 26 日，美国 InterDigital, Inc. of Wilmington, Delaware、美国 InterDigital VC Holdings,Inc. of Wilmington, Delaware、法国 InterDigital Madison Patent Holdings SAS of France 向 ITC 提出申请 [来源: P001002]
主张权利	违反美国 337 条款，侵权美国注册专利号

	8,085,846、9,294,784、10,250,877、11,695,962、11,399,168、9,654,751 [来源: P001002]
请求救济	有限排除令、禁止令 [来源: P001002]
被列名主体（节选）	TCL 实业控股股份有限公司、TCL 科技集团股份有限公司、TCL Electronics Holdings Limited（香港）、深圳 TCL 新技术有限公司、TCL 王牌电器（惠州）有限公司、TCL Overseas Marketing Limited（香港）、TCL Smart Device (Vietnam) Company Limited（越南）、TCL Smart Screen Technology HK（香港）、TCL Moka International Ltd.（香港）、TTE Technology, Inc.（美国）、海信集团有限公司、Hisense USA Corporation 等，完整名单以立案公告为准 [来源: P001002]
裁定状态	立案阶段，尚无实质裁定结果 [来源: P001002]

案件二与案件一互为镜像，恰好补齐了机制认知的另外三块拼图。拼图一：申请人不是制造企业。三家申请人分属美国与法国，主张的是六件注册专利 [来源: P001002]——这类主体的商业模式就是专利运营本身，不生产一颗螺丝，却能让整条产业链应诉。给工程企业的启示是：知识产权风险不来自“同行使坏”，而来自你从未打过交道的权利持有人。拼图二：被列名的是企业群而不是一家工厂。名单横跨中国广东、香港、越南、美国多地，连海外营销公司、越南制造基地都被逐一列名 [来源: P001002]——企业通过多国布局分散产能与渠道，但 337 的名单同样按法域逐一追踪；“设个海外壳公司隔离风险”的想当然，在名单面前不成立。拼图三：六件专利、一次立案。申请人把六件专利打包投诉 [来源: P001002]，诉讼经济学的逻辑是集中火力；应诉方也必须打包应对——逐件专利比对、逐项产品排查，这就是为什么预案必须在立案之前。

这起案件与工程行业的距离，比看起来近：EPC 项目的楼宇弱电、会议显示、安防监控、运行指挥中心，采购的正是“具有视频功能的电子设备”这一大类。总包的集中采购部门把品牌、型号、供应商锁定进采购框架时，很少会想到这些日常设备背后有一串七到八位数的注册专利号在排队。把集采清单与 337 调查案件清单做一次交叉比对，成本不过一两天，这应当成为海外项目采购流程的固定动作。

避坑框｜案件二的三个教训

坑一：以为整机不是自产的就不担责——总包签的是供货合同，货物进不了目标国海关，违约的是总包。

坑二：以为海外渠道公司能隔离风险——立案名单按法域逐一追踪，营销公司照样被列名 [来源: P001002]。

拆法：第一，集采框架里的视频类、电子类设备建立专利排查记录，重点核对目标市场的 337 立案动态；第二，与框架供应商约定知识产权担保与断供替换义务；第三，加入行业联合应诉机制——同类企业合并应对的成本分摊，远低于单打独斗；第四，关注程序节点：从投诉（2026 年 2 月 26 日）到投票立案（2026 年 3 月 30 日）只隔了一个多月 [来源: P001002]，留给企业反应的窗口极短。

11.3.4 两案合读：四个共性教训

两案并排放在一起读，能拧出四条共性教训。教训一：全链条追诉已是常态。案件一从部件打到整机 [来源: P001001]，案件二从工厂打到渠道 [来源: P001002]——供应链上没有“安全的中间层”，总包作为链条的组织者，责任只会更重不会更轻。教训二：立案即产生杀伤。结案目标时间在 45 天内确定 [来源: P001001]，而客户、银行、合作方不会等裁定——底座记录的贸易信号、成本压力、资本市场预期变化 [来源: P001001]，全部发生在“尚无实质裁定”的阶段。教训三：救济不可谈判。排除令与停止销售令 60 天自动生效，唯一否决通道在美国贸易代表手里 [来源: P001001]——这与工程企业熟悉的“协商解决”“分期付款”式纠纷解决直觉完全不同。教训四：时点选择有规律。两起案件一起卡在数据中心供电市场的爆发周期 [来源: P001001]，一起落在智能电视、显示器这类大宗消费电子产品 [来源: P001002]，越是产品热销、越是出海上量，越要升高知识产权警戒等级——出海业务增速最快的年份，就是 337 风险最大的年份。

11.3.5 商标与品牌资产：底座数字与布局意识

数据边界先交代：本章底座未收录商标境外诉讼案卷，故本小节不写具体败诉案例，只讲底座数字支撑的布局事实。头部设计院的实践显示，商标已经被当作与专利并列的知识产权资产来经营：北京院 2024 年全年授权专利 97 项（其中发明专利占比 45%）、取得计算机软件著作权 72 项之外，新增商标申请 4 项；2025 年仅前 4 个月，在新申请专利 101 项、新增授权专利 47 项、新增软件著作权 26 项的同时，新申请商标 6 项 [来源: P001011]。另一组参照数字来自中国建筑科学研究院：该院的财产线索中商标信息 52 条、专利信息 1590 条 [来源: P001012]——专利与商标的持有量是一个研究型企业资产结构的标配两栏。

对出海企业，商标的门槛属性体现在三处。其一，项目品牌先于项目落地：海外项目的联合体名称、项目公司名称、甚至宣传物料上的中文标识，都可能在他国被抢注或撞车，进入市场前完成检索与注册布局是基本功。其二，商标与专利一样需要年度经营：北京院把商标申请纳入知识产权年度工作部署的做法 [来源: P001011]，值得出海企业复制为“目标市场商标地图+年度新增”的机制。其三，品牌资产的变现依赖证据

链：第 11.1.3 讲过的“技术信用包”（标准、业绩、奖项）里，商标与品牌是打包呈现的门面，注册缺失会让整个信用包在业主尽调时掉价。

> **避坑框｜商标管理的三个时点**
>
> **坑：项目中标后才想起注册商标，发现标识已被抢注或近似注册，整改成本与工期损失全由自己扛。**
>
> **拆法：第一，市场进入决策与商标检索注册同步启动，别等中标；第二，参照北京院把商标申请纳入年度知识产权部署的机制 [来源: P001011]，建立目标市场商标台账；第三，海外宣传物料、投标文件使用统一注册标识，为将来维权保留使用证据。**

11.4 技术方案与工艺出海：硬实力怎么变成护城河（Q18）

标准与知识产权是从别人那里来的门槛，本节讲从自己这里出去的东西——技术方案与工艺路线。行业研究已经为这种能力给出过评价坐标：EPC 业务竞争力六维模型，从项目获取能力、设计施工融合度、供应链管理、风险管控、数字化水平、政企关系六个维度全面评估企业 EPC 业务竞争力 [来源: P001004]。出海企业的技术竞争力不在宣讲片里，而在三处可验证的地方：工艺协同的深度、接口管理的秩序、设计标准化的程度。底座里三个中国样本，恰好各占一处。

11.4.1 工艺协同的深度：核电主设备智能制造的四级融合

核电主设备是工程制造金字塔的塔尖，它的智能制造实践给出了工艺协同的标杆形态。工程公司与设备制造龙头东方重机紧密协作，探索并实践了“设计—制造—监造—协同平台”四个层级的深度融合，以及“九大场景”下的技术创新与应用，构建“现实生产”与“数字制造”的无缝对接体系 [来源: P001051]；合作阵容还包括上海第一机床厂、哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司、一重等国内核岛主设备制造龙头企业，围绕设计、工艺、制造、检测、监造及项目管理等应用场景开展研究与试点，成功打通设计院、工程公司、制造厂的数据链条和协同堵点 [来源: P001051]。

这套实践的出海含义要读深一层：工艺出海的本质不是把设备运出去，而是把“设计—制造—监造”的协同标准带出去。四级融合意味着设计变更能传导到制造端、制造偏差能反馈到设计端、监造见证能同步到工程公司——这种传导机制本身就是标准。海外

项目若想在属地复制这种协同，要么带中国的成熟协作网络整体出海，要么花数倍时间在属地重建同等深度的接口——这正是中国 EPC 在高端市场的结构性优势所在。

11.4.2 接口管理的秩序：47 个标段、2000 多个接口的零冲突

大型工程的工艺之难，一半压在单项技术上，另一半压在接口管理上。杨房沟水电站 EPC 项目在 47 个标段、2000 多个接口的规模下实现零冲突管理，这一条被行业研究列为其 EPC 模式复盘的核心成果之一 [来源: P001003]。数字背后是一套方法论：项目沉淀出管理效能、技术创新、经济效益、社会价值四个维度、36 项具体指标的评价体系，长成一套可对外输出的管理标准 [来源: P001003]。核电体系里同类的工具是接口控制手册——通过明确实体接口与功能接口，明确提交方、接受方、关闭日期，解决几十个子项交叉碰撞、设计单位间推诿的难题 [来源: P001051]。

落到海外项目头上，启示是：国际业主读得懂的语言不是“我们经验丰富”，而是接口管理的程序文件——接口清单、责任矩阵、关闭时限。一个能拿出杨房沟式接口秩序的企业，与一个只会展示效果图的企业，在技术评标里完全不在一个档次。接口管理是总包能力的试纸，也是最容易随人员流动而流失的隐性资产，出海企业应当把接口控制手册做成公司级模板，而不是项目级的私有文件。

11.4.3 设计标准化的程度：一个仪表对应一个标准

第三个样本最技术，也最有出海杀伤力——设计的对象化。核电工程公司的实践：数字化设计的核心在于建立“一个仪表对应一个标准”的强关联，把传统散落在图纸中的材质、重量、抗震等级等参数固化为对象的结构化属性，并通过“项目号-对象分类单元-机组号-设备单元-系统号”的五层级架构，确保大宗材料数据在全生命周期内的唯一性与可追溯性 [来源: P001051]。以漳州 1 号、2 号机组项目为样本的实践表明，基于结构化设计的清单自动生成，统计效率提升 80%以上，而传统设计模式需要人工逐张查图统计、易错率高 [来源: P001051]。

但底座同时记下了一个反直觉的事实，必须原样转述：数字化设计的初期投入（建立五层级架构、定义对象属性）实际上增加了设计工作量——数字化设计并非“拿来即用”的工具，而是一场数据清洗与逻辑重构的工程；只有当数据治理达到一定深度，结构化设计才能通过自动生成清单实现效率的跃升 [来源: P001051]。这条经验对出海决策的价值是防走两个极端：一个极端是以为买套软件就能获得 80%的效率——不治理数据，软件只是把混乱电子化；另一个极端是因初期投入而放弃——前期多付的每一个工时，都会在后续批次采购、变更统计、竣工移交里加倍收回。行业给出的战略建议

是加速构建以“数字化物料库”为核心的设计体系，将标准化设计转化为参数化模型，这不仅能减少现场签证，更为后续的智慧工地建设提供清洁的数据底座 [来源: P001051]。

11.4.4 反面清单：三类“技术出海翻车”模式

正面样本讲完，底座里那三条反面规律，更值得原样抄进出海检查表。反面一：模块化的成本倒挂。传统观点认为模块化施工通过减少现场作业必然降本，但实证数据显示，在模块化程度较低或设计变更频繁的项目中，模块化施工反而可能导致成本上升——设计一旦变更，模块的返工成本远高于现场施工；模块化的经济性依赖于设计阶段的极致标准化与变更控制能力，而非单纯的施工手段 [来源: P001051]。出海项目把模块化当“先进性”写进方案之前，先问一句：设计冻结到什么程度？变更控制程序硬不硬？反面二：数据链条断裂。各个核心业务系统缺乏有效的数据传递和转换，数据孤岛问题突出；集成需要建立在单个系统数据规范、准确的基础上，而目前主数据的准确性、源头业务数据的准确性和完整性仍然存疑 [来源: P001051]——带着孤岛上路，海外项目的多币种、多语言、多法域环境会把孤岛放大成群岛。反面三：标准不兼容的隐性返工。11.2.1 的 5.03%映射率 [来源: P001051] 在这里换个角度重读：它不只是文档问题，设计工具、编码体系、材料分级若与国际体系不兼容，每一次国际协同都要人工翻译一遍，翻译成本会摊进每一个设计迭代周期。

> **避坑框｜技术出海三查**
>
> **坑：把国内的“能干”直接平移为海外的“能交付”——模块化方案没有设计冻结配套、数据孤岛原样带出国、标准体系不做翻译层。**
>
> **拆法：第一，模块化方案投标前做“设计冻结度×变更频次”双维评估，未过线就改回现浇或局部模块化 [来源: P001051]；第二，出国前完成主数据治理——项目号、设备单元、系统号的编码规则先统一，再谈平台；第三，为国际业主要求的每个交付物类别准备标准对照层（如元数据映射表 [来源: P001051]），把翻译成本显性化进报价与工期。**

11.5 数字化与智能化应用：用业务语言看清六类工具（Q19）

本节回答问卷 Q19。先把话说在前面：数字化与智能化在工程行业已经被讲得太玄，本节坚持用业务语言——每一样工具只问三个问题：解决什么业务问题？有什么实测效果？出海时怎么用？底座里的实证材料恰好覆盖六类工具，先上总表。

表 11-6 工程数字化六类工具的业务画像（底座实证）

工具类型	解决的业务问题	底座实证	出海用法
对象化设计	清单靠人工查图，易错且慢	统计效率提升 80%以上 [来源: P001051]	批量采购与快速报价的基础设施
数字孪生	既有设施改造靠经验拍板	中国建筑科学研究院申请“基于数字孪生的既有建筑改造数字化设计方法”专利（公开号 CN122818828A，申请日期 2026 年 8 月）[来源: P001012]	改造类海外项目的方案竞争力
报告存证	检测报告可篡改、追溯难	检测报告归档及时率提升 90%，数据准确率 100% [来源: P001051]	应对国际业主与贷款方审计
智能巡检装备	一线巡检专业能力与覆盖不足	单场景成本从约 16000 元降到接近零 [来源: P001052]	属地用工受限项目的产能补充
工时与接口协同	多分包工时失控、接口扯皮	ITER 项目 TAC-1 合同安装包工时管理体系，已在 SMSA 等后续合同推广 [来源: P001051]	国际联合体项目的共同语言
远程见证	出国成本高、专家到不了现场	远程见证、远程专家会诊功能 [来源: P001051]	时差与签证约束下的刚需

11.5.1 设计端：对象化设计与自动清单

设计端的数字化已经讲过原理（11.4.3），这里补出海视角的一个细节：五层级架构（项目号-对象分类单元-机组号-设备单元-系统号）[来源: P001051] 的真正价值不只是效率，而是把“项目”变成了可跨项目复用的数据资产。一个海外项目做完，沉淀下来的对象库、材料库、标准关联库，就是下一个项目的报价底稿——80%的统计效率提升 [来源: P001051] 只有在数据可继承时才会复利式放大。出海企业在项目章程里应当为数据资产归属写明条款：设计分包用总包的对象库干活，产出数据归总包，这是数字化时代总包管理的新底线。

11.5.2 存证端：让检测报告不可篡改

质量文件的信任问题是国际项目的老大难。底座记录的解法是把实验室检测报告上链存证：一旦实验室出具报告，数据即刻存证，任何修改操作均会被系统记录并标记，从源头杜绝假报告的生存空间；配套的智能预警机制自动比对采购清单与检测报告，发现数量不符或参数缺失立即触发复核；采购订单、检测委托书、原始记录与最终报告全生命周期管理，把“检测-审核-归档”串成一条不断头的链 [来源: P001051]。实测效

果：某大型核电项目实施后，检测报告归档及时率提升 90%，数据准确率达到 100%，未再发生因文档问题导致的返工或索赔事件 [来源: P001051]。给海外项目的翻译：当业主质疑你的质检文件真实性时，不可篡改的存证记录是最有力的回应——它把“请相信我们”变成“请验证记录”。

11.5.3 一线端：智能巡检装备的成本坍缩

一线巡检是数字化最难啃也最有价值的环节，底座记录了一次教科书级的成本坍缩。传统方案的单场景一次性投入约 16000 元、部署周期 2 到 4 周；换用新一代智能巡检装备（智能眼镜加行业知识库）后，新增场景的成本接近零、部署周期缩短到数分钟，支撑它的是 5173 份行业文档构成的知识库，隐患判定依据则锚定行业标准 SL/T 842-2025《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》[来源: P001052]。装备本身也已跨过实用门槛：2025 年第三季度全球智能眼镜出货量 429.6 万台、同比增长 74.1%，中国市场 62.3 万台、同比增长 62.3%，整机重量下探到 50 克级（Rokid 乐奇整机 49 克），价格下探到两三千元 [来源: P001052]。监管端也在同步加码：安全监管报送要求已从报总结材料升级为视频、照片分辨率不低于 1920×1080、每周电子报送 [来源: P001052]——一线数据的采集能力从加分项变成了合规项。

一线端的另一条战线是应急指挥。核电体系的应急决策支持系统给出了样板：实时集成气象、监测数据、救援资源状态等多源信息，在事发第一时间模拟影响范围的扩散路径，并自动生成最优的响应行动方案（如掩蔽、分发碘片、撤离路线），显著提升指挥部在极短窗口期内的决策效能 [来源: P001051]。海外项目的营地安全、防洪撤离、医疗转运，同样需要这种“事前推演+临场方案”的指挥能力——装备与系统只是载体，真正的产出是应急管理制度本身；把推演系统写进海外项目的应急预案并定期演练，是数字化工具在安全底线上的最高价值用法。

回到智能巡检装备本身，它放在海外项目身上，意义有两层。第一层，属地用工受限的项目（签证配额紧、专业工种缺），智能巡检装备是把国内专家的判断力“空运”到现场的最低成本方式。第二层，装备出海同样有标准与知识产权功课：判定依据锚定的是中国行业标准 SL/T 842-2025 [来源: P001052]，在属地使用时要完成与当地安全法规的对照；装备本身带摄像头与数据回传，涉及敏感设施的，影像数据的跨境存储还必须过东道国的数据合规关——技术出海的每一步，都会撞回本章前面讲的门槛。

11.5.4 协作端：国际大科学工程的工时与接口语言

协作端的最高样本来自 ITER（国际热核聚变实验堆）项目——当今世界规模最大的国际大科学工程之一。中核集团在其 TAC-1 合同执行阶段构建了以安装包为单元、以工时效率为核心、以数字化工具为支撑的精细化管理体系：制定统一的作业标准与数据规范，确保各分包商在同一标准下协同工作；实时监控工时效率趋势，识别瓶颈环节，动态调整资源配置；方法论上以“策划-实施-检查-改进”的循环为骨架，搭出“数据—决策—行动—验证”的运转机制，显著提升了履约效率与风险管控能力，并已在 SMSA 等后续合同中实现推广 [来源: P001051]。国内配套的采购管理体系同样值得参照：采购板块自 2010 年起推进全业务流程信息化，通过与外部板块系统集成，逐步实现设计-采购-供应商-仓储-施工“五位一体”的信息化互通 [来源: P001051]；设备采购端实现了远程见证、远程专家会诊等功能 [来源: P001051]。

出海企业应从 ITER 样本里学到一件朴素的事：国际协作的语言不是英语，是标准化的数据接口。多国分包商能在同一标准下协同，靠的是统一的作业标准与数据规范 [来源: P001051]——这与 11.2.1 的元数据互操作、11.4.2 的接口控制手册是同一件事在不同尺度的呈现。国际项目的技术方案书里，应当像 ITER 样本那样明写一句：本项目以什么为单元、以什么为核心指标、用什么循环机制管理协同——这句话本身就是技术竞争力。

11.5.5 三条边界纪律：数字化不是越多越好

底座的研究够诚实，划下三条边界，出海企业照单全收便是。纪律一：垃圾进、垃圾出。如果输入系统的数据本身存在偏差，再先进的分析工具也无法产生正确的决策建议，反而可能放大错误 [来源: P001051]——数据治理先于数字化采购，这是铁律。纪律二：留一条人机切换的退路。高度自动化的决策与监控存在“黑箱”与依赖风险，一旦系统故障或断网，现场人员可能面临失能 [来源: P001051]——海外项目网络条件参差，关键工序必须保留离线可执行的作业标准。纪律三：按价值密度差异化投入。并非所有资产都适合全生命周期数字化深度介入，对非核心辅助设施过度部署昂贵的实时监测，管理成本可能超过资产收益 [来源: P001051]——海外项目的数字化预算应当按设备分级（参照 11.2.3 的 A/B/C 分级思路 [来源: P001051]）投放，把钱花在权重最高的少数对象上。

先把结论端上来

六类工具各守一段路：设计端守清单效率（80% [来源: P001051]），存证端守质量信任（归档及时率提升 90% [来源: P001051]），一线端守巡检成本（约 16000 元降到接近零 [来源: P001052]），协作端守国际协同（ITER 统一标准 [来源: P001051]）。但出海企业先把三条纪律记牢再谈工具：数据治理先行、离线退路常备、按设备分级投放。数字化这台放大器不认善恶——底座干净时放大竞争力，底座混乱时放大灾难。

11.6 标准与专利行动清单：出海前后的十四个动作（Q20 收口）

前面五节管“看清”，本节管“做到”。清单分三段：出海之前的八项、项目之中的六项，以及一项贯穿始终的长期主义——把专利与标准当资产经营。

11.6.1 出海之前：八项标准摸底与知识产权排雷

表 11-7 出海之前八项动作清单

序号	动作	要点与底座依据
1	标准三问立项必答	合同条件、技术标准体系、交付数据格式三层先于报价作答（11.1.2）[来源: P001007、P001008、P001051]
2	目标市场标准引用链扫描	把业主标准引用的上级、同级标准列全，警惕“一条幕墙条款、七本引用标准”的密度 [来源: P001009]
3	元数据映射表先行编制	国内标准与国际体系的映射率就是翻译成本清单，底座实证低至 5.03% [来源: P001051]
4	关键部件知识产权排查	供应链台账加海关编码字段，对照 337 立案公告比对（11.3.2、11.3.3）[来源: P001001、P001002]
5	商标与项目品牌检索注册	市场进入决策与商标布局同步启动，参照头部设计院年度商标申请机制 [来源: P001011]
6	人员资质与检验制度比对	属地执业资格、检定机构、自检周期逐条对照，参照核电注册测绘师与 3 个月自检标准 [来源: P001051]
7	绿色合规四笔账	储能成本占比（40%以上）、回报周期（8 至 15 年）、碳价（50~70 元/吨）、绿电溢价（0.1~0.3 元/千瓦时）先算再报

		[来源: P001051]
8	应诉预案前置	记住两个数：立案后 45 天定结案目标、救济令 60 天自动生效；预案在立案前备好 [来源: P001001]

八项动作的共同逻辑是把“事后救火”换成“事前排雷”。其中第 3、4、7 三项最容易被省略，也最容易在履约期引爆——映射率、海关编码、绿色成本，都是投标时看不见、结算时躲不掉的科目。

11.6.2 项目之中：六项风险监控

表 11-8 项目之中六项监控清单

序号	动作	要点与底座依据
1	标准差异台账月度更新	每月核对设计执行标准与合同指定标准的偏差，变更留痕
2	交付数据按目标标准同步著录	严禁“先按老规矩记、最后再转换”（11.2.1）[来源: P001051]
3	现场签证执行六原则	事实、量价分离、现场跟踪、分离、回收利用、时效性；实证显示单季度 30 份签证中设计变更占比近 50%，签证即商务 [来源: P001051]
4	检测报告即时存证	报告出具即存证、修改即留痕，实测归档及时率提升 90% [来源: P001051]
5	供应链 337 动态监控	立案公告、排除令动态每月比对一次采购框架（11.3）[来源: P001001、P001002]
6	接口控制手册常态运转	明确提交方、接受方、关闭日期，解决多子项交叉碰撞 [来源: P001051]

11.6.3 长期主义：把专利与标准当资产经营

清单的最后一项不是动作而是机制：专利与标准的年度经营。三家头部设计院的最新家底，构成这个行业最直观的参照系——

表 11-9 电力设计院知识产权家底对照（底座一手披露）

主体	关键数字	亮点
广东院	第四次获中国专利优秀奖（第二十六届，2026 年 8 月 28 日公布）[来源: P001010]；获奖专利应用于全国超 70 个项目 [来源: P001010]	参与编制行业标准《电力系统新型储能电站规划设计技术导则》；方案落地东南亚最大光储一体化项目 [来源: P001010]

北京院	2024 年授权专利 97 项、发明专利占比 45%，软件著作权 72 项、商标申请 4 项；2025 年前 4 个月申请专利 101 项、授权 47 项、软件著作权 26 项、商标 6 项 [来源: P001011]	3 项核心专利获省部级高价值专利奖；两项转化案例参加第三届能源电力行业高价值专利及技术成果转化活动，10 项申报第五届工程建设行业高推广价值专利大赛，50 余项拟申报第二届电力建设高价值专利培育大赛 [来源: P001011]
成都院	截至 2026 年 5 月 31 日有效专利 2592 件，其中有效发明专利 1034 件、突破千件 [来源: P001013]	“十四五”前仅 299 件，此后累计新增授权发明专利 735 件；入选国家知识产权示范企业；20 余项专利获集团及行业高价值专利奖项 [来源: P001013]

先看一个纵向细节：广东院的国家级奖项是有节奏的——2018 年第二十届中国专利优秀奖（发明专利“核电机组驱动级专用逻辑控制装置”）、2021 年第二十二届（“海底电缆在线监测方法”）、2025 年第二十五届（“集成式平台结构及海上风机单桩基础”），再到第二十六届的储能配置方法，跨四届评选、覆盖核电、海缆、海上风电、储能四个技术方向 [来源: P001010]。这个节奏说明奖项不是运气，是年度机制的稳定产出。北京院 2024 年申请发明专利 130 项、实用新型专利 169 项的“入库量”，与全年授权 97 项、发明专利占比 45%的“出库质量”同框呈现 [来源: P001011]，也是同一逻辑——专利经营看的不是某一年冲刺，而是入出两口的常年水位。

三个样本连起来看，正好拼成一条完整的经营路径。成都院展示的是量的跃升机制：把发明专利作为主攻方向，在研发立项、过程管理、成果产出各环节强化引导，从 299 件到 1034 件的翻番只用了“十四五”以来的几年 [来源: P001013]。北京院展示的是质的运营机制：高价值专利培育、转化活动、行业大赛形成梯队，商标与软著并列纳入年度部署 [来源: P001011]。广东院展示的是价值兑现机制：专利到工程（70 余个项目）、工程到标准（行业导则）、标准到出海（东南亚最大光储一体化项目）的完整链条 [来源: P001010]。出海企业不必攀比绝对数量，但三套机制——量的跃升、质的运营、价值的兑现——缺哪套，专利就只是墙上的证书。

还有一条容易被忽略的公共资源线索：中国专利奖由国家知识产权局与世界知识产权组织共同评选 [来源: P001010]，4 月 26 日世界知识产权日前后，各级知识产权部门与行业协会集中开展申报辅导与培训（北京院即通过《集团高价值专利指引辅导讲座》等系列专题培训提升全员知识产权意识 [来源: P001011]）——这些通道对企业是免费的

升级路径，出海企业应当指派专人常年跟踪，而不是等到写投标文件时才发现手里没有奖项可用。

11.6.4 本章小结

本章以“隐形门槛”为轴，把技术标准与知识产权拆成六块拼图，核心结论压缩为六条：

第一，标准是一张网，不是一本册子。 一条光伏幕墙条款背后站着至少七本引用标准、五个专业口 [来源: P001009]；按“标准本”报价、按“引用网”付账，是标准成本被系统性低估的根源。

第二，标准分三层，层层的跨法不同。 制度环境层看合同条件体系（FIDIC 六十年沉淀 [来源: P001007]），工程技术层看体系选择与接口验证，数据交付层看格式互操作——第三层的教训最深：国内核电文档标准与国际 DC 体系映射率仅 5.03% [来源: P001051]。

第三，三道关的解法是前置。 数据格式前置到合同附件，设备标准前置到询价单，资质检验前置到开工之前；绿色门槛先算储能占比、回报周期、碳价、绿电溢价四笔账 [来源: P001051]。

第四，337 机制把专利变成海关武器。 立案后 45 天定结案目标、救济令 60 天自动生效、唯一否决通道在美国贸易代表 [来源: P001001]；2026 年两起立案——数据中心供电链全链条被诉 [来源: P001001]与智能电视显示器 337-TA-1495（六件专利、被列名主体横跨四法域）[来源: P001002]——共同证明：全链条追诉、立案即伤、救济不可谈判。

第五，技术出海的真功夫在协同与标准。 核电主设备“设计—制造—监造—协同平台”四级融合 [来源: P001051]、杨房沟 47 个标段 2000 多接口零冲突 [来源: P001003]、设计对象化带来 80%以上的统计效率提升 [来源: P001051]——工艺出海的本质是把协同标准带出国门。

第六，数字化是放大器，底座决定放大什么。 六类工具各有实证（80%效率、90%归档及时率、约 16000 元降到接近零）[来源: P001051、P001052]，但垃圾进垃圾出、离线退路、分级投入三条纪律优先于一切工具选型 [来源: P001051]。

决策者最常问的三个问题（标准与知识产权章）

问题一：“我们的技术完全自主，为什么还要怕标准门槛？”——因为门槛不在你的技术里，在体系之间：映射率 5.03%意味着自主技术的交付物在国际语境下有九成五的内容无法被直接识别 [来源: P001051]。自主性解决“有没有”，互操作性解决“收不收”。

问题二：“337 调查离工程企业很远吧？”——不远。案件一的被告覆盖供电部件到整机全链条 [来源: P001001]，案件二的被列名主体连营销公司、越南工厂都在册 [来源: P001002]；EPC 的数据中心业务、楼宇电子设备集采，都直接踩在这张射程图上。供应链台账里没有海关编码字段的企业，连中招了都不知道。

问题三：“专利和标准投入大、见效慢，值吗？”——看广东院的账：一项专利，70 余个项目应用，固化为一项行业导则，落地东南亚最大光储一体化项目，四次摘得国家级奖项 [来源: P001010]。专利是种子，工程是试验田，标准是收割机——这条链走得通的企业，出海投标的信用折价最低。

决策卡片｜技术标准与知识产权章

栏目	内容
决策问题	企业的标准对接与知识产权防线是否齐备，缺哪块先补哪块
建议行动	用 11.6.1 八项清单定位缺口；供应链台账补海关编码字段并比对 337 立案动态 [来源: P001001、P001002]；交付数据映射表与标准引用网清单进入下一份海外投标文件
投入	技术条线牵头、法务与采购参与的工作专班（一个季度）+ 专利与标准的年度经营机制
预期回报	把标准翻译成本与知识产权断供风险从“意外损失”变为“预算内成本”；投标文件的技术信用包（标准+业绩+奖项）升级 [来源: P001010]
最大风险	以“技术自主”“供应商担责”“中标再注册商标”三种侥幸替代前置动作——本章全部反面证据都始于这三句话
不做的代价	交付物因格式不兼容整批退回 [来源: P001051]；关键部件被排除令卡断且无替代预案 [来源: P001001]；商标被抢注后项目品牌推倒重来

标准与专利的门槛，图纸上看不见、合同里不显眼，跨过去的路标却都已写在本章。而所有这些路标——标准对照、专利排查、清单会签——最终都要靠组织里的人去认、去走：既懂技术又懂商务的复合型人才从哪里来，属地化的队伍怎么带，供应链与行业生态怎么借力，正是下一章的主题。交接之前不妨自问三句：本企业的标准对照表最近一次更新是在哪个季度？专利排查的覆盖面到了哪些市场？十四个动作里有多少

已经从纸面走进例会——三问答得利索，这一章才算真正读完。第 12 章“组织人才、生态资源与出海行动清单”将从技术侧转向人的侧，把全书前十一章的能力要求落成组织与生态的行动方案——门槛属于看得见的人，护城河属于组织得好的企业。标准与专利的功课没有毕业礼：今天的认证到明年可能换版，今天的专利到明年可能遭遇新一轮立案——这门课只能常修常新，把它排进年度经营日历，而不是等投标截止日前的那个通宵。

（本章完。全章数字均随文标注 [来源: P 编号]，出处为总包创研院第 11 章知识库条目 P001001—P001020 与专著基底 P001051—P001053；两起 337 调查的案号、产品范围、当事名单、程序时点与裁定状态已逐字回底座核对，关键数字已全量回知识库逐字核对。）

第 12 章 组织人才、生态资源与出海行动清单

出品：总包创研院研究团队

前十一章回答的都是"事"：市场有多大、政策怎么读、国别怎么选、资质怎么拿、对手是谁、合同怎么签、风险怎么防、账怎么算、标准与知识产权怎么过。本章作为全书收官，回答最后三个"人和圈"的问题：派谁去干（出海组织与人才体系）、跟谁一起干（供应链与采购生态、平台与渠道体系）、以及把前面十一章的结论收敛成一张读者可以撕下来贴在墙上的总行动清单。工程行业的老话说"项目是人干的"，海外项目尤其是如此——国内项目干砸了，损失是一个项目；海外项目干砸了，搭进去的往往还有企业的国际信誉与后续市场。所以收官章不写新大陆，写的是把已经发现的每一块大陆连起来的那支船队：组织、人才、供应链、平台，最后是一张总清单。

本章为融合章，底座由四类可回溯资料构成，先把数据边界交代清楚，这也是全书的一贯纪律。其一，官方统计口径：国家统计局《2025 年国民经济和社会发展统计公报》节选 [来源: P001165 国家统计局 2025 年统计公报]、商务部等三部门《2025 年度中国对外直接投资统计公报》发布稿 [来源: P001166 2025 年度对外直接投资统计公报]、中国建筑业协会《2024 年建筑业发展统计分析》 [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析] 与《注册建造师管理规定》节选 [来源: P001169 注册建造师管理规定]。其二，行业榜单与媒体口径：2026 年度与 2024 年度 ENR 全球最大 250 家国际承包商榜单 [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单；P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]。其三，一手访谈录音（全书独家）：包括中交一航局国际业务条线负责人关于海外用人与组织的一手访谈 [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]、《中国工程行业年度发展蓝皮书（2024—2025）》线上发布会的全程录音 [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]、关于"十五五"规划与建筑企业出海的内部解读录音 [来源: P001163 一手录音·十五五规划建筑企业出海]，以及贸促会国际规则研究委员会关于出海企业合规调研合作的洽谈录音 [来源: P001164 一手录音·贸促会规则委合规调研]。其四，商会与行业组织公开文件：中国对外承包工程商会通知与会员中标动态 [来源: P001171 承包商会通知三则；P001172 承包商会会员中标动态]、商务部国别指南系列 [来源: P001105—P001114 商务部对外投资合作国别指南]、行业社区沟通手册 [来源: P001174 行业社区沟通手册]。需要特别声明的是访谈整理的口径问题：一手录音均已据录音逐字整理，口语表述与个别数字的记录瑕疵在所难免，凡引自访谈的数字均

以受访者原话为准，正文中以引号或"受访者原话"标注；涉及企业敏感经营的表述，一律以行业共性现象的写法呈现，不指向具体商业秘密。

12.1 出海组织与人才体系（Q21·Q22）

12.1.1 结论先行

出海组织与人才的第一性原理：订单在前、组织在后、人才最缺。 产业人才总盘接近六千万人但连续大幅收缩，出海前锋每年派出四十余万人、境外企业雇员总数已近五百万人；资质门槛（注册建造师等）决定了谁有资格站上项目负责人的位置；而一手访谈揭示的真相比统计数字更尖锐——当一家央企把海外目标从"有标就投、量力而行"切换到"海外 2.0 版、年年加码"时，第一反应不是欢呼，而是"没人，你先别说能力了，数量就不够" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。组织形态、用人策略、专家网络三件事，构成出海企业的第一道坎，也是最后一道护城河。

12.1.2 产业人才总盘：近六千万大军的一年收缩与它的出海前锋

先看总盘。中国建筑业协会发布的《2024 年建筑业发展统计分析》显示，2024 年建筑业直接从事生产经营活动的平均人数为 5962.07 万人，比上年末减少 833.21 万人，降幅高达 12.26% [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]。这是理解出海人才问题的大背景：不是人多了往海外挤，而是国内盘子收缩、从业者加速寻找出路。同期行业的经营底色同样承压——2024 年全国建筑业企业实现利润 7513 亿元，比上年下降 9.8%，其中国有控股企业利润 3669 亿元，下降 8.7% [来源: P001167]；建筑业产值利润率为 2.30%，连续三年低于 3% [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]。到了 2025 年，国家统计局公报口径下全年建筑业增加值 86425 亿元，比上年下降 1.1% [来源: P001165]；全国具有资质等级的总包和专业承包建筑业企业利润 6355 亿元，比上年下降 14.1%，其中国有控股企业利润 3473 亿元，下降 8.2% [来源: P001165 国家统计局 2025 年统计公报]。一边是增加值占国内生产总值比重 6.67%的支柱产业地位 [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]，一边是利润率与从业人数的双降——这就是"要不要出海"这道题在人才端的答案背景：国内卷不动的人与产能，正在被海外市场重新定价。顺带补一句盘子内部的地域分化：2024 年江苏建筑业总产值达到 44771.49 亿元领跑全国，广东、浙江、湖北 3 省也都超过 2 万亿元，13 个地区完成总产值占全国的 77.03% [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]——人才与产能的流出地，恰恰集中在这些建筑业大省，出海企业的招聘地图理应优先铺在那里。

把镜头转向出海前锋的体量。《2024 年建筑业发展统计分析》口径下，2024 年我国对外承包工程业务完成营业额 1659.70 亿美元，比上年增长 3.14% [来源: P001167]；新签合同额 2673.00 亿美元，比上年增长 1.05% [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]。国家统计局 2025 年公报口径下，全年对外承包工程完成营业额 12773 亿元，比上年增长 8.1%；其中对共建"一带一路"国家完成营业额 10902 亿元，增长 9.6%，占对外承包工程完成营业额比重为 85.4% [来源: P001165]；对外劳务合作派出各类劳务人员 43 万人 [来源: P001165 国家统计局 2025 年统计公报]。人员派出结构更值得细看：2024 年我国企业共向境外派出各类劳务人员 40.9 万人，比上年增加 6.2 万人 [来源: P001167]；其中承包工程项下派出 15.3 万人，劳务合作项下派出 25.6 万人 [来源: P001167]；年末在外各类劳务人员 59.4 万人 [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]。这串数字可以读出三层意思：第一，派出的主力是"承包工程项下"与"劳务合作项下"两条通道，前者跟着总承包合同走、后者跟着劳务合同走，两者的签证、合规与用工管理路径完全不同，企业出海前要分清自己走哪条通道；第二，年末在外 59.4 万人的存量意味着海外用工是一个常年运营的体系而非一次性派遣，轮换、休假、社保、家属安排这些"后勤学"决定了团队稳定性；第三，从 40.9 万到 43 万的年度爬坡说明派出规模仍在扩张 [来源: P001167；P001165]，海外用工的管理复杂度只会继续上升。换句话说，常年在海外一线的"工程人"存量以数十万人计，他们加上设计、采购、商务、后勤各条线，构成了中国企业国际工程的执行底盘。

在本土底盘之上，还压着一层更厚的"属地雇佣盘"。商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布的《2025 年度中国对外直接投资统计公报》显示：2025 年中国对外直接投资流量 2135.8 亿美元，比上年增长 11.1%，对外投资存量 3.4 万亿美元，连续 9 年保持全球前三，占全球投资的比重增加到 7.4% [来源: P001166]；截至 2025 年末，我国在境外设立企业 5.8 万家，遍布 189 个国家和地区，境外企业从业员工总数 476.1 万人，其中雇用外方员工 296.5 万人 [来源: P001166]；中国企业对共建"一带一路"国家直接投资 460.5 亿美元，占当年对外投资流量的 21.6%，在共建国家设立境外企业 2.2 万家，投资存量 4072.5 亿美元 [来源: P001166 2025 年度对外直接投资统计公报]。476.1 万境外从业员工、其中 296.5 万为外方员工——两个数字摆在一起，点破了出海用人的一个大走向：中资海外体系早已不是"中国工人 + 中国管理者"的单色结构，属地用工与属地雇佣已经是主体部分，这一点将在 12.1.6 展开。属地用工不是权宜之计，而是一本长期账：本地员工每升一级，中方管理成本就降一截，社区关系也随之松动一分——这本账在投标阶段就该算进人力方案。把镜头再拉远一层，出海用工还嵌在更

大的全国就业盘子里。2025 年末全国就业人员 72504 万人，其中城镇就业人员 47535 万人，占全国就业人员比重为 65.6% [来源: P001165]；全国农民工总量 30115 万人，比上年增长 0.5%，其中外出农民工 18006 万人、本地农民工 12109 万人 [来源: P001165 国家统计局 2025 年统计公报]。上亿外出农民工的流动图谱，就是工程行业用工蓄水池的底图——海外项目的劳务层招聘，本质上是从这个池子里做国际化的二次筛选（体检、技能、语言、签证、意愿五道闸），筛得动的前提是国内蓄水池还有水、还有人愿意走。 而"境外企业 5.8 万家、遍布 189 个国家和地区"的覆盖广度也在提醒后来者：几乎所有主流市场的中资企业生态都已成形，新进入者不必从零摸索当地规则，找到先行的中资生态圈、借力使力，是最经济的进场方式。

12.1.3 资质门槛：谁能站上项目负责人的位置

出海用人的第一道硬门槛是执业资格。《注册建造师管理规定》明确：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员；未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动；注册建造师分为一级注册建造师和二级注册建造师，取得资格证书的人员经过注册方能以注册建造师的名义执业 [来源: P001169 注册建造师管理规定]。这条规定对出海企业的直接含义是：海外项目再远，项目负责人这个岗位的资格链条一寸都不能短——国内注册、执业印章、继续教育一样不能少；企业派驻海外的项目经理，先得是一名合规的注册建造师，然后才谈得上外语、跨文化与国际商务能力。反过来看，这也是一面筛子：行业里大量"能干但没证"的老工程师，在项目负责人岗位上存在合规硬伤，企业要么帮他们补齐注册链条，要么把他们放到总工、顾问等不以注册建造师名义执业的位置上——人尽其用与合规底线并不冲突，冲突的只是偷懒的岗位设计。

第二道门槛是市场给的：海外项目经理已经是明码标价的稀缺岗位。行业观察显示，"一带一路"倡议十多年来，中国企业累计在海外建设超 3000 个项目，海外项目经理这一岗位需求激增；根据知名招聘平台数据，海外项目经理平均月薪达 2.27 万元，其中展览展示、公关活动类项目经理薪资涨幅更高，在东南亚国际峰会或中东大型世博会中，具备品牌策划与跨媒体执行能力的项目经理日薪可达 2000 美元 [来源: P001170 海外项目经理修炼手册]。月薪 2.27 万元是平均线，日薪 2000 美元是尖峰线——两线之间的差距，就是"懂技术 + 懂商务 + 懂属地"复合能力的市场定价。第三道门槛是能力补课的市场供给：中国对外承包工程商会 2026 年暑期在吉隆坡开办"马来西亚海外工程

全周期管控实战研修班"，培训对象直指项目经理（项目分管领导）、控制经理、计划工程师、QS 造价计量工程师、商务结算专员、海外项目安全负责人，A 班境外安全应急与国际项目管控 2 天、B 班计划管理与工期索赔实操 3 天、C 班工程计量实操 2 天，单班 3980 元/人起（会员价 3780 元/人），B 班 5980 元/人（会员价 5680 元/人），三班全套通学 8980 元/人（会员价 8480 元/人）[来源: P001171 承包商会通知三则]。商会把"培训什么、谁来学、学几天、多少钱"都排成了课程表，这张课程表本身就是一张出海岗位的缺口清单——六类岗位六门课，企业的年度培训预算照单点菜即可。

表 12-1 出海人才三层门槛自查表

门槛层	具体要求	依据与参照	自查（是/否/缺）
法定执业资格	项目负责人须持注册建造师注册证书与执业印章；一级/二级分级管理	《注册建造师管理规定》 [来源: P001169]	（逐项核对）
岗位能力配置	项目经理、控制经理、计划工程师、QS 造价计量、商务结算、安全负责人六类岗位齐备	商会属地研修班培训对象设置 [来源: P001171]	（逐项核对）
复合能力溢价	语言 + 跨文化 + 属地商务；尖峰岗位日薪可达 2000 美元	行业薪资观察 [来源: P001170]	（逐项核对）

12.1.4 机构格局：榜单上的中国军团与"二八开"的市场集中度

看人才之前先看机构，因为机构的格局决定人才的流向。2026 年度 ENR 全球最大 250 家国际承包商榜单于 8 月 21 日公布，共有 75 家来自中国内地的工程企业上榜，数量继续稳居世界各国首位；从企业数量看，中国 75 家遥遥领先，土耳其以 48 家排在第二位，美国 41 家位列第三，意大利、日本各有 11 家并列第四，西班牙、韩国各 10 家排在第五位 [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]。从国际营业额看，上榜中国企业海外营收合计达到 1427.7 亿美元，同比上涨 12%，占到 250 家企业总国际营业额的 25.9%，占比较去年小幅提升 0.5 个百分点 [来源: P001168]；法国以 864 亿美元位居第二，西班牙 802.4 亿美元排第三 [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]。头部座次上，今年共有 4 家中国工程企业进入 TOP10：中国交建第 4 名、中国建筑第 6 名、中国电建第 7 名、中国铁建第 9 名；一共有 10 家中国企业进入前 50 强，较上一年减少 1 家 [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]。榜单内部的分化同样值得读：75 家上榜中国企业当中，30 家实现排名上行，32 家排名有所回落，11 家位次保持不变，杰瑞油气工程、东阳三建为今年新入围企业，海油工程、哈电国际、上海建

工、淄建集团等企业实现较大幅度排名提升 [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]——上行与回落几乎对半开，说明海外市场进入"总量增长、座次洗牌"的阶段，后来者靠细分赛道（如油气工程、电力装备出海）照样能挤进全球榜单。

榜单的另一面，更值得出海企业放在秤上掂一掂。上榜中国 75 家企业平均国际营业额 19.04 亿美元，同比增长 13.67% [来源: P001168]；平均国际业务占比 11.2%——而国外头部前十企业平均国际业务占比高达 68% [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]。11.2%对 68%，这条国际化深度的鸿沟意味着：多数中国工程巨头的海外业务仍是"副业体量、主业雄心"，海外组织与人才体系也自然处于"补课期"。补课期的课表排得很满：属地梯队怎么搭、双语骨干怎么育、区域平台怎么布——每一门课都绕不开人，也都贵在坚持。再把时间轴往前拨一年看：2024 年度榜单上，全球最大 250 家国际承包商共实现海外市场营业收入 4997.0 亿美元，较上年度增长 16.6%，创近 10 年最大增幅 [来源: P001167]；我国内地共有 81 家企业入选，共实现海外市场营业收入 1230.1 亿美元，增长 4.3%，占 250 强总和的 24.6%，占比较上年度降低 2.9 个百分点 [来源: P001167]；当年度国际承包商 10 强中，中国内地仍有 4 家企业入围——中国交通建设集团第 4 位、中国建筑第 6 位、中国电力建设集团第 8 位、中国铁建第 10 位；进入百强榜的内地企业有 26 家，数量较上一年度减少 1 家，新入榜 2 家，排名上升的 26 家、下降的 46 家、不变的 7 家 [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]。而全口径的"全球承包商 250 强"（海内外全部营收）上，7 家中国企业闯入全球前十，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建拿下全球前四名 [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]——国内巨人的全球底盘依旧碾压，但国际化的成色要另算。

市场端的集中度比榜单更高。《中国工程行业年度发展蓝皮书（2024—2025）》发布会录音披露，央企在海外市场新签合同的市场占有率，2023 年达到 86.8、2024 年为 95（市占率口径，两个数字均为受访者原话，口语表述如实保留），"因为他们出去的早，布局也广" [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]。国内市场同样在向头部集中：2025 年上半年八大建筑央企新签合同市场占有率达到了 56.4%，八大央企 8 家单位加上二级单位共 260 多家，再加上省级大型集团约 300 家单位，市场占有率占到 70%左右 [来源: P001162]；而全国接近 16 万家施工单位、接近 3 万家设计院，剩余企业只分 30%的市场 [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]。

86.8、95、56.4%、70%——这四个数字连起来，就是出海企业给自己定位的坐标系：海外新签盘子九成上下在央企手里，地方国企与民企的现实出路不在"正面抢大标"，

而在第 7 章已经展开的分层卡位——专业军团、属地诸侯、投资运营型选手与缝隙生态位。人才问题的解法也随之分层：央企拼体系化培养与全球调配，地方国企与民企拼"少而精 + 外部专家网络"。设计院一端的格局同样清晰：一手访谈里，受访人谈到找设计合作伙伴时的选项收敛得很快——"能建的电建的这些单位都基本上就不能找嘛，就一投标都是竞争"，可选对象落到几家全国知名的设计院身上；而同行对"华东院的国际项目"的评价是"那可厉害，拿了不少钱"，受访人也提到自家与中水北方"有个合作，因为就在天津嘛，你也方便" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。这段闲谈透露的结构性事实是：**电力出海的设计资源高度集中于头部设计院，且设计院之间的国际业务分化（有的"拿了不少钱"、有的出不了人）正在拉开**——对总包企业而言，锁定一两家关系稳定的设计院、用长期协作换优先排期，比每次投标临时询价靠谱得多。12.1.5 的一手访谈，恰好来自这个坐标系的中部：一家央企子集团的海外事业部，既够不着三巨头的资源，又必须完成年年加码的海外指标。

12.1.5 一线切面：一场 13 分钟谈话里的"海外人才荒"（全书独家）

统计数字讲规模，一线谈话讲痛点。本报告研究期间获得的一段一手访谈录音 [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]，受访人为中交一航局系统海外事业部一位副职负责人（分管投标经营，下称"受访人"），谈话时长 13 分 15 秒，主题从合作找设计院开始，几乎全部落在"人"上。这段谈话的价值在于它的非预设性（未经修饰）——受访人不是在论坛上发言，而是在找合作伙伴聊天，说的都是操盘手的实在话。我们把这段谈话拆成五个切面，每个切面都对应出海企业今天就会遇到的问题。

切面一：组织形态——海外事业部制，经营与履约分离。 受访人自我介绍："我是部门相当于是国际部的，我们叫海外事业部的，就是副职管投标，这个投标就经营一些"；市场按大片划分："中亚，包括非洲，还有……这两个大片……报价基本上都是我这一块做"；而履约则是另一条线："反正就是经营，就是投标，履约不给我们做" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。这是一种典型的出海组织形态：总部设海外事业部统管经营（找标、投标、报价），项目落地后移交区域公司或项目公司履约，经营与履约两本账分开算。它的好处是投标专业化、报价口径统一；它的代价是经营团队永远缺"懂现场的人"——这也解释了后面几个切面里受访人满世界找退休施工专家的原因。对多数中等规模出海企业，这套"事业部管经营 + 区域管履约"的二元结构是可以直接借鉴的组织起点，但必须补上第三元：一个横跨两线的专家评审机制，否则经营端的报价会反复被履约现场打回。受访人自己也点到了这个缺口："我们是自己找设计……现在还要求对设计进行评审，因为我们不懂，我们可能还得找外部专家评审"

[来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]——经营与履约之间的知识断层，最终要靠外部专家评审这道桥来接。

切面二：目标加码与人的缺口——"没人，你先别说能力了，数量就不够"。 整段谈话里分量最重的一句，出自受访人对公司海外目标切换的描述：过去"好多标，我们一年二十多亿美元就差不多了……有些活儿你就不投了，说实在就是风险大，或者不熟悉"；现在"领导一要求新的要求，什么海外 2.0 版……这没时间了"；去年海外投标签约"大概 40（亿美元）"，"今年领导说还得加，要加到 40~50" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]（数字为受访者原话，口语表述如实保留，单位口径以受访者原话为准）。目标翻倍式的加码带来的直接后果是："同时带来啥呢？就没人，你先别说能力了，你就是说数量就不够，所以说现在我也是想招兵买马招点人" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。每一个正在编海外三年规划的决策层，都该把这句话听进去：**组织能力不会自动跟随战略目标生长，人是最后一公里。**受访人自己去年"去了 7 个地儿"（七个国家/地区）跑市场，连出差都排不开——"有的客也不敢接了，你一接你就出差" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。业绩与出差强度互为因果的另一个注脚是"这两年国内不太行，都要走出去" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]——国内下行压力正是这一轮海外加码的推手，人才缺口因此不是某一家企业的个性问题，而是行业性的时点问题。这不是个案。出海方法课上，华为前海外地区副总裁向国华给出的判断更绝对："中国企业在海外市场上，超过 95%的企业都面临人才短缺的问题，同时资金也相对不足"；"根据我们的统计，中国出海的 80%的企业并没有市场规划，基本上还会打乱战的情况" [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]。95%的企业缺人、80%的企业没规划——两个比例把"海外人才荒"从个体感受升级为行业常态。

市场的热度也在给人才荒添柴。受访人提到自家业绩"还行"的原因时说得很直白："赶上中东，赶上中东有一个大项目"（阿联酋）[来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]——中东大项目的集中释放，把本就稀缺的海外技术骨干进一步抽紧；同一时期商会会员动态里中建中东公司连拿科威特总部大楼、迪拜雨水排放管网项目 [来源: P001172 承包商会会员中标动态]，印证的正是这股中东用工潮。人才市场的行情，从来是项目行情的影子。

切面三：招人的三条路——退休返聘、行业挖角、外部专家。 受访人现场就是招聘状态："有没有搞水电站的退休的……刚退休的有没有这方面的专家，或者有没有愿意跳

槽的？" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。三条路各有各的现实门槛。路一：退休返聘。受访人举了自家两个真实案例："那块我退休的两个人上我们单位来，就有一个他就留在了投标……但有一个人家就不愿意从国内待着，那个正好是马来西亚中标，那愿意去项目，那就挣点钱，每个人想法都不一样" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。一项政策、两位退休专家、两样选择——退休返聘的关键不是"给不给钱"，而是把"投标型岗位"与"赴项目型岗位"分开设计，前者留在国内看家，后者靠海外津贴与项目分红吸引。两型岗位各配各的考核：投标型看中标率与标书质量，赴项目型看工期与成本曲线——考核一混，人就走错门。路二：行业内挖角。难点是"现在能建电建，那也比较火……设计院的不可能出来" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]——头部央企与设计院正处在海外扩张期，自己都缺人，中腰部企业想靠挖角成建制建队伍，窗口已经很小。路三：外部专家库。受访人讲了一个"挖不动"的故事：某水电系统聘用的兼职隧洞专家"水平真挺高，光实用专利好几十项，但是这个我们挖不过来……我们可能也给不了那么多钱，他也可能也不愿来" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]；而设计评审同样要靠外脑："我们自己找设计……现在还要求对设计进行评审，因为我们不懂，我们可能还得找外部专家评审" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。三条路合起来的结论是：**出海企业的专家体系，注定是"自有骨干 + 退休返聘 + 外部专家库"的混合结构**，指望单一来源补齐缺口，在今天的行情下都不现实。

切面四：稀缺专业排序——技术最缺，造价可以跨界。 哪些人最难找？受访人的排序非常明确："最好是技术的，其实造价这一块，我感觉还是问题不大，就是从别的行业基本上做也问题不大，因为国外都是成本法都差不多，主要是技术" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。这个判断对出海企业的人才预算分配有直接指导意义：造价商务人员可以跨行业招募、用国内成本法基础快速转训；而水电站、抽水蓄能、隧洞这类专业技术岗位，"有海外经验的"更是稀缺中的稀缺——受访人的招聘要求里专门加了一条"最好在海外干过的" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。技术专家的估值也随稀缺度水涨船高，但受访人的另一段话提醒了预算的现实边界：真正顶尖的专家（"实用专利好几十项"）市场价是企业给不起的，务实的做法是把有限的专家预算花在"干过的、有经验的"中年骨干上，而不是追逐头部的明星专家。水电与抽水蓄能岗位的相通性也被受访人点破——"抽水蓄能和水电站好像差不多"，招聘画像可以打通使用 [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]，这等于把稀缺人才池的口径放大了一倍。

切面五：专家管理收紧——外部专家库的新变量。 谈话的另一个重要信号是国企对专家外部执业的管理正在收紧。对话另一方指出："现在国企里面对这个专家管的也比较严……他也不能随便去参加评审会、技术会，都要打报告备案的" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。受访人补充了更具体的观察："中交中铁这些项目，很严格……就是严禁参加他这个系统外的项目的技术服务" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。这对所有计划构建外部专家库的企业是一个提醒：**央企体系内专家的"体制内身份"正在成为外部聘用的合规障碍**，外部专家库的选材面要更多转向退休专家（已完成身份剥离）、民营设计院与咨询机构骨干、以及高校与行业学会的专家资源；聘用流程上要把"对方单位是否允许"作为第一道尽调，而不是等专家到位后再处理纠纷。

结论先行

海外人才荒不是"招不到人"的招聘问题，而是"组织切换快于人才供给"的结构问题。受访者那句"你先别说能力了，数量就不够"，与 95%企业缺人、80%企业无规划的课堂统计互为印证 [来源: P001161；P001173]。建议出海企业把人才方案做实为三张表：自有骨干调配表（含投标型/赴项目型分岗）、退休返聘与外部专家库台账（含对方单位许可尽调栏）、属地化用工计划表（对接 12.1.6）。组织上借鉴"事业部管经营 + 区域管履约 + 外部专家评审"三元结构，别让经营与履约之间永远隔着一层没人拍板的报价风险。三张表的妙处在朴素：调配表管眼前的仗，专家库管救急的仗，属地计划管明天的仗——一张表都不花哨，缺一张就有一类仗没人打。**

12.1.6 用人组合拳：属地化、培养体系与"从用工人到育人才"

一手访谈给出了央企中部的解法样本，行业层面还有三张更大的牌。第一张牌是属地化。境外企业从业员工总数 476.1 万人、其中雇用外方员工 296.5 万人 [来源: P001166 2025 年度对外直接投资统计公报]——外方员工已占境外用工的大头，属地化不再只是"属地化率达标"的准入动作（第 6 章），而是用工结构的主体。标杆做法见诸出海方法论：华为前海外地区副总裁向国华创办的企业在东南亚"海外团队已超过 200 人，本地化率超过 90%" [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]；他亲历华为非洲业务"从 2003 年的 100 万美金发展到 2009 年的 10 亿美金，团队成员从几个人扩展到上千人" [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]——从几个人到上千人、从 100 万美金到 10 亿美金，这套增长曲线背后正是"本地雇佣 + 本地培养"的组织复制

能力。电力 EPC 项目同样适用：现场劳务、部分管理与商务岗位属地化，既降低成本，又满足属地化率门槛，还把中国企业从"劳务输出方"的身份包袱里解放出来。

打的第二张牌，是培养体系。行业媒体提出的命题很有代表性："属地化，从'用工人'到'育人才'" [来源: P001170 海外项目经理修炼手册]——把属地员工从劳动力培养成技术骨干与基层管理者，才是属地化的终点。行业观察把这类人才定义为"既懂技术又精通文化表达的复合型人才稀缺" [来源: P001170 海外项目经理修炼手册]——技术是入场券，文化与表达是溢价权，两者相乘才是海外岗位的完整体。 培养的另一翼是中方人员的持续训练：中国对外承包工程商会的体系化课程已经覆盖跨文化管理（"第五届国际工程跨文化管理与人才培养专题会议"，2026 年 9 月 23 日在成都举办，主题"融汇多元文化·锻造出海英才"，指导单位为中国对外承包工程商会 [来源: P001171 承包商会通知三则]）、语言能力（同期举办的第六届"译路之星"英语风采大赛 [来源: P001171 承包商会通知三则]）、属地实操（马来西亚全周期管控研修班 [来源: P001171 承包商会通知三则]）三个维度。第三张牌是雇主品牌的适老化设计：行业整体面临"老人出不去、新人不愿进来"的年龄结构老化 [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]，而出海恰恰给了资深工程师第二条职业曲线——受访人的两位退休专家案例证明，只要岗位设计匹配个人意愿（留国内投标或赴海外项目），退休人才是愿意再上场打一仗的 [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。

表 12-2 出海用人组合拳：五条路径适用边界对照表

路径	适用岗位	优势	约束与前提	依据
自有骨干调配	投标经营、项目经理	忠诚度高、口径统一	总量受限；"数量就不够"	[来源: P001161]
退休返聘	技术评审、投标支持、赴项目专家	经验厚、即插即用	分"投标型/赴项目型"两岗设计；尊重个人意愿	[来源: P001161]
行业挖角	技术骨干	成建制补缺口	头部央企与设计院同样缺人，窗口收窄	[来源: P001161]
外部专家库	设计评审、专项技术	弹性用工、按需付费	国企专家执业管理收紧，须先尽调对方单位许可	[来源: P001161]
属地化用工	现场劳务、商务、基层管理	降本 + 达标 + 融入社区	从"用工人"升级为"育人才"；配套培养体系	[来源: P001166; P001170; P001173]

12.2 供应链与采购生态（Q25）

12.2.1 结论先行

海外电力 EPC 的供应链，本质是"国内集采的基本盘 + 属地采购的机动队 + 物流清关的传送带"三层结构。 国内集采的账本有实打实的节资证据（二级集采节资率 10%、采购执行能力提升约 17.2%）；长周期设备的教训证明采购必须前置到工程总进度轴上；库存协同的实录给出了把冗余降到零的路径；供应商分级与驻厂监造则解决了"买得到"之后"管得住"的问题。对出海企业而言，这四件事不用从零发明——国内重大工程已经把打法验证过一遍，要做的是平移、裁剪与属地化。

12.2.2 集采的账本：节资率与执行力的实证

先看一组来自国内重大工程总承包实践的硬数字。中国核电工程有限公司（中核工程）在推进多项目批量化采购中，2023 年在二级集采项目中节资率达 10% [来源: P001102 核电 EPC 研究报告]。集采的规模效应之外，执行效率同样可量化：其设备成套领域一体化协同平台投运以来，采购执行能力提升了约 17.2% [来源: P001151 核电供应链实录]；2024 年起推进供应链精益协同后，2025 年和 2026 年上半年采购任务顺利完成，整体效率较 2024 年提升 17.62%，同时供应链节资取得显著成效，已基本具备整机设备 100%国产化能力，供应商培训覆盖率近 100% [来源: P001153 中核工程供应链精益协同实录]。这三个数字对出海企业的含义，不在于照搬核电的体量，而在于三个可复制的机制：**分级集采**（把通用物资打包议价）、**供应商协同**（把关键供应商纳入同一套计划与考核）、**供应商扶持**（培训覆盖率近 100%意味着把供应商当作能力延伸而非交易对手）。海外项目的采购半径更长、环节更多，这三个机制的杠杆只会更大。

集采的另一重价值是对冲"多项目抢产能"。华龙一号批量化建设时期，中核工程建立了"多项目设备资源统筹池"，对锻件、管材、大宗材料等通用物资实行集中采购、统一分配，"既获得规模议价优势，又避免多项目抢同一产能" [来源: P001151 核电供应链实录]。出海企业常常在同一时期、不同国别握有多个在建项目，钢材、电缆、管材、开关柜等大宗物资完全可以在集团层面统筹集采，再按项目节点分拨——这正是"以项目带产能、以产能建网络、以网络促升级"的行业口号在采购端的落地 [来源: P001171 承包商会通知三则]。

12.2.3 长周期设备的教训：采购必须挂在工程进度轴上

电力 EPC 与房建最大的不同，是设备占造价的比重与制造周期的长度。华龙一号首堆工程建设规模空前，涉及设备制造商多达 5300 多家，设备台套数超过 7 万台套 [来源:

P001151]；反应堆压力容器从投料到交货历时约 36 个月，主冷却剂泵从订货到交付往往超过 30 个月，压力容器必须在大宗混凝土浇筑前 2—3 年即下达订单 [来源: P001151 核电供应链实录]。为管控"新设备、新设计、新厂家"的风险，项目团队对 107 个采购包逐一进行情景演练和压力测试；同期国际同类三代核电机组中，AP1000 宣称 56 个月完工、EPR 提出 54 个月的工期 [来源: P001151 核电供应链实录]。海外电力 EPC 虽然未必是核电级的极端场景，但燃气轮机、主变压器、高压开关等主设备同样以年计的制造周期，足以让"中标后再采购"的惯性思维吃大亏——第 8 章合同章反复强调的工期违约风险，一半的种子是在采购环节埋下的。

采购前置还有一张常被忽视的暗牌：设计与采购接口的早期冻结。国内重大工程的经验教训表明，约 60%—70%的现场变更与返工，根源在于设计与采购接口处理不当——设计给出的技术规格滞后或不全，导致采购无法按时下单，或到货设备与设计意图不符 [来源: P001151]；把关键设备的技术规格书与接口参数在初步设计阶段冻结，可使采购比传统模式提前 6—12 个月启动 [来源: P001151 核电供应链实录]。出海项目把这个道理再乘以跨境系数：设备从中国工厂到海外现场隔着海运、清关、内陆运输三道关卡，采购启动每晚一个月，工期风险就多一层复利。

表 12-3 出海采购三层结构对照表

层次	管什么	关键机制	参照实证
国内集采层	主设备、大宗材料	分级集采 + 产能统筹 + 供应商协同	二级集采节资率 10%；执行能力提升约 17.2% [来源: P001102；P001151]
属地采购层	砂石骨料、属地劳务、零星物资	合格供方名录 + 属地比价 + 现场考察	供应商须满足设备、材料质量、工期的要求 [来源: P001151]
物流清关层	海运、清关、内陆运输、保税	长周期设备提前 2—3 年锁定订单	压力容器浇筑前 2—3 年下单 [来源: P001151]

12.2.4 库存协同实录：把冗余备件降到零的路径

备件冗余是海外项目最隐蔽的出血点：一个海外电站项目现场，备件备多了占压资金、备少了停机等货。国内重大工程给出的解法叫"云库存"——通过一个中央共享平台，把供应链上关键供应商的实时库存数据进行可信共享与可视化呈现，形成一个虚拟的"库存池"，解决备件冗余多、物资复用率低、仓储成本高的问题 [来源: P001151 核电供应链实录]。成效以数字说话：已与 167 家供应商签订 382 份"云库存"协议，涉及备件金额 2 亿元，平台上架商品约 2 万项，在新项目中覆盖了约 80%的备件需求；同

时通过《物资紧急支持合作协议》已向业主调拨 54 批次物资；截止到 24 年底已开通供应商店铺 283 家、业主店铺 1 家，涉及合同 196 个、物项 34422 种、上架商品 21233 类 [来源: P001151 核电供应链实录]。更硬的是冗余账：这套体系预计将冗余备件的占比从漳州 1/2 号机组的约 80%降低至基本为零，每个双机组项目可节资超千万元 [来源: P001151 核电供应链实录]。

出海企业不必照搬核电级的规模，但机制完全可以平移：**在多个海外项目之间建一个共享备件池，把"每个项目各备一套"改为"区域共享 + 供应商前置库存 + 紧急调拨协议"三件套。**沙特、阿联酋、印尼这类多项目聚集的市场，区域备件共享中心的回收周期远比单项目自建仓库划算；而 54 批次紧急调拨的实录说明，与业主之间也完全可以谈成物资互助——供应链生态的最高级形态，是连业主都成为你的库存伙伴。

12.2.5 供应商分级与驻厂监造：从"买得到"到"管得住"

采购的下半场是供应商管理。国内重大工程把供应商分成三级管理：核安全监管许可的核一级设备供应商进入"战略目录"，核二级/三级进入"框架目录"，普通物项进入"合格供方名录"；每年度按质量、交期、服务、成本四个维度动态考核，实行末位淘汰 [来源: P001151 核电供应链实录]。这套"三级目录 + 四维考核 + 末位淘汰"的机制，出海企业拿来即用：海外供应商的风险敞口比国内更大（法律救济更难、替换成本更高），分级管理恰恰是把有限管理资源投向高风险环节的办法——战略级供应商深度绑定、联合研发，框架级动态考核、优胜劣汰，名录级简化管理、按需采购。对关键设备，还有一条被验证过的硬机制叫"一设备一专班"：对关键建设路径实行全过程质量严控，联动内外各方打通供应链堵点瓶颈 [来源: P001151 核电供应链实录]——一个专班盯一台设备，从订货盯到安装，出海项目的关键主设备完全值得这样配置人力。

质量链条的最后一环落在制造现场。国内重大工程的做法是派驻设计代表与采购监造工程师驻厂，实时处理制造过程中的技术偏离与让步接收，把"设计意图—制造工艺—质量验证"三者在工厂里串成一线，避免"到货即争议"的被动局面；质量保证不是"到货抽检"，而是对供应商质保体系的全过程审查——源地见证（关键工序现场监督）、文件审查（材料追溯单据）、成品检验（尺寸、性能、无损检测）、出厂验收四步走 [来源: P001151 核电供应链实录]。对出海电力 EPC，这套监造体系的性价比极高：主设备漂洋过海之后一旦发现质量问题，返工周期以月计、索赔以年计；把检验前移到工厂的源地见证环节，是花小钱防大坑的典型动作。企业若自建监造队伍有困难，行业内第三方监造与检验服务是成熟供给，商会供应链大会就是对接这类服务的现场 [来源: P001171 承包商会通知三则]。

12.2.6 断供风险与商会供应链平台：生态的两面

供应链生态有温柔的一面（集采、共享、协同），也有狰狞的一面（断供、壁垒、调查）。第 11 章已详述知识产权壁垒，这里只补一个供应链视角的注脚：2026 年 10 月美国国际贸易委员会启动的 337 调查，涉案产品直指数据中心与算力基础设施的供电核心零部件，海关编码覆盖 8501、8504、8542 等大类；立案后 45 天内将确定结案目标时间，若最终裁定侵权成立，救济命令发布后 60 天自动生效 [来源: P001119 对外贸易促进中心·337 调查报道]。这场调查给所有出海企业的供应链提醒是：**关键零部件的单一来源依赖，在国际规则摩擦面前就是裸奔**——国内重大工程"战略协议 + 产能锁定""国产化培育 + 双源备份"的供应商策略矩阵 [来源: P001151 核电供应链实录]，正是应对这类风险的组织化答案。

生态的另一面是行业组织搭的台子。中国对外承包工程商会主办的国际工程供应链发展大会暨展览会，每年汇聚百余家对外工程总承包企业及供应链上下游骨干企业参会参展，展览规模达 20000 平米，万余人次海内外专业客商观展对接；2026 年 9 月 8 日前后，第八届国际工程供应链专题活动在厦门举办，与第 26 届中国国际投资贸易洽谈会同期联动 [来源: P001171 承包商会通知三则]。商会提出的路径判断值得记入出海备忘录："以项目带产能、以产能建网络、以网络促升级"——国际工程对中国产能出口的带动作用，不是靠单打独斗实现的，而是靠"项目—产能—网络"的滚动累积 [来源: P001171 承包商会通知三则]。对采购负责人而言，这类展会就是供应商寻源、同行对标、价格校准的三合一现场。

> **结论先行**
>
> **供应链出海的检查清单只有四句话：集采了吗（把规模变成议价权）、前置了吗（把采购挂到工程进度轴上）、共享了吗（把冗余库存变成区域资产）、盯厂了吗（把质量把关搬到制造现场）。四句话背后是四个可引用的实证——节资率 10%、提前 6—12 个月、冗余占比降到基本为零、四步监造 [来源: P001102；P001151]。同时把 337 调查的教训写进供应商策略：关键部件至少双源，单一来源即单一风险 [来源: P001119]。**

12.3 平台与渠道体系（Q26）

12.3.1 结论先行

出海不是企业单枪匹马的远征，而是接入一张已经织好的服务网络：官方服务网（国别指南 + 使领馆经商处）、行业商会网（承包商会四件套）、专业服务网（贸促会 + 律所 + 咨询机构）。 三张网各有分工——官方网给底数、商会网给同行与订单情报、专业网给合规与规则能力。会用网的企业省三年学费，不会用的企业把学费交在项目上。

12.3.2 官方服务网：国别指南与使领馆经商处

第一张网是官方的。《对外投资合作国别（地区）指南》由商务部对外投资和经济合作司、商务部国际贸易经济合作研究院、中国驻各国大使馆经济商务处三方联合编制——以本报告引用的版本为例，越南、哈萨克斯坦、肯尼亚、孟加拉国、菲律宾、阿拉伯联合酋长国、土耳其、巴基斯坦均为 2025 年版，乌兹别克斯坦为 2024 年版 [来源: P001105—P001114 商务部对外投资合作国别指南]。这个"三方联编"的结构本身就是一张服务地图：商务部条线定政策口径，研究院供产业分析，使领馆经济商务处提供一线落地信息。指南前言里的政策基调也值得出海企业逐字读："坚持统筹发展和安全，鼓励和支持有实力、信誉好、有国际竞争力的企业开展产供链国际合作，持续提升跨国经营能力"，并明确要"健全海外综合服务体系，促进贸易投资一体化，引导产业链供应链合理有序跨境布局" [来源: P001105—P001114 商务部对外投资合作国别指南]——"有实力、信誉好、有国际竞争力"九个字就是官方给出海企业画的自画像标准，对照自查之后再出发。对出海企业的操作含义很直接：**进入任何一个新市场，第一份必读材料是当期国别指南，第一个应该建立联系的中国机构是驻当地使馆经济商务处。**第 3、4、5 章的国别分析正是建立在这套指南体系之上。

官方服务网还包括行业治理与安全保护层面的机构网络。以社区责任与属地沟通为例，《中国对外承包工程行业社区沟通手册（试用版）》由商道纵横、清华大学经济管理学院、中国对外承包工程商会共同研究，亚洲基金会（美国）北京代表处支持，2018 年 10 月发布 [来源: P001174]；编写组赴老挝实地调研期间，中国驻老挝使馆经商处以及中国电建集团老挝代表处等会员企业给予了大力支持 [来源: P001174 行业社区沟通手册]。这本手册的来历说明了一个常被忽视的渠道事实：使馆经商处不仅服务宏观投资，也深度参与企业层面的属地实践（社区沟通、劳工关系、社会责任）；在东南亚、非洲等社区敏感度高的市场，经商务处引荐的当地资源与协调，往往比企业自己摸黑对接高效得多。手册本身也是出海企业属地沟通的第一本教材——社区沟通做

不好，劳工纠纷、社区抗议、环评争议会接连而来；做得好，社区就是项目最稳定的本地盟友。

12.3.3 行业商会网：承包商会的"四件套"

第二张网是行业的。中国对外承包工程商会（简称承包商会）是国际工程企业用得最勤的行业平台，其服务体系可以概括为"四件套"。**其一，市场情报**：商会官网的会员中标动态栏目几乎逐日更新，本报告研究期间收录的样本即包括——中国电工中标马来西亚沙巴州金马利（Kimanis）100MW 燃气调峰电站项目，项目拟建设一座 100MW 内燃机电站，采用双燃料燃气发动机技术，所发电力通过新建 132kV 开关站及地下电缆直接接入电力公司变电站并入沙巴电网 [来源: P001172 承包商会会员中标动态]；中国路桥印尼苏门答腊手套厂项目采取 EPC 总承包模式，总建筑面积约 87,352 平方米 [来源: P001172 承包商会会员中标动态]；江西国际中标赞比亚 156 个选区太阳能光伏电站项目；中国港湾中标阿尔及利亚安纳巴港口设施建设项目；山东高速路桥国际公司孟加拉国别市场深耕再结硕果；中煤矿建国际公司中标厄立特里亚哈雷纳地下矿山主副井建设项目 [来源: P001172 承包商会会员中标动态]。这批动态信息对市场研究的价值是双重的：既是竞争情报（谁在哪类市场拿什么类型的项目），也是进入情报（哪些细分赛道被验证可行——如双燃料电站从毛里塔尼亚复制到马来西亚沙巴的"从西非到东南亚"路径 [来源: P001172]）。

把中标动态用成情报，需要一点笨功夫：建议国际业务部门建一张"三列台账"——左列记谁中了什么标（对手与赛道），中列记项目类型与规模（技术与商务画像），右列记自己能补哪个位（合作或错位）。逐周更新，一个季度就能拼出一张本赛道的实时竞争地图；再对照国别指南与经商处的渠道信息交叉验证，市场判断的细密度会明显高过"听说某国市场不错"的传闻级决策。

其二，培训扶助：从吉隆坡的属地全周期管控研修班到风险防范专题公开课 [来源: P001171 承包商会通知三则]，商会课程直接对应岗位缺口。**其三，会议赛事**：跨文化管理与人才培养专题会、"译路之星"英语风采大赛 [来源: P001171 承包商会通知三则]，前者解决"融进去"、后者解决"说得出"。**其四，供需对接**：国际工程供应链发展大会暨展览会，百余家总包与供应链企业、20000 平米展览、万余人次客商 [来源: P001171 承包商会通知三则]。四件套连起来，就是一家出海企业从"进圈"（拿情报、找同行）到"补课"（培训）到"亮相"（会议展览）再到"成单"（供需对接）的完整渠道链路。对预算有限的中小出海企业，商会渠道是性价比最高的起步网络——会员价与非会员价的差价（如研修班全套 8480 元对 8980 元 [来源: P001171]）只是最表层的好

处，真正的价值在于一张持续运转的行业关系网。关系网这东西，讲究的是常走动：年会去坐一坐、研修班报一个名、专委会挂一个衔，网才认你；三年不露面再去找人，名片还得从头递。

12.3.4 专业服务网：合规、规则与"三反"课题

第三张网是专业的，而且正在变热。本报告获得的一手洽谈录音显示：中国贸促会下设的国际规则研究委员会正与上海市律师协会合作，立项研究出海企业的合规管理问题，聚焦"三反"——反串通投标、反贿赂、反欺诈；课题方案把"调研组"与"规则风险组"并列为两大板块，并计划联合行业力量先摸清"出去企业合规所碰到的问题以及的风险" [来源: P001164 一手录音·贸促会规则委合规调研合作]。这段录音透露的行业信号值得所有出海企业注意：**合规正在从"律所推销的服务"变成"官方背景机构牵头组织的行业课题"**——这意味着国际招投标中的串通投标红线、海外经营中的反贿赂合规、商务往来中的反欺诈要求，接下来只会越来越具体、越来越刚性。对企业的操作建议有三条：把境外投标合规审查写进投标决策流程（呼应第 2、6 章的监管框架）；与有涉外经验的律所建立常年关系而不是出事后再找；跟踪贸促会系统与行业商会的合规调研成果，把同行的踩坑案例当作自己的培训教材。

表 12-4 出海平台与渠道使用矩阵

网络层	核心机构	提供什么	什么时候用
官方服务网	商务部条线、驻外使馆经济商务处	国别指南、政策口径、落地协调	选市场阶段必读；落地后建立常态联系 [来源: P001105—P001114; P001174]
行业商会网	中国对外承包工程商会	中标情报、培训、会议赛事、供需对接	全周期；投标前查对手，履约中补课 [来源: P001171；P001172]
专业服务网	贸促会系统、涉外律所、咨询机构	合规体系、合同与争端、国别尽调	高风险环节前置介入；"三反"合规常态化 [来源: P001164]
供应链平台	商会供应链大会、区域共享备件体系	供应商寻源、价格校准、库存共享	采购启动前寻源；多项目期建共享 [来源: P001151；P001171]

结论先行

把三张网用成一张网：官方网定底数、商会网给情报与同行、专业网兜合规。三张网都不贵——国别指南公开可查，商会活动明码标价，合规课题成果行业共享；贵的是企业愿不愿意在出事之前先花时间进圈。建议国际业务负责人把"三张

网"各绑定一名内部接口人，每季度更新一次联系人台账——平台的价值不在注册，在使用频率。

12.4 全书总结：出海行动总清单（六段旅程）

12.4.1 从十二章到一张表

本报告全书十二章，沿着"看清大势—选对市场—拿到入场券—签对合同—管住风险—算清账—带好队伍"的决策链条展开（第 1 章导论）。收官之际，把前十一章的结论压缩成一张读者可以撕下来贴墙的总清单——按出海的六段旅程组织：**决定出海→选市场→进市场→管项目→控风险→持续经营。**每段一张勾选表，勾完一段再走下一段；六段全绿，出海才算从"决心"变成了"体系"。清单的用法有三条纪律。纪律一：逐段过闸，上一段未全绿不进下一段——出海最贵的错误是在第一段（决心与合规）尚未走完时就冲进第三段（属地投入）；纪律二：双人复核，每张表由业务负责人勾选、由分管负责人核验，勾选即担责；纪律三：季度重勾，六张表不是一次性作业，市场、政策、汇率、人才四类变量都在滚动，每季度重勾一次，红黄绿的变化轨迹比单次状态更有信息量。 清单里的每一条都指向对应章节，数字均可在本章底座与前章锚点回溯。

表 12-5 六段旅程总览：一段一问一数

段	对应章	本段要回答的问题	记住一个数
决定出海	第 1、2 章	要不要出、以什么身份出	真正出海成功的企业不足 20% [来源: P001173]
选市场	第 3、4、5 章	去哪个国家	全球 233 个国家和地区、197 个潜在市场，先做深后做宽 [来源: P001173]
进市场	第 6 章	怎么跨过门槛	项目负责人须持注册建造师注册证书与执业印章 [来源: P001169]
管项目	第 7、8 章	跟谁打、怎么签	央企海外新签市占率 2024 年 95% [来源: P001162]
控风险	第 9、10、11 章	什么会致命	2022—2024 每年约 2300 家建筑企业破产或边缘 [来源: P001162]
持续经营	第 12 章	怎么做成一门生意	境外企业从业员工 476.1 万人、外方员工 296.5 万人 [来源:

P001166]

12.4.2 第一段：决定出海（对应第 1、2 章）

这一段回答"要不要出、以什么身份出"。市场端的理由是充分的：2025 年对外承包工程完成营业额 12773 亿元、比上年增长 8.1%，其中共建"一带一路"国家占 85.4% [来源: P001165 国家统计局 2025 年统计公报]；企业端的理由是被迫的：建筑业产值利润率 2.30%、连续三年低于 3%，从业人数一年减少 833.21 万人 [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]。但决心之前先过三问（市场决心、市场规划、资源决心 [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]），并记住那个冷静的基线：真正出海成功的企业不足 20% [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]。出海讲师向国华对"决心"的注解很朴素：老板应该把出海视作自己的第二次创业，高管要亲自去海外市场考察、蹲点 [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]——决心不是喊出来的，是飞出去待出来的。

表 12-6 决定出海段·勾选清单

#	勾选动作	通过标准	依据
1	□ 董事会立项：出海作为"第二次创业"而非副业	一把手亲自挂帅，写入年度经营计划	老板率先垂范、出海是第二次创业 [来源: P001173]
2	□ 三问自查：决心/规划/资源	三问有书面答案，不止口头共识	业务突破不顺三大原因之首是缺乏市场决心 [来源: P001173]
3	□ 国内政策合规线走通（第 2 章）	对外承包工程备案、境外投资核准备案流程有专人负责	政策坐标系全章
4	□ 成功率压力测试	按"不足 20%成功"的基线倒推最坏情况可承受	真正出海成功的企业不足 20% [来源: P001173]
5	□ 资金与人才双底线	人才三张表（12.1.5）、资金画像（第 10 章）齐备	超过 95%的企业面临人才短缺 [来源: P001173]；五维画像（第 10 章）

12.4.3 第二段：选市场（对应第 3、4、5 章）

这一段回答"去哪个国家"。方法论的第一原则是聚焦：全球共有 233 个国家和地区，其中 197 个是潜在的海外市场，不建议撒胡椒面式进入，而是集中精力于一个或几个重点市场，"先做深后做宽" [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]。时间预期要打足：华为进入亚非拉市场花了大约 8 到 10 年才突破一个国家，而进入欧美日韩澳加市场则需要 10 到 15 年的时间；一般而言，面向企业客户的业务进入一个国家

需要至少 3 年以上时间，面向消费者的业务则需要 1 到 2 年 [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]。区域大盘上，250 家国际承包商 2025 年国际营业总额 5506 亿美元，同比增长 9.7%；欧洲依旧是规模最大的海外工程市场，中东紧随其后，亚洲市场位列第三 [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]——结合第 3、4、5 章的国别深度（东南亚南亚、中东中亚土耳其、非洲拉美），按自身专业与资源选主攻片区。选市场的另一半功课是"照镜子"：自己的成熟产品在海外往往比最新产品更受欢迎，出海首战应优先选择"容易的机会"集中突破 [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]——电力 EPC 的"成熟产品"就是验证过多次的机型与项目结构，而不是首次应用的最新技术路线。

表 12-7 选市场段·勾选清单

#	勾选动作	通过标准	依据
1	□ 主攻市场不超过"一个到几个"	书面确定 1—2 个主攻国别，拒绝全面开花	先做深后做宽 [来源: P001173]
2	□ 国别深度档案	电力体制、准入、竞争、风险四维成文（第 3—5 章框架）	国别指南体系 [来源: P001105—P001114]
3	□ 时间预算	按 to B 至少 3 年的口径安排耐心资本与考核周期	进入一国至少 3 年以上 [来源: P001173]
4	□ 区域排序	欧洲/中东/亚洲大盘 + 属地资源交叉验证	5506 亿美元、9.7%增速、欧洲最大 [来源: P001168]
5	□ 退出预案	市场连续验证失败后的止损线与退出路径成文	市场决心不等于蛮干 [来源: P001173]

12.4.4 第三段：进市场（对应第 6 章）

这一段回答"怎么跨过门槛"。资质上，项目负责人岗位必须由持注册建造师注册证书与执业印章的人员担任，一级、二级分级管理 [来源: P001169 注册建造师管理规定]。属地化上，把准入门槛（属地化率、本地雇佣、属地分包）转化为用工结构设计，参照境外企业外方员工 296.5 万人的行业大盘确定自身属地化基线 [来源: P001166 2025 年度对外直接投资统计公报]。能力补课上，用好商会属地研修班的课程表——项目经理、控制经理、计划工程师、QS 造价计量工程师、商务结算专员、海外项目安全负责人六类岗位即六类必修课 [来源: P001171 承包商会通知三则]。

表 12-8 进市场段·勾选清单

#	勾选动作	通过标准	依据

1	□ 外资准入与许可清单	当地外资准入、行业许可、资质要求逐项核查（第 6 章）	市场准入实战全章
2	□ 项目负责人资格链	注册建造师证书 + 执业印章 + 继续教育齐备	《注册建造师管理规定》 [来源: P001169]
3	□ 属地化用工方案	属地化率达标 + 外方员工培养计划	境外企业外方员工 296.5 万人 [来源: P001166]
4	□ 六岗位能力矩阵	商会研修班六类岗位逐一对标补课	培训对象设置 [来源: P001171]
5	□ 社区与责任预案	属地社区沟通、劳工关系有预案有接口	行业社区沟通手册 [来源: P001174]

12.4.5 第四段：管项目（对应第 7、8 章）

这一段回答"跟谁打、怎么签"。竞争坐标用 ENR 定：75 家内地企业上榜 2026 年度榜单、海外营收合计 1427.7 亿美元、占 250 强的 25.9%，但平均国际业务占比 11.2%对国外头部前十的 68% [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]——巨头的国际副业体量就是后来者的差异化空间；央企海外新签市占率 2024 年已达 95% [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]，正面抢大标不可取，分层卡位（第 7 章）才是正解。合同上，第 8 章的 FIDIC 与索赔体系必须在投标前就位——银皮书总价包干下，一份合同的条款取向足以让同场竞标的赢家与输家三年后互换位置（第 8 章结论）。组织上，借鉴 12.1.5 的三元结构：事业部管经营、区域管履约、外部专家评审兜底。供应链上，把 12.2 的三层采购结构与四步监造写进项目策划书，让采购计划与工程总进度刚性绑定。

表 12-9 管项目段·勾选清单

#	勾选动作	通过标准	依据
1	□ 竞争定位成文	在央企/地方国企/民企分层图中标明自身位置（第 7 章）	央企海外新签市占 86.8/95 [来源: P001162]；ENR 坐标 [来源: P001168]
2	□ 合同评审机制	FIDIC 条款、计价模式、索赔窗口逐单评审（第 8 章）	合同模式与 FIDIC 实战全章
3	□ 经营履约三元结构	事业部经营 + 区域履约 + 外部专家评审	一手访谈组织切面 [来源: P001161]
4	□ 专家库尽调	外部专家单位许可、备案要求前置核查	国企专家执业管理收紧 [来源: P001161]
5	□ 供应链三层落位	集采/属地采购/物流清关三表齐备（12.2）	采购三层结构 [来源: P001151]

12.4.6 第五段：控风险（对应第 9、10、11 章）

这一段回答"什么会致命"。风险清单按第 9 章的全景对冲执行（地缘、安全、电费拖欠），财务纪律按第 10 章执行（报价逻辑、汇率、应收账款）。供应链与规则风险的本章注脚是 337 调查：海关编码 8501、8504、8542 大类的供电零部件调查，立案后 45 天内确定结案目标时间、救济命令发布后 60 天自动生效 [来源: P001119 对外贸易促进中心·337 调查报道]——关键部件双源备份从"建议"升级为"必选"。行业大背景同样要入表：2022 年到 2024 年每年基本都有 2300 家左右的建筑企业进入破产边缘或已经破产 [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]；地方隐性债务化解到 2028 年要结束 [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]——还有一个支付端的行业信号值得入账：发布会录音里，行业研究者观察到"现汇的项目是相对来说越来越少" [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]——现汇少了，意味着垫资、带资与投资类安排的比重上升，第 10 章的财务画像在这一段必须年年复评。 国内出清压力越大，出海企业越要在海外把风险闸门焊死。

表 12-10 控风险段·勾选清单

#	勾选动作	通过标准	依据
1	□ 国别风险画像	地缘/安全/支付三维评分 + 对冲安排（第 9 章）	风险全景全章
2	□ 财务三本账	损益账、现金账、风险账按第 10 章体检表季度复盘	五维画像（第 10 章）
3	□ 关键部件双源	单一来源依赖清零或备替代方案	337 调查与双源备份 [来源: P001119；P001151]
4	□ 合规三反自查	反串通投标、反贿赂、反欺诈逐项过	贸促会规则委课题方向 [来源: P001164]
5	□ 出清周期心理线	按 2022—2024 每年约 2300 家破产的国内周期校准海外激进度	蓝皮书发布会录音 [来源: P001162]

12.4.7 第六段：持续经营（对应第 12 章）

这一段回答"怎么从做成一个项目到做成一门生意"。人才上，五条用人路径组合出招（表 12-2），把"数量不够"的缺口拆解到自有调配、退休返聘、行业挖角、外部专家、属地培养五个池子里分头补 [来源: P001161；P001166；P001173]。供应链上，集采节资、采购前置、库存共享、驻厂监造四个机制常抓不懈 [来源: P001102；P001151]。平台上，官方网、商会网、专业网三张网各设接口人、按季更新 [来源: P001164；P001171；P001174]。增长节奏上，牢记"先做深后做宽"与成功率基线 [来源:

P001173]，把每一个项目的属地经验沉淀为组织能力——这正是华为案例从 100 万美金到 10 亿美金背后的真正资产 [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]。

表 12-11 持续经营段·勾选清单

#	勾选动作	通过标准	依据
1	□ 人才三张表	骨干调配/返聘与专家库/属地计划三表年检	一手访谈五切面 [来源: P001161]
2	□ 集采与共享	集采节资率、备件共享覆盖率纳入年度考核	节资率 10%、冗余降至零实录 [来源: P001102；P001151]
3	□ 平台三接口人	三张网各一名接口人、季度更新台账	平台使用矩阵（表 12-4）
4	□ 属地能力沉淀	项目复盘入库、属地伙伴复用、案例进培训	从用工人到育人才 [来源: P001170]
5	□ 增长纪律	新市场扩张前旧市场先盈利	先确保盈利再扩展 [来源: P001173]

12.4.8 决策卡片：本章一页决断

栏目	内容
决策问题	出海的组织、人才、供应链与平台体系是否齐备，缺哪块先补哪块
建议行动	用表 12-6 至 12-10 的六段清单定位缺口；人才优先补技术岗与项目负责人资格链；供应链优先落集采与双源；平台优先接入商会与经商处
投入	国际业务负责人牵头的工作专班（一个季度起步）+ 六段清单的季度复盘机制
预期回报	把"海外人才荒"从扩张瓶颈变为组织建设起点；把采购从成本中心变为节资中心（参照节资率 10% [来源: P001102]）；把平台关系从零散交往变为体系化渠道
最大风险	战略目标年年加码而组织与人才按兵不动——"没人，你先别说能力了，数量就不够" [来源: P001161]
不做的代价	单项目侥幸成功掩盖体系缺口；下一个项目把缺口变成亏损；国内出清周期（每年约 2300 家 [来源: P001162]）不给补课时间

全书结语：把出海从勇气变成能力

第 1 章导论开篇立过一个判断：出海的窗口依然敞开，但入场券的价格和规则正在重估。十二章走完，这个判断可以再往前推一步：**重估的核心不是市场，而是企业自己。**市场端的总盘在增长——对外承包工程完成营业额 12773 亿元、同比增长 8.1%，

共建"一带一路"国家贡献 85.4%的营业额 [来源: P001165 国家统计局 2025 年统计公报]；对外直接投资流量 2135.8 亿美元、存量 3.4 万亿美元连续 9 年全球前三 [来源: P001166 2025 年度对外直接投资统计公报]；75 家内地企业雄踞 ENR 国际承包商榜首、海外营收合计 1427.7 亿美元 [来源: P001168 2026 年度 ENR 国际承包商榜单]。窗口没有关，风也没有停。真正被重估的，是每一张入场券背后的组织成色：资质链条全不全、合同功课足不足、风险闸门焊没焊死、人才池子有没有水、平台关系通不通。

十二章读罢，摊开来其实只是一串不等式：**订单额不等于利润（第 1、10 章），签约量不等于支付能力（第 10 章），合同条款不等于工程现实（第 8 章），榜单座次不等于国际能力（第 7 章：11.2%对 68%的国际化深度鸿沟 [来源: P001168]），战略目标不等于组织能力（本章：数量就不够 [来源: P001161]）。** 把这些不等式一个个变成等号的过程，就是出海从勇气变成能力的过程。产业一线的判断已经很直白：行业处在"L 型"通道且"可能还没有触底" [来源: P001162 一手录音·工程行业蓝皮书发布会]；"十五五"规划把方向指得很清楚——"巩固提升建筑等产业在全球产业分工当中的地位和竞争力"，而对建筑企业来说"首先不发展是最大的风险" [来源: P001163 一手录音·十五五规划建筑企业出海]。同一份录音还把更远处的坐标画了出来：到 2035 年人均国内生产总值要达到中等发达国家水平，按当前基数测算每年大概需要 4~5.5%之间的增速，新型能源体系的提法之下，新型储能、氢能是"十五五"期间发展的重中之重 [来源: P001163 一手录音·十五五规划建筑企业出海]——电力工程人的下一个十年，就藏在这几句规划语言里。不发展是最大的风险，盲目发展是更大的风险——两条合起来，答案只剩一个：用体系化出海对冲国内出清，用组织能力对冲市场不确定性。

出海这件事，从来不是把国内的成功复制到国外。华为老兵用二十年验证的路径是"先做深后做宽"：在一个市场把组织能力建立起来，再复制到下一个市场；向国华老师给出的数字很冷静——华为突破一个亚非拉国家用了 8 到 10 年，突破欧美日韩澳加用了 10 到 15 年 [来源: P001173 混沌学园·华为老兵 5 个 1 模型课程]。电力 EPC 出海同理：一个国别的电力体制、准入规则、业主信用、属地资源摸透了，第二个国别的边际成本才会骤降。真正的出海成功者不足 20% [来源: P001173]，剩下 80%的差距，不在于谁更勇敢，而在于谁把本报告十二章里那些笨功夫——资质、清单、台账、复盘、专家库、三张网——一件件做到了位。

最后回到人的尺度。这个行业有 5962.07 万从业者 [来源: P001167 中国建筑业协会 2024 年分析]，有 476.1 万境外企业员工、其中 296.5 万是外方同事 [来源: P001166 2025 年度对外直接投资统计公报]，也有一位央企海外事业部负责人在 13 分钟的电话里反复念叨"想招兵买马招点人" [来源: P001161 一手访谈·中交一航局国际唐总]。宏大的时代命题，最后都要落到这些具体的人身上：落在一位刚退休、愿意再飞一次马来西亚的老专家身上，落在一位在吉隆坡研修班里抄工期索赔模板的年轻工程师身上，落在一位在商会展馆里挨家比对供应商的采购员身上。中资电力 EPC 出海的大时代，就是由这样一群人一天一天干出来的。愿这份报告的十二章，能在他们出发前、路途中、复盘时，各帮上一把。出海这门手艺没有满师的那天，只有下一程；把每一程的学费都记进台账，学费才会一年比一年便宜。

出海是长跑，能力是里程。愿中国工程人跑得远，更跑得稳。

——总包创研院研究团队 谨识